

Règlement de sécurité contre l'incendie

Relatif aux Etablissements Recevant du Public

Dispositions générales

et commentaires officiels

29^e édition

Collection commentée

France-Sélection



Jur. Ann. IT MS GC AS EC EL GZ CH DF AM CO GE GN Code

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions générales
et commentaires officiels**

Commentaires – Jurisprudence

29^e édition

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions générales
et commentaires officiels**

Commentaires – Jurisprudence

29^e édition

Chez le même éditeur

Collection commentée dirigée par Pascal Reynaud

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public :

- Dispositions générales applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

(ces ouvrages existent aussi en version non commentée)



À cette collection, s'ajoutent des manuels spécialisés comportant également le texte réglementaire et des commentaires officiels :

- Règlement de sécurité pour structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J).
- Règlement de sécurité pour établissements d'enseignement et sportifs couverts (types R et X).
- Règlement de sécurité pour établissements de soins (type U).
- Règlement de sécurité pour magasins et centres commerciaux (type M).
- Règlement de sécurité pour gares accessibles au public (type GA).
- Sécurité incendie dans les IGH.

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux bâtiments d'habitation (version non commentée).

Guides Prévention Incendie - dirigé par Pascal Reynaud

- Evacuation des personnes en situation de handicap moteur dans les ERP.
- Les parcs de stationnement couverts : réglementation ERP type PS, IGH, bâtiments d'habitation, établissements relevant du Code du travail.
- Prévenir le risque incendie en établissement d'enseignement agricole.

Manuels de formation

- SSIAP 1 : agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 2 : chefs d'équipes de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 3 : chefs de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.



Retrouvez tous ces ouvrages sur la librairie de sitesecurite.com

www.SiteSecurite.com

Plus de 6 000 documents consultables en accès libre et abonnés, recherche par arborescence, sommaires, N° d'article... Sélection de textes officiels, commentaires, schémas, chiffres, jurisprudence,... concernant la sécurité : règlement ERP (Etablissements recevant du Public), IGH (Immeubles de grande hauteur), extraits Code du travail, bâtiments d'habitations, installations classées...

**Le catalogue « Éditions » est envoyé sur demande à France-Sélection,
7 rue Roland Martin - 94500 Champigny-sur-Marne
www.FranceSelection.fr
Tél : 01 55 97 18 18 - Fax : 01 55 97 18 19 - contact@FranceSelection.fr**

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions générales
et commentaires officiels**



Édition mise à jour au 14 février 2018

Principales adjonctions et modifications apportées à l'ouvrage

Code de la construction et de l'habitation :

- Création de l'article R. 123-56 (Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 - JO du 9 décembre 2015)
- Modification des articles L. 123-3 et R. 123-45 (Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - JO du 30 décembre 2015 ; Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - JO du 29 décembre 2015)
- Modification de l'article R. 123-22 (Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 - JO du 14 novembre 2017)

Code de l'urbanisme :

- Modification des articles R. 111-5, R. 111-6, R. 114-1, R. 114-2, R. 114-3, R. 424-5-1, R. 431-16 (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - JO du 29 décembre 2015)
- Modification des articles R. 311-5-1 et R. 311-6 (Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 - JO du 27 novembre 2016)

Règlement de sécurité :

- Modification de l'article AS 4 (Arrêté du 8 juin 2017 - JO du 16 juin 2017)
- Nouveaux commentaires : articles GN 10 (Note d'information BRIRC du 21 janvier 2016), CO 48 (Note d'information BRIRC du 1^{er} février 2016), MS - Brouillard d'eau (Note d'information BRIRC du 1^{er} mars 2016), MS 70 (Note d'information BPRI du 24 janvier 2017)

Instructions techniques :

- Instruction technique n° 249 : commentaires § 2-4 (Note d'information BPRI du 27 janvier 2017) ; §§ 5-1 et 5-4 (Note d'information BRIRC du 15 avril 2016) ; §§ 5-1-4, 5-2-1 et 5-4 (Notes d'information BPRI n° 80 et 81 du 21 novembre 2017)

Annexe I - CCDSA

- Modification des articles 13, 19, 25, 29, 31, 49-1, 49-2 (Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016 - JO du 7 septembre 2016)
- Modification des articles 2, 7, 12, 15, 16, 27, 28, 33 (Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016 - JO du 6 octobre 2016)
- Modification des articles 6 et 8 (Décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017 - JO du 15 décembre 2017)

Annexe IV - SSIAP

- Création des articles 3-1, 3-2, 3-3 et modification des articles 4, 5 et 6 (Arrêté du 18 décembre 2015 - JO du 27 décembre 2015)
- Création de l'article 16-1 (Arrêté du 31 décembre 2016 - JO du 6 janvier 2017)

Annexe V - Accessibilité

- Modification de l'article L. 111-7-12 (Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - JO du 8 octobre 2016)
- Création des articles R. 111-19-48 à R. 111-19-51, R. 111-19-60 et modification des articles R. 111-19-2, R. 111-19-3, R. 111-19-7, R. 111-19-10, R. 111-19-32, D. 111-19-35 et R. 111-19-47 (Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 - JO du 13 mai 2016 ; Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 - JO du 30 mars 2017 ; Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 - JO du 31 mars 2017)
- Modification de l'arrêté du 8 décembre 2014 (Décision du 6 juillet 2016 du Conseil d'Etat et arrêté du 28 avril 2017 - JO du 4 mai 2017)
- Registre public d'accessibilité (Arrêté du 19 avril 2017 - JO du 22 avril 2017)
- ERP lors de leur construction (Arrêté du 20 avril 2017 - JO du 26 avril 2017)

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

© France-Sélection, 2018.

ISBN : 978-2-85266-269-8, 29^e édition.

Introduction

Il est indispensable de rappeler les principes sur lesquels est basé le règlement de sécurité des établissements recevant du public, pour permettre aux concepteurs de savoir comment traiter les solutions nouvelles autorisées par les dispositions de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation.

Le danger encouru par le public dans un établissement serait nul, si rien de combustible ou d'inflammable ne s'y trouvait, si l'extinction d'un début d'incendie et si l'évacuation vers des lieux sûrs étaient immédiates.

Mais aucune de ces solutions idéales n'étant réalisable, il faut faire reposer la sécurité sur un ensemble de mesures participant de chacune des solutions absolues. Pour que cet ensemble atteigne le but recherché, c'est-à-dire la sécurité des occupants qui doivent pouvoir quitter le lieu d'un incendie sains et saufs, il faut que soit satisfaite la condition évidente suivante :

Le temps d'alarme augmenté du temps d'évacuation doit être inférieur, pour chaque occupant, au délai de sécurité (ou délai de survie), au bout duquel le séjour dans les lieux sinistrés entraîne des lésions puis la mort.

Le **temps d'alarme** est la durée qui s'écoule entre le début de l'incendie et le moment où l'occupant est rendu conscient du feu par la vue des flammes ou des fumées, les crépitements, l'annonce par d'autres personnes ou un dispositif d'alarme commandé ou automatique.

Le temps d'alarme est très variable : de quelques secondes si le feu prend sous les yeux d'une personne consciente, à plusieurs quarts d'heure si le début d'incendie a lieu dans un local fermé et rarement fréquenté. Dans ce dernier cas, l'envahissement par le feu ou les fumées des locaux où se tient le public, surtout s'il dort, peut être brutal et catastrophique. En l'absence d'une surveillance humaine permanente, la détection automatique permet de ramener le délai d'alarme à quelques minutes, et donc d'allonger le temps disponible pour l'évacuation et l'intervention avec les moyens de premiers secours.

La détection automatique est ainsi tout particulièrement indiquée dans les locaux inoccupés.

Le **temps d'évacuation** est le délai nécessaire aux personnes alarmées pour quitter le lieu du péril et se mettre en sécurité ; par exemple, le temps pour que le dernier occupant d'une salle de spectacles franchisse une porte donnant de la salle sur un espace extérieur à l'air libre.

Les cas réels sont souvent beaucoup plus complexes, et l'occupant peut ne fuir un lieu dangereux que pour un autre où il se retrouvera exposé à bref délai. L'évacuation doit être conçue comme l'évasion vers un lieu où la sécurité est définitive, ou vers un asile protégé dont le degré coupe-feu des parois, la stabilité au feu des structures, les dispositifs de désenfumage, permettent aux rescapés d'attendre l'évacuation définitive avec l'aide des services publics de secours ou l'extinction du feu.

On sait que le débit d'un dégagement (couloir, porte...) diminue avec le nombre de personnes qui se pressent pour le franchir.

Ce temps d'évacuation ne peut être maintenu dans le délai de survie, que si les moyens d'évacuation des locaux très peuplés sont multipliés en fonction de l'effectif du public. Par ailleurs, la présence de personnels formés pour orienter et canaliser la foule vers les issues disponibles en cas d'évacuation, éloigne le risque de panique.

Le **délai de sécurité ou de survie** est assez facile à déterminer dans un petit local, par exemple : une pièce d'habitation pourvue d'un mobilier traditionnel. Il n'est pas connu pour de vastes espaces remplis de matériaux rapidement combustibles, la diversité des phénomènes qui peuvent survenir : combustion vive, pyrolyse à des températures variées, perte de visibilité, mouvements imprévisibles de gaz chauds ou presque froids mais qui peuvent être des gaz toxiques, entraînant l'affolement, parfois l'incapacité de se mouvoir, ne permettent pas une prévision même approchée.

Pour de tels espaces il existe des moyens d'extinction automatique qui déclenchent en même temps l'alarme. Ces dispositifs s'avèrent indispensables dans les établissements ou locaux où par destination le contenu constitue un potentiel calorifique très important et où la fréquentation est élevée.

D'autres locaux peuvent être envahis par le feu ou les fumées loin du local où le feu a pris naissance. Si le feu déjà développé attaque un local au travers d'une cloison, son développement peut être rapide, le risque de panique est grand.

Des degrés coupe-feu suffisants doivent permettre aux cloisons et aux murs de limiter ou contenir l'incendie, surtout là où se trouve le risque important, et augmenter d'autant le délai de survie.

Un de ces risques importants est celui occasionné par la diffusion insidieuse des fumées et gaz toxiques ou inflammables à travers tout l'établissement, et notamment les étages élevés, par les gaines et les cages ; le délai entre l'alarme et la fin du temps de sécurité peut être extrêmement bref, si leur protection par rapport aux niveaux n'est pas assurée, et si l'alarme n'est pas donnée dans tous les locaux qui peuvent être ainsi menacés.

Le délai de sécurité est allongé dans tous ces cas par la mise en œuvre des dispositifs de désenfumage, dont les équipements ont fait des progrès notables.

Ce qui précède montre qu'à côté des dispositions constructives (choix des revêtements, degrés coupe-feu des parois, stabilité au feu des structures...) la sécurité repose aussi sur des équipements (moyens de détection, alarme automatique, extinction automatique...) qu'il faut maintenir en état d'entretien et savoir utiliser. Ceci exige l'intervention de personnels compétents, exercés et bien dirigés.

L'ensemble des principes évoqués permet d'éclairer l'application des dispositions du règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public.

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, énumère des mesures propres à assurer la protection du public ; comme tous les textes officiels, il édicte des prescriptions, il ne les explique pas. C'est pourquoi telle quelle, sa lecture demeure ardue.

Les présents commentaires, en reprenant le texte article par article et quelquefois paragraphe par paragraphe, cherchent à montrer le but poursuivi en vue de permettre à chacun d'y parvenir dans les conditions les meilleures.

Il vise avant tout à expliquer le « pourquoi » des mesures édictées à ceux qui doivent faire respecter les textes (autorités administratives, commissions de sécurité, etc.) et aussi à ceux qui doivent les appliquer (exploitants, architectes, ingénieurs, installateurs, etc.).

En donnant aux uns et aux autres la possibilité de « comprendre », il doit leur permettre de « mieux se comprendre ».

C'est dans cet esprit que cet ouvrage a été rédigé.

Règles de présentation retenues dans cet ouvrage :

Ont été reportés, sous chacun des articles, les avis de la Commission centrale de sécurité. Ont été également cités les jugements définitifs des tribunaux s'y rapportant, en particulier les arrêts du Conseil d'État.

Le texte du décret codifié, du règlement de sécurité et des instructions techniques est imprimé en caractères classiques tandis que les commentaires sont imprimés en italiques et sont précédés du sigle **Q**. Sont également imprimés en italiques et précédés du sigle **Q** les avis de la Commission centrale de sécurité (avec indication de la date de la réunion) qui ont été reportés aux articles qu'ils concernent.

Evolution de la réglementation incendie

Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à conduire une politique de simplification normative et de gel de la réglementation. Par la circulaire du 17 juillet 2013, il a précisé clairement ses objectifs :

- Un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne peut être adopté que s'il s'accompagne, à titre de " gage ", d'une simplification équivalente ;
- L'évaluation des impacts des projets de textes réglementaires, notamment financière, concerne désormais l'ensemble des textes applicables aux collectivités territoriales, aux entreprises ainsi qu'au public (particuliers, associations).

Toute réglementation nouvelle doit donc désormais contribuer positivement à l'effort de simplification du droit existant et cette démarche officielle s'accompagne d'une volonté de réformer les pratiques de consultation préalable dans les prises de décisions en réduisant notamment le nombre de commissions consultatives afin de rationaliser l'action publique.

C'est dans ce contexte que la Commission Centrale de Sécurité, commission administrative à caractère consultatif, dont l'existence avait été prolongée pour une durée de cinq ans par le décret n°2009-621 du 6 juin 2009, n'a pas été reconduite par le décret n°2014-597 du 7 juin 2014*.

Le ministère de l'intérieur reste l'interlocuteur privilégié pour tous les sujets relatifs à la prévention et à la protection contre les incendies et les risques de panique dans les ERP et les IGH. Les fonctions exercées par la CCS à l'époque sont désormais assurées par le BRIRC, bureau de la réglementation incendie et des risques courants de la DGSCGC, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, comme le précise le courrier adressé aux Préfets de département et aux SDIS le 13 juin 2014.

Comme avant, les experts dans les domaines qui les concernent seront consultés autant que de besoin par l'intermédiaire des organisations professionnelles qui les représentent.

Incidence sur la collection commentée

Les avis et décisions qui seront pris au regard de cette évolution et qui présenteront un intérêt pour l'ensemble des acteurs de la sécurité incendie seront intégrés au présent ouvrage comme l'étaient précédemment les avis de la CCS.

Pour les textes réglementaires présentés dans cet ouvrage, les avis de la CCS gardent toutes leurs valeurs et toutes leurs portées.

* Plus de 200 commissions n'ont pas été reconduites dans ce contexte.

Note : Le BRIRC, bureau de la réglementation incendie et des risques courants est devenu le BPRI, bureau de la prévention et de la réglementation incendie.

Table des matières

Introduction

7

Première partie

Code de la construction et de l'habitation (Extraits)

Livre premier – Dispositions générales

Titre II – Sécurité et protection contre l'incendie

Chapitre III

- Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Section 1.	- Définition et application des règles de sécurité	22
Section 2.	- Classement des établissements	26
Section 3.	- Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité	27
Section 4.	- Mesures d'exécution et de contrôle	27
Sous-section 1.	- Généralités	27
Sous-section 2.	- Commissions de sécurité	27
Sous-section 3.	- Organisation du contrôle des établissements	31
Section 5.	- Sanctions administratives	33
Section 6.	- Dispositions diverses	33
Section 7.	- Dispositions relatives à l'astreinte administrative	34

Titre V – Contrôle et dispositions pénales

Chapitre II

- Sanctions pénales

Section 3.	- Immeubles recevant du public	34
------------	--------------------------------	----

Code de l'urbanisme (Extraits)

Livre premier

Réglementation de l'urbanisme	35
-------------------------------	----

Livre troisième

Aménagement foncier	37
---------------------	----

Livre quatrième

Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions	37
--	----

Deuxième partie

Règlement de sécurité

Dispositions générales

43

Livre premier – Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public

Chapitre unique

Section I.	- Classement des établissements	GN 1 à GN 3	45
Section II.	- Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement	GN 4 à GN 10	48
Section III.	- Contrôle des établissements	GN 11 et GN 12	54
Section IV.	- Travaux	GN 13	56
Section V.	- Normalisation	GN 14	56

Livre deuxième – Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

Titre premier – Dispositions générales

Chapitre premier – Généralités

Objet		GE 1	59
Section I.	- Contrôle des établissements	GE 2 à GE 5	59
Section II.	- Vérifications techniques	GE 6 à GE 10	62
Sous-section 1.	- Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur	GE 7 à GE 9	63
Sous-section 2.	- Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens compétents	GE 10	65

Chapitre II – Construction

Section I.	- Conception et desserte des bâtiments	CO 1 à CO 5	69
Section II.	- Isolement par rapport aux tiers	CO 6 à CO 10	79
Section III.	- Résistance au feu des structures	CO 11 à CO 15	86
Section IV.	- Couvertures	CO 16 à CO 18	93
Section V.	- Façades	CO 19 à CO 22	95
Section VI.	- Distribution intérieure et compartimentage	CO 23 à CO 26	99
Section VII.	- Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers	CO 27 à CO 29	106
Section VIII.	- Conduits et gaines	CO 30 à CO 33	108
Section IX.	- Dégagements		
Sous-section 1.	- Dispositions générales	CO 34 à CO 42	116
Sous-section 2.	- Sorties	CO 43 à CO 48	127
Sous-section 3.	- Escaliers	CO 49 à CO 56	133
Sous-section 4.	- Espaces d'attente sécurisés	CO 57 à CO 60	143
Section X.	- Tribunes et gradins non démontables	CO 61	144

Chapitre III

- Aménagements intérieurs, décoration et mobilier

Généralités		AM 1	147
Section I.	- Produits et matériaux de parois	AM 2 à AM 8	148
Section II.	- Éléments de décoration	AM 9 à AM 10	151
Section III.	- Tentures, portières, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables	AM 11 à AM 14	152
Section IV.	- Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés	AM 15 à AM 18	153
Section V.	- Éléments à vocation décorative	AM 19 à AM 20	156

Chapitre IV

- Désenfumage

Objet, principes, application	DF 1 à DF 10	159
-------------------------------	--------------	-----

Chapitre V

- Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire

Section I.	- Généralités	CH 1 à CH 4	165
Section II.	- Implantation des appareils de production de chaleur	CH 5 à CH 12	167
Section III.	- Stockage des combustibles	CH 13 à CH 17	176
Section IV.	- Distribution en phase liquide de butane ou de propane (Abrogée)	(CH 18 à CH 22)	178
Section V.	- Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud	CH 23 à CH 25	178
Section VI.	- Eau chaude sanitaire	CH 26 et CH 27	180
Section VII.	- Traitement d'air et ventilation	CH 28	180
Sous-section 1.	- Ventilation de confort	CH 29 à CH 40	181
Sous-section 2.	- Ventilation mécanique contrôlée	CH 41 à CH 43	189
Section VIII.	- Appareils indépendants de production-émission de chaleur	CH 44 à CH 56	191
Section IX.	- Entretien et vérification	CH 57 et CH 58	198

Chapitre VI

- Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

Section I	- Généralités	GZ 1 à GZ 3	201
Section II.	- Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux)	GZ 4 à GZ 9	202
Section III.	- Dispositifs de détente et de comptage	GZ 10 et GZ 11	205
Section IV.	- Conduites, organes de coupure et de détente	GZ 12 à GZ 19	207
Section V.	- Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion	GZ 20 à GZ 25	215
Section VI.	- Appareils d'utilisation	GZ 26	220
Section VII.	- Conformité, entretien et vérifications des installations de gaz	GZ 27 à GZ 30	221

Chapitre VII

- Installations électriques

Section I.	- Généralités	EL 1 à EL 4	223
Section II.	- Règles d'installation	EL 5 à EL 11	226
Section III.	- Installations de sécurité	EL 12 à EL 17	230
Section IV.	- Maintenance, exploitation et vérifications	EL 18 et EL 19	233
Section V.	- Installations temporaires	EL 20 à EL 23	234

Chapitre VIII

- Éclairage

Section I.	- Généralités	EC 1 à EC 5	237
Section II.	- Éclairage normal	EC 6	238
Section III.	- Éclairage de sécurité	EC 7 à EC 15	239

Chapitre IX

- Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Section I.	- Ascenseurs	AS 1 à AS 3	243
Section II.	- Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques	AS 4 et AS 5	246
Section III.	- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants	AS 6 et AS 7	249
Section IV.	- Entretien et vérifications	AS 8 à AS 11	250

Chapitre X

- Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration

Domaine d'application et définitions		GC 1	254
Section I.	- Dispositions générales	GC 2 à GC 8	255
Section II.	- Grandes cuisines	GC 9 à GC 11	257
Section III.	- Offices de remise en température	GC 12 à GC 14	258
Section IV.	- Îlots de cuisson installés dans les salles de restauration	GC 15 à GC 17	259
Section V.	- Modules ou conteneurs spécialisés	GC 18	260
Section VI.	- Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public	GC 19 et GC 20	261
Section VII.	- Entretien et vérifications	GC 21 et GC 22	261

Chapitre XI

- Moyens de secours contre l'incendie

Section I.	- Généralités	MS 1 à MS 3	263
Section II.	- Moyens d'extinction	MS 4	263
Sous-section 1.	- Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau	MS 5 à MS 7	264
Sous-section 2.	- Branchements et canalisations	MS 8 à MS 13	265
Sous-section 3.	- Robinets d'incendie armés	MS 14 à MS 17	267
Sous-section 4.	- Colonnes sèches	MS 18 à MS 21	269
Sous-section 5.	- Colonnes en charge (dites colonnes humides)	MS 22 à MS 24	270
Sous-section 6.	- Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle	MS 25 à MS 30	270
Sous-section 7.	- Déversoirs ponctuels	MS 31 à MS 34	273
Sous-section 8.	- Éléments de construction irrigués	MS 35 à MS 37	274
Sous-section 9.	- Appareils mobiles et moyens divers	MS 38 à MS 40	274
Section III.	- Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers	MS 41 à MS 44	277
Section IV.	- Service de sécurité incendie	MS 45 à MS 52	278
Section V.	- Système de sécurité incendie (SSI)	MS 53 à MS 55	281
Sous-section 1.	- Système de détection incendie	MS 56 à MS 58	283
Sous-section 2.	- Système de mise en sécurité incendie (SMSI)	MS 59 et MS 60	284
Sous-section 3.	- Système d'alarme	MS 61 à MS 67	286
Sous-section 4.	- Entretien et consignes d'exploitation	MS 68 et MS 69	289
Section VI.	- Système d'alerte	MS 70 et MS 71	289
Section VII.	- Entretien, vérifications et contrôles	MS 72 à MS 75	292

Troisième partie

Instructions techniques

Instruction technique n° 246 relative au désenfumage

1. Objet	297
2. Terminologie	297
3. Dispositions relatives au désenfumage naturel	298
4. Dispositions relatives au désenfumage mécanique	301
5. Solutions applicables aux escaliers encloisonnés	303
6. Solutions applicables aux circulations encloisonnées	304
7. Solutions applicables aux locaux accessibles au public	306
8. Prescriptions relatives aux approches d'ingénierie du désenfumage	313

Annexes.

- Détermination de la surface utile d'ouverture d'une installation d'exutoires ou d'un ensemble d'évacuation de fumée	314
- Table des taux servant à déterminer la surface utile d'ouverture d'une installation d'exutoires ou d'un ensemble d'évacuation de fumées	314
- Calcul du taux α	317

Instruction technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage

Section I.	- Généralités	319
	1. Terminologie	319
	2. Description du matériel	319
Section II.	- Volets et clapets	319
	3. Dispositions générales	319
	4. Équipement électrique	320
	5. Modes de commande	320
	6. Essais	322
Section III.	- Portes et rideaux coupe-feu à fermeture asservie	322
Section IV.	- Exutoires de fumée et ouvrants en façade	322
Section V.	- Stockage et mise en œuvre	323
	7. Emballage de l'appareil	323
	8. Mise en place	323
Section VI.	- Limites de prestations	323
Section VII.	- Entretien, vérifications et contrôles	323
	9. Entretien	323
	10. Vérifications techniques	324
	11. Contrôles	324

Annexe

- Bornier standard de raccordement électrique des mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et au désenfumage	324
---	-----

Instruction technique n° 248 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public

A. - Établissements recevant du public des quatre premières catégories :	
1. Généralités	325
2. Conception des différents systèmes d'alarme	326
3. Caractéristiques des éléments de base	327
4. Implantation des éléments de base	330
5. Conformité aux dispositions de la présente instruction technique	331
6. Entretien et consignes d'exploitation	331
B. - Établissements recevant du public de la 5 ^e catégorie :	
7. Cas général	332
8. Cas particulier des hôtels, pensions de famille, locaux collectifs des foyers-logements	332
C. - Dispositions relatives aux installations existantes	332
D. - Conditions d'application de la présente instruction	332

Instruction technique n° 249 relative aux façades

1. Règle du C + D	334
2. Solutions constructives avec C + D	338
3. Solutions constructives sans C + D	354
4. Masse combustible mobilisable	355
5. Systèmes d'isolation par l'extérieur des ouvrages en béton ou maçonnerie	356

Annexes.

A1. Exemples de mesures du C et du D	361
A2. Essais pour la détermination de la chaleur de combustion mobilisable	365
A3. Terminologie	366

Instruction technique n° 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les ERP

368

Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les ERP

1. - Terminologie	378
2. - Règles de construction	380
3. - Désenfumage	381
4. - Petits atriums	384

Instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés

386

Instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières

Chapitre 1 ^{er} .	Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « générateurs de mousse »	388
Chapitre 2.	Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone	389
Chapitre 3.	Définition des mesures relatives aux machines dites « générateurs de fumée »	390
Chapitre 4.	Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « lasers »	391

Annexes complémentaires

Annexe I	- Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité :	
	- Décret n° 95-260 du 8 mars 1995	396
	- Circulaire du 22 juin 1995	417
Annexe II	- Guide d'emploi des isolants combustibles dans les ERP (Arrêté du 6 octobre 2004)	435
Annexe III	- Exemple de calcul de désenfumage	445
Annexe IV	- Qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie - Arrêté du 2 mai 2005 modifié	449
Annexe V	- Accessibilité des personnes handicapées	
	- Code de la construction et de l'habitation (extraits)	463
	- Arrêté du 11 septembre 2007	489
	- Arrêté du 8 décembre 2014	492
	- Arrêté du 19 avril 2017	519
	- Arrêté du 20 avril 2017	521

Jurisprudence	547
----------------------	-----

Index alphabétique	573
---------------------------	-----

Première partie

Code de la construction et de l'habitation (Extraits)

Code de l'urbanisme (Extraits)

Le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a été abrogé puis codifié sous les numéros R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l'habitation.

Les articles des Codes sont précédés d'une lettre L s'ils appartiennent à la partie législative, d'une lettre R s'ils appartiennent à la partie réglementaire.

Les articles précédés d'un astérisque sont délibérés en Conseil d'État ; ceux précédés de deux sont pris en assemblée générale du Conseil d'État, sauf dispense.

Code de la construction et de l'habitation

(Extraits)

Livre premier	Dispositions générales
Titre II	Sécurité et protection contre l'incendie
Chapitre III	Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

Partie législative

Article L. 123-1

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'État.

Article L. 123-2

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Article L. 123-3

(Loi 2009-323 du 25 mars 2009) « I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut » à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.

Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

(Loi 2009-323 du 25 mars 2009) « Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

II. – (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) « L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte.

Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. »

III. – (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) « Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échü.

Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échü, consentir une remise de son produit si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au VI.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement (Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) « les sommes perçues » sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. »

IV. – Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.

V. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.

VI. – Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.

VII. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

1° bis (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) « La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ; »

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

3° (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) « L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel. »

VIII. – Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du Code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

IX. – Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code. »

Article L. 123-4

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.

Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'État dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

Partie réglementaire

Article R. 123-1

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Section 1

Définition et application des règles de sécurité

Article *R. 123-2

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Article *R. 123-3 (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009)

Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.

Article *R. 123-4

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ».

Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Article *R. 123-5

Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.

Article *R. 123-6

L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.

Article *R. 123-7

Les sorties, (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « les éventuels espaces d'attente sécurisés » et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « ou la mise à l'abri préalable » rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.

Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

Article *R. 123-8

L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

Article *R. 123-9

Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables (Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010) « soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du Code de l'environnement » sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

Article *R. 123-10

Les ascenseurs et monte-charges, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

Article *R. 123-11

L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.

(Décret n° 2006-165 du 10 février 2006) « Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.

Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. »

Article *R. 123-12

Le ministre de l'Intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29, les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

Article *R. 123-13

Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.

Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.

Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.

Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.

Article *R. 123-14

Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

(Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. »

Article *R. 123-15

Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.

Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.

Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.

Article *R. 123-16

Des arrêtés du ministre de l'Intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.

Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.

Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toutes propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.

En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.

(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983) « Le représentant de l'Etat dans le département » établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.

Article *R. 123-17

Les ministres intéressés et le ministre de l'Intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :

- aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
- aux établissements pénitentiaires ;
- aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre des Armées.

Section 2**Classement des établissements****Article *R. 123-18**

Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

Article *R. 123-19

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.

Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

Les catégories sont les suivantes :

1^{re} catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;

2^e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;

3^e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

4^e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5^e catégorie ;

5^e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Article *R. 123-20

Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.

Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

Article *R. 123-21

La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.

Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.

Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.

Section 3**Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité****Article *R. 123-22** (Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007)

Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;

2° (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. »

Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.

3° (Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017) « Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement. »

Note : L'ancienne section III intitulée « Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement » comprenant les articles R. 123-22 à R. 123-26 a été remplacée par la section III ci-dessus.

Concernant l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement, voir annexe V sur l'accessibilité aux personnes handicapées.

Section 4**Mesures d'exécution et de contrôle****Sous-Section 1****Généralités****Article *R. 123-27**

Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

Article *R. 123-28

Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.

Sous-Section 2**Commissions de sécurité****Article *R. 123-29**

Il est créé auprès du ministre de l'Intérieur une Commission centrale de sécurité.

Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté⁽¹⁾ du ministre de l'Intérieur, comprend :

1) Des membres permanents, à savoir :

- quatre représentants du ministre de l'Intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'État dans le département désignés par le ministre de l'Intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'Intérieur ;
- deux conseillers [Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013] « départementaux » désignés par le ministre de l'Intérieur ;
- le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments et l'architecte général de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
- cinq membres désignés par le ministre de l'Intérieur en raison de leur compétence.

2) Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :

- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.

(1) Arrêté du 1^{er} octobre 1999 (JO du 13 octobre 1999)

Article *R. 123-30

La Commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'Intérieur ou un de ses représentants.

La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés *ès qualités* est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.

Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la [Décret n° 2011-988 du 23 août 2011] « direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ».

Article *R. 123-31 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006)

La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre I^{er} ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'Intérieur soumet à son examen.

Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.

Article *R. 123-32

Le ministre de l'Intérieur, après avis de la Commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.

Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.

Article *R. 123-33

La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'Intérieur.

Article *R. 123-34

La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970.

Note : Le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970 a été remplacé par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 qui lui-même a été abrogé et remplacé par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 (JO du 10 mars 1995) entrant en vigueur le 11 juillet 1995. (Voir annexe I pour le décret n° 95-260).

Article *R. 123-35

La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'État dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.

Elle est chargée notamment :

- d'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
- de procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) « sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du Code de l'urbanisme » et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
- de procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'État dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.

Article *R. 123-36

La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1^{re} catégorie prévue à l'article R. 123-19.

Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.

En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.

La commission départementale propose au représentant de l'État dans le département le renvoi au ministre de l'Intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la Commission centrale de sécurité.

Article *R. 123-37

Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'État dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.

Article *R. 123-38

Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'État dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. Il en fixe la composition.

Article *R. 123-39

Le représentant de l'État dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieux et places de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.

Article *R. 123-40

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.

Article *R. 123-41

Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'État dans le département.

Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.

Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.

Article *R. 123-42

Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'Intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.

Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'État dans le département.

Sous-Section 3 Organisation du contrôle des établissements

Article * R.123-43

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur ⁽¹⁾. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

[Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 art. 7] « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »

(1) Les mots « et des ministres intéressés » ont été supprimés par le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009.

❏ *Les conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur sont définies par l'arrêté du 11 décembre 2007 (JO du 1^{er} mars 2008) modifié.*

Article *R. 123-44

Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.

Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

Article *R. 123-45

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. [Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007] « Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article [Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015] « R. 114-1 » du Code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception. »

[Décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004] « L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. »

Article *R. 123-46

Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.

Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'État dans le département.

Article *R. 123-47

La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission consultative départementale de la Protection civile.

Article *R. 123-48

Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.

Ces visites ont pour but notamment :

- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
- {Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009} « de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; »
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

Article *R. 123-49

Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.

À l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article *R. 123-50

Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.

Article *R. 123-51

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie {Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009} « y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap » ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

❑ *L'apposition d'un tampon doit-elle être exigée pour les bureaux de contrôle, ainsi que pour les techniciens compétents ?*

Réponse : non, la signature sur le registre de sécurité de l'ERP est suffisante. La date, le nom du ou des vérificateurs et l'objet des vérifications doivent également être mentionnés (idem à l'application de GE 10). (CCS du 5 juillet 2012)

❑ *Qui renseigne le registre dématérialisé ? l'organisme agréé, le technicien compétent ou l'exploitant sur présentation des rapports ?*

Réponse : l'exploitant ou son représentant doit tenir à jour le registre de sécurité. Il présente le document à la signature des organismes agréés ou des techniciens compétents qui interviennent pour les vérifications ou l'entretien des installations. (CCS du 5 juillet 2012)

- ❏ Comment les commissions de sécurité contrôlent-elles la fiabilité des renseignements portés sur le registre dématérialisé, hormis la possibilité de demander une extraction papier ?

Réponse : l'exploitant est responsable de la tenue à jour du registre et de toutes les informations qui y sont inscrites. Même sous forme « dématérialisée », un droit d'accès personnalisé est donné permettant une traçabilité des rédacteurs lors de l'insertion ou de la modification des informations dans le registre de sécurité. Aussi, une validation est demandée lors de l'enregistrement des données : cela représente un engagement juridique de l'exploitant.

La commission de sécurité demande à se faire présenter les rapports de vérifications ou les relevés de vérifications pour contrôler la fiabilité des renseignements, qui demeure de la responsabilité de l'exploitant. (CCS du 5 juillet 2012)

- ❏ Qui est responsable de la valeur des renseignements d'un registre dématérialisé ?

Réponse : l'exploitant (CCS du 5 juillet 2012)

Section 5

Sanctions administratives

Article *R. 123-52

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.

La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

Section 6

Dispositions diverses

Article *R. 123-53

Le préfet de police et les représentants de l'État dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.

Article *R. 123-54

Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1^{er} mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires.

Article *R. 123-55

Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.

Section 7**Dispositions relatives à l'astreinte administrative****Article *R. 123-56** (Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015)

Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.

Titre V**Contrôle et dispositions pénales****Chapitre II****Sanctions pénales****Section 3****Immeubles recevant du public****Article R. 152-6**

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent Code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3^e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe.

Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2^e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, 2^e alinéa, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.

Article R. 152-7

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233* du Code pénal et à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent Code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5^e classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1^{er} alinéa, et R. 123-51.

**Articles 433-6 et 433-7 du nouveau Code pénal*

Note : concernant les textes relatifs à l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées, voir l'annexe V du présent ouvrage.

Code de l'urbanisme (Extraits)

Livre premier

Réglementation de l'urbanisme

[Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015]

Titre premier - Chapitre I^{er} Règlement national de l'urbanisme

Partie réglementaire

Article *R. 111-1

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. [...]

Section 1

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article *R. 111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article *R. 111-6

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Chapitre IV

Étude de sécurité publique

Article R. 114-1

Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 :

1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :

- a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;
- b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux

et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;

c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.

2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants :

a) La création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

b) La création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.

3° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.

4° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.

Article R. 114-2

L'étude de sécurité publique comprend :

1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ;

2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;

3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :

a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;

b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.

L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.

Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.

Article R. 114-3

En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission compétente en matière de sécurité publique prévu à l'article L. 114-2 est réputé favorable.

Livre troisième Aménagement foncier**Titre premier - Chapitre I****Section 1 Création des zones d'aménagement concerté****Article R. 311-5-1** [Décret du 3 août 2007]

Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article [Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016] « R. 114-1 », la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.

Section 2 Réalisation des zones d'aménagement concerté**Article R. 311-6**

[...] [Décret n°2007-1777 du 3 août 2007] « Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article [Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016] « R. 114-1 », cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. »

Livre quatrième Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions**Titre deuxième - Chapitre III****Section 4 - Sous-section 2 Délai d'instruction de droit commun****Article R*. 423-23** [Décret du 5 janvier 2007]

Le délai d'instruction de droit commun est de :

- a) Un mois pour les déclarations préalables ;
- b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du Code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
- c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.

Sous-section 3 Délais d'instruction particuliers

Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun

Article R*. 423-25 (Décret du 5 janvier 2007 modifié par décret du 11 mai 2007)

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*. 423-23 est majoré de deux mois
a) lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale.
[...]

Article R*. 423-28 (Décret du 9 juillet 2015)

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*. 423-23 est porté à : [...]

b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

Section 5 Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai

Sous-section 1 Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet

Article R*. 423-41-1 (Décret du 11 septembre 2007)

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :

- a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
- b) Le dossier prévu par l'article R. 123-22 du même Code permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ;
- c) Le dossier prévu par l'article R. 122-11-3 du même Code permettant de vérifier la conformité du projet d'immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité.

Section 6 Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables

Sous-section 3 Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Article R*. 423-70 (Décret du 11 septembre 2007)

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du Code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même Code est de [Décret du 9 juillet 2015] « quatre mois. »

Chapitre IV**Décisions****Section 2****Contenu de la décision****Article R. 424-5-1** (Décret du 3 août 2007)

Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « R. 114-1 », elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « R. 114-2 ».

Chapitre V**Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation****Section 1****Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation****Article L. 425-3** (Ordonnance du 8 décembre 2005)

Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. (Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011) « Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » [Voir aussi partie réglementaire article R. 425-15]

Titre troisième**Dispositions propres aux constructions****Chapitre I****Dispositions générales****Section 2****Dossier de demande de permis de construire****Sous- section 2****Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet****Article R. 431-16**

Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
[...]

[Décret n°2007-1777 du 3 août 2007] « i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application [Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015] « des articles R. 114-1 et R. 114-2. »

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code.

Article R*. 431-30 [Décret du 11 septembre 2007]

Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :

a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation ;

b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même Code.

Titre Sixième

Contrôle de la conformité des travaux

Chapitre II

Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

Partie législative

Article L. 462-1 [Ordonnance du 8 décembre 2005]

À l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.

Partie réglementaire

Article R. 462-3

Dans les cas prévus à [Décret du 11 septembre 2007] « l'article R. 111-19-27 » du Code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article.

Article R. 462-7

Le récolement est obligatoire :

[...]

b) [Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009] « Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5^e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement. »

[...]

Note : concernant les textes relatifs à l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées, voir l'annexe V du présent ouvrage.

Arrêté du 25 juin 1980 ⁽¹⁾ portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

(Journal officiel - NC du 14 août 1980)

Arrête :

Article premier

Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article 2

Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

(1) Arrêté modifié par :

- Arrêté du 22 décembre 1981 (JO NC du 2 février 1982) ;
- Arrêté du 4 juin 1982 (JO NC du 7 juillet 1982) ;
- Arrêté du 21 juin 1982 (JO NC du 11 août 1982) ;
- Arrêté du 6 janvier 1983 (JO NC du 2 février 1983) ;
- Arrêté du 21 avril 1983 (JO NC du 20 mai 1983) ;
- Arrêté du 7 juillet 1983 (JO NC du 3 septembre 1983) ;
- Arrêté du 24 janvier 1984 (JO NC du 11 février 1984) ;
- Arrêté du 12 décembre 1984 (JO du 19 janvier 1985) ;
- Arrêté du 23 janvier 1985 (JO du 1^{er} mars 1985) ;
- Arrêté du 10 mars 1986 (JO du 16 mars 1986) ;
- Arrêté du 23 octobre 1986 (JO du 3 janvier 1987) ;
- Arrêté du 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987) ;
- Arrêté du 18 novembre 1987 (JO du 14 janvier 1988) ;
- Arrêté du 7 mars 1988 (JO du 26 avril 1988) ;
- Arrêté du 30 juillet 1988 (JO du 12 août 1988) ;
- Arrêté du 23 mai 1989 (JO du 14 juin 1989) ;
- Arrêté du 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989) ;
- Arrêté du 22 juin 1990 (JO du 26 août 1990) ;
- Arrêté du 31 mai 1991 (JO du 21 juillet 1991) ;
- Arrêté du 16 juillet 1992 (JO du 6 août 1992) ;
- Arrêté du 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- Arrêté du 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- Arrêté du 21 février 1995 (JO du 14 mars 1995) ;
- Arrêté du 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) ;
- Arrêté du 23 décembre 1996 (JO du 10 janvier 1997) ;
- Arrêté du 31 décembre 1996 (JO du 14 janvier 1997) ;
- Arrêté du 7 juillet 1997 (JO du 1^{er} août 1997) ;
- Arrêté du 3 mai 1999 (JO du 3 juin 1999) ;
- Arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000) ;
- Arrêté du 20 novembre 2000 (JO du 20 décembre 2000) ;
- Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2002) ;
- Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- Arrêté du 29 janvier 2003 (JO du 7 février 2003) ;
- Arrêté du 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- Arrêté du 13 janvier 2004 (JO du 14 février 2004) ;
- Arrêté du 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- Arrêté du 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- Arrêté du 6 octobre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- Arrêté du 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- Arrêté du 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- Arrêté du 6 mars 2006 (JO du 13 avril 2006) ;
- Arrêté du 12 octobre 2006 (JO du 1^{er} novembre 2006) ;
- Arrêté du 28 mars 2007 (JO du 19 mai 2007) ;
- Arrêté du 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- Arrêté du 21 mai 2008 (JO du 30 mai 2008) ;
- Arrêté du 26 juin 2008 (JO du 8 juillet 2008) ;
- Arrêté du 24 septembre 2009 (JO du 2 octobre 2009) ;
- Arrêté du 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- Arrêté du 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010) ;
- Arrêté du 1^{er} février 2010 (JO du 9 février 2010) ;
- Arrêté du 24 mai 2010 (JO du 6 juillet 2010) ;
- Arrêté du 7 juin 2010 (JO du 15 juin 2010) ;
- Arrêté du 18 novembre 2011 (JO du 29 novembre 2011) ;
- Arrêté du 29 juillet 2014 (JO du 6 août 2014) ;
- Arrêté du 20 octobre 2014 (JO du 28 octobre 2014) ;
- Arrêté du 28 mai 2015 (JO du 17 juin 2015) ;
- Arrêté du 8 juin 2017 (JO du 16 juin 2017).

Deuxième partie

Règlement de sécurité Dispositions générales

Avertissement

Le Règlement de sécurité

Le Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements recevant du public (ERP), pris par arrêté du 25 juin 1980⁽¹⁾ est articulé de la manière suivante :

Livre premier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public.

Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories :

Titre 1^{er} - Dispositions générales.

Titre II - Dispositions particulières :

Chapitre I	L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples. (arrêté du 05-02-2007 - JO du 22-03-2007)
Chapitre II	M - Magasins, centres commerciaux. (arrêté du 22-12-1981 - JO du 02-02-1982)
Chapitre III	N - Restaurants et débits de boissons. (arrêté du 21-06-1982 - JO du 11-08-1982)
Chapitre IV	O - Hôtels et autres établissements d'hébergement. (arrêté du 25-10-2011 - JO du 04-11-2011)
Chapitre V	P - Salles de danse et salles de jeux. (arrêté du 07-07-1983 - JO du 03-09-1983)
Chapitre VI	R - Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. (arrêté du 04-06-1982 - JO du 07-07-1982)
Chapitre VII	S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives. (arrêté du 12-06-1995 - JO du 18-07-1995)
Chapitre VIII	T - Salles d'expositions (à vocation commerciale). (arrêté du 18-11-1987 - JO du 14-01-1988)
Chapitre IX	U - Établissements de soins. (arrêté du 10-12-2004 - JO du 22-01-2005)
Chapitre X	V - Établissements de culte. (arrêté du 21-04-1983 - JO du 20-05-1983)
Chapitre XI	W - Administrations, banques, bureaux. (arrêté du 21-04-1983 - JO du 20-05-1983)
Chapitre XII	X - Établissements sportifs couverts. (arrêté du 04-06-1982 - JO du 07-07-1982)
Chapitre XIII	Y - Musées. (arrêté du 12-06-1995 - JO du 18-07-1995)
Chapitre XIV	J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. (arrêté du 19-11-2001 - JO du 06-02-2002)

Livre III : Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie.
(arrêté du 22-06-1990 - JO du 26-08-1990)

Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux :

Chapitre I	PA - Établissements de plein air. (arrêté du 06-01-1983 - JO du 02-02-1983)
Chapitre II	CTS - Chapiteaux, tentes et structures. (arrêté du 23-01-1985 - JO du 01-03-1985)
Chapitre III	SG - Structures gonflables. (arrêté du 06-01-1983 - JO du 02-02-1983)
Chapitre IV	OA - Hôtels-restaurants d'altitude. (arrêté du 23-10-1986 - JO du 03-01-1987)
Chapitre V	REF - Refuges de montagne. (arrêté du 10-11-1994 - JO du 07-12-1994)
Chapitre VI	PS - Parcs de stationnement couverts. (arrêté du 09-05-2006 - JO du 08-07-2006)
Chapitre VII	GA - Gares accessibles au public. (arrêté du 24-12-2007 - JO du 16-04-2008)
—	EF - Établissements flottants. (arrêté du 09-01-1990 - JO du 13-01-1990)

Le présent ouvrage traite des prescriptions édictées dans le Livre I et dans le Livre II - Titre 1^{er}, uniquement (dispositions générales).

Le Titre II du Livre II ainsi que les Livres III et IV font l'objet d'ouvrages séparés.

(1) On parle généralement du « Règlement du 25 juin 1980 » pour le distinguer de celui pris par l'arrêté du 23 mars 1965 dit « Règlement du 23 mars 1965 » encore applicable aux ERP existant avant la parution du nouveau règlement.

Livre premier

Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public

Chapitre unique

Section I

Classement des établissements

Article GN 1

Classement des établissements

§ 1. ⁽¹⁾ Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :

a) Établissements installés dans un bâtiment :

- J** Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées⁽⁷⁾ ;
- L** Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- M** Magasins de vente, centres commerciaux ;
- N** Restaurants et débits de boissons ;
- O** Hôtels et pensions de famille* ;
- P** Salles de danse et salles de jeux ;
- R** Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement⁽⁸⁾ ;
- S** Bibliothèques, centres de documentation⁽²⁾ ;
- T** Salles d'expositions ;
- U** Établissements de soins⁽⁹⁾ ;
- V** Établissements de culte ;
- W** Administrations, banques, bureaux ;
- X** Établissements sportifs couverts ;
- Y** Musées⁽³⁾.

b) Établissements spéciaux :

- PA** Établissements de plein air ;
- CTS** Chapiteaux, tentes et structures⁽⁴⁾ ;
- SG** Structures gonflables ;
- PS** Parcs de stationnement couverts⁽¹⁰⁾ ;
- GA** Gares accessibles au public⁽⁵⁾ ;
- OA** Hôtels-restaurants d'altitude⁽⁵⁾ ;
- EF** Établissements flottants⁽⁶⁾ ;
- REF** Refuges de montagne⁽⁶⁾.

(1) Remplacé par arrêté du 7 juillet 1983 (JO du 3 septembre 1983).

(2) Modifié par arrêté du 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989).

(3) Ajouté par arrêté du 23 janvier 1985 (JO du 1^{er} mars 1985).

(4) Remplacé par arrêté du 23 janvier 1985 (JO du 1^{er} mars 1985).

(5) Ajouté par arrêté du 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987).

(6) Ajouté par arrêté du 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994).

(7) Ajouté par arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2002).

(8) Modifié par arrêté du 13 janvier 2004 (JO du 14 février 2004).

(9) Modifié par arrêté du 10 décembre 2004 (JO du 22 janvier 2005).

(10) Ajouté par arrêté du 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006).

* L'intitulé du type O est devenu depuis la parution de l'arrêté du 25 octobre 2011 : Hôtels et autres établissements d'hébergement.

§ 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

- le premier groupe comprend les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories ;
- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5^e catégorie.

b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :

- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;
- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

Toutefois, pour les établissements de 5^e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.

☞ *Cet effectif et la règle pour le déterminer sont fixés pour chaque type dans le tableau de l'article PE 2 du chapitre 1, titre unique du livre III.*

L'effectif des autres personnes qui doivent utiliser les dégagements du public, n'intervient pas pour le classement, mais il y aura lieu d'en tenir compte pour le calcul des dégagements.

c) (Arrêté du 13 janvier 2004) « Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. »

§ 3. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Pour la suite du présent règlement, le terme : "établissement", employé sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'établissement recevant du public" ».

§ 4. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Pour la suite du présent règlement, les expressions "local destiné au sommeil", "local réservé au sommeil" et "hébergement" désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit. »

Article GN 2

Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux

§ 1. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. »

§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.

Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4^e catégorie et la 5^e catégorie est l'un des nombres suivants :

- 50 en sous-sol ;
- 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ;
- 200 au total.

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4^e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.

☞ **§ 2. 1^{er} alinéa - Exemple 1 :** Une agence bancaire ouverte sur le mail d'un centre commercial et pouvant recevoir 30 clients et employés n'est pas classée en 5^e catégorie, mais fait partie d'un établissement de première catégorie, si le centre commercial peut recevoir plus de 1 500 personnes en totalisant les effectifs des personnes reçues dans les diverses exploitations qui le composent.

2^e alinéa - Exemple 2 : Un groupement de commerces comprenant en sous-sol :

- une boutique alimentaire (30 personnes) ;
- une librairie (20 personnes) ;
- un fleuriste (10 personnes),

est à classer en 5^e catégorie. En effet ces activités qui relèvent du même type "M", reçoivent 60 personnes au total, effectif en dessous du seuil de 4^e cat. des établissements de type M en sous-sol (100 personnes : cf. PE 1 - chap. 1 - Titre III).

3^e alinéa - Exemple 3 : Bien qu'un groupement d'établissements situé en sous-sol et comprenant :

- un dancing susceptible de recevoir 35 personnes ;
- une pharmacie susceptible de recevoir 10 personnes,

n'atteint pas le seuil des 50 personnes en sous-sol pour être classé en 4^e catégorie, il est à classer en 4^e catégorie puisque le dancing est lui-même classé en 4^e catégorie.

§ 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.

§ 3. En application de l'article GN 4, l'autorité administrative responsable (cf. commentaire de l'article GN 11), après avis de la commission de sécurité peut autoriser certaines atténuations à cette règle générale.

Pour exemple : Les magasins donnant sur une même galerie couverte sont assimilables à un centre commercial. En application de l'article CO 4 e) une personne pourrait se trouver à 100 m au maximum du débouché de la rue couverte sur l'extérieur. Si la distance de tous les points des magasins jusqu'à l'extérieur ne dépasse pas 30-40 mètres, l'autorité administrative responsable peut admettre des atténuations en faveur des magasins où les risques d'incendie sont faibles si ces boutiques ne commandent pas l'évacuation de l'ensemble.

Article GN 3

Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux

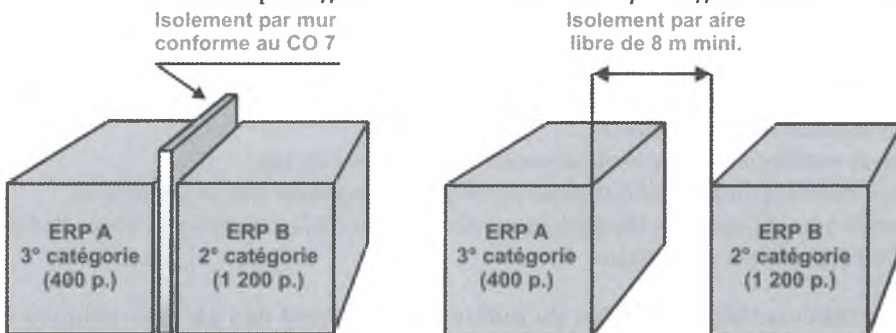
Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.

Exemple : Un établissement scolaire (externat) peut recevoir 900 personnes dans trois bâtiments éloignés les uns des autres de plus de 8 mètres :

- le premier R reçoit 150 personnes ;
- le second (R+1) reçoit 250 personnes ;
- le troisième (R+3) reçoit 500 personnes.

Pour l'application du règlement de sécurité, cet établissement n'est pas considéré comme un établissement de 2^e catégorie, mais comme trois établissements respectivement de 5^e, 4^e et 3^e catégorie.

ISOLEMENT assurant que l'effondrement de A n'entraîne pas l'effondrement de B et vice-versa



Si l'isolement est conforme : 2 ERP distincts

Si l'isolement n'est pas conforme : 1 seul ERP de 1^{re} catégorie

Section II

Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement

Article GN 4

Procédure d'adaptation des règles de sécurité (Arrêté du 10 octobre 2005)

§ 1. Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.

Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. À cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.

Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.

- *§ 1. Les dispositions réglementaires sont prévues pour le risque moyen présenté par les établissements d'un même type. Elles définissent un niveau de sécurité acceptable, qu'il n'est pas possible d'augmenter sans un coût prohibitif hors de proportion avec le surcroît escompté.*

Les dispositions exceptionnelles prévues par l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation ont seulement pour but d'atteindre ce niveau de sécurité lorsque le parti architectural ou les dispositions techniques retenues ne sont pas prévus par le règlement ou s'accordent mal avec les dispositions de celui-ci.

- *La commission de sécurité examine si les dispositions et les compensations éventuelles envisagées par le constructeur ou l'exploitant permettent d'atteindre le niveau de sécurité visé au § 1. Elle propose éventuellement les mesures nécessaires. L'autorité administrative responsable, qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de travaux, se prononce toujours par écrit sur les demandes faites et doit motiver ses refus et les mesures d'aggravations éventuelles.*

Seule la stricte observation de la procédure prévue par les dispositions de ce paragraphe permet d'éviter les contestations, qui, trop souvent dans le passé, sont apparues au cours des visites de réception par manque de pièces écrites avalisant les adaptations des règles de sécurité acceptées par l'autorité administrative responsable.

La justification demandée peut être constituée par l'approbation ou l'agrément délivré par le ministère de l'Intérieur, sur proposition de la commission centrale de sécurité, pour une disposition ou un dispositif équivalent aux mesures citées dans le règlement de sécurité. Il y a lieu de vérifier toutefois si les limitations, qui accompagnent éventuellement l'approbation ou l'agrément ministériel, sont respectées.

Les atténuations sollicitées ne peuvent porter sur le nombre et la largeur des dégagements.

Les compensations, qui permettent de rétablir le niveau de sécurité visé au § 1, peuvent être notamment :

- la création de dégagements supplémentaires ou plus importants ;
- l'installation d'un réseau fixe de détection automatique ou d'extinction automatique ;
- la mise en place d'un service de sécurité ;
- l'utilisation de matériaux ayant un meilleur comportement au feu (réaction) ;
- la limitation volontaire du potentiel calorifique et fumigène (engagement écrit de l'exploitant), et d'une manière plus générale toute disposition permettant de ralentir la propagation du feu ou de diminuer le délai d'alarme générale ou d'évacuation.

§ 2. Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article GN 1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges.

Article GN 5

Établissement comportant des locaux de types différents

Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement.

- ☞ *L'application de cette règle impose par conséquent que l'effectif des personnes reçues dans chaque local soit calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du type d'établissement correspondant. Les dispositions appliquées ici sont à rapprocher de celles qui sont prévues à l'article GN 2, § 3 pour les groupements d'établissements de types différents non isolés entre eux.*

Exemple : le réfectoire situé dans le même bâtiment que les classes d'un établissement scolaire de 3^e catégorie est soumis aux dispositions générales du titre I^{er} du livre II et aux dispositions particulières propres aux établissements de 3^e catégorie du type N.

Remarque : En application des articles GN 2, GN 3 et GN 5, si plusieurs exploitations recevant du public sont situées dans un même bâtiment ou si un établissement comporte plusieurs bâtiments, deux solutions sont possibles pour l'application du règlement :

- a) si l'isolement entre eux est réalisé dans les conditions prévues dans la présente section, la catégorie de chaque exploitation ou partie d'établissement est déterminée séparément pour chacun ;
- b) si l'isolement n'est pas réalisé, une seule catégorie est déterminée pour l'ensemble à partir de l'effectif total des personnes reçues dans les exploitations ou les bâtiments du même établissement. Toutefois en application de l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation, cette solution n'est admissible que si l'ensemble est placé sous une direction unique, responsable de la sécurité de l'ensemble auprès de l'autorité administrative (exemple : centre commercial).

Article GN 6

Utilisations exceptionnelles des locaux

§ 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

§ 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

- ☞ *Les notices élaborées à l'occasion de manifestations exceptionnelles doivent-elles être signées par un organisme agréé ?*

L'article GN 6 (utilisation exceptionnelle des locaux) exige simplement une demande d'autorisation précisant les éléments administratifs et techniques relatifs à la manifestation ; toute personne ayant connaissance de ces éléments peut donc rédiger ce document en s'appuyant toutefois sur les articles du règlement de sécurité incendie.

Les vérifications prévues aux articles GE 6 à GE 9 concernent, quant à elles, le bâtiment dans lequel se déroule la manifestation.

La contreseing de la demande prévue à l'article GN 6 n'est donc pas une obligation réglementaire. Néanmoins, au vu du dossier, et notamment en présence d'installations techniques importantes ou complexes, la commission de sécurité compétente peut demander leur vérification par une personne ou un organisme agréé. (CCS du 4 avril 2002).

- ❏ *Quelle est la fréquence au-delà de laquelle les manifestations ne sont plus considérées comme exceptionnelles ? La commission centrale de sécurité estime qu'il n'est pas de son ressort de se prononcer sur cette question, qui doit être traitée au niveau local en fonction du type de manifestations, de la qualité des bâtiments concernés (niveau de sécurité, adaptation des lieux aux manifestations envisagées...), des mesures de sécurité spécifiques, etc. (CCS du 6 février 2003)*

Article GN 7

Établissements situés dans les immeubles de grande hauteur

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier.

Article GN 8 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation

L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont retenus :

1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ;
2. Formaliser dans le dossier prévu à l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés ;
4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ;
5. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;
6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d'ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ;
7. Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

Article GN 9

Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants

Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables.

- ❏ *Les constructeurs se heurtent souvent à de graves difficultés, voire à des impossibilités pour appliquer les règles normales de prévention lorsqu'ils procèdent à l'aménagement d'un établissement nouveau dans un bâti-*

ment ancien, surtout lorsqu'il s'agit d'un monument historique ou d'une construction classée par le ministère chargé des affaires culturelles.

Après une analyse objective des risques, les solutions à ces problèmes peuvent presque toujours être trouvées dans les mesures d'adaptation visées à l'article GN 4.

Toutefois, dans de rares cas, il faudra y renoncer et l'exploitation devra s'engager à limiter l'accès du public à une partie de la construction ou à recevoir un effectif compatible avec les conditions de sécurité et les possibilités d'évacuation.

La même procédure peut être utilisée dans le cadre de la demande d'autorisation prévue par l'article R. 123-23, lorsqu'il s'agit du changement d'activité ou du type d'une exploitation au sein d'un groupement.

Exemples dans un centre commercial :

- un magasin de jouets transformé en magasin de meubles ;
- un magasin de vêtements transformé en hall d'exposition automobiles.

Article GN 10

Application du règlement aux établissements existants (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.

☞ § 1 - Cette disposition interdit en particulier à l'autorité administrative responsable d'imposer des prescriptions techniques du présent règlement aux établissements qui ont fait l'objet d'une autorisation d'ouverture et où les réserves éventuelles ont été suivies des réalisations correspondantes, dès lors que l'établissement n'a subi aucune modification.

Cependant elle n'interdit pas à l'autorité administrative de rappeler l'application d'une disposition réglementaire qui aurait antérieurement échappé à sa vigilance ou à celle de l'exploitant, puisque en référence à l'article R. 123-43, le contrôle exercé par l'administration ne dégage pas les constructeurs, installateurs et exploitants des responsabilités qui leur incombent dans la réalisation, le maintien et l'entretien des équipements et installations en conformité avec la présente réglementation. Dans ce cas, l'autorité administrative doit appliquer scrupuleusement l'article GN 11 en mentionnant la référence à l'article du code ou du règlement (applicable au moment de l'ouverture) dont les dispositions ne sont pas respectées.

Par conséquent, le constructeur ou l'installateur ne peut s'en remettre à l'administration pour l'application du présent règlement ; la méconnaissance des règles de sécurité de son art pourrait l'amener à la reprise onéreuse de certains ouvrages à la suite d'un contrôle administratif.

L'autorité administrative peut être amenée à constater dans un établissement existant que des infractions importantes à la réglementation en vigueur au moment de la construction ont été commises et que la nature des infractions ne permet pas de les faire cesser par une application, économiquement raisonnable, des mesures imposées par cette réglementation.

Dans ce cas, l'autorité peut accepter que la mise au niveau de sécurité réglementaire (appelée parfois « mise en sécurité ») soit obtenue par d'autres mesures prises dans le cadre des articles R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation et GN 4 du présent chapitre.

Dans ce cadre, par exemple, on peut pallier un degré de stabilité au feu des structures, un recoupement, une protection des escaliers insuffisante, par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- la réduction du délai qui s'écoule entre le début d'un incendie et le début de l'évacuation (système d'alarme type 1) ;
- l'augmentation en nombre et en largeur de certains dégagements (escalier extérieur supplémentaire, sorties accessoires, dispositifs de sauvetage...) ;
- des restrictions à l'utilisation de certains locaux (en fonction des risques liés à leur destination, de leur localisation, des catégories de personnes appelées à les utiliser...) voire leur suppression éventuelle ;
- des restrictions à l'effectif de certains locaux ou niveaux.

§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

- ☞ § 2 - Il y a lieu de souligner que la possibilité laissée à l'autorité administrative ne peut s'exercer que dans le cadre défini au premier alinéa.
- ☞ Au regard de cet article, un ERP n'effectuant pas de travaux ne peut se voir appliquer les nouveaux textes en vigueur sauf sur demande de travaux de mise en sécurité émanant de la commission de sécurité.
Il est apparu que des exploitants d'ERP conformes au référentiel dont ils relèvent et sous avis favorable, qui souhaitent améliorer le niveau de sécurité de leur ERP, se voient contraints d'appliquer l'intégrité des règles en vigueur lors de la réalisation de ces travaux partiels.
La commission considère que, dans le cadre de l'exemple évoqué ci-dessus, la stricte application de l'article GN 10 § 2 doit mener à l'application du règlement existant le jour de la demande aux seules parties de la construction ou des installations modifiées, sans préjudice de l'application de l'article R. 123-55 du Code de la construction et de l'habitation (CCS du 7 octobre 2004).
- ☞ Dans le cadre de sa politique de simplification, le Gouvernement édite régulièrement un certain nombre de mesures à destination des entreprises. Ainsi, dans celles annoncées en octobre 2014, figurent les mesures 7 (Homogénéiser les contrôles des bâtiments par les services d'incendie et de secours pour éviter les sur-interprétations locales et les divergences entre territoires) et 8 (Simplifier les autorisations d'ouverture pour les établissements recevant du public) relatives à la sécurité incendie dans les ERP.
Il s'agit notamment de favoriser une approche commune dans l'application des dispositions du règlement de sécurité afin d'éviter les surinterprétations locales.

I - Les travaux dans la réglementation incendie.

I.1 - Au titre du code de la construction et de l'habitation.

En application des dispositions de l'article L. 111-8, les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP), ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.

L'article L. 123-1 prévoit que les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un ERP doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.

Et enfin, les dispositions de l'article R. 123-22 rappellent la composition du dossier permettant de vérifier la conformité d'ERP avec les règles de sécurité.

I.2 - Au titre du règlement de sécurité incendie :

Voir dispositions du § 2 de l'article GN 10

II - Le constat.

Sur l'ensemble du territoire, il s'avère que l'application des dispositions de l'article GN 10 § 2 est variable d'un service instructeur à l'autre. Certains demandent systématiquement le dépôt d'un dossier d'autorisation (éventuellement en régularisation) y compris pour le changement d'une moquette, la remise en peinture de murs, etc. alors que d'autres ne le sollicitent pas.

Cette procédure, complexe et longue, peut conduire à l'engorgement des acteurs de terrain (SDIS et commission de sécurité).

III - L'application des dispositions de l'article GN 10 § 2

La notion de travaux est aujourd'hui différemment interprétée.

Dans l'esprit du texte sont soumis au règlement de sécurité tous les travaux qui génèrent une modification des lieux et des installations (y compris les équipements) pouvant potentiellement conduire à une augmentation du risque en termes de sécurité incendie.

On peut considérer que le remplacement d'un revêtement ou d'un équipement (à titre d'exemple : changement de revêtement de sol/mur ou entretien des plafonds, murs et cloisons,...) par un autre neuf ou plus moderne, fait dans le respect des conditions de mise en œuvre édictées par le fabricant, est conforme au(x) norme(s) le concernant.

Aussi, afin d'harmoniser les pratiques et éviter des procédures inutiles, il convient de faire la distinction entre les travaux de « remplacement d'installation, d'aménagement » (visés au GN 10 § 2) et les travaux d'entretien courant ou encore de changement de mobilier, qui ne justifieraient pas l'application des mesures de cet article. La recherche d'une réponse homogène apportée à tous les pétitionnaires dans le cadre de l'instruction de leur dossier conduit à faire la distinction suivante :

1. les travaux d'entretien, les travaux de réparations courantes ou ceux de la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants, nommés « travaux de rénovation et/ou d'aménagement » ;
2. les travaux non décrits dans le cas précédent.

Pour le premier cas, l'instruction du dossier ne devrait pas conduire à l'application des dispositions de l'article GN 10 § 2, alors que dans le second celles-ci s'appliquent aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

IV - La responsabilité de l'exploitant.

Il n'en demeure pas moins que lors des visites périodiques de contrôle ou de visites inopinées par les commissions de sécurité, l'exploitant doit être en mesure de justifier que les matériaux et éléments de construction qu'il utilise respectent le classement en réaction ou en résistance au feu requis par la réglementation (dispositions de l'article R. 123-5 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 12).

Dès lors que le service instructeur considère que les travaux relèvent du cas I, il convient d'inviter le pétitionnaire à annexer au registre de sécurité ou au dossier technique pour les ERP n'ayant pas de registre de sécurité, une déclaration d'engagement, conformément à la pièce jointe en annexe.

Ce document rappelle que l'exploitant est le responsable des travaux. De plus, il formalise de façon précise les travaux réalisés.

A terme, cette déclaration pourra être jointe au dossier transmis au service instructeur par les responsables des établissements et facilitera la vérification de la conformité avec les règles de sécurité (article R. 123-22 du CCH) et par la même le travail du dit service.

ANNEXE

Déclaration d'engagement de l'exploitant relative aux travaux de rénovation ou d'aménagement.

(à annexer au registre de sécurité ou au dossier technique pour les ERP n'ayant pas de registre de sécurité).

Nom, type, catégorie de l'ERP :

Adresse :

Date des travaux :

Type de travaux : Rénovation ☐ Modification des aménagements ☐

Rénovation :

Peintures Nature : ☐ Oui ☐ Non Surface :

.....

Revêtements

muraux Nature : ☐ Oui ☐ Non Surface :

Revêtements

de sol Nature : ☐ Oui ☐ Non Surface :

Rideaux et

voilages Nature : ☐ Oui ☐ Non Surface :

Faux-plafond Nature : ☐ Oui ☐ Non Surface :

Modification des aménagements :

Aménagement intérieur

(déplacement/remplacement/ajout mobilier) ☐ Oui ☐ Non

Modification(s) électrique(s)

en aval du tableau sans impact
sur la protection différentielle. ☐ Oui ☐ Non

Appareils électriques ☐ Oui ☐ Non

Engagement :

Je soussigné(e)

en ma qualité d'exploitant m'engage à (faire) effectuer des travaux ne modifiant ni les installations techniques en place ni le cloisonnement actuel des locaux et à produire les procès-verbaux des matériaux renouvelés, lorsqu'ils sont exigibles ou à défaut à (faire) respecter les classements conventionnels des produits.

À....., le .../.../20..

(Note d'information du BRIRC du 21 janvier 2016)

Section III

Contrôle des établissements

Article GN 11

Notification des décisions

Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du Code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.

Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité.

- Les caractéristiques de l'établissement à faire figurer en tête du procès-verbal de la commission de sécurité doivent naturellement correspondre à celles qui figurent à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux et aux décisions prises postérieurement par l'autorité administrative responsable.

Le procès-verbal doit :

- rappeler les caractéristiques de l'établissement qui déterminent les dispositions à appliquer aux bâtiments, corps de bâtiments ou niveaux, à l'isolement avec les tiers, à la catégorie, au type, aux effectifs du public et du personnel ne disposant pas de dégagements indépendants ;
- constater l'exécution des vérifications techniques réglementaires ;
- donner un avis favorable à l'ouverture, si les réserves formulées sont mineures et en fixant un délai de réalisation, ou au contraire formuler un avis défavorable en précisant les non-conformités aux textes.

Une attention particulière doit être apportée à l'application de ces dispositions lorsque le procès-verbal intéresse un groupement d'exploitations isolées entre elles ou non, en application des articles GN 2 et GN 3.

Notification par l'autorité administrative responsable (cf art. R. 123-27 du Code de la construction et de l'habitation).

L'autorité administrative responsable est suivant le cas :

- le maire, pour les établissements de droit privé sauf cas ci-dessous ;
- le préfet, lorsque le permis de construire est de sa compétence ou qu'il use de ses pouvoirs de substitution (cf. article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, R. 123-28 du Code de la construction et de l'habitation et articles du Code de l'urbanisme relatifs au permis de construire) ;
- le fonctionnaire ou agent désigné dans les arrêtés pris en application de l'article R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation, pour les établissements de droit public.

Lorsque les propositions contenues dans le procès-verbal de la commission de sécurité sont favorables à des mesures d'atténuation, l'autorité administrative responsable ne peut notifier les prescriptions de sécurité que lorsqu'elle a reçu l'avis conforme de la commission consultative départementale de la Protection civile*, en application des dispositions de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation.

Les copies des prescriptions notifiées au constructeur ou à l'exploitant reçoivent la destination suivante :

- maire de la commune où l'établissement est implanté ;
- secrétariat de la commission de sécurité ;
- préfet pour la mise à jour du fichier départemental constitué en application de l'article R.123-47 du Code de la construction et de l'habitation.

*Devenue Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article GN 12

Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction (Arrêté du 22 décembre 1981)

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment, lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les (Arrêté du 10 novembre 1994) « personnes ou » organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.

- 📌 Cette preuve peut être apportée par un PV de classement délivré par un laboratoire agréé.
- En pratique, les procès-verbaux qui par la suite devront être annexés au registre de sécurité de l'établissement ne peuvent être des originaux, mais seulement des photocopies.
- En cas de doute, il est possible de rechercher dans les listes publiées au journal officiel si le PV présenté est bien existant, mais en application de l'article R. 112-13 du Code de la construction et de l'habitation, le ministre de l'Intérieur a la faculté de publier les résultats des essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé.
- Si ce doute persiste, il est toujours possible de s'adresser au détenteur du PV original pour que celui-ci puisse confirmer ou infirmer la régularité de la copie du PV présenté. (CCS du 8 juillet 1999)

Section IV

Travaux

Article GN 13

Travaux dangereux (Arrêté du 7 juillet 1983)

L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation.

- ❶ Si exceptionnellement de tels travaux doivent être entrepris en présence du public les précautions relatives à la qualification du personnel chargé de leur exécution, à l'isolement du lieu de travail et à l'intervention immédiate des moyens de premiers secours doivent être prises.

Si la durée des travaux doit excéder 24 heures ou que l'évacuation des personnes risque d'être perturbée par ceux-ci, en application de l'article GN 6 une demande doit être faite à l'autorité administrative responsable en indiquant les précautions retenues tant pour la réalisation des travaux et l'isolement du "chantier" par rapport au reste de l'établissement, que pour l'évacuation du public.

La demande est déposée 15 jours avant le début des travaux. Elle est réputée accordée, si l'autorité administrative après avis éventuel de la commission de sécurité n'a pas répondu dans ce délai.

Afin de diminuer les risques de sinistre qui trouvent leur origine dans les travaux par points chauds, certains arrêtés préfectoraux imposent la formalité du « permis feu » pour l'exécution de ceux-ci.

En l'absence d'un tel arrêté, les exploitants et installateurs soucieux de leur responsabilité civile et de la sécurité de leur public, peuvent prendre les dispositions suivantes lorsque les travaux par points chauds auxquels ils procèdent n'entraînent pas la demande d'autorisation précitée :

- élaboration d'une autorisation signée conjointement par l'exploitant (ou son représentant) et les ouvriers responsables du travail, rappelant les précautions à prendre ;
- présence d'un agent de sécurité ou d'un aide disposant de moyens de premiers secours à proximité immédiate (extincteurs, RIA...) ;
- mise en place d'écrans de protection nécessaires pour isoler l'aire de travail des matières combustibles environnantes ;
- inspection des lieux après le travail.

D'ailleurs les articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail relatifs aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, imposent que des dispositions de cette nature soient prises.

Enfin les dispositions de ce paragraphe imposent que dans les locaux et dégagements recevant du public :

- aucun emballage vide, matériaux, marchandises..., ne doivent être entreposés, même momentanément ;
- les déchets de papier, de paille, etc, et en général tous les déchets combustibles résultant de l'exploitation ou des nettoyages doivent être rassemblés dans des récipients incombustibles, et stockés dans des locaux répondant aux caractéristiques des locaux à risques importants.

Section V

Normalisation

(Arrêté du 18 novembre 1987)

Article GN 14

Conformité aux normes. Essais de laboratoires (Arrêté du 6 mars 2006)

§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.

Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire.

§ 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI 65.

§ 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.

Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.

§ 4. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'États parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.

☞ *Compatibilité entre la nouvelle version de l'article GN 14 (arrêté du 6 mars 2006) consacrée aux essais et les dispositions de même nature figurant dans les arrêtés relatifs à la résistance et à la réaction au feu (arrêtés du 21 novembre 2002 et du 22 mars 2004 modifiés).*

Les arrêtés du 21 novembre 2002 (article 7) et du 22 mars 2004 (article 10) ont été modifiés par arrêtés du 18 septembre 2006 (JO du 6 octobre 2006) afin d'harmoniser ces textes avec la nouvelle version du GN 14. S'agissant des arrêtés du 21 novembre 2002 et du 22 mars 2004, il est rappelé que les procès-verbaux (PV) de classement continuent d'être délivrés par des laboratoires agréés français. Ce sont les rapports d'essais provenant de laboratoires français ou étrangers accrédités qui sont pris en considération par les laboratoires agréés pour établir les PV de classement.

Ces dispositions ne concernent pas les produits marqués CE, pour lesquels la justification des performances au feu se fait via ce marquage. (CCS du 9 novembre 2006)

Livre deuxième Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories

Titre premier Dispositions générales

Chapitre premier Généralités

Article GE 1

Objet

§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du 1^{er} groupe visé au paragraphe 2, a) de l'article GN 1.

Le titre 1^{er} comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation.

§ 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.

Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.

§ 2 - Il faut entendre par les aménagements et équipements techniques, ceux qui font l'objet des chapitres III à XI du présent titre.

Cet examen doit porter notamment sur les points suivants :

- l'isolement ;
- les sources d'énergie ;
- les dégagements ;
- les moyens de secours.

Section I Contrôle des établissements

Article GE 2

Dossier de sécurité (Arrêté du 18 novembre 2011)

§ 1. Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir :

- une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
- un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

- afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;
 - lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).
- En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

📎 § 1 - Les notices demandées aux articles DF 4, CH 4, GZ 3, EL 2, EC 4, GC 2 et MS 3 doivent présenter les mesures prises pour satisfaire aux exigences de sécurité dans l'ordre des articles réglementaires. De plus la notice doit indiquer la liste des normes qui seront appliquées avec leurs références complètes (date d'édition).

L'arrêté du 15 décembre 2014 paru au Journal officiel du 20 décembre 2014 fixe entre autres le modèle du formulaire de la « demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public » et le modèle du formulaire du « dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique ».

§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

Article GE 3

Visite de réception (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.

📎 § 1 - Il ne faut pas confondre la visite de réception qui précède la délivrance de l'autorisation d'ouverture avec celle à laquelle procède le maître de l'ouvrage en application de l'article 1792-6 du Code civil pour donner quitus aux entreprises chargées des travaux.

§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

📎 § 2 - Les rapports relatifs à la sécurité des personnes établis en application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et des textes réglementaires subséquents (dite loi Spinetta) se confondent avec les rapports prévus au présent paragraphe et à l'article GE 9 pour les établissements qui y sont soumis (cf article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation).

§ 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

Article GE 4

Visites périodiques (Arrêté du 7 juillet 1983)

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

Périodicité et catégories	Types d'établissements														
	J	L	M	N	O	P	R ⁽¹⁾	R ⁽²⁾	S	T	U	V	W	X	Y
3 ans															
1 ^{re} catégorie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
2 ^e catégorie	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
3 ^e catégorie	X	X			X	X	X	X			X				
4 ^e catégorie	X				X		X				X				
5 ans															
1 ^{re} catégorie												X			
2 ^e catégorie												X			
3 ^e catégorie			X	X					X	X		X	X	X	X
4 ^e catégorie		X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X
{1} avec hébergement ; {2} sans hébergement															

(1) avec hébergement ; (2) sans hébergement

Tableau modifié par arrêté du 20 octobre 2014.

§ 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.

§ 2 - Exemple : La périodicité de visite pour l'ensemble d'un établissement scolaire comportant trois bâtiments éloignés les uns des autres de plus de 8 mètres et susceptibles de recevoir par bâtiment :

R1 - 150 personnes ;

R2 - 250 personnes ;

R3 - 500 personnes

est celle retenue pour un ERP de type R de 3^e catégorie.

§ 3. (Arrêté du 1^{er} février 2010) « Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé (Arrêté du 20 octobre 2014) « dans la limite de cinq ans ». Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite. »

§ 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

Note : l'ancien paragraphe 3 est devenu le paragraphe 4 par arrêté du 1^{er} février 2010.

Article GE 5

Avis relatif au contrôle de la sécurité

Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un "avis" relatif au contrôle de la sécurité.

Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA 20 3230).

Sécurité incendie

Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du Code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

Type : Catégorie :

Effectif maximal du public autorisé :

Date de la visite de réception par la commission de sécurité :

Date de l'autorisation d'ouverture :

Vu,

L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture,

Le chef d'établissement,

☐ Cet avis de sécurité est de nature à faciliter le contrôle des établissements de la part :

- des commissions de sécurité ;
- du public lui-même ;
- des services de police et de gendarmerie.

Section II

Vérifications techniques

[Arrêté du 28 mars 2007]

Article GE 6

Généralités

§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur, soit par des techniciens compétents.

§ 2. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit.

§ 3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section.

☐ Les vérifications techniques imposées aux ERP de 1^{re}, 2^e, 3^e, 4^e catégories par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation font l'objet des dispositions :

- des articles GE 6 à GE 10 en ce qui concerne les principes des vérifications ;
- des articles DF 10, CH 58, GZ 30, EL 19, AS 9, AS 10, GC 22, MS 73 en ce qui concerne l'objet et la périodicité des vérifications des différentes installations techniques.

Les dispositions de l'article GE 7 prévoient les cas où les vérifications sont obligatoirement effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur, les dispositions de l'article GE 10 les cas où elles peuvent l'être par des techniciens compétents.

Les mots « personnes agréées » n'apparaissent plus dans l'arrêté du 28 mars 2007. Seul le terme « organisme » est utilisé ; en effet, on assimile communément les personnes à des « organismes unipersonnels ».

Concernant les techniciens compétents, voir commentaire article GE 10.

Sous-section I Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur

Article GE 7

Conditions d'application

§ 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur :

- dans les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation ;
- dans tous les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent ;
- lorsque, en application de l'article R. 123-44 du Code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1^{re}, 2^e, 3^e ou 4^e catégories en cours d'exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés.

☞ § 1. Au stade de la conception/construction, il existe le contrôle technique issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et prévu à l'article L. 111-23 et suivants du Code de la construction ainsi qu'aux articles R. 111-29 à R. 111-42.

Le contrôle technique porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipements qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

Les vérifications techniques par des organismes agréés sont imposées par le règlement de sécurité pour certains équipements techniques quelle que soit la catégorie de l'établissement.

§ 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant :

Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.

Article GE 8

Types de vérifications

§ 1. Les vérifications à l'occasion de travaux :

Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s) technique(s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens

par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.

Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires.

Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes :

- examen des documents de conception et d'exécution ;
- examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.).

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).

§ 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation :

Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.

Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :

- de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
- du bon fonctionnement des installations de sécurité ;
- de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ;
- de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.

À cet effet, l'exploitant doit communiquer à l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE 7, § 2, qui lui sont nécessaires.

Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas :

- par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ;
- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement.

Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement.

Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation.

Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE).

§ 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure :

Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent :

- à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ;
- à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ;
- à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières.

La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.

Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

Article GE 9

Rapports de vérifications

Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section.

- ☞ Il existe trois rapports distincts correspondant aux trois types de vérifications :
- RVRAT : Rapport de vérifications réglementaires après travaux (constructions neuves ou existantes)*
 - RVRE : Rapport de vérifications réglementaires en exploitation*
 - RVRMD : Rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure*

Sous-section II Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens compétents

Article GE 10

Obligations des techniciens compétents lors des vérifications

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.

La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité.

Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité.

Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.

- ☞ Lorsque l'exploitant fait appel à un technicien compétent, les vérifications effectuées sont faites sous la responsabilité de l'exploitant. Ce dernier assume son appréciation sur la compétence du technicien qui peut résulter :
- de l'agrément du ministère de l'Intérieur ;
 - de la notoriété des renseignements recueillis auprès des organismes professionnels chargés de délivrer les formules d'attestation de conformité (ex : CONSUEL) ou du degré de qualification de l'entreprise (ex : OPQCB, QUALIFELEC) ;
 - de ses diplômes professionnels ;
 - de sa qualification au sein du service de maintenance technique de l'établissement.

APPENDICE - CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS TECHNIQUES

§ 1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) :

Le RVRAT comporte au minimum deux parties :

- des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'établissement ;
- les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GE 8, §1.

1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport :

- identification de l'organisme agréé ;
- référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ;
- identification du (des) vérificateur(s) ;
- identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant ;
- date de la fin des vérifications ;
- date d'émission du rapport ;
- désignation et adresse de l'établissement ;
- nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant ;
- caractéristiques de l'établissement :
 - classement : type(s) et catégorie ;
 - description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité) ;
- réglementation applicable ;
- nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ;
- nature et étendue des vérifications effectuées ;
- références du rapport ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
- liste des documents examinés.

1.2. Avis relatifs à la conformité :

1.2.1. Forme des avis :

Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes :

- conforme (C) ;
- non conforme (NC) ;
- sans objet (SO) ;
- hors mission (HM) ;
- pour mémoire (PM).

NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage.

SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet.

HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé.

PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

1.2.2. Émission des avis :

Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes.

Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité.

Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport.

Le contenu du rapport est complété, le cas échéant :

- par des documents fournis par le maître d'ouvrage :
 - attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur ;
 - attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage ;
- par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité ;
- par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité administrative et prévues aux articles R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité.

Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire.

§ 2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) :

Il comporte au minimum deux parties :

- des renseignements généraux et administratifs concernant l'établissement ;
- les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s).

2.1. Renseignements d'ordre général et administratif :

- identification du propriétaire ou de l'exploitant ;
- référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ;
- références du rapport ;
- date de l'émission du rapport ;
- désignation et adresse de l'établissement ;
- classement de l'établissement (type[s] et catégorie), en précisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l'article GE 7, § 2, ayant permis de déterminer ce classement ;
- identification de l'organisme agréé ;
- identification du (des) vérificateur(s) ;
- description sommaire de l'établissement et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ;
- nature et étendue de la vérification effectuée ;
- date de la vérification ;
- identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ;
- existence de mise à jour ou non d'un registre de sécurité.

2.2. Résultat des vérifications :

2.2.1. Forme des avis :

Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants :

- satisfaisant (S) ;
- non satisfaisant (NS) ;
- non vérifié (NV).

S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.

NV : la non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.

NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié.

2.3. Émission des avis :

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées.

Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.

L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées.

Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.

§ 3. Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) :

Le rapport comporte au minimum trois parties :

- les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ;
- les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ;
- le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.

Chapitre II**Construction****Section I****Conception et desserte des bâtiments****Article CO 1****Conception et desserte** (Arrêté du 24 septembre 2009)**§ 1. Généralités**

Afin de permettre en cas de sinistre :

- l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
- l'intervention des secours ;
- la limitation de la propagation de l'incendie,

les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.

Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.

§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments

Celle-ci peut être obtenue :

- soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;
- soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ;
- soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent.

Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.

§ 3. Desserte des bâtiments

Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis :

- soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 ;
- soit par des voies engins conformes à l'article CO 2, paragraphe 1.

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2.

b) Distribution par secteurs :

Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article CO 5.

c) Distribution par compartiments :

Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a précédent (art. CO 1).

☞ §§ 2 et 3 : Les dispositions de ces paragraphes concernent, dès l'élaboration de l'avant-projet et du plan de masse, la conception des bâtiments quant à leur distribution intérieure et leur desserte extérieure, ces deux notions étant très étroitement liées.

Le schéma ci-après résume les différentes possibilités lorsque les secteurs et les compartiments sont autorisés.

ERP Bâtiment (s)

Hauteur "h" du plancher bas du dernier niveau accessible au public	Choix	
	$h \leq 8 \text{ m}$	$8 \text{ m} < h \leq 28 \text{ m}$
Solutions	Constructeur	Constructeur
Cas général	Voies engins ou espaces libres + cloisonnement traditionnel	Voies échelles + cloisonnement traditionnel
Cas particuliers (secteurs)	Voies engins ou espaces libres + cloisonnement traditionnel	Espaces libres + secteurs si autorisés
Cas particuliers (compartiments)	Voies engins ou espaces libres + compartiments si autorisés	Voies échelles + compartiments si autorisés

- La voie échelle permet d'accéder en principe à toutes les baies de la façade (seule l'autorité administrative responsable peut décider, après avis de la commission de sécurité, si une ou plusieurs baies peuvent ne pas être atteintes par l'échelle aérienne, lorsque les locaux intéressés sont bien desservis par d'autres baies).
- Lorsque tous les niveaux sont divisés en secteurs il est admis que l'échelle ne desserve qu'une seule baie par secteur et la desserte est alors assurée par un espace libre.

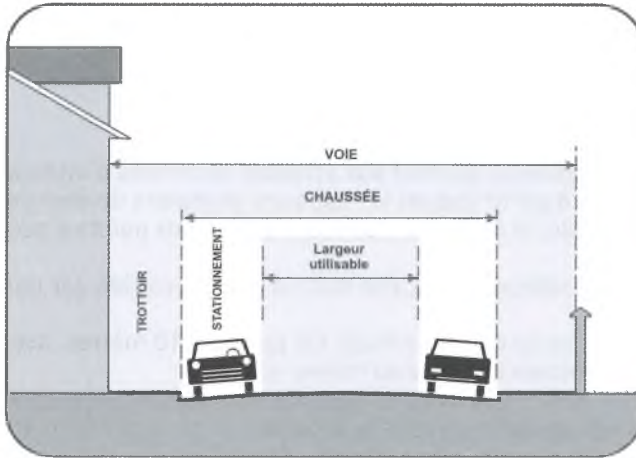
Article C0 2

Voie utilisable par les engins de secours et espace libre

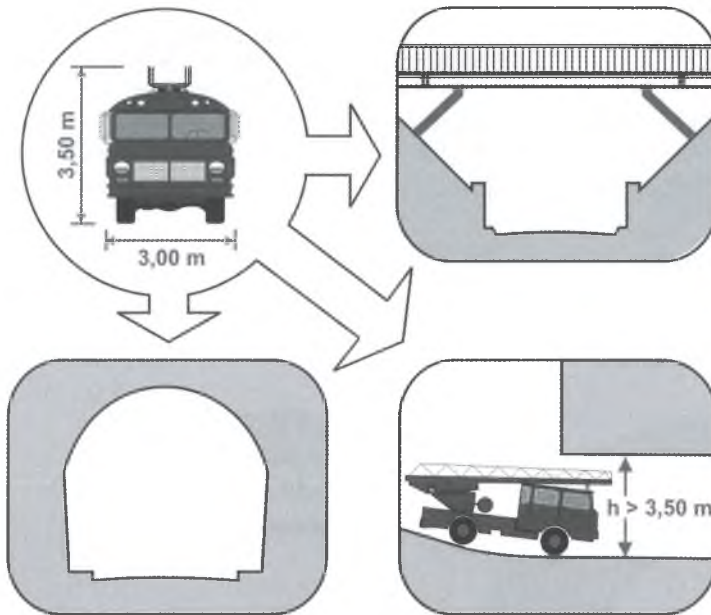
§ 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé **voie engins**) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

- Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
 - 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
 - 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
- Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous.
- **Force portante** calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
- **Résistance au poinçonnement** : 80 N/cm² sur une surface (Arrêté du 10 octobre 2005) "minimale" de 0,20 m².
- **Rayon intérieur** minimal R : 11 mètres.
- **Sur largeur** $S=15/R$ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres. (S et R, sur largeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres).
- **Hauteur libre** : 3,50 mètres.
- **Pente** inférieure à 15 %.

Profil en travers d'une voie



- Les dispositions de ce paragraphe ont pour but de permettre l'approche et le stationnement des véhicules de secours (sapeurs-pompiers, police, ambulances, EDF-GDF...).
- Aux abords du bâtiment la voie peut être réduite ponctuellement à une chaussée de 3 m de large, lors du franchissement d'une clôture, barrière, passage couvert, pont, etc.
- La hauteur libre imposée dans les sections d'accès implique une hauteur libre minimum de 3,50 m en terrain plat (figure ci-dessous). Par contre, la hauteur libre nécessaire doit être calculée ou vérifiée dans le cas où le sol change de pente à proximité ou dans un passage couvert.



- Dans tous les cas, les chaussées doivent respecter le poinçonnement dû aux essieux.
- Les voies aménagées au-dessus de volumes pleins peuvent avoir une portance supérieure - 160 kilonewton.
- Les voies aménagées au-dessus de volumes creux (parc de stationnement par exemple) doivent respecter une portance minimale de 160 kilonewton.
- Au 3^e alinéa la limite de 12 mètres n'est pas incluse.

§ 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé **voie échelle**) :

Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :

- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
- la pente maximale est ramenée à 10 % ;
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres ;

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. »

§ 2 - Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes.

Cette voie échelle est souvent appelée « voie pompiers » par les maîtres d'œuvre.

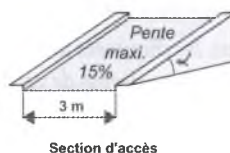
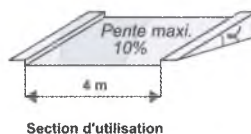
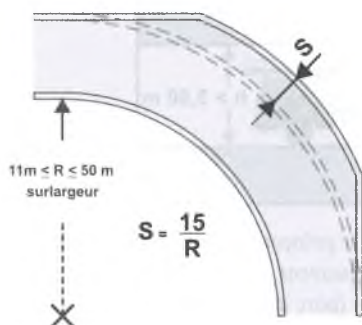
a) Une section de voie utilisable par les échelles aériennes est toujours reliée à la voie publique par une voie utilisable par les engins de secours.

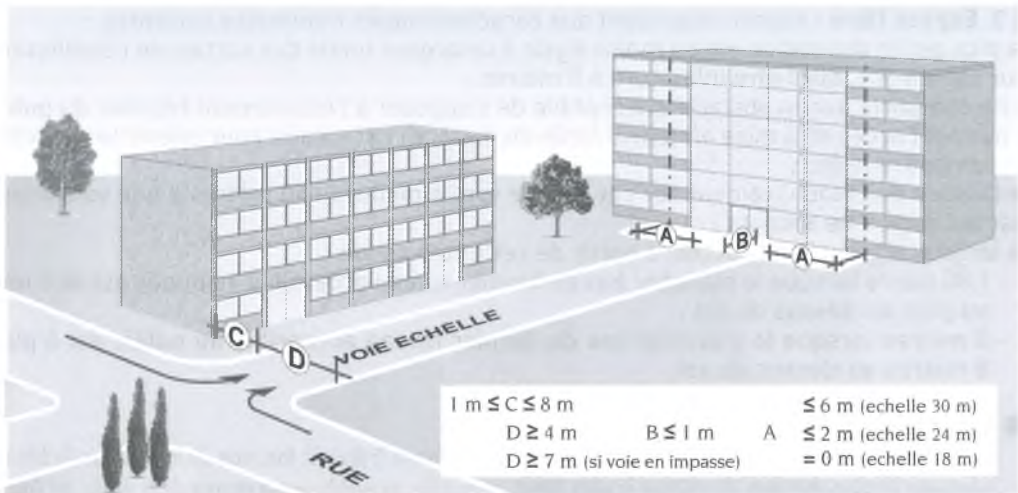
La largeur libre minimale utilisable de la chaussée est portée à 4 m (bandes réservées au stationnement exclues) afin de permettre le déploiement des vérins de stabilisation du châssis porteur de l'échelle aérienne. Le tableau ci-après indique comment les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes, doivent être implantées dans les cas courants pour répondre à la définition de ce paragraphe et pour atteindre les baies accessibles à tous les niveaux.

Cette implantation varie en fonction de la hauteur des échelles susceptibles d'intervenir. Consulter en conséquence le service départemental d'incendie et de secours.

Types d'échelles	Voie parallèle à la façade de l'établissement	Voie perpendiculaire à la façade de l'établissement approchant jusqu'à moins de un mètre de cette façade
	Distance C du bord de la chaussée à la façade	Distance A du bord de la chaussée, au milieu des baies accessibles de la façade
Échelle de 30 m	Doit être comprise entre 1 et 8 m	Inférieure à 6 m
Échelle de 24 m	Doit être comprise entre 1 et 6 m	Inférieure à 2 m
Échelle de 18 m	Doit être comprise entre 1 et 3 m	0

(A et C sont décrits à la figure suivante).

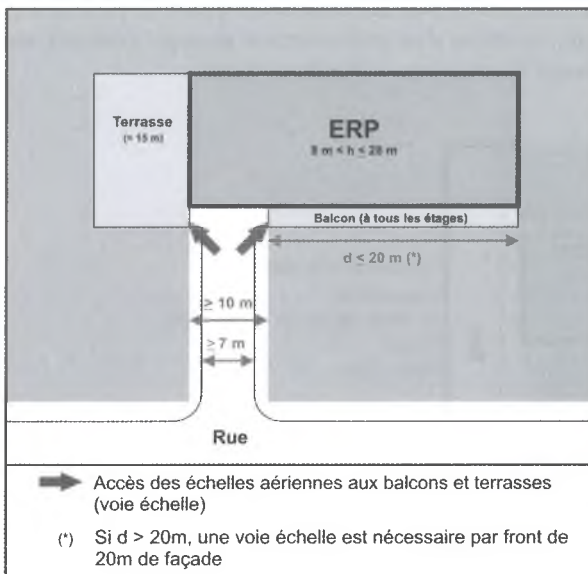




b) La détermination des sections de voies utilisables par les échelles aériennes est délicate lorsque la voie n'est ni parallèle ni perpendiculaire aux façades, ou lorsque des étages font saillie ou sont en retrait par rapport au plan général de la façade. En conséquence, il est souhaitable dès l'avant-projet d'étudier avec le service départemental d'incendie et de secours l'implantation de ces voies qui doivent tenir compte à la fois des impératifs des sapeurs-pompiers et de ceux des constructeurs.

Sont également considérées comme accessibles les baies reliées par un parcours sûr (balcon filant, passerelle, terrasses), à un point accessible aux échelles aériennes, du moment qu'il y a au moins un emplacement utilisable par l'échelle aérienne pour un front de 20 m de façade (cf. figure ci-dessous).

Au 4^e tiret du § 2 le terme "coursives" figurant entre parenthèses doit évidemment être compris comme « coursives à l'air libre ».



c) Lorsque la voie échelle est établie sur une dalle dont la résistance à la charge n'est pas uniforme ou lorsqu'elle est camouflée en pelouse, elle doit être matérialisée au sol.

d) La section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes doit permettre à un véhicule de secours (échelle, ambulance, etc.) de dépasser une échelle en station. Pour ce faire, la voie doit être accessible à ses deux extrémités ou avoir une chaussée libre de 7 m de large au moins.

§ 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :

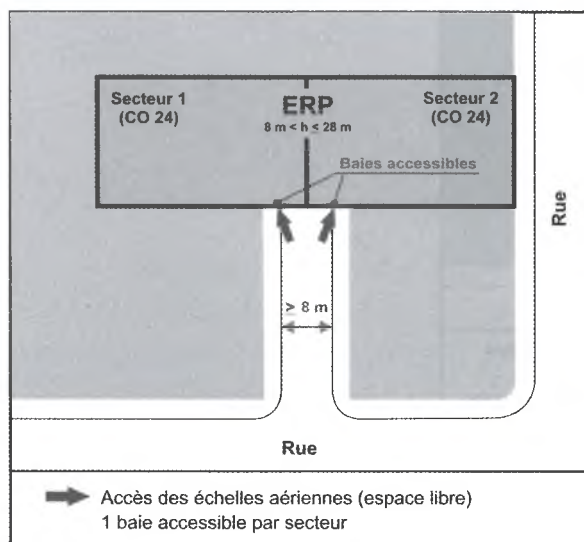
- la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;
- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public ;
- il permet l'accès et la mise en œuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;
- les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ;
- la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de :
 - 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
 - 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.

§ 3 - Espace libre

Le matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu est fonction de la hauteur du bâtiment :

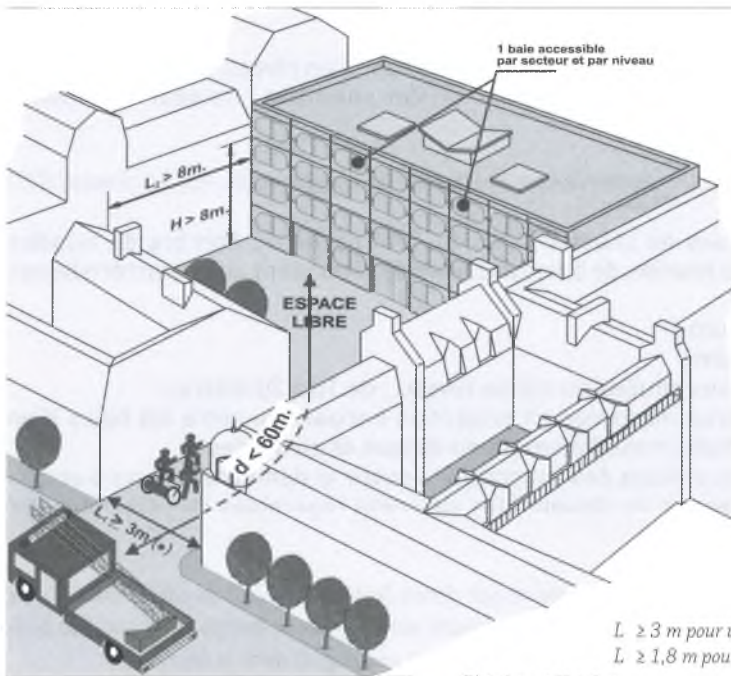
- lorsque le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 m du sol (ou égal), l'espace libre doit permettre d'acheminer en particulier les échelles à coulisse portables (longueur repliée 4,50 m) et les dévidoirs à tuyaux. Pour faciliter l'accès de ces derniers auprès de l'établissement, un chemin stabilisé de 1,80 m de large sans marches doit être établi (pente éventuelle $\leq 10\%$) ;
- lorsque le plancher bas du niveau le plus haut du bâtiment est à plus de 8 m du sol, l'espace libre doit permettre conformément à l'article CO 5 l'accès et la mise en station éventuelle d'une échelle aérienne. La plate-forme nécessaire doit avoir comme dimensions minimales 8 m x 10 m et répondre en outre aux prescriptions du § 2 de l'article CO 2. L'accès au bâtiment doit donc être traité comme une section de voie échelle. En effet dans ce cas, la protection du bâtiment est assurée par une distribution des niveaux en secteurs (articles CO 5, CO 24).

La réalisation d'espaces libres associés aux secteurs pour des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 m au-dessus du sol a pour but notamment d'éviter le tracé de voies goudronnées longeant une ou plusieurs façades, au milieu d'un environnement paysager (pelouses, parcs...). Suivant le cas, l'espace libre peut être aménagé dans une cour, un jardin, un parc...



Accès des échelles aériennes
(espace libre)
(1 baie accessible par secteur et par
niveau)
(ERP > 8 m)

**Espace libre desservant une façade sur cour
(caractéristiques principales, accès, largeur)**



§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.

La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.

- ☞ § 4 - La liberté de passage des engins de secours sur les voies privées doit être assurée en permanence ; des actes authentiques et une signalisation appropriée (panneaux d'interdiction de stationner par exemple) peuvent être nécessaires pour atteindre ce but (servitude). En outre, si des dispositifs de condamnation de ces voies sont prévus, ils doivent pouvoir être facilement ouverts ou détruits par les services de secours qui seront consultés à cet effet (ex : chaînes, potelets...).

Article CO 3

Façade et baie accessibles

§ 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5.

- ☞ § 1 - Étant donné la variété des types d'ERP, il n'a pas paru nécessaire de fixer le nombre de baies permettant de répondre aux impératifs de l'article CO 1. Néanmoins, il y a lieu de considérer que le nombre de baies résultant de l'application des distances prévues au § 3 de l'article CO 3 représente un minimum quel que soit le type de façade.

Par contre, lorsque le nombre de baies dépasse largement ce minimum, une grande latitude peut être admise pour les dimensions de ces baies.

§ 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public.

Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux.

§ 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public [Arrêté du 12 juin 1995] « et présentant les dimensions minimales suivantes : hauteur 1,30 mètre, largeur 0,90 mètre ».

☞ *En dessous de ces dimensions minimales, les façades devront être considérées comme aveugles. (CCS du 9 mars 1995)*

Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes :

- hauteur : 1,80 mètre au minimum ;
- largeur : 0,90 mètre au minimum ;
- distances entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ;
- distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous ;
- les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

☞ *§ 3 - Les panneaux d'obturation doivent pouvoir s'ouvrir soit depuis l'extérieur à l'aide du carré mâle de la clé des sapeurs-pompiers, soit à l'aide d'un outil équivalent accepté par les sapeurs-pompiers locaux. Ces panneaux ne sont pas nécessaires au rez-de-chaussée si des issues sont aménagées dans la façade.*

Repérage des baies accessibles

Le repérage des baies accessibles aux sapeurs-pompiers peut être obtenu :

- soit par la matérialisation de la baie toute entière ;
- soit par celle du système d'ouverture.

Dans ce dernier cas, la commission centrale de sécurité a proposé :

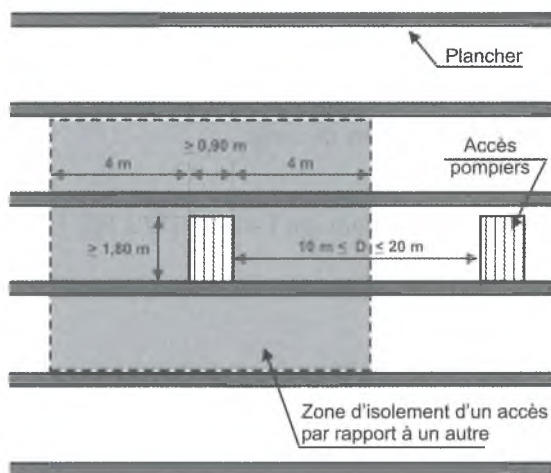
- 1) que le système d'ouverture soit placé au centre du signal décrit au n°1, paragraphe 3.1 de la norme ISO 6309 de novembre 1988 ;
- 2) que les dimensions du signal respectent les dispositions de la norme NF X 08-003 § 9.

La couleur du système de repérage choisie doit, dans tous les cas, contraster avec la façade. L'utilisation des bandes ou peintures luminescentes est souhaitable. (CCS du 22 juin 1989)

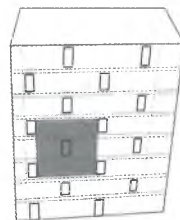
Les commissions de sécurité doivent veiller à faire fonctionner devant elles ces dispositifs d'obturation pour s'assurer qu'ils sont entretenus et toujours en état de remplir leur office.

- Si la baie ne comporte pas de garde-corps, les dispositions nécessaires doivent être prévues pour empêcher l'ouverture intempestive du panneau de l'intérieur, en dehors du cas de sinistre.
- Les enseignes lumineuses, les éléments de décoration et les arbres ne doivent pas gêner l'accès aux baies.

Cas des accès-pompiers pour les façades accessibles aveugles ou sans ouvrant.



Exemple de façades accessibles aveugles munies de panneaux d'obturation ou de chassiss fixes.



Exemple de façades accessibles avec ouvrants en nombre suffisant.



Article CO 4

Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres

Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit :

- Les exigences relatives aux façades et à leur desserte ont pour but de faciliter l'évacuation du public en bon ordre sur des espaces de superficie suffisante. Ces espaces doivent permettre simultanément l'accès et le déploiement du matériel des services de secours. Enfin les façades doivent être munies d'un minimum de baies accessibles pour effectuer des sauvetages éventuels et permettre de combattre le feu.

Le nombre de façades accessibles exigé pour un établissement dépend uniquement de l'effectif des personnes qu'il reçoit. Sa hauteur et la solution retenue pour sa desserte extérieure (espace libre ou voie) n'interviennent pas pour déterminer ce nombre.

Le nombre de façades accessibles est défini pour des bâtiments dont la base a une géométrie proche du quadrilatère et dont les côtés sont sensiblement du même ordre de grandeur.

Pour les établissements de géométrie particulière il est nécessaire d'interpréter ce nombre et de consulter la commission de sécurité.

a) Établissements de 1^{re} catégorie recevant plus de 3 500 personnes :

Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées :

- La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ;
- Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation.

Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres.

b) Établissements de 1^{re} catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :

Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée.

Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.

c) Établissements de 1^{re} catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :

Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.

d) Établissements de 2^e et 3^e catégories :

Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.

e) Établissements de 4^e catégorie :

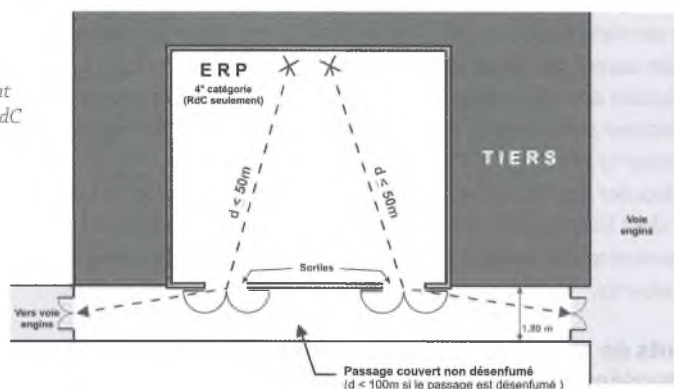
Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO 2 (§§ 1 et 2), est desservie :

- par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ;
ou
- par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

Toutefois, si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 mètres.

- ☞ e) - Dans le cas d'un passage couvert, clos ou non, si ce dernier est désenfumé comme une circulation horizontale enclouonnée dans les conditions fixées dans l'instruction technique relative au désenfumage, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage est portée de 50 à 100 mètres.

Passage couvert non
désenfumé desservant
ERP - 4^e Catégorie RdC



Article CO 5

Espaces libres et secteurs

En application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§ 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public.

- ☞ - La baie accessible par secteur doit en effet être toujours praticable et ne pas être condamnée par un stockage situé derrière elle.

- Le nombre de façades accessibles défini au CO 4 est constant, que leur desserte s'effectue par des voies échelles ou des espaces libres.
- Il doit y avoir au moins une sortie de l'ERP donnant sur chaque espace libre.

Section II Isolement par rapport aux tiers

- Les degrés de résistance au feu des éléments de construction sont définis dans l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Voici les symboles adoptés au niveau communautaire en matière de résistance au feu

R	Capacité portante
E	■tanchéité au feu
I	Isolation thermique
W	Rayonnement
M	Action mécanique
C	Fermeture automatique
S	Passage des fumées
G	Résistance à la combustion de la suie
K	Capacité de protection contre l'incendie
D	Durée de stabilité à température constante
DH	Durée de stabilité sous la courbe standard température-temps
F	Fonctionnalité des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur
B	Fonctionnalité des exutoires de fumées et de chaleur naturels

Les classifications sont exprimées en minutes et non plus en heures, sauf indication contraire.

Exemple :

Porte PF° ½ h avec ferme-porte : E 30C

Élément porteur de compartimentage 1 h : REW 60

Écran de cantonnement 1 h 30 : DH 90

Ventilateur de fumée 200°/2 h : F₂₀₀/120

Exutoire de fumée 300°/1/2h : B₃₀₀/30

Dans le présent règlement :

- SF signifie « stable au feu »
- PF signifie « pare-flammes »
- CF signifie « coupe-feu »

Voici donc la correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification :

	Capacité portante	■tanchéité au feu	Isolation thermique
SF	X		
PF	X	X	
CF	X	X	X

Attention :

CF : REI si éléments porteurs sinon EI

PF : RE si éléments porteurs sinon E

Note : Les degrés en heure indiqués dans le règlement sont des degrés minimaux afin de permettre l'évacuation des personnes et des tiers. Les maîtres d'œuvre, bien entendu, peuvent utiliser des éléments de construction ayant une résistance supérieure, notamment pour une meilleure « conservation » du bâtiment.

Article C0 6

Objet

§ 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.

§ 1 - *En application des dispositions de l'article R. 123-6 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) la paroi séparative entre un établissement recevant du public et un tiers permet d'assurer la protection des personnes fréquentant l'établissement ou la protection des occupants des locaux tiers en bloquant le feu du côté de la paroi où il a pris naissance.*

§ 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :

- ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;
- ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;
- ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.

Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.

§ 2 - *Les établissements recevant du public désignés comme représentant des risques particuliers d'incendie sont notamment les magasins et les salles d'exposition qui ne sont pas équipés d'une installation fixe d'extinction automatique.*

Les établissements recevant du public et les tiers à risques courants sont, par exemple :

- les établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées (pour le danger d'incendie ou d'explosion) ;
- les immeubles d'habitation ;
- les immeubles de bureaux ;
- les établissements de type M ou T protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau.

Article C0 7

Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus

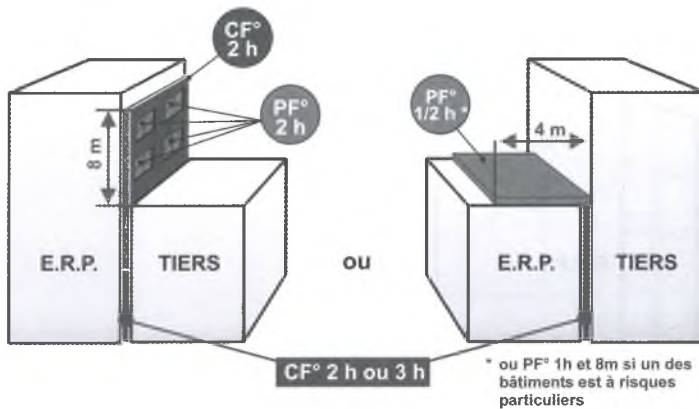
§ 1. L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.

(Arrêté du 22 novembre 2004) « Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement. »

§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures ;
- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.

☞ Résumé § 2



CO

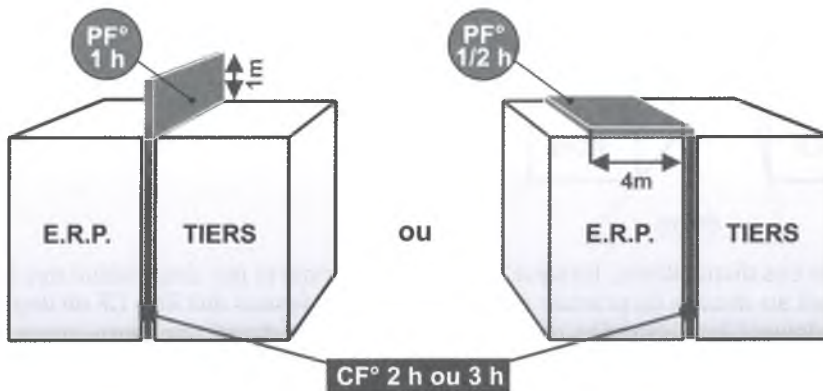
§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ;
- l'une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.

☞ §§ 2 et 3 - Les dispositions de ces paragraphes concernant la couverture ont pour but de préserver le bâtiment contigu d'un feu survenant sous cette couverture.

Le degré PF 1/2 h de la toiture se mesure côté intérieur du bâtiment.

Les dispositions concernant la protection de la couverture de l'établissement recevant du public par rapport à un feu extérieur font l'objet des articles CO 16, CO 17 et CO 18.

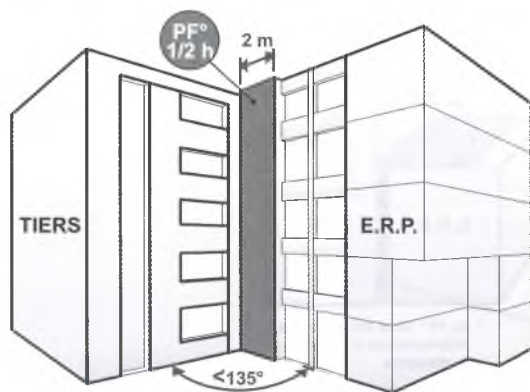


§ 4. Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d'isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu.

Cependant cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

☞ § 4 - La bande d'isolement de 1 mètre de largeur doit également être PF 1/2 h aussi bien d'un côté que de l'autre puisqu'elle a un rôle double (voir article CO 6 § 1) :

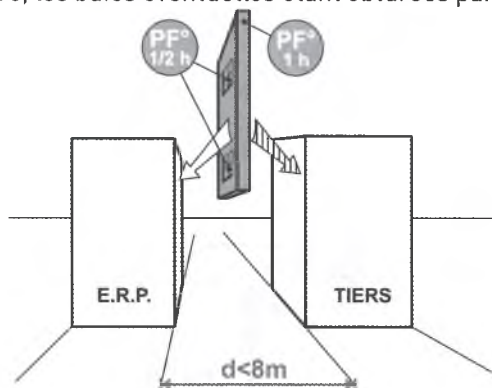
- protéger l'établissement recevant du public de l'incendie voisin ;
- protéger le voisin d'un incendie de l'établissement recevant du public.



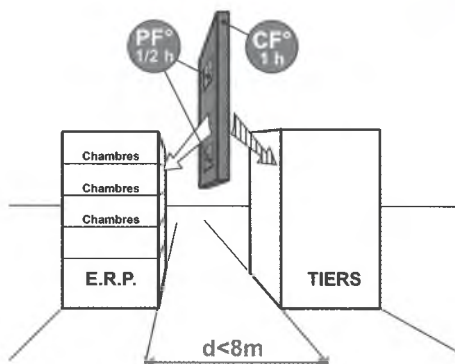
Article C0 8

Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis

§ 1. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.



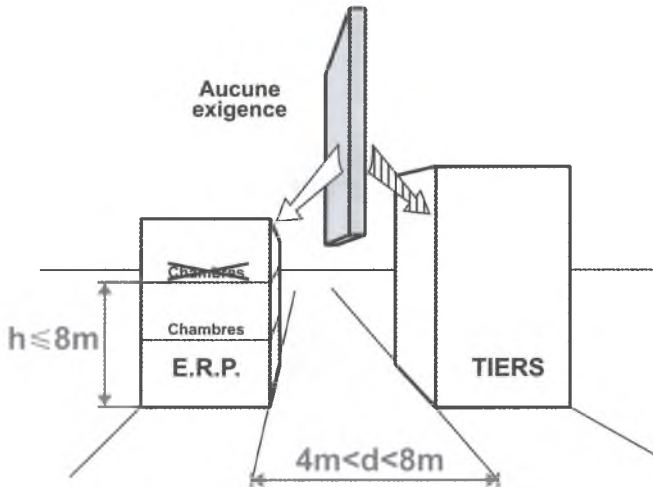
En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.



§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes :

- le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ;
- il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage.

☐ § 2 - Aire libre de largeur ≥ 4 m (hauteur plancher bas ≤ 8 m)



§ 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l'article CO 53.

Article CO 9

Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés

Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes :

1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :

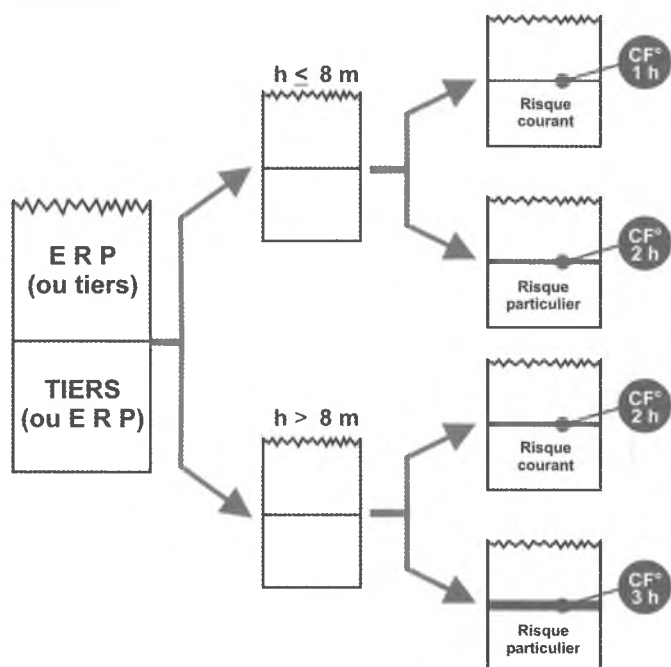
- (Arrêté du 12 décembre 1984) « CF de degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ; »
- CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol :

- (Arrêté du 12 décembre 1984) « CF de degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ; »
- CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

☐ La qualité de résistance au feu du plancher d'isolement est fonction du risque situé au niveau inférieur, car le danger de transmission du feu vers le haut est plus important que vers le bas. Dans cette optique lorsqu'une dalle doit être protégée pour obtenir un degré coupe-feu donné, la protection des armatures doit être effectuée à la sous-face du plancher séparatif puisque c'est elle qui recevra le choc thermique d'un incendie situé dans le local inférieur. Le degré coupe-feu du plancher à considérer est celui qui est donc mesuré face inférieure du plancher exposé.

Résumé du CO 9



Article CO 10

Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement

Les dispositions de cet article sont aussi applicables aux établissements comportant plusieurs bâtiments considérés séparément pour l'application du présent règlement (article GN 3).

§ 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

- le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure ;
- les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont à fermeture automatique ;
- le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ;
- la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public.

§ 1 - Le dispositif de franchissement peut être constitué selon les cas par un sas, un seul bloc-porte...

Dans le cas de communication entre deux établissements recevant du public, un des deux exploitants doit avoir contractuellement la responsabilité de l'entretien du dispositif de franchissement, ce qui n'exclut pas une répartition de la charge financière afférente.

L'article CO 47 précise que les portes munies de ferme-porte et qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être à fermeture automatique.

Les dispositions de l'article CO 41 autorisent pour des dégagements accessoires la traversée de propriétés tiers, celles de l'article CO 29 (§ 2) autorisent l'utilisation de dégagements communs avec des tiers pour dégager les logements du personnel.

§ 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, que si ce passage répond aux conditions suivantes :

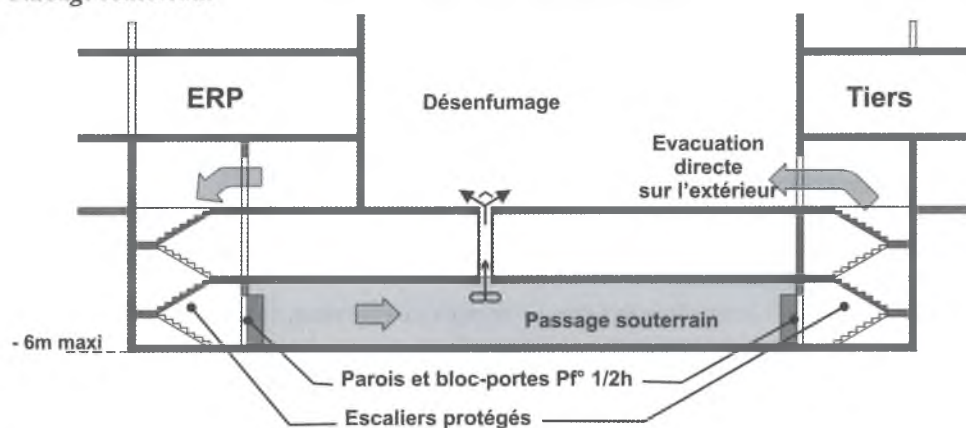
- s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte ;
- il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériaux constituant un potentiel calorifique appréciable ;
- la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;
- [Arrêté du 22 décembre 1981] « ce passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il débouche sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé ».

§ 2 - Une aire d'isolement peut être représentée par une cour, une courette, une placette, une surface de dalle, un jardin...

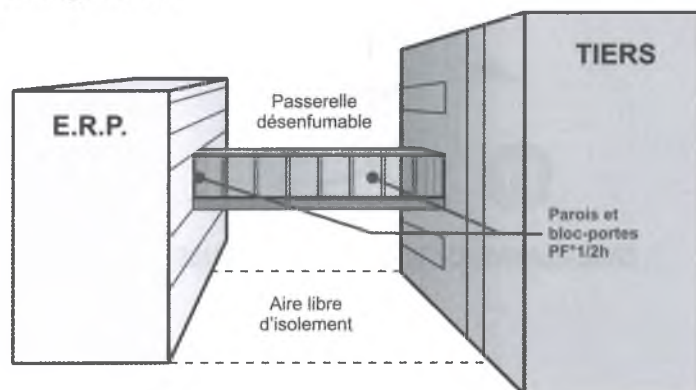
Le passage est considéré comme ouvert à l'air libre si la paroi donnant sur le vide comporte en permanence sur toute sa longueur des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi (cf CO 34 § 4). Si le passage n'est pas ouvert à l'air libre, il doit être désenfumé comme une circulation horizontale enclouée dans les conditions fixées dans l'instruction technique relative au désenfumage.

Le passage souterrain reliant l'ERP à un autre bâtiment constitue en quelque sorte un sas d'intercommunication entre ces deux volumes.

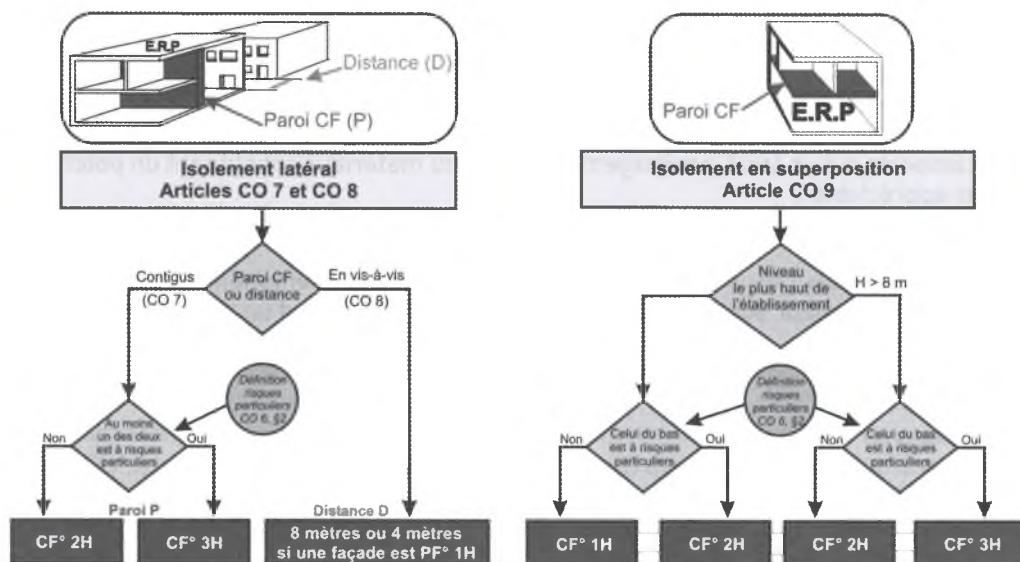
Passage souterrain



Passage aérien



Résumé de la sous-section isolement



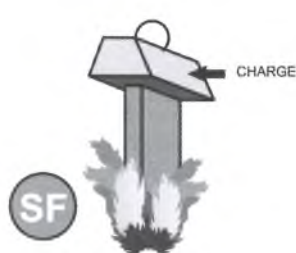
Section III

Résistance au feu des structures⁽¹⁾

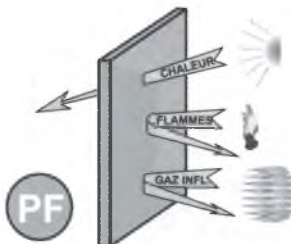
(1) Les termes « et protection contre les séismes » ont été supprimés par arrêté du 12 juin 1995.

- 1 - Les degrés de résistance au feu déterminés par le programme thermique normalisé ne représentent pas le temps réel de résistance au feu de ces éléments lors d'un incendie. Ils ont uniquement pour but de classer ces éléments les uns par rapport aux autres.
- 2 - La résistance au feu exigée pour les éléments de structure vise uniquement à permettre l'évacuation du public et des tiers éventuels situés dans le même bâtiment. Elle ne prétend pas assurer la sauvegarde de l'immeuble après cette évacuation.
- 3 - La stabilité au feu de la structure doit être maintenue en permanence, quel que soit le procédé de protection utilisé.

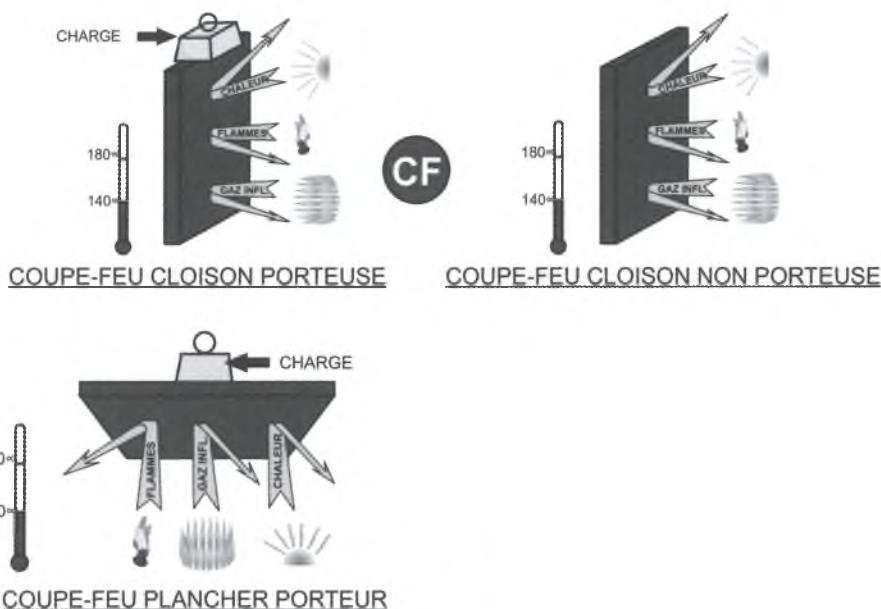
Stabilité au feu, pare-flamme, coupe-feu



STABLE AU FEU



PARE-FLAMME CLOISON NON PORTEUSE



L'arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages a été abrogé par l'arrêté du 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril). Les références à l'arrêté du 3 août 1999 mentionnées par les textes et réglementation en vigueur, s'entendent comme faites au présent arrêté.

Article CO 11

Généralités

§ 1. Définitions

La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.

Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire.

☛ § 1 - a) La stabilité au feu des éléments principaux est généralement seule exigée. Toutefois, elle peut aussi être nécessaire pour certains éléments secondaires :

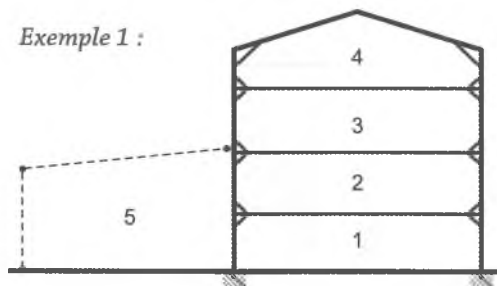
- lorsque cela est expressément stipulé par un texte réglementaire ;
- lorsque l'élément secondaire participe à la résistance d'une paroi CF ou PF (poutraison de plancher, par exemple) on admet alors que le degré de stabilité au feu de l'ossature porteuse doit être au moins égal au degré CF ou PF exigé pour la paroi ;
- lorsque l'élément secondaire assure la stabilité d'ouvrages de circulations (passerelles, coursives, escaliers...) comptés comme unités de passage des issues réglementaires⁽¹⁾, à l'exclusion des porches et auvents largement ouverts sur l'extérieur.

D'autre part, la réglementation exclut dans certains cas des éléments d'ossature principale des exigences de stabilité (voir par exemple art. CO 13 à CO 15).

b) La discrimination des éléments principaux et sa justification sont obtenues par l'analyse de leur rôle dans la stabilité d'ensemble de la construction, plus précisément dans la stabilité des volumes autres que celui dans lequel se trouve situé l'élément.

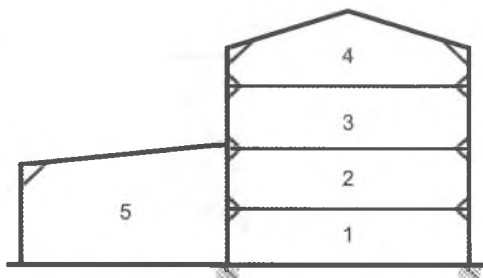
Une méthode de justification consiste à supposer disparus tous les éléments secondaires du volume incendié et montrer que l'ensemble reste stable malgré cette disparition, dans les hypothèses de calcul du DTU.

Exemple 1 :



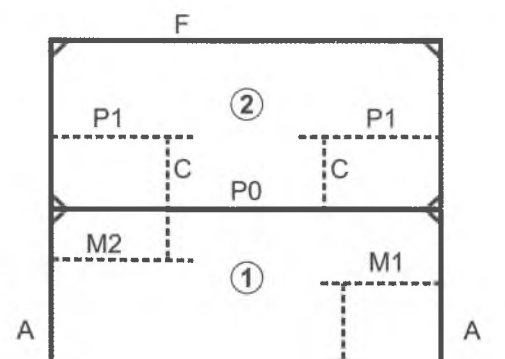
Cas 1 - Hypothèse : la stabilité transversale est assurée par le cadre à étages (1 à 4).

Conclusion : les ossatures de l'annex (5) sont secondaires.



Cas 2 - Hypothèse : l'ossature de l'annex (5) participe à la stabilité d'ensemble, que le cadre à étages (1 à 4) ne pourrait assurer seul dans les conditions de calcul du DTU.

Conclusion : les ossatures de l'annex (5) sont principales.



Exemple 2 :

Hypothèse : la stabilité transversale est assurée par les poteaux A, la ferme F, la poutre PO. Les mezzanines M1, M2, le plancher ouvert P1 et ses potelets C n'y participent pas.

Conclusion : les ossatures A, F, PO sont principales. Les ossatures M1, M2, P1 et C sont secondaires.

Note : Il peut y avoir lieu d'appliquer à ce bâtiment les atténuations des articles CO 13 et 15.

(1) le degré SF de ces éléments dépend des conditions de charges compatibles avec des températures élevées.

§ 2. Objet

Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.

§ 3. [Arrêté du 23 octobre 1986] « La construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06-001 ».

§ 4. [Arrêté du 22 novembre 2004] « Définition d'une mezzanine :

Une mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment.

En outre, une mezzanine dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement de sécurité).

Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme une mezzanine. »

Article CO 12

Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public - Règles générales

§ 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et dans la suite du présent règlement.

Établissement occupant entièrement le bâtiment	Établissement* occupant partiellement le bâtiment	Catégorie de l'établissement	Résistance au feu
Simple rez-de-chaussée	Établissement à un seul niveau	Toutes catégories	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égale à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1/2 h Plancher CF de degré 1/2 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris	Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieure à 8 mètres	2 ^e catégorie 3 ^e catégorie 4 ^e catégorie	Structure SF de degré 1 h Plancher CF de degré 1 h
		1 ^{re} catégorie	Structure SF de degré 1h1/2 Plancher CF de degré 1h1/2

* pour le plancher séparatif, se reporter à l'article CO 9.

Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983.

Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum.

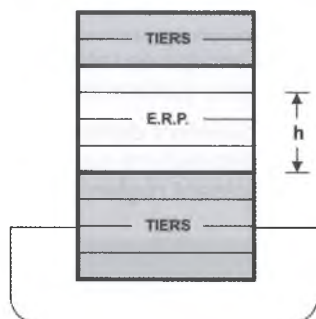
(Arrêté du 22 novembre 2004) « Un plancher partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas être considéré comme un niveau pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment. »

§ 1 - Les principes de sécurité d'un bâtiment occupé simultanément par un ERP et des tiers sont les suivants :

- le degré de stabilité au feu des structures et des parois d'isolement doivent permettre l'évacuation du public et éviter la transmission du feu de l'ERP aux tiers ou inversement ;
- Les locaux à risques particuliers sont conçus de manière à éviter toute extension du feu en dehors de ces locaux et à ne pas mettre en cause la structure du bâtiment ;
- les planchers formant gradins, les planchers inclinés et les toitures terrasses accessibles au public, sont assujettis aux mêmes règles que les planchers.

Les qualités de stabilité au feu d'un élément de structure et les qualités coupe-feu d'un plancher peuvent être assurées par des écrans de protection (parois coupe-feu, certains plafonds suspendus coupe-feu...). Les planchers sur vide sanitaire font l'objet de l'article CO 13 (§ 2).

La stabilité au feu des éléments porteurs peut également être assurée au moyen de structures irriguées. Le contrôle de la corrosion intérieure des structures irriguées des ERP et des IGH doit être assuré suivant les dispositions de l'instruction technique du ministère de l'Intérieur de février 1973.



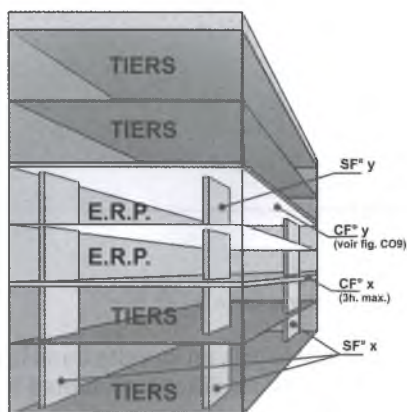
La figure ci-contre définit la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'ERP lorsque ce dernier occupe partiellement le bâtiment.
Plafonds suspendus :

a) pour les plafonds suspendus se reporter au DTU 58-1 additif n° 2 (protection contre l'incendie).

b) Utilisation dans les combles et les plénums de matériaux en vrac non classables en réaction au feu :

Les matériaux en vrac (laines soufflées par exemple) dont le pouvoir calorifique (PCS) est inférieur à 600 kcal/kg peuvent être utilisés dans les combles et les plénums. La preuve du PCS doit être fournie par le compte rendu d'essai à la bombe calorimétrique fourni par un laboratoire agréé en réaction au feu. (CCS du 15 novembre 1984)

ERP superposé à un tiers



§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher ⁽¹⁾.

(1) les mots : « avec un maximum de deux heures » ont été supprimés par arrêté du 7 juillet 1983.

Article CO 13

Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure

§ 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d'isolement supporté.

☞ § 1 - Les exploitations à risques particuliers sont définies à l'article CO 6, les locaux à risques particuliers sont définis à l'article CO 28. Les planchers d'isolement doivent être soutenus dans la hauteur de l'exploitation dangereuse par des éléments porteurs d'une stabilité au feu du même degré que le degré CF de ces planchers.

§ 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure. Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation M0 ou M1 et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu.

- ❏ § 2 - L'expression « pas accessible » n'exclut pas la présence d'une éventuelle trappe de visite dans le volume du vide sanitaire.

§ 3. [Arrêté du 22 décembre 1981] « Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :

- l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée ;
- la toiture n'est pas accessible au public ;
- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne.

Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément :

- les conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées ;
- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI » ;

- [Arrêté du 24 janvier 1984] « la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par [Arrêté du 12 octobre 2006] " un système d'extinction automatique du type sprinkleur " ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure [Arrêté du 10 juillet 1987] " et qui respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12 [§ 1]". »

❏ § 3 - Définitions :

- La couverture est l'élément de la construction qui s'ajoute à la structure pour assurer le couvert du bâtiment.
- La toiture est l'élément de construction qui assure le couvert du bâtiment. Elle est donc constituée par la couverture et par la structure qui la supporte.
- L'expression « lorsque l'ERP occupe le dernier niveau du bâtiment » signifie que l'ERP occupe en particulier ce dernier niveau. Il peut occuper évidemment d'autres niveaux inférieurs.

a) L'emploi d'un plafond ajouré, à résilles, à lames (verticales ou non), offrant une surface des pleins inférieure ou égale à 50 % de sa surface totale, permet de considérer la structure de toiture comme visible du plancher.

La présence, en sous-face de la couverture d'un isolant thermique classé M1 n'empêche pas de considérer l'ensemble de la structure comme étant visible du plancher, au sens du présent règlement.

Le CECMI est le Comité d'Étude et de Classification des Matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

b) Voir les Croquis suivants relatifs à la structure de toiture

1 - L'emploi d'un écran pour la protection des éléments principaux de structure de la toiture doit répondre notamment aux deux conditions suivantes :

- l'écran est installé dans un bâtiment dont l'exploitation ne nécessite pas son démontage fréquent ;
- l'écran n'est pas démontable par simple poussée ou pression.

À défaut de document justificatif, il est admis, à titre d'exemple que les éléments principaux de structure de toiture, protégés par un écran, sont SF 1/2 h si, lors d'un essai normalisé d'un complexe « plafond suspendu sous plancher », la température maximale sur la face non exposée des éléments composant l'écran, après 1/2 h d'essai, est inférieure à :

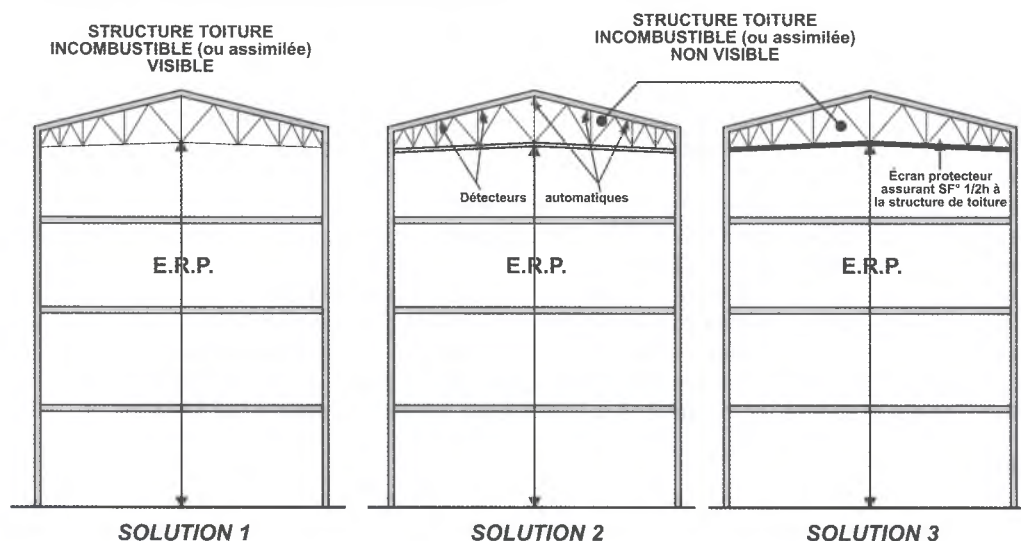
- 400° C, lorsque les éléments principaux de structure de toiture sont :
 - en matériaux incombustibles quelle que soit leur position ;
 - en matériaux combustibles mais situés à plus de 10 centimètres de l'écran.
- 300° C, lorsque les éléments principaux de structure de toiture sont en matériaux combustibles situés à moins de 10 centimètres de l'écran.

2 - Le comble ainsi formé ne doit alors comporter qu'une charge calorifique très faible (conduits de climatisation, canalisations électriques sans connexions...) car un feu important ne doit pas pouvoir se développer afin de ne pas mettre en cause :

- la structure de la toiture ;
- l'écran de protection.

Toutefois des connexions peuvent être autorisées dans certains cas particuliers si les canalisations électriques sont contenues dans des gaines réalisées en éléments MO et PF 1/2 h.

Atténuations au degré de stabilité au feu de la structure de toiture



Article CO 14

Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée (Arrêté du 24 septembre 2009)

Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément :

- les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
- la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par un système de détection automatique d'incendie, ou protégée par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1/2 heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ;
- le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement (art. CO 14) ;
- la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ;
- aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le bâtiment ;
- la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre.

☐ Si la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public, l'ensemble des occupants est averti au moindre incident (flamme, étincelle, odeur, fumée, etc.). L'alarme est donnée sans retard et l'évacuation peut être terminée avant tout développement important du feu.

Il en est de même lorsque l'alarme est donnée par un système de détection automatique conforme aux normes françaises.

Si la structure de toiture n'est ni visible du sol, ni surveillée par la détection automatique, elle peut être protégée, soit par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, soit par un écran thermique tel que défini à CO 13 § 3.

Les dispositions de ce paragraphe ne font pas obstacle au recoupement des bâtiments si les structures de chacune des parties délimitées par ce cloisonnement sont indépendantes. Ce cloisonnement au moyen de parois verticales résistantes au feu peut être nécessaire pour isoler des locaux entre eux et/ou pour limiter la propagation de l'incendie.

Article CO 15

Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

- le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;
- l'établissement est de 3^e ou 4^e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;
- le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;
- les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes, fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;
- les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ;
- {Arrêté du 2 février 1993} « l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2a ou 2b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; »
- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.

{Arrêté du 22 décembre 1981} « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1). »

☞ *Structure de bâtiments à trois niveaux au plus dont le dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol.*

- *Les établissements concernés par ce paragraphe peuvent être par exemple des établissements scolaires sans internat, des bureaux ne comportant pas de locaux dangereux, des piscines ou patinoires, etc.*
- *Les conditions imposées, en diminuant les risques d'incendie et en réduisant le potentiel calorifique, ralentissent le développement des sinistres dans ces bâtiments et assurent leur stabilité durant le temps nécessaire à l'évacuation du public.*

Elles n'autorisent par ailleurs, que les types d'exploitations dont le public est en activité. Les personnes sont donc rapidement averties et s'évacuent sans délai.

- *Par aménagements immobiliers il faut entendre les cloisons.*
- *Les équipements d'alarme sont visés par l'article MS 62. Les systèmes de sécurité incendie sont visés par l'article MS 53.*
- *Les parois verticales qui délimitent le volume dans lequel est situé l'escalier non protégé doivent satisfaire aux exigences de résistance au feu définies à l'article CO 24 (§ 1).*

Section IV

Couvertures

Article CO 16

Généralités

§ 1. Objet :

Les dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.

§ 2. En outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et § 3).

Article CO 17

Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur ».

§ 2. La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :

- en matériaux M0 ;
- en matériaux des catégories M1 à M3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;
- en matériaux des catégories M1 à M3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance "d" entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.

La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

Catégorie et destination de l'établissement	Distance entre l'établissement voisin ou la limite de la parcelle voisine	
	$d \leq 8 \text{ m}$	$8 \text{ m} < d \leq 12 \text{ m}$
Établissements de 1 ^{re} catégorie et établissements de 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil	T 30 indice 1	T 15 indice 1
Établissements de 2 ^e , 3 ^e et 4 ^e catégories ne comportant pas par destination de locaux réservés au sommeil	T 30 indice 2	T 15 indice 2

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.

Dans ce cas, les dispositifs visés à l'article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en matériaux M4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture. »

☐ § 3 - Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article AM 5.

☐ Les dispositions du présent article tendent à éviter qu'un incendie survenant dans un bâtiment voisin ne se propage rapidement à l'établissement recevant du public par rayonnement ou par percement de la toiture par des flammèches ou des particules incandescentes.

En application de l'article GN 3, lorsque deux bâtiments d'un même établissement répondent aux exigences du présent article, et sont isolés entre eux conformément aux dispositions des articles CO 7 et CO 8, les règles de sécurité applicables à chaque bâtiment sont fixées en tenant compte du seul effectif reçu dans chacun d'eux.

- Les revêtements tels qu'ardoises, tuiles, tôle, zinc, etc., peuvent être employés sans restriction.

- Les classes T 15 et T 30 correspondent au temps de percement de la couverture par des brandons enflammés (15 minutes et 30 minutes). Les indices 1 et 2 définissent le temps de propagation d'un bord à l'autre d'une éprouvette de la couverture lors d'un essai mené conformément à l'arrêté du 10 septembre 1970. L'indice 1 correspond à un temps supérieur à 30 minutes et l'indice 2 à un temps compris entre 10 et 30 minutes.*

Il est à noter que la classe de percement varie en fonction de la distance qui sépare l'établissement de la limite de propriété ou du bâtiment voisin. L'indice de propagation varie en fonction de la rapidité d'évacuation : capacité du bâtiment ou présence de locaux réservés au sommeil.

Lorsque la couverture est réalisée en matériaux M1 à M3 non posés sur support continu, elle doit présenter un certain classement (classe ou indice), en fait c'est essentiellement le percement qui est visé (T 30 ou T 15).

* L'arrêté du 10 septembre 1970 a été abrogé par l'arrêté du 14 février 2003.

Nouvelle appellation des classes et des indices :

B_{ROOF} (t₃) pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à 30 minutes, (classe T 30).

C_{ROOF} (t₃) pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre 15 et 30 minutes, (classe T 15).

B_{ROOF} (t₃) pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à 30 minutes, (indice 1).

C_{ROOF} (t₃) pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre 10 et 30 minutes, (indice 2).

Article CO 18

Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particuliers

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dispositifs d'éclairages :

Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc., peuvent être réalisés :

- en matériaux M3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale ;
- en matériaux M4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matériaux M4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers.

La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée ».

☞ § 1 - Les lanterneaux de désenfumage doivent répondre en outre aux dispositions de l'instruction technique relative au désenfumage, notamment en ce qui concerne leur implantation et leur répartition.

L'indication de non fusibilité des matériaux M4 figure dans les procès-verbaux de classement de réaction au feu.

Les conditions de pose visent à permettre la dilatation des éléments verriers (joints souples).

§ 2. Éléments vitrés en couverture :

Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.

Ce but peut être atteint :

- soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie pendant l'évacuation du public ;
- soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de trente millimètres maximum.

Section V

Façades

Article CO 19

Généralités

§ 1. Objet :

Les dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du feu par les façades.

☞ § 1 - **Les risques d'incendie pour les façades sont les suivants :**

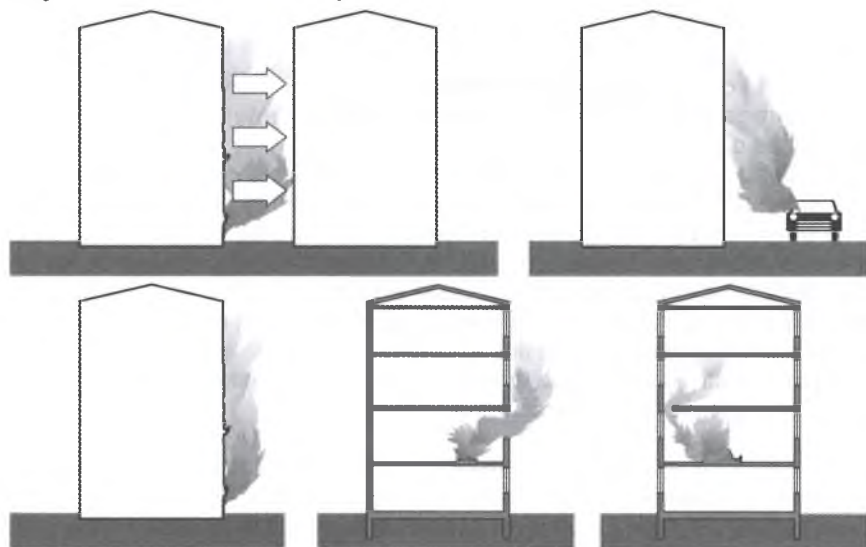
a) *Inflammation de la façade par un feu d'origine extérieure :*

- *par rayonnement d'un incendie survenant dans un immeuble voisin ;*
- *par un feu survenant sur la voirie ou au pied du bâtiment ;*

b) Propagation d'un incendie par un feu d'origine intérieure :

- inflammation et/ou destruction du parement extérieur de la façade par les flammes sortant des baies ;
- propagation de l'incendie par transport de feu d'un niveau à l'autre :
 - soit par l'extérieur,
 - soit par l'interstice pouvant exister dans le cas des façades rideaux, entre la façade et le nez de plancher,
 - soit par l'intermédiaire de volumes creux verticaux formant cheminée dans les éléments de la façade.

Risque d'incendie relatif aux façades



Les mesures de prévention contre ces risques relèvent de :

- la réaction au feu : limitation du degré d'inflammabilité du parement extérieur de la façade ;
- de la résistance au feu : constitution, dans certains cas, d'un obstacle tendant à s'opposer à la propagation d'un feu d'un niveau à l'autre (auvent, balcon, écran horizontal ou oblique...).

§ 2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.

§ 3. [Arrêté du 22 décembre 1981] « L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie ».

Article CO 20 (Arrêté du 24 mai 2010)

Réaction au feu des composants et équipements de façades

§ 1. Les revêtements extérieurs de façades, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aération doivent être en matériau de catégorie M3 ou D-s3, d0.

§ 2. Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21, § 3 (règle C + D), n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade, les fermetures et éléments d'occultation des baies doivent être de catégorie M2 ou C-s3, d0.

§ 3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

- ❏ Il convient de remarquer que les dispositions de l'article CO 8 imposent par ailleurs que la façade soit PF 1 heure si le bâtiment tiers en vis-à-vis est à moins de 8 m et n'a pas lui-même une façade PF 1 heure.

Article CO 21

Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies

§ 1. Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade.

[Arrêté du 22 décembre 1981] « Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher.

Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades. Sinon, l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai.

Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir ».

§ 2. Règle concernant le recouplement des vides.

Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recouverts tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M0.

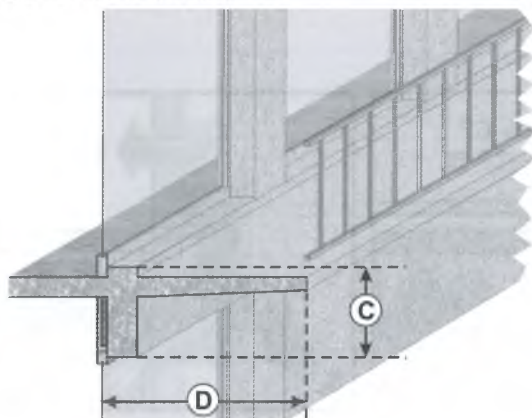
§ 3. Règle "C + D" concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre.

a) La règle définie ci-dessous est applicable :

- aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1^{er} étage ;
- aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
 - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2) ;
 - le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;
- aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;
- aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers.

[Arrêté du 2 février 1993] « Toutefois, cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé [Arrêté du 12 octobre 2006] " d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur " ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A ».

❏ § 3 - Illustration du C + D



a - Les valeurs de C et D des façades traditionnelles en béton, en parpaing, en brique... sont précisées par des plans côtés. les règles du § 1 doivent être respectées pour les façades-rideaux et les façades-panneaux.

La règle du C + D est applicable :

- a1 - aux bâtiments comportant par destination des locaux réservés au sommeil car l'alarme y est souvent tardive. Par contre les essais ont montré qu'il est illusoire de prescrire une valeur C+D pour les grandes salles munies de baies de grande dimension. Les flammes atteignent dans ce cas une longueur de 5 à 6 mètres au moins. En conséquence des mesures compensatoires sont imposées dans les dispositions particulières à certains types d'établissements ;
- a2 - aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible est à plus de 8 m du sol et qui, en outre, sont divisés en secteurs ou compartiments, ceci à titre de mesure compensatoire ;
- a3 - aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants quelles que soient la configuration et l'activité du bâtiment, afin d'éviter toute transmission du feu au niveau supérieur compte tenu de l'importance des risques (charge calorifique élevée, facilités d'inflammation, présence de sources chaudes...) ;
- a4 - aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers pour ne pas amoindrir cet isolement au niveau des façades.

b) [Arrêté du 24 mai 2010] « C, D et M définis dans l'instruction technique relative aux façades, respectent :

$C + D \geq 1$ mètre si $M \leq 130 \text{ MJ/m}^2$

$C + D \geq 1,3$ mètre si $M > 130 \text{ MJ/m}^2$. »

c) Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm^2 .

Il s'agit des orifices d'entrée d'air de ventilation prise en façade.

Article CO 22

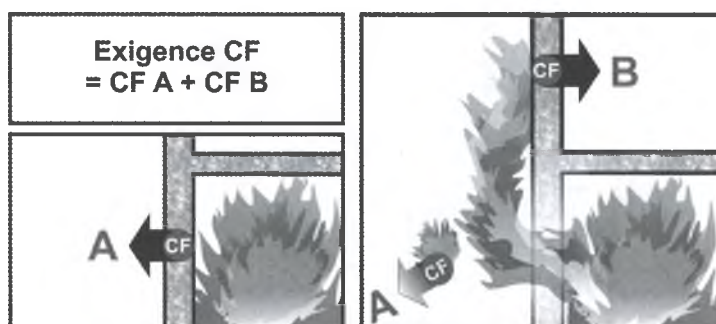
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie

§ 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à :

- Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ;
- Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol. Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades.

§ 1 - Pour l'application de cet article, on considère les temps réels de résistance au feu mesurés lors des essais et non pas les temps de classement.

Cheminement du feu pour façades aveugles



Dans cet exemple, les classements des parois sont $\text{CF}^\circ 1/4 \text{ h}$ et $\text{CF}^\circ 1/2 \text{ h}$ mais les temps réels de l'essai sont respectivement 23 minutes et 42 minutes, ce qui donne au total un temps réel de 65 mn.

C'est le temps réel qui compte car le feu survenant dans un local doit d'abord franchir la paroi de façade dans le sens « intérieur-extérieur » puis dans le sens « extérieur-intérieur » avant de se transmettre au niveau supérieur.

§ 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

§ 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.

Section VI

Distribution intérieure et compartimentage

CO

Article CO 23

Généralités (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Objet :

Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction.

A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.

☞ § 1 - Le mot "compartiment" doit être pris ici dans le sens spécifique attribué par le règlement de sécurité ERP. Il ne doit pas être confondu avec des significations particulières à d'autres textes.

§ 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

☞ § 2 - Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes définies à l'article CO 24 s'appliquent au cloisonnement traditionnel.

§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un même bâtiment.

☞ § 3 - Les secteurs, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières, sont distribués intérieurement au moyen du cloisonnement traditionnel. Leur surface est limitée à 800 m² en œuvre (article CO 24), et leur façade, côté accès, est limitée à 20 m.

Les compartiments, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières, sont dispensés du cloisonnement traditionnel et leur surface est limitée en fonction des types d'exploitation (article CO 25). Au sein d'un ERP, les activités exercées dans les compartiments (ou les secteurs) sont bien entendu placées sous l'autorité du même responsable chargé de la sécurité incendie.

Article CO 24

Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)

§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes :

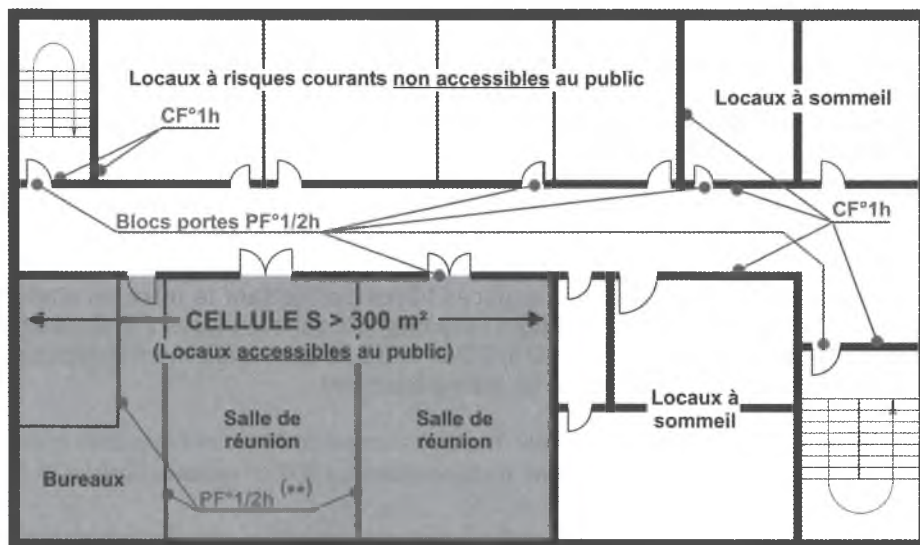
a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public	Parois entre locaux et dégagements accessibles au public	Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants	
		Non réservés au sommeil ⁽¹⁾	Réservés au sommeil
Aucune exigence	PF de degré 1/4 h	PF de degré 1/4 h	CF de degré 1/4 h
1/2 heure	CF de degré 1/2 h	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1/2 h
1 heure	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure	PF de degré 1/2 h	CF de degré 1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau.

- § 1 a) - Les parois séparatives entre les locaux accessibles au public non réservés au sommeil et classés à risques courants, peuvent n'être pas résistantes au feu si l'ensemble de ces seuls locaux contigus regroupés en une cellule au même niveau ne dépasse pas 300 m². (Le niveau peut d'ailleurs être divisé en plusieurs de ces cellules de 300 m²). Cette disposition n'est pas applicable aux parois des locaux à risques particuliers (CO 28) et aux parois des escaliers protégés (CO 52 - CO 53).

Niveau cloisonné traditionnellement (Bâtiment SF° 1 h) (*)



(*) - Pour un bâtiment SF° 1/2 h : le degré PF est inchangé ; le degré CF est réduit à 1/2 h.

- Pour un bâtiment sans exigence de stabilité, les degrés PF et CF sont réduits à 1/4 h et les escaliers ne sont plus protégés.

(**) Pas d'exigence PF si Cellule S ≤ 300 m²

☛ La sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité précise que les parois vitrées toute hauteur séparant les locaux des circulations sont soumises aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article CO 24 et non aux dispositions du paragraphe 1 b) dudit article qui ne concernent que les éléments verriers équipant les parois verticales (CCS du 3 septembre 1998).

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

[Arrêté du 23 décembre 1996] « Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale d'un mètre présentant la résistance au feu exigée par la condition a) ».

☛ § 1 b) - Les portes en bois réalisées conformément à la norme française NF P 23-501 (portes PF 1/4 h ou CF 1/4 h) ou conformément à la norme française NF P 23-502 (portes PF 1/2 h ou CF 1/2 h) sont dispensées de procès-verbal d'essai au feu. La mise en œuvre doit être effectuée suivant les dispositions du DTU 36-1.

c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure [Arrêté du 22 décembre 1981] « munis d'un ferme-porte ».

☛ § 1 c) - Les portes PF 1/2 h de recoupement des longs couloirs s'inscrivent dans des cloisons PF 1/2 h. Ce recoupement (PF 1/2 h) doit être poursuivi dans la traversée du plénum.

§ 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau [Arrêté du 22 décembre 1981] « de l'établissement » doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure (ces parois peuvent se confondre avec les parois prévues au paragraphe précédent). Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède quarante mètres, ces différentes mesures étant prises en œuvre.

De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.

[Arrêté du 2 février 1993] « Enfin les établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. »

☛ § 2 - Les secteurs sont destinés à renforcer le cloisonnement intérieur du bâtiment afin de limiter au maximum la propagation éventuelle d'un incendie compte tenu de moindres possibilités d'intervention au moyen des échelles aériennes des sapeurs-pompiers à partir des espaces libres assurant la desserte du bâtiment (cf CO 1 et CO 5). Dans le même ordre d'idée la réalisation de secteurs ou de solutions équivalentes peut également être imposée par l'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité, pour pallier les difficultés d'intervention locales (accès difficiles, établissement en montagne, délais d'intervention importants, absence d'échelle ou échelle de hauteur insuffisante pour atteindre les derniers niveaux accessibles au public de l'établissement...).

- Tous les niveaux du bâtiment, sans exception, doivent être divisés en secteurs. Le nombre des secteurs est toujours de 2 au moins par niveau.
- Un bâtiment dont la superficie par niveau est inférieure ou égale à 800 m² ne peut en aucun cas être considéré ipso-facto comme sectorisé mais on peut le sectoriser.
- Un secteur comporte toujours au moins deux dégagements normaux :
 - un escalier normal encloisonné (cf. CO 52) ;
 - un bloc-porte d'intercommunication avec le secteur voisin contigu qui peut servir de zone refuge temporaire.

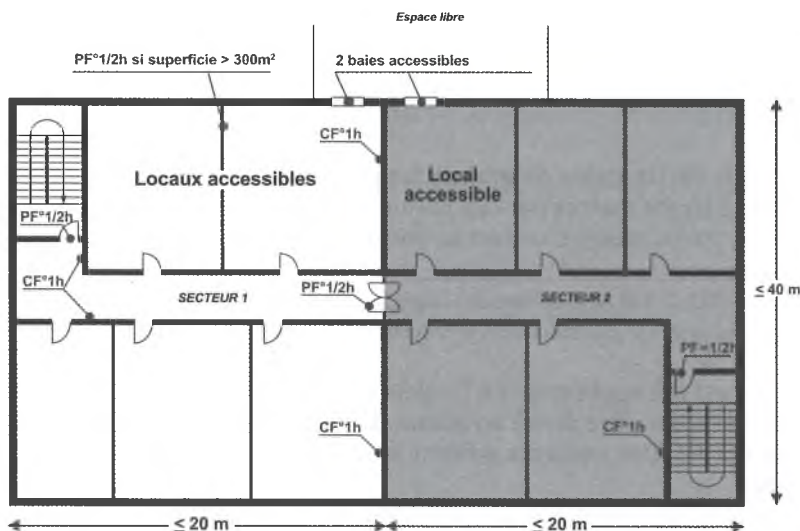
Les dispositions de la section IX s'appliquent naturellement à ces dégagements. En particulier ils doivent être judicieusement répartis.

S'il existe pour des raisons fonctionnelles d'autres escaliers, ils doivent également être encloussés (cf. CO 52).

- Les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être équipés d'un système d'extinction automatique de type sprinkleur à tous les niveaux (comportant ou non des locaux à risques particuliers) s'ils sont distribués au moyen de secteurs.

- Les établissements comportant par destination des locaux à sommeil : hôtels, internats scolaires..., doivent être équipés de détection automatique à tous les niveaux (comportant ou non des locaux à sommeil) s'ils sont distribués au moyen de secteurs. Les détecteurs doivent être implantés dans les locaux et dans les dégagements suivant les dispositions particulières.

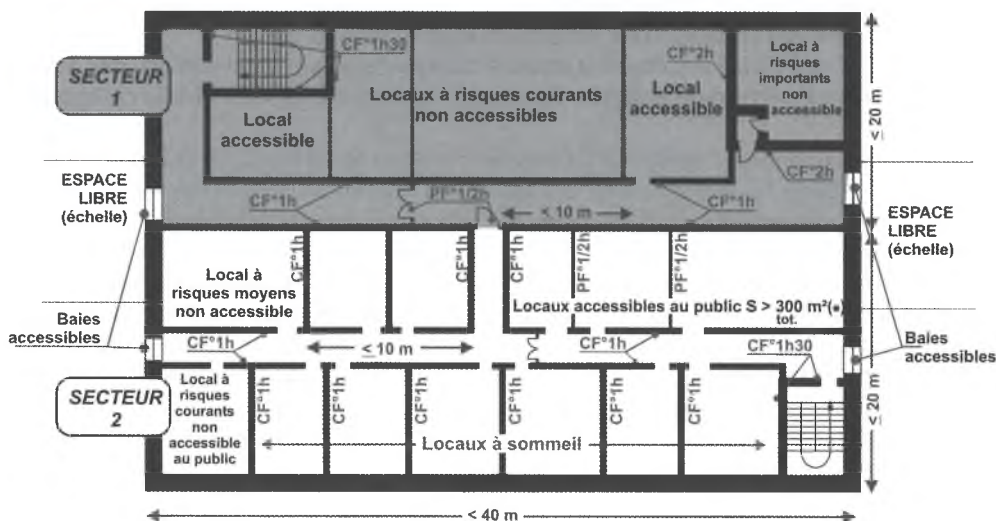
Exemple d'un bâtiment sectorisé - Bâtiment SF° 1 h divisé en 2 secteurs



Exemple d'un ERP sectorisé 1^{re} catégorie - Effectif ≤ 2 500 p. (R + 5)

(Divisé en 2 secteurs - Circulations et escaliers protégés)

Structure SF° 1 h 30 (installer partout détection et alarme type 1 car locaux à sommeil)



(*) pas d'exigence PF si Stot ≤ 300 m²

Article CO 25

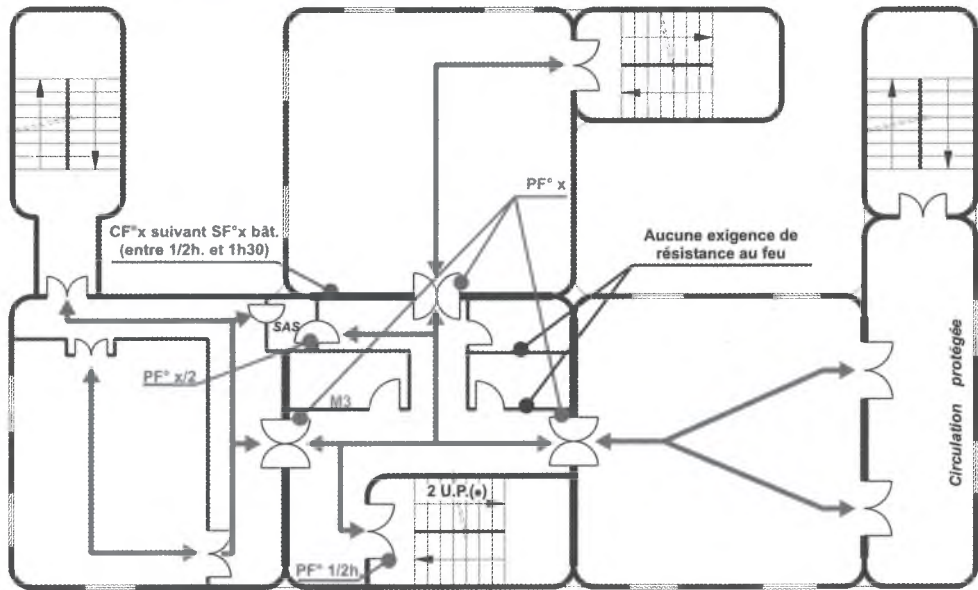
Compartiments

§ 1. Le compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.

☞ Ce système de distribution permet :

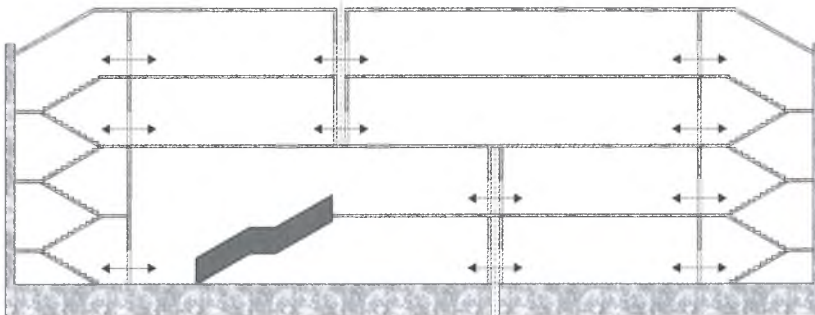
- de disposer en général d'une zone refuge temporaire au niveau incendié par laquelle l'évacuation pourra se faire ;
- de renforcer la protection des escaliers puisqu'ils sont toujours encloués ou à l'air libre et que l'un au moins sera protégé au moment du sinistre par une zone refuge ;
- de contenir le sinistre dans un seul compartiment ;
- de faciliter ainsi la lutte contre l'incendie en attendant l'arrivée des services de secours ;
- de faciliter l'aménagement de cloisons vitrées, d'espaces mobiles, d'espaces remodelables, d'aires ouvertes, de bureaux paysagés, etc., à l'intérieur du compartiment.

Exemple de 4 compartiments en plan



(*) 1 U.P. Si moins de 100 pers. dans le compartiment

Exemple de 7 compartiments en coupe



§ 2. Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement.

La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d'établissement intéressé.

b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure	Parois limitant les compartiments
Aucune exigence	CF de degré 1/2 heure
1/2 heure	CF de degré 1/2 heure
1 heure	CF de degré 1 heure
1 heure 1/2	CF de degré 1 heure 1/2

c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article CO 38.

Toutefois :

- une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte ;
- le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales.

§ 2 c) - Il résulte de l'article CO 38 et de ce paragraphe que :

- le nombre et la largeur des issues du niveau sont calculés en fonction de l'effectif des personnes reçues à ce niveau ;
- le nombre et la largeur des issues de chaque compartiment sont calculés en fonction de l'effectif des personnes reçues dans ce compartiment sans cumul de l'effectif des personnes d'un autre compartiment du niveau appelées à le traverser au moment de l'évacuation ;
- l'escalier reliant les deux niveaux d'un même compartiment constitue une 2^e issue du niveau supérieur. Si cet escalier n'existe pas, le niveau supérieur du compartiment doit avoir deux dégagements lorsque l'effectif admissible dépasse 20 personnes (art. CO 38) ;
- dans un bâtiment comportant des compartiments, tous les escaliers sont protégés (art. CO 52), même ceux qui desservent des niveaux ne possédant pas de compartiments. Toutefois l'encloisonnement n'est pas exigible pour le seul escalier intérieur desservant deux niveaux du même compartiment (duplex).

Noter que les intercommunications entre compartiments ne peuvent se faire que sur les circulations principales pour que ces points de passage possible du feu puissent être aisément contrôlés. Toute autre baie de communication entre compartiments est donc interdite.

L'accès (à partir d'un compartiment) à un escalier protégé (ou à une circulation protégée) au moins, doit s'effectuer sans transiter par le compartiment voisin. Un compartiment ne peut donc avoir toutes ses issues donnant sur des compartiments voisins.

Différences essentielles entre secteurs et compartiments (dans la mesure où ils sont autorisés dans certains types d'ERP)

Domaines	Secteurs	Compartiments
Intérêt du choix autorisé	Mesure compensatoire - à l'absence de réalisation de voie(s) échelle classique - plus généralement à des difficultés opérationnelles	Mesure compensatoire à l'absence de parois résistantes au feu au sein d'un ensemble de locaux pour des motifs fonctionnels
Desserte au moyen des grandes échelles	par espace libre	par voie échelle si $h > 8$ m.
Implantation	à tous les niveaux	au choix
Position	à un même niveau	peut s'étendre sur deux niveaux (mais surface limitée)
Nombre par niveau	≥ 2 = nombre escaliers protégés	≥ 2
Distribution intérieure	cloisonnement traditionnel résistant au feu	libre
Parois périmétriques (façades exclues)	CF° 1 h	CF° 1/2 h à CF° 1 h 30 (suivant SF° bâtiment)
Nombre et dispositif d'intercommunication avec zone refuge voisine	1 seul bloc porte PF° 1/2 h	2 dispositifs de communication au plus soit bloc(s)-porte PF° du même degré x que la paroi traversée, soit sas avec portes PF° de degré x/2
Surface	≤ 800 m ²	variable en fonction du type d'établissement
Circulations intérieures	enclôsonnées	matérialisées
Principaux moyens de secours	si locaux à sommeil : - système de sécurité incendie de catégorie A avec détection partout ; si établissement risques particuliers : - sprinkleurs partout ; autres établissements : - voir dispositions particulières.	voir dispositions particulières

d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit :

- un bloc-porte à va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé ;
- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l'exigence ci-dessus.

Les portes peuvent être à fermeture automatique.

e) Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées.

f) Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du IV du présent titre.

Article CO 26

Recoupement des vides

§ 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

§ 1 - Cette disposition vise notamment à empêcher l'extension généralisée du feu dans les plenums.

§ 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure.

Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.

Ce recouplement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur », ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.

- ❶ § 2 - *Ce recouplement a pour but d'éviter une propagation des fumées et des gaz de combustion à travers les combles ou les pléniums. On considère que des parois en matériaux de catégorie M0 ou PF 1/4 h atteignent cet objectif en supprimant les appels d'air dus aux différences de pression créées par l'incendie.*
- ❷ § 1 et § 2 - *Utilisation dans les combles et les pléniums de matériaux en vrac non classables en réaction au feu : Les matériaux en vrac (laines soufflées par exemple) dont le pouvoir calorifique supérieur (P.C.S.) est inférieur à 600 kcal/kg peuvent être utilisés dans les combles et les pléniums. La preuve du P.C.S. doit être fournie par le compte rendu d'essai à la bombe calorimétrique fourni par un laboratoire agréé en réaction au feu.*

Section VII

Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers

Article CO 27

Classement des locaux en fonction de leurs risques

§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en :

Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en :

- locaux à risques importants ;
- locaux à risques moyens.

Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l'établissement.

- ❶ § 1 - *Les "locaux" sont classés :*
 - à risques particuliers (importants ou moyens) ;
 - à risques courants,*de même que les établissements ou les tiers (cf CO 6). Toutefois la notion de risques moyens n'existe pas pour les "bâtiments".*

Il y a lieu de noter qu'un établissement à risques courants peut comporter des locaux à risques particuliers et qu'un établissement à risques particuliers peut comprendre à la fois des locaux à risques courants et des locaux à risques particuliers.

§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'établissements fixent :

- la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier ;
- le cas échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions générales de l'article CO 28.

Article CO 28

Locaux à risques particuliers

§ 1. Les locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après :

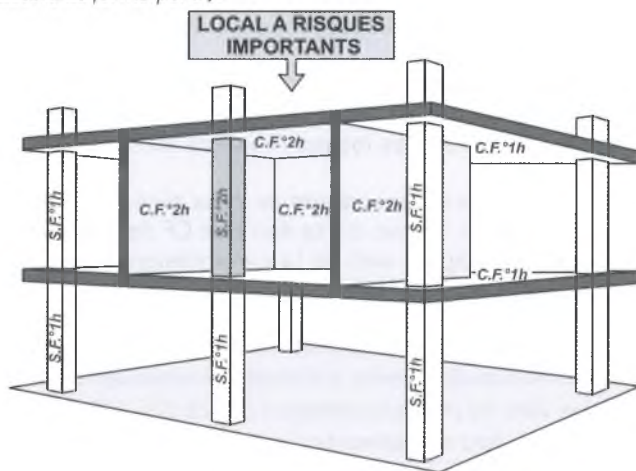
- les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre ;
- [Arrêté du 22 décembre 1981] « les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 » ;
- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ;
- ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

§ 1 - a) Exemples de locaux à risques importants :

- chaufferies > 70 kW (cf CH 5) ;
- locaux contenant les groupes générateurs, postes de transformation, tableaux et armoires haute et basse tension... (EL 6) ;
- locaux réceptacles vide-ordures ;
- locaux de stockage des emballages, déchets...

b) Ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public :

- par des parois verticales et des planchers hauts CF 2h et par des sas CF 1h (munis de deux portes PF 1/2 h dotées de ferme-porte).



§ 2. Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades ⁽¹⁾.

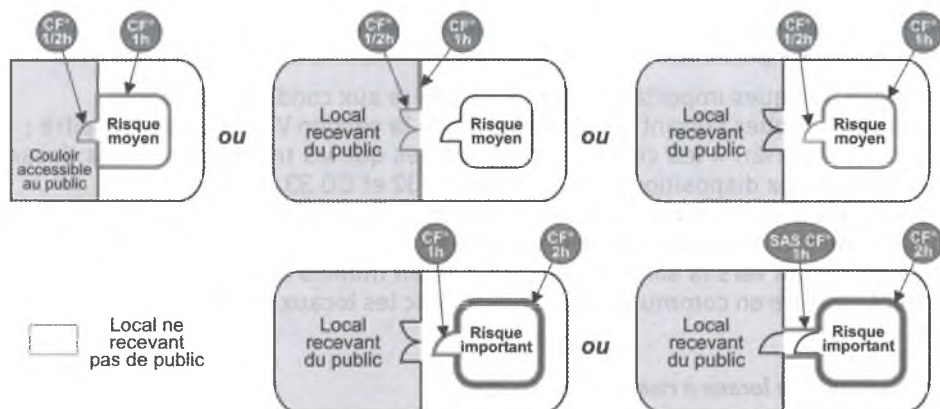
[Arrêté du 21 juin 1982] « Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public » par des planchers [Arrêté du 31 mai 1991] "hauts" et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte. [Arrêté du 24 janvier 1984] « Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l'article CO 31. »

(1) Les mots « et les conduits » ont été supprimés par arrêté du 24 janvier 1984.

§ 2 - a) Exemples de locaux à risques moyens :

- cuisines, offices, magasins de réserves, resserres, lingerie, blanchisseries... (GC 13) ;
- certains locaux comportant des appareils de production de chaleur (CH 6).

b) Ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des parois CF 1h et des blocs-portes CF 1/2 h. Sauf dispositions prévues dans le règlement, le public ne doit pas avoir à traverser un local à risques moyens pour s'évacuer.



Article CO 29

Locaux à risques courants et logements du personnel

§ 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre.

§ 1 - Les locaux à risques courants non accessibles au public doivent être isolés des locaux accessibles au public et des dégagements suivant les dispositions fixées par le tableau de l'article CO 24.

§ 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent :

- être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ;
- être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées.

§ 2 - Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à des dispositions plus sévères résultant de l'application d'autres réglementations. Inversement les atténuations à ces dispositions, si elles sont autorisées après avis de la commission de sécurité, doivent être accordées dans les conditions prévues à l'article GN 4 (§ 1) (par exemple dans des bâtiments à simple rez-de-chaussée ou dans des bâtiments d'un étage sans locaux à sommeil).

§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31. »

Section VIII

Conduits et gaines

Article CO 30

Généralités (Arrêté du 22 décembre 1981)

§ 1. Objet

Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu : conduites d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charges et descentes de linge.

[Arrêté du 14 février 2000] « Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d'évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l'objet des dispositions générales du chapitre VI. »

[Arrêté du 2 février 1993] « Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS 59. »

§ 2. [Arrêté du 2 février 1993] « Pour l'application du présent règlement, on appelle :

Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé.

Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.

Volet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application. Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).

Clapet : dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l'application.

Trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets.

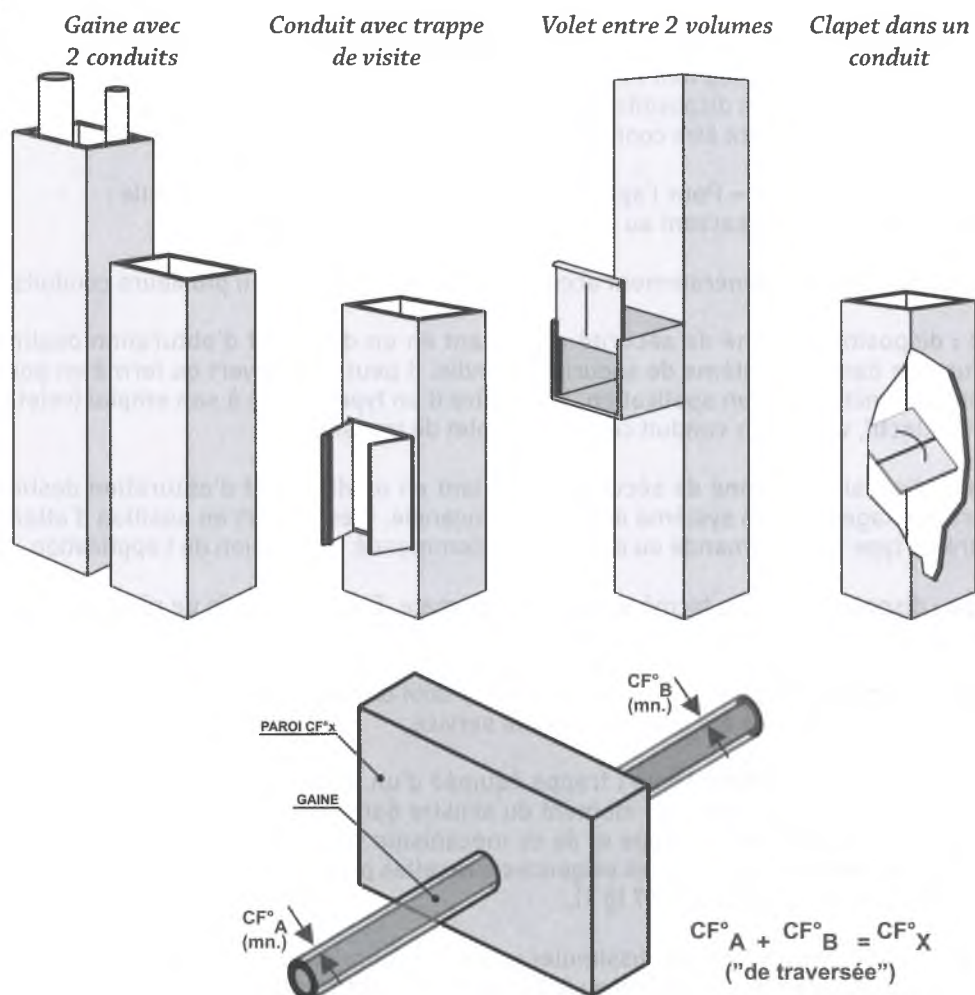
Trappe à ferme-porte : trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service.

Trappe à fermeture automatique : trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§ 3). L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l'article CO 47 (§ 1).

Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux.

Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascal ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascal au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.

Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré. »



En matière de résistance au feu, les gaines et conduits soulèvent des problèmes variés : affaiblissement des caractéristiques de résistance au feu des parois traversées, protection des canalisations ou de fluides situés à l'intérieur de gaines ou conduits vis-à-vis d'un feu extérieur, propagation aux locaux d'un feu situé à l'intérieur de la gaine ou du conduit (gaines ou conduits avec ouverture sur le local en feu, désenfumage...), participation à des parois séparatives de locaux.

Il y a donc lieu :

- d'attacher la plus grande importance au sens du feu ;
- de distinguer les propriétés au feu relatives à la traversée de parois de celles relatives aux parois de la gaine ou du conduit.

On utilise respectivement dans ce but les expressions "coupe-feu de traversée" et "coupe-feu de paroi".

La notion de "coupe-feu de traversée" s'applique aux gaines, conduits et aux ensemble "conduits-clapets".

Elle concerne aussi bien les conduits de désenfumage, de ventilation que les gaines techniques (distribution de fluides, vide-ordures, monte-matériel...).

Par contre, un volet ou une trappe est justiciable d'un degré pare-flammes ou coupe-feu (coupe-feu classique déterminé en application de l'arrêté sur la résistance au feu).

Le coupe-feu de traversée CFt et le coupe-feu de paroi CF sont mesurés en appliquant les méthodes d'essais approuvées par le CECMI.

Lorsque, dans la suite du présent règlement, (ex. article CO 33 § 2 a) on ne mentionne pas explicitement le coupe-feu de traversée de la gaine, il s'agit alors du degré coupe-feu de l'ensemble de la paroi soumise, suivant la position de la gaine, au feu intérieur ou extérieur, par opposition au degré coupe-feu de traversée.

Dans le cas particulier des gaines techniques, lorsque celles-ci sont réalisées en matériau homogène, si les assemblages de leurs parois sont réalisés conformément aux règles de l'art et suivant les spécifications fournies par un laboratoire agréé pour la résistance au feu, il est admis que le coupe-feu de traversée est obtenu lorsque la somme des degrés coupe-feu mesurés respectivement sur chacune des faces de la paroi de gaine, reconstitue le degré coupe-feu de traversée exigé.

Exemple (cas général) :

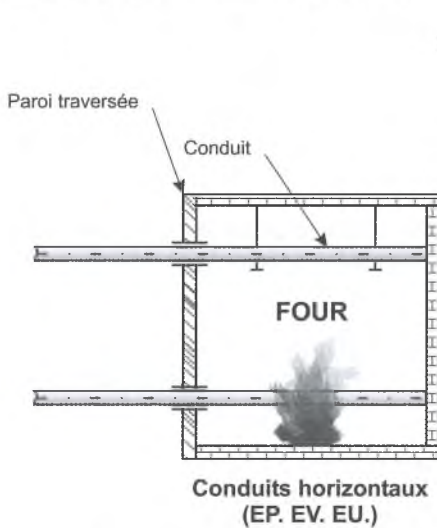
Si les parois d'une gaine sont coupe-feu 30 minutes sur chacune de leurs faces (c'est à dire que la valeur coupe-feu est identique dans le sens local-gaine et dans le sens gaine-local), le coupe-feu de traversée de la gaine est égal à 60 minutes si les parois sont réalisées en matériau homogène et si l'assemblage des parois est réalisé conformément aux règles de l'art et suivant les spécifications fournies par un laboratoire agréé pour la résistance au feu.

Il est rappelé - dans le cas d'implantation d'une gaine entre locaux et circulation - que les règles générales relatives aux parois séparatives sont également applicables.

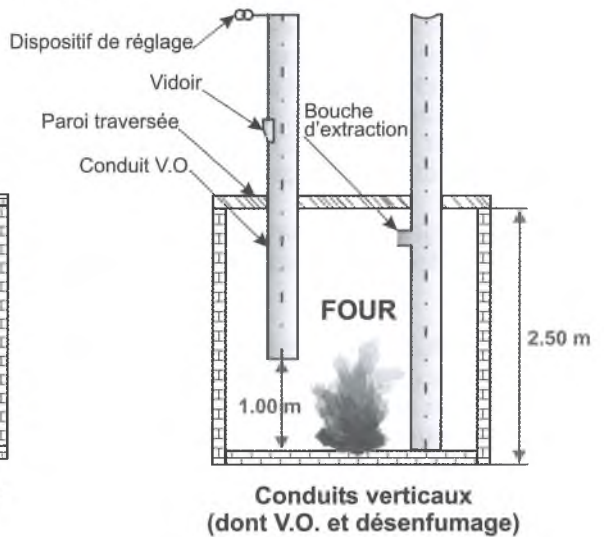
Par ailleurs le dispositif d'obturation d'une bouche de VMC doit être considéré comme un volet. En conséquence, il n'est pas justiciable d'une exigence pare-flammes ou coupe-feu de traversée.

Dans tous les cas de figures, la suspente et la fixation des gaines et conduits doivent être réalisées en éléments métalliques.

Essais au feu des conduits (Principe des montages)



Feu extérieur aux conduits



Feu intérieur aux conduits

§ 3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4, les coffrages en matériaux de catégorie M3.

Articles CO 31 et CO 32

I) Il est admis que les conduits d'eau en charge et les conduits de diamètre inférieur à 75 millimètres ne présentent pas de danger dans la traversée d'une paroi coupe-feu.

Les premiers en raison de la présence d'eau qui retardera leur échauffement, les second en raison de la petite dimension du trou.

II) Pour les conduits qui traversent un local sans communication avec lui, le risque de passage de feu dans le local voisin après disparition du conduit dans le local sinistré est le même quelle que soit la nature du conduit (descente d'eau ou conduit aéraulique).

Une exigence pare-flammes de traversée 30 min a semblé suffisante jusqu'au diamètre 315 mm.

Cette exigence est réduite à coupe-feu de traversée 15 mn pour les conduits horizontaux car le risque de propagation est moindre dans ce cas.

Au-dessus de 315 mm l'exigence a été portée à coupe-feu de traversée égal au coupe-feu de la paroi franchie.

Si le conduit est en gaine le coupe-feu de traversée est égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

III) Pour les conduits qui débouchent dans un local ou qui possèdent une trappe de visite, il est imposé qu'ils soient munis d'un volet pare-flammes 1/2 heure ou que la trappe de visite ait la même qualité.

Toutefois si le conduit ou la gaine présente des communications avec les locaux voisins, le degré pare-flammes du volet doit être égal au coupe-feu de la paroi.

Ce volet peut cependant être supprimé à condition que le conduit soit toujours en dépression par rapport au local incendié. Cette condition est précisée aux articles CH 42 et CH 43 dans les cas de ventilation mécanique courante et inversée.

IV) Gaines : si les conduits sont placés dans des gaines, le coupe-feu de traversée de ces dernières est au maximum de 60 mn.

V) Les conduits non circulaires sont assimilés aux conduits circulaires de même section.

Article CO 31

Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public (Arrêté du 22 décembre 1981)

§ 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après.

Cette résistance au feu peut être obtenue :

- soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ;
- soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI).

§ 2. Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres.

§ 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 mn au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes.

L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :

- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;
- pour les conduits en [Arrêté du 26 juin 2008] « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après.

Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes :

- toutes parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ;
- toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé ;
- parois des locaux non réservés au sommeil.

☞ § 3 - Les conduits métalliques à point de fusion > 850 °C et les conduits en PVC renforcés (Cf § 8), classés M1 de diamètre nominal ≤ 125 mm satisfont au coupe-feu de traversée 15 minutes en position horizontale.

§ 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles.

Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

☞ § 4 - Comme pour la gaine, le dispositif d'obturation automatique doit réaliser un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie, avec un maximum de 60 minutes.

§ 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher. À l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants :

- (Arrêté du 6 janvier 1983) « parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§1 - c) » ;
- parois des secteurs visés à l'article CO 24 ;
- parois des compartiments visés à l'article CO 25 ;
- (Arrêté du 21 janvier 1982) « parois des locaux réservés au sommeil ».

§ 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Note : le deuxième alinéa de ce paragraphe a été supprimé par l'arrêté du 26 juin 2008.

§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux.

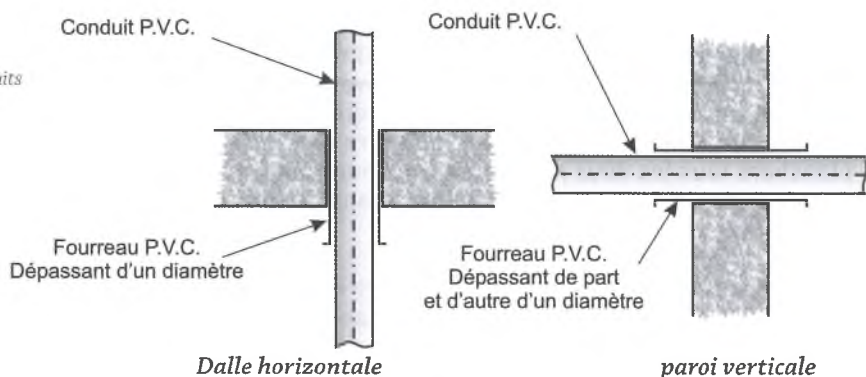
Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus.

§ 8. Les renforcements éventuels des conduits en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes :

- ils doivent être en (Arrêté du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me » ;
- leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ;
- leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;
- la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

Exemples de solutions proposées pour les conduits PVC (traversée simple) (à condition de ne pas dépasser 125 mm).



Note : les conduits PVC classés M1 pourront être encore utilisés dans les établissements dont les permis de construire ou les autorisations de travaux seront délivrés avant le 31 décembre 2009.

Note : le paragraphe 9 a été supprimé par l'arrêté du 26 juin 2008.

Article CO 32

Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants (Arrêté du 22 décembre 1981)

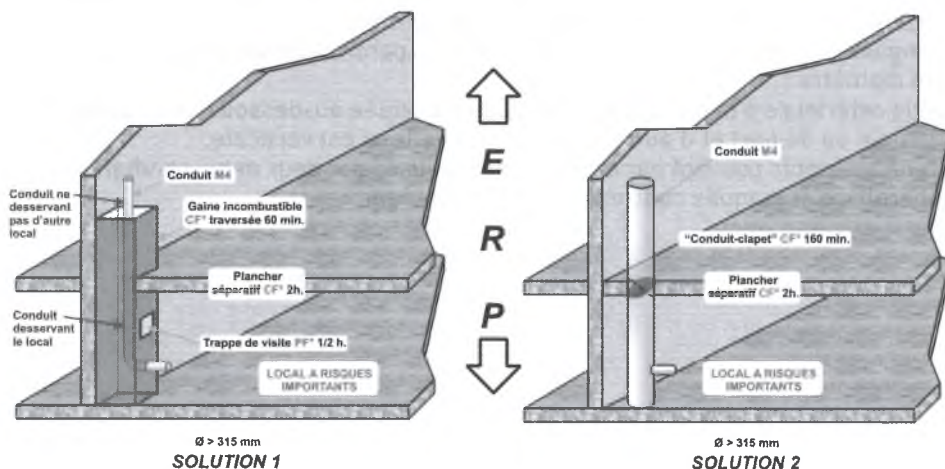
§ 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31.

§ 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après :

- a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
- b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31.

§ 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

☞ Exemples de solutions avec conduits de diamètre > 315 mm (voir également article CO 31 § 4)



Article CO 33

Vide-ordure et monte-charge (intitulé modifié par arrêté du 22 décembre 1981)

☛ Les monte-charges comprennent notamment les monte-plats, les monte-courriers...

§ 1. Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes :

- être en matériaux incombustibles ;
- avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ;
- (Arrêté du 2 février 1993) « avoir des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service ».
- (Arrêté du 2 février 1993) « Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques importants défini à l'article CO 28. »

§ 2. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions ci-dessous » :

a) Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face.

b) (Arrêté du 2 février 1993) « Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l'article CO 47 » ;

c) (Arrêté du 2 février 1993) « En outre, l'accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d'un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil. »

Les systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés, après avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties de sécurité équivalentes.

☛ § 2 - Les machineries des monte-charges ou des autres systèmes de descente ou de montée de matériels divers doivent être isolées par des parois CF° 1 h et des trappes de service PF° 1/2 h munies de ferme-portes, ou à fermeture automatique, lorsqu'elles ne sont pas contenues dans le même volume que celui de la gaine.

Des garanties de sécurité équivalentes aux dispositions fixées au § 2 de l'article CO 33 peuvent par exemple être obtenues sur les monte-charges si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

- si une ou plusieurs trappes (ou portes palières) ne sont ni munies de ferme-portes ni à fermeture automatique toutes les trappes de service doivent être PF° 1 h ;
- l'appareil est conforme à la norme française NF P 82-201 et par conséquent seules peuvent être ouvertes en service normal les trappes de service du seul niveau où se trouve la cabine. La NF P 82-201 reste en effet seule applicable pour les monte-charges du groupe III inaccessibles aux personnes, conformément à l'arrêté du ministre de l'Industrie en date du 5-3-1980.

§ 3. (Arrêté du 2 février 1993) « Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service :

a) Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d'une détection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (DAD) certifié NF Matériel de détection d'incendie. Les détecteurs mis en œuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60 °C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes ;

b) En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé. »

❏ § 3 - La norme visant les DAD est la norme NF S 61-961. Ce texte limite à trois le nombre d'appareils commandés par un système DAD. En conséquence, pour l'application du b) ci-dessus, la commande simultanée de quatre trappes ou plus ne peut être obtenue que dans le cadre d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

❏ §§ 2 et 3 - Il s'agit de la fermeture automatique des trappes ou portes au sens de l'article CO 47. Les portes de service sont assimilées aux trappes de service.

Section IX Dégagements

Sous-section 1 Dispositions générales

Article CO 34

Terminologie

§ 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...

❏ § 1 - Il y a lieu de noter que les zones de circulation et les cheminements non délimités par un cloisonnement, sont soumises aux mêmes dispositions que les autres dégagements ; en particulier leur conception et leur balisage ne doivent pas permettre aux personnes qui les empruntent d'hésiter sur la direction à suivre pour gagner la sortie.

§ 2. On appelle :

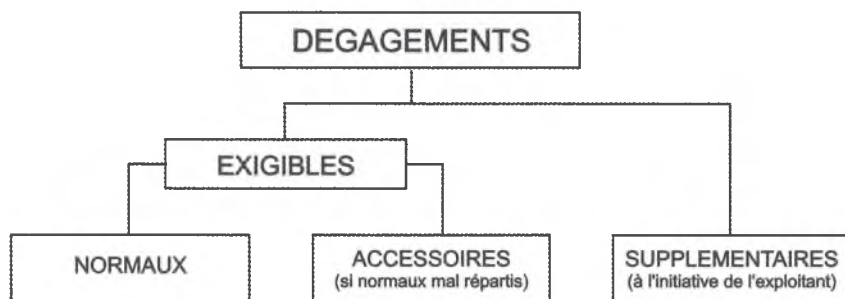
Dégagement normal : Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38.

Dégagement accessoire : Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.

Dégagement de secours : Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.

Dégagement supplémentaire : Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus.

❏ § 2 - Les définitions données au présent paragraphe sont résumées sur le schéma ci-dessous.



Les dégagements non utilisés en service normal sont appelés "dégagements de secours" et doivent répondre aux prescriptions générales relatives aux dégagements. Lorsqu'ils existent, ils peuvent intervenir dans le décompte des dégagements normaux, tant pour leur nombre que pour les unités de passage.

Ils constituent alors un cas particulier des dégagements normaux.

Dans le cas d'une porte à deux vantaux, si un seul est utilisé en service normal, l'autre est considéré comme vantail de secours et doit répondre aux dispositions de l'article CO 45 (§ 2). En particulier, les dispositifs de verrouillage, dits "à aiguille", sont interdits.

§ 3. Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales.

§ 4. Dégagement protégé : dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit :

- **Dégagement encloisonné :** dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé.

- **Dégagement ou rampe à l'air libre :** dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.

§ 5. Porte à ferme-porte : porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service.

Porte à fermeture automatique : porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47.

§ 6. [Arrêté du 24 septembre 2009] « **Espace d'attente sécurisé :**

Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :

Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. »

Article CO 35

Conception des dégagements

§ 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement. En particulier, il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles.

☞ **§ 1 - a)** L'évacuation du public est facilitée en particulier par la mise en place d'un balisage conforme aux dispositions de l'article CO 42.

Dans le cas où, par nécessité d'exploitation, le cheminement d'évacuation est compliqué, une attention particulière doit être portée à la réalisation du balisage.

b) Marches isolées : cette disposition n'est pas applicable à l'intérieur des salles (gradins, estrades...) ainsi qu'au relevé d'étanchéité des seuils.

§ 2. À chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale.

Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau.

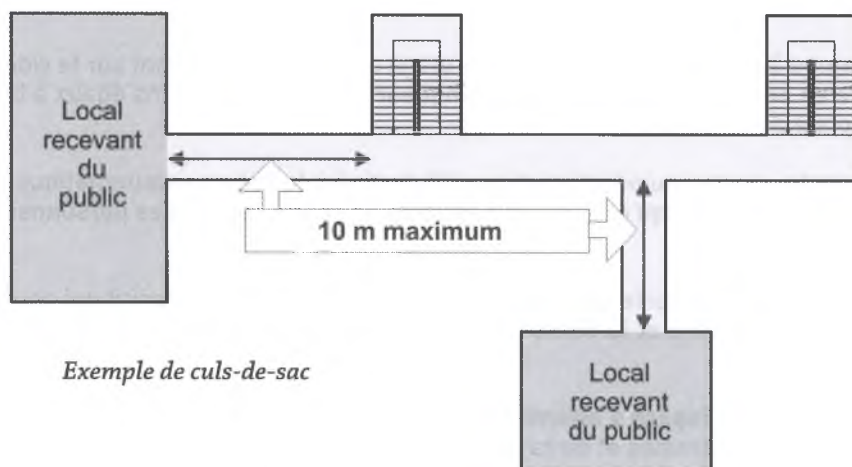
§ 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux :

- au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ;
- dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux.

Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage.

☞ § 3 - *Au rez-de-chaussée, il n'est pas nécessaire de relier les sorties entre elles lorsque ces dernières correspondent à des escaliers qui débouchent sur l'extérieur.*

§ 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac.



§ 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1^{re}, 2^e et 3^e catégories et les dégagements des établissements de 4^e catégorie.

La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers.

☞ § 5 - *Selon les dispositions de l'article CO 41, sont admis les dégagements accessoires dont le cheminement traverse une propriété tiers.*

§ 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés.

Article CO 36

Unité de passage, largeur de passage

§ 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

☞ § 1 - Il découle de cette disposition qu'il ne doit pas y avoir de rétrécissement sur la largeur du cheminement d'évacuation par rapport à sa largeur initiale, ou par rapport à l'élargissement consécutif à un apport supplémentaire d'occupants à évacuer.

En effet, le nombre d'occupants qui emprunte le cheminement à son point de départ ou après la jonction de plusieurs dégagements est le plus souvent fonction de la largeur initiale de ce cheminement.

§ 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

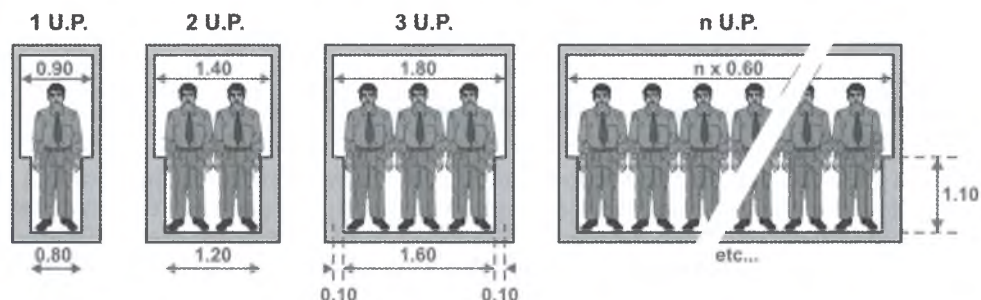
☞ § 2 - Lorsqu'un dégagement a une largeur intermédiaire entre deux largeurs types calculées suivant ces dispositions, cette largeur ne compte que pour la largeur type immédiatement inférieure.

Exemple : un dégagement de 1,60 m compte pour deux unités de passage (1,40 m).

À partir de deux unités de passage, les dispositions de l'article CO 37 admettent des saillies de 0,10 m de chaque côté dans la largeur réglementaire des dégagements jusqu'à une hauteur de 1,10 m. Pour les portes, les dispositions de l'article CO 44 prévoient une tolérance de 5 % afin de permettre l'utilisation des portes normalisées.

Les dispositions des articles CO 37 et CO 44 ne sont pas cumulables en ce qui concerne la largeur des dégagements.

Largeurs de passage



§ 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.

Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois :

- soit dans le nombre des dégagements normaux ;
- soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements.

☞ § 3 - Exemple : salle de cinéma de 750 personnes en rez-de-chaussée.

En application :

- des dispositions de l'article CO 38, cet établissement doit disposer de trois sorties totalisant 8 unités de passage ;
- des dispositions du présent article (§ 3), 1^{re} alinéa, aucune sortie ne doit avoir moins de deux unités de passage.

Toutefois, en application du § 3 alinéa 2, on peut utiliser si nécessaire, une des deux solutions suivantes :

- 2 sorties de 4 unités de passage et une sortie de 1 unité de passage, cette dernière ne comptant pas dans le nombre des unités de passage ;
- 2 sorties de 2 unités de passage, 1 sortie de 3 unités et 1 sortie de 1 unité, cette dernière comptant dans le nombre des unités de passage, mais étant en plus des trois sorties normales.

☐ **Cas des niveaux situés en sous-sol recevant plus de 100 et moins de 201 personnes :**

La Commission centrale de sécurité constate que dans le cas de niveaux en sous-sol, le calcul des dégagements est obtenu à partir de l'effectif théorique chiffré selon les modalités de calcul définies à l'article CO 39.

Par contre, l'obligation de dégagements de 2 UP minimum précisée au présent article § 3 ne s'applique qu'à l'effectif réel.

En conséquence aussi, et à titre d'exemple, un niveau recevant 140 personnes, situé en sous-sol et dont le point le plus bas accessible au public serait situé à 3,50 mètres en contrebas par rapport au niveau moyen, devrait comporter au moins 2 dégagements qui pourraient être constitués d'un escalier de 1 UP et d'un escalier de 3 UP. (CCS du 4 décembre 1997)

§ 4. 50 % au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, [Arrêté du 23 décembre 1996] « dont l'angle d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12 degrés », peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires.

Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de :

- 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage ;
- 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage.

☐ **§ 4 - Cette règle s'applique sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 52 relatif à la protection des escaliers en général.**

Lors des travaux de maintenance, l'exploitant ne devra pas neutraliser en même temps tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Il y aura lieu de prévoir un étalement des travaux de façon à conserver disponibles un nombre raisonnable de ces équipements.

Article CO 37

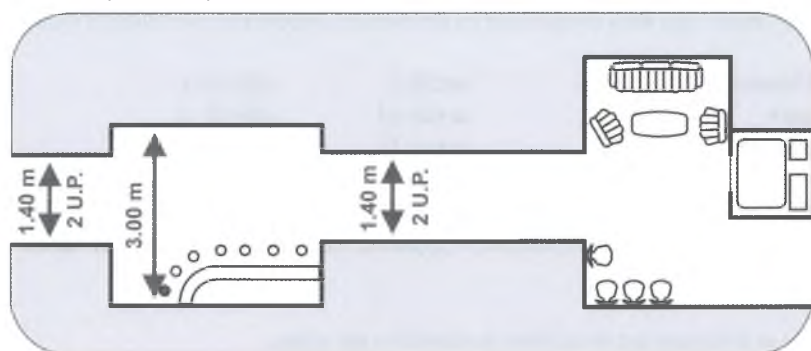
Saillies et dépôts

§ 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, [Arrêté du 23 décembre 1996] « sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), » les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

§ 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :

- de ne pas gêner la circulation rapide du public ;
 - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ;
 - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.
- Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

§ 2 - Exemple de dispositions admises



Ces dispositions permettent en particulier d'aménager des vestiaires le long des circulations ; la surlargeur à prévoir est de 60 cm pour les vêtements sur cintres et de 30 cm pour les vêtements sur patères.

Article C0 38

Calcul des dégagements

§ 1. ⁽¹⁾ Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises :

(1) Les mots « Les établissements » ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981.

a) De 1 à 19 personnes :

- Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage.

b) De 20 à 50 personnes :

- Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ;
- (Arrêté du 22 décembre 1981) « soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article C0 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire. »

c) De 51 à 100 personnes :

- Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire.

d) Plus de 100 personnes :

- Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. (Arrêté du 22 décembre 1981) « La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. »

§ 1 - Pour le calcul des dégagements, en application des dispositions de l'article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public déterminé par les dispositions particulières à chaque type d'établissement, celui du personnel empruntant les mêmes dégagements que le public. Dans tous les cas, un ERP doit disposer de deux sorties au minimum (R. 123-7).

Méthode complète de calcul des dégagements réglementaires

1) Calculer l'effectif du public reçu dans chaque local en fonction des dispositions particulières à chaque type d'établissements.

Exemples :	Établissement de spectacles	article L	effectif : x
	Magasin	article M	effectif : y
	Restaurant	article N	effectif : z

2) Ajouter, en application de l'article GN 1 (§ 2 b), « l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. »

3) Calculer le nombre et la largeur des circulations horizontales par niveau.

En suivant les dégagements dans le sens de l'évacuation, totaliser les effectifs de tous les locaux rencontrés et non pas les unités de passages des sorties de ces locaux.

En règle générale une circulation horizontale de 2 UP doit suffire. En effet une circulation horizontale mène à plusieurs sorties (escaliers ou issues sur l'extérieur) judicieusement réparties, en cas d'évacuation, on peut penser que le flux des personnes se répartira de façon équilibrée entre ces sorties.

Exemple n° 1 :

A) Soit un étage comprenant 220 personnes :

- 220 sont arrondis à 300 ;

- il faut donc $(3 + 1) = 4$ UP pour l'évacuation et 2 escaliers (donc 2 escaliers de 2 UP).

B) La circulation horizontale peut avoir une largeur de 2 UP seulement (4 UP divisés par 2) puisqu'elle distribue deux escaliers bien répartis.

En tout état de cause une circulation horizontale doit avoir, sauf exception prévue dans le règlement (cf. CO 36, § 3), une largeur minimale de 2 up en application des dispositions de l'article CO 35 (§ 3).

4) Calculer le nombre et la largeur des escaliers.

L'effectif total reçu à chaque niveau détermine le nombre et la largeur des escaliers.

En partant du niveau le plus haut accessible au public et en allant vers le rez-de-chaussée (de même pour les sous-sols du bas vers le haut), on additionne les effectifs rencontrés à chaque niveau pour déterminer à chaque niveau le nombre et la largeur des escaliers nécessaires à partir de ce niveau.

5) Calculer le nombre et la largeur des sorties au rez-de-chaussée.

Elles sont déterminées par l'effectif total du bâtiment.

Dans le cas où l'effectif total du bâtiment déterminé d'après la déclaration du chef d'établissement est inférieur à la capacité totale de ce même bâtiment, c'est cet effectif qu'il y a lieu de retenir.

Exemple n° 2 :

Le règlement fixe le nombre de dégagements normaux et le nombre des UP exigibles. Il est permis de répartir une fraction des UP exigibles sur une ou plusieurs sorties supplémentaires.

Commentaire du b) du § 1 :

Le dégagement accessoire en sous-sol peut être constitué par un escalier d'une largeur minimale de 0,60 mètre, un passage souterrain menant à l'extérieur...

Formule pour calculer le nombre de sorties normales nécessaires : N_s (lorsque l'effectif est supérieur à 19)

$N_s = (\text{effectif arrondi à la tranche des 500 immédiatement supérieure} / 500) + 1$

Exemple 1, local de 80 personnes :

$$N_s = (500 / 500) + 1 = 2$$

Exemple 2, local de 240 personnes : $N_s = (500 / 500) + 1 = 2$

Exemple 3, local de 650 personnes : $N_s = (1000 / 500) + 1 = 3$

Calcul des dégagements (CO 38 § 1)

Effectif	Nombre de dégagements (sorties ou escaliers)	Nombre d'unités de passage
1 ... 19	1	1
20 ... 50	- Rez-de-chaussée : 2 - Sous-sol : 2	1 dégagement 1 UP 1 dégagement accessoire
	Étages $h < 8 \text{ m}$: 1 E	1
	$h > 8 \text{ m}$: 1 E + 1 dégagement accessoire	1 E 1 UP
	Compartiments : 1 E + 1 dégagement accessoire	1 dégagement accessoire
51 ... 100	2	- 2 dégagements de 1 UP ou - 1 dégagement de 2 UP + 1 dégagement accessoire
101 ... 500	2(*)	- arrondir centaine > - chiffre centaine + 1
> 500	1 pour 500 (ou fraction) + 1	- arrondir centaine > - chiffre centaine

(*) Si l'effectif est supérieur à 200 personnes, les dégagements doivent être supérieurs à 2 UP.

Toutefois, il peut être admis un dégagement d'une seule UP sous réserve qu'il ne soit pris en compte qu'une seule fois :

- soit dans le nombre des dégagements normaux,
- soit dans le nombre d'UP de ces dégagements.

§ 2. À chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-sol.

☞ § 2 - Au rez-de-chaussée l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des sorties est l'ensemble de l'effectif admis dans l'établissement.

§ 3. (Supprimé par arrêté du 24 septembre 2009.)

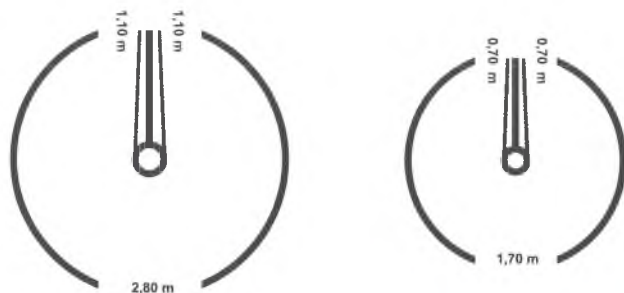
☞ Détermination des unités de passage dans le cas des portes automatiques piétonnes tournantes situées en façade des établissements recevant du public.

En position de sécurité, les vantaux de ces portes s'effacent sous la poussée et se retrouvent donc en position repliée dans l'axe de la sortie. Se pose alors le problème de la détermination des unités de passage.

La Commission centrale de sécurité considère qu'il faut, en application des articles CO 36, § 2 et § 3 et CO 38, comptabiliser les sorties et les unités de passage des portes automatiques piétonnes tournantes des figures 1 et 2 de la manière suivante :

D'après l'exemple de la figure 1 cette porte est comptabilisée :

- 1 sortie de 2 UP, si l'effectif reçu est inférieur à 200 personnes ;
- Dans le cas des locaux recevant plus de 200 personnes, elle peut être comptabilisée soit comme 0 sortie de 1 UP, soit comme 1 sortie de 0 UP.
- Dans le cas de tambours de diamètre inférieur à 3 mètres, les sorties doivent être considérées comme dégagement accessoire (article CO 41) et ceci quel que soit l'effectif. (CCS du 4 novembre 2004)



Article CO 39

Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes :

- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ;
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. »

§ 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit :

L'effectif des personnes admises est :

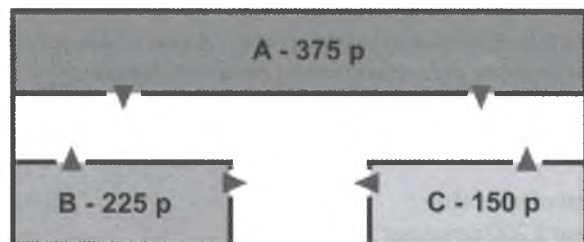
- arrondi à la centaine supérieure ;
- majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur.

(Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement.)

§ 2 - On entend par « point le plus bas accessible au public », le point le plus bas de la partie du local accessible au public. La fosse d'orchestre par exemple dans un théâtre n'est pas prise en compte pour l'aggravation due à l'enfouissement.

La majoration du nombre et de la largeur des dégagements, issue du calcul d'un effectif théorique, n'intervient que pour déterminer les dégagements de l'ensemble du niveau concerné au moment du transfert vertical. Tout transfert horizontal du public doit répondre aux dispositions des articles CO 38 et CO 43.

Exemple : Soit un niveau de sous-sol disposé selon le schéma ci-dessous et situé à moins 2,80 m :



- le local A nécessite 2 sorties totalisant 5 UP
- le local B nécessite 2 sorties totalisant 4 UP
- le local C nécessite 2 sorties totalisant 3 UP

Calcul du nombre et de la largeur des dégagements nécessaires pour l'ensemble du niveau :

- effectif total du public : $375 + 225 + 150 = 750$ personnes ;
- on arrondit à la centaine supérieure : 800 personnes ;
- on majore de 10 % (car : $2,80 \text{ m} - 2 \text{ m} = 0,80 \text{ m}$) ;
- effectif théorique : 880 personnes ;
- on arrondit à 900 personnes.

En conséquence, il faut 3 escaliers totalisant 9 unités de passage.

Ces escaliers peuvent être installés au gré du concepteur :

- soit uniquement dans le hall, sous réserve de l'application des dispositions de l'article CO 43 ;
- soit à partir des locaux concernés et du hall commun, ainsi :

1°) si le local A possède un escalier de 2 UP, il ne sera plus nécessaire pour le hall que 2 escaliers totalisant 7 UP,

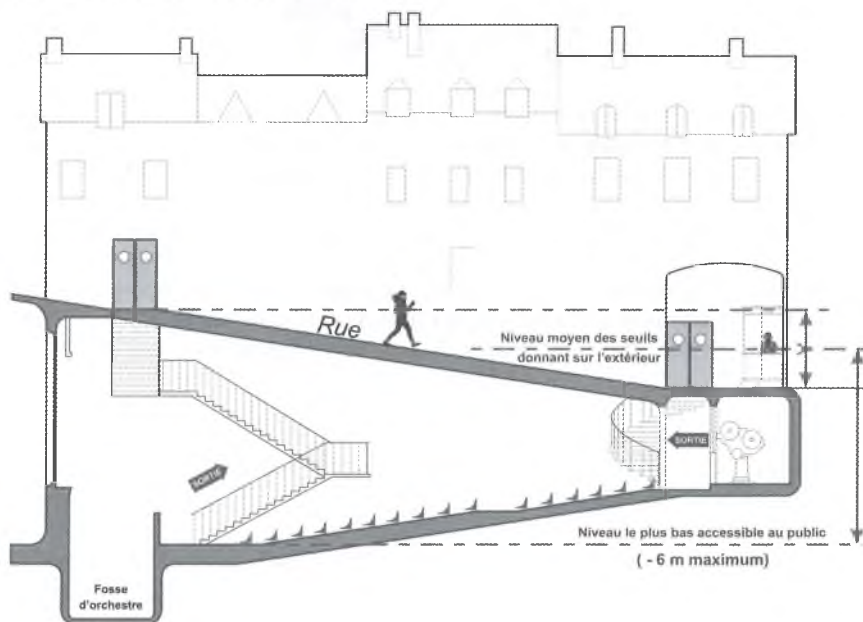
2°) si les locaux A et B possèdent chacun un escalier de 2 UP, il sera nécessaire d'installer un escalier de 5 UP dans le hall.

L'effectif théorique calculé pour le sous-sol n'est pas à prendre en compte au rez-de-chaussée pour calculer les dégagements de ce niveau : on utilise l'effectif réel des personnes (750). (CCS du 20 novembre 1987)

§ 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférences, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.

- ☞ § 3 - Cette disposition relative à l'emplacement des issues vise à équilibrer les flux d'évacuation et à faciliter l'évacuation vers le bas qui risque d'être moins enfumé que le haut. Elle ne s'applique qu'aux locaux recevant plus de 100 personnes situés à plus de 2 m de profondeur.

Répartition des flux d'évacuation



La répartition des issues doit se faire au prorata du nombre et de la largeur des dégagements nécessaires pour évacuer l'effectif réel du public. Ainsi, dans l'exemple du paragraphe 2 ci-dessus, en supposant le local A en pente, il faudra au moins une sortie de 3 UP au point le plus bas puisque l'évacuation nécessite 2 sorties totalisant 5 UP. (CCS du 20 novembre 1987)

Article CO 40

Enfouissement maximal

Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement, l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

- ☞ Dans le cas exceptionnel où des locaux sont implantés à plus de 6 m au-dessous du niveau des seuils sur l'extérieur, des dispositions complémentaires peuvent être exigées notamment en ce qui concerne la réaction au feu des matériaux, le désenfumage, le nombre des dégagements, la création de parois CF délimitant des zones protégées d'une surface donnée, les accès spéciaux pour les sapeurs-pompiers, l'installation de colonnes humides...

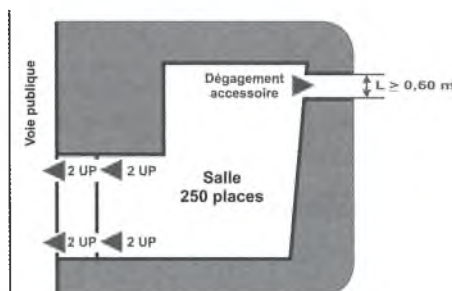
Article CO 41

Dégagements accessoires et supplémentaires

§ 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis.



Les 2 sorties et le nombre d'UP sont suffisants mais non judicieusement répartis, ce qui nécessite un dégagement accessoire



§ 2. Les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc.

Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte.

Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36, 38, 50 (§ 3, 1^{er} alinéa), 55 et 56.

- ☞ Dans le cadre de la procédure établie par l'article GN 4, l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité, peut admettre que certains moyens, imposés en application de l'article MS 42 (§ 1) pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers (balcons, terrasses, passerelles, échelles...), puissent être considérés comme dégagements accessoires.

En règle générale un dégagement accessoire tel qu'un balcon filant, une passerelle, une terrasse... doit permettre :

- soit de rejoindre un autre dégagement (escalier par exemple) ramenant le public au niveau des sorties sur l'extérieur ;
- soit d'être atteint par les échelles aériennes des services d'incendie et de secours.

§ 3. Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles CO 36 et 38.

☞ § 3 - Le dégagement supplémentaire n'est pas exigé (sauf à titre de compensation en application des dispositions de l'article GN 4 (§ 2) mais s'il existe il doit respecter les dispositions citées par le présent paragraphe. En application de l'article R. 123-13 du CCH et de l'article GN 4, lorsque les dégagements sont en surnombre, des atténuations aux dispositions du présent règlement peuvent être admises par l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité, notamment en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction (il faut en principe au moins 30 % de dégagements en surnombre soit au plan des sorties, soit au plan des unités de passage).

Il en est de même lorsque les distances à parcourir pour gagner les issues sont rectilignes ou particulièrement courtes, et peuvent assurer une évacuation immédiate du public.

Article CO 42

Balisage des dégagements

§ 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence.

☞ § 1 - La visibilité des indications de balisage impose donc que les panneaux et les transparents se détachent par rapport aux fonds et aux objets voisins. En particulier ils doivent être placés à une hauteur différente de celle des autres indications.

§ 2. [Arrêté du 29 janvier 2003] « Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »

[Arrêté du 29 janvier 2003] « Les signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont réservés exclusivement au balisage des dégagements. »

☞ § 2 - Cette disposition se rencontre fréquemment dans les ERP du type M où la mention "SORTIE" indique une issue utilisable en permanence par le public (après franchissement des lignes de caisses), tandis que la mention "SORTIE DE SECOURS" indique une issue utilisable au moment du sinistre seulement.

Sous-section 2 Sorties

Article CO 43

Répartition des sorties, distances maximales à parcourir

§ 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre.

§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-portes, ne doit pas excéder :

- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- 30 mètres dans le cas contraire.

☞ § 2 - Voir tableau article CO 49.

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.

Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.

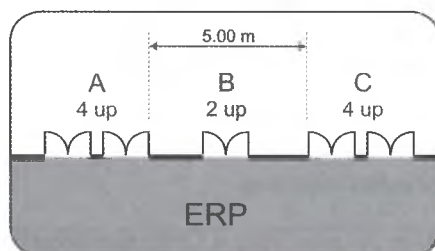
Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m. »

§ 3 - Les portes et batteries de portes "B" de la figure ci-dessous ne peuvent compter ni dans le nombre de sorties normales, ni dans le nombre d'unités de passage.

Exemple :

Cette disposition compte pour 2 sorties et 8 unités de passage.

"B" représente un dégagement supplémentaire.



Article CO 44

Caractéristiques des blocs-portes

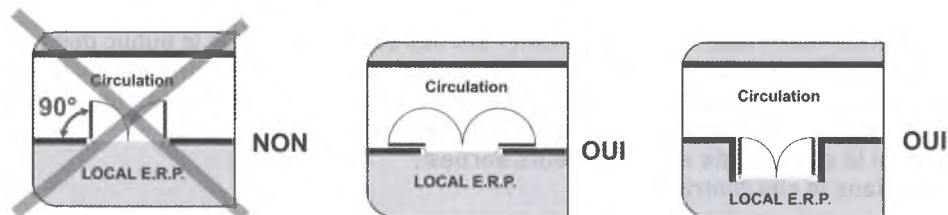
§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.

§ 1 - La norme homologuée NF P 01-005 prévoit des vantaux de largeur normalisée. Cette norme n'est obligatoire que pour les constructions publiques. Les dispositions de cet article sont compatibles avec les dimensions des portes normalisées et tiennent compte de l'épaisseur des feuillures et des vantaux. Il est rappelé que la hauteur minimum des vantaux est fixée à 2,04 m dans la norme précitée. Quelle que soit la dimension de la porte, celle-ci doit pouvoir être ouverte par une simple manœuvre par toute personne, même prise de panique.

Les dispositifs de blocage à commande électrique centralisée doivent être acceptés par l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité ou avoir été approuvés par la Commission centrale de sécurité.

Les portes pouvant se développer jusqu'aux parois des dégagements sont une exception aux dispositions générales de l'article CO 37, puisque les portes ont plus de 1,10 m de haut. Mais dans ce cas la saillie totale doit rester de l'ordre de 0,10 m.

Exemple :



L'ouverture des portes, faisant communiquer les escaliers avec les dégagements horizontaux, peut empiéter de 0,20 m au plus sur la largeur du palier de l'escalier.

§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.

§ 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.

☞ § 3 - Cette disposition est destinée à éviter que le public ne puisse se croire en présence d'un local incendié. Les vitrages incorporés ne doivent pas affaiblir la résistance au feu du bloc-porte.

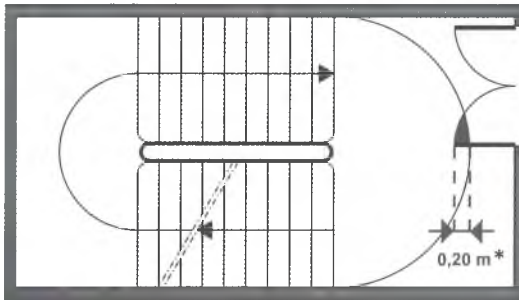
§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.

Article CO 45

Manœuvre des portes

§ 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

☞ § 1 - Portes d'escalier et d'ascenseur protégés : voir article CO 53 § 3.



* se reporter au commentaire de l'article CO 44

§ 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.

☞ § 2 - Dans tous les cas, les verrous à aiguilles sont interdits pour les blocs-portes équipant les circulations.
Si un local recevant du public est équipé d'un bloc-porte à deux vantaux dont l'un est muni d'un verrou à aiguilles, seule peut intervenir dans le décompte des unités de passage la largeur offerte par le vantail s'ouvrant par simple poussée.

§ 3. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi.

§ 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient.

☞ § 4 - L'exigence de s'ouvrir en va-et-vient au moment de l'incendie, n'exclut pas la possibilité pour ces portes d'être à fermeture automatique (cf CO 47).

Une attention particulière doit être portée à l'examen du procès-verbal de classement de résistance au feu de ces portes, y compris leurs serrureries. Ces dernières doivent en effet assurer à la fois les fonctions de va-et-vient, de ferme-porte (parfois de fermeture automatique), de maintien en position de fermeture lorsqu'elles sont soumises au feu sur l'une ou l'autre de leur face (surpression due à l'incendie).

§ 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription « Sans issue », non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.

Article CO 46

Portes des sorties de secours

§ 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45 (§§ 1 à 4).

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Le verrouillage des portes des sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application ;

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :

- par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;
- par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max. = 8 s et T2 max. = 3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose (Arrêté du 23 décembre 1996) « d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46. »

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60."

☞ § 2 - La norme visant les dispositifs de verrouillage électromagnétiques pour issues de secours est la norme NF S 61-937. Les dispositifs de contrôle d'issues de secours sont visés par la norme NF S 61-934 (annexe A). Dans tous les cas la commission de sécurité doit vérifier l'adéquation des systèmes avec la nature des occupants (adultes valides, enfants...).

§ 3. (Arrêté du 2 février 1993) « Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. »

☞ § 3 - L'expression « dispositif de dissuasion » n'interdit pas les chaînettes cassables sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- n'utiliser que des chaînettes de couleur verte ;
- doter les chaînettes soit d'un maillon fendu, soit d'un système à aimant ;
- placer les chaînettes de manière qu'elles ne fassent qu'un seul tour autour des poignées des portes ;
- désigner, parmi le personnel de l'établissement et par porte ainsi équipée, une personne qui sera chargée, pendant la présence du public, d'ouvrir cette porte en cas de sinistre.

Article CO 47

Portes à fermeture automatique

§ 1. (Arrêté du 2 février 1993) « Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique. »

§ 1 - La norme visant les portes à fermeture automatique est la norme NF S 61-937. Cette disposition permet d'éviter que des portes qui doivent être maintenues ouvertes pour des impératifs d'exploitation, ne le soient par des cales, et par conséquent, restent ouvertes en cas de sinistre.

Un bloc-porte à fermeture automatique pour lequel le règlement exige un degré de résistance au feu ne peut être accepté que si l'essai au feu justificatif a été effectué avec tous les dispositifs de fermeture (manuelle et automatique).

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993) « Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture" ».

§ 3. (Arrêté du 2 février 1993) « La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60. »

§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque :

- l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ;
- il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (§ 1) ;
- les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.

§ 5. (Abrogé par arrêté du 2 février 1993)

Article CO 48

Portes de types spéciaux

§ 1. (Arrêté du 10 novembre 1994) « Les portes à tambour non automatiques » ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois.

Elles doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription « Sortie de secours ».

§ 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée.

§ 3. (Arrêté du 10 novembre 1994) « Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes :

a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la Commission centrale de sécurité.

b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie :

- soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif ;
- soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés.

c) En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue.

d) Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l'option « grand vent » doit faire l'objet d'un examen par un organisme agréé.

e) Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien. »

❑ *Ces dispositions ne s'appliquent pas aux portes résistantes au feu coulissantes séparant les locaux recevant du public des locaux où le public n'est pas admis. Chaque élément vitré libérant la baie par débatement vers l'extérieur doit comporter une signalisation verte avec la mention suivante en lettres blanches : « En cas de danger, pour ouvrir, poussez fort ». (CCS du 13 janvier 1994)*

❑ *La politique de simplification normative engagée par le gouvernement s'accompagne de la volonté de moderniser et de rationaliser les pratiques de consultation en réduisant le nombre de commissions consultatives. Ainsi, la commission centrale de sécurité (CCS) prorogée pour cinq ans en 2009, n'a pas été reconduite en date du 6 juin 2014.*

L'écriture du paragraphe 3 a de l'article CO 48 prévoit l'avis de la commission centrale de sécurité.

Aux termes de l'article 18 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 :

« L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation » En conséquence, l'avis de la CCS prévu par les dispositions de l'article CO 48 § 3 a n'est plus requis.

Ainsi la décision d'acceptation des « portes automatiques d'un autre type » (texte du CO 48), relève de la compétence de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Pour mémoire, le paragraphe 3 dans ses parties « b, c, d, et e » prévoit les exigences minimales pour ces portes dites « de types spéciaux ». Différents systèmes ont déjà fait l'objet d'avis favorables de la commission centrale de sécurité, fournissant des critères d'appréciation de nature à orienter l'avis des commissions. De même, les analyses des commissions locales ayant conduit à des avis favorables pourront, évidemment, utilement être pris en considération.

Pour accompagner les commissions dans leur processus de prise de décision, le bureau de la réglementation incendie et des risques courants de la DGSCGC demeure, en tant que de besoin, l'interlocuteur des préfets pour toute question ou demande de dérogation relatives à des dispositifs novateurs ou dossier particulier. (Note d'information du BRIRC du 1^{er} février 2016)

§ 4. [Arrêté du 10 novembre 1994] « Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement. »

❑ *Portes coulissantes non motorisées destinées à éviter les risques d'intrusion*

Lorsque l'ensemble des dispositifs anti-intrusion (portes coulissantes non motorisées destinées à masquer les issues pour éviter des risques d'intrusion) est levé avant l'ouverture au public et lorsque le (ou les) dispositif(s) est (sont) doté(s) d'un moyen (non manœuvrable par le public) permettant de les maintenir ouverts pendant la présence du public, l'objectif de l'article CO 45 § 2 est atteint et il n'y a pas lieu d'interdire la mise en place de dispositifs anti-intrusion pendant les périodes où l'établissement est fermé au public. En conséquence et à ces conditions, les portes citées ci-dessus sont autorisées. (CCS du 10 janvier 2008)

❑ *De même, la commission estime que la mise en place d'une porte coulissante non motorisée pour accéder à des toilettes (dans le cas étudié, il s'agit de toilettes pour handicapés) est acceptable sous réserve que :*

- lorsque les toilettes débouchent sur une circulation commune, les parois et planchers du local "toilettes" rétablissent le degré de résistance au feu exigible pour la circulation commune,
- les parois, planchers et plafonds soient en matériaux classés A 1,
- le local ne contienne aucun stockage de matériaux ou produits combustibles. (CCS du 10 janvier 2008)

§ 5. (Arrêté du 10 novembre 1994) « Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne :

- le produit verrier à utiliser ;
- la visualisation de la porte. »

Sous-section 3 Escaliers

Article CO 49

Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir

§ 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.

§ 2. [Arrêté du 22 décembre 1981] « La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder » :

- 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
- 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

📌 § 2 - Récapitulation des distances maximales à parcourir

Étages - Sous-sol

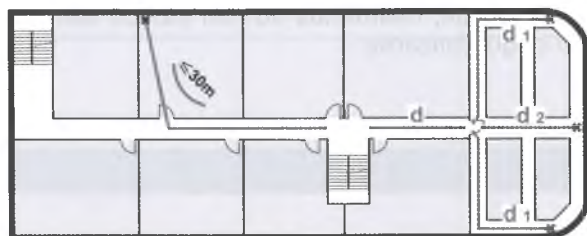
Escaliers	Distance maxi à parcourir en étage et en sous-sol ■■■■ atteindre un escalier
Protégé	40 m (CO 49) (ou 40 m pour rejoindre une circulation protégée dont toutes les portes sont munies de ferme-porte) 30 m si cul-de-sac
Non protégé	30 m (CO 49)

Rez-de-chaussée

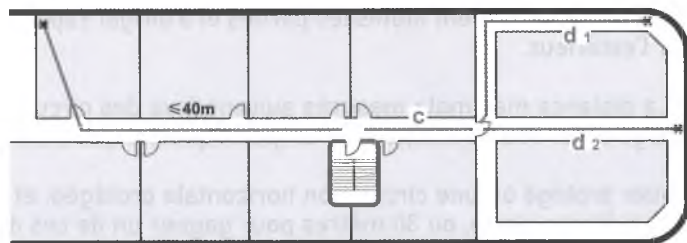
Distances maximales à parcourir au rez-de-chaussée pour rejoindre l'extérieur ou un dégagement protégé menant directement à l'extérieur		
à partir d'un escalier protégé	à partir d'un escalier non protégé	à partir de tout point du bâtiment
20 m (CO 49)	50 m (CO 52 § 6)	50 m (CO 43)
	si choix entre plusieurs sorties	si choix entre plusieurs sorties
	30 m (CO 52 § 6)	30 m (CO 43)
	si le choix n'existe pas	si le choix n'existe pas

📌 Dans tous les cas, une circulation horizontale enclouonnée non désenfumée ou non mise en surpression ne peut être considérée comme une circulation protégée.

Partie de l'établissement formant cul-de-sac

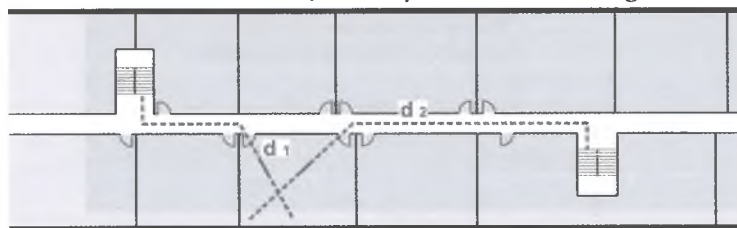


ESCALIERS NON PROTEGES : $\left\{ \begin{array}{l} d + d_1 \leq 30m \\ d + d_2 \leq 30m \\ d \leq 10m \end{array} \right.$



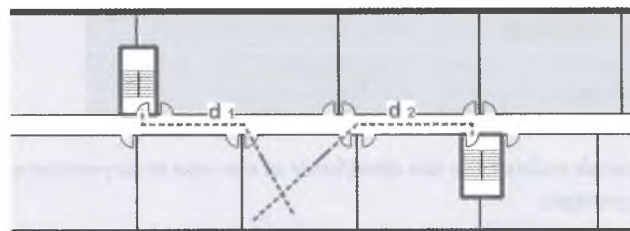
ESCALIER PROTEGE : $\left\{ \begin{array}{l} c + d_1 \leq 30m \\ c + d_2 \leq 30m \\ c \leq 10m \end{array} \right.$
(circulation non protégée)

Partie de l'établissement ne formant pas cul-de-sac en étage ou en sous-sol



CIRCULATIONS ET ESCALIERS NON PROTEGES : d_1 ou $d_2 \leq 30m$
(ex : si $d_1 = 30m$, d_2 quelconque)

$\left\{ \begin{array}{l} (*) \text{ AU REZ DE CHAUSSEE : } _ \text{ distance à une sortie seule : } 30m \\ _ \text{ s'il y a plusieurs sorties : } 50m \end{array} \right.$



CIRCULATIONS HORIZONTALES NON PROTEGEES
ET ESCALIERS PROTEGES : d_1 ou $d_2 \leq 40m$
(ex : si $d_1 \leq 40m$, d_2 quelconque)

§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloué doit s'effectuer :

- soit directement sur l'extérieur ;
- soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. »

Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence.

Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

☐ § 3 - a) L'alinéa : (Ce cheminement... permanence) constitue un renforcement du § 2 de l'article CO 35.

b) Les locaux présentant des risques réduits sont notamment des locaux à risques courants, les halls d'immeubles, les loges de gardiens...

c) Par facilités d'évacuation nettement supérieures, il faut entendre au minimum un excédent de 30 % par rapport aux dispositions de l'article CO 38.

Article CO 50

Conception des escaliers

§ 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.

☐ § 1 - La hauteur de l'échappée doit être de 2 m au minimum et si possible atteindre 2,20 m.

La Commission centrale de sécurité du 6 avril 1995 a préconisé d'inclure ce commentaire dans le texte même de l'article.

§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52.

☐ § 2 - Dans les cas particuliers où l'enclouement de l'escalier n'est pas exigible, une simple barrière ouvrant dans le sens de la sortie en venant du sous-sol, ou un obstacle dans le cheminement direct peut empêcher le public de dépasser le rez-de-chaussée et de se diriger vers le sous-sol sans s'en rendre compte.

§ 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.

Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

☐ § 3 - Ces dispositions laissent la possibilité de monter plus de 6 marches à l'intérieur des salles pour atteindre les dégagements menant vers l'extérieur.

Ces dispositions sont relatives aux escaliers normaux et supplémentaires. Elles ne concernent pas les escaliers accessoires.

Article CO 51

Sécurité d'utilisation des escaliers

§ 1. Les marches ne doivent pas être glissantes.

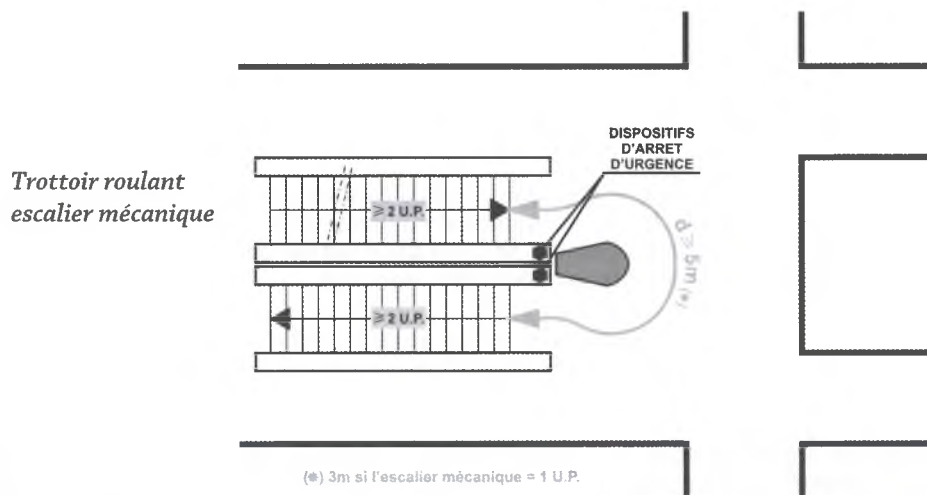
Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches.

§ 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.

§ 3. Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :

- un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage ;
- le palier doit être aménagé (Arrêté du 10 novembre 1994) « de manière que » les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus.

☞ § 3 - Les circulations locales sont celles qui permettent d'aller d'un point à un autre du même niveau par opposition à la circulation de transit d'un étage à l'autre.



Article CO 52

Protection des escaliers et des ascenseurs (Intitulé modifié par arrêté du 22 décembre 1981)

§ 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.

☞ § 1 - Pour l'application des dispositions de cet article, il faut assimiler les trottoirs roulants reliant deux niveaux à un escalier mécanique.

§ 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.

(Arrêté du 22 décembre 1981) « Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles. »

☞ Complexes de doublage avec isolants combustibles dans les escaliers encloisonnés

Les complexes de doublage avec isolant en polystyrène expansé sont généralement collés sur des murs en béton ou en maçonnerie.

L'encloisonnement des cages d'escalier est le plus souvent réalisé par des parois maçonnées ou en béton banché pour répondre aux exigences de l'article CO 52 § 2 (matériaux incombustibles).

Une interprétation actuellement proposée consiste à considérer le complexe de doublage comme un élément rapporté relevant de ce fait non pas de CO 52 § 2 mais de l'article AM 7 (classement M1). En effet, la technique de mise en œuvre est le collage qui fait donc de ce complexe de doublage un élément rapporté.

La commission a estimé que le complexe de doublage collé sur la face intérieure du mur d'une cage d'escalier encloisonné, généralement en béton ou maçonnerie, doit être compris comme un élément constitutif de la paroi relevant donc de l'article CO 52 § 2 (prescription A1). (CCS du 3 avril 2008)

§ 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :

a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) :

1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;

2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux.

b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.

c) (Supprimé par arrêté du 22 décembre 1981)

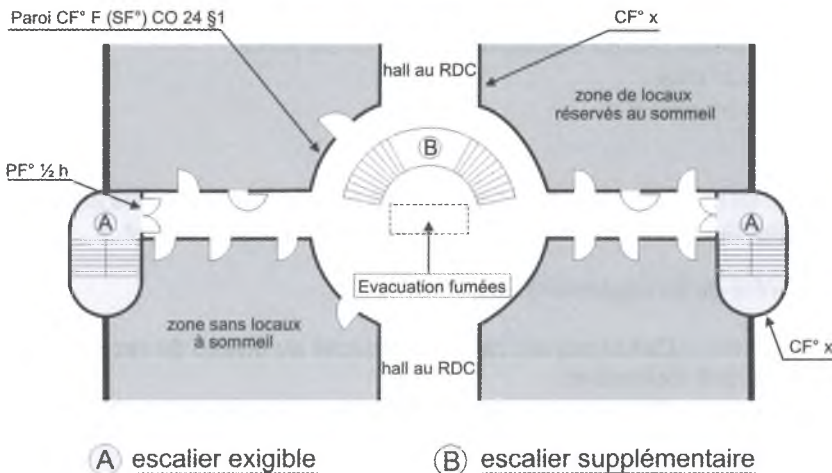
☐ § 3 - Dans tous les cas les parois verticales qui délimitent le volume lorsqu'il existe, dans lequel est situé l'escalier non protégé, doivent satisfaire aux exigences de résistance au feu définies à l'article CO 24 (§ 1).

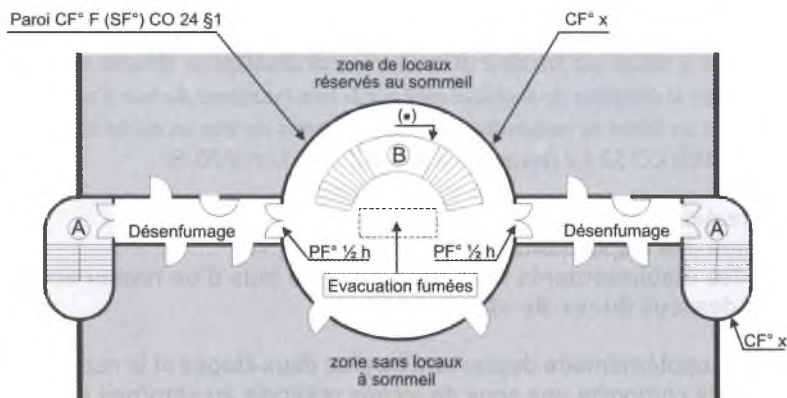
Les cas prévus aux §§ a) 1, a) 2 ou b) permettent en particulier la réalisation d'escaliers monumentaux.

a) 2 - Un seul escalier supplémentaire signifie qu'il ne doit y avoir qu'une seule trémie entre les niveaux, l'escalier pouvant être double. Cette disposition permet d'avoir un grand hall avec un escalier monumental.

Exemple du cas prévu en a) 2

Bâtiment SF° x cloisonné traditionnellement





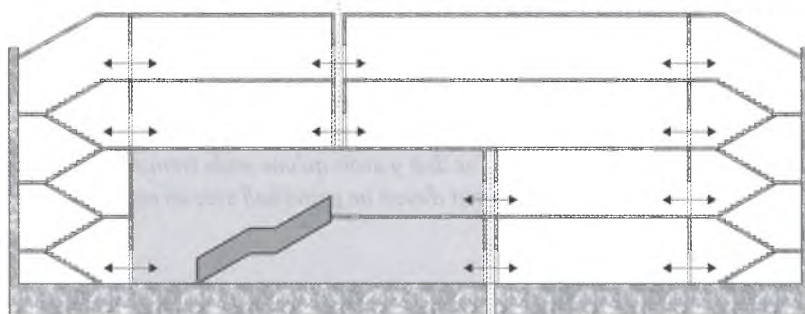
(A) escalier exigible

(*) 1er ou 2e étage

(B) escalier supplémentaire

(considéré comme normal dans le cas d'un seul niveau au dessus et au dessous du rez-de-chaussée)

b) : exemple d'un bâtiment distribué en compartiments dont un à deux niveaux avec escalier monumental :



Le compartiment à deux niveaux peut par conséquent s'étendre sur une partie :

- du rez-de-chaussée et du 1^{er} étage ;
- du rez-de-chaussée et du 1^{er} sous-sol ;
- de 2 étages.

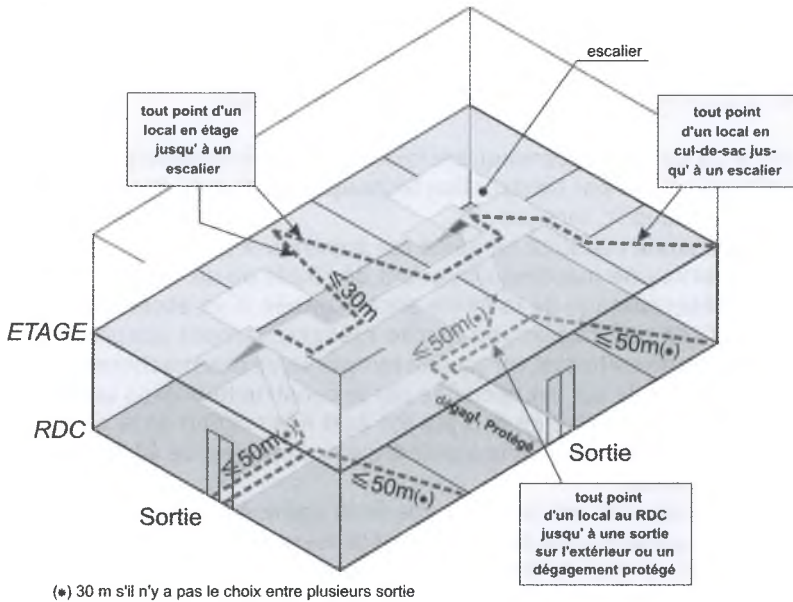
§ 4. (Arrêté du 22 décembre 1981) « L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée. »

§ 5. (Supprimé par arrêté du 24 septembre 2009)

§ 6. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer :

- à moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;
- à moins de 30 mètres dans le cas contraire. »

☐ Récapitulatif des distances maximales à parcourir (escaliers non protégés)



Article C0 53

Escaliers et ascenseurs encloisonnés

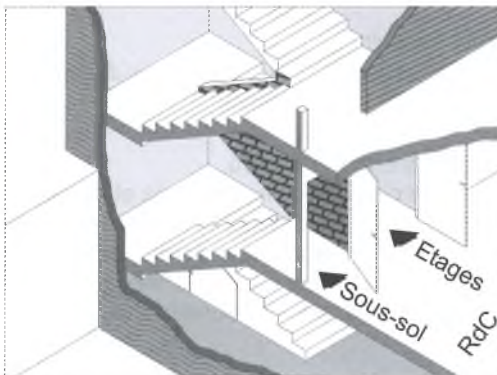
§ 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur.

Note : La phrase « L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur. » a été supprimée par l'arrêté du 20 novembre 2000.

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.

L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

☐ § 1 - Le volume d'encloisonnement de l'escalier et le volume du sous-sol doivent donc être séparés par deux portes comme dans l'exemple ci-dessous.



Les escaliers mécaniques ou non ainsi que les trottoirs roulants qui doivent être encloisonnés, doivent être maintenus à l'abri de la fumée dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans les ERP.

L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à une batterie d'ascenseurs.

(Arrêté du 20 novembre 2000) « La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque :

- soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ;
- soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir d'huile.

(Arrêté du 29 juillet 2003) « Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur.

La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. »

La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :

- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes manuelles.

L'encloisonnement peut-être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :

- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- (Arrêté du 29 juillet 2003) « La gaine de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette » ;
- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de (Arrêté du 22 décembre 1981) « l'article CO 20. »

☐ § 2 - Les parois en façade peuvent donc comporter des baies vitrées.

NB - On ne doit pas parler de la stabilité au feu des escaliers mais de la résistance au feu des parois de la cage et de ses portes d'accès pour les escaliers protégées. (cf. art. CO 53 § 2).

§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau.

Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être à fermeture automatique.

Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres.

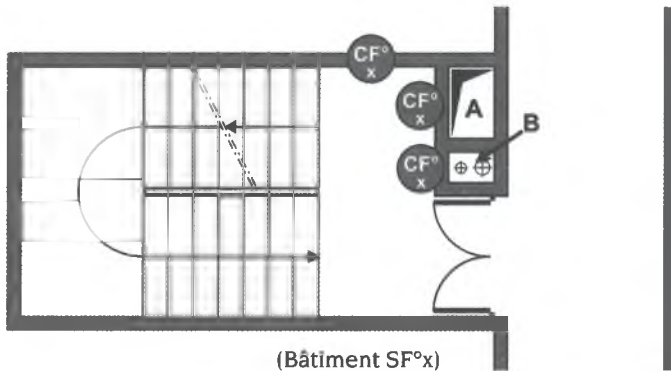
(Arrêté du 6 mars 2006) « Les portes palières de la gaine d'ascenseur doivent être E30. »

- § 3 - 1^{er} et 2^e alinéa : Ces dispositions ont pour but d'éviter qu'une circulation horizontale du niveau ne traverse le palier et que l'on en vienne, pour des raisons d'exploitation, à maintenir les portes de l'escalier ouvertes avec des cales.

§ 4. Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier (Arrêté du 20 novembre 2000) « et à l'ascenseur ». En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.).

- § 4 - Les conduits séparés de l'escalier par des gaines dont les parois présentent le même degré CF que le degré exigé pour les parois de l'escalier ne sont pas dans le volume d'encloisonnement. La disposition de la figure ci-après est par conséquent acceptable.

Escalier encloisonné



Les conduits considérés comme ne présentant pas de risque d'incendie sont les colonnes sèches ou humides. Aucun autre conduit ou gaine ne doit être situé dans le volume de la cage d'escalier (ou d'un ascenseur protégé).

- La Commission centrale de sécurité a estimé, en référence à cet article, qu'il n'y a pas lieu d'exiger systématiquement une circulation entre un escalier encloisonné et un local recevant du public. Par contre, ainsi que précisé au paragraphe 4, le volume d'encloisonnement de l'escalier ne doit donner accès à aucun local annexe. (CCS du 4 décembre 1997)

Article CO 54

Escaliers et ascenseurs à l'air libre

§ 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§§ 2 et 3).

- § 1 - Ces dispositions minimales n'ont pas pour objet de protéger totalement l'escalier si l'incendie de l'établissement se développe rapidement de son côté ; dans ce cas, en effet, le public dispose presque toujours dans le bâtiment d'un autre escalier moins directement exposé ou d'un dégagement accessoire (cf. tableau de l'article CO 38).

De même, si l'escalier à l'air libre est soumis au rayonnement de l'incendie d'un bâtiment tiers, les occupants de l'établissement ne sont pas menacés immédiatement par l'incendie et ils ont le temps d'évacuer par un autre escalier du bâtiment ou par un dégagement accessoire.

§ 2. De plus, le volume des cages d'ascenseurs ou escaliers doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4).

Article CO 55

Escaliers droits [Arrêté du 31 mai 1991]

§ 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins.

Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieur à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 %.

Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.

☐ § 1 - La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum.

La hauteur et la largeur des marches sont liées par la relation $0,60 \text{ m} \leq 2H + G \leq 0,64 \text{ m}$.

Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.

§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.

Article CO 56

Escaliers tournants

§ 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages.

§ 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1).

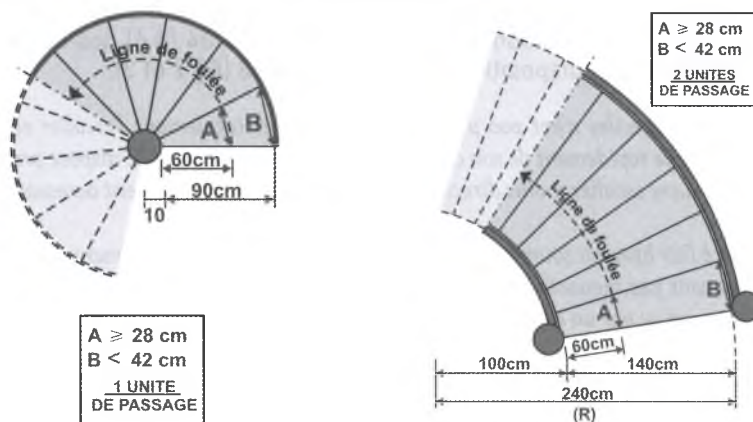
De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.

§ 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.

☐ §§ 1 à 3. - Par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables aux escaliers tournants accessoires (cf. CO 41 § 2).

Escaliers comportant à la fois des parties droites et des parties tournantes

Dans la mesure où un escalier respecte dans ses différentes parties droites et tournantes les règles de l'art et les dispositions définies dans les commentaires officiels des articles CO 55 et CO 56 du règlement de sécurité, cet escalier est à considérer comme conforme au règlement de sécurité et, par conséquent, rien ne s'oppose à son utilisation dans les établissements recevant du public.



Sous-section 4 Espaces d'attente sécurisés

Article CO 57 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Les solutions équivalentes

Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d'attente sécurisés définis à l'article CO 34, § 6, comme atteignant l'objectif défini à l'article GN 8 :

- utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;
- utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;
- augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes ;
- offrir un espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d'une heure ;
- utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5.

Article CO 58 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Emplois d'un espace

Les espaces d'attente sécurisés prévus à l'article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu.

Article CO 59 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Caractéristiques d'un espace

Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes :

a) Implantation :

- être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ;
- être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;
- pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

b) Capacité d'accueil des espaces par niveau :

- avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue ;
- chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ;

c) Résistance au feu :

- avoir des parois d'un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de

même degré que la paroi traversée avec un maximum d'une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ;

d) Protection vis-à-vis des fumées :

- l'espace d'attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s'est placée dans l'espace), ou bien :
 - soit être mis à l'abri des fumées ;
 - soit être désenfumé ;

e) Eclairage de sécurité :

- l'espace d'attente doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;

f) Signalisation et accès :

- l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique ;
- les accès et les sorties à l'espace doivent être libres en présence du public ;
- les dispositifs d'ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manœuvrés ;
- toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

g) Moyens de secours :

- les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;
- des consignes sont disposées à l'intérieur de l'espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l'accessibilité ;
- au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ;
- au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel d'urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

Article C0 60 (Arrêté du 11 décembre 2009)

Les cas d'exonération

L'absence d'un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants :

1. ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;
2. ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;
3. Mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente.

Section X

Tribunes et gradins non démontables

(Arrêté du 31 mai 1991)

Article C0 61 (Arrêté du 24 septembre 2009)*

Tribunes et gradins non démontables

§ 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés pour supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions de la norme en vigueur ⁽¹⁾.

§ 2. Les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre.

Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.

L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.

Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes :

- elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;
- ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ;
- ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires.

En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :

- soit un talon de 0,03 mètre au moins ;
- soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.

§ 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1).

§ 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés :

- dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;
- dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.

En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personne dans le vide.

(1) NF P 06-0013

* L'ancien article CO 60 est devenu CO 61 par arrêté du 11 décembre 2009.

Chapitre III

Aménagements intérieurs,
décoration et mobilier

❏ A. Remarque particulière

Dans le cas de matériaux ou revêtements ignifugés, il est nécessaire d'avoir connaissance, au moment de leur mise en œuvre, des résultats des essais de vieillissement accéléré (lorsque ceux-ci sont exigés) en laboratoire sur ces matériaux ou revêtements. Ces résultats doivent être communiqués par l'exploitant à la commission de sécurité.

B. Classement en réaction au feu des matériaux peints

Les classements en réaction au feu des matériaux peints en fonction de la nature du support, du type et de la quantité de peinture appliquée, sont définis à l'annexe 3 § II-3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 (JO du 31 décembre 2002) rectifié au JO du 15 février 2003 et modifié par arrêté du 13 août 2003 (JO du 5 septembre 2003) relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Article AM 1

Généralités

§ 1. Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions), l'agencement, le gros mobilier et la décoration » doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.

❏ Ce chapitre a pour but d'éviter le développement trop rapide d'un incendie dans un local en précisant les exigences minimales de réaction au feu auxquelles doivent satisfaire les matériaux de revêtement, de décoration et de mobilier, afin de faciliter l'évacuation du public de ce local dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Outre les exigences de réaction au feu précisées dans le règlement de sécurité, il convient de rappeler que les matériaux et produits utilisés dans les aménagements intérieurs des locaux accessibles au public des établissements du 1^{er} groupe, à l'exception de ceux classés MO ou M1, doivent répondre aux spécifications de l'arrêté du 4 novembre 1975 (modifié par l'arrêté du 1^{er} décembre 1976), portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public, et à l'instruction du 1^{er} décembre 1976 prise en application.

L'article 2 de l'arrêté précité définit les aménagements intérieurs concernés. (CCS du 4 mai 1995)

§ 2. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes :

- l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9/2007) ;
- l'autre s'exprime en termes de catégories ; elle s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l'annexe 2 de l'arrêté précité et fait l'objet de la norme NF P 92-507 (2/2004).

Lorsqu'il n'existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l'une ou l'autre des classifications précitées. »

§ 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Sauf pour les classements A1, A1_{FL}, A2, A2_{FL}, pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d'un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l'usage final du produit de construction considéré, lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance des parois. »

Section I

Produits et matériaux de parois

[Titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009]

Article AM 2 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Produits et matériaux de parois

La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent.

L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique.

Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1/2002), NF P 92507 (2/2004) et NF P 92512 (5/1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie.

Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais.

Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 8.

Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM 9.

Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section.

Article AM 3 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Parois des dégagements protégés

§ 1. Escaliers protégés (*).

Les parois des escaliers protégés sont classées :

- B-s1, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds et les rampants ;
- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les parois verticales ;
- C_{FL}-s1 ou en catégorie M3 pour les paliers de repos et les marches.

§ 2. Circulations horizontales protégées (**).

Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

- B-s2, d0 ou en catégorie M1 pour les plafonds (***) ;
- C-s3, d0 ou en catégorie M2 pour les parois verticales ;
- D_{FL}-s2 ou en catégorie M4 pour les sols.

(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

Article AM 4 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux

§ 1. Les parois verticales des dégagements non protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie M2.

§ 1 - Ce paragraphe ne vise pas les matériaux d'isolation protégés ou non protégés, qui sont traités à l'article AM 8.

§ 2. Toutefois, les lambris en bois massifs sans systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2-s2, d0 dans les deux cas suivants :

- le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M1 ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des parois verticales ;
- les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50 % de la surface des parois verticales.

§ 3. Le classement des peintures et des papiers peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Article AM 5 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Plafonds des dégagements non protégés et des locaux (****)

§ 1. Les plafonds des dégagements non protégés et des locaux sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1.

Toutefois, il est admis que 25 % de la superficie totale de ces plafonds soient réalisés en produits ou éléments classés C-s3, d0 ou de catégorie M2 dans les dégagements et D-s3, d0 ou de catégorie M3 dans les locaux.

Les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois d'une largeur minimale de 45 mm disposés avec un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ne sont pas visés par les dispositions ci-dessus ; ils sont soumis aux seules exigences des articles CO 12 et CO 13.

§ 2. Les éléments d'habillage des plafonds, ajourés ou à résilles, sont classés B-s3, d0 ou en catégorie M1.

Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du dégagement non protégé ou du local.

§ 3. Les suspentes et les fixations des plafonds suspendus doivent être conçues pour éviter les risques de chute de ce plafond. Sont réputées satisfaire à cet objectif les suspentes classées A1.

Pour les suspentes comportant des parties combustibles, il doit être démontré que la présence de ces parties n'entraîne pas d'effondrement en chaîne du plafond avant un quart d'heure.

§ 4. Les plafonds tendus sont classés B-s3, d0.

Toutefois, lorsqu'ils sont imprimés à fonction décorative, il est admis qu'ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale imprimée est inférieure à 25 % de la surface au sol du dégagement autre que celui visé à l'article AM 3 ou du local.

§ 5. Les plafonds suspendus et les plafonds tendus doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

(****) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.

☞ § 5 - Ces dispositions visent à empêcher toute chute d'éléments du plafond suspendu durant la phase « évacuation du public ». L'exigence de maintien en place est réputée satisfaite dans les conditions suivantes :

- a) si les bouches d'extraction sont situées sous le plafond suspendu, les dispositifs de suspension et les éléments constitutifs du plafond suspendu doivent être aptes à résister à une dépression de 80 pa appliquée au niveau de la sous-face du plafond suspendu ;
- b) si les bouches d'extraction sont situées dans le plénum, les éléments constitutifs de leur mise en œuvre doivent être tels que le plafond résiste sans soulèvement à une surpression de 80 pa appliquée au niveau de la sous-face du plafond suspendu.

La justification de ces prescriptions est à fournir dans le cadre du DTU 58.1 cahier des clauses spéciales, paragraphe 2.1.

Article AM 6 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux

Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux.

Article AM 7 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Sols des dégagements non protégés et des locaux

Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés D_{FL}-s2 ou en catégorie M4.

- ☐ *L'exigence de classement M4 concerne l'ensemble revêtements de sol + support.*
- ☐ *Les tatamis de judo ne constituent pas des revêtements de sol et par conséquent aucun classement au feu ne peut leur être imposé. (CCS du 2 mars 2006)*

Article AM 8 (Arrêté du 6 octobre 2004)

Produits d'isolation

§ 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :

- a) Être classés au moins :
A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
A2_{FL}-s1 en plancher, au sol.

Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ;

(Arrêté du 4 juillet 2007) « Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l'air ambiant. »

(Arrêté du 26 juin 2008) « Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. »

- b) Être protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment.

Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

- 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
- 1/2 heure pour les autres parois.

Le « guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans. (Voir annexe II pour le guide)

§ 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.

☞ Le paragraphe 2 de l'article AM 8 prévoit l'avis de la commission centrale de sécurité pour la mise en œuvre des produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, qui ne sont pas :

- classés au moins :

A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

A2FL-s1 en plancher, au sol.

- protégés par un écran thermique.

Aussi, suite à la non reconduction de la commission centrale de sécurité (CCS) par décret n°2014-597 du 6 juin 2014, je vous invite à suivre la procédure ci-après afin de répondre aux dispositions du paragraphe 2 évoqué supra.

Deux cas de figure sont à distinguer :

1^{er} cas :

Le rapport prévu à la partie III du « guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » est produit par un laboratoire ou un couple de laboratoires agréé(s) en réaction et résistance au feu (arrêté du 5 février 1959 portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux).

Les conclusions de l'étude du produit d'isolation concerné doivent fixer clairement le(s) domaine(s) d'emploi et de conditions de mise en œuvre. Si celles-ci sont formulées de façon à pouvoir être exploitées par le contrôleur technique et les membres de la commission de sécurité incendie, il n'y a pas lieu de consulter l'administration centrale.

2^e cas :

Ce second cas rassemble les autres situations, par exemple :

- rapport non exploitable dans les conditions précitées ;
- absence d'information sur le niveau de compétence de l'organisme mandaté pour effectuer les études.

Dans ce cas la demande d'avis auprès du bureau de la réglementation incendie et des risques courants de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises devra systématiquement être formulée.

(Note d'information du BRIRC du 10 septembre 2015).

Section II Éléments de décoration

Article AM 9 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements

Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M2.

Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois.

☞ Il peut s'agir d'objets usuels de décoration tels que tableaux, sculptures, panneaux décoratifs, tapisseries décoratives, corniches, moulures en saillie, gargouilles, etc.

La limite de 20 % en surface a été choisie afin de ne pas augmenter le risque apporté par ces éléments aux parois. La surface visée des éléments de décoration est comprise au sens de la plus grande des surfaces de projection horizontale et verticale de ces éléments.

Article AM 10

Éléments de décoration flottants à l'intérieur des locaux et dégagements

§ 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M1.

☞ § 1 - Les plantes et fleurs artificielles ou synthétiques ne sont pas visées par cet article.

§ 2. L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent (Arrêté du 24 septembre 2009) « être en matériaux de catégorie M1 » pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du public.

(Arrêté du 24 septembre 2009) « En cas d'implantation d'un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm² et que la trame de celui-ci n'excède pas 25 % de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu. »

❏ *§ 2 - La commission de sécurité compétente devra déterminer les cas où la sécurité du public n'est pas menacée par l'utilisation des vélums.*

Le système d'accrochage du vélum peut être réalisé au moyen d'un quadrillage en fil de fer.

Lorsque le vélum est autorisé, il ne doit pas s'opposer à l'efficacité des équipements de sécurité (exemples : réseau de sprinklers, système de désenfumage...).

Le vélum est une toile de grande dimension servant de toiture improvisée.

Section III

Tentures, portières, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables

(Titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

Article AM 11

Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements

§ 1. L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.

§ 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M2.

Article AM 12

Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements

Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :

a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M1.

b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M2.

❏ *Ces dispositions ont pour but de diminuer les risques de propagation du feu dans les dégagements et les grands locaux.*

Article AM 13

Rideaux de scènes et d'estrades

Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M1.

Article AM 14 [Arrêté du 24 septembre 2009]**Cloisons coulissantes ou repliables**

Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M3.

Section IV**Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés**

(Titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

Article AM 15**Principe général**

Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3.

Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.

Article AM 16**Gros mobilier, agencement principal**

§ 1. Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

☞ *§ 1 - Le gros mobilier désigne les éléments lourds, installés à demeure, soit du fait de leur fixation, soit en raison de leur poids. Le mobilier courant (ou petit mobilier) comporte les tables, guéridons, lampadaires, canapés, banquettes mobiles, sièges, etc.*

§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

☞ *Qualification des chambres froides*

(Chambres froides modulaires en panneaux sandwichs allant de 1,2m x 1,2m à 6m x 6m environ, posées en ERP, fixées ou non au sol)

1 Une chambre froide non fixée au sol et déplaçable doit-elle être considérée comme un petit mobilier au sens des articles AM 15 et AM 16 ?

2 Une chambre froide fixée au sol et non déplaçable doit-elle être considérée comme un gros mobilier au sens des articles AM 15 et AM 16 ?

3 Dans un atelier de préparation et de fabrication des aliments, les parois verticales d'une chambre froide fixée au sol faisant également office de cloisons de séparation de cet atelier relèvent-elles de l'article M 17 ou de l'article AM 8 ?

La Commission a estimé que les chambres froides doivent être considérées comme du gros mobilier dans ces trois cas. (CCS du 1^{er} février 2007)

Article AM 17**Planchers légers surélevés** (Titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. [Arrêté du 24 septembre 2009] « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc., aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :

- être classés C_{FL}-s1 ou en catégorie M3 ;
- avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé D_{FL}-s1 ou de catégorie M3 ;
- avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ;
- comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M3 ;
- être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins ;
- leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 m², ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m² par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1. »

§ 2. [Arrêté du 24 septembre 2009] « Les planchers techniques démontables sont classés B_{FL}-s1 ou en catégorie M1. »

§ 3. [Première phrase supprimée par arrêté du 10 novembre 1994]
[Arrêté du 23 octobre 1986] « Les valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés. »

§ 4. [Arrêté du 23 janvier 2004] « Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps s'appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d'accès, afin d'éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.

L'obligation de garde-corps ne s'applique toutefois pas au devant d'une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l'animation. »

§ 5. [Arrêté du 20 novembre 2000] « Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin.

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté. »

Note : L'ancien § 4 est devenu le § 3, le § 5 est devenu le § 4, le § 6 est devenu le § 5 par arrêté du 24 septembre 2009.

Article AM 18

Rangées de sièges [Arrêté du 12 décembre 1984]

Domaine d'application de cet article

Cet article est parfois appliqué systématiquement à tous les types d'exploitation d'ERP (restaurants, cafétérias...), sans considération de la disposition des sièges.

Or cet article, dont la rédaction est claire (« si des rangées de sièges sont constituées ») a toujours visé exclusivement les sièges constituant des rangées.

Le domaine d'application de l'AM 18 doit donc être rappelé : il s'agit essentiellement des sièges constituant des rangées installés le plus souvent dans les salles de spectacles (cinémas, théâtres : Type L), les salles de danses (Type P), et dans les locaux d'accueil des consultants extérieurs dans les établissements de soins (Type U).

L'article AM 18 n'est donc pas applicable aux sièges mobiles (individualisés) installés dans les types d'établissements recevant du public, sauf exigence particulière préconisée par la commission locale de sécurité en raison d'une situation dangereuse pouvant apparaître dans cet établissement particulier. (CCS du 3 juillet 2008)

Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :

§ 1. [Arrêté du 6 mars 2006] « Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.

Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.

Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.⁽¹⁾

L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège. »

(1) Voir instruction technique du 6 mars 2006

Note : [Arrêté du 12 octobre 2006] « Les dispositions des deux derniers alinéas de ce paragraphe sont applicables à compter du 13 avril 2008. »

☛ *Les exigences prévues par l'arrêté du 6 mars 2006 sont donc applicables au 13 avril 2008 uniquement pour les sièges rembourrés, par contre, la partie de cet article relative aux sièges en bois M3 et aux sièges coques plastique M 3 reste applicable au 13 juillet 2006.*

☛ *§ 1 - On entend par structure des sièges les piètements, socles, poutres, armatures des dossiers et les assises des sièges fixes au sol.*

Les rembourrages des sièges fixes constituent un danger certain en regard des risques d'incendie et il importe donc de les protéger au moyen d'une enveloppe extérieure ne devant pas permettre d'accès direct à ces rembourrages.

§ 2. Chaque rangée doit comporter seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une paroi.

De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

☛ *§ 2 - Les rangées de sièges, en cas de panique, présentent moins de risques de constituer des obstacles pour l'évacuation du public, que le même nombre de sièges simplement posés sur le sol.*

Le nombre de sièges par rangée est limité afin d'assurer une prompte évacuation des spectateurs.

Le poids du bloc de sièges maintient ceux-ci en place, même en cas de panique, et permet ainsi une bonne évacuation du public.

Remarque : les sièges "accrochables" entre eux au moyen d'un dispositif formant corps avec le siège ne sont pas considérés comme "mobiles".

Section V

Éléments à vocation décorative

[Arrêté du 7 juin 2010]

Article AM 19

Arbres de Noël et décorations florales (Titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée.

§ 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues [Arrêté du 19 novembre 2001] « à l'article EL 23 ». [Arrêté du 19 novembre 2001] « Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20. »

§ 3. [Arrêté du 24 septembre 2009] « L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est interdit ». L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur.

§ 4. [Arrêté du 24 janvier 1984] « Les objets de décoration [Arrêté du 24 septembre 2009] « peuvent » être en matériaux de catégorie M4. »

Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible.

Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme.

[Arrêté du 24 septembre 2009] « Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public. »

☐ § 4 - 1^{er} alinéa : Cette disposition prohibe en particulier l'emploi de paraffine et autres hydrocarbures solides, papier, ouate, objet en celluloïd, etc.

§ 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité.

§ 6. [Arrêté du 24 septembre 2009] « Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d'une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public. »

☐ Il va sans dire que l'emplacement choisi doit être tel que l'arbre ne puisse représenter une gêne pour l'évacuation ou réduire la largeur et la capacité des dégagements (cf. article R. 123-7 et CO 37).

Note : L'article AM 19 a été transféré de la section IV à la section V par arrêté du 7 juin 2010.

Article AM 20 (Arrêté du 7 juin 2010)

Appareils fonctionnant à l'éthanol

En application de l'article R. 123-9, l'utilisation d'appareils, à des fins de décoration, non raccordés à un conduit de fumée ou à un système d'évacuation des produits de combustion, fonctionnant à l'éthanol sous forme liquide ou gélifiée, est autorisée lorsque les dispositions particulières le prévoient et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

L'appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386 (août 2009).

L'appareil ne peut pas être implanté :

- dans un local en sous-sol au sens de l'article CO 39 paragraphe 1 ;
- dans une circulation au sens de l'article CO 34 paragraphe 3 ;
- dans un espace d'attente sécurisé au sens de l'article CO 34 paragraphe 6 ;
- dans les locaux à sommeil ;
- dans les niveaux comportant des locaux à sommeil à l'exception du rez-de-chaussée.

Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis moquette et mobilier ne se trouve à moins de 2 mètres autour des parois de l'appareil.

Le remplissage en combustible de l'appareil est effectué en dehors de la présence du public.

La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est limitée à 10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres maximum et placés dans un local inaccessible au public ou dans un volume spécifique intégré à l'appareil.

Une réserve d'une quantité de combustible supérieure à 10 litres et limitée à 100 litres est autorisée, en récipients unitaires de 5 litres maximum, si elle est soit située à l'extérieur du bâtiment, soit dans un local spécifique respectant les dispositions suivantes :

- le local est classé à risques moyens au sens de l'article CO 27 paragraphe 1, répond aux exigences du paragraphe 2 de l'article CO 28 et comporte une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés donnant sur l'extérieur.
- le local de stockage ne peut être installé qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.

Tableaux de correspondance euroclasses et ancien classement M0 à M4

Extraits de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement

1. Les tableaux IV.1 et IV.2 de l'annexe IV de l'arrêté du 21 novembre 2002 ci-dessous fixent les classes, déterminées selon la norme NF EN 13 501-1, admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie.

PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLS - Tableau IV-1

Classes selon NF EN 13 501-1		Exigence	
A1	/	/	Incombustible
A2	s1	d0	M0
A2	s1	d1 ⁽¹⁾	
A2	s2	d0	
	s3	d1 ⁽¹⁾	
B	s1	d0	M1
	s2	d1 ⁽¹⁾	
	s3		
C ⁽³⁾	s1 ⁽²⁾⁽³⁾	d0	
	s2 ⁽³⁾	d1 ⁽¹⁾	M2
	s3 ⁽³⁾		
D	s1 ⁽²⁾	d0	M3
	s2	d1 ⁽¹⁾	M4
	s3		(non gouttant)
Toutes classes(2) autres que E-d2 et F		M4	

(1) Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai.

(2) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1^{er} décembre 1976 s'y rapportant.

(3) Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1.

SOLS - Tableau IV-2

Classes selon NF EN 13 501-1		Exigence
A1 fl	/	Incombustible
A2 fl	s1	M0
A2 fl	s2	M3
B fl	s1	
C fl	s2	
D fl	s1 ⁽¹⁾	M4
	s2	

(1) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1^{er} décembre 1976 s'y rapportant.

Des classes ainsi que des classifications supplémentaires relatives à la production de fumée ou à la chute de gouttelettes et débris enflammés ont été introduites dans l'arrêté du 21 novembre 2002. Pour les produits de construction à l'exception des sols, les niveaux de performance sont :

- A1, A2, B, C, D, E, F ;
- s1, s2, s3 fumées ;
- d0, d1, d2 (gouttelettes et débris enflammés).

Pour les sols, les niveaux de performance sont :

- A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl ;
- s1, s2 (fumées).

Dans les tableaux précédents, une classe admissible est définie par une combinaison de niveaux de performance lorsqu'il est fait appel à classification(s) supplémentaire(s). Les combinaisons correspondantes se font dans la ligne affectée à la catégorie M visée, figurant dans la colonne « exigence ». Toute combinaison issue des lignes supérieures est également admissible.

Les combinaisons binaires (excluant la classification supplémentaire d) qui figurent dans les lignes M1 et M2 du tableau IV.1 permettent de satisfaire respectivement les catégories M1 et M2 éventuellement requises pour les sols et, a fortiori, les catégories M3 et M4 du tableau IV.2.

Les produits de construction justifiant d'un classement M qui, dans le tableau IV.1 ou le tableau IV.2 figure dans une ligne supérieure à celle de la classification européenne qu'ils obtiennent (à l'exclusion de la classe F), peuvent continuer à être mis en œuvre dans les emplois pour lesquels ils sont acceptés par les réglementations, sous réserve que le maintien de leur performance initiale soit attesté par une tierce partie indépendante reconnue par un État membre de la Communauté européenne ou un État partie contractante à l'accord instituant l'espace économique européen.

Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu concernant l'usage de ces produits.

Chapitre IV

Désenfumage

(Arrêté du 22 mars 2004)

Article DF 1

Objet du désenfumage

Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir également à :

- limiter la propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des secours.

Article DF 2

Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

- un plan comportant :
 - les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ;
 - le tracé des réseaux aérauliques ;
 - l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
 - l'emplacement des dispositifs de commande ;
- une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

Article DF 3

Principes de désenfumage

§ 1. Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :

- soit par balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées ;
- soit par différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.

§ 2. Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments protégés par une telle installation.

§ 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :

- installations de désenfumage mécanique des établissements de 1^{re} et 2^e catégories dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- installations de désenfumage mécanique des établissements de 3^e et 4^e catégories.

Lorsqu'un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

§ 4. Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la

source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

§ 5. En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs. L'arrêt des ventilateurs est obtenu :

- depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ;
- à partir d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E.

Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.

Article DF 4

Application

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité.

Elles concernent :

- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des compartiments ;
- le désenfumage des locaux.

Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les différentes solutions de désenfumage.

§ 2. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'Intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :

- les modèles et codes de calcul utilisés ;
- les critères d'évaluation ;
- les conclusions au regard des critères d'évaluation.

Les documents afférents, tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note, doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2 du règlement.

☑ § 2 - Recours à l'ingénierie du désenfumage

Le groupe de travail mandaté par la CCS pour proposer une reconnaissance de compétences au titre de l'article DF 4 a sollicité l'avis de la Commission sur les points suivants :

1) L'activité d'ingénierie du désenfumage doit-elle aller jusqu'à la définition, la spécification et l'implantation des ouvrages liés au désenfumage ?

La Commission a répondu positivement à cette question, et a émis en conséquence l'avis suivant :

À l'issue de son étude, l'organisme fournit les documents nécessaires à la réalisation du désenfumage, notamment la description, le dimensionnement et l'implantation des ouvrages et équipements (amenées d'air, évacuations des fumées, ventilateurs, écrans de cantonnement).

2) Les calculs de désenfumage naturel de l'IT reposent sur 3 surfaces de feu associées à des classes d'établissements. Est-il souhaitable, comme pour l'IT, de donner comme base commune de calcul des foyers sources types ?

La position du groupe de travail est qu'il faudrait fixer une base de travail commune pour les organismes. Cette base pourrait être, dans une première approche, constituée par les puissances des foyers sous-jacentes aux surfaces de feu indiquées dans l'IT.

Si certains organismes souhaitent utiliser des données d'entrée plus fines, ils seraient alors tenus de communiquer leurs données pour enrichir une base publique à créer dans ce domaine.

La Commission a approuvé la position exprimée par le groupe de travail sur ce deuxième point.

Note : le groupe ayant également souhaité savoir si le recours à l'ingénierie du désenfumage est limité aux situations où l'application de l'IT 246 est impossible (le dossier d'un candidat fait apparaître que l'ingénierie est pratiquée là où l'IT est applicable aisément), il lui sera répondu sur ce point que l'article DF 4 (arrêté du 22 mars 2004) ne limitant pas l'emploi de l'ingénierie, celle-ci s'applique à toutes les situations. (CCS du 2 décembre 2004)

- ❏ *Peut-on accorder la reconnaissance de compétence en ingénierie du désenfumage à un organisme uni-personnel ?*
La CCS a été interrogée sur le maintien du critère énoncé précédemment en séance de la CCS du 3 mars 2005, à savoir la présence de 2 personnes au moins pour qu'un organisme puisse être reconnu compétent.
La CCS confirme ce critère : 2 personnes compétentes au moins présentes dans l'organisme, parmi les critères requis pour la reconnaissance de compétence en ingénierie du désenfumage. (CCS du 7 novembre 2013)

§ 3. Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53. De plus, les matériels suivants :

- dispositifs de commande ;
- coffrets de relaying*
doivent être admis à la marque NF.

* Les deux premiers tirets "exutoires et volets" ont été supprimés par l'arrêté du 29 juillet 2014.

Article DF 5

Désenfumage des escaliers

§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloués, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement.

§ 2. Le désenfumage d'un escalier non encloué n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.

Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique.

§ 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible.

§ 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.

Article DF 6

Désenfumage des circulations horizontales enclouées et des halls accessibles au public

§ 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales enclouées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants :

- circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ;
- circulations desservies par des escaliers mis en surpression ;

- circulations desservant des locaux réservés au sommeil ;
- circulations situées en sous-sol.

§ 2. [Arrêté du 22 novembre 2004] « Les halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des circulations.

Toutefois, ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une au moins des conditions ci-dessous est remplie :

- le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ;
- leur superficie est supérieure à 300 m². »

§ 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément.

Article DF 7

Désenfumage des locaux accessibles au public

§ 1. Les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique.

§ 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300 m².

Article DF 8

Désenfumage des compartiments

Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :

- si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ;
- si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.

Article DF 9

Entretien et exploitation

- Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes :
- entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ;
 - entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs ;
 - entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et suivant la notice du constructeur.

Les règles d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la norme NF S 61-933.

Article DF 10

Vérifications techniques (Arrêté du 4 juillet 2007)

§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.

§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :

- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

§ 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé.

Note : Voir annexe III pour un exemple de calcul de désenfumage.

Chapitre V

Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire

[Titre modifié par arrêté du 14 février 2000]

❶ L'arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000) a modifié le chapitre V du titre I du règlement relatif au chauffage.

Ces modifications sont intervenues pour les raisons suivantes :

- intégration dans les arrêtés des commentaires et des réponses posées au ministère de l'Intérieur sur ces articles depuis 1980 ;
- prise en compte des directives européennes et du marquage CE ;
- suppression des références aux normes françaises au profit des normes européennes lorsqu'elles existent ;
- prise en compte des nouvelles techniques et des nouveaux appareils existants sur le marché et des nouvelles conditions de fabrication (possibilité d'installation de certains appareils à l'extérieur) ;
- affirmation claire des objectifs recherchés ;
- prise en compte des nouvelles rubriques relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- prise en compte des combustibles solides ;
- abrogation des techniques anciennes inutilisées et non appropriées ;
- réorganisation des articles sur la ventilation pour distinguer clairement la ventilation de confort de la ventilation mécanique contrôlée ;
- intégration des nouveaux fluides frigorigènes de remplacement et de substitution HFC et HCFC en application de la convention de Genève relative à la couche d'ozone et des travaux de normalisation du CEN ;
- prise en compte des cheminées et des inserts à foyers ouverts et fermés.

Note : ces dispositions sont applicables à tous les projets déposés trois mois après la date de publication au Journal officiel, soit le 21 juin 2000. Les dispositions particulières actuelles s'appliquent avec les "nouveaux" articles CH. (CCS du 4 mai 2000)

Section I

Généralités

Article CH 1

Objectif et domaine d'application (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées dans les locaux accessibles ou non au public.

§ 2. Ces dispositions concernent les installations :

- de chauffage ;
- de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;
- de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
- de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

La production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas l'objet des dispositions du présent chapitre.

Article CH 2

Conformité des appareils et des installations (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Règles applicables aux appareils.

La conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Il appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le champ d'application d'une directive dispose du marquage CE.

Les appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26.

Les appareils installés devront par ailleurs respecter les règles du présent chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement.

§ 2. Règles applicables aux installations.

[Arrêté du 22 novembre 2004] « Pour l'application du présent règlement, la puissance utile totale d'une installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud et/ou de froid capables de fonctionner simultanément. »

Les installations définies à l'article précédent doivent satisfaire :

- aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public⁽¹⁾ ;
- aux normes françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément visés dans la suite du présent règlement ;
- aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite du présent règlement.

(1) Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

☛ Dans le cas de modification d'une chaufferie existante par passage au gaz, il convient, d'une part, d'établir les alimentations en gaz en conformité totale avec les articles GZ puisqu'il s'agit d'une installation nouvelle de gaz et, d'autre part de mettre les autres équipements de la chaufferie en conformité avec les articles du présent chapitre et de l'arrêté du 23 juin 1978 lorsque cette mise en conformité n'entraîne pas de travaux immobiliers importants. Bien entendu la chaufferie peut rester en sous-sol si elle y était déjà implantée, même dans les établissements relevant du type R.

Article CH 3

Sources énergétiques autorisées (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C) et les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la rubrique n° 1430 des installations classées relative aux liquides inflammables⁽²⁾.

§ 2. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre.

§ 3. Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre.

§ 4. Les combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.

(2) Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement codifié sous les articles R. 512-1 et suivants du Code de l'environnement.

Article CH 4

Documents à fournir (Arrêté du 14 février 2000)

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

§ 1. Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations, l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc.

§ 2. Un plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant :

- l'implantation des appareils de production ou de production émission ;
- l'implantation des stockages de combustible ;
- l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques ;
- le cheminement de l'amenée des combustibles ;
- le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles ;
- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée.

§ 3. Pour les appareils de production, un plan complet du local précisant :

- l'emplacement et la largeur des issues ;
- l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local ;
- l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée ;
- l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et de sécurité.

§ 4. Pour les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant :

- l'emplacement des appareils de production émission et d'émission avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37 ;
- l'emplacement des batteries de chauffe ;
- l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ;
- l'emplacement des organes de coupure ;
- le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.

CH

Section II

Implantation des appareils de production de chaleur

(Arrêté du 14 février 2000)

Article CH 5

Installations de puissance utile supérieure à 70 kW

§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « **Appareils installés en local chaufferie.**

Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre 1^{er} de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.

En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas :

- lorsque la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie.

Par dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe :

a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M0. Les dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas concernés ;

b) Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M0. La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ;

c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en distance horizontale :

- de tout local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ;
- de tout bâtiment tiers ;
- de toute zone accessible au public située au niveau de la terrasse ;

d) Par rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :

- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d'autre part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment lorsque celui-ci est d'une hauteur inférieure à 8 mètres ;

e) Par rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée s'il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;

f) Ces appareils ou groupements d'appareils sont implantés en terrasse dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur.

Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :

- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée."

§ 3. Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local chaufferie.

[Arrêté du 24 septembre 2009] « Par dérogation aux conditions d'implantation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique utilisant des fluides visés à l'article CH 35 et dont la conception impose un fonctionnement à l'air libre peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes : »

a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau M0. Les dispositifs tels que boîtiers de commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ;

b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 m au moins :
 - de la voie publique ;
 - de toute limite de propriété appartenant à un tiers ;
 - de tout bâtiment ;

c) Les appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d'au moins 2 m de hauteur ;

d) Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
 - est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
 - doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
 - est interdite d'accès à toute personne non autorisée ;

e) Par rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10 m peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :

- soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 m de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 m au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une largeur dépassant au minimum 2 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m.

[Arrêté du 24 septembre 2009] « Les appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique visés par le présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur non thermodynamique à circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique décrites ci-avant. S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud non thermodynamique à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après. »

§ 4. Appareils à circuit de combustion étanche :

[Arrêté du 24 septembre 2009] « A l'exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud thermodynamique visés au paragraphe 3 du présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :

- soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ;
- soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2. »

- ❏ Il est rappelé que toute chaufferie comprenant un générateur ou groupe générateur d'une puissance utile supérieure à 2 000 kW doit être située en dehors des bâtiments accessibles au public et des zones de circulation réservées audit public. Ce seuil de puissance est toutefois porté à 5 000 kW dans le cas de chaufferie en terrasse ou au dernier niveau des bâtiments si des dispositions matérielles efficaces empêchent la température de l'eau chaude d'atteindre 110 °C et si la puissance unitaire des générateurs n'excède pas 2 000 kW.

Dans ce dernier cas relatif aux chaufferies en terrasse ou au dernier niveau des bâtiments, ainsi que prévu à l'article 4 de l'arrêté du 23 juin 1978, l'exigence concernant les murs latéraux et la couverture de la chaufferie est limitée à la qualité de réaction au feu MO pour les matériaux constitutifs, dans la mesure où la chaufferie occupe la totalité du niveau.

Par ailleurs, il est possible d'installer des générateurs de chaleur utilisant des combustibles différents dans une même chaufferie sous réserve que cette dernière satisfasse aux exigences les plus contraignantes imposées par le ou les types de générateurs considérés. Les conduits de fumée et les conduits de ventilation desservant la chaufferie doivent présenter un coupe-feu de traversée de 60 minutes au moins lorsqu'ils franchissent des parois résistantes au feu.

Les équipements de climatisation ne peuvent pas être situés dans le même local que la chaufferie, à l'exception des pompes à chaleur en relève de chaudière.

En ce qui concerne les chaufferies mixtes :

- Il n'y a pas d'incompatibilité à placer dans une chaufferie à fuel, gaz ou charbon, des générateurs électriques, étant entendu que tous ces équipements sont utilisés uniquement pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
- Les prescriptions de l'article 472-2 c) de la norme NF C 15-100 ne s'appliquent pas car il n'y a pas lieu de considérer comme "étrangers" à une chaufferie contenant des appareils à combustion, des générateurs utilisant l'énergie électrique pour le chauffage des locaux ou la production d'eau chaude sanitaire.

Article CH 6

Installations de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW (Arrêté du 22 novembre 2004)

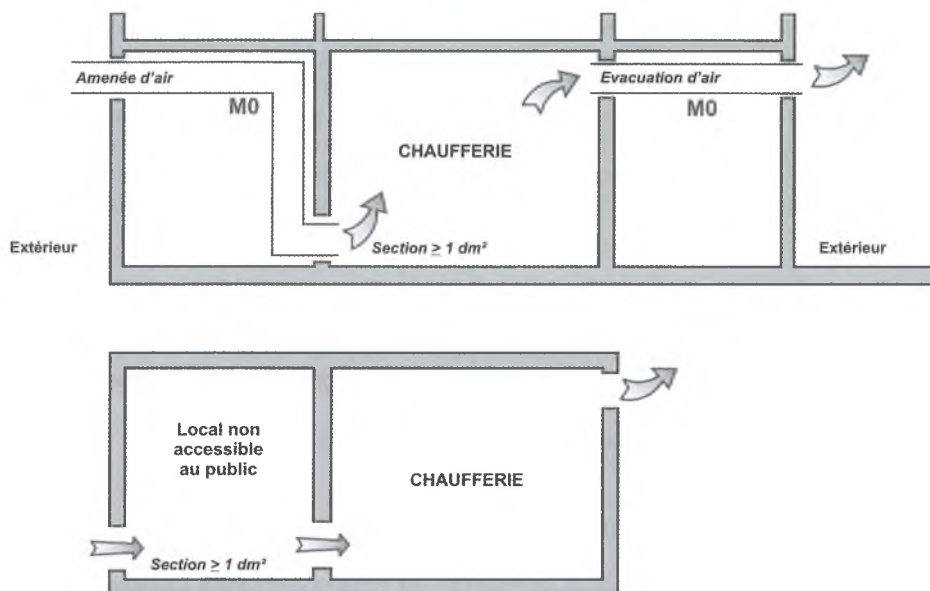
§ 1. Appareils installés à l'intérieur du bâtiment :

Tout appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit être installé dans un local.

a) Lorsque la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions de ventilation suivantes :

- comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ;
- comporter une évacuation des produits de combustion réalisée :
- soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s) ;
- soit par le système de ventilation du local.

Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.



b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être non accessible au public ;
- être ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ;
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M0 et coupe-feu de degré 1 heure ;
- comporter une porte :
 - coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
 - pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas ;
 - équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.

☞ Le local peut ne pas être réservé uniquement à l'installation de la chaudière.

Les chaudières de production d'eau chaude sanitaire dont la puissance utile est supérieure à 20 kW mais inférieure ou égale à 70 kW peuvent donc être installées en cuisine sous réserve du respect des dispositions des articles GC.

Les conduits de fumée et les conduits de ventilation issus du local et le desservant doivent présenter un coupe-feu de traversée de 30 minutes au moins lorsqu'ils franchissent les parois résistantes au feu.

Lorsque les appareils de chauffage utilisés sont des appareils à circuit étanche, les conduits d'amenée et d'évacuation d'air prévus sont inutiles puisque leur circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sorties des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local.

§ 2. Appareils installés à l'extérieur du bâtiment :

Les appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments, et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de tout local.

Cependant, lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Les parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils sont construites en matériau classé M0. Les dispositifs, tels que les boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas concernés.

b) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 m au moins en distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute propriété appartenant à un tiers.

Cette distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants :

- il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et d'autre les dimensions du ou des appareils ;
- la façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de résistance que ce mur de protection.

c) Les appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non accessible au public.

Dans le cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil, ou groupement d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture.

Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :

- est conçue pour fonctionner à l'extérieur ;
- doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
- est interdite d'accès à toute personne non autorisée.

d) Les appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de plus être placés :

- soit sur des plots en matériaux classés M0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ;
- soit sur un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil.

Article CH 7

Galeries techniques (Arrêté du 14 février 2000)

Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie.

Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d'un degré coupe-feu une heure.

Article CH 8

Utilisation de combustibles solides (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence.

§ 2. Dans ces mêmes chaufferies, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d'un silo devra comporter un sas d'alimentation et le système d'introduction du combustible être fermé en position d'attente. Si le combustible est stocké dans un local contigu, ce local sera considéré comme un local à risques importants.

Article CH 9

Évacuation des produits de combustion (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement aux chaudières, appelés carnaux, ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.

§ 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie.

§ 3. Les conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions de la norme NF P 51-201 (DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments ou à la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au *Journal officiel* de la République française.

§ 4. Les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des produits de la combustion des appareils raccordés ne doivent pas se trouver en surpression en régime normal, dans la traversée des locaux.

§ 5. Les conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW, doivent être installés conformément au chapitre VI du présent titre (art. GZ).

Les conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher verticalement en toiture.

CH

Article CH 10

Moyens de lutte contre l'incendie

§ 1. Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.

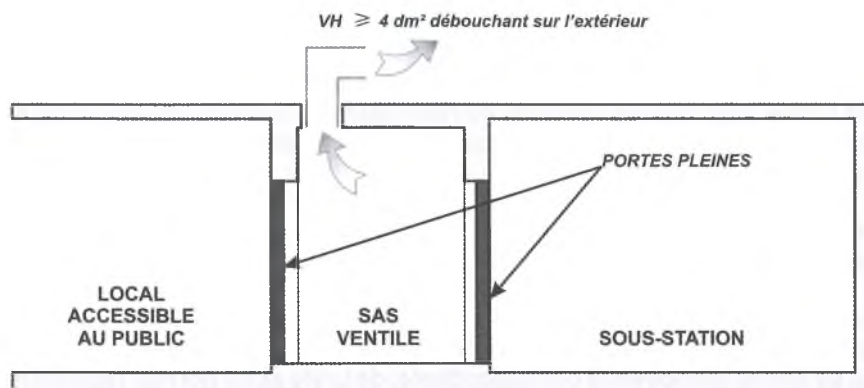
§ 2. Les locaux visés à l'article CH 6 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.

Article CH 11

Sous-stations

§ 1. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

§ 2. Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) « De plus, lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 dm² au moins ».



- ☞ La ventilation haute du sas défini au § 2 n'est exigible que dans le cas de sous-station haute-pressure ou haute-température.

Article CH 12 (Arrêté du 22 novembre 2004)

Générateurs électriques

Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.

Article CH 12-1 (Arrêté du 4 juillet 2007)

Installation de cogénération

§ 1. Principe et définitions :

1. Principe :

La cogénération consiste à produire simultanément de l'électricité et de la chaleur, à l'aide d'un moteur thermique ou d'une turbine utilisant un combustible liquide ou gazeux.

2. Définitions :

Unité de cogénération : assemblage d'éléments dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation (moteur ou turbine, alternateur, échangeur, etc.) regroupés dans un même local ;

Module de cogénération : ensemble compact et monobloc comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation ;

Puissance utile totale d'un module : somme de la puissance électrique et de la puissance utile thermique déclarées par le constructeur et exprimée en kilowatts.

§ 2. Implantation et isolement :

Une unité doit être implantée dans un local spécifique dénommé « local cogénération ». L'isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou EI 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance.

Tout module de cogénération doit être soit placé dans un « local cogénération », soit implanté conformément aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6.

Dans ce dernier cas, un ou plusieurs modules de cogénération peuvent être installés avec d'autres appareils de production à combustion sous réserve que leur fonctionnement soit compatible avec celui des autres appareils de production. La puissance utile totale est la somme des puissances utiles totales des modules et des autres appareils de production à combustion.

Une attestation de compatibilité doit être fournie par l'installateur et annexée au registre de sécurité.

§ 3. Alimentation en combustible du local cogénération :

1. Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local cogénération et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :

a) Le sol du local doit former une cuvette de rétention d'une profondeur minimale de 0,10 mètre avec canalisation d'évacuation disposant d'un séparateur d'hydrocarbure ;

b) Si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure ou EI₀ → 60 débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en œuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;

c) Les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison à l'appareil ;

d) Si une nourrice en charge alimente les appareils, elle doit être munie ;
- d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
- d'un ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;

e) Le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation de l'appareil doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif anti-siphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;

f) Un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;

g) Un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B 1 ou B 2 au moins doivent être placés à proximité de la porte d'accès.

Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 15 litres si l'alimentation des appareils est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans ce local ne doit être assuré automatiquement.

Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans les conditions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.

2. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.

§ 4. Évacuation des produits de combustion :

Les produits de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un dispositif d'évacuation répondant aux spécifications du fabricant de l'appareil de cogénération.

À l'extérieur du local et à l'intérieur du bâtiment, le dispositif d'évacuation des produits de combustion doit être installé dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.

§ 5. Ventilation du local cogénération :

Le local doit être ventilé sur l'extérieur.

Le dimensionnement du système de ventilation doit tenir compte des préconisations du fabricant.

§ 6. Raccordement au réseau électrique :

Les éléments nécessaires au raccordement au réseau électrique doivent être installés conformément aux dispositions des articles EL.

Section III Stockage des combustibles

Article CH 13

Combustibles solides (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :

- 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières volatiles ;
- 5 mètres pour les autres combustibles.

§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2 ; elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie. »

§ 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible.

Article CH 14

Combustibles gazeux (Arrêté du 14 février 2000)

Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ).

Article CH 15

Combustibles liquides

Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes.

Article CH 16

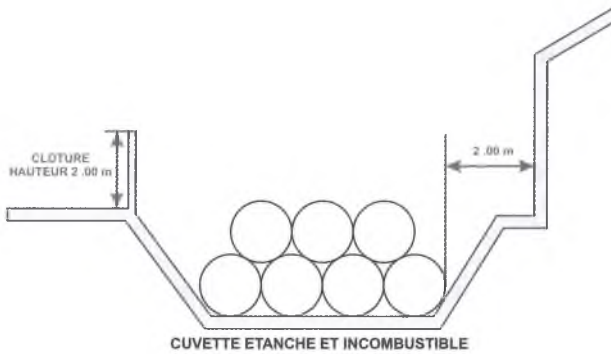
Stockage des combustibles liquides en récipients transportables

(Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment.

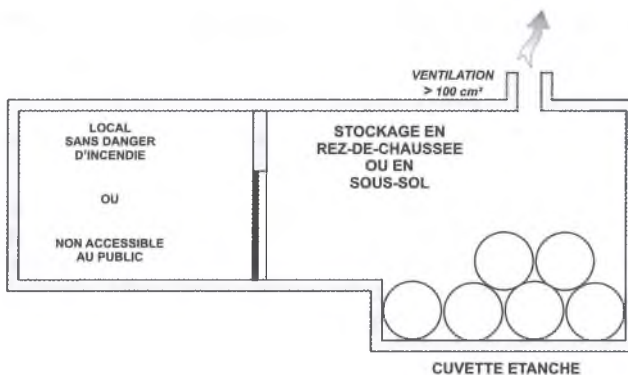
§ 2. Stockage à l'extérieur :

- une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche ;
- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus ;
- le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins qui peut être grillagée par exemple.



§ 3. Stockage à l'intérieur :

- le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol ;
- le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ;
- le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage ;
- les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ;
- le local contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de un décimètre carré.



Sont interdits dans le local de stockage :

- les tuyaux mobiles de fumée ;
- les feux nus ;
- les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ;
- les dépôts de matières combustibles.

Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage.

Article CH 17

Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes (Arrêté du 14 février 2000)

Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées soumises à déclaration⁽¹⁾, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement.

(Arrêté du 10 octobre 2005) « Toutefois, les cuves en plastique bénéficiant de la marque NF 388 sont admises dans un local conforme à la réglementation. Dès lors, leur capacité doit être inférieure au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, encadrées par l'arrêté type 253, rubrique 1430 : dépôts de liquides inflammables. »

Toutefois, un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres, peut être admis pour les établissements de 4^e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées.

Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public⁽²⁾.

(1) Arrêté type 253, rubrique 1430. Dépôts de liquides inflammables.

L'arrêté type 253 n'est plus en vigueur et la rubrique 1430 a été supprimée par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014.

(2) Arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public.

L'arrêté du 21 mars 1968 a été en partie abrogé par l'arrêté du 1^{er} juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers.

Section IV

Distribution en phase liquide de butane et de propane

[Abrogée par arrêté du 14 février 2000]

Article CH 18 à Article CH 22 [Abrogés par arrêté du 14 février 2000]

Section V

Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud

[Arrêté du 14 février 2000]

Article CH 23

Équipements des chaudières [Arrêté du 14 février 2000]

§ 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression, de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils.

Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques. En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine.

§ 2. Les générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement, la température du fluide distribué en toute circonstance.

§ 3. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

Article CH 24

Production d'air chaud à combustion (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Seuls les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont autorisés.

§ 2. Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5.

Les générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 6.

§ 3. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

En régime établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) une surpression par rapport au circuit d'air distribué.

§ 4. Les conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés. Au franchissement des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140 °C et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937. Ce dispositif n'est pas exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf débouchant directement à l'extérieur.

§ 5. Un plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement à proximité des appareils.

Article CH 25

Fluides caloporteurs (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur :

- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;
- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;
- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

§ 2. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale.

§ 3. [Arrêté du 29 juillet 2003] « Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M1.

Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.

Aucune exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement. »

Note : Le paragraphe 4 a été supprimé par arrêté du 29 juillet 2003.

Section VI Eau chaude sanitaire

Article CH 26 (Arrêté du 22 novembre 2004)

Production d'eau chaude sanitaire

Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions de l'article CH 23.

Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus.

Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 5.

Un local abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les dispositions de l'article CH 6.

Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35.

Article CH 27

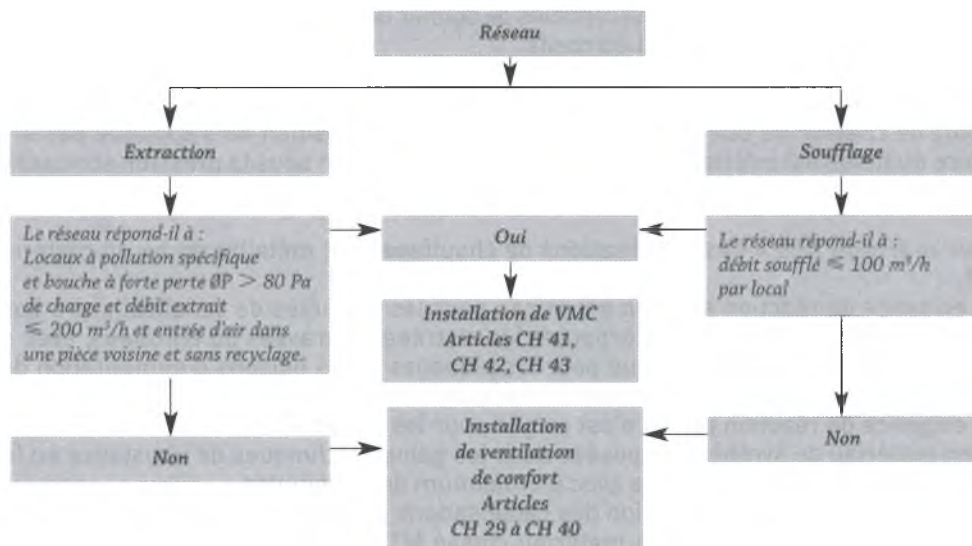
Calorifugeage (Arrêté du 14 février 2000)

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement.

Section VII Traitement d'air et ventilation

(Arrêté du 14 février 2000)

- ❶ Le classement d'une installation de ventilation soit en VMC, soit en ventilation de confort est fondamental car il entraîne l'application d'articles différents du règlement.
Le synoptique ci-dessous résume la sélection des articles de référence.



Article CH 28

Installations de ventilation (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. On distingue deux types de réseaux de ventilation :

- les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ;
- les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure et par local. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 43.

§ 2. Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent chapitre.

☞ Dans le cas où un même réseau serait utilisé pour assurer ces deux fonctions, celui-ci serait soumis aux règles de la ventilation de confort à savoir, les articles CH 29 à CH 40 (CCS du 8 juin 2000).

☞ Réseaux de reprise d'air sans soufflage mécanique.

L'article CH 28 concerne tous les cas de ventilation y compris les systèmes de ventilation avec amenée d'air naturelle et reprise mécanique (CCS du 8 juin 2000).

Sous-section 1 Ventilation de confort

(Arrêté du 14 février 2000)

Article CH 29

Température de l'air

Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C.

Article CH 30

Générateurs d'air chaud à combustion (Abrogé par arrêté du 14 février 2000)

Article CH 31

Installations (Abrogé par arrêté du 14 février 2000)

Article CH 32

Circuit de distribution et de reprise d'air (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M0.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M0.

En dérogation, les conduits souples en matériau classé M1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.

La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m².

Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits. »

§ 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits.

Les calorifuges sont en matériau classé M0 ou M1. S'ils sont en matériau classé M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :

- les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;
- ponctuellement, les matériaux de catégorie M1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.

☐ § 1 et § 2 - Ces prescriptions visent à limiter la propagation du feu dans les circuits et concernent la continuité de la pose de matériau M1 dans les conduits.

Ces exigences ne concernent pas les joints ou mastic assurant l'étanchéité entre éléments ni les petits accessoires.

De même elles ne s'appliquent pas aux mousses injectées dans les panneaux sandwich métalliques étanches des centrales de traitement d'air.

Les filtres ne sont pas concernés par ces exigences.

§ 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).

S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.

Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.

En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13.

§ 4. [Arrêté du 22 novembre 2004] « Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.

Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.

Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle. »

§ 5. [Arrêté du 22 novembre 2004] « Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :

- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
- parois des locaux à risques importants ;
- parois des locaux à sommeil.

Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :

- soit au droit de la paroi traversée ;
- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.

Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies. »

§ 6. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 °C.

Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.

Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). »

§ 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.

Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.

Article CH 33

Prises et rejets d'air (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.

Article CH 34

Dispositifs de sécurité (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C.

§ 1 - Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs, installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés sont à considérer comme des appareils indépendants et ne sont donc pas soumis aux dispositions de cet article.

§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « En dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :

- le poste de sécurité ;
- un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.

Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. »

Article CH 35

Production, transport et utilisation du froid (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis et listés dans l'annexe E des normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) :

- le groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime ;
- le groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique dominante. Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs dans un intervalle de concentration limité ;
- le groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une façon générale, toxiques.

Les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur doivent respecter les dispositions suivantes.

- ☞ Cet article précise les conditions d'utilisation des fluides frigorigènes en fonction du groupe L (L1, L2 ou L3) auquel ils appartiennent.

Le paragraphe 1 fait référence à l'annexe E de la norme NF EN 378 (non datée), qui précise les caractéristiques des fluides frigorigènes, dont le groupe L et le groupe de sécurité d'appartenance.

Lors de la rédaction de cet article, la norme en vigueur était celle en date de décembre 2000. Cette norme a été remplacée par la norme NF EN 378 d'avril 2008, elle-même remplacée par la norme NF EN 378-1 + A1, dont les annexes E ne mentionnent plus les groupes L mais uniquement les groupes de sécurité.

L'article 5.4.2.3 de la norme NF EN 378 de décembre 2000 précisant la correspondance entre les groupes L et les groupes de sécurité, à savoir :

L1 = A1 ;

L2 = A2, B1, B2 ;

L3 = A3, B3.

C'est cette équivalence qu'il convient d'appliquer dans le cadre de l'article CH 35. (CCS du 3 mai 2012)

§ 2. a) L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux accessibles au public. Lorsque les équipements à compresseur incorporé utilisant les fluides frigorigènes du groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique accessible.

La capacité totale de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les équipements placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas dépasser la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la norme NF EN 378.

- ☞ Cette dernière norme indique, en effet, le taux de concentration de fluide à ne pas dépasser dans les locaux en fonction du fluide employé et détermine le volume de produit à prendre en compte.

Dans son avis du 8 novembre 2001, la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité a validé les trois solutions suivantes pour la détermination des volumes pris en compte pour définir la quantité de fluide de catégorie L 1 autorisé :

- si l'appareil est dans la chambre, on prend en compte le volume de la salle de bains + celui de la chambre,
- si l'appareil est dans la salle de bains, on prend uniquement le volume de la salle de bains,
- si l'appareil est dans le plafond étanche de la salle de bains, on prend le volume de la chambre et de la salle de bains.

Le faux-plafond ne sera pris en compte dans le calcul du volume que lorsqu'il ne sera pas étanche.

b) L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé, si les trois conditions suivantes sont réalisées simultanément :

1° - Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;

2° - Fonctionnement en système d'échange indirect ;

3° - Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.

c) L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit.

❏ Les normes européennes dont l'élaboration était en cours sont effectivement parues. Il s'agit de la série de normes NF EN 378-1, 2, 3 et 4 qui ont pour titre commun « Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement ».

§ 3. Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des machines. Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local à risques courants. Elle doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378.

La salle des machines où sont installés des équipements utilisant des fluides frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants, et doit être ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des machines ne doit renfermer que les équipements de production de froid.

§ 4. Les installations de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent être réalisées et entretenues, conformément aux normes NF EN 378, par des personnes compétentes avec des équipements et matériels répondant aux exigences de ces normes.

§ 5. Les appareils ou groupements d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.

§ 6. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, sont interdits pour le transport et l'accumulation du froid :

- les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ;
- les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ;
- les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs.

Les substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 °C.

§ 7. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques. Les calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients contenant les fluides frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 dans les autres parties de l'établissement. »

§ 8. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés "frigoporteurs") doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25. »

❏ Les appareils de réfrigération, de congélation et appareils combinés à usage domestique, (contenant moins de 150 grammes d'isobutane), ne sont actuellement ni visés par le Code de la construction et de l'habitation, ni par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique du 25 juin 1980 (établissements recevant du public) et du 18 octobre 1977 (immeubles de grande hauteur).

La sous-commission estime que le gaz réfrigérant utilisé dans ce type d'appareils n'est pas "stocké" au sens de la réglementation et qu'il ne s'agit pas d'une distribution c'est-à-dire de la mise en place d'un réseau. De plus, ce gaz n'étant pas utilisé dans sa fonction primaire de combustible, il ne semble pas pouvoir entrer dans le champ d'application des articles du CCH et ne justifie donc pas une quelconque interdiction de ces appareils au sein des ERP et des IGH. Les essais réalisés par l'INERIS et la présentation de l'analyse des risques à la sous-commission chauffage n'ont pas permis, à celle-ci, de conclure à un réel danger pour le public.

La Commission a donc estimé que l'utilisation de ces appareils dans les établissements recevant du public ne nécessite pas une intervention réglementaire.

Elle recommande tout de même d'éviter les raccords sur le circuit frigorifique des appareils dans le volume utile et d'assurer leur remplissage dans un local adapté.

Elle recommande également que les travaux d'entretien des appareils soient effectués hors de la présence du public. (CCS du 3 juin 2004)

Article CH 36

Centrale de traitement d'air (Arrêté du 11 décembre 2009)

Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.

Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.

Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :

- les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M0 ou A1 ;
- aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement :
 - certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;
 - des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ;
- l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;
- les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;
- les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;
- les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;
- il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission Centrale de Sécurité.

En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d'air ne desservant qu'un seul local de moins de 300 m² ne sont soumises qu'aux dispositions suivantes :

- les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A1 ;
- les matériaux pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ;
- les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;
- les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;
- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après.

Article CH 37

Batteries de résistances électriques (Arrêté du 14 février 2000)

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :

1° - L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;

2° - Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;

3° - Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.

Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

Article CH 38

Filtres

[Arrêté du 22 novembre 2004] « Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :

- centrale traitant plus de 10 000 m³/h ;
- centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;
- ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h. »

1° - Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.

Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de la Communauté économique européenne.

2° - Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :

- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;
- soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome.

3° - Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits. Le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre.

4° - Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente.

☞ *La protection demandée pour les caissons peut être assurée par exemple par une plaque de plâtre ayant une épaisseur de 1 cm au moins ou par tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques.*

5° - L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques.

6° - Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après : « Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables ».

Article CH 39

Entretien des filtres [Arrêté du 14 février 2000]

Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :

§ 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.

Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.

§ 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.

§ 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.

§ 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.

Article CH 40

Unités de toiture monoblocs (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.

La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants entre eux de moins de dix mètres ne doit pas excéder 2 000 kW.

Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.

§ 2. Les unités de toiture monoblocs sont réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).

Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture respectent les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.

Si des conduits aérauliques de distribution sont installés, ils le sont dans le respect des dispositions de l'article CH 32.

§ 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Les unités de toiture monoblocs installées selon l'une des modalités suivantes sont considérées comme atteignant cet objectif :

- sur des plots en matériaux M0 ou A1 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ;

- sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ;

- sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées ;

- le refroidissement des éléments présentant un risque d'incendie (éléments de filtration, batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l'arrêt immédiat des batteries et modules de chauffage suivi de l'arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre de reprise et la mise à l'air libre par l'ouverture de la prise d'air neuf. Ces actions sont déclenchées par l'une des sécurités de surchauffe équipant les motoventilateurs de soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l'arrêt des ventilateurs.

Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance.

§ 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m³/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle, doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.

Sous-section 2 Ventilation mécanique contrôlée

[Arrêté du 14 février 2000]

☞ Généralités sur la VMC :

On considère comme réseaux de VMC en ERP des installations assurant la fonction d'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, WC, petites cuisines...), avec des matériels identiques à ceux utilisés dans les logements (bouches à forte perte de charge, réseaux, ventilateurs...) pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure par local. L'entrée d'air correspondante (naturelle ou mécanique) se fait dans une pièce à pollution non spécifique. Il n'y a pas de recyclage.

Les installations de VMC se trouvent en ERP principalement dans les hôtels, la partie hébergement des hôpitaux et des internats. Les extractions des sanitaires des bâtiments de bureaux, des bâtiments sportifs sont assimilés à de la VMC. Par contre, les dispositifs d'extraction mécanique des buées et des vapeurs des grandes cuisines ne sont pas des installations de VMC. Les conduits de ces locaux ne doivent en aucun cas desservir des locaux à risques importants.

CH

Article CH 41

Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée

[Arrêté du 14 février 2000]

§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 m³/h par local sont des systèmes à double flux.

L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article CH 43.

Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés⁽¹⁾.

(1) Arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.

§ 2. [Arrêté du 22 novembre 2004] « Les conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite éventuelles sont réalisés en matériau classé M0.

L'ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des planchers traversés

avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure.

Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de l'élément traversé.

Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux. »

§ 3. L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution spécifique.

Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.

§ 4. Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43.

§ 5. Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13 :

- les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ;
- les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;
- en aucun cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits.

§ 6. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.

§ 7. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de calories.

Article CH 42

Mise en place de dispositifs d'obturation (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Pour les conduits verticaux :

- soit chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ;
- soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

§ 2. Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage).

§ 3. Dans le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les piquages sont admis.

§ 4. Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait.

Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.

Article CH 43**Fonctionnement permanent du ventilateur** (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité (compartimentage).

§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type résistant au feu de catégorie CR1. »

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Dans le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des fumées à 400° C. Dans le cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à cette exigence. »

§ 4. Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides en acier et respecter un « écart au feu » de 7 centimètres par rapport aux matériaux combustibles.

Section VIII**Appareils indépendants de production-émission de chaleur****CH****Article CH 44****Définitions et généralités** (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont installés.

Ils peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes électriques, aérothermes électriques, etc.).

Sont assimilés à un appareil de production-émission, les procédés de chauffage électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé approuvé par la Commission centrale de sécurité.

§ 2. L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes :

a) Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules incandescentes ;

b) Les appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température supérieure à 100 °C sans protection. Les parties accessibles d'un appareil sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées ;

c) Aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C.

Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C.

d) Les appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être utilisés comme supports ou comme points d'accrochage ;

e) Les appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes.

Article CH 45

Appareils électriques (Arrêté du 14 février 2000)

L'installation d'appareils de production-émission électriques dans les établissements recevant du public est autorisée, sans limitation de puissance, dans les conditions fixées dans la suite du présent article et sous réserve des conditions particulières propres à chaque type d'établissement.

a) Les planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions de sécurité contre l'incendie décrites dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis techniques ou à la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au *Journal officiel* de la République française.

Les plafonds chauffants réalisés par des éléments constitués de films souples, de panneaux ou de modules doivent répondre aux exigences de sécurité contre l'incendie décrites dans les avis techniques.

b) Les panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m² de surface de local.

Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100 °C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme suit :

1,25 m vers le bas ;
0,50 m vers le haut ;
0,60 m latéralement.

Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.

c) Les ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés doivent respecter les dispositions de l'article CH 35, paragraphe 2.

Article CH 46

Appareils à combustion

[Arrêté du 22 novembre 2004] « L'installation d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à chaque type d'établissement :

a) Dans un local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile totale installée inférieure ou égale à 70 kW.

Ces seuils ne concernent ni les aérothermes, ni les tubes rayonnants, ni les panneaux radiants à gaz, lesquels doivent être installés conformément aux règles définies aux articles CH 53 et CH 54.

b) Deux appareils ou groupe d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 m au moins.

c) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article CH 56. »

Article CH 47

Limites d'emploi des appareils à combustion (Arrêté du 14 février 2000)

L'installation d'appareils de production-émission à combustion est interdite dans les locaux dépourvus d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur.

Les locaux, où sont installés ces appareils, doivent être munis d'un système de ventilation permettant d'apporter la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils.

Pour les appareils à gaz, la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des appareils raccordés ou non raccordés doit être au moins égale aux valeurs fixées à l'article GZ 21.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils à circuit étanche.

Article CH 48

Règles d'installation des appareils à combustion (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manœuvre intempestive des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits appareils.

§ 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0.

Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

§ 4. Les appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la combustion.

Article CH 49

Combustible

§ 1. Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16.

§ 2. Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public.

Article CH 50

Conduits de raccordement (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au moins 0,50 mètre.

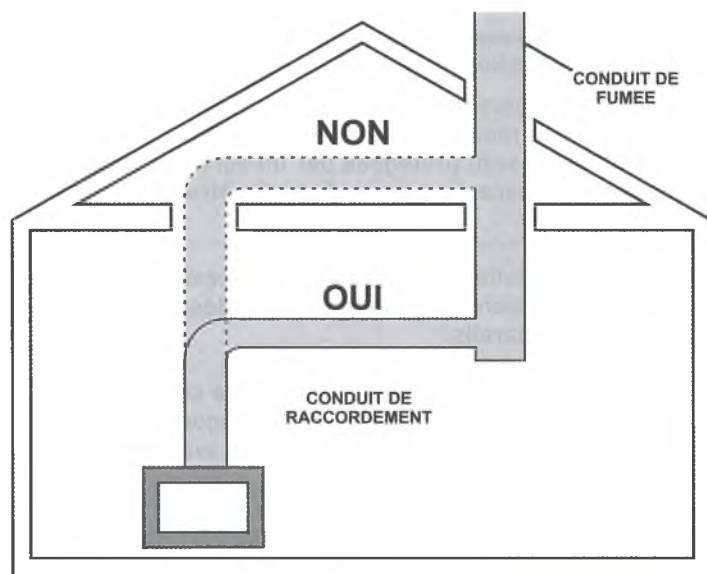
Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant de catégorie M0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

§ 2. Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être obturé immédiatement au-dessous du tampon.

§ 3. Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils. Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage.

§ 4. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 25 (§ 5).



Article CH 51

Évacuation des produits de combustion (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les conduits de fumée desservant les appareils de production-émission doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements⁽¹⁾ et pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, à celles de l'article GZ 25.

(1) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements

§ 2. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

§ 3. Si l'évacuation des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de ce dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.

Article CH 52

Appareils à combustible liquide (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

§ 2. La capacité du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de trente litres.

Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 °C.

§ 3. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil.

§ 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil.

§ 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau.

§ 6. Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité. En tout état de cause, ce réservoir dont la contenance maximum ne peut dépasser deux cents litres, doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.

Article CH 53

Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz (Arrêté du 14 février 2000)

L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :

a) (Arrêté du 22 novembre 2004) « Aérothermes à gaz »

Les aérothermes à gaz sont admis si :

- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;
- la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.

Un aérotherme doit être raccordé :

- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;
- soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.

b) Tubes rayonnants à gaz

Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.

Ils ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés. Ils fonctionnent toujours en dépression. La puissance utile de chaque brûleur est limitée à 70 kW.

Un tube rayonnant monobloc ou multibrûleur doit être raccordé :

- soit à un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ;
- soit à un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d'installation fournie avec l'appareil.

L'évacuation des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs, réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d'extraction placé éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder les caractéristiques suivantes :

- le conduit collecteur doit être en matériau classé M0 ;
- un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement du système d'extraction collectif. »

c) Panneaux radiants à gaz

Les panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m^2 de surface de local.

Les groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels que les lustres) constituent un seul appareil et doivent :

- faire l'objet d'un marquage CE tel que prévu à l'article GZ 26 ;
- être alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu'au robinet de commande de l'appareil.

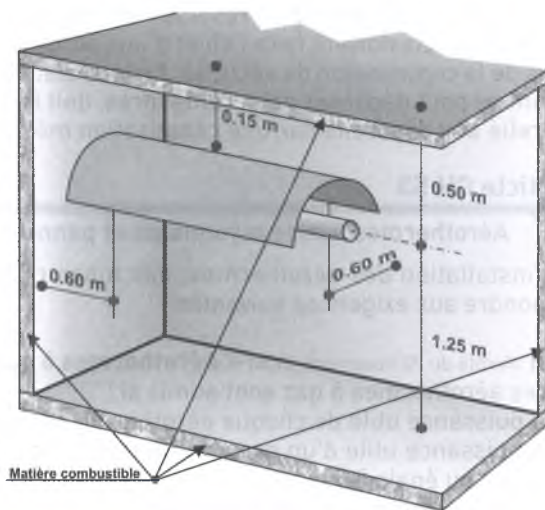
Dans le cas de groupement d'appareils non assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice d'installation desdits panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de regroupement des panneaux ;

d) Aérothermes, tubes et panneaux

Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100°C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L'éloignement minimal est fixé comme suit :

- 1,25 m vers le bas ;
- 0,50 m vers le haut ;
- 0,60 m latéralement.

Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100°C . De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.



Article CH 54

Système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée

[Arrêté du 14 février 2000]

§ 1. Définition

Un système de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure à 70 kW.

§ 2. Règles d'installation :

a) L'installation d'un tel système est autorisée à l'intérieur des locaux recevant du public à condition de respecter les dispositions suivantes :

- le système ne dessert qu'un seul local ;

- les tubes sont installés dans les conditions précisées aux articles CH 44, paragraphe 2, CH 46 et CH 53 d ;
- le générateur se trouve à l'extérieur du local recevant du public et il est installé dans les conditions prévues ci-après.

b) Le générateur est installé :

- soit dans un local adjacent réservé à cet usage exclusif et répondant aux conditions prévues à l'article CH 5, paragraphe 1 ; toutefois, il n'est pas exigé de clapet coupe-feu à l'intérieur des tubes ;
- soit directement en console sur une paroi verticale extérieure au bâtiment.

Dans ce dernier cas, la paroi doit, sur toute sa hauteur et sur une largeur dépassant les dimensions de l'appareil au minimum de 1 mètre de part et d'autre, présenter des critères de stabilité au feu et d'isolation thermique de degré deux heures, à l'exception de l'ouverture strictement nécessaire au passage des tubes.

Le générateur se trouve à une distance, en projection horizontale, de 10 mètres par rapport aux zones accessibles au public et être placé à une hauteur minimale de 3 mètres du sol environnant ;

c) À l'intérieur du local chauffé, le circuit des tubes rayonnants est toujours en dépression relative par rapport audit local ;

d) Un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt du brûleur dès lors que cette pression devient supérieure à celle du local chauffé ;

e) Une prise de pression doit être mise en place pour vérifier cette dépression lors de la mise en service et des entretiens périodiques.

§ 3. Les systèmes à tubes rayonnants doivent également respecter les dispositions des articles CH 57 et CH 58 ainsi que les articles GZ du règlement de sécurité.

Article CH 55 (Arrêté du 7 juin 2010)

Cheminées à foyer ouvert ou fermé inserts et appareils fonctionnant à l'éthanol

§ 1. Lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient et après avis de la commission de sécurité, il peut être installé :

- des cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ;
- des appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à foyer ouvert ;
- des appareils fonctionnant à l'éthanol. Ces appareils sont assujettis uniquement aux dispositions de l'article AM 20.

§ 2. L'installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des normes NF P 51-202, NF P 51-203 et NF P 51-204-1 ou des normes européennes correspondantes, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme conforme aux dispositions de l'article GN 14 paragraphe 1 ainsi qu'aux dispositions des articles CH 48, CH 49 et CH 51.

Article CH 56

Appareils de chauffage de terrasse (Arrêté du 29 juillet 2003)

L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion, intégrant ou non un récipient de GPL, ne peuvent être réalisées que dans les conditions énoncées dans le présent article, en dérogation aux articles CH 44, CH 46 à CH 52.

1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à l'air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d'une surface minimale totalisant au moins 50 % de la surface de la plus grande façade.

2. Ces appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.

3. Les appareils doivent être installés et entretenus conformément aux notices d'installation et d'utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination.

4. La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée ne doit pas dépasser 1 kW/m² de terrasse.

5. Nonobstant le respect des instructions du fabricant en la matière, lorsque l'appareil est en fonctionnement, aucune de ses parties susceptibles d'être portées à une température supérieure à 100 °C ne devra se trouver à proximité d'une matière ou d'un matériau combustible non protégé en tenant compte des distances d'éloignement minimales suivantes : 0,50 mètre vers le haut, 0,60 mètre latéralement et 1,25 mètre vers le bas.

Ces distances s'appliquent en particulier à toute tenture ou tout élément flottant, quelle que soit la position qu'il peut prendre. L'accès aux parties actives du brûleur situées à une hauteur inférieure à 2 mètres doit être protégé par une grille ou un dispositif analogue.

6. Les appareils et leurs canalisations d'alimentation ne doivent pas être utilisés comme points d'accrochage.

7. Chaque brûleur doit disposer d'un dispositif de coupure de l'alimentation en combustible. Pour les appareils qui incorporent un récipient de GPL, le robinet du récipient, s'il est facilement accessible, peut tenir lieu de dispositif de coupure.

8. Chaque terrasse équipée d'un réseau de canalisations fixe, pour l'alimentation en combustible, doit comporter une vanne manuelle, facilement accessible et bien repérée, permettant la coupure de l'alimentation de l'ensemble des appareils raccordés.

9. Les appareils mobiles ou leurs systèmes d'alimentation en énergie doivent être équipés d'un dispositif de sécurité interrompant leur fonctionnement en cas de basculement.

10. Cas particulier des appareils intégrant un récipient de GPL.

En dehors des heures d'exploitation de l'établissement, les appareils et les récipients de GPL peuvent être stockés dans les conditions de l'article GZ 7. À défaut, ils peuvent être stockés sur la terrasse elle-même, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers.

Section IX Entretien et vérification

Article CH 57

Entretien

Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement.

En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an.

Article CH 58

Vérifications techniques (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du présent titre.

§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- les installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V et VI du présent chapitre ;
- le stockage des combustibles visé à la section III ;
- les installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ;
- les appareils de production-émission de chaleur à combustion visés à la section VIII.

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ;
- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;
- du fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à un système de sécurité ;
- du réglage des détendeurs de gaz ;
- de l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène. »

Chapitre VI**Installations aux gaz combustibles
et aux hydrocarbures liquéfiés**

[Arrêté du 23 janvier 2004]

Section I**Généralités****Article GZ 1****Domaine d'application**

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients d'hydrocarbures liquéfiés (gaz de pétrole liquéfiés).

Pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfiés dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50 °C est assimilé au propane commercial.

§ 2. Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

Article GZ 2**Dispositions générales complémentaires**

Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations de chauffage, de réfrigération et de climatisation sont mentionnées au chapitre V (articles CH) du présent titre.

Les dispositions générales complémentaires applicables aux installations de cuisson sont mentionnées au chapitre X (articles GC) du présent titre.

Article GZ 3**Documents à fournir**

§ 1. Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

- les plans de l'installation indiquant l'implantation du stockage éventuel ;
- le tracé des conduites de gaz ;
- l'emplacement des organes de détente et de coupure ;
- les types d'appareils utilisés et leur puissance ;
- l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion des dispositifs de ventilation et d'aération.

§ 2. Les plans correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent être présentés dans tous les cas pour approbation au distributeur par le chef d'établissement ou le maître d'ouvrage avant d'être soumis à la commission de sécurité.

À l'achèvement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture au public, une copie des plans de récolement des installations visées à l'alinéa précédent doit être fournie au distributeur.

Section II

Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux)

Article GZ 4

Types de stockage

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, destinés à l'établissement, en utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles tels que définis au § 2 ci-après, doivent être aménagés conformément aux dispositions de la présente section.

§ 2. On entend par :

- récipients mobiles (bouteilles ou conteneurs) : les récipients dont l'emplissage est effectué en dehors de leur emplacement de stockage dans des dépôts spécialisés ; Cette catégorie de récipients comprend, d'une part, les bouteilles, qui peuvent être déplacées manuellement et, d'autre part, les conteneurs qui ne peuvent être déplacés qu'à l'aide d'un engin de manutention ;
- récipients fixes (réservoirs) : les récipients disposant d'organes de sécurité et dont l'emplissage s'effectue sur le lieu même de leur implantation à partir d'engins ravitailleurs spécialisés.

Article GZ 5

Généralités

§ 1. L'accès au local ou à l'emplacement de stockage doit être facile et à l'écart des dégagements accessibles au public.

§ 2. Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant 50 °C. Toute disposition doit être prise pour permettre l'évacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie à proximité.

§ 3. Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer hors de la présence du public.

§ 4. En attendant leur enlèvement et lorsqu'elles sont déconnectées de l'installation de distribution, les bouteilles vides doivent être placées, robinet fermé, à l'extérieur des bâtiments.

Article GZ 6

Règles d'implantation des stockages

§ 1. En fonction de leur capacité globale (somme des capacités nominales des récipients), les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou conteneurs doivent être réalisés conformément aux conditions techniques minimales prévues par :

- l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure ou égale à 50 tonnes pour les dépôts en récipients fixes et les conteneurs ;
- l'arrêté-type 211 (nouvelle rubrique 1412) relatif aux dépôts de gaz combustibles liquéfiés, pris en application de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure à 6 tonnes et inférieure à 50 tonnes pour les dépôts en récipients fixes et les conteneurs ;
- l'arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des établissements recevant du public pour les stockages fixes composés de réservoirs ou de conteneurs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 6 tonnes.

§ 2. La capacité globale du stockage, en bouteilles, doit être limitée, par établissement recevant du public, à la somme des capacités nominales des bouteilles suivante :

- 1 400 kilogrammes pour le propane ;
- 520 kilogrammes pour le butane.

Il doit être aménagé conformément aux dispositions suivantes :

- article GZ 7, lorsqu'il s'agit d'un stockage de bouteilles de propane dont la capacité globale est inférieure ou égale à 1 400 kilogrammes ;
- article GZ 8, lorsqu'il s'agit d'un stockage de bouteilles de butane dont la capacité globale est inférieure ou égale à 520 kilogrammes.

Nota : l'arrêté type 211 n'est plus en vigueur et la rubrique 1412 a été supprimée par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 (voir nouvelle rubrique 4718).

Article GZ 7

Règles particulières pour le stockage de bouteilles de propane commercial

§ 1. Les bouteilles de propane commercial, branchées ou non, doivent être installées selon l'une des dispositions suivantes :

- à l'extérieur des bâtiments accessibles au public : en plein air, dans un abri ou dans tout autre local ; toutefois les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées ;
- en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ce local ouvre directement et exclusivement sur l'extérieur et soit isolé des autres locaux par des parois coupe-feu de degré une heure réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ;
- dans un local contigu au bâtiment accessible au public n'ouvrant que sur l'extérieur et séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré une heure réalisés en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ; la toiture du local doit être réalisée en matériaux légers classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0.

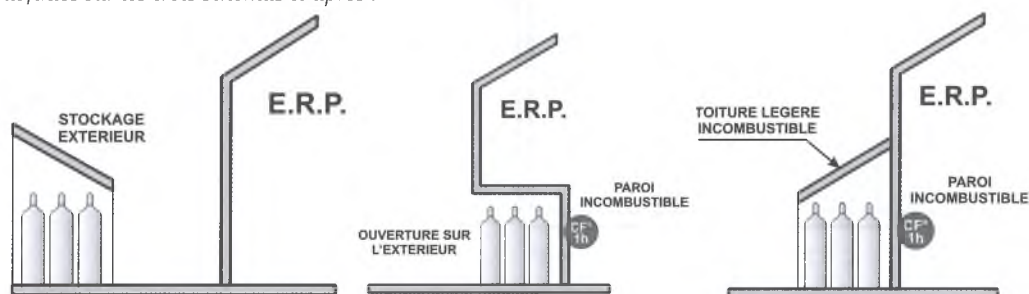
Sauf dérogation prévue dans le règlement de sécurité, les bouteilles stockées en extérieur doivent être placées hors des zones accessibles au public.

Le sol du local ou de l'emplacement du stockage doit être horizontal et réalisé en matériaux classés en catégorie M0 ou A2fl-s1.

L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu et être maintenu en bon état de propreté.

GZ

☐ § 1 - Le stockage des bouteilles de propane commercial peut s'effectuer de trois manières différentes telles que définies sur les trois schémas ci-après :



§ 2. Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de :

- 4 décimètres carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kilogrammes ;
- 12 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kilogrammes.

Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.

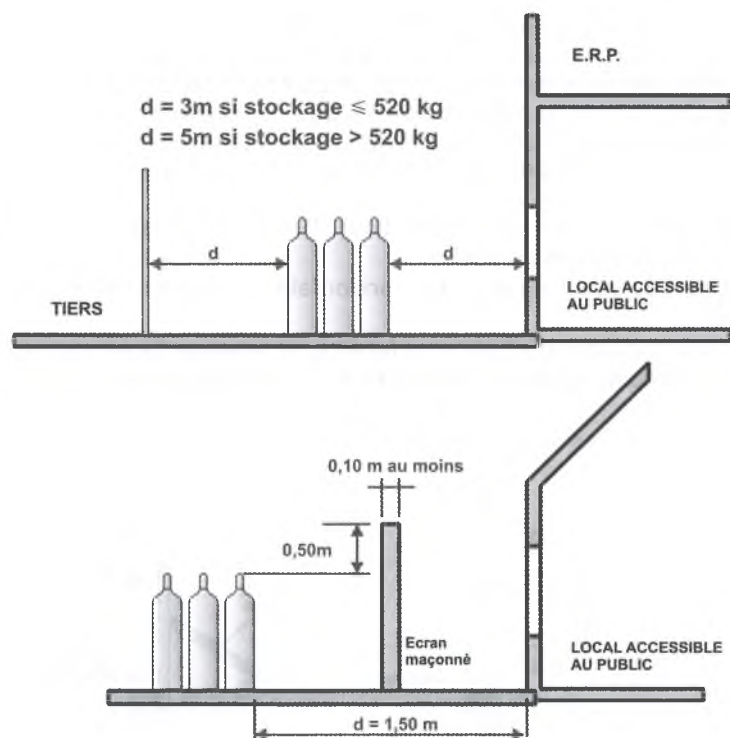
§ 3. Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 520 kilogrammes et à une distance d'au moins 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 520 kilogrammes :

- des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus ;
- de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles ;
- des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique ;
- de tout point bas et des bouches d'égout non protégées par un siphon ;
- de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu.

Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.

De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d'au moins 2 mètres.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres dans le premier cas, ou de 5 mètres dans le second, soit toujours respectée en contournant ledit mur.



§ 4. Par dérogation aux trois paragraphes précédents, des appareils de chauffage de terrasse (conformes à l'article CH 56) comportant une bouteille intégrée et leur bouteille de réserve peuvent être rangés en période de non-utilisation dans un local situé à l'intérieur de l'établissement sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- le stockage en sous-sol est interdit ;
- la quantité totale de gaz ne doit pas dépasser une bouteille de réserve par appareil de l'établissement et ne pas excéder 130 kilogrammes ;
- le local doit être accessible de plain-pied ;

- le local, destiné uniquement à cet usage, doit comporter un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu 1 heure. La communication éventuelle avec l'intérieur du bâtiment ne peut s'effectuer que par une porte coupe-feu de degré 1 heure munie d'un ferme-porte ;
- il doit comporter au moins deux orifices de ventilation donnant sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 2 décimètres carrés ;
- le sol du local ou de l'emplacement du stockage doit être horizontal et en matériaux classés en catégorie M0 ou A2fl-s1 ;
- l'emplacement du stockage ne doit pas condamner le passage de personnes ou de véhicules. Il ne doit comporter aucun feu nu et doit être maintenu en bon état de propreté ;
- l'indication "Local Stockage Gaz" doit être apposée de façon bien visible sur l'extérieur de la porte d'accès.

Article GZ 8

Règles particulières pour le stockage des bouteilles de butane commercial

§ 1. Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées doit être réalisé dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane.

§ 2. Sauf dérogation prévue dans le règlement de sécurité, les bouteilles de butane commercial branchées doivent être placées hors des zones et des locaux accessibles au public ainsi que des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

§ 3. Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout.

§ 4. Tout espace clos (placard, meuble sous évier,...) servant au logement de bouteilles branchées doit être muni, à la base et à la partie supérieure, d'orifices de ventilation, conçus de manière à ne pas être obstrués, donnant sur l'extérieur ou sur un local lui-même ventilé.

§ 5. Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial branchés et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter un orifice d'amenée d'air en partie basse et un orifice de sortie d'air en partie haute, chacun d'au moins 0,5 décimètre carré de section, ouverts en permanence sur l'extérieur. Ce local, classé à risques courants jusqu'à 4 bouteilles (capacités globales inférieures ou égales à 52 kilogrammes) et à risques moyens au-delà, doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer facilement.

Article GZ 9

Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes

Article abrogé par arrêté du 23 janvier 2004.

Section III

Dispositifs de détente et de comptage

Article GZ 10

Emplacements des détendeurs

§ 1. La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment ne doit pas excéder 4 bars en situation normale d'exploitation, sauf dans le local spécifique gaz mentionné au paragraphe 2 ci-après.

Lorsqu'un bâtiment est alimenté à partir d'un récipient de propane commercial, l'installation doit comporter, immédiatement à l'aval du détendeur de première détente, un limiteur de pression ou un second détendeur limitant la pression du gaz à 1,75 bar.

§ 2. Les détendeurs isolés ou groupés en batterie et les blocs de détente doivent être accessibles de l'extérieur sans communication avec l'intérieur du bâtiment.

Ils sont installés dans l'une des conditions suivantes :

- à l'extérieur du bâtiment ;
- en coffret ou armoire ;
- en niche réalisée dans le mur extérieur du bâtiment ;
- dans un local spécifique gaz, un passage, un abri ou une galerie technique contigus ou extérieurs au bâtiment et largement ouverts en permanence sur l'extérieur ;
- sous dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation à l'air libre soit prévue.

Les parois des niches ou celles des locaux réservés à l'implantation des matériels de détente doivent être réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 et être conçues de telle sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, des détendeurs isolés ou groupés en batterie peuvent être installés dans :

- une cuisine collective ;
- une chaufferie visée à l'article CH 5 ;
- un local visé à l'article CH 6 ;
- tout local d'utilisation du gaz sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, à condition qu'ils ne desservent que les appareils à gaz situés respectivement dans cette cuisine, cette chaufferie ou ces locaux.

En chaufferie, la moyenne des débits calorifiques nominaux des chaudières desservies par des détendeurs isolés ou groupés en batterie ne doit pas dépasser 280 kW.

§ 4. Lorsque l'installation comporte plusieurs niveaux successifs de détente :

a) La première détente doit être réalisée :

- lorsque le bâtiment est alimenté à partir d'un récipient de propane commercial, dans les conditions du paragraphe 2 ci-dessus ;
- lorsque le bâtiment est alimenté à partir d'un réseau, dans les conditions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 ci-dessus.

b) Les autres appareils de détente doivent être installés, dans l'une des conditions suivantes :

- selon le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 ci-dessus ;
- dans les gaines de conduites montantes visées à l'article GZ 16 ;
- dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de détente et/ou de comptage visé au paragraphe 5 ci-après ;
- dans un placard technique visé au paragraphe 6 ci-après.

§ 5. Le local technique visé au b du paragraphe 4 ci-dessus doit être exclusivement réservé aux matériels à gaz et ne doit pas servir de dépôt.

Les parois du local doivent être réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0, correctement jointoyées ou enduites sur leur face intérieure.

Le local doit être fermé par une porte pleine à huisserie avec ouvrant développant à l'extérieur et débouchant soit sur une circulation horizontale accessible ou non au public dans les conditions du paragraphe 3 de l'article CO 45, soit directement sur l'extérieur. La porte doit être maintenue fermée par un dispositif manœuvrable de l'intérieur par une poignée permanente et de l'extérieur par une clé amovible. Le local est ventilé :

- par un orifice d'amenée d'air de 100 centimètres carrés en partie basse donnant sur un espace ventilé ;
- par un orifice d'évacuation d'air de 100 centimètres carrés en partie haute donnant sur l'extérieur, soit directement, soit par un conduit réalisé en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s1, d0.

§ 6. Le placard technique visé au b du paragraphe 4 ci-dessus peut être implanté dans une circulation horizontale accessible ou non au public, sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 37.

Ce placard, réservé exclusivement aux matériels à gaz, doit répondre aux conditions suivantes :

- ses dimensions ne permettent pas d'y séjourner porte fermée ;
- il est réalisé, à l'exception des portes, en matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s2, d0 ;
- il comporte un orifice d'amenée d'air de 100 centimètres carrés en partie basse donnant sur un espace ventilé ;
- il comporte un orifice d'évacuation d'air de 100 centimètres carrés en partie haute donnant sur l'extérieur, soit directement, soit par un conduit réalisé en matériaux classés en catégorie M0 ou en classe A2-s1, d0.

§ 7. Un appareil de détente situé dans un local d'utilisation ne peut pas desservir d'autres appareils situés dans d'autres locaux.

Article GZ 11

Emplacement des compteurs

Les compteurs doivent être installés dans les mêmes conditions que les appareils de détente visés au b du paragraphe 4 de l'article GZ 10. Sauf dérogation dans la suite du présent règlement, ils ne peuvent pas être installés dans des locaux accessibles au public.

Section IV

Conduites, organes de coupure et de détente

Article GZ 12

Conformité et mise en œuvre des matériels à gaz

§ 1. Sont principalement visés par ces dispositions les tubes, les organes de coupure, les détendeurs ainsi que les modes et matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment).

Les matériels à gaz doivent, chacun en ce qui le concerne, répondre à l'une des dispositions suivantes :

- être conformes aux normes ou, à défaut, aux spécifications figurant en annexe des arrêtés ministériels du 4 mars 1996 modifiés portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés, et du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances pris en application du décret du 23 mai 1962, fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
- être conformes à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un État membre de l'Union européenne ou de tout autre État partie à l'accord instituant l'espace économique européen, reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;
- avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;
- bénéficier d'une marque de qualité reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;
- être autorisés par le ministre chargé de la sécurité du gaz, en l'absence de telles normes ou spécifications techniques.

§ 2. Les assemblages des tubes en cuivre par brasage capillaire doivent être réalisés exclusivement par raccords préfabriqués conformes à la spécification ATG B.524-2. Toute exécution de piquage direct ou emboîture réalisée sur chantier est interdite.

Toutefois, l'utilisation d'éléments préfabriqués, comportant des emboîtures et piquages directs réalisés en usine, est admise s'ils répondent aux prescriptions correspondantes de la spécification ATG B.600.

L'usage de la brasure tendre (température de fusion inférieure à 450 °C) est interdite.

L'emploi de tubes de cuivre pour la réalisation de canalisations alimentées à une pression supérieure à 400 mbar et d'un diamètre extérieur supérieur à 28 mm est interdit.

§ 3. Les tubes d'acier utilisés doivent être conformes à l'une des normes NF A 49-111, 112, 115 et NF A 49-141, 142, 145 les concernant. L'emploi de tubes d'acier de la série extra-légère au sens de la norme NF A 49-146 est interdit.

Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications ATG B.521.

Les tubes en acier inoxydable doivent être conformes à l'une des normes NF A 49-117 ou NF A 49-147.

§ 4. Les tubes et accessoires en polyéthylène ne peuvent être utilisés que pour les tuyauteries enterrées extérieures aux bâtiments. La remontée verticale jusqu'à un coffret de façade est autorisée sous fourreau. La remontée en applique doit s'effectuer, de plus, sous protection métallique.

§ 5. L'installation de conduites en plomb est interdite. Toutefois, la réparation ponctuelle d'une installation existante en plomb est admise.

§ 6. Les brasures, soudo-brasures, soudures et électro-soudures doivent être réalisées par des ouvriers titulaires d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage, délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude concernant les installations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, pour la réalisation :

- de toute conduite alimentée à une pression supérieure à 400 mbar ;
- des conduites d'alimentation des chaufferies ;
- des conduites en polyéthylène enterrées à l'extérieur des bâtiments.

Pour l'application du présent paragraphe, la conduite d'alimentation d'une chaufferie est comprise entre l'organe de coupure de bâtiment visé à l'article GZ 14 et les robinets de commande des générateurs placés en chaufferie.

Article GZ 13

Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment

§ 1. Avant sa pénétration dans le local d'utilisation, toute partie de canalisation d'alimentation doit être située à l'extérieur des bâtiments recevant du public si son diamètre intérieur est supérieur à :

- 108 mm si la pression est au plus égale à 100 mbar ;
- 70 mm si la pression est au plus égale à 400 mbar ;
- 37 mm si la pression est supérieure à 400 mbar.

§ 2. Toutefois, cette restriction ne vise pas la canalisation alimentant exclusivement une chaufferie visée à l'article CH 5, laquelle doit respecter les prescriptions techniques particulières concernant les conduites d'alimentation des chaufferies et les organes accessoires imposées par l'article 8 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

§ 3. Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter :

- des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment ;
- des circulations de service souterraines ou sous dalles accessibles aux véhicules à moteur et comportant au moins deux extrémités communiquant à l'air libre.

Dans ce dernier cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de sécurité et des services de secours.

Ces canalisations sont :

- soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux extrémités ;
- soit construites en tubes d'acier assemblés par soudage et placées à l'abri des chocs.

Les accessoires de canalisations, tels que les organes de coupures, doivent être implantés dans un volume largement ventilé et leur emplacement est soumis à l'avis de la commission de sécurité.

Les canalisations peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts ou de ces circulations.

§ 4. La traversée d'un bâtiment non desservi par la canalisation de gaz alimentant un autre bâtiment de l'établissement doit s'effectuer dans les conditions définies dans le paragraphe 3.

Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, la traversée du bâtiment non desservi est admise sous réserve que :

- la canalisation soit en acier protégé contre la corrosion et placée sous gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur et constituée :
 - soit d'un fourreau continu réalisé en tube d'acier, protégé contre l'incendie par une bande plâtrée d'une épaisseur minimale de 4 cm ;
 - soit d'une gaine coupe-feu de degré deux heures et réalisée en matériaux classés M0 ou A2-s2, d0 ;
- la traversée s'effectue au rez-de-chaussée, au premier niveau du sous-sol ou en vide sanitaire.

Le cheminement sera signalé sur les plans du bâtiment traversé définis à l'article MS 41.

Dans ce cas, la canalisation est considérée comme extérieure au bâtiment traversé. Elle ne nécessite pas d'organe de coupure de bâtiment avant la traversée du bâtiment non desservi.

Article GZ 14

Organes de coupure extérieurs au bâtiment

Les organes de coupure extérieurs aux bâtiments comprennent :

- les organes de coupure de branchement visés au paragraphe 1 ;
- les organes de coupure de bâtiment visés au paragraphe 2 ;
- éventuellement les organes de coupure automatique visés au paragraphe 3.

§ 1. Organes de coupure de branchement :

a) Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d'un réseau de distribution doit être muni d'un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).

Un établissement, qu'il soit constitué d'un ou de plusieurs bâtiments, peut être alimenté par un ou plusieurs branchements. Pour chacun d'eux, le distributeur est responsable de la mise en place et de l'entretien de l'organe de coupure de branchement.

L'organe de coupure de branchement doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable, placé soit à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat, soit dans un coffret en limite de propriété.

Il est à fermeture rapide de type 1/4 de tour ou à poussoir et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.

Dans le cas où la clé de manœuvre de l'organe de coupure est amovible, elle doit être remise au chef d'établissement par le distributeur et être mise à la disposition des services de secours.

b) Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d'un stockage d'hydrocarbures liquéfiés (GPL), constitué d'un ou de plusieurs récipients fixes, doit être muni d'un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).

Dans le cas d'un branchement alimenté à partir d'un seul récipient fixe, le robinet de citerne fait office d'organe de coupure de branchement.

Dans le cas d'un branchement alimenté à partir de plusieurs récipients fixes, l'organe de coupure doit respecter les prescriptions suivantes :

- il est facilement manœuvrable et placé au voisinage immédiat du stockage ;
- il est à fermeture rapide et à commande manuelle (clé de manœuvre intégrée) et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par une personne habilitée par le chef d'établissement ;
- il est bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile.

c) Lorsque l'organe de coupure de branchement exigé en a ou b ci-dessus est situé sur le domaine privé, le chef d'établissement est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur.

Lorsque l'organe de coupure de branchement visé au a ci-dessus est installé sur le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif. Le chef d'établissement est, quant à lui, responsable du maintien en l'état de sa signalisation.

§ 2. Organes de coupure de bâtiment :

a) Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure d'un bâtiment doit posséder un organe de coupure de bâtiment.

Cet organe de coupure est situé au plus près de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment. Dans le cas d'une alimentation par conduite montante extérieure, il est placé au pied du bâtiment.

La fourniture et la mise en place de cet organe de coupure sont effectuées sous la responsabilité de l'installateur ; son entretien incombe au chef d'établissement.

Il est à fermeture rapide de type 1/4 de tour ou à poussoir et à commande manuelle (clé de manœuvre intégrée) et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par lui.

Il doit être accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable et bien signalé. Il doit pouvoir être manœuvré en cas de danger immédiat.

Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention : « **À ne rouvrir que par une personne habilitée** ».

De plus, lorsque la pression de distribution à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 400 mbar, l'organe de coupure du bâtiment doit répondre aux prescriptions complémentaires suivantes :

- il doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture ;
- il ne doit pouvoir être ouvert qu'à l'aide d'un dispositif spécifique permettant son déverrouillage, par le chef d'établissement ou une personne habilitée par lui.

Dans le cas où un branchement n'alimente qu'un seul bâtiment à partir d'un réseau de distribution, l'organe de coupure de branchement prévu au a du paragraphe 1 ci-dessus peut tenir lieu d'organe de coupure de bâtiment s'il respecte les conditions du présent paragraphe ; toutefois la clef de manœuvre peut ne pas être intégrée.

b) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de chaque organe de coupure.

Cette consigne doit indiquer :

- les modalités de fermeture de l'organe de coupure ;
- l'obligation pour toute personne ayant eu à manœuvrer cet organe de coupure d'en avvertir immédiatement les services de secours compétents, le distributeur de gaz ainsi que le chef de l'établissement ;
- les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeur de gaz, etc.).

Le chef de l'établissement est responsable du maintien en l'état de l'accès au dispositif, de sa signalisation et de la consigne. Dans les établissements comportant plusieurs exploitations, cette obligation incombe au responsable unique de la sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation.

§ 3. Organes de coupure automatique :

Toute conduite alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comportant un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation doit posséder un organe de coupure automatique.

Cet organe doit interrompre l'alimentation en gaz lorsque le débit dépasse 1,5 fois son débit nominal. Il doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit maximal prévisionnel. Il est placé à l'aval de l'organe de coupure de bâtiment visé au a du § 2 avant le point de pénétration de la canalisation dans le bâtiment.

Cet organe de coupure automatique n'est pas nécessaire dans le cas d'une alimentation en gaz à partir de bouteilles de GPL.

Article GZ 15**Organes de coupure des locaux d'utilisation**

§ 1. La desserte en gaz d'un local contenant un ou plusieurs appareils d'utilisation doit se faire par une seule conduite comportant un organe de coupure de local, facilement accessible, bien signalé, situé à l'intérieur du local et de préférence à proximité d'une issue.

Cet organe de coupure ne doit commander que les appareils placés dans ce local ; il doit être protégé de toute manœuvre intempestive s'il est accessible au public.

Un local desservi en gaz ne doit pas comporter d'organes de coupure commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux.

Dans le cas où il n'existe qu'un seul appareil d'utilisation dans le local, le robinet de commande de cet appareil peut tenir lieu d'organe de coupure du local.

§ 2. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, l'organe de coupure d'un local non accessible au public peut être placé à l'extérieur de ce local, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé hors des locaux accessibles au public.

Dans le cas des locaux situés en rez-de-chaussée et disposant d'un accès direct sur l'extérieur, l'organe de coupure du local peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment, si celui-ci est implanté à proximité immédiate de l'accès au local et s'il ne commande que les appareils implantés dans ce local.

§ 3. Dans le cas particulier d'un local chaufferie visé au paragraphe 1 de l'article CH 5, l'organe de coupure du local doit être situé avant le point de pénétration de la conduite dans la chaufferie.

Cet organe de coupure peut toutefois être placé à l'intérieur de la chaufferie à condition qu'il soit manœuvrable depuis l'extérieur de celle-ci.

S'il est placé à l'extérieur du bâtiment, l'organe de coupure du local peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment répondant au paragraphe 2 de l'article GZ 14.

Article GZ 16**Desserte en gaz des différents niveaux d'un bâtiment**

§ 1. Les différents niveaux d'un bâtiment peuvent être desservis en gaz par un système de conduites placées à l'extérieur ou à l'intérieur de ce bâtiment.

§ 2. Les canalisations placées à l'extérieur doivent être protégées contre la corrosion. Dans le cas où ces canalisations sont exposées aux chocs, elles doivent être protégées mécaniquement.

Les canalisations extérieures ne peuvent en aucun cas cheminer dans les vides de construction des façades. Elles peuvent être placées dans une gaine ou un habillage spécifique, intégré ou non à la façade, si le volume constitué par ces derniers est largement ventilé sur l'extérieur et n'est pas en communication avec l'intérieur du bâtiment.

§ 3. Si une conduite pénètre dans un bâtiment à partir du sol extérieur à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être obturé à l'aide d'un joint souple.

§ 4. À l'intérieur d'un bâtiment, si une conduite montante dessert plus de deux niveaux, elle doit être installée dans une gaine verticale spécifique.

Il en est de même pour toutes les conduites montantes ou d'allure verticale traversant au moins deux planchers, sauf si elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et sans joints mécaniques. Les gaines doivent répondre aux dispositions suivantes :

- elles doivent être visitables si elles reçoivent des accessoires raccordés par joints mécaniques (organes de coupure, détendeurs, compteurs,...) ;
- les parois doivent être édifiées en matériaux classés en catégorie M0 ou en classe A2-s2, d0, et doivent assurer un coupe-feu équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés, avec un minimum d'une demi-heure et un maximum d'une heure, sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air de l'alinéa ci-dessous. Les trappes de visite qui y sont aménagées, d'une surface maximum de 0,5 m², doivent être au minimum pare-flammes de degré une demi-heure. Tout autre dispositif d'accès doit être réalisé en matériaux de même résistance au feu que les parois traversées.

En aggravation des dispositions ci-dessus, toute conduite verticale traversant un local à risque particulier doit être installée dans une gaine de résistance au feu identique à celle requise pour les parois du local traversé ;

- elles doivent être ventilées sur toute leur hauteur :
 - par une amenée d'air constituée par une ouverture permanente de 100 cm² environ située en partie basse des gaines et donnant directement sur l'extérieur ;
 - par une ouverture de 100 cm² environ à chaque traversée de plancher ;
 - par une évacuation d'air ouvrant en partie haute et donnant directement sur l'extérieur constituée par un orifice de 150 cm² environ.

Pour un gaz plus léger que l'air, l'amenée d'air peut également déboucher sur une circulation horizontale ou sur un local ventilé ne présentant pas de risques particuliers d'incendie.

Pour un gaz plus lourd que l'air, l'amenée d'air peut être constituée par un conduit de 100 cm² environ d'allure horizontale et débouchant directement sur l'extérieur.

Article GZ 17

Conditions d'installation des tuyauteries autres que les conduites montantes

§ 1. a) Les conduites sont réalisées en tubes d'acier ou en tubes de cuivre.

L'emploi des joints mécaniques doit être limité au montage des accessoires, au raccordement des appareils et aux cas où le soudage, le brasage ou le soudobrasage ne peut être correctement exécuté en place.

Les accessoires tels que compteurs, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite doivent être hors d'atteinte du public à l'exception des organes de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande d'appareils lorsqu'il en existe.

b) Les conduites autres qu'en tubes d'acier exposées aux chocs doivent être protégées mécaniquement.

Lorsque la pression est supérieure à 400 mbar, les conduites doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours.

L'incorporation des conduites à l'intérieur des murs et planchers (canalisations enrobées, encastrées ou engravées) est autorisée aux conditions suivantes :

- elles sont alimentées à une pression inférieure ou égale à 400 mbar ;
- elles ne comportent ni filetage ni joint mécanique ; les assemblages par soudage, brasage et soudobrasage doivent être réduits au minimum inévitable ;
- leur cheminement doit être rectiligne entre deux émergences ou repéré afin d'éviter les perforations ou autres détériorations.

Tout fourreau éventuellement utilisé pour protéger les conduites dans la traversée d'une paroi doit être continu et ouvert à l'une de ses extrémités ; l'autre étant fermée par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite.

La traversée des parois creuses doit toujours s'effectuer sous fourreau.

À l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 centimètres cette paroi ; l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.

☞ *Un joint est dit mécanique quand l'assemblage et l'étanchéité sont obtenus séparément ; l'assemblage par un écrou à filetage cylindrique sans étanchéité dans le filet ou par un bouton de serrage et l'étanchéité par compression d'une garniture, sertissage d'une bague, etc.*

Une canalisation est dite :

1 - *enrobée* : lorsqu'elle est noyée dans un élément de gros œuvre, la mise en place du matériau (béton généralement) ayant lieu après la pose de cette canalisation.

2 - *encastrée* : lorsqu'elle est mise en place dans un emplacement réservé au moment de l'exécution du gros œuvre le remplissage étant effectué ensuite au moyen d'un matériau de même nature que le matériau voisin.

3 - *engravée* : lorsqu'elle est mise en place dans une saignée pratiquée dans un ouvrage existant, le remplissage étant effectué ensuite au moyen d'un matériau de même nature que le matériau voisin.

c) Les conduites de gaz peuvent cheminer dans l'espace compris entre plafond et faux-plafond à condition que :

- le faux-plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ;
- l'intervalle compris entre le plafond et le faux-plafond soit visitable sur le parcours de la tuyauterie ;
- l'espace entre plafond et faux-plafond possède une ventilation propre ou soit en communication avec l'atmosphère du local ou de la circulation par des ouvertures permanentes d'une section totale au moins égale au 1/100^e de la surface du faux-plafond.

Lorsque l'espace compris entre plafond et faux-plafond n'est pas ventilé, une conduite de gaz ne peut le traverser que verticalement, sous fourreau et sous réserve que le faux-plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher.

d) En complément des dispositions générales ci-dessus, les conduites de gaz doivent être installées conformément aux prescriptions particulières prévues aux paragraphes suivants du présent article.

§ 2. Les conduites traversant des locaux à risques particuliers, non desservis en gaz, doivent toujours être placées dans une gaine, non visitable même pour les pressions supérieures à 400 mbar, répondant aux dispositions suivantes :

- la résistance au feu de la gaine doit être identique à celle des parois du local ;
- la gaine doit déboucher librement à une extrémité au moins sur un espace ou un local ne présentant pas de risques particuliers ;
- la gaine est exclusivement réservée aux conduites de gaz, lesquelles ne doivent comporter ni accessoires, ni joints mécaniques ni dérivations.

Toutefois, une conduite placée sous fourreau continu réalisé en tube acier, muni d'une protection contre l'incendie réalisée par une bande plâtrée d'une épaisseur minimale de 4 cm, est réputée satisfaire à ces conditions.

§ 3. Les conduites autres qu'en tubes d'acier traversant des locaux à risques courants, non desservis en gaz ou cheminant dans les circulations horizontales doivent être soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs.

§ 4. La traversée d'un local chaufferie visé au premier paragraphe de l'article CH 5 est interdite. Toutefois, une conduite placée à l'intérieur d'une gaine coupe-feu de degré 2 heures et ventilée est considérée comme étant située hors du volume du local chaufferie. Cette gaine est exclusivement réservée à la conduite de gaz, laquelle ne doit pas comporter d'accessoires, de joints mécaniques ni de dérivations.

§ 5. Le cheminement des canalisations de gaz dans les vides sanitaires doit s'effectuer selon les dispositions suivantes :

- les conduites ne doivent pas comporter d'accessoires ni de joints mécaniques ;
- les conduites sont disposées :
 - soit en apparent, dans un vide sanitaire accessible et ventilé si la pression n'excède pas 400 mbar ;
 - soit sous fourreau continu et ouvert à une extrémité au moins. Dans ce cas, le vide sanitaire peut ne pas être accessible ni ventilé et la pression peut être supérieure à 400 mbar. L'accessibilité peut se limiter à une hauteur libre de 1,30 m sur le parcours de la tuyauterie ainsi qu'entre ce parcours et la trappe d'accès.

Un vide sanitaire est considéré comme ventilé s'il possède des ouvertures à l'air libre pratiquées sur au moins deux parois différentes et dont la section totale libre exprimée en centimètres carrés est au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire exprimée en mètres carrés.

Les conduites de gaz peuvent emprunter les volumes inaccessibles par construction si elles sont mises sous fourreau continu et ouvert à une extrémité au moins.

☞ Un vide sanitaire est considéré comme accessible s'il y a une hauteur supérieure à 0,60 m et une trappe d'accès. L'accessibilité peut se limiter au passage de même hauteur (0,60 m) sur le parcours de la tuyauterie ainsi qu'entre ce parcours et la trappe d'accès (paragraphe 3.513 du DTU 61-1). De plus, seul le personnel de service doit pouvoir avoir accès à ces vides.

Article GZ 18

Raccordement en gaz des appareils d'utilisation

§ 1. Robinets de commande d'appareils :

a) Tout appareil d'utilisation desservi par une tuyauterie fixe doit être commandé par un organe de coupure, accessible et placé à proximité immédiate de l'appareil.

Cet organe de coupure peut être l'un des dispositifs suivants :

- un robinet mural ;
- un déclencheur comportant un dispositif de coupure manuelle intégré ;
- un détendeur-déclencheur de sécurité à dispositif de coupure manuelle intégré.

L'extrémité de ces dispositifs doit être filetée pour permettre le montage soit d'un tube rigide, soit d'un tuyau flexible.

b) Lorsque l'appareil est muni d'un dispositif de coupure manuelle de l'arrivée du gaz, les dispositifs ci-dessus ne sont pas exigés si :

- la tuyauterie fixe comporte une extrémité filetée permettant son obturation par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil ;
- l'appareil est obligatoirement alimenté par l'intermédiaire d'un tube rigide ou d'un tuyau flexible métallique.

§ 2. Alimentation en gaz des appareils :

a) Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, les appareils à circuit de combustion étanche doivent être alimentés soit par un tube rigide soit par un tuyau flexible métallique.

b) Les appareils non immobilisés doivent être alimentés par tuyaux flexibles métalliques.

Toutefois, un appareil de cuisson à usage domestique peut être alimenté par un tuyau flexible à base de tube caoutchouc avec ou sans armature.

L'usage des tubes souples pour l'alimentation en gaz des appareils est interdit. Toutefois, l'usage des tubes souples reste admis dans les cas suivants :

- alimentation d'un appareil d'utilisation relié à une unique bouteille de butane commercial ;
- alimentation des appareils autres que de chauffage et de production d'eau chaude dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW ;
- alimentation à partir d'une installation existante d'un appareil de cuisson à usage domestique.

☞ On entend par appareil non immobilisé, celui qui peut être déplacé par simple traction. Les appareils encastrés ou incorporés dans des blocs préfabriqués sont considérés comme immobilisés.

- c) Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent :
- être adaptés à la nature du gaz distribué ;
 - être visitables sur toute leur longueur ;
 - être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs, ni détériorés par les produits de combustion, les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds ;
 - être renouvelés dès que leur état l'exige et en tout cas obligatoirement avant leur date limite d'emploi marquée sur le tuyau de façon indélébile.

d) Un raccord rapide avec obturation automatique ne peut être utilisé que pour l'alimentation des appareils de cuisson. Il doit être monté en extrémité d'une tuyauterie fixe et être suivi d'un tuyau flexible obligatoirement métallique.

Ce raccord rapide ne peut tenir lieu de robinet de commande d'appareil.

Article GZ 19

Essais

Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir de la part de l'installateur avant leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après :

PRESSION DE SERVICE (P)		PRESSION d'essai de résistance mécanique	PRESSION d'essai d'étanchéité
Distribué par réseau	P supérieure à 0,4 et inférieure ou égale à 4 bars	6 bars	0,4 bar
	P inférieure ou égale à 0,4 bar	Pas d'essai	P
Distribué par récipient	Avant détente finale	3 bars	3 bars
	Après détente finale	Pas d'essai	P

GZ

Toutefois, la pose de tuyauteries fixes de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar peut ne faire l'objet que d'un contrôle d'absence de fuite.

Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz normalement distribué.

Section V

Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion

Article GZ 20

Définitions

§ 1. Appareil de type A (appareil dit "non raccordé").

Un appareil est de type A lorsqu'il n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de la combustion vers l'extérieur.

§ 2. Appareil de type B (appareil dit "raccordé").

Un appareil est de type B lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant à un conduit d'évacuation ou à un autre dispositif d'évacuation. L'air de combustion est prélevé directement dans le local.

§ 3. Appareil de type C (appareil dit "à circuit de combustion étanche").

Un appareil est de type C lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion.

L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur.

Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.

§ 4. Local aéré : local muni d'au moins une baie (porte, fenêtre, châssis,...) d'une surface ouvrante d'au moins 0,4 m² ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure non couverte dont la plus petite dimension est au moins égale à 2 mètres.

§ 5. Local ventilé : local dont l'air ambiant est renouvelé par introduction d'air et évacuation d'air vicié. Pour les locaux d'utilisation du gaz :

- l'introduction d'air s'effectue par une amenée d'air directe ou indirecte ;
- l'évacuation d'air vicié par les produits de la combustion s'effectue vers l'extérieur soit directement à travers une paroi, soit par l'intermédiaire d'un conduit.

§ 6. Aménée d'air :

Amenée d'air indirecte : l'air extérieur pénètre par des amenées d'air directes dans un ou plusieurs locaux soit voisins, soit séparés du local à alimenter par un seul autre local. L'air peut éventuellement transiter par une circulation.

Amenée d'air directe : l'air extérieur pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation à alimenter, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures.

Article GZ 21

Ventilation et aération des locaux contenant des appareils de type A ou B

§ 1. Cet article ne concerne pas les chaufferies visées à l'article CH 5.

§ 2. Ventilation des locaux.

Tout local contenant un ou plusieurs appareils de type A ou B doit posséder une amenée d'air permettant de fournir à ce ou ces appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal.

Tout local contenant au moins un appareil de type A doit posséder une évacuation d'air vicié pour limiter les effets de pollution par les produits de combustion. Sauf dispositions contraires, cette exigence ne concerne pas les locaux contenant uniquement un ou plusieurs appareils raccordés, pour lesquels l'évacuation des produits de combustion s'effectue par un dispositif conforme à l'article GZ 25. La position du ou des orifices d'amenée d'air doit être déterminée en fonction des dimensions du local et de l'implantation de l'évacuation d'air vicié pour assurer un balayage efficace.

a) Aménée d'air nécessaire au fonctionnement des appareils raccordés ou non.

Elle peut être directe ou indirecte, mécanique ou naturelle.

Selon les types d'appareils installés, les débits d'air minimum à assurer sont les suivants :

- 1,75 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés, installés dans le local et qui ne comportent pas de coupe-tirage ou de régulateur de tirage ;
- 3,5 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés munis d'un coupe-tirage ou d'un régulateur de tirage ;
- 10 m³/h d'air par kW de puissance calorifique totale des appareils non raccordés.

Dans le cas où l'amenée d'air est indirecte, l'air ne doit pas provenir d'un local à risque particulier. Si un orifice est aménagé dans une paroi pour réaliser le transfert d'air, il doit être

placé en partie basse et être équipé d'un dispositif d'obturation permettant de rétablir la résistance au feu de la paroi lorsque celle-ci est requise.

Si l'amenée d'air est mécanique, elle doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils. L'alimentation en gaz ou le fonctionnement du ou des appareils peut être asservi au fonctionnement de cette amenée d'air. La suite du présent règlement précise les cas où cet asservissement est obligatoire.

Dans un local comportant une amenée d'air mécanique et une extraction mécanique, l'amenée d'air doit être asservie à l'extraction.

Si l'amenée d'air est naturelle, le ou les orifices doivent avoir une section libre totale compatible avec les débits à assurer et ne doivent pas être obturés pendant la durée de marche des appareils.

b) Évacuation de l'air vicié d'un local contenant un appareil de type A (appareil dit "non raccordé").

Dans un même local, l'évacuation de l'air vicié par les produits de combustion des appareils non raccordés doit être réalisée en totalité soit naturellement, soit mécaniquement.

L'évacuation naturelle de l'air vicié est réalisée par un ou plusieurs orifices disposés à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture. L'évacuation naturelle par un orifice réalisé dans une paroi extérieure est interdite.

L'évacuation de l'air vicié peut être assurée par le coupe-tirage, s'il existe, d'un appareil raccordé sous réserve que ce dernier soit situé dans le même local et à proximité du ou des appareils non raccordés, et que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du sol.

L'évacuation mécanique peut être assurée soit par l'intermédiaire d'un réseau d'extraction commun à plusieurs locaux, soit par un dispositif d'extraction spécifique ou non au local, par conduit ou à travers une paroi extérieure. La suite du présent règlement précisera les cas où le dispositif d'extraction est obligatoirement spécifique.

Un appareil raccordé à un conduit de fumée à tirage naturel ne peut être installé dans un local comportant une extraction mécanique.

L'évacuation mécanique de l'air vicié doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils ; à l'arrêt de l'extraction mécanique, ces appareils doivent être mis à l'arrêt manuellement ou automatiquement. L'alimentation en gaz ou le fonctionnement d'un ou plusieurs appareils non raccordés situés dans le local peut être asservie au fonctionnement de l'extraction mécanique de ce local. La suite du présent règlement précise les cas où cet asservissement est obligatoire. Les produits de combustion des appareils de cuisson non raccordés peuvent être captés par une hotte placée au-dessus de ces appareils. Celle-ci doit être raccordée à un conduit d'évacuation de section appropriée.

§ 3. Aération des locaux.

Tout local où le public a accès et renfermant un appareil de type A ou B doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40 m² de surface, permettant l'aération rapide du local en cas de nécessité.

§ 4. En complément des dispositions des paragraphes précédents, la suite du présent règlement précise les conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux relevant d'usages particuliers (grandes cuisines isolées ou non du public, salles d'enseignement à caractère technique ou scientifique, etc.).

Article GZ 22

Dispositions complémentaires applicables à l'installation des appareils de type A

§ 1. Ces dispositions s'appliquent aux appareils suivants :

- les panneaux radiants ;
- les appareils de chauffage de terrasse ;

- les appareils de cuisson ;
- les réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 14 kW ;
- les machines à laver d'un débit calorifique nominal inférieur ou égal à 6 kW ;
- les appareils de production d'eau chaude à accumulation, réfrigérateurs et tous appareils à usage domestique autres que les appareils de chauffage dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,3 kW ;
- les appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits "chauffe-eau instantanés" portant la mention "dispensé de raccordement" ;
- les appareils à effet décoratif, installés dans les foyers ouverts, ne relevant pas de la NF EN 509 ;
- les appareils de laboratoire d'un débit calorifique inférieur ou égal à 5 kW.

§ 2. Tout local non accessible au public, de volume inférieur à 8 m³ et comportant un appareil non raccordé doit posséder un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,40 m². Cette exigence n'est pas imposée si l'appareil installé répond simultanément aux conditions suivantes :

- il comporte sur chaque brûleur et sa veilleuse éventuelle un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme ;
- il est raccordé au robinet de commande par un tube rigide ou un tuyau flexible à embouts mécaniques. Un local réservé au sommeil ne peut recevoir un appareil non raccordé.

§ 3. Un appareil de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dit "chauffe-eau instantané" peut être installé dans un local répondant simultanément aux conditions suivantes :

- il ne s'agit pas d'un local sanitaire (douches, toilettes...) ;
- le volume du local est au moins égal à 15 m³ ;
- le local possède un ouvrant sur l'extérieur d'une surface d'au moins 0,4 m² ;
- le local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.

L'appareil ne doit desservir ni douche ni récipient de plus de 50 litres de capacité. En outre, il ne doit pas desservir plus de trois postes d'eau.

Article GZ 23

Dispositions relatives aux appareils de type C

§ 1. Cet article ne concerne pas les appareils visés à l'article CH 5.

§ 2. Tous locaux, y compris ceux visés à l'article CH 6, contenant uniquement des appareils à circuit étanche, peuvent ne pas comporter d'ouvrant sur l'extérieur. De plus, de par la conception des appareils à circuit étanche, aucune exigence de ventilation de ces locaux n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.

§ 3. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air et rejettent les produits de combustion à l'extérieur soit directement à travers une paroi extérieure, soit par l'intermédiaire d'un conduit bénéficiant d'un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

Les orifices d'évacuation des appareils à circuit de combustion étanche rejetant les produits de combustion à travers une paroi extérieure doivent être situés à 0,40 m au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 m au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des produits de combustion au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.

Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 m au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.

Article GZ 24

Dispositions complémentaires à l'utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

§ 1. Les dispositions ci-après ne concernent pas :

- les appareils situés en chaufferie ;
- les appareils de type C, qui relèvent de l'article GZ 23.

§ 2. Aucun appareil de type A ou B utilisant les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peut être installé dans les locaux totalement enterrés.

Toutefois, ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est, sur tout son pourtour, à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les conditions ci-après sont simultanément réalisées :

- a) Le local comporte un dispositif de ventilation avec :
 - une amenée d'air par un ou plusieurs conduits prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices débouchant dans le local est située au plus à 0,30 m du sol du local ;
 - une évacuation d'air vicié du local réalisée :
 - soit par un orifice disposé à au moins 1,80 m au-dessus du sol et à la base d'un conduit vertical débouchant hors toiture ;
 - soit par un dispositif d'évacuation mécanique.

b) Lorsque le local comporte un appareil de type A, la ventilation est assurée par soufflage et/ou par extraction mécanique. Un système assurant la coupure de l'arrivée du gaz au local, en cas de non-fonctionnement de la ventilation, est prévu.

c) L'ouvrant prévu au paragraphe 3 de l'article GZ 21 ou au paragraphe 2 de l'article GZ 22 est situé sur une paroi latérale.

GZ

Article GZ 25

Évacuation des produits de la combustion des appareils du type B

§ 1. Cet article ne concerne pas l'évacuation des produits de combustion des appareils visés à l'article CH 5.

§ 2. L'évacuation des produits de la combustion d'un appareil à gaz du type B doit être réalisée par l'un des dispositifs suivants :

- un conduit polycombustible conforme aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après ;
- un conduit dit « conduit spécial gaz » conforme aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après ;
- un conduit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, s'il s'agit d'un conduit réalisé avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions ;
- un dispositif spécifique conforme aux prescriptions du paragraphe 6 ci-après.

§ 3. Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

- être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
- être réalisés conformément aux prescriptions de la norme XP P51-201 (réf. DTU 24-1) relative aux travaux de fumisterie dans le bâtiment en ce qui concerne le choix du matériau et sa mise en œuvre. Le dimensionnement de ces conduits doit également répondre aux exigences de cette norme.

§ 4. Les conduits spécialement réservés à l'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux gaz) doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

- être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
- être réalisés conformément aux dispositions de la norme NF P45-204 (réf. DTU 61.1) relative aux installations de gaz en ce qui concerne le choix du matériau, la mise en œuvre et les caractéristiques dimensionnelles.

§ 5. Les conduits réalisés avant la date d'application du présent règlement pourront être utilisés pour le raccordement d'un nouvel appareil s'ils répondent aux prescriptions des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus ou s'ils sont remis en état conformément aux prescriptions de la norme XP P51-201 (réf. DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans le bâtiment.

La section minimale du conduit après remise en état doit répondre aux dispositions de la norme NF P45-204 (réf. DTU 61.1) relative aux installations de gaz.

Le débouché à l'extérieur du conduit, qui ne satisferait pas aux règles imposées par l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements, est admis sous réserve qu'il soit à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 m ne créent pas de zone de surpression préjudiciable au fonctionnement du conduit.

Les conduits doivent être soit individuels, soit collectifs avec conduit de raccordement individuel s'élevant sur la hauteur d'un étage. Des dérogations pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type "Alsace"), pourront être accordées après avis de la commission de sécurité.

§ 6. Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, un dispositif de sécurité doit arrêter automatiquement les appareils en cas de panne. Ce système de sécurité, assurant l'arrêt automatique de la combustion, peut être intégré aux appareils.

§ 7. Certains appareils sont conçus pour être raccordés à des dispositifs spécifiques d'évacuation des produits de combustion qui ne répondent pas aux paragraphes 3 à 5 précédents.

Dans ce cas, le dispositif d'évacuation doit :

- soit être admis au titre du marquage CE de l'appareil concerné ;
- soit bénéficier d'un avis technique conforme à l'arrêté du 2 décembre 1969 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

Section VI Appareils d'utilisation

Article GZ 26

Conformité des appareils à gaz

§ 1. Les appareils à gaz doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE modifiée relative aux appareils à gaz.

§ 2. Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté précité peuvent être admis s'ils bénéficient :

- soit d'un marquage CE au titre des équipements thermiques industriels relevant de la directive 89/392/CEE modifiée relative aux machines ;
 - soit d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz. Cet agrément n'est pas exigé pour les appareils à gaz dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW.
- Ces appareils sont cités au paragraphe 2 de l'article 1^{er} de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE du 29 juin 1990.

Section VII

Conformité, entretien et vérification des installations de gaz

Article GZ 27

Certificat de conformité

§ 1. Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement et aux prescriptions particulières du permis de construire.

Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d'eux doit établir et signer un certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.

Le ou les certificats doivent mentionner la date et le résultat des essais prévus à l'article GZ 19.

§ 2. Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement.



Modèle de certificat de conformité gaz pour les ERP de la 1^{re} à la 4^e catégorie

Nom et adresse de l'installateur :

Références du chantier :

Nom et adresse :

Classement ERP (type et catégorie) :

Description simplifiée de l'installation de gaz :

Point d'origine amont, diamètre, pression, type de gaz :

Pression(s) de distribution :

Utilisation(s) principale(s) :

L'installateur certifie que l'installation réalisée par ses soins a été exécutée conformément aux dispositions du règlement de sécurité ERP (arrêté du 25 juin 1980 modifié) et aux prescriptions particulières du permis de construire.

L'installateur certifie que les essais prévus à l'article GZ 19 ont été effectués le et que les résultats sont satisfaisants.

Date et signature :

GZ

Article GZ 28

Mise en gaz et utilisation

§ 1. La mise en gaz des installations doit faire l'objet d'une demande par le responsable de l'établissement (maître d'ouvrage, chef d'établissement...).

Le responsable de l'établissement ou son représentant devra remettre au distributeur, avant la mise en gaz, un des exemplaires du ou des certificats de conformité établis par le ou les installateurs. Il devra être présent lors de cette opération.

§ 2. L'utilisation du gaz ne peut intervenir qu'après vérification de l'installation, par une personne ou un organisme agréé, conformément au premier paragraphe de l'article GZ 30. Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport de vérification technique conforme aux dispositions de l'article GE 9.

Un visa apposé par cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité atteste que l'installation satisfait aux exigences réglementaires.

Article GZ 29

Entretien

§ 1. L'exploitant de l'établissement doit entretenir régulièrement et maintenir en bon état de fonctionnement les installations, appareils et accessoires qui relèvent de sa responsabilité.

§ 2. Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés au paragraphe 1 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.

Article GZ 30

Vérifications techniques

§ 1. Les installations doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du présent titre.

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- le stockage d'hydrocarbures liquéfiés visé à la section II ;
- les installations de distribution de gaz visées aux sections III et IV ;
- les locaux d'utilisation du gaz visés à la section V ;
- les appareils d'utilisation visés à la section VI.

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils d'utilisation ;
- des conditions d'évacuation des produits de la combustion ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des organes de coupure du gaz ;
- du fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en gaz à un système de sécurité ;
- du réglage des détendeurs ;
- de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz.

Chapitre VII

Installations électriques

(Arrêté du 19 novembre 2001)

Section I

Généralités

Article EL 1

Objectifs

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

- d'éviter que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie ;
- de permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie.

Article EL 2

Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 § 2, comprennent :

- une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible ; la note de calcul de la puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux groupes électrogènes, devra être jointe ;

☞ *La méthode de calcul pour établir cette note n'est pas définie, les paramètres pouvant être différents suivant les types d'ERP.*

- un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des locaux de service électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des canalisations ;
- un schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et contre les contacts indirects ;

☞ *Les plans et schémas sont exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur.*

- les documents relatifs aux installations d'éclairage visés à l'article EC 4.

Article EL 3

Définitions

Pour l'application du présent règlement, on appelle :

- **source normale** : source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ;
- **source de remplacement** : source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de l'établissement, l'énergie électrique provient, soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé « source normal-remplacement » ;
- **source de sécurité** : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la source « normal-remplacement » ;
- **temps de commutation** : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux bornes de la source de sécurité ;

- **alimentation normale** : alimentation provenant de la source normale ;
- **alimentation de remplacement** : alimentation provenant de la source de remplacement ;
- **alimentation électrique de sécurité (AES)** : dispositif qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient de la source normal-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ;
- **installations de sécurité** : installations qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours. Elles comprennent :
 - l'éclairage de sécurité ;
 - les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;
 - les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;
 - les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau, compresseurs d'air des [Arrêté du 12 octobre 2006] « systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur », etc.) ;
 - les pompes d'exhaure ;
 - d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;
 - les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ;
- **tableau électrique** : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit "de sécurité" lorsque les dispositifs précités concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit "normal" dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne constituent pas un tableau ;
- **canalisation électrique** : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d'essais, de classification et les niveaux d'attestation de conformité relatifs au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l'agrément des laboratoires d'essais sont fixés dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

Article EL 4

Règles générales (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les installations électriques sont conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et à ses arrêtés d'application.

Les matériels utilisés dans les installations électriques sont conformes au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié, transposant en droit national la directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006.

Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C 15-100 (décembre 2002) sont présumées satisfaire à ces exigences.

Si une installation extérieure de protection des structures contre la foudre (paratonnerres) est prévue, elle est installée conformément à la norme NF EN 62305-3 (décembre 2006).

☐ **§ 1 - Les normes concernant les installations électriques sont les suivantes :**

NF C 15-100 : installations électriques à basse tension - Règles.

NF C 13-200 : installations électriques à haute tension - Règles.

NF C 14-100 : installations de branchement à basse tension.

NF C 13-100 : postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV).

NF C 15-150-1 : enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des enseignes à haute tension (dites à tube néon).

La protection contre la foudre est obligatoire ; pour les immeubles de grandes hauteur (IGH - article GH 14 § 2 « les immeubles de grande hauteur doivent être protégés contre les effets de la foudre »), les refuges de montagne (REF - article REF 8), les hôtels-restaurants d'altitude (OA - article OA 5).

§ 2. L'établissement n'est pas traversé par des canalisations électriques qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés tels que visés à l'article MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

☞ § 2 - Conformément à l'article 482.2.6 de la norme NF C 15-100, les canalisations électriques sont considérées comme ne pouvant être la cause d'un incendie si elles satisfont aux deux conditions suivantes :

- elles sont protégées contre les surcharges - les dispositifs de protection contre les surcharges sont placés en amont de la traversée ;
- elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours à l'intérieur des locaux présentant des risques d'incendie.

§ 3. Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public sont commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de faible surface, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.

☞ § 3 - Les installations de chauffage électrique sont celles concernant l'ensemble d'un bâtiment.

§ 4. L'exploitant peut poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de défaillance de la source normale si l'une des conditions suivantes est remplie :

- une source de remplacement fonctionne ;
- l'éclairage naturel des locaux et des dégagements est suffisant pour permettre l'exploitation et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées ;
- l'éclairage de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété dans les conditions prévues dans les dispositions particulières et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont respectées.

La source de remplacement, si elle existe, alimente au minimum l'éclairage de remplacement, les chargeurs des sources centralisées ainsi que les circuits des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. La défaillance de la source de remplacement entraîne le fonctionnement de l'éclairage de sécurité.

☞ § 4 - Les dispositions particulières sont relevées pour les établissements comportant des locaux à sommeil, c'est-à-dire pour les structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées, pour les hôtels et pensions de famille, pour les établissements de soins et les établissements d'enseignement (JOUR).

§ 5. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre n'est pas supérieure au domaine de la basse tension.

Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas :

- à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que l'emploi de lampes à décharge et d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale ;
- au passage des canalisations générales d'alimentation haute tension si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

§ 6. Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article CO 27 sont établies dans les conditions définies à l'article 422 de la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002) pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

Section II

Règles d'installation

Article EL 5

Locaux de service électrique

§ 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.

§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.

§ 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels qu'ils renferment :

- a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public.

- b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

- c) Sans autres dispositions d'isolement que celles prévues pour les locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.

§ 4. Ils doivent être dotés de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques.

Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.

§ 5. Ils doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d'une part, et par un ou des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part.

Article EL 6

Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques

Les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules à haute tension et les matériels électriques contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5. Ils doivent être ventilés sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit et isolés dans les conditions du § 3 a), de cet article.

Cette disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage, dans la mesure où la quantité totale de diélectrique liquide est inférieure à 0,2 litre par luminaire.

Article EL 7

Implantation des groupes électrogènes

§ 1. Les groupes électrogènes, à l'exception de ceux dont le fonctionnement est associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolés dans les conditions du § 3 a) de cet article.

§ 2. Si le fonctionnement des groupes est associé à une installation de cogénération, leur installation doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations de cogénération.

§ 3. Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur.

§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :

- le sol du local doit être imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre et toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les orifices placés dans le sol ;
- si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en œuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
- les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison au groupe ;
- si une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie :
 - d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
 - d'un ou plusieurs évents ;
 - d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;
- le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
- un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;
- un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent être conservés au voisinage immédiat de la porte d'accès.

b) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.

c) Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égale à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.

§ 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.

§ 6. Les gaz de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par des conduits qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et placés dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.

☞ *Étant donné leur important développement, notamment lors de catastrophes, les groupes électrogènes font l'objet d'un article spécifique.*

Il est tenu compte de la nature du combustible : liquide de 1^{re}, de 2^e catégories, gazeux. Des instructions particulières sont données pour les canalisations, les nourrices, réservoirs. Un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local.

Article EL 8

Batteries d'accumulateurs et matériels associés (chargeurs, onduleurs)

(Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des équipements autres que ceux des installations de sécurité sont installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire.

Toutefois :

- ils peuvent être placés dans un local non accessible au public si les batteries sont du type étanche et si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ;
- les alimentations d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA et placées dans une enveloppe, telles que les alimentations sans interruption (ASI), peuvent être installées dans un local quelconque si les batteries sont du type étanche.

§ 2. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les installations de sécurité sont installés dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article. Ce local est réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs et de leurs matériels associés. Une batterie d'accumulateurs du type étanche n'alimentant qu'un matériel du système de sécurité incendie (SSI) peut être soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local.

§ 3. Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries d'accumulateurs sont ventilés de manière à éviter tout risque d'explosion. Les ventilations réalisées dans les conditions définies à l'article 554.2.3 de la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002) sont présumées satisfaire à cette exigence.

Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la coupure de l'alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au tableau de sécurité concerné visé à l'article EL 15.

§ 4. Les batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de charge peuvent être installés dans le même local que le groupe.

Article EL 9

Tableaux "normaux" (Arrêté du 11 décembre 2009)

Tout tableau électrique "normal" est installé :

- soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, § 1 ;
- soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;
- soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :

a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il est enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

- son enveloppe est métallique ;
- son enveloppe satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition ;

b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il est :

- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C ;

- soit enfermée dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure ou E 30 et ventilée si cela est nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.

Article EL 10

Canalisations des installations "normale-remplacement" (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les installations ne comportent que des canalisations fixes.

§ 2. Les câbles ou les conducteurs sont de la catégorie C 2.

§ 3. Les systèmes de conduits, de conduits-profilés, de goulottes, de chemins de câbles, d'échelles à câbles et similaires sont du type non propagateur de la flamme et donc satisfont :

- pour les longueurs de ces systèmes à l'essai à la flamme de 1 kW de la norme NF EN 60695-11-2 (février 2004) sauf pour les longueurs de goulotte de câblage pour installation dans les armoires, qui satisfont à l'essai au brûleur-aiguille de la norme NF EN 60695-11-5 (juin 2005) ;
- pour les autres pièces de ces systèmes à l'essai au fil incandescent de la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 650 °C.

§ 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques sont obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l'article 527.2 de la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002) de manière à ne pas diminuer le degré de résistance au feu prescrit pour la paroi.

Ces dispositions s'appliquent également aux canalisations préfabriquées.

§ 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M3 ou D-s1, d0.

§ 6. Les canalisations alimentant les ERP ne traversent pas des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés par des parois de degré coupe-feu 1 heure ou EI 60 et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

§ 7. Les canalisations électriques ne sont pas installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz.

Article EL 11

Appareillages et appareils d'utilisation (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement sont inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne coupent pas l'alimentation normale des installations de sécurité. Les produits tels que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de types Sa ou Ma ne sont pas concernés par cette disposition.

§ 2. Aucun dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique n'est accessible au public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs de coupure d'urgence des enseignes lumineuses à haute tension et des enseignes lumineuses à basse tension.

§ 3. Les enseignes lumineuses en haute et basse tension sont équipées d'un dispositif de coupure d'urgence et de sectionnement en basse tension. La coupure d'urgence doit permettre au service de secours d'effectuer la coupure en charge, directe ou à distance, en une seule manœuvre, de tous les conducteurs actifs de l'alimentation de l'enseigne. Le déblocage du dispositif de coupure d'urgence ne doit pas permettre la ré-alimentation du circuit sans une action

intentionnelle. Leurs enveloppes éventuelles sont en matériau M3 ou Ds1, d0 ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-12 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 650 °C.

§ 4. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la manœuvre des dispositifs de commande ou de protection situés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol est sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. Cette disposition ne s'applique pas aux appareils prévus pour être commandés par le public.

☞ § 4 - La clé ou l'outil doit permettre, soit la commande de l'appareil, soit l'ouverture de l'armoire dans laquelle il se trouve. (CCS du 15 mai 1986 et du 16 septembre 1992)

§ 5. Les tableaux et les appareils d'utilisation sont protégés par construction ou par installation de manière à éviter l'apparition d'une température élevée ou le risque d'incendie.

§ 6. Les tableaux et les appareils d'utilisation installés dans les dégagements respectent les dispositions de l'article CO 37.

§ 7. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant est adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant sont disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

Section III Installations de sécurité

Article EL 12

Alimentation électrique des installations de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les installations de sécurité visées à l'article EL 3, à l'exception de l'éclairage de sécurité, sont alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940 (juin 2000). Toutefois, dans les cas où l'absence de groupe électrogène est admise dans la suite du présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement :

- installation de désenfumage mécanique des établissements de 1^{re} et 2^e catégories dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW ;
- installation de désenfumage mécanique des établissements de 3^e et 4^e catégories ;
- les secours en eau et les pompes d'exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du présent règlement.

§ 2. L'installation d'éclairage de sécurité est alimentée par une source centralisée à batterie d'accumulateurs conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).

§ 3. L'autonomie des sources de sécurité est suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de 1 heure.

Article EL 13

Alimentation électrique de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés sont installés dans les conditions prévues à l'article EL 8.

§ 2. Les groupes électrogènes de sécurité sont installés dans les conditions prévues à l'article EL 7. Sauf dispositions aggravantes prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de dix secondes.

§ 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il soit conforme à la norme NF E 37-312 (octobre 2000) et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.

Conformément aux dispositions de l'article DF 3, § 3, la puissance à prendre en compte pour le désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes en tenant compte, le cas échéant, des atténuations par les dispositions les concernant.

Article EL 14

Alimentation électrique des installations de sécurité à partir d'une dérivation issue du tableau principal (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Lorsque l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, ce tableau est installé dans un local de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.

§ 2. La dérivation issue directement du tableau principal est sélectivement protégée de façon qu'elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres circuits. De plus, dans le cas d'un schéma de liaison à la terre de type TN ou TT, tel que défini par la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002), si l'équipement de sécurité considéré n'est mis en œuvre qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre est surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.

§ 3. Lorsqu'un groupe électrogène de remplacement existe il peut réalimenter cette dérivation sans être conforme à la norme NF E 37-312 (octobre 2000).

Article EL 15

Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité

§ 1. Tout tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté à ce seul usage, répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions de son § 3 b).

§ 2. L'affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent être clairement identifiées de manière sûre et durable.

§ 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l'article EL 8, § 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.

§ 4. En atténuation de l'article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé dans le même local que celui renfermant la batterie d'accumulateurs de l'alimentation électrique de sécurité correspondante.

§ 5. Un tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants :

- les dispositifs de protection contre les surintensités, à l'origine de chacun des circuits divisionnaires ;
- un voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation normal-remplacement ;
- un voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la batterie d'accumulateurs ;
- le dispositif de mise à l'état d'arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l'alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d'énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l'établissement ;
- le dispositif de mise à l'état de marche normale.

Ce tableau comporte, le cas échéant :

- les dispositifs de protection contre les contacts indirects ;
- le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l'état de marche normale de l'alimentation électrique de sécurité à l'état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l'état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.

Article EL 16

Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité

(Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. En complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité répondent aux dispositions suivantes :

a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal tel que défini à l'article EL 14 jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations sont de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, satisfont à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001), la température du fil incandescent étant de 960 °C.

b) Les locaux à risques particuliers d'incendie, tels que visés à l'article CO 27, ne sont traversés par aucune des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux.

c) Les câbles des installations de sécurité sont différents des câbles des installations normale-remplacement.

§ 2. Chaque circuit est protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

§ 3. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne comportent pas de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles sont dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs.

§ 4. Lorsque l'installation de sécurité n'est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle est réalisée suivant le schéma de liaison à la terre de type IT, tel que défini par la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002).

En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l'alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma de liaison à la terre de type TN, tel que défini par la norme d'installation NF C 15-100 (décembre 2002), à condition qu'une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, si l'équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre est surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation, par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation.

§ 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu'en l'absence d'une source de sécurité l'alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, réalisée dans les conditions définies par l'article EL 14.

Article EL 17

Signalisations

Les signalisations suivantes doivent être reportées au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local ou emplacement non accessible au public et habituellement surveillé pendant la présence du public :

- coupure des dispositifs de charge prévus à l'article EL 8 § 3 ;
- défauts d'isolement signalés par les contrôleurs permanents d'isolement résultant de l'application des articles EL 14, § 2, et EL 16, § 4.

Section IV

Maintenance, exploitation et vérifications

Article EL 18

Maintenance, exploitation

§ 1. Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défauts et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.

 *§ 1 - Les travaux d'entretien qui nécessitent la coupure de l'alimentation électrique sont effectués en dehors de la présence du public.*

§ 2. Dans tout établissement de 1^{re} ou 2^e catégorie, la présence physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien quotidien.

Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de sécurité dans les établissements de 3^e et de 4^e catégories si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie.

 *§ 2 - Tout incident survenant dans le fonctionnement de l'installation doit être porté sans retard à la connaissance de la personne qualifiée désignée à cet effet par le chef d'établissement.*

Si cet incident compromet la sécurité du public, la personne qualifiée doit prendre les mesures qui s'imposent et en faire mention sur le registre de vérification.

§ 3. [Arrêté du 22 novembre 2004] « La maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité doivent être effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14. »

§ 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :

- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;
- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes.

Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.

Article EL 19

Vérifications techniques (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Les installations électriques, les installations d'éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du présent titre.

§ 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l'objet de travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8 § 1).

§ 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 10. Elles concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :

- EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17 et EL 18 ;
- EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3).

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
- de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;
- du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;
- du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).

En complément à l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.

Il conviendra d'adjointre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

☐ § 3 - La périodicité d'un an court, suivant le cas :

- soit à partir de la date à laquelle est effectuée la vérification préalable à la mise en service ;
 - soit, pour les établissements existants, à partir de la date de la publication du règlement les concernant ;
- La périodicité est ainsi la même que celle prévue par l'arrêté du 20 décembre 1988 modifié pris en application du décret du 14 novembre 1988 (article 53) sur la protection des travailleurs.

Section V Installations temporaires

Article EL 20

Généralités

Les installations suivantes sont susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux prescriptions précédentes, conformément aux dispositions des articles EL 21 à 23 ci-après :

- installations de travaux, c'est-à-dire celles réalisées pour permettre des réfections ou transformations d'installations existantes sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;
- installations de dépannage qui sont nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;
- installations semi-permanentes qui sont destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.

En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entraîner des dispositions de nature à entraver ou restreindre la circulation du public.

☐ Les décisions d'atténuations ou de dérogations aux dispositions du règlement en ce qui concerne ce type d'installations fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles lesdites atténuations ou dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.

Article EL 21

Installations de travaux

Les installations réalisées pour permettre des travaux sans interrompre l'exploitation de l'établissement peuvent bénéficier de dérogations portant sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre.

Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 23.

Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être approuvées par l'autorité visée à l'article R. 123-23 du CCH, après avis de la commission de sécurité.

Article EL 22

Installations de dépannage

Le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité.

Article EL 23

Installations semi-permanentes

§ 1. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne l'application de l'article EL 10 § 1. S'il est fait usage de câbles souples, ils doivent être de catégorie C2 et fixés aux éléments stables du bâtiment.

Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors de portée du public et sont convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.

Si les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles sont raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.

Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements à basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources, peuvent être placés à l'extérieur du bâtiment.

 *§ 1 - Lorsque de telles installations se renouvellent périodiquement, elles ne peuvent bénéficier des dérogations prévues par le présent article que si entre-temps, elles sont intégralement démontées. En outre, dans ce cas, les dispositifs de protection et de comptage sont installés à poste fixe. Cette exigence n'exclut pas la possibilité de démonter ces dispositifs entre les périodes d'utilisation.*

§ 2. Dans les établissements recevant du public des 1^{re}, 2^e et 3^e catégories, les installations semi-permanentes doivent être vérifiées initialement par une personne ou un organisme agréé et à chaque installation par un technicien compétent.

Dans les établissements recevant du public de 4^e catégorie, ces installations doivent être vérifiées, initialement et à chaque installation, par un technicien compétent.

Chapitre VIII

Éclairage

[Arrêté du 19 novembre 2001]

Section I

Généralités

EC 1

Objectifs

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

- d'assurer une circulation facile ;
- de permettre l'évacuation sûre et facile du public ;
- d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.

EC 2

Règles générales

§ 1. L'éclairage comprend :

- l'éclairage normal ;
- l'éclairage de sécurité ;
- éventuellement l'éclairage de remplacement.

§ 2. L'éclairage doit être électrique.

Les installations d'éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après.

EC 3

Définitions des différents éclairages

On appelle :

- **éclairage normal** : éclairage qui est alimenté par la source normale ;
- **éclairage de sécurité** : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale ;
- **éclairage de remplacement** : tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par la source de remplacement ;
- **état de repos des blocs autonomes de l'éclairage de sécurité** : état d'un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l'état de veille ;
- **état de veille** : état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal ;
- **état de fonctionnement en sécurité** : état dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;
- **état d'arrêt** : état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors service volontairement.

EC 4

Documents à fournir

En application de l'article GE 2 (§ 2), les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 2.

Le schéma unifilaire de l'éclairage doit permettre de vérifier le respect des dispositions de l'article EC 6 (§ 2).

- ☛ *La note relative à l'éclairage de sécurité indique en particulier les dispositions générales prévues, notamment la nature de la source d'énergie électrique, son emplacement ainsi que celui des dispositifs de commande, le schéma des différents circuits ; cette note est accompagnée des plans d'architecture nécessaires sur lesquels est portée l'indication du parcours des différents circuits.*

Les plans et schémas sont exécutés suivant les formes et avec les symboles fixés par les normes en vigueur.

EC 5

Appareils d'éclairage (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les luminaires fixes sont conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.

§ 2. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la construction.

Ceux qui sont placés dans les passages ne font pas obstacle à la circulation.

Les appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants.

- ☛ **2° phrase :**

Cette disposition est considérée comme remplie si les luminaires se trouvent situés de telle manière que leur partie inférieure se trouve à une hauteur d'au moins 2,25 mètres au-dessus du sol ou, s'ils ne font pas saillie, dans la section libre de passage.

Ces dispositions sont valables aussi bien pour les appareils fixes que pour ceux pourvus d'un dispositif permettant leur déplacement. Pour ces derniers, le dispositif doit être régulièrement entretenu et vérifié suivant la même périodicité que l'installation électrique.

§ 3. Les appareils d'éclairage mobiles constituent normalement un éclairage d'appoint. Ils sont placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les conditions définies par l'article EL 11 (§ 7).

Section II

Éclairage normal

EC 6

Règles de conception et d'installation

§ 1. Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article CO 42, etc., doivent être éclairés.

Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées (Arrêté du 21 mai 2008) « ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement ».

§ 2. Le schéma général unifilaire de l'éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l'éclairage normal des

dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à l'article EC 12 § 6.

§ 3. Dans le cas d'une gestion automatique (Arrêté du 21 mai 2008) "centralisée" de l'éclairage, toute défaillance (Arrêté du 21 mai 2008) « de la commande centralisée » doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal.

§ 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal⁽¹⁾. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus.

(1) Les termes « sauf si l'éclairage de sécurité peut être activé » ont été supprimés par arrêté du 21 mai 2008.

§ 5. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus.

§ 6. L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.

Section III Éclairage de sécurité

EC 7

Conception générale

L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement. L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.

En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

Il comporte :

- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;
- soit des blocs autonomes.

☞ *L'éclairage de sécurité comprend l'éclairage d'évacuation (article EC 9) et l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique (article EC 10).*

L'ancienne distinction des types A - B - C - D d'éclairages de sécurité (anciens articles EC 16 à EC 19) a été supprimée.

EC 8

Fonctions de l'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

- l'éclairage d'évacuation ;
- l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.

§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

EC 9

Éclairage d'évacuation

§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.

§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

EC 10

Éclairage d'ambiance ou d'anti-panique

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

EC 11

Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juillet 2008).

§ 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.

§ 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection en cas de défaillance de l'alimentation normale/remplacement.

§ 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.

§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l'article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15.

§ 6. Aucun dispositif de protection n'est placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.

§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.

§ 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).

La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.

§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

EC 12

Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.

§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C 2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :

- permanent à fluorescence ; ou
- à incandescence ; ou
- non permanent à fluorescence équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) ; ou
- à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d'un système SATI.

Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.

§ 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.

§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.

§ 8. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.

EC 13 (Arrêté du 11 décembre 2009)

Maintenance et entretien

En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :

- l'exploitant de l'établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ;
- une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.

L'entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu'une anomalie est constatée. Cette constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui en sont dotés.

Ces opérations d'entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.

EC 14

Exploitation (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.

§ 2. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.

Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.

§ 3. L'exploitant s'assure périodiquement :

- une fois par mois :
 - du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
 - de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale.
- une fois tous les six mois, de l'autonomie d'au moins 1 heure.

Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.

Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.

EC 15

Vérifications

Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19.

Chapitre IX

Ascenseurs - Escaliers mécaniques
et trottoirs roulants⁽¹⁾

Section I

Ascenseurs⁽¹⁾

(1) Titres modifiés par arrêté du 22 décembre 1981

Article AS 1

Généralités (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs⁽¹⁾ doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54.

(1) Les mots « et de monte-charge » ont été supprimés par arrêté du 22 décembre 1981

☞ **§ 1 -** Les gaines des ascenseurs doivent être protégées chaque fois que les escaliers le sont.

La gaine doit comporter en partie haute, des orifices de ventilation vers l'extérieur d'une surface minimale égale au produit de 7 dm² par le nombre de baies du niveau qui en comporte le plus (portes palières). Ces évacuations de fumées débouchent sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits, soit par l'intermédiaire du local de machines ou de poulies.

Éventuellement les ouvertures en partie haute de la gaine spécifiques de la ventilation pourront être obturées par du verre mince, un exutoire, un volet... pour éviter des déperditions thermiques. Dans le cas d'un exutoire ou d'un volet leur ouverture doit être assurée de 2 façons :

- par commande manuelle, à partir du niveau d'accès des services de secours ;
- par asservissement à un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées et aux gaz de combustion.

§ 2. Les locaux des machines d'ascenseurs, (Arrêté du 20 novembre 2000) « s'ils existent », doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens.

(Arrêté du 20 novembre 2000) « Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- (Arrêté du 6 mars 2006) " La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a. " ;
- tout nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C ;
- la résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. »

§ 3. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans des parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même.

☞ **§ 3 -** Ce paragraphe traitant de l'accessibilité des cabines depuis les parties communes reprend une disposition de la norme NF P 82-201 qui n'est pas retenue dans la norme NF P 82-210.

§ 4. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. »

§ 5. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3 ou D-s1, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou D_{fl}-s1. »

§ 6. (Arrêté du 20 novembre 2000) « Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens. »

§ 7. (Arrêté du 20 novembre 2000) « Tout réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Les dispositions de l'article [Arrêté du 22 novembre 2004] "EL 6" ne s'appliquent pas à l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs. »

■ *Les monte-charges sont visés aux articles CO 30 et CO 33.*

Les appareils dont la cabine est accessible aux personnes et qui sont destinés principalement au transport des charges sont à traiter comme des ascenseurs.

Sont applicables les normes françaises homologuées ayant fait l'objet ou non d'un arrêté les rendant obligatoires. Si aucun délai d'application n'est indiqué dans l'arrêté d'homologation ou d'application, la norme est obligatoire si l'arrêté a été publié plus de 2 mois avant la date de lancement de la consultation relative aux travaux à effectuer.

Principales normes applicables :

NF P 82-201 : Ascenseurs et monte-charges électriques ou commandés électriquement - Règles générales de construction et d'installation concernant la sécurité.

Les ascenseurs conformes à cette norme ne peuvent toutefois être encore installés que durant le délai limité défini dans l'arrêté du ministre de l'Industrie du 05/03/1980.

NF P 82-202 : Ascenseurs et monte-charges - Suspente.

NF P 82-204 : Ascenseurs et monte-charges - Règles concernant le calcul des charpentes métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi.

NF P 82-205 : Ascenseurs et monte-charges - Fils tréfilés en acier pour câbles d'ascenseurs -Spécifications.

NF P 82-207 : Ascenseurs - Dispositifs d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

NF EN 81-1 (NF P 82-210) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et monte-charges - Partie 1 : ascenseurs électriques.

XP 82-511 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques dans les bâtiments existants.

NF P 82-212 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration.

NF P 82-215 : Monte-charges électriques ou commandés électriquement - Règles particulières de sécurité pour la construction et l'installation de monte-charges du groupe III assurant la desserte au niveau supérieur par l'ouverture d'une trappe.

Les autres monte-charges doivent être conformes à la NF P 82-201.

Cette norme ne concerne que les appareils neufs à installer dans des bâtiments existants.

Article AS 2

Ventilation des locaux des machines

§ 1. (Arrêté du 22 décembre 1981) « Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée. »

Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble.

- ☞ § 1 - La norme NF P 82-210 stipule que la ventilation des locaux de machines et de poulies doit être compatible avec celle de la gaine.

Dans le cas d'installation d'ascenseurs neufs dans les bâtiments existants, et si la réalisation d'une ventilation sur l'extérieur est impossible, la ventilation par l'intermédiaire d'autres locaux ventilés sur l'extérieur peut être admise après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Lorsque le local des machines n'est pas situé (Arrêté du 22 décembre 1981) « directement dans le prolongement de la gaine » de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible.

Si la température ambiante de 40 °C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré.

- ☞ § 2 - Lorsque dans un local des machines non situé à la partie supérieure dans le prolongement de la gaine, la température ambiante dépasse 40 °C, un asservissement doit assurer :

- l'arrêt des ascenseurs après qu'ils aient atteint le niveau choisi ;
- l'interdiction d'un nouveau départ ;
- une extraction mécanique.

Article AS 3

Dispositifs de secours

§ 1. (Arrêté du 6 mars 2006) « Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. »

§ 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas onze mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un œilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.

- ☞ § 2 - Pour les ascenseurs munis de porte latérale de secours, l'approche finale d'une cabine à l'arrêt doit pouvoir s'effectuer à une vitesse ne dépassant pas 0,63 m/seconde.

§ 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.

- ☞ § 3 - L'alarme doit obligatoirement aboutir dans un local ou dans une zone gardiennée en permanence ou tout au moins surveillée fréquemment par un responsable de l'établissement.

§ 4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

(Arrêté du 20 novembre 2000) « La mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers. ».

- § 4 - Ce dispositif d'appel doit être conforme à la norme NFP 82-207 « Ascenseur-dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. »

Section II

Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques

Article AS 4 [Arrêté du 24 septembre 2009]

Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap

§ 1. [Arrêté du 8 juin 2017] « Les ascenseurs destinés à l'évacuation, en cas d'incendie, des personnes en situation de handicap répondent aux dispositions des articles CO 53 ou CO 54. L'accès à ces ascenseurs, à chaque niveau, s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge. »

- § 1 - Les ascenseurs peuvent être considérés comme un des moyens possibles pour assurer l'évacuation des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant. Hors de ce cas, ils ne sont pas considérés comme des dégagements. La norme NF EN 81-70 (septembre 2003) traite de l'accessibilité des ascenseurs aux personnes handicapées. Le local d'attente servant de refuge est destiné à recueillir les handicapés qui attendent l'arrivée de la cabine d'ascenseur et à les protéger contre les méfaits d'un incendie durant un temps limité, en conséquence aucun dépôt n'est autorisé dans ce local.

§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :

- a) Superficie :
- la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;
 - cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;
- b) Résistance au feu :
- les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ;
 - les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;
- c) Réaction au feu :
- les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encoisonnés visés à l'article (Arrêté du 8 juin 2017) « AM 3 » ;
- d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;
- e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;
- f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;

g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

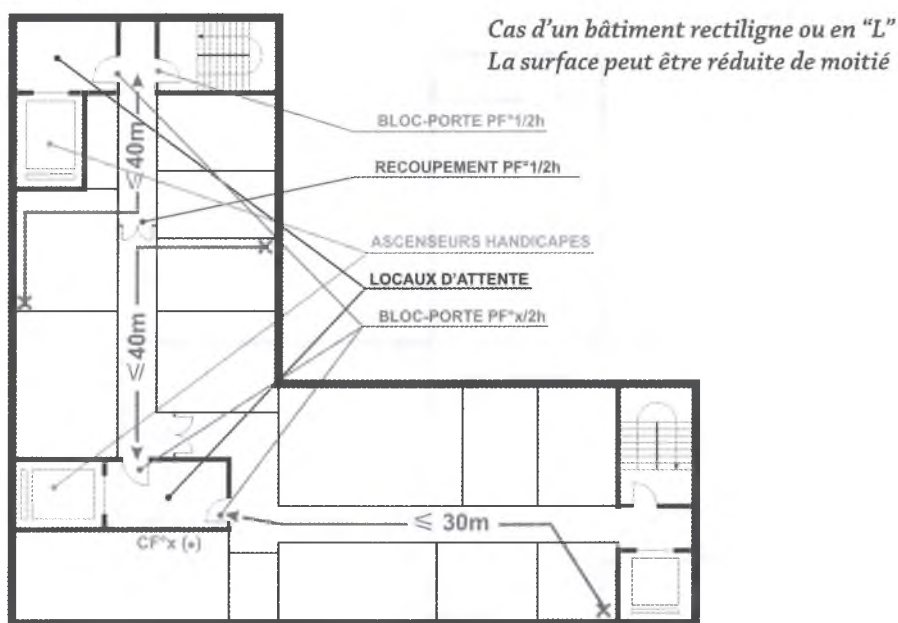
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2017 sont applicables aux établissements recevant du public dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du 1^{er} juillet 2017.

§ 2 - Alinéa a) : Suivant la géométrie et la distribution intérieure du bâtiment la superficie du local d'attente peut être réduite suivant les indications portées sur les schémas ci-dessous si ce local est situé en position centrale. Les atténuations proviennent du fait que l'évacuation prioritaire intéresse d'abord (et peut être exclusivement) la seule aile sinistrée du bâtiment. En effet, le local d'attente constituant une sorte de sas coupe-feu, les parois résistantes au feu des cloisons (cf. tableau CO 24 § 1) et les portes pare-flammes de recouplement des couloirs participent globalement à l'isolement coupe-feu des différentes ailes entre elles. Inversement, la superficie totale du local d'attente doit être augmentée si le concepteur a choisi d'y faire déboucher l'escalier accessible aux personnes valides. La réalisation du local d'attente à tous les niveaux (y compris le rez-de-chaussée) constitue une forme de protection de l'escalier au sens des articles CO 52 et CO 53.

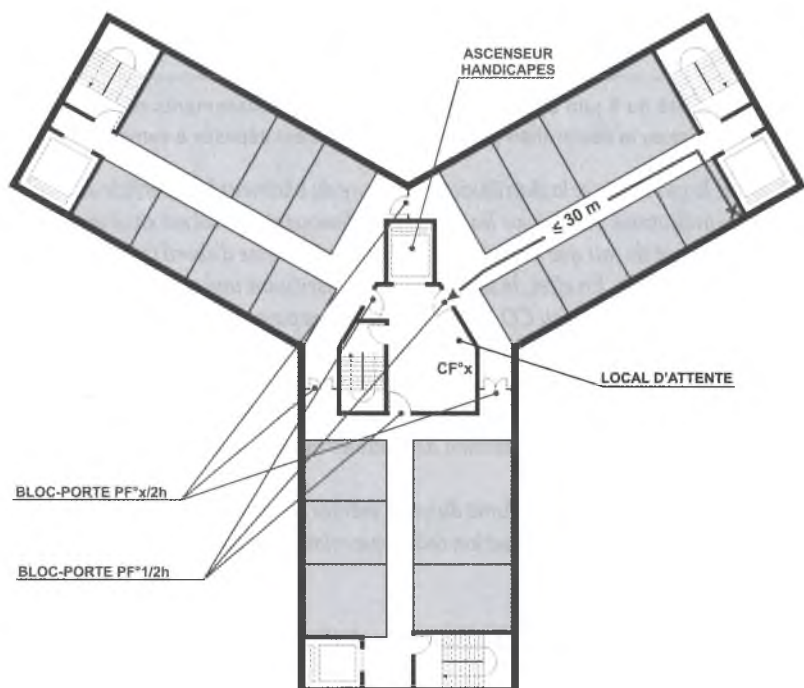
Alinéa d) : Le local d'attente doit être désenfumé dans les mêmes conditions que les locaux de superficie inférieure ou égale à 1 000 m², visés dans l'instruction technique relative au désenfumage. Les dégagements sont désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

Alinéa e) : Il s'agit de l'éclairage d'ambiance (permanent) calculé sur la base de 5 lumens par mètre carré.

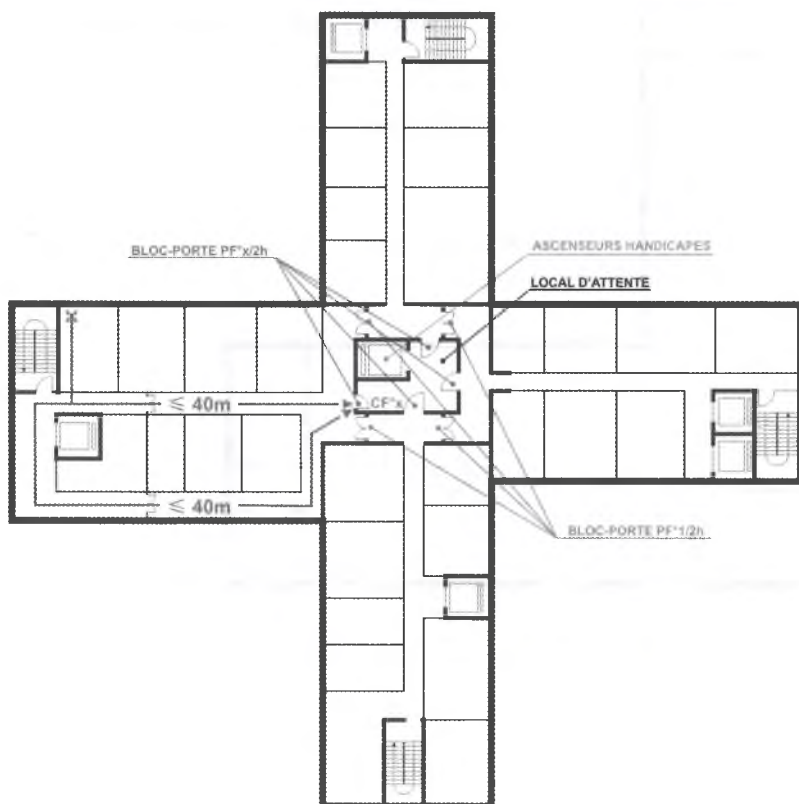
Alinéa f) :



Cas d'un bâtiment en forme de tripode - La surface peut être réduite des deux tiers



Cas d'un bâtiment cruciforme - La surface peut être réduite des trois quarts



§ 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.

§ 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.

En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 (g) ci-dessus.

☞ *§ 4 - Le dispositif de commande accompagnée est destiné à faciliter l'organisation de l'évacuation des handicapés. Le système permettant de communiquer avec le poste de sécurité ou l'une des personnes visées au § 2 g) de l'article AS 4, et le système mentionné au § 2 g) de ce même article, peuvent être constitués par des téléphones, des interphones...*

Article AS 5

Consignes et signalisation

Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.

Section III

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

☞ *Les normes applicables sont les suivantes :*

- NF EN 115 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des escaliers mécaniques et trottoirs roulants.
- NF P 82-502 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Règles de sécurité pour la construction et l'installation dans les bâtiments existants.

Article AS 6

Généralités (Arrêté du 6 mars 2006)

Les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de catégorie M4 ou Dfl-s1.

AS

Article AS 7

Dispositif de sécurité

§ 1. Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer l'arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public.

§ 2. En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température.

Section IV Entretien et vérifications

Article AS 8 (Arrêté du 26 juin 2008)

Entretien des escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.

Article AS 9

Vérifications techniques des ascenseurs (Arrêté du 26 juin 2008)

Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du présent titre tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante.

Ces vérifications portent sur le respect des dispositions de la présente section applicables aux ascenseurs.

☞ *Les organismes agréés font l'objet de listes publiées au Journal officiel en application de l'arrêté du 11 décembre 2007 modifié.*

Article AS 10

Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants

(Arrêté du 6 mars 2006)

Avant leur remise en service suite à une transformation importante, (Arrêté du 4 juillet 2007) « les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants » doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du présent titre.

En outre, l'exploitant est tenu de faire procéder :

- a) Annuellement, par une personne ou un organisme agréé :
 - à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante ;
 - à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ;
 - à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité.
- b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien.

☞ *Les organismes agréés font l'objet de listes publiées au Journal officiel en application de l'arrêté du 11 décembre 2007 modifié.*

Article AS 11

Autres obligations de l'exploitant

L'exploitant est tenu de :

- produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
- classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ;
- prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil,

condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé.

- (Arrêté du 20 novembre 2000) « s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage ».

Les tableaux ci-dessous illustrent la nécessaire adaptation des dispositions relatives aux grandes cuisines, due en partie à l'évolution des installations techniques comme le chauffage, le gaz ou l'électricité et présentent l'organisation proposée pour ces nouveaux articles. (CCS du 7 octobre 2004)

Résumé des contraintes

Contraintes d'aménagement	GC isolées	GC ouvertes	Office de réchauffage	Îlots de cuisson	Modules ou conteneurs spécialisés
Classement de l'espace cuisson en LRM	x				
Classement de l'ensemble du volume espace cuisson et salle de restauration en LRM		x		x	
Isolement coupe-feu du local	x	x	x		x
Isolement coupe-feu de la salle associée		x		x	
Écran de cantonnement		x			
Limitation de puissance par îlot				x	
Présence pendant la présence du public d'un personnel de service				x	x
Dispositif de captation obligatoire	x	x		x	x
Ventilation mécanique obligatoire		x		x	x
Clapet coupe-feu sur le conduit d'extraction	Interdit	Interdit		Interdit	x
Commande des ventilateurs d'extraction identifiée « évacuation de fumée »		x			
Protection du volume cuisson par extinction automatique					x
Extinction automatique sur friteuse sans couvercle		x		x	x
Énergies limitées au gaz et à l'électricité		x	x	x	x
Évacuation des buées	x	x	x	x	x
Évacuation des graisses	x	x		x	x
Évacuation des fumées		x			

Nouveaux articles GC

		Grandes cuisines isolées	Grandes cuisines ouvertes	Office de remise en température	Îlots de cuisson	Modules ou conteneurs spécialisés	Appareils fixes de puissance utile totale < à 20 kW
Section I	GC 1	x	x	x	x	x	x
	GC 2	x	x	x	x		
	GC 3	x	x	x	x		
	GC 4	x	x	x	x		
	GC 5	x	x	x	x		
	GC 6	x	x	x	x		
	GC 7	x	x	x	x		
	GC 8	x	x	x	x		
Section II	GC 9	x	x				
	GC 10	x					
	GC 11		x				
Section III	GC 12			x			
	GC 13			x			
	GC 14			x			
Section IV	GC 15				x		
	GC 16				x		
	GC 17				x		
Section V	GC 18					x	
Section VI	GC 19						x
	GC 20						x
Section VII	GC 21	x	x	x	x		x
	GC 22	x	x	x	x		x

Article GC 1

Domaine d'application et définitions

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.

§ 2. Pour l'application du présent règlement :

Sont considérés :

- comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
- comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement au réchauffage des préparations culinaires, tels que fours de remise en température, armoires chauffantes, fours à micro-ondes.

Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :

- les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que les bacs à eau chaude ou les lampes à infrarouge ;
- les fours à micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.

§ 3. Pour l'application du présent règlement :

Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé « grande cuisine ».

Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions des sections I (articles GC 2 à GC 8) et II du présent chapitre (articles GC 9 à GC 11).

Toutefois, même si la puissance utile totale installée est supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés « grande cuisine » :

- un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui-ci est appelé « office de remise en température » et doit répondre aux dispositions des sections I (articles GC 2 à GC 8) et III (articles GC 12 à GC 14) du présent chapitre ;
- une salle de restauration dans laquelle se trouvent un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson ou des appareils de remise en température. Chaque espace est appelé « îlot de cuisson » et doit répondre aux dispositions des sections I (articles GC 2 à GC 8) et IV (articles GC 15 à GC 17) du présent chapitre ;
- les modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson ou de remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V (article GC 18) du présent chapitre.

Les appareils de cuisson ou les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans des locaux, espace ou conteneurs visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de la seule section VI (articles GC 19 à GC 20) du présent chapitre.

Section I Dispositions générales

Article GC 2

Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent :

- les plans des locaux précisant l'implantation des appareils de cuisson et des appareils de remise en température avec l'indication de leurs puissances utiles ;
- les plans et descriptifs de la distribution en énergie et du stockage de combustible ;
- les plans et descriptifs du système de ventilation et les caractéristiques des conduits d'évacuation des buées et fumées ;
- l'emplacement des commandes des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et fumées ;
- l'emplacement des dispositifs d'arrêt d'urgence.

Article GC 3

Conformité des appareils de cuisson et de remise en température

§ 1. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes.

§ 2. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les appareils non marqués CE déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.

§ 3. Les fours maçonnés sur place doivent être réalisés en matériaux réfractaires et être conçus de telle manière que leur température maximale atteinte sur la face extérieure soit inférieure à 100 °C. Les matériaux réfractaires devront répondre à la norme NF EN 993. Ces dispositions devront être attestées par l'installateur.

Article GC 4

Dispositifs d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température

§ 1. Les circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, en énergie électrique, en combustibles gazeux, en combustible liquide ou en vapeur, doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence par énergie.

La commande du dispositif d'arrêt d'urgence d'une grande cuisine ou d'un office de remise en température est placée à l'intérieur du local et à proximité soit de l'accès, soit du bloc cuisson et des appareils de remise en température.

La commande du dispositif d'arrêt d'urgence de chaque îlot de cuisson est placée dans l'îlot concerné.

§ 2. Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé au § 1 ne doit pas couper les circuits d'éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant à l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en gaz visé au § 1 peut être réalisé à l'aide d'une électrovanne. Dans ce cas, l'électrovanne est à réarmement manuel et sa commande peut être commune avec celle du dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé ci-dessus.

Si l'alimentation en gaz du local ne dessert que des appareils de cuisson et des appareils de remise en température, le dispositif d'arrêt d'urgence tient lieu d'organe de coupure prévu à l'article GZ 15.

§ 3. Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être facilement accessibles, être correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités d'action en cas d'incident.

En cas de coupure de l'alimentation en gaz combustible des appareils, toutes précautions doivent être prises avant la réutilisation des brûleurs. Des consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichées près du dispositif d'arrêt d'urgence.

Article GC 5

Règles générales d'installation des appareils

§ 1. Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température ne peuvent être implantés à moins de 50 cm d'une paroi que si celle-ci est revêtue de matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s1, d1.

Cette disposition ne s'applique pas aux appareils marqués CE, lesquels sont soumis aux préconisations d'installation du fabricant.

§ 2. Dans le cas d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température utilisant un combustible liquide ou solide, le sol du local doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0 ou classés A2_{fl}.

§ 3. Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

Article GC 6

Dispositions complémentaires

En complément des dispositions générales définies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson ou les appareils de remise en température doivent répondre aux exigences suivantes :

a) Appareils utilisant un combustible liquide ou solide :

Les appareils utilisant un combustible liquide ou solide doivent être raccordés à des conduits de fumée répondant aux dispositions de l'article CH 9. Les appareils ne peuvent être installés que dans les grandes cuisines isolées et ventilées naturellement.

Les conduits de raccordement doivent être en métal et être éloignés des matériaux combustibles, par un espace libre d'au moins 15 cm. Les conduits de raccordement ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est installé et raccordé l'appareil. Ils doivent rester apparents dans toutes leurs parties.

Le combustible solide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson doit être stocké dans un local spécifique pourvu de ventilations haute et basse.

Le combustible liquide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson doit être stocké dans des réservoirs fixes installés conformément aux dispositions de l'article CH 17 relatif au stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes.

L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.

b) Appareils utilisant un combustible gazeux.

Pour l'application du a) du § 1 de l'article GZ 18, un ensemble d'appareils formant un bloc de cuisson peut être considéré comme un unique appareil et dans ce cas il peut être admis qu'un seul organe de coupure assure l'arrêt de son alimentation en énergie.

Article GC 7

Production d'eau chaude sanitaire

§ 1. En dérogation à l'article CH 26, les appareils de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW peuvent être installés dans une grande cuisine ou dans un office de remise en température. Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.

§ 2. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non-étanche ne peuvent être installés ni dans un local ventilé mécaniquement ni dans un local mis en dépression par le système d'évacuation des buées ou des graisses.

Article GC 8

Moyens d'extinction

Les grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent comporter des moyens d'extinction adaptés aux risques présentés.

Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs d'extinction automatique adaptés au feu d'huile doivent être installés à l'aplomb des friteuses ouvertes.

- ☞ *Les extincteurs seront autant que possible à base de produits neutres sans danger sur le plan alimentaire. Les commentaires des articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité indiquent les éléments à prendre en compte pour le choix et l'emplacement des extincteurs.*

Section II

Grandes cuisines

Article GC 9

Conditions d'isolement

§ 1. Une grande cuisine isolée des locaux accessibles au public est classée local à risques moyens et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.

Par dérogation à l'article précité, les portes de communication en va-et-vient entre la grande cuisine et les salles de restauration peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30.

§ 2. Dans le cas d'une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, l'ensemble du volume constitué par la grande cuisine et ces locaux est classé local à risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28.

Une grande cuisine ouverte sur un local accessible au public doit en être séparée par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé en catégorie M1 ou A2-s1, d1.

Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.

§ 3. Les portes de communication entre une grande cuisine et des salles de restauration pour lesquelles une résistance au feu est requise et qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent répondre aux conditions de l'article MS 60 (§ 4).

Article GC 10

Ventilation des grandes cuisines isolées

§ 1. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses.

L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique.

§ 2. Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) Les hottes ou les dispositifs de captation sont placés au-dessus des appareils de cuisson et construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

b) Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ;

c) À l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la grande cuisine, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i ↔ o) ;

d) Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.

Article GC 11

Ventilation des grandes cuisines ouvertes

§ 1. Le système de ventilation doit permettre l'amenée d'air, l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses ainsi que l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

Le dispositif d'extraction doit être mécanique.

Lorsque l'amenée d'air est mécanique, son fonctionnement doit être asservi à celui de l'extraction.

§ 2. Le système de ventilation doit présenter les caractéristiques décrites au paragraphe 2 de l'article GC 10 complétées par les dispositions suivantes :

a) Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C ;

b) Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

c) Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être de catégorie CR 1, issues directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur un autre circuit ;

d) Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, le fonctionnement des ventilateurs doit pouvoir être obtenu par un dispositif à commande manuelle, celle-ci étant placée à un endroit facilement accessible dans la grande cuisine et correctement identifiée par une plaque indélébile comprenant l'inscription « évacuation de fumées ».

Section III

Offices de remise en température

Article GC 12

Règles d'implantation des appareils

Dès que la puissance utile totale des appareils de remise en température est supérieure à 20 kW, les appareils doivent être disposés :

- soit dans une grande cuisine répondant aux dispositions de la section II du présent chapitre ;
- soit dans un office de remise en température répondant aux dispositions de la présente section.

Le local « office de remise en température » ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température.

Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.

Article GC 13

Conditions d'isolement de l'office de remise en température

L'office de remise en température doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être non accessible au public ;
- comporter un plancher haut et des parois coupe feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 ;
- comporter des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipées de ferme-portes.

Celles qui sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à l'article MS 60 (§ 4).

Toutefois, les portes de communication en va-et-vient entre ce local et un local accessible au public peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30-C.

Article GC 14

Ventilation de l'office de remise en température

§ 1. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.

§ 2. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.

À l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée d'au moins 60 minutes ou EI 60 (o ↔ i).

Section IV

Îlots de cuisson installés dans les salles de restauration

Article GC 15

Règles d'implantation des appareils

Dès que la puissance utile totale des appareils de cuisson ou de remise en température installés dans une salle de restauration est supérieure à 20 kW, ces appareils doivent être disposés dans des îlots de cuisson.

Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte dont l'accès est interdit au public.

Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils.

Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation.

Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.

Article GC 16

Conditions d'isolement

La salle de restauration comprenant au moins un îlot de cuisson est classée local à risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28. La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres, ne doit pas dépasser 70 kW.

Article GC 17

Ventilation des îlots de cuisson

Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes :

a) Les hottes ou les dispositifs de captation sont construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

b) Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ;

c) À l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la salle de restauration, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i ↔ o) ;

d) Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés ;

e) Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C ;

f) Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;

g) (Arrêté du 21 mai 2008) « Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans l'îlot. Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de l'îlot permet de répondre à cette exigence » ;

h) La commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service.

Section V

Modules ou conteneurs spécialisés

Article GC 18

Conditions d'installation

Les modules ou conteneurs spécialisés peuvent être installés temporairement dans les locaux accessibles ou non au public ainsi qu'à moins de 8 mètres d'un bâtiment, après avis de la commission de sécurité compétente.

Ils doivent être aménagés dans les conditions fixées ci-dessous :

a) Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils de cuisson et les appareils de remise en température. Ces appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes.

b) Chaque module ou conteneur spécialisé doit comporter un seul dispositif d'arrêt d'urgence par énergie. Ce dispositif doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture, être correctement identifié et être facilement accessible depuis l'extérieur du module ou du conteneur.

c) Le module ou le conteneur spécialisé doit respecter les dispositions suivantes :

- les parois intérieures sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et les revêtements éventuels doivent être réalisés en matériau de réaction au feu M0 ou A2-s1, d0 et A2fl-s1 pour le revêtement de sol.
- en période d'exploitation, des ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles disposent d'un système de fermeture, coupe-feu 1 heure ou EI 60, conforme au paragraphe suivant.

d) Les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales doivent être conformes à la norme NF S 61-937. Ils doivent être auto-commandés et télécommandés :

- par l'action manuelle sur une commande de proximité ;
- par une commande automatique asservie au dispositif d'extinction automatique du conteneur.

e) Une extraction mécanique d'air vicié, des buées et des graisses débouchant à l'extérieur du bâtiment doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériau M0 ou A2-s1, d0. Ce conduit doit être équipé d'un clapet coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, placé au droit de la paroi du module ou du conteneur. Le clapet doit être conforme à la norme NF S 61-937. Sa commande doit être assurée dans les mêmes conditions que pour les dispositifs d'obturation des ouvertures latérales.

f) Le module ou conteneur spécialisé doit comporter un dispositif d'extinction automatique et un extincteur facilement accessible, adaptés aux risques présentés.

g) En dérogation aux articles GZ 7 et GZ 8, il peut être admis des bouteilles contenant 35 kilogrammes de gaz liquéfié, si :

- elles sont limitées au nombre de deux ;
- elles sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur ;
- les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capot ou une protection grillagée, évitant les manœuvres accidentelles.

Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public.

h) L'entretien doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article GC 21. Le livret d'entretien doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.

Le conduit d'extraction des buées et graisses doit être nettoyé avant chaque mise en place et au moins tous les six mois.

Section VI**Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public****Article GC 19****Limite de puissance des appareils**

§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si leur puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.

§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :

- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;
- les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre. Leur remplissage doit s'effectuer en dehors de la présence du public.

Article GC 20**Conditions d'installation**

§ 1. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.

§ 2. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, il est admis l'utilisation :

- d'une bouteille de butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;
- d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme alimentant les petits appareils portables.

Section VII**Entretien et vérifications****Article GC 21****Entretien**

§ 1. Les appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement.

Tous les appareils et leurs accessoires doivent être livrés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'installation et d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système.

§ 2. Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité.

Pendant les périodes d'activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine.

§ 3. Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux § 1 et 2 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement.

Article GC 22

Vérifications techniques

§ 1. Les installations d'appareils de cuisson ou de remise en température doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du présent titre.

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- les grandes cuisines isolées ou non des locaux accessibles au public visées à la section II ;
- les offices de remise en température visés à la section III ;
- les îlots de cuisson visés à la section IV ;
- les autres appareils à poste fixe visés à la section VI.

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ;
- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils de cuisson ou de remise en température : conditions d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses, fonctionnement de l'installation d'extraction des fumées ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des dispositifs d'arrêt d'urgence.

Chapitre XI**Moyens de secours contre l'incendie****Section I****Généralités****Article MS 1****Différents moyens de secours (Arrêté du 2 février 1993)**

Les moyens de secours prévus à l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation peuvent comporter :

- des moyens d'extinction ;
- des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers ;
- un service de sécurité incendie ;
- un système de sécurité incendie (SSI) pouvant comprendre :
 - un système de détection automatique d'incendie ;
 - un système de mise en sécurité incendie ;
 - un système d'alarme ;
- un système d'alerte.

Article MS 2**Dispositions particulières**

Les dispositions particulières aux différents types d'établissement qui font l'objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer dans chaque type d'établissement.

Article MS 3**Documents à fournir**

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 § 2 précisent :

- les moyens de secours prévus, à l'exception des appareils mobiles ;
- leur emplacement ;
- le tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc. ;
- les caractéristiques techniques des dispositifs proposés.

Section II**Moyens d'extinction****Article MS 4****Différents moyens d'extinction**

Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants :

- robinets d'incendie armés ;
- déversoirs ponctuels ;
- éléments de construction irrigués ;
- bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau ;
- colonnes sèches ;
- colonnes en charge (dites colonnes humides) ;
- installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ;
- appareils mobiles ;
- moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.).

☞ *Chaque établissement présente des risques spécifiques dont la nature a conduit à distinguer différentes classes de feux.*

Cette classification, officialisée par la norme NF S 60-100 (EN 2), est plus particulièrement utile dans le domaine de la lutte contre l'incendie au moyen d'extincteurs.

- **Classe A** : Ce sont les feux de matériaux solides, généralement de nature organique dont la combustion se fait normalement avec formation de braises. Il s'agit de la généralisation de l'ancienne définition des feux "secs", intéressant les matériaux à base de cellulose (bois, papiers, tissus, etc.) ainsi que ceux à base de carbone.
- **Classe B** : Ce sont les feux de liquides ou solides liquéfiables.
- **Classe C** : Ce sont les feux de gaz.
- **Classe D** : Ce sont les feux de métaux (magnésium par exemple).
- **Classe F** : Ce sont les feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales) sur les appareils de cuisson.

Les éléments fondamentaux d'appréciation du choix des moyens d'extinction sont déterminés en fonction de l'évaluation des risques, dont les principaux sont :

- le potentiel calorifique ;
- le potentiel fumigène ;
- les causes de mises de feu ;
- les causes d'explosion ;
- la propagation ;
- l'intensité (vitesse des phénomènes).

Enfin un dernier élément permet d'orienter le choix entre des moyens légers (extincteurs) et des moyens plus lourds (robinets d'incendie armés) : l'existence d'un service de sécurité incendie.

Lorsque l'avis de la commission de sécurité n'est pas demandé et que le choix existe entre plusieurs moyens d'extinction possibles, ce choix est laissé à la diligence du concepteur.

Sous-section 1 Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau

Article MS 5

Objet

§ 1. Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.

- ☞ § 1 - À partir d'un certain stade de développement du feu, l'eau devient le seul agent extincteur possible, qu'elle soit projetée seule ou sous forme de mousse.
- Elle peut être fournie par des bouches et/ou poteaux d'incendie publics ; c'est la meilleure solution et la plus économique pour l'exploitant mais elle est insuffisante si son établissement atteint une certaine superficie. Il faut alors installer des bouches ou poteaux d'incendie privés et les alimenter par des conduites spéciales.
- Une étude particulière de chaque cas devrait être menée en collaboration avec les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

§ 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés :

- soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ;
- soit directement par les conduites publiques.

- ☞ § 2 - Les bouches et poteaux d'incendie font l'objet des normes NF S 61-211 (bouches enterrées), NF S 61-213 (poteaux) et NF S 62-200 (poteaux et bouches) (règles d'installation).

§ 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d'eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.

- ☞ § 3 - Les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie sont définis par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 et l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national sur la défense extérieure contre l'incendie.

Article MS 6

Détermination des points d'eau nécessaires

§ 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie.

☞ § 1 - Une bouche ou un poteau d'incendie assure un débit nominal de 60 m³/heure sous une pression minimale d'un bar.

Dans le cas d'établissements à faibles risques il peut être admis l'implantation d'une seule prise d'incendie.

La capacité de réserves d'eau complémentaires, artificielles ou non, est déterminée en fonction des risques. En aucun cas, elle ne peut être inférieure à 120 m³.

§ 2. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers.

☞ § 2 - La distance séparant les points d'eau du risque doit permettre une mise en œuvre aussi rapide que possible des lances tout en évitant d'exposer dangereusement les engins d'incendie.

L'itinéraire destiné au passage des dévidoirs des sapeurs-pompiers, équipés de 200 mètres de tuyaux nécessite une largeur minimale de 1,40 mètre.

Article MS 7

Accessibilité des points d'eau

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- facilement accessibles en permanence ;
- signalés conformément à la norme française ;
- situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

Sous-section 2 Branchements et canalisations

Article MS 8

Dispositions générales

§ 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement.

Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité.

Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.

☞ § 1 - Si, exceptionnellement, un branchement mixte est autorisé, le débit total de la canalisation d'alimentation doit être égal à : $Q = Q1 + Q2$

où $Q1$ = débit de pointe de l'alimentation générale (sanitaire et alimentaire) de l'immeuble ;

et $Q2$ = débit nécessaire à la lutte contre l'incendie.

De plus, toute réparation effectuée sur le réseau d'alimentation générale ne doit pas rendre indisponible l'installation de robinets d'incendie armés.

§ 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville.

☞ § 2 - *Les diamètres des canalisations d'incendie sont normalisés à 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm et 150 mm.*

§ 3. Les branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles.

Article MS 9

Protection des canalisations d'incendie

§ 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties.

§ 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel.

§ 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.

☞ § 3 - *Les canalisations d'incendie doivent être peintes conformément aux normes françaises NF X 08-100 et NF X 08-102 :*

- Couleur de fond : rouge orangé vif.

Article MS 10

Compteurs (Arrêté du 24 janvier 1984)

Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé par le ministre de l'Industrie (service des instruments et mesures).

☞ *Le compteur d'incendie est d'un modèle tel que son installation et son fonctionnement n'aient, en toutes circonstances, qu'une influence négligeable sur le débit à fournir par la canalisation concernée.*

Article MS 11

Barrages

§ 1. Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations.

§ 2. S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par [Arrêté du 22 décembre 1981] « des branchements distincts » sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.

☞ § 2 - *Jusqu'au dispositif d'intercommunication, le diamètre des branchements sur les conduites de ville est tel qu'il assure le débit nécessaire à l'une ou l'autre des canalisations d'incendie.*

Article MS 12

Pression

§ 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation.

§ 2. [Arrêté du 19 novembre 2001] « S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si l'établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement dans les conditions de l'article EL 14. »

Article MS 13

Raccords d'alimentation

Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destinés à refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements.

- ☛ *Ces raccords doivent être de 65 mm du type normalisé et placés dans les conditions d'accessibilité précisées par la norme relative aux colonnes sèches.*

Sous-section 3 Robinets d'incendie armés

Article MS 14

Généralités

§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes [Arrêté du 22 novembre 2004] « les concernant ».

§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par [Arrêté du 2 février 1993] « leur diamètre nominal qui peut être [Arrêté du 22 novembre 2004] "DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12". »

§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.

- ☛ *Commentaire concernant les RIA :*

Les robinets d'incendie armés constituent des moyens de secours de première intervention à la disposition du personnel de l'établissement, et du public éventuellement.

Ils font l'objet notamment de la norme NF S 62-201 : Matériels de lutte contre l'incendie - Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides (RIA) - Règles d'installation et de maintenance de l'installation.

Note (CCS du 5 avril 2001) :

Dans le cas de choix entre DN 19/6 et DN 25/8, il y a lieu de privilégier :

- les RIA de DN 19/6 pour les locaux à risques courants ;
- les RIA de DN 25/8 pour les locaux à risques particuliers.

Par ailleurs, le tableau annexé à l'article 4 de la norme NF S 62-201 permet d'apprécier le RIA à installer en fonction du potentiel calorifique.

Article MS 15

Emplacements

§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.

- ☛ *§ 1 - Lorsque les robinets d'incendie armés ne peuvent être placés à l'extérieur des locaux à protéger, ils doivent être installés à proximité des accès à ces locaux.*

§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

§ 2 - L'installation de robinets d'incendie armés ne se justifie que dans les établissements d'une certaine importance présentant des risques particuliers d'incendie ou difficiles d'accès aux sapeurs-pompiers. En tout état de cause, une telle installation ne devrait être mise en place que lorsque trois RIA au moins sont nécessaires.

§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.

§ 3 - En principe, dans les locaux à risques importants, il est préférable de mettre en place des robinets de diamètre 33 mm.

§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.

Article MS 16

Alimentation

§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques.

§ 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.

Article MS 17

Pression

§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.

Robinetts d'incendie armés, modèles prévus dans la norme NF EN 671-1.

Diamètre intérieur du tuyau mm	Pression de service MPa	Pression d'épreuve MPa	Pression minimale de non destruction MPa
19	1,2	1,8	3,0
25	1,2	1,8	3,0
33	0,7	1,05	1,75

Diamètre de l'orifice du robinet diffuseur ou diamètre équivalent mm	Débit minimal Q l/min			Coefficient K (voir note)
	P = 0,2 MPa	P = 0,4 MPa	P = 0,6 MPa	
4	12	18	22	9
5	18	26	31	13
6	24	34	41	17
7	31	44	53	22
8	39	56	68	28
9	46	66	80	33
10	59	84	102	42
12	90	128	156	64

Note : Le débit Q à la pression P est obtenu selon l'équation $Q = K \cdot \sqrt{10 \cdot P}$ où Q est exprimé en litres/minute et P en mégapascals.

La marque NF A2P (RIA) apporte des garanties essentielles aux pouvoirs publics, et de manière générale à tous les utilisateurs : le produit, sur lequel la marque NF est apposée, est un produit qui a subi avec succès les multiples essais et contrôles prévus dans les normes adéquates.

La marque NF A2P garantit la sécurité du produit fabriqué et l'aptitude à la fonction.

§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.

Sous-section 4 Colonnes sèches

Article MS 18

Objet

§ 1. [Arrêté du 2 février 1993] « Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans des étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. »

☞ § 1 - Les colonnes sèches mises en place dans les établissements recevant du public ont généralement un diamètre de 65 mm. En principe, elles comportent deux prises d'incendie de 40 mm par niveau. Elles sont mises en charge au moment de l'emploi par raccordement aux engins pompes des sapeurs-pompiers à l'aide de tuyaux souples.

§ 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises.

☞ § 2 - Les colonnes sèches font l'objet de la norme NF S 61-759 (juin 2007).

Article MS 19

Raccords d'alimentation

§ 1. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie.

Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi.

Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit.

§ 2. Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.

Article MS 20

Prises d'incendie

Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'accès.

Article MS 21

Vidange et purge d'air

Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air.

Sous-section 5 Colonnnes en charge (dites colonnes humides)

Article MS 22

Généralités

§ 1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants.

§ 2. Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises.

☞ § 2 - Les colonnes en charge font l'objet de la norme NF S 61-759 (juin 2007).

Article MS 23

Alimentation

§ 1. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars.

§ 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement.

§ 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs.

Article MS 24

Réalimentation

§ 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie.

§ 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription : « Réalimentation des colonnes en charge ; pression : ... bar. »

Sous-section 6 Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle

Article MS 25 (Arrêté du 12 octobre 2006)

Système d'extinction automatique du type sprinkleur

§ 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.

☞ § 1 - Dans les locaux de vastes dimensions et à charge calorifique élevée, l'extinction automatique à eau constitue un moyen de secours très appréciable.

Ce moyen de secours repose sur deux notions fondamentales :

- une quantité d'eau à déverser par mètre carré de plancher et par minute ;

- une surface maximale dite « surface impliquée », qui doit pouvoir être totalement « arrosée » pendant un temps donné.

§ 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.

🔊 § 2 - Ce paragraphe vise la protection « partielle » d'un établissement. L'ensemble des locaux ainsi protégés doit être isolé des autres parties de l'établissement par des planchers et parois d'un degré coupe-feu égal au degré coupe-feu du local le plus dangereux au sein de ces locaux protégés.

§ 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.

§ 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

🔊 § 4 - Les normes en vigueur sont notamment :

- NF EN 12845 : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction automatiques du type sprinkleur - Calcul, installation et maintenance.
- NF S 62-211 : Installations fixes d'extinction - Installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur - Caractéristiques des organes constitutifs.

Les entreprises qui satisfont, par exemple, aux exigences définies par l'APSA, répondent à cette définition. (CCS du 15 mai 1986)

Article MS 26

Locaux à risques courants

Article abrogé par arrêté du 12 octobre 2006.

Article MS 27

Locaux à risques particuliers

Article abrogé par arrêté du 12 octobre 2006.

Article MS 28 (Arrêté du 12 octobre 2006)

Sources d'eau, pompes ou surpresseurs

§ 1. Les sources d'eau (réseau d'eau public, réservoir, source inépuisable), les pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12 845 (décembre 2004).

§ 2. Les sources d'eau doivent être au minimum de type unique supérieur au sens de la norme précitée.

- Est également considéré comme une source d'eau unique supérieure un ensemble constitué :
- d'une part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau, un surpresseur ou un réservoir sous pression, dimensionné pour alimenter les cinq sprinkleurs les plus défavorisés pendant 30 minutes (source dite de type A) ;
 - d'autre part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau ou un surpresseur, dimensionné pour alimenter le débit maximal (surface impliquée) pendant 90 minutes pour un risque HH, 60 minutes pour un risque OH, 30 minutes pour un risque LH (source dite de type B).

§ 3. Les opérations de maintenance ne peuvent conduire à l'indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs précédemment cités.

§ 4. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ils doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à l'article EL 13.

Toutefois, dans la mesure où la source d'eau dite de type B utilise une autre source d'énergie, la pompe (ou surpresseur) électrique (source dite de type A) peut être alimentée dans les conditions prévues à l'article EL 14.

Dans les deux cas visés ci-dessus, les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l'article EL 16, § 1.

§ 5. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article MS 29 (Arrêté du 12 octobre 2006)

Contrôles

À chaque source d'eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression.

Aux points les plus défavorisés du système, l'adjonction d'une tuyauterie d'essai munie d'une vanne dont le diamètre correspond au débit d'un sprinkleur doit permettre de vérifier la présence et l'écoulement de l'eau.

☛ *Les contrôles de vérifications sont effectués par les commissions de sécurité, et/ou les organismes agréés par le ministre de l'Intérieur pour les vérifications des moyens de secours.*

Ces contrôles comprennent notamment le relevé des débits à la source d'eau et aux points les plus défavorisés au moyen de débitmètres, compteurs ou appareils équivalents. Ceci implique l'existence de dispositifs d'évacuation de l'eau résultant des essais.

Article MS 30

Autres installations d'extinction automatique

§ 1. Des installations fixes ou mobiles mettant en œuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement.

Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières.

De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité.

☛ *§ 1 - Des installations mobiles peuvent être mises en place pour protéger des locaux où se déroulent des manifestations temporaires, nécessitant la mise en place d'une charge calorifique élevée.*

Les installateurs agréés par l'APSAD sont réputés présenter les garanties de qualification et de compétences techniques nécessaires.

La mise en œuvre d'agents extincteurs autre que l'eau (CO₂, poudre...) nécessite des précautions particulières justifiant l'examen de la commission de sécurité.

L'emploi du CO₂ est soumis au respect de la note technique n° 239 du 16 septembre 1980 du ministère de l'Intérieur.

§ 2. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.

☛ *Il convient de rappeler que la technologie de protection incendie par brouillard d'eau n'est ni interdite, ni imposée par la réglementation relative aux systèmes et installations d'extinction automatique (articles MS ad hoc du règlement de sécurité ERP et article GH 51 du texte relatif aux immeubles de grande hauteur).*

Ainsi son installation et le référentiel à appliquer pour la réaliser, relèvent du choix de la maîtrise d'ouvrage.

Néanmoins, la norme expérimentale XP CEN / TS 14972 d'août 2011 (installations fixes de lutte contre

l'incendie, systèmes à brouillard d'eau, conception et installation) donne des éléments techniques pour apprécier les performances de ces systèmes. Ce référentiel traduit, à ce jour, un certain niveau de consensus international. La commission de sécurité compétente n'a pas en conséquence à se prononcer sur l'opportunité ou non de la mise en œuvre d'une telle installation. Son rôle est de s'assurer que celle-ci est compatible avec la stratégie de sécurité telle qu'elle ressort des exigences réglementaires et qu'elle n'apporte pas de risques supplémentaires. Dans le cas particulier de l'examen d'un dossier où la technologie de protection incendie par brouillard d'eau est présentée en mesure compensatoire, l'appréciation de la commission de sécurité compétente, en application des dispositions de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation, se fait au même titre que l'instruction de toute autre mesure compensatoire. (Note d'information du BRIRC du 1^{er} mars 2016)

Sous-section 7 Déversoirs ponctuels

Article MS 31

Caractéristiques

§ 1. Les déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 11 [§ 2].

§ 2. Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés.

 **§ 2 -** Placés à la partie haute de certains locaux, ils ont pour but de noyer les volumes à forte charge calorifique où l'incendie est susceptible de se développer très rapidement.

§ 3. Les déversoirs doivent être commandés par deux vannes ou robinets de mise en œuvre situés l'un à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible. Tous les déversoirs d'un même local doivent pouvoir être commandés simultanément.

Article MS 32

Alimentation

§ 1. La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute.

§ 2. Les déversoirs peuvent être alimentés :

- soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés ;
- soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage.

Article MS 33

Diffuseurs

Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre carré.

 *Ce débit est admis en équivalence de celui requis pour les déversoirs.*

Article MS 34

Contrôles de débit

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit :

- à la source d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à protéger ;
- aux diffuseurs.

- ❶ Les contrôles sont effectués lors de la visite de réception avant l'ouverture au public de l'établissement, puis périodiquement.
- Ces contrôles nécessitent des dispositifs permettant la mise en place momentanée ou à demeure d'appareils de mesure de débit, et d'évacuation de l'eau.

Sous-section 8 Éléments de construction irrigués

Article MS 35

Définition

Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués.

- ❶ Le degré de résistance au feu et les caractéristiques hydrauliques du rideau d'eau sont précisées dans un procès-verbal établi par un laboratoire agréé pour les essais de résistance au feu.
- Le procès-verbal précise notamment les conditions d'installation, le débit et la pression à respecter.
- Un élément de construction irrigué ne peut en aucun cas remplacer un mur ou une cloison résistant au feu.

Article MS 36

Alimentation et mise en œuvre

Dans tous les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d'un élément de construction irrigué, l'alimentation et la mise en œuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut, après avis de la commission de sécurité.

- ❶ Les vannes doivent être signalées. De plus, il est souhaitable que lorsque la mise en œuvre est commandée automatiquement, l'installation comporte un dispositif d'alarme restreinte afin de prévenir le personnel de sécurité ou le gardien présent.
- Les vérifications de la corrosion intérieure des structures irriguées doivent être faites suivant les dispositions de l'instruction technique de février 1973. Cette dernière doit être rappelée dans les prescriptions particulières du permis de construire.

Article MS 37

Contrôles

§ 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué.

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.

Sous-section 9 Appareils mobiles et moyens divers

Article MS 38 (Arrêté du 26 juin 2008)

Caractéristiques

- § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :
- extincteurs portatifs ;
 - extincteurs sur roues ;
 - seaux et seaux pompes d'incendie,
- pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.

§ 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :

- la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;
- des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
- les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.

§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.

§ 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.

Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.

☞ § 1 - Le seau-pompe constitue un excellent moyen de première intervention dans les locaux menacés surtout par des feux de la classe A ;

Les extincteurs portatifs constituent des moyens de première intervention impliquant une utilisation immédiate sur un début d'incendie. Ils doivent être choisis selon l'agent extincteur qu'ils renferment et la classe de feu à combattre.

Les principaux agents extincteurs sont :

- l'eau (jet plein ou pulvérisé avec ou sans additifs) ;
- la mousse (physique ou chimique) ;
- le dioxyde de carbone (CO₂) ;
- la poudre (BC ou polyvalente ABC).

Le choix de l'agent extincteur est fonction de la classe de feu la plus probable dans la zone d'action possible de l'extincteur.

Classes de feux	Exemples	Produits extincteurs
A Feux de solides	bois carton	eau pulvérisée jet plein ou diffusé eau + additif mousse poudre abc
B Feux de liquides	hydrocarbures alcool	poudres bc - abc co ₂ Mousse
C Feux de gaz	gaz	poudres bc et abc
D Feux de métaux	sodium magnésium	poudre spéciale à base de graphite, carbonate de sodium, chlorure de sodium, etc.
F Feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales) sur les appareils de cuisson	huiles et graisses végétales et animales	adaptés à base d'eau ou à mousse

L'efficacité, si elle est la qualité la plus importante n'est pas la seule caractéristique à prendre en considération pour le choix d'un extincteur. Il faut également tenir compte de certaines précautions d'emploi, entre autres :

- la conductibilité électrique ;
- la portée efficace ;
- l'opacité ;
- la sensibilité aux agents extincteurs ;
- la toxicité ;
- les dégâts possibles.

Protection générale

Les risques :

La protection des locaux ou bâtiments contre les dangers d'incendie au moyen d'extincteurs portatifs est donc fonction de l'activité qui règne dans ces locaux.

Pour simplifier, ces dangers sont répartis en deux grandes classes appelées :

- risques industriels ;
- risques tertiaires.

Risques industriels : Dans cette classe sont placés tous les locaux ou bâtiments dans lesquels règne une activité de production, transformation, réparation, entretien qui nécessite l'emploi de gaz combustibles, liquides inflammables, matériaux combustibles et de l'énergie électrique ou thermique (ateliers de toutes sortes, laboratoires, locaux techniques, cuisines collectives, etc.) ainsi que les locaux dans lesquels sont stockés les produits combustibles nécessaires à - ou résultant de - ces activités (magasins et dépôts divers).

Risques tertiaires : Dans cette classe sont placés tous les locaux ou bâtiments dans lesquels règne une autre activité (activités administratives et professions libérales, activités commerciales et magasins de vente, hôtelleries, salles de réunion diverses, etc.).

Les extincteurs portatifs font l'objet pour leur emploi et leur efficacité extinctrice des normes NF EN 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 et 3-6.

La marque NF-Extincteurs pour les extincteurs relevant de la norme EN 3 est représentée par une estampille de couleur grise marquée de chiffres représentant d'une part le millésime de l'année où elle a été délivrée et d'autre part le numéro permettant d'identifier le fabricant.

Les extincteurs sur roues sont des appareils de première intervention susceptibles d'être mis en œuvre par un service de sécurité incendie.

Article MS 39

Emplacement (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.

Article MS 40**Moyens divers**

Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers.

- ☞ *Les couvertures, les toiles incombustibles sont utilisées pour recouvrir des objets enflammés afin d'étouffer le feu. Elles peuvent servir également à envelopper des personnes dont les vêtements auraient pris feu.*

Section III**Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers****Article MS 41****Affichage du plan de l'établissement**

[Arrêté du 20 novembre 2000] « Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303 [Arrêté du 24 septembre 2009] « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements, [Arrêté du 24 septembre 2009] « les espaces d'attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme. »

Article MS 42**Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers**

§ 1. Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être exigés :

- des balcons, passerelles, échelles, terrasses, etc., permettant d'accéder aux locaux mal dégagés ;
- des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux niveaux d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;
- des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol.

- ☞ § 1 - La manche d'évacuation verticale a fait l'objet de la note technique n° 210 du 11 décembre 1975 du ministère de l'Intérieur.

§ 2. Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires.

Article MS 43**Tours d'incendie**

Les tours d'incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d'accès facile pour les secours venant de l'extérieur. [Arrêté du 2 février 1993] « Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'embranchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. »

Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un accès direct vers l'extérieur. Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge.

- ② *Ces escaliers permettent aux sapeurs-pompiers d'accéder aux différents niveaux pour attaquer le feu sur son plan ou un peu au-dessus.*

Article MS 44

Trémies d'attaque

Les trémies d'attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ. Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevées rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs abords doivent être constamment dégagés.

- ② *Les trémies d'attaque sont demandées lorsque les locaux concernés non accessibles au public mais pouvant mettre en cause sa sécurité en cas d'incendie, sont desservis par des accès insuffisants ou difficiles.*

Section IV

Service de sécurité incendie

Article MS 45

Généralités (Arrêté du 11 décembre 2009)

En application de l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 46.

Article MS 46

Composition et missions du service (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes :

- a) Par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;
- b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l'article MS 48 ;
- c) Par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie ;
- d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.

En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.

Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

§ 2. Ce service assure la sécurité générale dans l'établissement et a notamment pour mission :

- a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
- b) De prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité ;

- c) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
- d) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
- e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et l'entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
- f) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.

§ 3. Dans la suite du présent paragraphe le terme :

- « exploitant » vaut pour l'exploitant ou son représentant ;
- « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs.

Il peut être admis qu'en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l'exploitant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d'activités dans les établissements autres que ceux de la 1^{re} catégorie, sans hébergement, disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes.

L'organisateur signataire de cette convention doit être capable d'assurer les missions définies au paragraphe deux a, b et c du présent article.

En matière de risque d'incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants :

- l'identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ;
- la ou les activités autorisées ;
- l'effectif maximal autorisé ;
- les périodes, les jours ou les heures d'utilisation ;
- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
- les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence.

Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :

- pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l'exploitant et s'engage à les respecter ;
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.

Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.

Article MS 47

Consignes

(Arrêté du 20 novembre 2000) « Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie, destinées aux personnels de l'établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :

- les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ;
- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
- (Arrêté du 24 septembre 2009) « les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; »
- la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement ;
- l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. »

☞ On distingue généralement deux grandes catégories de consignes :

a) les consignes générales d'incendie :

- Elles doivent être connues de tout le personnel de l'établissement.

- Elles précisent que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alerte et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel de sécurité.
- Elles doivent désigner les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers (n° d'appel et adresse très apparents).
- Elles désignent le personnel chargé de mettre en œuvre le matériel d'extinction et de sauvetage.
- Elles indiquent les emplacements et la nature des matériels d'incendie et de sauvetage.
- Elles désignent pour chaque local, les personnes chargées de l'évacuation.
- Elles précisent les exercices et essais périodiques à effectuer.

b) les consignes particulières d'incendie :

Leur but est bien déterminé, elles s'appliquent à des services particuliers (service de sécurité, standard téléphonique, service de gardiennage, etc.) Elles s'adressent à des personnes ayant reçu une formation, une éducation en matière de lutte contre l'incendie.

Affichées dans les locaux affectés à ces catégories de personnel, elles ont pour but de rappeler aux personnes concernées la conduite à tenir en cas d'incendie.

Article MS 48 (Arrêté du 11 décembre 2009)

Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie

§ 1. Les personnes désignées par l'exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l'article MS 46 pour assurer la sécurité contre l'incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant.

§ 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d'équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l'article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.

§ 3. Le contrôle de l'instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans les établissements.

Note : Voir, en annexe IV, l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Article MS 49

Service assuré par des sapeurs-pompiers

§ 1. Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.

☞ **§ 1 -** Les services de sécurité-incendie assurés par les sapeurs-pompiers résultent en général de la décision de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité.

§ 2. (Arrêté du 10 octobre 2005) « Ces services et ces rondes sont rétribués par l'établissement. »

Article MS 50

Poste de sécurité

§ 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.

§ 2. Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.

§ 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.

§ 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.

§ 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement.

§ 6. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés. »

Article MS 51

Exercices d'instruction

Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.

Article MS 52 (Arrêté du 11 décembre 2009)

Présence de l'exploitant

§ 1. Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pour :

- décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;
- assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ;
- assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

§ 2. Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l'exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l'établissement sous réserve :

- d'être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts ;
- que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.

Section V

Système de sécurité incendie (SSI)

Article MS 53

Objet (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :

- compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article CO 25) ;
- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues) ;
- désenfumage ;
- extinction automatique ;
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques.

§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E.

§ 2 - La norme NF S 61-931 énonce les dispositions générales applicables aux systèmes de sécurité incendie et en définit les catégories.

La norme NF S 61-932 concerne les règles d'installation du système de mise en sécurité incendie (SMI).

§ 3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé.

§ 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par « cheminement technique protégé » une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

De même, on entend par « volume technique protégé » un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.

Article MS 54

Zones : terminologie (Arrêté du 2 février 1993)

a) Zone : un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques.

b) Zone de détection : zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie.

Par analogie, chaque zone équipée d'un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d'alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection.

c) Zone de mise en sécurité : zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie.

Article MS 55

Conception des zones (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s) de détection.

§ 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l'article GE 2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.

§ 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée.

Sous-section 1 Système de détection incendie

[Arrêté du 2 février 1993]

Article MS 56

Principes généraux [Arrêté du 2 février 1993]

§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conformes aux normes en vigueur.

☛ *§ 1 - Les détecteurs et les tableaux de signalisation font l'objet de la norme NF S 61-950.*

Les détecteurs autonomes déclencheurs font l'objet de la norme NF S 61-961.

§ 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.

§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction :

- lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'Intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement ;
- lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas.

☛ *§ 3 - Un foyer-type est un feu expérimental à échelle réduite correspondant aux risques incendie rencontrés et destiné à vérifier la bonne conception et la bonne réalisation de l'installation de détection d'incendie.*

Lorsque le risque incendie ne correspond pas à un foyer-type, il peut être représenté par les deux foyers-types qui s'en approchent le plus.

De plus, dans des cas particuliers, les foyers-types peuvent être constitués de matériaux composant le risque et mettant en œuvre des quantités admissibles pour le risque considéré. Enfin, dans certains cas très exceptionnels (feux de métaux par exemple), les foyers-types peuvent être définis après étude d'un laboratoire compétent.

Le foyer-type sera disposé, par rapport à l'installation de détection automatique, à l'endroit le plus défavorable du local compte tenu de ses conditions d'exploitation normales.

§ 4. Les foyers-types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.

Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.

Article MS 57

Contraintes liées au système de détection incendie [Arrêté du 2 février 1993]

§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie.

- § 1 - Cette disposition signifie en particulier que la personne placée devant le tableau de signalisation a reçu une formation suffisante concernant la signification des différentes signalisations apparaissant sur le tableau, les mesures à prendre en fonction de ces signalisations et les dispositions à respecter en cas de panne.

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation.

Article MS 58

Obligations de l'installateur et de l'exploitant (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

- § 1 - La liste des matériels de détection incendie admis à la marque de qualité « NF - Matériel de détection incendie » peut être obtenue en s'adressant au secrétariat technique de AFNOR Certification.

§ 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

- § 2 - Les entreprises qui satisfont par exemple aux exigences définies dans le fascicule du Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatifs aux installations de détection incendie (brochure n° 5655 éditée par les Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75732 Paris Cedex 15) répondent à cette définition, en particulier les installateurs agréés dans le cadre de l'APMIS.

§ 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret.

- § Se reporter à la brochure n° 5659 du Journal officiel (Maintenance technique).

§ 4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.

Sous-section 2 Système de mise en sécurité incendie (SMSI)

Article MS 59

Généralités (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe), soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend :

- des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité ;
- les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité.

§ 2. Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en sécurité

incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

☞ § 2 - La norme visant les dispositifs actionnés de sécurité est la norme NF S 61-937. La norme visant les dispositifs de commande (applicable aux systèmes de sécurité des catégories C, D et E) est la norme NF S 61-938. La norme visant les centralisateurs de mise en sécurité incendie (applicable aux systèmes de sécurité des catégories A et B) est la norme NF S 61-934. La liste des centralisateurs de mise en sécurité incendie admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie peut être obtenue en s'adressant au secrétariat technique de la marque AFNOR Certification.

Article MS 60

Automatismes (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. [Arrêté du 23 décembre 1996] « Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières l'imposent. Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. »

Dans le cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.

§ 2. [Arrêté du 23 décembre 1996] « En complément des dispositions imposées à l'article CO 46, § 2, le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale. Cependant, s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. »

§ 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l'article CO 47) et le déverrouillage des portes d'issue de secours (visées à l'article CO 46 § 2).

☞ § 3 - Les systèmes de sécurité incendie des catégories D et E ne comportent pas d'unité de signalisation des états des dispositifs actionnés de sécurité. De plus, les télécommandes automatiques ne peuvent s'effectuer directement à partir de l'équipement d'alarme que selon le principe de la sécurité positive (rupture d'un courant). Elles doivent donc être limitées aux seuls dispositifs actionnés de sécurité qui sont facilement ré-armables en cas de déclenchement intempestif et dont le fonctionnement présente un caractère prioritaire en cas d'alarme générale.

§ 4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes. [Arrêté du 29 juillet 2003] « De plus, en complément des matériels visés à l'article [Arrêté du 10 octobre 2005] "DF 4", les portes résistant au feu et les clapets [Arrêté du 10 octobre 2005] "télécommandés" doivent être admis à la marque NF. »

☞ Les dispositions de ce dernier alinéa sont applicables aux établissements dont le permis de construire ou la demande d'autorisation de travaux sont déposés après le 1^{er} janvier 2004 (arrêté du 29 juillet 2003, article 5).

Sous-section 3 Système d'alarme

Article MS 61

Terminologie [Arrêté du 2 février 1993]

a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée.

Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements.

b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.

c) Exploitation de l'alarme restreinte : on entend par « exploiter l'alarme restreinte » vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale.

Article MS 62

Classement [Arrêté du 2 février 1993]

§ 1. Les systèmes d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes définis ci-après et, d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d'alarme. Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sévérité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.

Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d'établissement.

☐ *§ 1 - La norme relative aux équipements d'alarme est la norme NF S 61-936. Les équipements d'alarme des types 2a et 2b sont considérés comme étant d'égale sévérité. La différence essentielle réside dans le fait que l'équipement d'alarme du type 2b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion d'alarme.*

§ 2. Seuls les équipements d'alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.

§ 3. Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.).

☐ *§ 3 - L'utilisation d'un équipement d'alarme du type 4 suppose que le bâtiment ne présente pas de problèmes particuliers d'évacuation. De ce fait, l'exigence d'audibilité depuis tous les locaux accessibles au public ne doit pas entraîner la mise en œuvre d'équipements compliqués. On peut admettre, en effet, que la diffusion de l'alarme ne soit pas simultanée dans tous les locaux, mais en tout état de cause, l'objectif est que les occupants soient prévenus dans un délai maximum de cinq minutes.*

§ 4. Les différents bâtiments d'un même établissement peuvent comporter des équipements d'alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement.

Article MS 63

Utilisation de l'alarme générale sélective (Arrêté du 2 février 1993)

Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements.

Article MS 64

Principes généraux d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. En principe, l'alarme générale doit être donnée par bâtiment.

§ 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection.

§ 3. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. »

Article MS 65

Conditions générales d'installation (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ (Arrêté du 20 novembre 2000) "1,30" mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les canalisations électriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 16 §1. »

§ 3. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d'un obstacle.

§ 4. Dans le cas du type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment. La mise à l'état d'arrêt de l'équipement d'alarme doit être effectuée à partir d'un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.

🔊 § 4 - La norme visant les BAAS est la norme française NF C 48-150.

Article MS 66

Règles spécifiques applicables aux équipements d'alarme des types 1 et 2

(Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Le tableau de signalisation de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d'exploitation de

l'établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.

S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte.

§ 2. Le fonctionnement d'un déclencheur manuel ou d'un détecteur automatique d'incendie doit déclencher immédiatement l'alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé.

§ 3. Le déclenchement de l'alarme générale intervient automatiquement, au bout d'une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l'établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme restreinte.

☞ *§ 3 - La durée de temporisation est définie par le responsable de l'établissement, sous réserve des dispositions particulières applicables. Ce réglage doit être accessible exclusivement aux niveaux III ou IV, au sens de la norme NF S 61-931.*

§ 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l'alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d'accès 1, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.

☞ *§ 4 - Les niveaux d'accès au système de sécurité incendie sont définis dans la norme NF S 61-931.*

§ 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l'établissement dispose, pendant la présence du public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. Si les conditions d'exploitation d'une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.

§ 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d'alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d'incendie. Cette mesure n'est pas applicable pour les dispositifs à localisation d'adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.

Article MS 67

Conditions d'exploitation (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Pendant la présence du public, l'équipement d'alarme doit être à l'état de veille général. En dehors de la présence du public et du personnel, si l'établissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, l'équipement d'alarme peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte.

☞ *§ 1 - Les trois définitions suivantes sont extraites de la norme NF S 61-936 :*

- *état d'arrêt : état dans lequel toutes les alimentations de l'équipement d'alarme sont coupées ;*
- *état de veille général : état dans lequel l'équipement d'alarme est prêt à donner l'alarme générale ;*
- *état de veille limité à l'alarme restreinte : état dans lequel un équipement d'alarme a été mis volontairement hors d'état de donner l'alarme générale tout en donnant l'alarme restreinte (cet état est destiné à n'être utilisé qu'en dehors de l'occupation du bâtiment).*

§ 2. Aucun autre signal sonore susceptible d'être émis dans l'établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d'alarme générale.

§ 3. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale et du signal sonore d'alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation.

§ 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme visant les équipements d'alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrés prescrivant clairement l'évacuation du public.

 *§ 4 - Le signal sonore d'alarme générale est visé par l'article 5.5 de la norme NF S 61-936 qui renvoie, pour les caractéristiques acoustiques, à la norme NF S 32-001.*

Sous-section 4 Entretien et consignes d'exploitation

Article MS 68

Entretien (Arrêté du 2 février 1993)

Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :

- soit par un technicien compétent habilité par l'établissement ;
- soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien.

Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défectueux. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.

Article MS 69

Consignes d'exploitation (Arrêté du 2 février 1993)

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.

L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.

L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.

MS

Section VI Système d'alerte

Article MS 70 (Arrêté du 26 juin 2008)

Définition, règles générales

Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.

§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :

- soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
- soit par avertisseur d'incendie privé ;
- soit par téléphone urbain fixe ;
- soit par avertisseur d'incendie public ;
- soit par tout autre dispositif.

§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).

§ 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

§ 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :

- être à poste fixe ;
- aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;
- établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;
- permettre l'identification automatique de l'établissement ;
- permettre la liaison phonique ;
- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

Contexte

Cet article prévoit que l'alerte d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie doit être assurée immédiatement par, entre autres, téléphone urbain fixe.

Le recours au téléphone analogique ne peut plus être systématique. En effet, les lignes du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) ne seront plus commercialisées dès la fin 2018. Ce réseau historique, basé sur une technologie et des équipements vieillissants, fera ensuite l'objet d'un remplacement sur plusieurs années. Ainsi, les lignes actives fin 2018 le resteront encore pour quelques années et leur extinction, par plaque géographique, sera annoncée 5 ans avant. Par ailleurs, les immeubles neufs sont dorénavant équipés de la fibre optique.

Objectifs

Les technologies répondant aux objectifs suivants sont réputées conformes aux spécifications relatives au « téléphone urbain fixe » de l'article MS 70 :

- Appareil fixe,
- Constamment accessible en présence du public,
- liaison vocale de qualité permettant une audibilité efficace lors d'un appareil d'urgence,
- fiabilité de fonctionnement
- disponibilité immédiate en toutes circonstances, même en cas de coupure électrique.

Cas des téléphones fixes sur IP¹

La téléphonie fixe sur IP, proposée par les opérateurs à travers un terminal raccordé à une box assurant l'interface avec leur réseau IP, soit par fibre optique soit par xDSL, remplace progressivement la téléphonie transportée par le RTC. Le rapport du 13 avril 2016 de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) précise que la qualité de cette voix sur large bande (VoIP² managée) a désormais rattrapé celle de la voix RTC, comme en témoigne l'indicateur de taux de réussite d'un appel, qui affiche

99.9 % sur fibre optique et sur xDSL pour l'ensemble des opérateurs.

Des solutions techniques de type onduleur/batteries permettant d'assurer la continuité de l'alimentation électrique du terminal et de la box pendant la présence du public.

Dès lors, les technologies VoIP (fibre optique ou xDSL) sont autorisées au regard de l'article MS 70 sous réserve de la continuité de service téléphonique en cas de coupure électrique.

Cas des établissements de 5^e catégorie

La sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité a accepté l'utilisation du téléphone mobile (GSM) dans les ERP classés en 5^e catégorie (relevé des avis du 2 février 2012).

Elle a toutefois exclu la téléphonie via ADSL, au motif du non fonctionnement en cas de coupure électrique dans l'établissement.

Sur le même principe que pour les ERP du 1^{er} groupe, les technologies VoIP sont acceptables au regard de l'article PE 27 sous réserve de la continuité de service téléphonique en cas de coupure électrique. L'utilisation du téléphone mobile, acceptée par la CCS en 2012 pour les ERP de la 5^e catégorie, reste autorisée. (Note d'information du BPRI du 24 janvier 2017)

1. Internet Protocol

2. Voice Internet Protocol

Article MS 71 (Arrêté du 28 mai 2015)

Communications radioélectriques

§ 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements du 1^{er} groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer entre, d'une part, le point d'accès principal des secours à l'établissement et, d'autre part, les locaux de l'établissement situés en sous-sol. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si la surface totale de l'ensemble des niveaux en sous-sol de l'établissement est inférieure à 100 m².

§ 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques dans les parties de l'établissement situées en infrastructure. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé, la technique mise en œuvre et démontrer l'innocuité sur le réseau INPT à l'extérieur.

§ 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :

- une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;
- puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation technique (passive ou active) permettant d'assurer la continuité des communications et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.

Les vérifications triennales feront l'objet d'une procédure complémentaire détaillée à l'article 6.7 de l'instruction technique susmentionnée.

Dans tous les cas, sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements actifs par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.

§ 4. La vérification et la mise en œuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre I^{er}, chapitre I^{er}, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.

§ 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires ainsi que le relevé, détaillé par niveau, des mesures réalisées dans l'établissement, sont remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.

Dans le cas où la conformité est obtenue à partir de plus d'un point d'émission, l'exploitant doit informer le service d'incendie et de secours des différents scénarii appliqués pour les mesures.

§ 6. La sous-commission départementale peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation de continuité des communications radioélectriques à l'exploitant en fonction de la nature de l'exploitation de l'établissement mais aussi du nombre, de l'accessibilité et de la surface unitaire du local ou des locaux situés en infrastructure. Dans le cas d'une dérogation partielle, les limites de cette dérogation seront précisées (zone ou locaux concernés).

Exemple : en cas de perturbation potentielle des appareils d'imagerie médicale, blocs opératoires, etc.

§ 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1^{er} du décret n° 2006-165 du 10 février 2006.

§ 8. Les dispositions du présent article sont résumées dans le diagramme fonctionnel figurant en annexe de l'instruction technique n° 250.

Section VII

Entretien, vérifications et contrôles

Article MS 72

Entretien et signalisation (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Tous les appareils ou dispositifs d'extinction et d'alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l'établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.

§ 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en œuvre.

[Arrêté du 29 janvier 2003] « Lorsqu'un appareil ou un dispositif n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. »

Article MS 73

Vérifications techniques (Arrêté du 12 octobre 2006)

§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.

§ 2. En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.

§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.

Pour les systèmes de détection d'incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).

 **§ 3 -** La norme visant les modalités de vérification est la NF S 61-933 pour les systèmes de sécurité incendie. En ce qui concerne le système de détection incendie, il est rappelé que les vérifications techniques en cours d'exploitation sont réalisées par des techniciens compétents.

§ 4. Pour les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification triennale comprend :

- l'examen de l'adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l'installation et une visite du site ;
- un examen des conditions de maintenance ;
- un examen des conditions d'exploitation ;
- une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur :
 - le démarrage et le débit des pompes ;
 - les essais des dispositifs d'alarme dédiés au système.

Article MS 74

Contrôles (Arrêté du 2 février 1993)

Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. À cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement.

Article MS 75 (Arrêté du 12 octobre 2006)

Autres obligations de l'exploitant

- L'exploitant est tenu de :
- produire, à l'occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous-sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
 - classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'installation.

Troisième partie

Instructions techniques

Instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public

[Arrêté du 22 mars 2004 modifié]

1. Objet

Le chapitre IV du titre I^{er} du livre II du règlement de sécurité du 25 juin 1980 définit l'objet, les principes et les obligations du désenfumage dans les établissements recevant du public.

Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'exécution dudit désenfumage en décrivant des solutions qui permettent d'assurer :

- la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ;
- le désenfumage des circulations horizontales ;
- le désenfumage des locaux accessibles au public.

Les solutions de désenfumage mises en place devront être compatibles entre elles.

Cette instruction n'exclut pas la possibilité d'adapter les solutions de désenfumage des chapitres 3 à 7, sous réserve d'obtenir des résultats équivalents, et notamment :

- qu'un balayage satisfaisant de la zone concernée soit assuré ;
- que la stratification et le mouvement naturel des fumées ne soient pas contrariés.

2. Terminologie

Pour l'application de la présente instruction, on appelle :

Exutoire de fumée : dispositif d'évacuation de fumée et de chaleur intégré dans un élément de construction séparant l'intérieur du bâtiment de l'extérieur. Cet élément de construction présente un angle supérieur ou égal à 30° par rapport à la verticale.

Surface géométrique d'un exutoire : surface d'ouverture mesurée dans le plan défini par la surface de l'ouvrage en son point de contact avec la structure de l'exutoire. Aucune restriction n'est faite pour la surface occupée par les commandes, les lamelles ou autres obstructions.

Coefficient aéraulique : rapport entre le débit effectif, mesuré dans des conditions spécifiques, et le débit théorique de l'exutoire (Cv). Ce coefficient tient compte des entraves dans l'exutoire telles que les commandes, les lamelles, les traverses, etc., ainsi que de l'effet des vents latéraux.

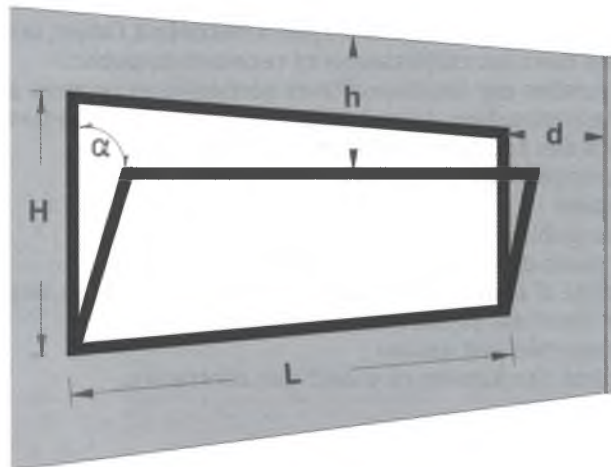
Surface utile d'un exutoire : produit de la surface géométrique et du coefficient aéraulique.

Ouvrant de désenfumage en façade : dispositif d'évacuation de fumée et de chaleur ou d'amenée d'air intégré dans un élément de construction séparant l'intérieur du bâtiment de l'extérieur. Cet élément de construction présente un angle inférieur à 30° par rapport à la verticale.

Surface géométrique de l'ouvrant de désenfumage : surface libérée par l'ouvrant, au niveau du cadre dormant, lorsqu'il est en position ouverte.

Surface libre d'un ouvrant : surface réelle de passage de l'air, inférieure ou égale à la surface géométrique d'ouverture, tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d'ouverture, grilles...) à condition que le degré d'ouverture de l'ouvrant soit de 60° au moins, lorsqu'il s'agit d'ouvrants basculants (relevant ou abattant vers l'intérieur ou l'extérieur, horizontalement ou verticalement) ou pivotants (horizontalement ou verticalement). Lorsqu'il s'agit d'ouvrants coulissants, la surface libre est la surface dégagée par la partie coulissante.

Surface libre calculée d'un ouvrant : surface libre obtenue en appliquant les critères de calcul de la fiche VIII de la norme NF S 61-937. La surface verticale, comprise entre la partie supérieure de l'ouvrant en position ouverte et le plafond, doit être au moins égale à la surface tendue entre ouvrant et dormant, sinon cette surface verticale est considérée comme surface tendue. Les triangles latéraux ne peuvent être pris en compte s'il existe un obstacle latéral à une distance inférieure à une 1/2 hauteur d'ouvrant ou si l'espace entre ouvrants est inférieur à cette même distance. Cette surface est limitée à la surface géométrique de l'ouvrant (fig. 1).



Surface géométrique : $S_g = L \times H$

Surface tendue entre ouvrant et dormant :
 $S_t = L \times h \times \sin$

Surface verticale entre plafond et ouvrant :
 $S_v = L \times h$

Surfaces latérales prises en compte si $d \geq H/2$:
 $S_l = (H \times \cos) (H \times \sin)$

(fig. 1 : Définitions relatives aux ouvrants)

Surface utile d'un ouvrant : surface déterminée après essai et tenant compte des déformations éventuelles provoquées par une élévation de température. Toutefois, en attendant la définition de la procédure d'essai, la surface utile sera obtenue en appliquant un coefficient de 0,5 à la surface libre [ou surface libre calculée] de l'ouvrant.

Bouche : orifice d'un conduit d'amenée d'air ou d'évacuation des fumées normalement obturé par un volet.

Surface géométrique d'une bouche : surface libérée par le volet au niveau du cadre dormant, lorsqu'il est en position ouverte.

Surface libre d'une bouche : surface réelle de passage de l'air, inférieure ou égale à la surface géométrique d'ouverture, tenant compte des obstacles éventuels (mécanismes d'ouverture, grilles...)

Volet : dispositif d'obturation commandable à distance placé au droit d'une bouche de désenfumage desservie par un conduit aéraulique.

3. Dispositions relatives au désenfumage naturel

3.1. Principe de fonctionnement

Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des évacuations de fumée et des amenées d'air naturelles communiquant soit directement, soit au moyen de conduits, avec l'extérieur et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume concerné.

3.2. Évacuations des fumées

Les évacuations de fumées sont réalisées soit :

- par des ouvrants en façade ;
- par des exutoires ;
- par des bouches.

Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.

3.3. Amenées d'air

Les amenées d'air sont réalisées soit :

- par des ouvrants en façade ;
- par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
- par des escaliers non encloisonnés ;
- par des bouches.

Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m.

Exceptionnellement, des amenées d'air mécaniques peuvent être utilisées, mais elles ne peuvent être associées qu'à des évacuations du type exutoires. Les ventilateurs doivent répondre aux conditions du § 4.7 et la vitesse de passage de l'air aux bouches est limitée à 5 m/s.

3.4. Caractéristiques des conduits

3.4.1. Les conduits doivent répondre aux dispositions suivantes :

- leur section doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ;
- le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être inférieur ou égal à 2.

3.4.2. Les conduits verticaux d'évacuation peuvent comporter au plus deux dévoiements dont l'angle avec la verticale n'excède pas 20 degrés.

La longueur des raccords horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, ne doit pas excéder 2 m, à moins de justifier d'un débit suffisant. Le calcul de justification est effectué pour des fumées à 70 °C, une température extérieure de + 15° C et en l'absence de vent.

3.4.3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2 s2 d0 et être stables au feu de degré 1/4 h.

Les conduits d'amenée d'air sont des conduits de ventilation et doivent, s'ils traversent d'autres locaux, assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois limitant ces derniers. Par contre, les conduits d'évacuation de fumée sont des conduits de désenfumage et essayés avec un feu intérieur. Leur degré de résistance au feu doit être d'une durée égale au degré coupe-feu de la paroi traversée.

Ces exigences peuvent être assurées par la gaine dans laquelle ils sont placés, à condition qu'ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente une résistance au feu identique à celle des parois traversées.

3.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d'air

3.5.1. Les amenées d'air et les évacuations de fumées doivent être implantées en prenant en compte, dans la mesure du possible, l'orientation des vents dominants.

Les évacuations de fumées doivent être implantées de manière à ce qu'aucun élément de construction ou aménagement ne gêne l'écoulement des fumées.

3.5.2. Le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit se trouver en dehors des parties de couverture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l'article CO 7. De plus, ces débouchés doivent être situés à une distance horizontale de 4 mètres au moins des baies des bâtiments tiers. Si ces distances ne peuvent être respectées, toutes dispositions, telles que la création d'auvent par exemple, doivent être prises pour éviter la propagation de l'incendie.

3.5.3. La distance du débouché des exutoires et conduits de désenfumage naturel par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.

3.5.4. Les prises extérieures d'air neuf ne doivent pas être situées dans une zone susceptible d'être enfumée.

3.6. Caractéristiques des équipements de désenfumage

3.6.1. Les exutoires, volets et ouvrants de désenfumage doivent être conformes à la norme NF S 61-937.

3.6.2. Les commandes manuelles doivent assurer l'ouverture des exutoires, ouvrants ou volets dans la zone de désenfumage concernée (niveau, local, canton, compartiment, circulation ou portion de circulation recoupée). Dans le cas d'évacuation de fumée et d'amenées d'air réalisées au moyen de dispositif actionné de sécurité DAS, leur ouverture doit être obtenue simultanément à partir du même organe à manipuler du dispositif de commande. Lorsqu'il est fait appel à des dispositifs de commande pour alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage unique pour désenfumer un canton d'une superficie supérieure à 500 m², le déclenchement doit être obtenu par une seule action manuelle sur un organe de sécurité à manipuler.

Dans le cas de dispositifs de commande pour APS à usage unique, raccordées aux réseaux « ouverture et fermeture », les manœuvres de mise en sécurité puis de réarmement doivent se faire sans manipulation particulière des cartouches entre chaque manœuvre d'ouverture et de fermeture (systèmes dits à purge automatique).

Lorsqu'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en œuvre, les commandes manuelles doivent être exclusivement réalisées à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme NF S 61-934. Dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E, les commandes manuelles doivent être réalisées à partir du dispositif de commande avec signalisation (DCS), dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) ou dispositif de commande manuelle (DCM) conforme à la norme NF S 61-938. Les DCM doivent être placés près de l'accès principal du ou des volumes concernés.

3.6.3. Lorsque les dispositions réglementaires l'imposent, le désenfumage de la zone de désenfumage (ZF) doit être commandé automatiquement par la détection incendie installée dans le volume correspondant. Cette commande automatique est doublée par la commande manuelle de l'unité de commande manuelle centralisée (UCMC) du CMSI.

La commande automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties du bâtiment desservies par le même réseau de désenfumage est neutralisée tant que n'a pas disparu la cause ayant provoqué la mise en route initiale. Toutefois, le désenfumage des autres parties du bâtiment doit pouvoir être commandé manuellement à partir de l'UCMC.

3.6.4. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires, ouvrants ou volets doit être possible depuis le sol de la zone de désenfumage ou du local, dans le cas des locaux divisés en plusieurs cantons.

3.7. Caractéristiques des bouches et volets

3.7.1. Les bouches doivent être obturées par des volets pare-flammes pour les amenées d'air, coupe-feu pour les évacuations et d'un degré de résistance au feu égal à celui des conduits. Ces volets sont fermés en position d'attente. Toutefois, si le conduit est du type conduit collecteur (shunt), aucun degré de résistance au feu n'est imposé aux volets. En outre, si le conduit ne dessert qu'un niveau, le volet n'est pas obligatoire. Si ce volet existe, aucun degré de résistance au feu ne lui est imposé.

3.7.2. Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension d'une bouche doit être inférieur ou égal à 2.

3.8. Caractéristiques des exutoires

Les caractéristiques suivantes des exutoires sont définies en référence à de futures normes européennes. Elles sont exigibles à compter de la fin de la période de transition fixée par les

arrêtés prévus par l'article 1^{er} du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, relatifs à ces matériels. En l'attente, les dispositions de l'article GN 14 s'appliquent.

Les exutoires sont de la classe de fiabilité Re 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction, utilisés en ventilation de confort, sont soumis à 10 000 essais d'ouverture en position ventilation.

La classification de la surcharge de neige est SL 250 (25 daN/m²) pour les altitudes inférieures ou égales à 400 m, SL 500 (50 daN/m²) pour les altitudes supérieures à 400 m, et inférieures ou égales à 800 m. Toutefois, la classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige (exemple : angle associant pente de l'exutoire et pente de la toiture > 45° ou dispositif porte-neige pour les appareils à ventelles). Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige.

Les exutoires sont de la classe de température ambiante T00 (0 °C) et de la classe d'exposition à la chaleur B₃₀₀ 30 (300° pendant 30').

3.9. Fenêtres et portes utilisées en désenfumage

Les portes utilisées pour réaliser les amenées d'air naturelles peuvent être actionnées directement.

De même, dans certains locaux, lorsque cela est prévu par les dispositions particulières, il est admis d'ouvrir les fenêtres en actionnant directement leur dispositif de manœuvre.

Ces équipements ne constituent pas des DAS au sens de la norme NF S 61-937.

4. Dispositions relatives au désenfumage mécanique

4.1. Principe de fonctionnement

4.1.1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumée et des amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume concerné. Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative des espaces à mettre à l'abri des fumées.

4.1.2. Si un local est ventilé en permanence (renouvellement d'air, chauffage ou conditionnement d'air), son système de ventilation peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux dispositions du présent chapitre et ne contrarie pas le mouvement naturel des fumées. La présence de filtres ou de pièges à son est admise sur le réseau de soufflage dans les conditions définies aux articles CH 32 et CH 38.

4.2. Extraction des fumées

L'extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées à un ventilateur d'extraction.

4.3. Amenées d'air

4.3.1. Les amenées d'air mécaniques sont réalisées par des bouches raccordées à un ventilateur de soufflage.

4.3.2. Les amenées d'air naturelles sont réalisées :

- soit par des ouvrants en façade ;
- soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des volumes pouvant être largement aérés ;
- soit par des escaliers non encloisonnés ;
- soit par des bouches.

4.4. Caractéristiques des conduits

Les conduits d'amenée d'air naturelle doivent répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4. Les conduits d'extraction et les conduits d'amenée d'air mécanique doivent répondre aux

caractéristiques du paragraphe 3.4.3. De plus, ils doivent présenter une étanchéité satisfaisante à l'air. À cet effet, leur débit de fuite total doit être inférieur à 20 % du débit exigé au niveau le plus défavorisé.

Les conduits collectifs d'extraction doivent être en dépression.

4.5. Implantation des évacuations de fumées et des amenées d'air

L'implantation des évacuations de fumées et des amenées d'air est réalisée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.4 pour le désenfumage par tirage naturel.

4.6. Bouches et volets

4.6.1. La vitesse de passage de l'air aux amenées d'air doit toujours être inférieure à 5 m/s. Les amenées d'air naturelles doivent être dimensionnées pour la totalité du débit extrait. Les amenées d'air mécaniques doivent avoir un débit de l'ordre de 0,6 fois le débit extrait.

4.6.2. Ces différentes bouches sont équipées de volets fermés en position d'attente et répondant aux dispositions du paragraphe 3.7.1.

4.7. Caractéristiques des ventilateurs

4.7.1. Les ventilateurs de soufflage et d'extraction doivent être dimensionnés en fonction des caractéristiques du réseau desservi et pour un débit égal au débit nominal augmenté du débit de fuite tolérable (de l'ordre de 20 %). La mesure des débits définis dans la présente instruction technique se fait à la température ambiante. Les ventilateurs doivent être commandés par un coffret de relaying conforme à la norme NF S 61-937.

4.7.2. Les ventilateurs d'extraction et leur liaison avec les conduits doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 °C, ou être classés F₄₀₀ 90.

La liaison entre le ventilateur d'extraction et le conduit doit être en matériau de catégorie M0 ou A2 s2 d0.

Ces exigences ne concernent pas les ventilateurs de soufflage.

4.7.3. L'état ouvert ou fermé du sectionneur des ventilateurs doit être reporté au poste de sécurité ou en un endroit habituellement surveillé. Cette exigence est assurée par le coffret de relaying.

4.7.4. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage doivent répondre aux dispositions des articles EL.

4.7.5. Les ventilateurs d'extraction doivent être installés soit à l'extérieur du bâtiment, soit dans un local technique séparé des volumes adjacents par des parois CF de degré 1 heure. La porte d'accès sera CF de degré 1/2 heure et équipée d'un ferme-porte. La ventilation du local sera compatible avec le fonctionnement des différents matériels installés dans ce local.

☞ Cet article mentionne que les ventilateurs d'extraction doivent être installés soit à l'extérieur du bâtiment, soit dans un local technique séparé des volumes adjacents par des parois CF de degré 1h.

Certains fabricants proposent une interprétation de ce texte qui consiste à considérer les parois du caisson de désenfumage comme le local technique, dès lors que ces parois rempliraient certains critères CF / EI "équivalents" à ceux exigés pour le local.

Est-ce que ce type d'interprétation est acceptable au regard des exigences de l'IT 246 (étant entendu, si tel était le cas, que les critères exacts de performance des parois du caisson seraient à reconsidérer par le CECMI) ?

La Commission a répondu négativement à cette question ; elle a fait remarquer que seules 4 faces du caisson de désenfumage sont isolés, et que dans l'hypothèse même où le caisson serait complètement isolé, cet isolement ne suffirait pas à garantir l'isolement des accessoires des ventilateurs (réseaux). (CCS du 5 mai 2008)

4.8. Dispositifs de commande

Les dispositifs de commande doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 3.6 pour le désenfumage par tirage naturel. Ils doivent en outre assurer la mise en route des ventilateurs, avec une temporisation maximale de 30 secondes afin de permettre le fonctionnement des DAS (volets et portes) assurant le désenfumage et le compartimentage de la zone de désenfumage.

4.9. Mise à l'arrêt du ventilateur

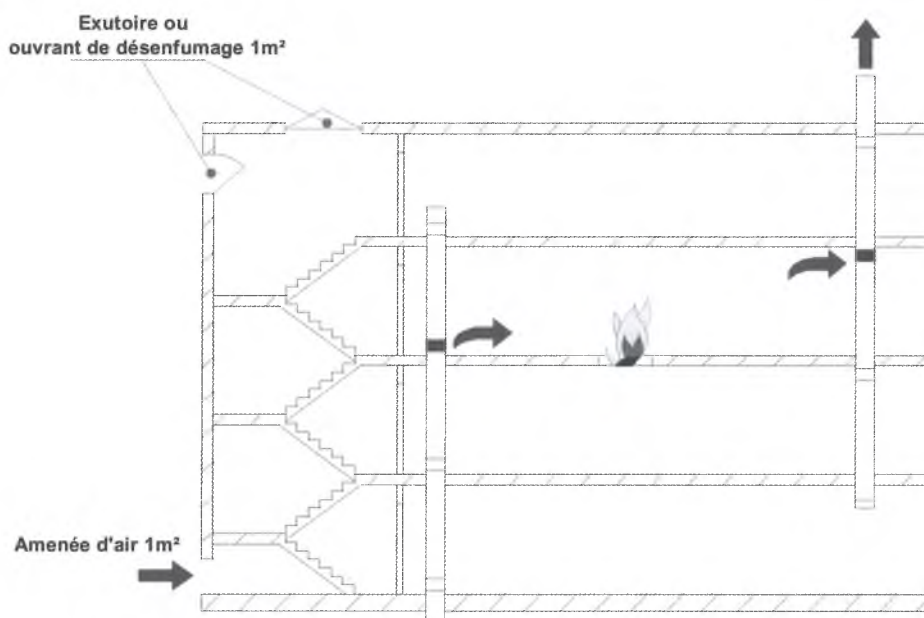
En application de la norme NF S 61-932, paragraphe 8.4.3, chaque ventilateur de désenfumage doit pouvoir être mis à l'arrêt depuis l'endroit où se trouve sa commande manuelle de mise en sécurité. Cette fonction ne doit pouvoir être obtenue qu'au niveau d'accès II (au sens de la norme NF S 61-931).

5. Solutions applicables aux escaliers encloisonnés

5.1. Désenfumage par balayage naturel

Le balayage naturel d'un escalier est réalisé par ouverture d'un exutoire d'une surface géométrique de 1 m^2 ou d'un ouvrant de désenfumage d'une surface libre identique, situé en partie haute de la cage, et d'une amenée d'air, telle que définie au paragraphe 3.3 de surface égale, située en partie basse de la cage (fig. 2).

Le dispositif de commande de ce système de désenfumage est situé au niveau bas de la cage d'escalier. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le niveau bas de l'escalier ou depuis le dernier palier. Si l'amenée d'air est assurée par une porte, celle-ci ne constitue pas un DAS au titre du désenfumage.

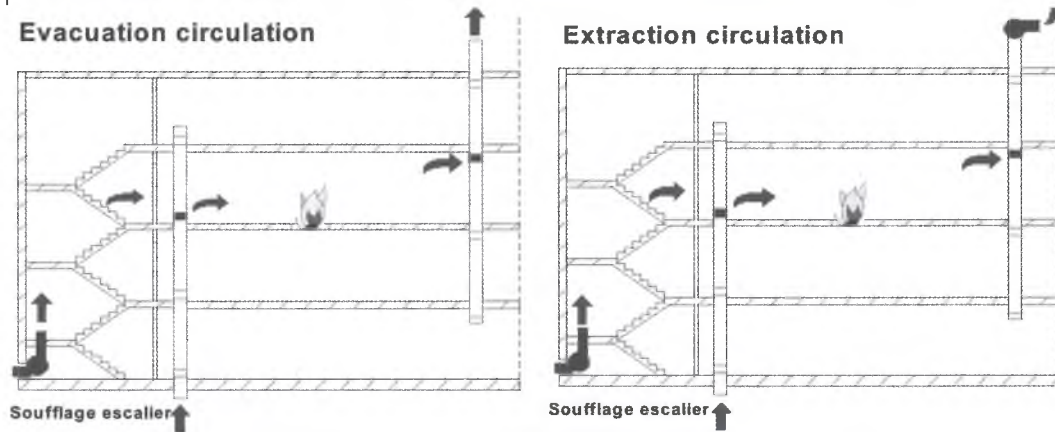


(fig. 2 : Désenfumage par balayage naturel)

5.2. Mise en surpression

Lorsque, exceptionnellement, le désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier doit être mis en surpression par soufflage mécanique obligatoirement associé au désenfumage du volume en communication directe avec l'escalier (fig. 3). La surpression doit être réalisée en même temps que le désenfumage de ce volume et mise en route par la commande du désenfumage.

La surpression réalisée doit être comprise entre 20 et 80 Pa. Ces valeurs s'entendent toutes portes de l'escalier fermées. Le débit doit être tel qu'il assure une vitesse de passage de l'air supérieure ou égale à 0,5 mètre par seconde à travers la porte d'accès au niveau sinistré, les portes des autres niveaux étant fermées.



(fig. 3 : Mise en surpression)

6. Solutions applicables aux circulations encloisonnées

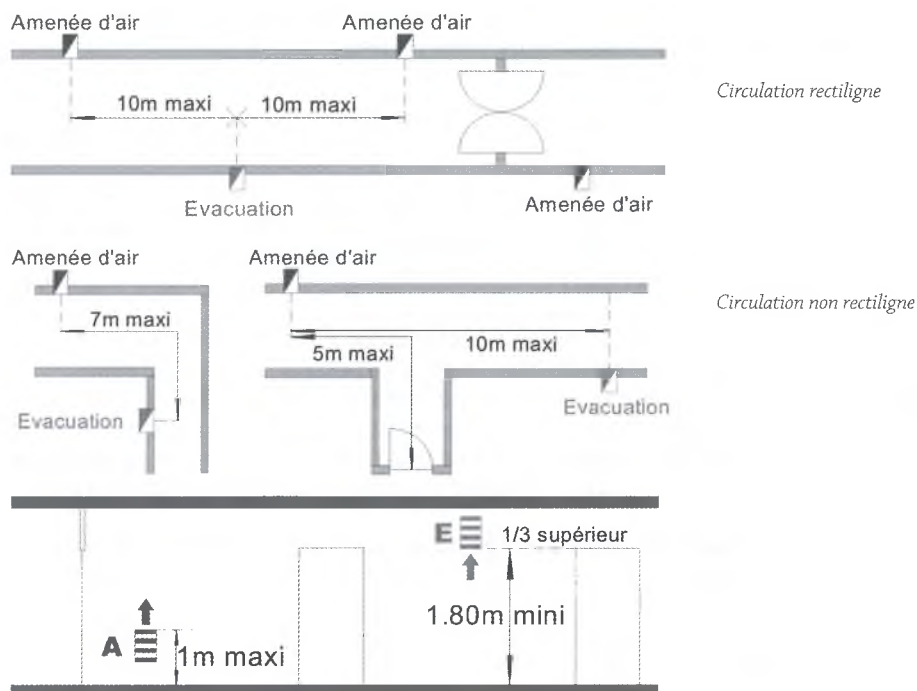
6.1. Désenfumage par balayage naturel

Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé dans les conditions prévues au paragraphe 3, conformément aux règles suivantes :

- les amenées d'air et les évacuations de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques. Les amenées d'air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations. La distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée suivant l'axe de la circulation, ne doit pas excéder 10 m dans le cas d'un parcours rectiligne et 7 m dans le cas contraire. Lorsqu'une bouche d'évacuation de fumée est desservie par deux bouches d'amenée d'air, les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes (fig. 4) ;
- toute porte d'un local accessible au public, non située entre une amenée d'air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l'une d'elles ;

☞ *Ne sont visées que les portes des locaux accessibles au public, à l'exclusion des portes de recoupement des circulations horizontales, portes d'enclotissement des cages d'escalier, etc. (CCS du 9 septembre 2004)*

- chaque amenée d'air et chaque évacuation de fumée ont une surface libre minimum de 10 dm² par unité de passage réalisée de la circulation (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) ;
- les bouches d'amenée d'air doivent avoir leur partie haute à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d'accès aux escaliers ;
- les bouches d'évacuation des fumées doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;
- les bouches d'évacuation peuvent être remplacées par des exutoires ou par des ouvrants de désenfumage en façade de surface géométrique égale à la surface libre des bouches, leur dispositif de commande doit répondre aux dispositions du § 3.6.2 ;
- au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau, à moins qu'ils ne constituent qu'une seule zone de désenfumage.

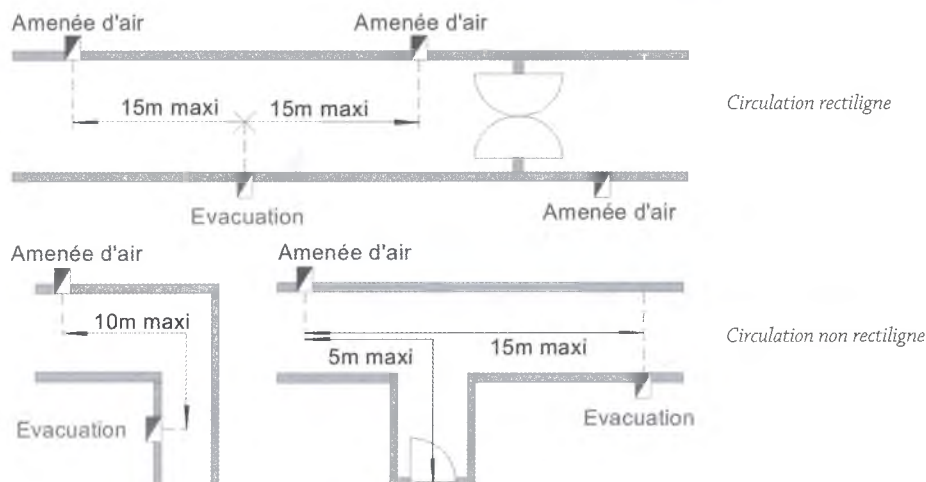


(fig. 4 : Exemples d'implantation des bouches de désenfumage naturel)

6.2. Désenfumage mécanique

Le désenfumage mécanique des circulations horizontales encloisonnées doit être réalisé, dans les conditions prévues au paragraphe 4, conformément aux règles suivantes :

- les bouches d'amenée d'air et d'extraction de fumée sont réparties de façon alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques ;
- la distance horizontale entre amenée et extraction, mesurée suivant l'axe de la circulation, ne doit pas excéder 15 m dans le cas d'un parcours rectiligne et 10 m dans le cas contraire. Lorsqu'une bouche d'extraction de fumée est desservie par deux bouches d'amenée d'air, les distances entre bouches doivent être sensiblement équivalentes (fig 5) ;

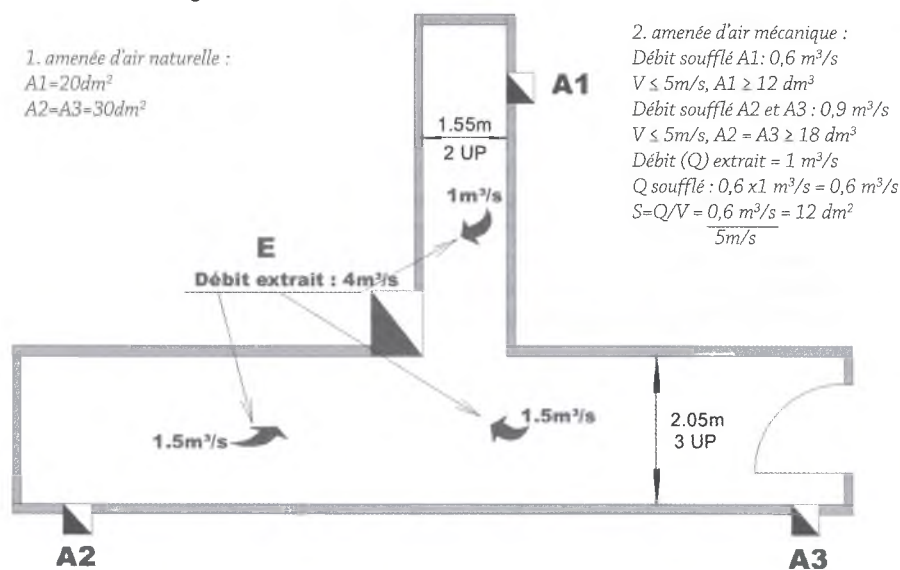


(fig. 5 : Exemples d'implantation des bouches de désenfumage mécanique)

- toute porte d'un local accessible au public, non située entre une amenée d'air et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l'une d'elles ;

☑ Ne sont visées que les portes des locaux accessibles au public, à l'exclusion des portes de recoupement des circulations horizontales, portes d'enclouement des cages d'escalier, etc. (CCS du 9 septembre 2004)

- les bouches d'amenée d'air doivent avoir leur partie supérieure à 1 m au plus au-dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d'accès aux escaliers. Si l'amenée d'air est réalisée par des ouvrants, la surface libre de ceux-ci prise en compte doit se situer dans la moitié inférieure [Arrêté du 22 novembre 2004] « de la circulation » ;
- les bouches d'extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation ;
- toute section de circulation comprise entre une bouche d'extraction des fumées et une bouche d'amenée d'air doit être balayée par un débit d'extraction au moins égal à $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$ par unité de passage réalisée (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) de la circulation ; toutefois le débit total extrait dans une circulation (ou portion de circulation recoupée) est limité à $8 \text{ m}^3/\text{s}$ (fig. 6) ;
- lors du fonctionnement du système de désenfumage, la différence de pression entre la cage d'escalier et la circulation désenfumée doit être inférieure à 80 Pa, toutes les portes de l'escalier étant fermées ;
- au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent être desservis par le même réseau (conduits et ventilateurs) à moins qu'ils ne constituent qu'une seule zone de désenfumage.



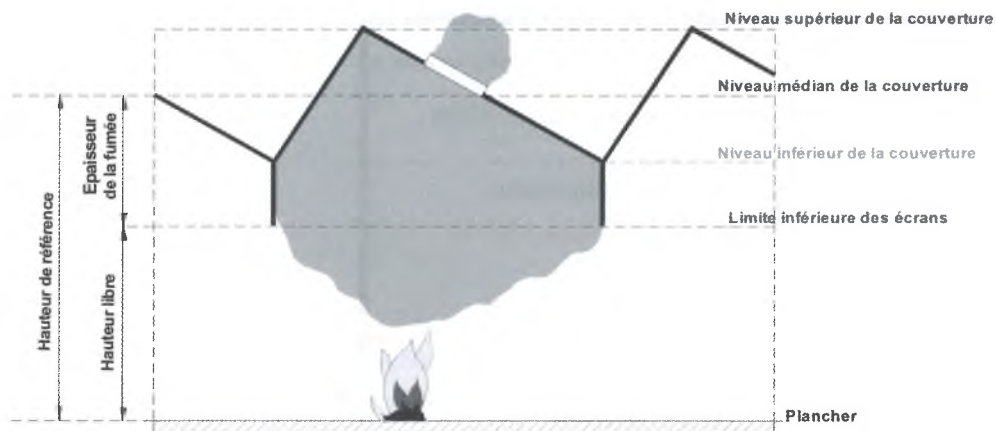
(fig. 6 : Débits et sections minimales en désenfumage mécanique)

7. Solutions applicables aux locaux accessibles au public

7.1. Désenfumage naturel des locaux

7.1.1. Terminologie

Pour le désenfumage naturel des locaux, on utilise la notion de surface utile des évacuations de fumée et de canton de désenfumage. On appelle (fig. 7) :



(fig. 7 : Terminologie)

Écran de cantonnement : séparation verticale placée en sous-face de la toiture ou du plancher haut de façon à s'opposer à l'écoulement latéral de la fumée et des gaz de combustion.

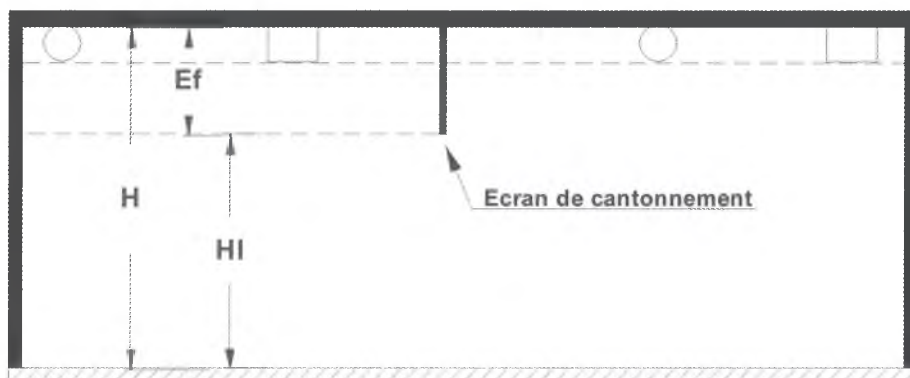
La traversée des écrans de cantonnement par des canalisations ou appareils est admise avec la tolérance de jeu nécessaire.

Canton de désenfumage : volume libre compris entre le plancher bas et le plancher haut ou la toiture, et délimité par les écrans de cantonnement.

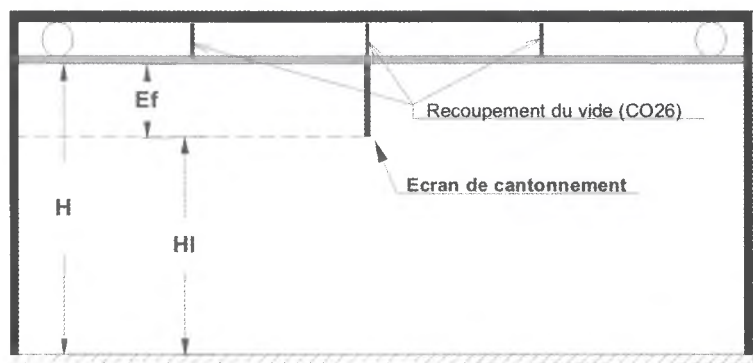
Superficie d'un canton de désenfumage : superficie obtenue par projection horizontale du volume du canton.

Hauteur de référence (H) : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou du plafond suspendu, mesurée à partir de la face supérieure du plancher. Il n'est pas tenu compte du plafond suspendu s'il comporte plus de 50 % de passage libre et si le volume compris entre couverture et plafond suspendu n'est pas occupé à plus de 50 %. La plus petite dimension des orifices du plafond suspendu est de 5 mm. (fig. 8 et fig. 9)

Hauteur libre de fumée (H_l) : hauteur de la zone située au-dessous des écrans de cantonnement ou, à défaut d'écran, au-dessous de la couche de fumée et compatible avec l'utilisation du local.



(fig. 8 : Plafond suspendu comportant plus de 50 % de passage libre)



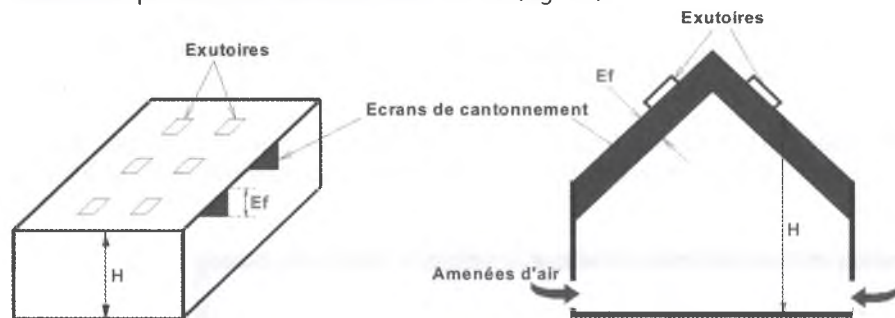
(fig. 9 : Plafond suspendu ne comportant pas 50 % de passage libre)

Épaisseur de la couche de fumée (Ef) : différence entre la hauteur de référence et la hauteur libre de fumée.

7.1.2. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture

En complément des dispositions relatives au désenfumage naturel, définies au paragraphe 3, les installations de désenfumage des locaux doivent respecter les prescriptions suivantes :

- les locaux de plus de 2 000 m² de superficie ou de plus de 60 m de longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux que possible d'une superficie maximale de 1 600 m². La longueur d'un canton ne doit pas dépasser 60 m. Ces cantons ne doivent pas, autant que possible, avoir une superficie inférieure à 1 000 m². Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou par la configuration du local et de la toiture ;
- le bord inférieur des écrans est normalement horizontal. Toutefois, lorsque la pente des toitures et des plafonds est supérieure à 30 %, les écrans de cantonnement ne doivent pas s'opposer à l'écoulement naturel des fumées mais les canaliser vers les exutoires. Si ces écrans sont implantés parallèlement à la ligne de pente, on retiendra leur plus petite hauteur comme épaisseur de la couche de fumée (fig. 10).



(fig. 10 : Écrans de cantonnement)

De plus, des écrans de cantonnement doivent s'opposer au mouvement des fumées vers les trémies mettant en communication plusieurs niveaux, si ces trémies ne participent pas au désenfumage. Un écran de cantonnement est constitué :

- soit par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;
- soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 heure ou DH 30 et en matériau de catégorie M1 ou B s3 d0 ;
- soit par des écrans mobiles (DAS), rigides ou flexibles, SF de degré 1/4 heure ou DH 30 et en matériau de catégorie M1 ou B s3 d0.

La hauteur libre de fumée est au moins égale à la moitié de la hauteur de référence ; elle est toujours plus haute que le linteau des portes et jamais inférieure à 1,80 m. L'épaisseur de la couche de fumée est au moins égale à :

- 25 % de la hauteur de référence (H), lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m ;
- 2 m, lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m.

Toutefois, cette épaisseur peut être réduite afin de respecter les hauteurs libres de fumée minimales. Cette réduction entraîne une augmentation de la surface d'évacuation des fumées et nécessite un calcul du taux α (voir annexe). Pour les locaux d'une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus grande dimension n'excède pas 60 m, on peut admettre l'absence d'écran de cantonnement. Dans ce cas, le calcul du taux α est effectué avec une épaisseur de fumée de un mètre.

7.1.3. Implantation des évacuations de fumées

Tout point d'un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure ou égale à 10 % ne doit pas être séparé d'une évacuation de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur de référence, cette distance ne pouvant excéder 30 m. Il faut prévoir au moins une évacuation de fumée pour 300 m² de superficie. Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible, leur milieu ne doit pas être situé en dessous de la hauteur de référence du bâtiment. Lorsque la toiture présente deux versants opposés (à l'exception des toitures en shed), les exutoires doivent être implantés sur chaque versant de façon égale.

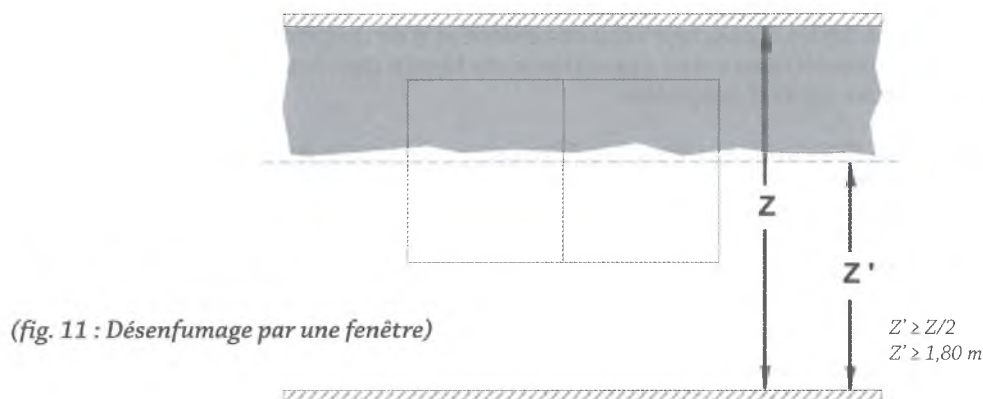
7.1.4. Règle de calcul de la surface utile des évacuations de fumée nécessaire au désenfumage d'un local

Les surfaces prises en compte pour l'évacuation des fumées doivent se situer dans la zone enfumée. Les surfaces prises en compte pour les amenées d'air doivent être dans la zone libre de fumées. La répartition des amenées d'air doit assurer un balayage satisfaisant du local.

1° Locaux de superficie inférieure ou égale à 1 000 m² :

Dans le cas où la superficie des locaux à désenfumer n'excède pas 1 000 m², la surface utile des évacuations de fumée doit correspondre au 1/200 de la superficie du local mesurée en projection horizontale. Toutefois, cette surface peut être limitée à la valeur de la surface utile calculée au moyen du tableau de l'annexe, pour un local de 1 000 m² ayant la même hauteur de référence et la même épaisseur de fumée.

La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumée de ce local.



Lorsque le désenfumage de locaux de superficie inférieure à 300 m² est exigé par les dispositions particulières, une fenêtre peut compter pour une bouche d'amenée d'air et/ou d'évacuation de fumée ; la surface libre prise en compte pour l'évacuation des fumées doit se situer dans la

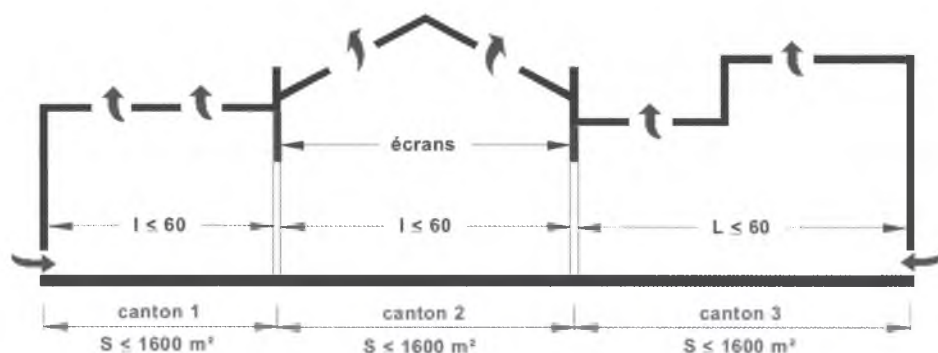
moitié supérieure du local et être à plus de 1,80 m du plancher. La surface libre prise en compte pour l'amenée d'air doit se trouver en dehors de la zone précédemment définie pour l'évacuation.

2° Locaux de superficie supérieure à 1 000 m² :

La surface utile des évacuations de fumée est déterminée par type d'exploitation (dont dépend la surface du feu) en fonction de la hauteur de référence (H) et de l'épaisseur de la couche de fumée (Ef).

Cette surface est obtenue en multipliant la superficie de chaque canton par un taux α (en pourcentage), elle ne doit jamais être inférieure à celle calculée pour un canton de 1 000 m². L'annexe donne un tableau des valeurs de ce taux α et les deux formules qui permettent de le calculer.

Dans le cas où la toiture (ou le plafond suspendu) d'un canton est horizontale mais présente des discontinuités de hauteur, le calcul de cette surface utile est effectué par canton en prenant pour hauteur de référence la hauteur de la partie la plus haute du canton. La surface utile des évacuations situées dans les autres parties est corrigée dans les conditions du 3° du présent paragraphe (fig. 12).



(fig. 12 : Découpage d'un local en cantons)

Dans le cas de locaux comprenant un seul canton, la surface libre totale des amenées d'air doit être au moins égale à la surface géométrique totale des évacuations de fumée.

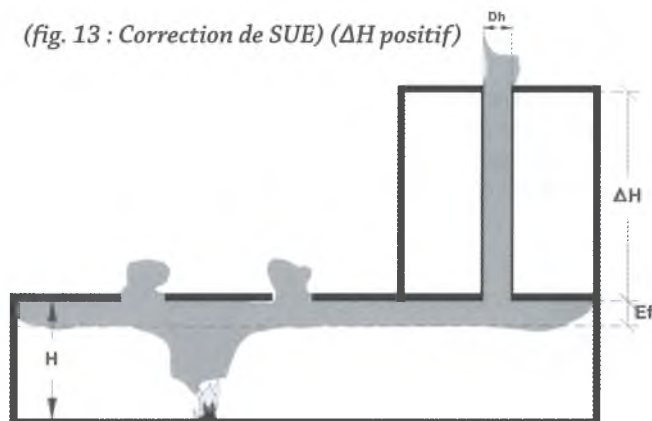
Dans le cas de locaux divisés en plusieurs cantons, cette amenée d'air peut se faire par les cantons périphériques. La surface libre des amenées d'air doit être au moins égale à la somme des surfaces géométriques des évacuations de fumée des deux cantons exigeant les plus grandes surfaces utiles d'évacuation.

3° Correction des surfaces utiles des évacuations de fumée des locaux de superficie supérieure à 1 000 m² :

La surface utile d'un exutoire doit être minorée ou majorée en la multipliant par un coefficient d'efficacité suivant que l'exutoire est implanté au-dessous ou au-dessus de la hauteur de référence (fig. 13). Dans ce dernier cas, la longueur des conduits de raccordement verticaux éventuels est limitée à 10 diamètres hydrauliques sauf justification par le calcul pour des longueurs supérieures (diamètre hydraulique = 4 x section du conduit/périmètre du conduit).

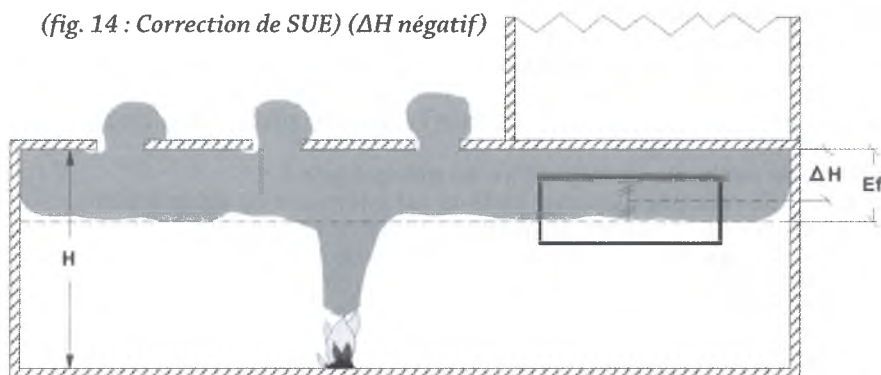
Ce coefficient d'efficacité (e) dépend de l'épaisseur de la couche de fumée (Ef) et de la différence de hauteur (ΔH) (positive ou négative) d'implantation de l'exutoire par rapport à la hauteur de référence suivant la formule :

$$e = (1 + \Delta H / E_f)^{1/2}$$

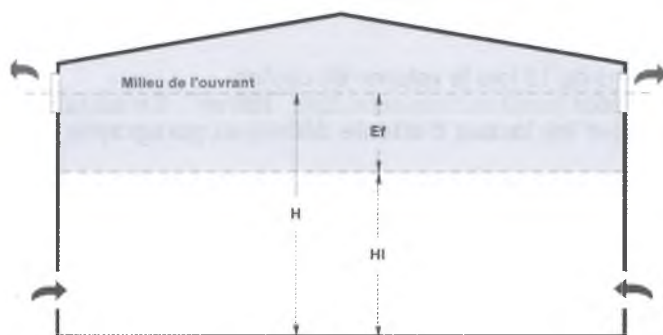
(fig. 13 : Correction de SUE) (ΔH positif)

Le même coefficient d'efficacité s'applique à la surface utile des bouches d'évacuation.

Pour un ouvrant en façade, ce coefficient d'efficacité s'applique à la surface utile de l'ouvrant situé dans la zone enfumée ; la valeur ΔH représente la différence de niveau entre la hauteur de référence et la moyenne des hauteurs des points hauts et bas de la partie d'ouvrant située en zone enfumée.

(fig. 14 : Correction de SUE) (ΔH négatif)

Lorsqu'un local est désenfumé uniquement par des ouvrants en façade situés à la même hauteur, cette correction n'est pas utile si la moyenne des points hauts et bas est considérée comme hauteur de référence (fig. 15).



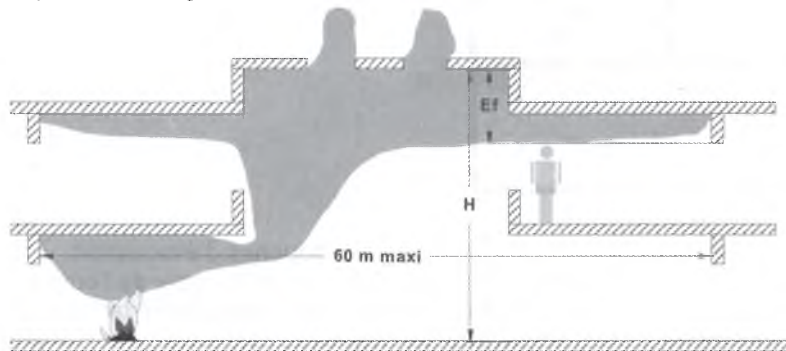
(fig. 15 : Désenfumage par ouvrants en façade)

7.1.5. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus.

Les dispositifs d'évacuation des fumées doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication.

Aucun écran de cantonnement ne doit s'opposer à l'écoulement des fumées vers ces trémies.

La surface utile des évacuations de fumée est calculée, pour le niveau le plus bas, avec les mêmes règles que pour les locaux de superficie supérieure à 1 000 m², le coefficient étant déterminé pour la hauteur totale du volume ainsi créé et l'épaisseur de fumée tolérée au niveau le plus élevé (fig. 16).



(fig. 16 : Désenfumage naturel des deux niveaux)

7.2. Désenfumage mécanique des locaux

7.2.1. Cantons de désenfumage et retombées sous toiture

Lorsque le désenfumage des locaux accessibles au public est prévu par tirage mécanique, il doit être réalisé dans les conditions suivantes :

- les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions qu'en désenfumage naturel (§ 7.1.2) ;
- la hauteur des écrans de cantonnement doit être au moins égale à :
 - 25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m ;
 - 2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m ;
 - pour les locaux d'une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus grande dimension n'excède pas 60 m, on peut admettre l'absence d'écran de cantonnement : dans ce cas, le débit d'extraction est calculé pour l'ensemble du volume.

7.2.2. Implantation des bouches d'extraction

Tout point d'un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure à 10 % ne doit pas être séparé d'une bouche d'extraction par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur moyenne sous plafond. La surface au sol desservie par une bouche ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport entre longueur et largeur de cette surface ne devant pas dépasser 2.

Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible.

7.2.3. Règles de calcul des débits

Le débit horaire d'extraction est au moins de 12 fois le volume du canton.

Ce débit d'extraction est limité à 3 m³/s pour (Arrêté du 22 novembre 2004) "100 m²". Il n'est jamais inférieur à 1,5 m³/s par local, excepté pour les locaux d'attente définis au paragraphe 1 de l'article AS 4.

Un ventilateur peut desservir au maximum l'ensemble des bouches de deux cantons ; dans ce cas, son débit peut être réduit à celui exigé pour le plus grand canton.

Les amenées d'air sont réalisées soit mécaniquement, soit naturellement ; elles peuvent se faire par les cantons périphériques.

7.2.4. Désenfumage des volumes créés par la communication entre trois niveaux au plus.

Le désenfumage mécanique est calculé avec les débits préconisés au paragraphe 7.2.3 et concerne :

- soit l'ensemble du volume, les bouches d'extraction des fumées se trouvant à l'aplomb des trémies de communication et aucun écran de cantonnement ne s'opposant à l'écoulement des fumées ;
- soit chaque niveau, les niveaux étant isolés de la trémie commune par des écrans de cantonnement.

7.2.5. Système de désenfumage mécanique commun à plusieurs locaux

a) Au même niveau, deux locaux séparés par des parois résistantes au feu peuvent être désenfumés à partir d'un système unique de désenfumage mécanique. Le débit minimum d'extraction doit être supérieur ou égal au débit correspondant au désenfumage du plus grand d'entre eux. Le réseau de désenfumage doit respecter l'isolement coupe-feu entre les locaux.

b) Au même niveau, plusieurs locaux, séparés les uns des autres par des parois résistantes au feu, peuvent être désenfumés à partir d'un système unique de désenfumage mécanique. Le débit minimum d'extraction doit être supérieur ou égal au débit correspondant au désenfumage simultané des deux plus grands d'entre eux. Le réseau de désenfumage doit respecter l'isolement coupe-feu entre les locaux.

c) Lorsqu'un système de désenfumage dessert plusieurs niveaux, le débit de désenfumage est calculé pour le niveau le plus grand.

d) Les amenées d'air, propres à chaque local, sont conformes au paragraphe 7.2.3.

7.3. Compatibilité entre désenfumage naturel et désenfumage mécanique

Il est possible d'utiliser, au sein d'un même établissement, un système de désenfumage naturel et un système de désenfumage mécanique dans des ZF différentes. Le désenfumage mécanique ne doit jamais être mis en route si la ZF sinistrée n'est pas désenfumée par ce système.

8. Prescriptions relatives aux approches d'ingénierie du désenfumage

Les caractéristiques des systèmes de désenfumage pourront, en alternative aux prescriptions quantitatives contenues dans les chapitres 3 à 7, être déterminées à l'aide d'une approche d'ingénierie.

Ces caractéristiques devront être telles que les objectifs du désenfumage fixés à l'article DF 1 du règlement de sécurité soient satisfaits. Les cheminements sont considérés comme praticables par exemple lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- la hauteur libre de fumée est suffisante (cette hauteur est au moins égale à la moitié de la hauteur de référence ; elle est toujours plus haute que le linteau des portes et jamais inférieure à 1,80 m) ;
- le flux de chaleur reçu par les personnes est supportable.

Cette approche d'ingénierie doit permettre de simuler l'évolution des phénomènes liés à l'enfumage et à son contrôle par des systèmes de désenfumage en ventilation naturelle et/ou mécanique. Elle doit comporter nécessairement :

- une présentation exhaustive de l'ensemble des hypothèses, paramètres et données quantitatives utilisés ;
- la réalisation de simulations mettant en évidence un contrôle satisfaisant de l'enfumage pour certaines valeurs, bien identifiées, des paramètres quantitatifs relatifs aux systèmes de désenfumage pris en compte dans ces simulations ;
- une présentation des résultats de simulation et des conclusions quant à l'efficacité des systèmes de désenfumage préconisés.

Enfin, les caractéristiques du système de désenfumage non pris en compte dans l'approche d'ingénierie (en particulier les caractéristiques des matériels utilisés) devront être conformes aux dispositions préconisées dans les chapitres 3 à 7. Les autorités compétentes peuvent éventuellement exiger la réalisation d'essais *in situ* pour valider les caractéristiques des systèmes de désenfumage retenus.

Annexes**Détermination de la surface utile d'ouverture
d'une installation d'exutoires ou d'un
ensemble d'évacuation de fumée**

(Application du paragraphe 7.1.4 alinéa 2°, relatif aux locaux d'une superficie supérieure à 1 000 m²)

Lorsque le désenfumage est imposé aux chapitres relatifs aux dispositions particulières à chaque type d'établissement, les locaux susceptibles d'être désenfumés sont classés, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

Classe 1

- . Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- . Salles d'audition, salles de conférences, salles de réunion, salles réservées aux associations, salles de quartier, salles de projection, salles de spectacles avec espace scénique isolable ;
- . Restaurants, cafés, bars, brasseries et débits de boissons ;
- . Hôtels à voyageurs, hôtels meublés et pensions de famille ;
- . Locaux collectifs des logements foyers ;
- . Salles de jeux ;
- . Établissements d'enseignement ;
- . Établissements sanitaires ;
- . Établissements de culte ;
- . Administrations, banques, bureaux ;
- . Établissements sportifs couverts ;
- . Musées.

Classe 2

- . Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie M0 ou M1 ;
- . Salles polyvalentes ;
- . Cabarets ;
- . Bals ou dancings.

Classe 3

- . Salles de spectacles avec espace scénique intégré comportant des décors de catégorie M2 ou en bois classé M3 ;
- . Magasins de vente, centres commerciaux et leurs mails ;
- . Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives ;
- . Halls et salles d'exposition.

Table des taux (en pourcentage) servant à déterminer la surface utile d'ouverture d'une installation d'exutoires ou d'un ensemble d'évacuation de fumée

Les valeurs du taux α pour les épaisseurs de la couche de fumée ou pour des hauteurs moyennes sous plafond différentes de celles du tableau sont obtenues par interpolation linéaire (en raisonnant à partir de l'épaisseur de la couche de fumée) ou par calcul à l'aide des deux formules données ci-après. En aucun cas, on ne peut extrapoler.

Hauteur moyenne sous plafond (en m)	Hauteur libre de fumée (en m)	Épaisseur de la couche de fumée (en m)	Classe 1 Taux (en pourcentage)	Classe 2 Taux (en pourcentage)	Classe 3 Taux (en pourcentage)
2,50	2,00	0,50	0,23	0,33	0,47
3,00	2,25	0,75	0,23	0,32	0,46
	2,00	1,00	0,17	0,23	0,33
3,50	2,65	0,85	0,27	0,39	0,55
	2,50	1,00	0,23	0,33	0,46
	2,00	1,50	0,14	0,19	0,27
4	3,00	1,00	0,30	0,43	0,61
	2,50	1,50	0,19	0,27	0,38
	2,00	2,00	0,12	0,17	0,23
4,50	3,40	1,10	0,35	0,49	0,70
	3,00	1,50	0,25	0,35	0,50
	2,50	2,00	0,16	0,23	0,33
5	2,25	2,25	0,13	0,19	0,26
	3,75	1,25	0,38	0,54	0,76
	3,50	1,50	0,31	0,44	0,63
	3,00	2,00	0,21	0,30	0,43
	2,50	2,50	0,15	0,21	0,29
5,50	4,15	1,35	0,43	0,60	0,85
	4,00	1,50	0,38	0,54	0,76
	3,50	2,00	0,27	0,38	0,54
	3,00	2,50	0,19	0,27	0,38
	2,75	2,75	0,16	0,23	0,32
6	4,50	1,50	0,46	0,64	0,91
	4,00	2,00	0,33	0,47	0,66
	3,50	2,50	0,24	0,34	0,48
	3,00	3,00	0,18	0,25	0,35
6,50	4,90	1,60	0,50	0,71	1,00
	4,50	2,00	0,39	0,56	0,79
	4,00	2,50	0,30	0,42	0,59
	3,50	3,00	0,22	0,31	0,44
	3,25	3,25	0,19	0,27	0,38
7	5,25	1,75	0,53	0,75	1,06
	5,00	2,00	0,46	0,65	0,92
	4,50	2,50	0,35	0,50	0,71
	4,00	3,00	0,27	0,38	0,54
	3,50	3,50	0,20	0,29	0,41
7,50	5,65	1,85	0,58	0,82	1,16
	5,50	2,00	0,53	0,75	1,07
	5,00	2,50	0,41	0,59	0,83
	4,50	3,00	0,32	0,46	0,64
	4,00	3,50	0,25	0,35	0,50
	3,75	3,75	0,22	0,31	0,44
8,00	6,00	2,00	0,61	0,86	1,22
	5,50	2,50	0,48	0,67	0,95
	5,00	3,00	0,38	0,53	0,76
	4,50	3,50	0,30	0,42	0,60
	4,00	4,00	0,23	0,33	0,47
8,50	6,50	2,00	0,69	0,97	1,37
	6,00	2,50	0,54	0,77	1,09
	5,50	3,00	0,44	0,62	0,87
	5,00	3,50	0,35	0,49	0,70
	4,50	4,00	0,28	0,39	0,56
	4,25	4,25	0,25	0,35	0,50
9,00	7,00	2,00	0,85	1,08	1,53
	6,50	2,50	0,61	0,87	1,23
	6,00	3,00	0,50	0,70	0,99
	5,50	3,50	0,40	0,57	0,81
	5,00	4,00	0,33	0,46	0,65
	4,50	4,50	0,26	0,37	0,53
9,50	7,50	2,00	0,95	1,20	1,70
	7,00	2,50	0,76	0,97	1,37
	6,50	3,00	0,56	0,79	1,12
	6,00	3,50	0,46	0,65	0,92
	5,50	4,00	0,38	0,53	0,75
	5,00	4,50	0,31	0,44	0,62
	4,75	4,75	0,28	0,39	0,56

Hauteur moyenne sous plafond (en m)	Hauteur libre de fumée (en m)	Épaisseur de la couche de fumée (en m)	Classe 1 Taux (en pourcentage)	Classe 2 Taux (en pourcentage)	Classe 3 Taux (en pourcentage)
10,00	8,00	2,00	1,05	1,32	1,87
	7,50	2,50	0,85	1,07	1,52
	7,00	3,00	0,70	0,88	1,25
	6,50	3,50	0,52	0,73	1,04
	6,00	4,00	0,43	0,61	0,86
	5,50	4,50	0,36	0,50	0,71
	5,00	5,00	0,29	0,41	0,59
	8,50	2,00	1,16	1,45	2,05
10,50	8,00	2,50	0,94	1,18	1,67
	7,50	3,00	0,77	0,98	1,39
	7,00	3,50	0,64	0,82	1,16
	6,50	4,00	0,48	0,69	0,97
	6,00	4,50	0,41	0,57	0,81
	5,50	5,00	0,34	0,48	0,67
	5,25	5,25	0,31	0,43	0,61
	9,00	2,00	1,27	1,58	2,23
11,00	8,50	2,50	1,04	1,30	1,83
	8,00	3,00	0,86	1,08	1,53
	7,50	3,50	0,72	0,91	1,28
	7,00	4,00	0,60	0,77	1,08
	6,50	4,50	0,46	0,65	0,91
	6,00	5,00	0,38	0,54	0,77
	5,50	5,50	0,32	0,46	0,64
	9,50	2,00	1,39	1,71	2,42
11,50	9,00	2,50	1,14	1,41	2,00
	8,50	3,00	0,95	1,18	1,67
	8,00	3,50	0,79	1,00	1,42
	7,50	4,00	0,67	0,85	1,20
	7,00	4,50	0,57	0,72	1,02
	6,50	5,00	0,43	0,61	0,87
	6,00	5,50	0,37	0,52	0,73
	5,75	5,75	0,34	0,48	0,67
12,00	10,00	2,00	1,52	2,06	2,62
	9,50	2,50	1,25	1,53	2,17
	9,00	3,00	1,04	1,29	1,82
	8,50	3,50	0,88	1,10	1,55
	8,00	4,00	0,74	0,94	1,32
	7,50	4,50	0,63	0,80	1,13
	7,00	5,00	0,54	0,69	0,97
	6,50	5,50	0,41	0,58	0,83
12,50	6,00	6,00	0,35	0,50	0,70
	10,50	2,00	1,66	2,22	2,81
	10,00	2,50	1,36	1,84	2,34
	9,50	3,00	1,14	1,40	1,98
	9,00	3,50	0,96	1,19	1,69
	8,50	4,00	0,82	1,03	1,45
	8,00	4,50	0,70	0,88	1,25
	7,50	5,00	0,60	0,76	1,07
13,00	7,00	5,50	0,51	0,65	0,92
	6,50	6,00	0,40	0,56	0,79
	6,25	6,25	0,37	0,52	0,73
	11,00	2,00	1,80	2,39	3,02
	10,50	2,50	1,48	1,99	2,52
	10,00	3,00	1,24	1,68	2,14
	9,50	3,50	1,05	1,29	1,83
	9,00	4,00	0,90	1,12	1,58
13,50	8,50	4,50	0,77	0,97	1,37
	8,00	5,00	0,66	0,84	1,18
	7,50	5,50	0,57	0,72	1,02
	7,00	6,00	0,49	0,63	0,88
	6,50	6,50	0,38	0,54	0,76
	11,50	2,00	1,95	2,56	3,23
	11,00	2,50	1,61	2,14	2,70
	10,50	3,00	1,35	1,81	2,30
	10,00	3,50	1,15	1,56	1,98
	9,50	4,00	0,99	1,21	1,71

Hauteur moyenne sous plafond (en m)	Hauteur libre de fumée (en m)	Épaisseur de la couche de fumée (en m)	Classe 1 Taux (en pourcentage)	Classe 2 Taux (en pourcentage)	Classe 3 Taux (en pourcentage)
14,00	9,00	4,50	0,85	1,05	1,49
	8,50	5,00	0,73	0,92	1,30
	8,00	5,50	0,63	0,80	1,13
	7,50	6,00	0,55	0,69	0,98
	7,00	6,50	0,47	0,60	0,85
	6,75	6,75	0,39	0,56	0,79
	12,00	2,00	2,10	2,75	3,44
	11,50	2,50	1,74	2,29	2,89
	11,00	3,00	1,47	1,95	2,46
	10,50	3,50	1,25	1,68	2,13
	10,00	4,00	1,08	1,46	1,85
	9,50	4,50	0,93	1,14	1,61
	9,00	5,00	0,80	1,00	1,41
	8,50	5,50	0,70	0,87	1,24
14,50	8,00	6,00	0,61	0,76	1,08
	7,50	6,50	0,53	0,67	0,94
	7,00	7,00	0,46	0,58	0,82
	12,50	2,00	2,26	2,94	3,66
	12,00	2,50	1,88	2,46	3,08
	11,50	3,00	1,59	2,09	2,63
	11,00	3,50	1,36	1,80	2,28
	10,50	4,00	1,17	1,57	1,99
	10,00	4,50	1,01	1,37	1,74
	9,50	5,00	0,88	1,08	1,53
	9,00	5,50	0,77	0,95	1,35
	8,50	6,00	0,67	0,84	1,18
	8,00	6,50	0,58	0,73	1,04
	7,50	7,00	0,51	0,64	0,91
15,00	7,25	7,25	0,47	0,60	0,85
	13,00	2,00	2,43	3,14	3,88
	12,50	2,50	2,03	2,63	3,27
	12,00	3,00	1,72	2,24	2,81
	11,50	3,50	1,47	1,94	2,44
	11,00	4,00	1,27	1,69	2,13
	10,50	4,50	1,10	1,48	1,88
	10,00	5,00	0,96	1,30	1,65
	9,50	5,50	0,84	1,03	1,46
	9,00	6,00	0,73	0,91	1,29
	8,50	6,50	0,64	0,80	1,14
	8,00	7,00	0,56	0,71	1,00
	7,50	7,50	0,49	0,62	0,88

Calcul du taux α

Le taux permettant de déterminer la surface utile d'une installation d'exutoires ou d'un ensemble d'évacuation de fumée est une fonction qui dépend de la surface du feu (A_f), de la hauteur moyenne sous plafond (H) et de l'épaisseur de la couche de fumée (E_f).

La surface de feu retenue est de :

- 9 m² pour la classe 1 ;
- 18 m² pour la classe 2 ;
- 36 m² pour la classe 3.

Si l'épaisseur de fumée est supérieure à la moitié de la hauteur de référence, le calcul est effectué pour :

$$E_f = \frac{H}{2}$$

Deux formules permettent de calculer ce taux.

La première, relative au grand feu, donne :

$$\alpha 1 = \frac{0,13 \times 4\sqrt{Af} \times \sqrt{(H-Ef)^3} \times 0,6}{16 \times \sqrt{Ef}}$$

La deuxième, relative au petit feu, s'écrit :

$$\alpha 2 = \frac{0,043 \times (H+1,5 \sqrt{Af - Ef})^{5/2}}{16 \times \sqrt{Ef}}$$

La formule du grand feu est utilisée pour tous les locaux de la classe 3.

La formule du petit feu est utilisée pour les locaux des classes 1 et 2, si la hauteur libre de fumée est supérieure à deux fois le diamètre théorique du feu (D) :

$$D = \sqrt{\frac{4Af}{\pi}}$$

Si la hauteur libre de fumée est inférieure à cette valeur, on utilise également la formule du grand feu.

Instruction technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage

(Instruction du 3 mars 1982)

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoient, chacun en ce qui le concerne, des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage à commande automatique ou manuelle destinés, en cas d'incendie, à limiter l'extension du sinistre grâce à un cloisonnement efficace des locaux.

La présente instruction a pour objet de définir les exigences minimales à imposer aux mécanismes de déclenchement de ces dispositifs.

Section I Généralités

1. Terminologie

Volet : dispositif d'obturation placé à l'extrémité d'un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d'attente, il est à commande automatique ou manuelle.

Clapet : dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit ; il est normalement en position d'ouverture.

Porte et rideau : dispositif mobile pivotant ou à déplacement vertical ou latéral rétablissant une qualité coupe-feu ou pare-flammes de la paroi traversée. Le sens du feu est généralement défini.

Exutoire de fumée et ouvrant en façade : dispositifs permettant une libre communication avec l'extérieur au moment du sinistre.

Contrôle de ligne : disposition permettant de vérifier en permanence que la totalité des circuits électriques de commande des volets, clapets, portes, rideaux, exutoires de fumée, ouvrants en façade et moteurs des ventilateurs de désenfumage est capable d'assurer la transmission de l'ordre de fonctionnement.

2. Description du matériel

Un volet, un clapet, un bloc-porte, un rideau, un exutoire de fumée ou un ouvrant en façade se compose essentiellement de :

- a) Un organe d'obturation disposé dans son bâti, huisserie ou coffrage ;
- b) Un ou plusieurs mécanismes de commande qui peuvent être :
 - à rupture thermique ;
 - motorisés (servomoteur électrique, servomoteur pneumatique) ;
 - électromagnétiques (à rupture de courant, à impulsion de courant : à palette ou à effet rotatif) ;
 - manuels.

Section II Volets et clapets

3. Dispositions générales

3.1. L'ensemble du système de commande doit se trouver à l'extérieur du conduit à l'exception des dispositifs de déclenchement thermique.

3.2. Il doit être traité de façon durable contre la corrosion compte tenu du milieu où il sera installé.

3.3. Les axes de pivotement et les glissières doivent être réalisés de façon à permettre le fonctionnement du dispositif sans lubrification. La force ou le couple moteur doit être au moins égal à dix fois la résultante des forces ou des couples résistants dus aux frottements.

3.4. Le cas échéant, le dispositif doit comprendre :

- une possibilité de blocage en position de sécurité ;
- un amortisseur de fin de course.

3.5. Les contacteurs éventuels permettant le contrôle de la position de l'organe d'obturation doivent être judicieusement disposés de manière à donner cette indication de façon sûre et durable sans nécessité ni possibilité de réglage sur place sans outil spécial.

3.6. Le dispositif ne doit pas pouvoir fonctionner par une simple poussée sur l'organe mobile.

3.7. Le volet ou clapet installé doit pouvoir être réarmé d'une manière aisée après tout fonctionnement.

4. Équipement électrique

4.1. Le matériel utilisé doit être de la classe III (au sens de la norme NF C 20-030) et alimenté en très basse tension de sécurité en 48 V courant continu (avec tolérance provisoire de 24 V).

4.2. Le matériel doit pouvoir fonctionner dans une ambiance à 70 °C pendant une heure.

4.3. L'ensemble du matériel, à l'exception des borniers, doit posséder l'indice de protection IP 42 X (au sens de la norme NF C 20-010) ou être placé dans une enveloppe assurant une protection équivalente.

Les borniers doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent tel que défini par la norme NF C 20-455 avec les critères suivants :

- temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent : cinq secondes maximum ;
- température du fil incandescent : 950 °C.

Le bornier de raccordement du récepteur électrique (électro-aimant, moteur, etc.) doit dans tous les cas assurer la protection mécanique totale des conducteurs de liaisons aux bobinages internes.

Les liaisons électriques des organes placés sous carter ne peuvent être réalisées qu'en conducteur ou câble prévu pour les canalisations fixes de la catégorie C2 (type non propagateur de la flamme tel que, par exemple, câble H 07 RNF ou A 05 VVU ou U-1000 R 2 V, etc.). Tout le câblage interne de l'appareil doit être ramené sur un seul bornier judicieusement disposé, conforme au schéma de la figure 1 précisée en annexe.

5. Modes de commande

5.1. Commande par dispositif thermique

Il s'agit d'une commande assurant le fonctionnement du système par rupture d'une liaison mécanique consécutive à une élévation de température. Sauf cas particulier, le déclenchement doit s'effectuer à la température de 70 °C $\pm$ 7 °C. Le dispositif de rupture thermique doit être présenté sous la forme d'une cartouche facilement remplaçable (depuis l'extérieur du conduit dans le cas des clapets) sans nécessiter aucun réglage. Il doit en outre être judicieusement réalisé et placé de manière à suivre rapidement toute élévation de température. En particulier, l'ensemble doit présenter une inertie thermique aussi réduite que possible.

Ce mode de commande ne peut être utilisé pour des volets que lorsqu'il s'agit de volet de transfert pour désenfumage de type B, tel que prévu dans l'instruction technique du 7 juin 1974 relative au désenfumage dans les IGH.

5.2. Commande par dispositif pneumatique

Une bouteille de gaz comprimé à usage unique et de capacité suffisante peut être utilisée pour assurer l'ouverture d'un ou plusieurs volets situés dans un même compartiment.

Les diverses connexions pneumatiques doivent être réduites au minimum indispensable et être entièrement métalliques. Les raccords doivent être du type à étanchéité métal contre métal.

Le passage à l'état de fonctionnement du système de percussion de la bouteille de gaz comprimé doit être réalisé par un dispositif simple à commande manuelle.

L'ouverture du volet doit être maintenue tant que la cause qui l'a provoquée n'a pas disparu.

5.3. Commande par dispositif électropneumatique

La pression d'air doit être adaptée au matériel utilisé et l'électrovanne généralement utilisée pour la commande peut alimenter un ou plusieurs appareils.

5.3.1. Lorsqu'il s'agit de compartimentage, la fermeture des clapets ou des volets doit être assurée par manque de pression d'air sur le servomoteur et par manque d'alimentation électrique sur l'électrovanne de commande.

5.3.2. Lorsqu'il s'agit de désenfumage, la commande par dispositif électropneumatique n'est possible que si les conduits utilisés ne desservent qu'un seul compartiment.

Dans ce cas, l'ouverture des volets doit être assurée par manque de pression d'air sur le servomoteur et par manque d'alimentation électrique sur l'électrovanne de commande. Les diverses connexions pneumatiques doivent être réduites au minimum indispensable et être entièrement métalliques. Les raccords doivent être du type à étanchéité métal contre métal.

5.4. Commande par dispositif électromagnétique

Deux types de commande sont possibles : la commande par manque de courant, la commande par émission de courant.

Dans ce dernier cas, lorsqu'il s'agit d'une commande par impulsion, celle-ci doit se faire par un train de trois impulsions minimum.

Le contrôle de la ligne électrique de commande doit être assuré en permanence.

La force de collage résiduelle de la ventouse doit être inférieure à 15 % de sa force d'attraction maximale.

Le réarmement du système asservi ne doit pas pouvoir se réaliser par erreur tant que la cause qui a provoqué le déclenchement n'a pas disparu.

Le système doit être alimenté par la source normale d'électricité de l'établissement et, lorsque des dispositions réglementaires l'exigent, par une source de sécurité. Cette dernière peut être commune à plusieurs équipements de sécurité ou réservée au seul système.

Dans certains cas, notamment lorsque les canalisations électriques alimentant ces dispositifs traversent un autre compartiment que celui desservi, elles doivent être établies dans les conditions précisées à l'alinéa a) de l'article EL 3 (§ 2).

☞ *Le terme compartiment, à la 2^e ligne de l'alinéa ci-dessus, ne doit pas être pris au sens strict. Ce texte vise aussi les secteurs et les zones recoupées tous les 25-30 mètres en cloisonnement traditionnel.*

Lorsqu'il s'agit de désenfumage, la commande par manque de courant n'est possible que si les conduits utilisés ne desservent qu'un compartiment.

5.5. Commande par servomoteur électrique

Le temps nécessaire pour le passage en position de sécurité ou de fonctionnement doit être inférieur à trente secondes.

Dans le cas où seul le réarmement du dispositif est assuré par un servomoteur électrique, il est nécessaire qu'aucune interférence ne puisse gêner le déclenchement en position de sécurité ou de fonctionnement. Sous cette condition, le servomoteur utilisé pour la fonction réarmement n'est pas soumis aux exigences du présent texte.

5.6. Commande manuelle de déclenchement

La commande manuelle doit être réalisée par un système mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique ou faisant appel directement à l'énergie de l'intervenant.

Cette commande est obligatoire pour doubler une commande automatique lorsqu'elle existe.

6. Essais

Aucun dispositif ne doit être installé s'il n'a pas satisfait aux deux types d'essais suivants :

- essai de résistance au feu du dispositif obturateur ;
- essai de chaque mécanisme de commande.

Ces deux types d'essais donnent lieu chacun à un procès-verbal qui doit pouvoir être présenté chaque fois que de besoin.

À cette fin, deux échantillons du matériel à tester doivent être prévus. Ces deux échantillons doivent être adressés au(x) laboratoire(s) chargé(s) des essais, accompagnés d'une notice technique détaillée précisant notamment les diverses utilisations possibles du matériel.

Toutefois, lorsqu'un même organe d'obturation peut être déclenché par plusieurs types de mécanismes de commande, un seul essai de résistance au feu est exigé pour cet organe. Par contre, chaque mécanisme de commande doit faire l'objet d'un essai.

6.1. Essai de résistance au feu du dispositif obturateur

Un essai donnant lieu à un procès-verbal de résistance au feu doit être effectué par un laboratoire agréé par l'arrêté modifié du 5 février 1959 pour effectuer les essais de résistance au feu.

6.2. Essai du mécanisme de commande

Un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi du mécanisme de commande doit être effectué, soit par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris, soit par tout autre laboratoire agréé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation.

Section III Portes et rideaux coupe-feu à fermeture asservie

Les mécanismes de commande de ces dispositifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de la section II ci-dessus.

Si la commande par système à impulsion est choisie, toutes dispositions (électrique, mécanique) doivent être prises pour interdire tout réarmement du dispositif avant la fin de l'alarme ayant provoqué la mise en sécurité de la porte.

Section IV Exutoires de fumée et ouvrants en façade

Les mécanismes de commande de ces dispositifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la section II ci-dessus, à l'exclusion des paragraphes 3.1, 3.6 et 6.1.

De plus, pour l'application du paragraphe 5.6, la commande de déclenchement éventuelle peut être manuelle ou automatique ; toutefois, lorsqu'elle est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle.

Section V**Stockage et mise en œuvre****7. Emballage de l'appareil**

7.1. L'assemblage complet de l'appareil et son câblage jusqu'au bornier de raccordement décrit à la figure 1 précisée en annexe doivent être réalisés avant livraison par le constructeur.

7.2. Pour les volets ou clapets, le fabricant devra indiquer clairement sur l'appareil le sens de montage et le sens de passage de l'air.

7.3. L'appareil doit être convenablement emballé avant sa livraison de façon à permettre son stockage dans de bonnes conditions (emballage sous voile plastique par exemple).

7.4. Ce stockage doit se faire à l'abri des intempéries, de l'eau, de l'humidité, des chocs et des souillures dus aux projections de toute nature.

8. Mise en place

8.1. La mise en place de l'appareil doit être effectuée en respectant les indications données par le fabricant et les conditions de montage figurant sur le procès-verbal d'essai de résistance au feu.

8.2. Le maître d'œuvre et l'installateur devront prendre toutes précautions utiles afin que tous les mécanismes et glissières soient efficacement protégés contre toutes souillures par peintures, liants ou poussières pendant toute la durée du chantier ; par exemple, l'habillage sous voile plastique sera conservé jusqu'à mise en service de l'appareil.

8.3. Les zones réservées au dégagement et à l'accès des dispositifs devront être dégagées en permanence pour permettre une intervention humaine aisée lors de l'entretien et de la vérification.

Dans le cas où des clapets ou des volets sont situés au-dessus d'un faux-plafond, une trappe de visite facilement démontable devra permettre l'accès immédiat à la zone de dégagement de ces derniers.

S'il n'y a pas de regard de visite pour accéder au clapet, l'installateur devra prévoir sur les conduits de raccordement un dispositif permettant le contrôle de l'état de l'organe d'obturation.

Section VI**limites de prestations**

Plusieurs entreprises concourent à la fabrication et à la mise en œuvre des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage.

Il appartient au maître d'œuvre de fixer clairement les limites de prestations et de responsabilité entre les différentes entreprises.

Section VII**Entretien, vérifications et contrôles****9. Entretien**

Tous les mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

10. Vérifications techniques

Les mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues pour les installations de détection automatique d'incendie et précisées, selon le type d'établissement, dans les textes réglementaires en vigueur les concernant :

- règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

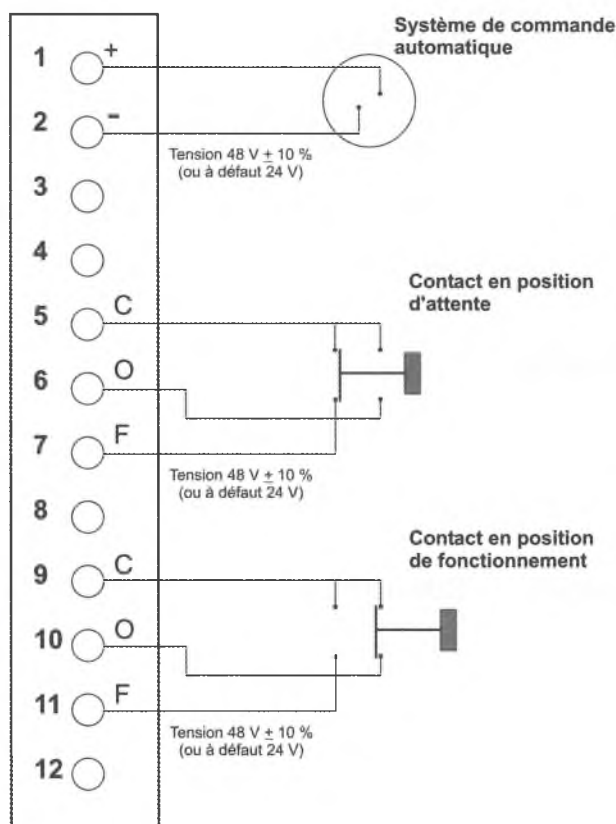
Ces vérifications seront de préférence effectuées simultanément aux vérifications de la détection automatique d'incendie lorsqu'elle existe.

11. Contrôles

Toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre aux commissions de sécurité d'effectuer le contrôle efficace des mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage. À cet effet, la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaires aux essais de fonctionnement.

Annexe

Bornier standard de raccordement électrique des mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et au désenfumage.



Instruction technique n° 248 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public

[Instruction du 3 mars 1982]

En application de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.

Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.

Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11 et PO 12 (§ 3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.

A - Établissements recevant du public des quatre premières catégories

1. Généralités

Les systèmes d'alarme destinés à équiper les établissements recevant du public des quatre premières catégories sont classés en quatre types appelés, par ordre de sévérité décroissante, 1, 2, 3 et 4. Les dispositions particulières du règlement de sécurité précisent, pour chaque type d'établissement, le type de système d'alarme qui doit être utilisé.

1.1. Terminologie

État de veille générale : situation dans laquelle le système est en état de donner l'alarme (restreinte et/ou générale) en cas de fonctionnement des dispositifs de commande.

État de veille limité à l'alarme restreinte : situation dans laquelle un système a été mis volontairement hors d'état de donner l'alarme générale, en cas de fonctionnement des dispositifs de commande, tout en donnant l'alarme restreinte.

État d'arrêt : situation dans laquelle toutes les sources d'alimentation du système d'alarme sont coupées.

1.2. Principe de fonctionnement du système d'alarme

1.2.1. Disponibilité du système d'alarme

Pendant la présence du public, le système d'alarme doit être à l'état de veille générale.

En dehors de la présence du public, si l'établissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, le système d'alarme peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte. Sinon, il doit être mis à l'état d'arrêt.

Dans les types 1 et 2, le retour à l'état de veille doit pouvoir s'effectuer, même en l'absence de l'alimentation normale ou de remplacement, en annulant l'ordre de mise à l'état d'arrêt.

L'état de veille doit être indiqué au tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé éventuel.

1.2.2. Alarme restreinte

Si le système d'alarme, tel que défini ci-après, comprend un tableau de signalisation ou un équipement de signalisation centralisé, le fonctionnement d'un dispositif à commande manuelle ou automatique doit déclencher immédiatement l'alarme restreinte au niveau de ce tableau ou de cet équipement.

Note : cette instruction ne s'applique qu'aux équipements installés dans les établissements avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 février 1993.

1.2.3. Temporisation de déclenchement de l'alarme générale

Sauf dans les cas prévus à l'article MS 60 du règlement de sécurité, le déclenchement de l'alarme restreinte entraîne automatiquement le déclenchement de l'alarme générale au bout d'une temporisation réglable de zéro à cinq minutes suivant les risques présentés par l'établissement et les moyens mis en œuvre pour les prévenir.

Cette temporisation doit être annulée lorsque l'établissement ne dispose pas, pendant la présence du public, des moyens d'exploiter l'alarme restreinte.

L'alarme générale doit pouvoir être déclenchée à tout moment à partir du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé éventuel.

Par ailleurs, les circuits de diffusion de l'alarme générale doivent pouvoir être interrompus à tout moment à partir de ce tableau ou de cet équipement. La position du dispositif de coupure correspondant doit être signalée visuellement.

 Cette interruption possible se situe durant la temporisation.

1.2.4. Alarme générale

Lorsqu'il est prévu de diffuser l'alarme générale, elle doit être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation du public avec un minimum de cinq minutes.

L'alarme générale doit être donnée par bâtiment.

2. Conception des différents systèmes d'alarme

2.1. Composition des systèmes d'alarme

Les systèmes d'alarme sont constitués d'une association des éléments de base suivants :

- les appareils de commande ;
- le tableau de signalisation pour les types 1, 2 a) et 3 ;
- les diffuseurs d'alarme (sonores, optiques, vocaux, avec ou sans modulateur incorporé) ;
- les blocs autonomes d'alarme sonore.

Toutes les canalisations de liaison entre ces éléments de base doivent être établies dans les conditions b) et c) de l'article EL 3 (§ 2) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

2.2. Système d'alarme du type 1

2.2.1. Le système d'alarme du type 1 doit utiliser :

- des dispositifs à commande automatique (détecteurs automatiques d'incendie) ;
- des dispositifs à commande manuelle ;
- un tableau de signalisation ;
- une source d'alimentation de sécurité ;
- des diffuseurs de l'alarme générale qui peuvent être des blocs autonomes.

2.2.2. Le système d'alarme du type 1 est réalisé suivant les principes généraux de la norme NF S 61-950 (Matériel de détection d'incendie - détecteurs - tableaux de signalisation et organes intermédiaires).

Les circuits des dispositifs à commande manuelle doivent respecter les dispositions prises pour les circuits des dispositifs à commande automatique, notamment la surveillance par courant de garde.

2.3. Système d'alarme du type 2

2.3.1. Le système d'alarme du type 2 doit utiliser soit :

a) Des dispositifs à commande manuelle, un tableau de signalisation, une source d'alimentation de sécurité, des diffuseurs de l'alarme générale qui peuvent être des blocs autonomes ;

b) Des dispositifs à commande manuelle et des blocs autonomes d'alarme associés éventuellement à un équipement de signalisation optique et sonore centralisé.

2.3.2. Les dispositifs à commande manuelle doivent agir sur des dispositifs à manque de courant signalant indifféremment une alarme ou un dérangement par coupure de ligne.

2.3.3. Plusieurs dispositifs à commande manuelle peuvent déclencher le fonctionnement d'un seul bloc autonome d'alarme.

2.3.4. Lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme, l'action sur un seul dispositif à commande manuelle doit provoquer le fonctionnement de tous les blocs autonomes d'alarme du bâtiment.

2.4. Système d'alarme du type 3

2.4.1. Le système d'alarme du type 3 comprend tous les éléments du système d'alarme du type 2 défini au paragraphe 2.3.1. a) ci-dessus (type 2a), à l'exception de la source d'alimentation de sécurité.

2.4.2. L'alimentation électrique de l'ensemble du système est assurée à partir de l'installation normale de l'établissement. Elle doit trouver son origine immédiatement en aval de l'organe de coupure générale de celui-ci.

L'ensemble de l'installation doit être réalisé de façon que tout défaut (surcharge, court-circuit, défaut à la terre) survenant sur l'un quelconque des autres circuits, n'affecte pas la continuité de l'alimentation du système d'alarme.

2.4.3. Ce système d'alarme doit être complété par un système d'alarme de type 4.

2.5. Système d'alarme du type 4

Le système d'alarme du type 4 est constitué de tout autre dispositif de diffusion sonore.

3. Caractéristiques des éléments de base

3.1. Appareils de commande

On distingue les dispositifs à commande manuelle (par exemple bris de glace) et les dispositifs à commande automatique (détecteurs d'incendie).

3.1.1. Les bris de glace doivent être constitués d'un coffret de couleur rouge muni d'une vitre maintenant en position comprimée un poussoir constituant l'organe de commande électrique.

La partie interne protégée par la vitre doit comporter visiblement, en lettres noires sur fond blanc, l'inscription : **alarme incendie, brisez la glace en cas de nécessité.**

3.1.2. Les détecteurs d'incendie doivent être conformes à la norme française homologuée NF S 61-950 (Matériel de détection d'incendie - détecteurs - tableaux de signalisation et organes intermédiaires) dans la mesure où ils correspondent à un type visé par ladite norme. Cette conformité doit être attestée par l'apposition sur le matériel de l'estampille NF - Matériel d'incendie homologué.

3.2. Tableau de signalisation

3.2.1. Dans le cas du système d'alarme du type 1, le tableau de signalisation doit être conforme à la norme française homologuée NF S 61-950 et estampillé comme tel. De plus, le tableau doit permettre d'assurer les fonctions définies au paragraphe 3.2.2 ci-dessous et qui ne sont pas explicitement prévues par la norme NF S 61-950.

3.2.2. Dans le cas du système d'alarme des types 2 a) et 3, le tableau de signalisation doit permettre d'assurer les fonctions suivantes :

a) Fonctions d'alimentation :

- alimentation des circuits transmettant les informations issues des dispositifs à commande manuelle ;
- alimentation en énergie des diffuseurs sonores, sauf s'il s'agit de blocs autonomes.

b) Fonctions de signalisation visualisées au tableau :

- signalisation de l'alarme restreinte ;
- signalisation de la présence de l'alimentation normale ;
- signalisation de la défaillance du chargeur lorsqu'il s'agit du système d'alarme du type 2 a) ;
- signalisation permettant l'identification de la zone, s'il en existe plusieurs, dans laquelle une information a été fournie, indiquant soit le fonctionnement d'un dispositif à commande manuelle, soit la coupure de la ligne.

c) Autres fonctions :

- temporisation de déclenchement de l'alarme générale telle que prévue au paragraphe 1.2.3 ainsi que sa diffusion ;
- acquittement de l'alarme restreinte sonore au tableau depuis un bouton-poussoir unique. Cet arrêt ne doit pas interdire un nouveau fonctionnement de cette signalisation sonore dès l'apparition d'une nouvelle signalisation optique d'alarme de zone ;
- commande de mise à l'état d'arrêt et de retour à l'état de veille et signalisation correspondante ;
- essai des signalisations sonores et visuelles du tableau ;
- possibilité de report centralisé des signalisations sonores et visuelles ci-dessus. Cette fonction permet de reporter dans un autre lieu, sous forme de signalisation centralisée, toute information signalée sur le tableau. Si l'établissement comprend plusieurs tableaux disposés dans des lieux géographiques différents, ce report éventuel doit permettre l'identification du tableau ayant provoqué la signalisation ;
- possibilité d'asservir d'autres éléments de sécurité à l'exception des moyens de lutte contre l'incendie.

Cette fonction doit être fournie sous forme de deux contacts inverseurs libres de tout potentiel. Le changement d'état de ces contacts est maintenu pendant la même durée que l'organe auquel il est asservi.

Un dispositif accessible seulement au personnel assurant l'entretien doit permettre l'annulation de cette fonction d'asservissement. Un voyant en façade doit visualiser cette annulation.

Commande manuelle permettant le déclenchement de l'alarme générale pour chacun des bâtiments concernés.

Cette commande assure également la mise en route des équipements de sécurité visés ci-dessus asservis au système d'alarme.

Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs bâtiments répondant chacun aux dispositions de l'article GN 3 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ces fonctions, à l'exclusion de la signalisation de l'alarme restreinte au tableau et de la signalisation des contrôles d'alimentation, doivent être distinctes pour chaque bâtiment.

3.2.3. L'alimentation de l'ensemble du système, c'est-à-dire les dispositifs de commande, le tableau de signalisation et les diffuseurs de l'alarme générale, doit être effectuée par une dérivation de l'installation électrique normale aboutissant au tableau de signalisation. Dans le cas du type 3, cette dérivation doit répondre de plus aux conditions précisées au paragraphe 2.4.2 ci-dessus.

Dans les types 1 et 2, l'alimentation doit être assurée, en cas de défaillance de la source normale ou de la source de remplacement, si elle existe, soit par une batterie d'accumulateurs particulière, soit par la batterie centrale utilisée pour l'éclairage de sécurité ainsi qu'il est prévu à l'article EC 9 (§ 2), à condition que celle-ci réponde aux prescriptions de l'article EC 18.

Dans tous les cas, la batterie d'accumulateurs doit être capable d'assurer, avant intervention du dispositif de limitation de décharge, une autonomie de l'alimentation pendant un minimum de douze heures pour l'alimentation en l'état de veille suivie d'une diffusion pendant au moins cinq minutes de l'alarme générale.

Si l'installation est alimentée par une batterie d'accumulateurs particulière incorporée ou non, le dispositif de recharge et de régulation automatique doit maintenir, en présence de la source normale ou de remplacement, les accumulateurs dans leur état de charge optimale pour répondre aux conditions d'autonomie précitées. Ce dispositif doit également permettre, après tout fonctionnement en décharge, d'assurer l'alimentation de toute l'installation quel que soit son état, en même temps que la recharge des accumulateurs.

Cette recharge doit commencer automatiquement dès le rétablissement de la source normale ou de la source de remplacement et permettre de restituer aux accumulateurs la capacité correspondante à l'autonomie prescrite en moins de trente heures. Le dispositif de charge doit permettre d'éviter toute surcharge dangereuse pour des accumulateurs. Toute disposition doit être prise pour éviter une dégradation des caractéristiques de la batterie résultant d'un excès de charge ou de décharge.

3.3. Diffuseurs de l'alarme générale

3.3.1. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.

3.3.2. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation.

3.3.3. En présence de l'alimentation électrique normale, il est admis d'utiliser les diffuseurs de l'alarme générale pour d'autres usages à condition qu'aucune ambiguïté ne soit possible et que la diffusion de l'alarme générale soit prioritaire.

3.3.4. Il peut être admis, après l'avis de la commission de sécurité, que la priorité de diffusion de l'alarme générale sonore soit aménagée au bénéfice exclusif de la diffusion de messages parlés prescrivant clairement l'évacuation du public.

3.4. Blocs autonomes d'alarme

3.4.1. Les blocs autonomes d'alarme doivent assurer les fonctions suivantes :

- alimentation et contrôle à manque de courant des circuits transmettant l'information issue des dispositifs à commande manuelle ;
- exploitation de l'information provoquant à volonté, soit l'alarme générale du ou des blocs, soit l'envoi de l'information à l'équipement de signalisation optique et sonore centralisé (alarme restreinte) avec en retour la possibilité de réception de l'ordre de diffusion de l'alarme générale ;
- arrêt automatique de l'alarme générale à la fin de la durée prévue de diffusion, à moins que cet arrêt ait été provoqué entre-temps par la remise à l'état de veille du dispositif à commande manuelle concerné ;
- possibilité de mise à l'état d'arrêt, locale et à distance, du système d'alarme ;
- possibilité d'asservir d'autres équipements de sécurité, à l'exception des moyens de lutte contre l'incendie, par mise à disposition d'au moins un contact inverseur libre de tout potentiel.

3.4.2. Compte tenu des différentes fonctions énumérées ci-dessus, la batterie d'accumulateurs incorporée au bloc autonome doit être capable d'assurer, avant intervention du dispositif de limitation de décharge, l'alimentation à l'état de veille des dispositifs de commande pendant douze heures, suivie d'une diffusion pendant au moins cinq minutes de l'alarme générale. Cette batterie doit être composée d'accumulateurs du type cadmium-nickel étanche.

3.4.3. Un dispositif de limitation de décharge doit couper le débit de la batterie avant qu'une décharge prolongée ne risque de la détériorer.

3.4.4. Après une mise en sécurité de la batterie d'accumulateurs par le dispositif de limitation de décharge, le chargeur doit permettre de restituer aux accumulateurs la capacité correspondante à l'autonomie prescrite en moins de trente heures.

3.4.5. Lorsqu'il est fait usage de plusieurs blocs autonomes dans un établissement, la mise à l'état d'arrêt du système d'alarme doit être effectuée depuis un point central. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge.

3.4.6. L'alimentation de chaque bloc autonome doit être effectuée par une dérivation de l'installation électrique normale⁽¹⁾.

(1) Dans le cas de coupure volontaire de la partie d'installation électrique alimentant un ou plusieurs blocs autonomes, une consigne doit être donnée au personnel d'effectuer la mise à l'état de repos des blocs correspondants dès que le temps d'interruption prévu dépasse douze heures.

3.4.7. Il ne devra pas être prélevé de consommation électrique externe sur la source de sécurité interne du bloc autonome d'alarme.

3.4.8. Les blocs autonomes d'alarme doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimale de 2,25 mètres) ou par obstacle.

3.4.9. Deux alvéoles de 4 mm de diamètre doivent permettre de contrôler, par une mesure de tension électrique, la valeur du courant d'entretien des accumulateurs. La valeur minimale de la tension électrique entre les deux alvéoles, quand le bloc est alimenté sous une tension égale à 0,9 fois la tension normale d'alimentation et que les accumulateurs sont parcourus par le courant d'entretien, doit être marquée à proximité des alvéoles.

3.5. Équipement de signalisation optique et sonore centralisé

3.5.1. Dans certains cas d'utilisation de blocs autonomes, il peut être prévu l'installation complémentaire d'un équipement de signalisation centralisé permettant l'identification de la zone d'appel.

Cet équipement doit être commandé à partir du contact d'asservissement prévu dans chaque bloc autonome et permet d'obtenir :

- a) Un avertissement sonore local avec arrêt par action manuelle sur un bouton poussoir unique placé sur l'équipement ;
- b) Une signalisation distincte permettant la visualisation d'un texte d'identification de la zone dans laquelle a été déclenchée l'alarme.

L'effacement de la signalisation s'obtient par le retour à l'état initial de l'organe de commande qui lui correspond.

3.5.2. L'alimentation de cet équipement doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article 3.2.3. pour les types 1 et 2.

4. Implantation des éléments de base

4.1. Implantation des appareils de commande

4.1.1. Les dispositifs à commande manuelle doivent être disposés dans les circulations :

- à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier ;
- au rez-de-chaussée, à proximité des sorties.

Ces dispositifs doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail de la porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, les coffrets desdits dispositifs ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.

4.1.2. Les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés selon les règles en vigueur les concernant.

4.2. Implantation du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisations optique et sonore centralisées

Le tableau ou l'équipement de signalisation doit être placé dans un local non accessible au public et occupé pendant les heures d'exploitation de l'établissement.

Il doit être visible de tout point du local et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être solidement fixé aux éléments stables de la construction.

4.3. Implantation des diffuseurs de l'alarme générale

L'alarme générale doit être suffisamment audible de tous points du bâtiment. À cet effet, les diffuseurs sonores doivent être judicieusement répartis.

4.4. Implantation des blocs autonomes d'alarme

Les blocs autonomes d'alarme doivent être installés dans les mêmes conditions que les diffuseurs de l'alarme générale.

5 - Conformité aux dispositions de la présente instruction technique

5.1. Matériel

5.1.1. Lorsque le matériel fait l'objet d'une norme, il doit être conforme à celle-ci. De plus, le matériel doit porter l'estampille de conformité à la marque NF de qualité concernée lorsqu'elle existe.

5.1.2. Lorsque le matériel ne fait pas l'objet d'une norme, sa conformité aux présentes spécifications doit être attestée par un certificat signé du fabricant.

5.1.3. Lorsqu'un matériel est utilisé en tant que fonction supplémentaire d'un matériel de base conforme à une norme, il doit faire l'objet d'un document annexé au procès-verbal d'homologation du matériel de base. Ce document, rédigé par le(s) laboratoire(s) chargé(s) d'effectuer les essais de conformité à la norme, doit certifier la compatibilité d'association de cette fonction supplémentaire avec le matériel de base.

5.2. Installation

La mise en place d'un système d'alarme des trois premiers types doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.

6 - Entretien et consignes d'exploitation

6.1. Entretien

L'installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :

- soit par un technicien qualifié attaché à l'établissement ou à un ensemble d'établissements ;
- soit par le constructeur de l'équipement ou son représentant ;
- soit par un professionnel qualifié.

Toutefois, les systèmes d'alarme du type 1 doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien tel que prévu à l'article MS 56 (§ 3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défectueux. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.

6.2. Consignes d'exploitation

6.2.1. Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

6.2.2. L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude de la ou des batteries à satisfaire aux exigences de la présente instruction, notamment en ce qui concerne l'autonomie prescrite.

6.2.3. L'exploitant de l'établissement doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.

6.2.4. L'exploitant de l'établissement doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que : lampes, fusibles, vitres pour bris de glace, etc.

B - Établissements recevant du public de la 5^e catégorie

7. Cas général

Le système d'alarme utilisé dans ces établissements doit être du type 4.

L'alarme générale doit être donnée par bâtiment.

Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.

Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale. Cette information doit être complétée par des exercices périodiques d'évacuation.

Le choix du système d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité.

Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

8. Cas particulier des hôtels, pensions de famille, locaux collectifs des foyers-logements

En application de l'article PO 11 du règlement de sécurité, le système d'alarme utilisé dans ce type d'établissement doit être du type 3 au moins.

Toutefois, dans le cas des établissements visés à l'article PO 12 (§ 1) dudit règlement et pour lesquels l'installation d'un système de détection automatique d'incendie a été retenue conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précité, le système d'alarme doit être du type 1 et satisfaire aux exigences afférentes à ce type. Cependant, dans ce cas, il ne peut comporter qu'une seule boucle de détection ainsi que prévu dans la norme NF S 61-950 (§ 3, 1.4.1).

C - Dispositions relatives aux installations existantes

Les installations d'alarme existantes, en bon état de fonctionnement à la date de publication de la présente instruction technique, peuvent être maintenues sans modification, même si elles ne répondent pas aux présentes dispositions.

D - Conditions d'application de la présente instruction

La présente instruction annule et remplace la circulaire SC/EP/ER n° 1745 du 22 juillet 1976 et la note d'information technique n° 230 du 17 mars 1978.

Instruction technique n° 249 relative aux façades

[Arrêté du 24 mai 2010]

Sommaire

1. Règle du C + D.

- 1.1. Définition du C et du D.
- 1.2. Éléments de construction susceptibles de participer au C ou au D.
 - 1.2.1. Participation à l'indice C.
 - 1.2.2. Participation à l'indice D.
- 1.3. Exigences constructives.
 - 1.3.1. Conditions de mise en œuvre des éléments participant au C + D.
 - 1.3.2. Recoupement des vides.

2. Solutions constructives avec C + D.

- 2.1. Conception et mise en œuvre des façades légères simple peau.
 - 2.1.1. Façades rideaux à ossatures métalliques.
 - 2.1.2. Façades semi-rideaux à ossatures métalliques ou menuiseries métalliques en applique extérieure.
 - 2.1.2.1. Principes généraux.
 - 2.1.2.2. Étanchéité en périphérie du châssis « vision » en aluminium.
 - 2.1.2.3. Habillages des tableaux intérieurs de baies.
 - 2.1.2.4. Dispositions complémentaires pour certains types de châssis.
- 2.2. Conception et mise en œuvre des façades lourdes.
- 2.3. Fenêtres et ensembles menuisés.
 - 2.3.1. Menuiserie bois ou acier.
 - 2.3.2. Menuiserie aluminium.
 - 2.3.3. Menuiserie PVC.
 - 2.3.4. Jonction entre fenêtres ou ensembles menuisés pour les parties participant au C.
- 2.4. Conception et mise en œuvre des façades bois.
 - 2.4.1. Façades rideaux.
 - 2.4.2. Façades semi-rideaux.
 - 2.4.3. Variantes d'isolation.

3. Solutions constructives sans C + D.

4. Masse combustible mobilisable.

- 4.1. Définitions.
- 4.2. Évaluation de la masse combustible mobilisable d'une façade selon les bâtiments.

5. Systèmes d'isolation par l'extérieur des ouvrages en béton ou maçonnerie.

- 5.1. Systèmes d'isolation sans lame d'air.
 - 5.1.1. Systèmes avec enduit hydraulique épais armé d'épaisseur supérieure à 10 mm.
 - 5.1.2. Systèmes avec enduit hydraulique armé d'épaisseur inférieure ou égale à 10 mm ou systèmes d'enduits comportant une fraction massique organique inférieure à 10 %.
 - 5.1.3. Autres enduits ou finitions.
 - 5.1.4. Systèmes de vêtements ou vêtages sans lame d'air.
- 5.2. Systèmes d'isolation comportant une lame d'air.

5.2.1. Isolants au moins classés A2-s3, d0.

5.2.2. Isolants non classés au moins A2-s3, d0 d'épaisseur inférieure ou égale à 100 mm.

5.3. Autres solutions d'isolation sur béton ou maçonnerie.

5.4. Réalisation d'un système d'isolation par l'extérieur sur une paroi déjà isolée par l'extérieur (renforcement de l'isolation thermique).

5.5. Solutions de protection.

Annexes

A1. Exemples de mesures du C et du D.

A2. Essais pour la détermination de la chaleur de combustion mobilisable.

A3. Terminologie.

L'éclosion d'un incendie dans l'un des niveaux d'un bâtiment engendre des risques de propagation du feu au(x) niveau(x) supérieur(s) ou latéralement, par les façades.

La présente instruction technique s'applique aux établissements recevant du public du premier groupe, aux immeubles d'habitation et aux immeubles de grande hauteur, dans la limite des prescriptions de chaque réglementation. Elle a pour objet de :

- préciser les conditions d'application des exigences réglementaires ;
- définir des dispositions relatives aux façades et à leur jonction avec les planchers ne nécessitant pas de vérifications expérimentales au moyen de l'essai LEPIR 2, défini par l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, pour l'évaluation du C + D et du comportement au feu de l'accrochage des façades aux planchers ;
- définir des dispositions pour éviter le passage rapide des flammes ou gaz chauds d'un étage à l'autre, que l'application de la règle du C + D soit requise ou non.

Pour les immeubles de grande hauteur, satisfaire à cette instruction technique ne dispense pas de l'obtention du visa prévu à l'article GH 12.

Les solutions constructives prévues dans cette instruction font référence aux notions suivantes :

- règle dite du C + D ;
- limitation de la masse combustible mobilisable ;
- comportement au feu des éléments et produits de construction ;
- étanchéité aux jonctions façade-planchers.

1. Règle du C + D

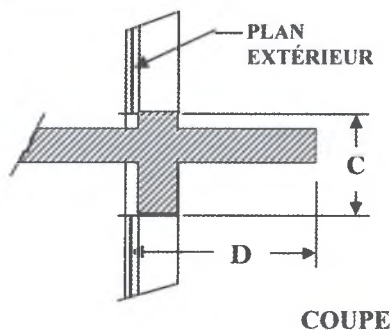
1.1. Définition du C et du D

C : distance verticale égale soit à la valeur telle que définie sur la figure 1a, soit à la valeur de l'indice caractéristique déterminé suivant l'arrêté du 10 septembre 1970 (essai LEPIR 2). Lorsque les baies vitrées ne sont pas superposées, le C se mesure selon la distance la plus courte entre ces baies (figure 1b).

D : distance horizontale entre le plan extérieur des éléments de remplissage et le nu extérieur de la façade, à l'aplomb des baies superposées, saillies incluses si elles forment un obstacle résistant au feu (figure 1a). La mesure est prise sur la plus grande largeur des baies superposées. Cette valeur n'est à prendre en compte que lorsqu'elle est supérieure ou égale à 0,15 m.

Des exemples de mesures du C, du D et règles d'application pour des cas plus complexes sont donnés en annexe A1.

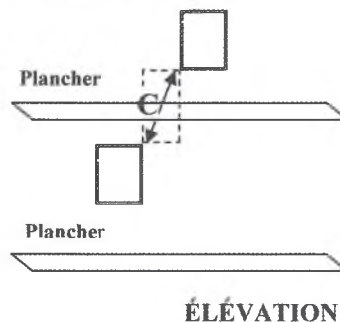
CAS GÉNÉRAL



COUPE

Figure 1a : cas général

BAIES DÉCALÉES



ÉLEVATION

Figure 1b : baies décalées

1.2. Éléments de construction susceptibles de participer au C ou au D

Les éléments décrits ci-après sont susceptibles de participer au C ou au D, sous réserve du respect des conditions de mise en œuvre du paragraphe 1.3.

1.2.1. Participation à l'indice C

Les éléments suivants sont susceptibles de participer à l'indice C :

- placés au-dessus du plancher (figure 2a), des éléments pare-flammes de degré 1/2 h, feu à considérer de l'extérieur, ou $E_{0 \rightarrow i}$ ($RE_{0 \rightarrow i}$ 30 si porteur), avec utilisation du programme thermique normalisé. Sont réputés répondre à cette exigence :
 - allège en maçonnerie ou en béton armé conforme aux règles de l'art, pour le degré indiqué ci-dessus ;
 - élément de remplissage « EdR feu » (1).
- placés sous le plancher ou sous un linteau participant au « C + D » (figure 2a), des éléments pare-flammes de degré 1 h, feu à considérer de l'intérieur, ou $E_i \rightarrow 0$ 60 ($RE_i \rightarrow 0$ 60 si porteur). Cette exigence est ramenée au degré de résistance au feu requis pour la structure du bâtiment, si celui-ci est inférieur à une heure. Sont réputés répondre à ces exigences :
 - linteau en maçonnerie ou en béton armé conforme aux règles de l'art, pour le degré à considérer ;
 - tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur minimale, mise en œuvre selon le paragraphe 1.3.1 ;
 - élément de remplissage « EdR feu » (1).
- placés devant le nez de plancher, en position filante (figure 2b), des éléments pare-flammes de degré 1 h, feu à considérer de l'intérieur, ou $E_i \rightarrow 0$ 60, au droit du plancher et sous celui-ci, et pare-flammes de degré 1/2 h, feu à considérer de l'extérieur, ou $E_{0 \rightarrow i}$ 30, au-dessus du plancher, avec utilisation du programme thermique normalisé. L'exigence 1 h est ramenée au degré de résistance au feu requis pour la structure du bâtiment, si celui-ci est inférieur. Sont réputés répondre à ces exigences :
 - élément en maçonnerie ou en béton armé conforme aux règles de l'art, pour le degré à considérer ;
 - élément de remplissage « EdR feu » (1) ;
 - caisson en tôle d'acier d'épaisseur minimale de 1,5 mm, avec bords retournés et avec contre-parement feu (1) fixé mécaniquement ;
 - caisson en tôle d'acier d'épaisseur minimale de 2 mm, avec bords retournés et isolation par panneaux de laine minérale de roche, de masse volumique supérieure ou égale à 70 kg/m³, d'épaisseur 60 mm minimum, fixés au caisson.

(1) Voir terminologie.

S'agissant des caissons en tôle d'acier, la tôle doit être retournée sur les bords d'une largeur au moins égale à 60 mm. Il est possible de ne pas réaliser ce retour si la tôle est fixée sur un élément de structure en acier de largeur au moins égale à 60 mm.

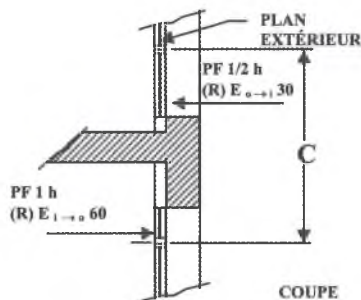


Figure 2a : résistance au feu des éléments participant au C

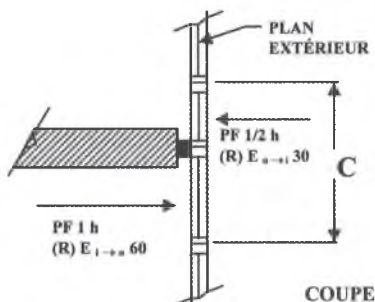


Figure 2b : résistance au feu des éléments participant au C

Il convient de vérifier, selon la destination des ouvrages, la conformité aux exigences réglementaires en matière de protection des isolants vis-à-vis du feu intérieur.

Cas particulier :

Au cas où les trois conditions ci-après sont simultanément satisfaites :

- un élément de construction participant à l'indice C est fixé au nez de dalle ;
 - plus de 50 % de la hauteur de l'indice C se situe au-dessus de la dalle ;
 - la partie inférieure de l'indice C est, sur une hauteur minimale de 0,6 mètre, conforme à l'une des solutions explicitées ci-dessus (paragraphe 1.2.1),
- alors, la partie supérieure de l'indice C peut être constituée d'un vitrage isolant, dont la composition de base est, de l'intérieur vers l'extérieur, la suivante :
- un verre feuilleté d'épaisseur minimale 44/2, classé M2 ou C-s3, d0 ;
 - une lame d'air d'épaisseur minimale 14 mm ;
 - un vitrage d'épaisseur minimale 6 mm.

Ce vitrage isolant peut en outre comporter une ou plusieurs couches de verre supplémentaires positionnées côté extérieur.

La hauteur maximale d'un tel vitrage participant à l'indice C doit être inférieure ou égale à 0,6 mètre. Ce vitrage isolant doit être maintenu dans un encadrement en acier présentant une hauteur de feuillure de 20 mm.

La face inférieure de la traverse inférieure de l'encadrement en acier doit être protégée soit par de la laine de roche, fixée dans la partie opaque du « C » (voir figure 2c), soit par une tôle en acier faisant fonction de déflecteur fixée en tête de la partie opaque du « C ».

Cette configuration est également valable pour les façades panneaux. La figure 2c illustre la configuration décrite ci-avant.

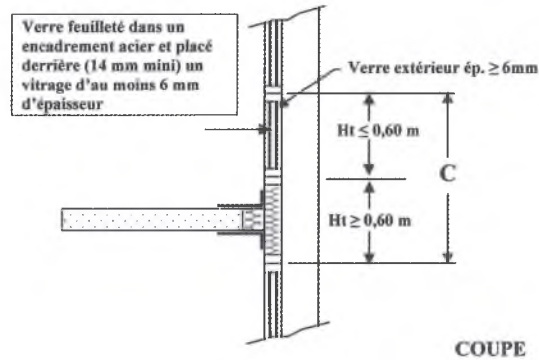


Figure 2c : cas particulier de complément de C en verre feuilleté

1.2.2. Participation à l'indice D

Sont susceptibles de participer à l'indice D (figure 3) les éléments pare-flammes de degré 1 h ou E 60 (RE 60 si porteur). Pour les bâtiments dans lesquels le degré de résistance au feu des planchers exigé est inférieur à 1 h, il convient de retenir pour l'élément en avancée la même exigence. Les avancées en béton armé, justifiées pour le degré requis, répondent à cette exigence.

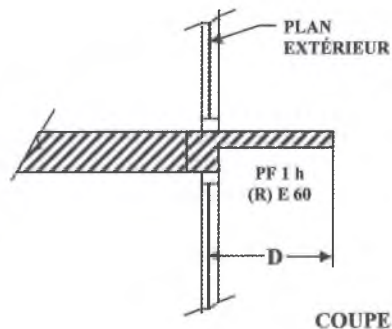


Figure 3 : résistance au feu des éléments participant au D

Les isolants éventuels, placés en sous-face d'avancée de dalle participant au D, doivent être classés au moins A2-s3, d0.

1.3. Exigences constructives

1.3.1. Conditions de mise en œuvre des éléments participant au C + D

Des dispositions doivent être prises, notamment au droit des ossatures et des meneaux, pour assurer la continuité de l'écran formant le C + D afin de conserver la résistance au feu des éléments eux-mêmes en prenant en compte leur dilatation.

L'ossature ne doit pas remettre en cause pendant la durée requise :

- la tenue mécanique de l'élément formant écran (particulièrement si celui-ci est un élément de remplissage) ;
- son étanchéité sur le filant du nez de dalle, compte tenu des déformations éventuelles des planchers.

1.3.2. Recouplement des vides

Pour les IGH ainsi que pour les ERP dans les cas visés à l'article CO 21, § 2, afin d'éviter un effet de cheminée en cas d'incendie, les vides de façade doivent être recouverts tous les deux niveaux par des matériaux classés M0 ou A2-s2, d0. L'étanchéité entre les dispositifs de coupure et les parois du vide doit être assurée. S'ils sont situés à moins de 1,2 m du point le plus haut de sortie des flammes, les matériaux formant coupure doivent assurer leur fonction à une température supérieure à 900 °C (par exemple tôle en acier 1 mm).

2. Solutions constructives avec C + D

Ces solutions se rapportent à la façade proprement dite et à la jonction façade-planchers.

2.1. Conception et mise en œuvre des façades légères simple peau

2.1.1. Façades rideaux à ossatures métalliques

Pour les façades à ossature aluminium, le poids des éléments de façades situés au-dessus du C doit être repris par la structure du bâtiment, au niveau supérieur de l'élément de façade étudié.

Par ailleurs, le principe du maintien des éléments participant à l'indice C peut être obtenu selon les dispositions suivantes :

Cas A : les éléments participant au C sont fixés, d'une part, sur l'ossature du mur rideau et, d'autre part, sur la structure du bâtiment (figure 4).

Au droit de la hauteur C :

- l'ossature aluminium doit comporter un renfort acier, d'épaisseur minimale de 1,5 mm, sur toute la hauteur C augmentée de 0,10 m. Si l'ossature est en acier, cette disposition ne s'applique pas car les profilés assurent la stabilité mécanique d'ensemble. Au dernier niveau, la stabilité de l'ossature de façade est assurée soit en doublant les fixations afin de limiter la rotation (minimum tous les 200 mm), soit en augmentant la longueur du renfort dans l'ossature de 0,4 m minimum ;
- l'attache de l'ossature de façade à la structure du bâtiment, dans le cas du schéma 4-a, y compris le renfort, doit être en acier et protégée en sous-face par un calfeutrement de laine minérale de roche sur au moins 50 mm d'épaisseur, lui-même maintenu par une tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur ;
- afin d'éviter un effet de cheminée dans les profilés, l'ossature doit comporter un bourrage ponctuel en laine minérale de roche maintenu mécaniquement (schéma 4-c). Si le renfort acier est un profilé à section ouverte (non tubulaire), le bourrage en laine minérale de roche doit être réalisé sur toute la hauteur du C (schéma 4-b) ;
- la continuité horizontale des éléments formant le C doit être assurée de part et d'autre du renfort de l'ossature de façade par des pièces de solidarisation en acier (schémas 4-b et 4-c). L'étanchéité aux fumées et gaz chauds à chaque liaison ossature-remplissage doit être réalisée. A titre d'exemple, elle peut être constituée par un habillage vertical en tôle d'acier du (des) profilé(s) de l'ossature de façade fixé de part et d'autre de celle-ci (selon le principe illustré par le schéma 5-b de la figure 5, pour le cas sans renfort) ;
- l'élément formant le C (EdR ou caisson en tôle), dans le cas du schéma 4-d, est fixé tous les 350 mm sur une tôle filante en acier de 1,5 mm d'épaisseur fixée tous les 500 mm sur l'ossature primaire. Cette tôle filante est protégée en sous-face par un calfeutrement de laine minérale de roche sur au moins 50 mm d'épaisseur, lui-même maintenu par une tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur (schéma 4-d).

Façade de cas A

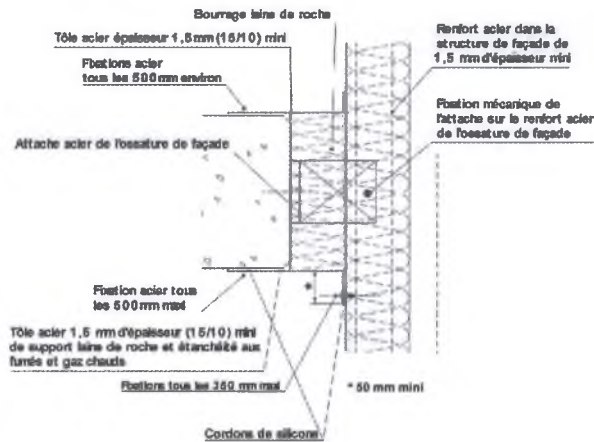
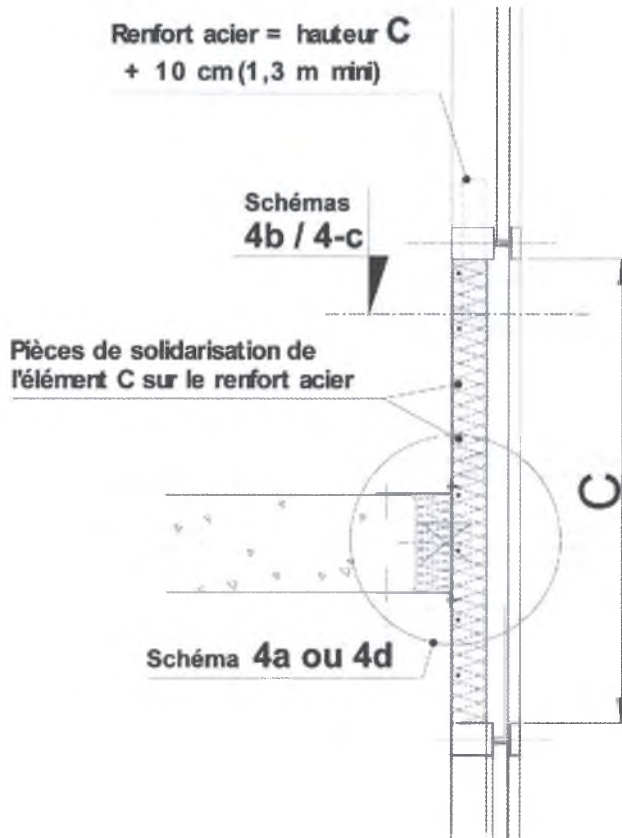


Schéma 4-a

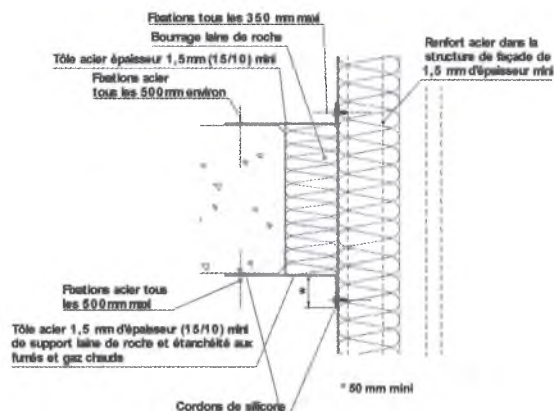


Schéma 4-d

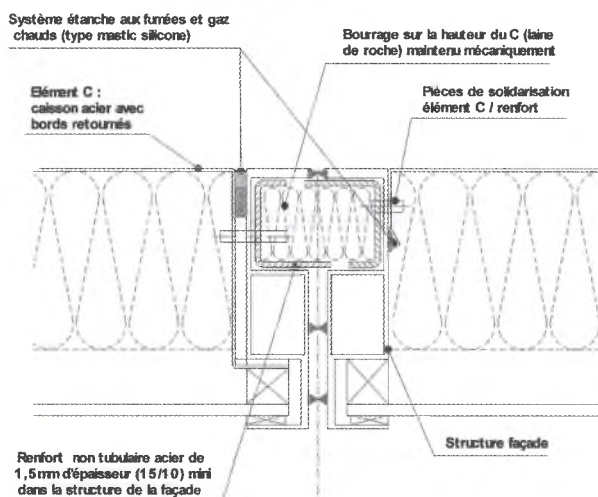


Schéma 4-b

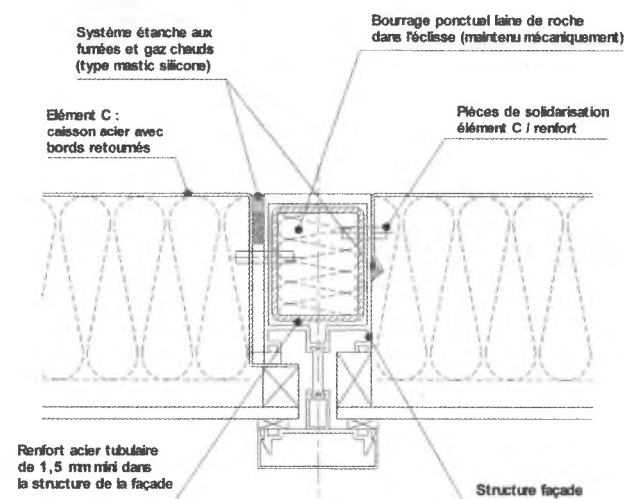


Schéma 4-c

Figure 4 : élément C maintenu par appui sur dalle et au dévers

Cas B : les éléments participant au C sont maintenus par encastrement au-dessus et au-dessous de la dalle de plancher (figure 5). Pour assurer ce maintien, la distance entre les tôles d'acier placées de part et d'autre de la dalle de plancher doit être supérieure ou égale à 180 mm (schéma 5-a) ;

La continuité horizontale des éléments formant le C au droit des montants de l'ossature de façade est réalisée sur toute la hauteur du C :

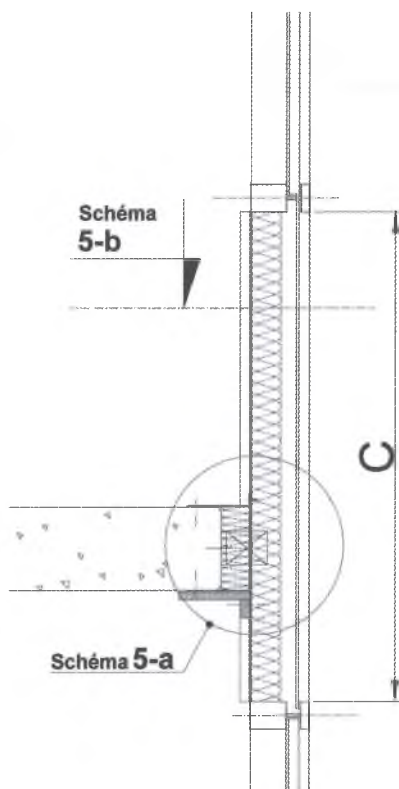
- soit par un dispositif en applique (schéma 5-b), habillage en tôle d'acier protégée du feu extérieur par un calfeutrement en laine minérale de roche ;
- soit par un renfort acier. Les éléments formant le C, de part et d'autre du renfort de l'ossature de façade, doivent être reliés à celui-ci (schémas 4-b et 4-c) par des pièces de solidarisation en acier. L'étanchéité aux fumées et gaz chauds à chaque liaison ossature-remplissage doit être réalisée.

En partie supérieure de la hauteur C, afin d'éviter un effet de cheminée dans les profilés, l'ossature doit comporter un bourrage ponctuel en laine minérale de roche maintenu mécaniquement (schéma 4-c). Si le renfort acier est un profilé à section ouverte (non tubulaire), le bourrage en laine minérale de roche doit être réalisé sur toute la hauteur du C (schéma 4-b).

Le profilé de maintien de l'élément C, situé en sous-face côté feu, doit être protégé vis-à-vis du feu venant de l'intérieur pendant une heure (*) et maintenu mécaniquement par fixations métalliques. L'espace entre façade rideau et nez de dalle doit être rempli par un bourrage en laine minérale de roche (**).

Si l'attache est placée au-dessus du nez de dalle, elle peut être en aluminium sous réserve que sa disparition en cas d'incendie n'entraîne pas la chute de plus de deux niveaux de façade. Si elle est placée dans l'épaisseur de la dalle, elle doit être en acier et être protégée en sous-face par un bourrage en laine minérale de roche* de densité 70 kg/m³ et sur au moins 50 mm de hauteur.

Façade de cas B



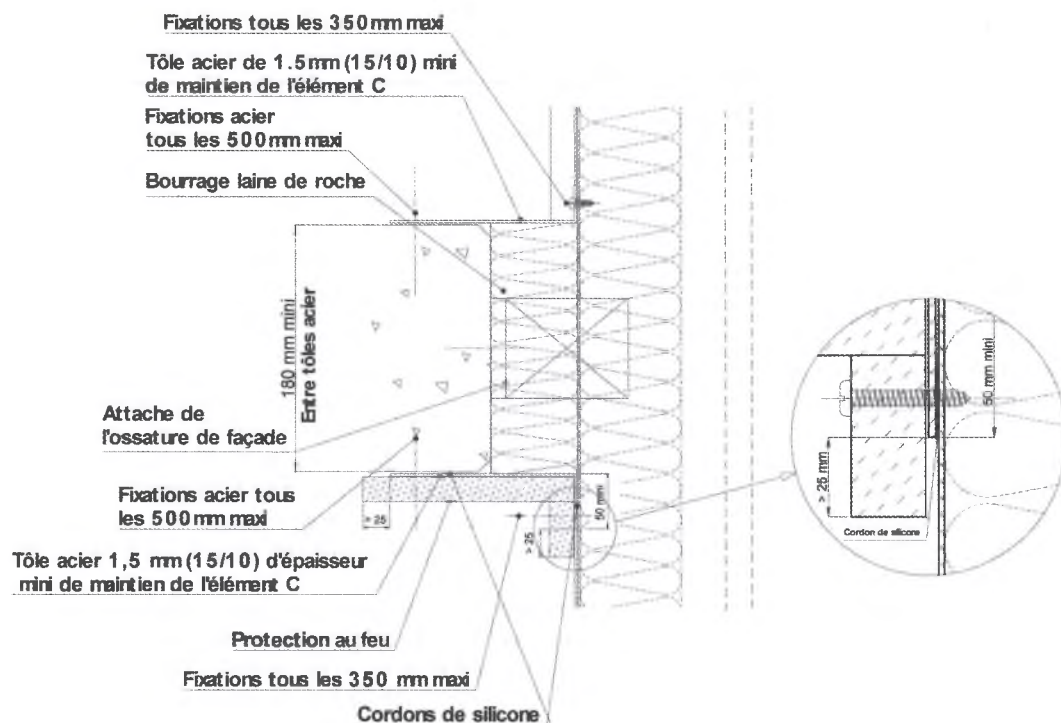


Schéma 5-a

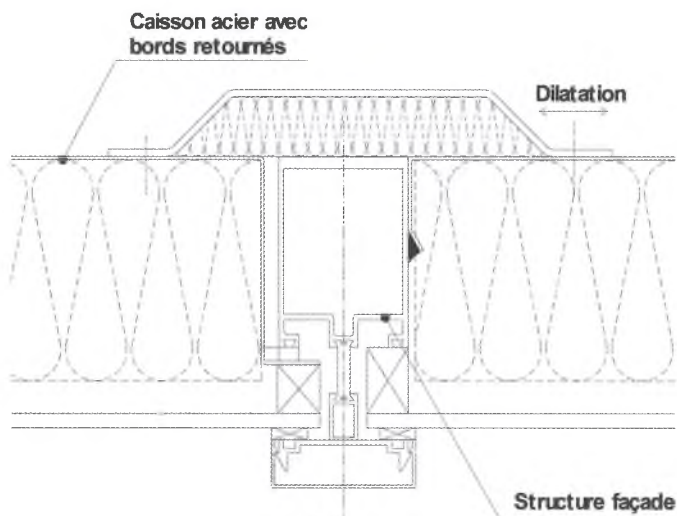


Schéma 5-b

Figure 5 : élément C maintenu par encastrement au-dessus et en dessous de dalle

(*) Exemples de plaques de protection fixées mécaniquement à la tôle :

- plaques de laine minérale de roche de masse volumique minimale de 70 kg/m³ et d'épaisseur minimale 25 mm ;
- plaques de plâtre d'épaisseur minimale 18 mm ;
- plaques de silicate de calcium d'épaisseur minimale 18 mm.

(**) La laine minérale de roche doit avoir une masse volumique minimale de 70 kg/m³ et être de classe A1.

2.1.2. Façades semi-rideaux à ossatures métalliques ou menuiseries métalliques en applique extérieure

2.1.2.1. Principes généraux.

Pour ce type de façade (figure 6), la paroi intérieure (voile de béton, maçonnerie ou autre) entre deux baies superposées doit avoir une hauteur au moins égale à la valeur « C » de l'indice C + D requis et en avoir les caractéristiques.

L'étanchéité aux gaz et aux flammes doit être assurée à la périphérie des châssis vision.

Lorsque la paroi extérieure de la façade semi-rideau située devant une paroi intérieure opaque est constituée d'un vitrage monolithique sans qualité particulière de tenue au feu, le recoupement entre les deux parois n'est pas nécessaire du fait de la casse rapide du verre.

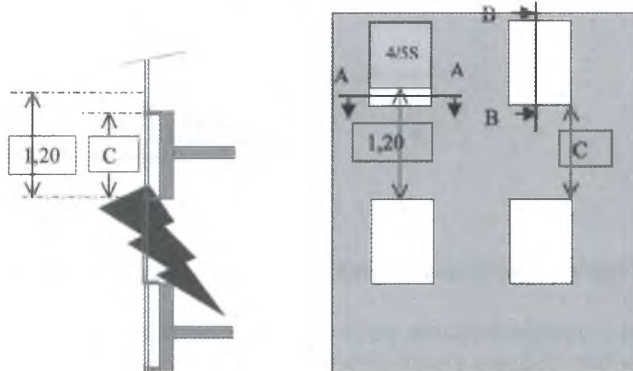


Figure 6 : principe de façade semi-rideau

2.1.2.2. Etanchéité en périphérie du châssis « vision » en aluminium.

Les parties basses et verticales en périphérie du châssis vision en aluminium, placées en avant de la paroi maçonnerie et à moins de 1,20 m du point de plus haute sortie des flammes, doivent être protégées par un bandeau en laine minérale de roche, de masse volumique minimale de 70 kg/m³, de hauteur minimale 0,10 m et de largeur suffisante pour protéger complètement la traverse. Ce bandeau doit être fixé par collage en plusieurs cordons (hot-melt ou silicone) ou par aiguilles et clips à entraxe maximal de 0,35 m.

Latéralement, à plus de 1,20 m, l'étanchéité aux fumées et gaz chauds est assurée par un mastic d'étanchéité à l'air et à l'eau entre profilés tubulaires et maçonnerie. En revanche, s'il existe une cavité entre dormant et maçonnerie, celle-ci est remplie par une laine minérale de roche ou de verre comprimée (figure 7).

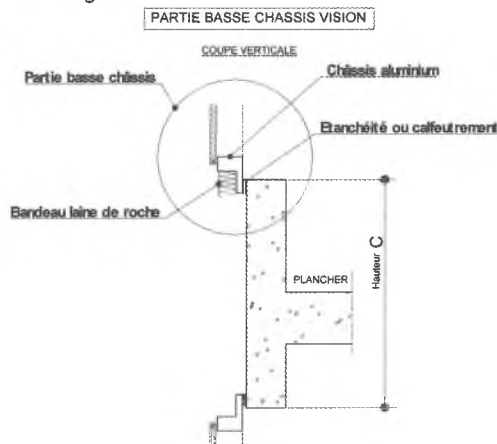


Figure 7 : étanchéité en périphérie des châssis vision

2.1.2.3. Habillages des tableaux intérieurs de baies.

A moins de 1,20 m du point de sortie des flammes, les habillages combustibles de tableaux intérieurs doivent être protégés de l'échauffement potentiel des menuiseries aluminium par un isolant thermique en laine minérale de roche (figure 8).

HABILLAGE INTERIEUR COMBUSTIBLE

COUPE VERTICALE



Figure 8 : protection des habillages intérieurs combustibles

2.1.2.4. Dispositions complémentaires pour certains types de châssis.

La tenue du vitrage des châssis vision des types suivants doit être assurée par la mise en place de dispositions spécifiques :

Vitrages extérieurs parclosés (VEP) :

La traverse basse du châssis vision doit être protégée soit par la présence d'un profilé tubulaire en aluminium (ex. : traverse haute du châssis inférieur située devant l'allège), soit par le bandeau en laine minérale de roche indiqué au paragraphe 2.1.2.2.

Le vitrage du châssis vision peut être maintenu par parclosage extérieur sous réserve que 4/5 (figure 6) de sa surface soit située à plus de 1,20 m au-dessus du point de plus haute sortie des flammes (cote basse du C). A défaut, les parclosos doivent être sécurisés par des vis inox, espacées de 300 mm au plus, en traverse basse et latéralement jusqu'à une hauteur de 1,20 m au-dessus du point de plus haute sortie des flammes.

Vitrages extérieurs collés (VEC) :

Le vitrage du châssis vision peut être maintenu par le seul collage extérieur, à base de silicone exclusivement, sous réserve que 4/5 (figure 6) de sa surface soit située à plus de 1,20 m au-dessus du point de plus haute sortie des flammes. A défaut, les supports de calage des vitrages et leurs fixations doivent être en acier inox.

Menuiseries à rupture de pont thermique :

Les deux profilés en aluminium constituant la menuiserie à rupture de pont thermique doivent être solidarités en traverse basse et jusqu'à une hauteur de 1,20 m au-dessus du point de plus haute sortie des flammes par des vis inox de diamètre 5 mm ou plus, espacées au plus de 300 mm et reliant les deux parties au travers du système de coupure du profilé.

2.2. Conception et mise en œuvre des façades lourdes

Ces façades peuvent être en maçonnerie d'éléments, en béton banché ou en béton préfabriqué.

L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assurée à la jonction façade-plancher lorsque les façades, y compris leurs allèges, sont en éléments préfabriqués lourds sur lesquels les planchers prennent appui ou sont fixés. Les allèges en maçonnerie reposant directement ou par leur chaînage sur les planchers répondent à cette exigence.

L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assurée à la jonction façade-plancher lorsque les façades, y compris leurs allèges, sont en éléments préfabriqués lourds sur lesquels les planchers ne prennent pas appui en respectant l'une des conditions suivantes :

a) La jonction satisfait à un degré pare-flammes équivalent au degré coupe-feu du plancher avec un maximum d'1 heure.

b) La réalisation d'un soufflet ou d'un calfeutrement par contact élastique soit au-dessus du plancher, soit devant le nez de plancher, soit en sous-face du plancher, et un bourrage en matériaux compressibles. Les matériaux sont au moins A2-s2, d0 (la laine de verre ne convient pas pour cette application) (figures 9, 10, 11).

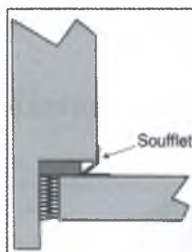


Figure 9 : exemple de soufflet au-dessus du plancher

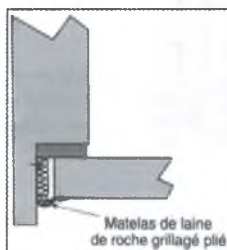


Figure 10 : exemple de dispositif devant le nez de plancher

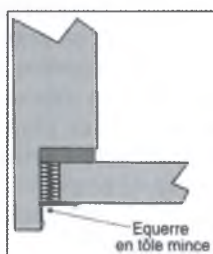


Figure 11 : autre exemple de dispositif devant le nez de plancher

c) La fixation de la façade ou de l'allège au plancher par un dispositif qui ne s'oppose pas au mouvement du plancher (figure 12).

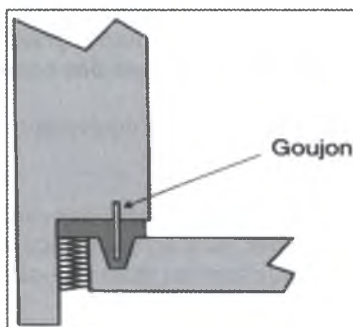


Figure 12 : exemple de dispositif de fixation

d) La fixation de la façade ou de l'allège au plancher par un dispositif s'opposant à tout mouvement relatif (figure 13).

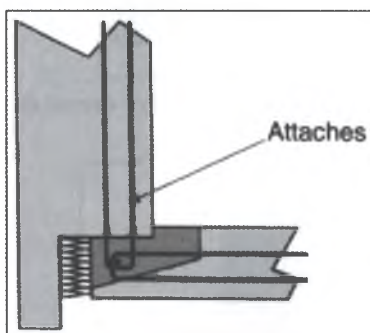


Figure 13 : exemple de fixation s'opposant à tout mouvement relatif

La dimension des soufflets et calfeutrements (cas b) et la valeur des efforts (cas c et/ou cas d) peuvent être estimées suivant les indications suivantes :

Les déformations des dalles peuvent être considérablement réduites par une protection rapportée ou par un raidisseur de rive. Trois cas se présentent :

1. Le plancher et l'allège ne sont liés d'aucune manière (ou ces liaisons doivent être négligées). Le dispositif d'étanchéité doit assurer sa fonction même lorsque le déplacement horizontal de l'allège est de 0,08 m et le déplacement vertical du plancher est de 0,05 m (figure 9).

2. L'allège est empêchée de se déformer vers l'extérieur par un dispositif permettant la déformation du plancher vers le bas, celle-ci pouvant atteindre 0,05 m (figure 12). Le calcul des attaches selon le DTU Feu-Béton (art. 5.2), les règles BAEL, les eurocodes... est effectué en négligeant l'effet de l'effort normal éventuel.

3. Les deux ouvrages, allège et plancher, sont liés (voir figure 13).

Les liaisons sont calculées dans les conditions normales d'utilisation du bâtiment, de façon que l'allège puisse porter la part de plancher qui s'appuie sur elle du fait de la liaison.

2.3. Fenêtres et ensembles menuisés

Les dispositions suivantes sont applicables aux fenêtres et ensembles menuisés posés sans débord par rapport au nu extérieur de la façade.

Il n'y a pas de disposition particulière pour les fenêtres et ensembles menuisés situés au-dessus du C.

2.3.1. Menuiserie bois ou acier

Pour les parties formant le C, les dispositions suivantes sont applicables :

- possibilité d'utiliser tout élément bénéficiant d'un classement pare-flammes de degré 1 h ou E 60 en linteau ou pare-flammes de degré 1/2 h (ou E 30) en allège, en respectant les conditions de mise en œuvre des documents de classification ou de calcul et en assurant les étanchéités aux flammes et aux gaz chauds entre remplissage et ossature, ou entre ossatures ;
- pour les remplissages opaques manufacturés :
 - dans le cas où le retrait du nu extérieur du remplissage par rapport à la plus grande saillie du nez de dalle formant le D est inférieur à 0,15 m, il faut utiliser un élément de remplissage « EdR feu » ;
 - si le retrait est supérieur ou égal à 0,15 m, les mêmes dispositions sont acceptables ou, en atténuation, un EdR de la famille CB-E standard comportant une paroi intérieure en acier d'épaisseur minimale de 0,75 mm peut être utilisé en allège ;
 - si la partie basse de l'EdR n'est pas directement fixée au plancher, celle-ci doit être prise en feuillure par une ossature acier, elle-même fixée au plancher, sur une hauteur d'au moins 2 cm.

2.3.2. Menuiserie aluminium

Pour les parties formant le C, les dispositions suivantes sont applicables :

- il convient de prévoir, dans les montants et traverses situés dans la hauteur du C des profilés aluminium, des renforts intérieurs en acier liaisonnés entre eux mécaniquement. Ces renforts doivent être liaisonnés au gros œuvre. L'« EdR feu » assurant le C devra être solidarisé par un dispositif en acier aux renforts ;
- les règles d'emploi et de mise en œuvre des remplissages ainsi que les dispositions pour assurer l'étanchéité aux flammes et aux gaz sont identiques à celles du paragraphe 2.3.1, 2^e tiret.

2.3.3. Menuiserie PVC

Pour les parties formant le C, les dispositions suivantes sont applicables :

- il convient de prévoir, dans les montants et traverses situés dans la hauteur du C des profilés PVC, des renforts intérieurs en acier liaisonnés entre eux mécaniquement. Ces renforts doivent être liaisonnés au gros œuvre. L'« EdR feu » assurant le C devra être solidarisé par un dispositif en acier aux renforts ;
- les règles d'emploi et de mise en œuvre des remplissages ainsi que les dispositions pour assurer l'étanchéité aux flammes et aux gaz sont identiques à celles du paragraphe 2.3.1, 2^e tiret.

A. – Exemple de mise en œuvre d'un ensemble menuisé à ossature en PVC participant au C (figure 14).

La fixation à l'ossature primaire du bâtiment est réalisée soit par des vis traversant le dormant en montants latéraux, soit par des pattes en acier fixées à la maçonnerie et sur le renfort à travers le dos du dormant PVC. Pour la traverse basse du dormant, seules des fixations par une patte en acier sont autorisées. L'« EdR feu » assurant le C devra être solidarisé par un dispositif en acier aux renforts du dormant en PVC.

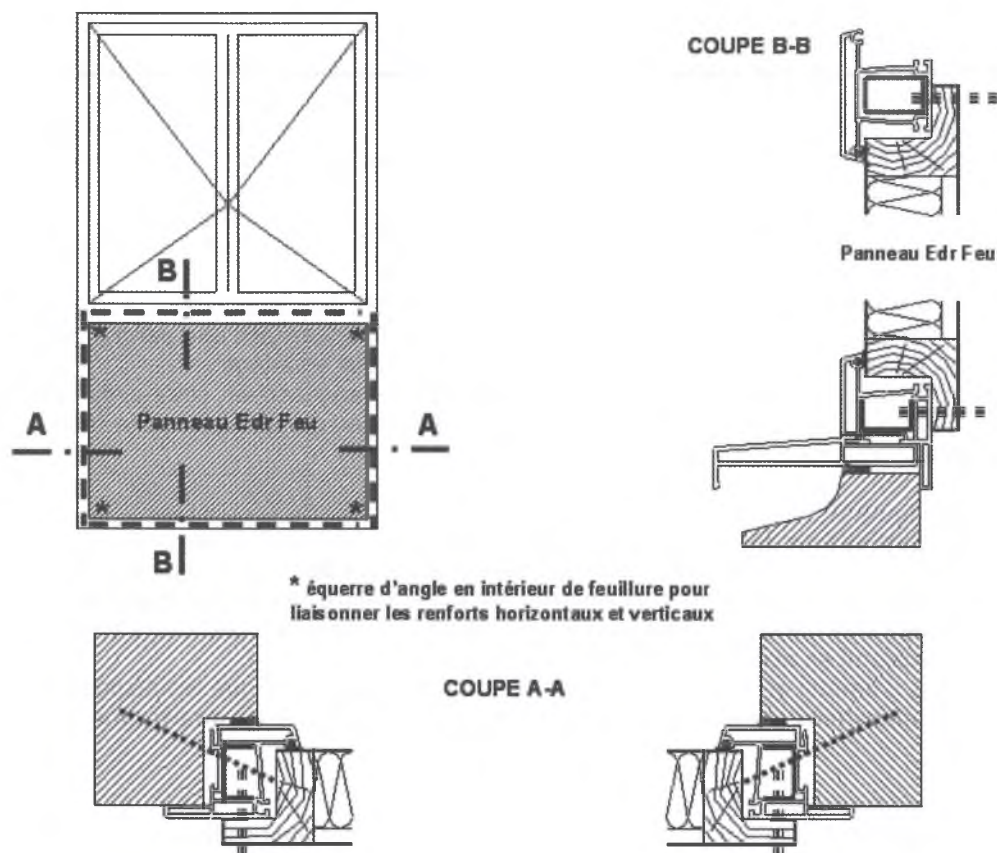


Figure 14 : panneau de façade à ossature en PVC posé au plus au nu extérieur de la façade (nu extérieur de la fenêtre aligné au mieux ou en retrait de moins de 10 cm avec le nu extérieur de la façade)

B. – Exemple de mise en œuvre en rénovation sur un dormant en bois conservé d'un ensemble menuisé à ossature en PVC participant au C (figure 15).

Les fixations sont réalisées sur le dormant en bois reconnu sain au sens des règles de l'art applicables. La traverse basse du dormant existant, si elle est en bois, est protégée par une tôle en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur et fixée sur son profil extérieur. Une ventilation doit être assurée entre la tôle et le bois selon les prescriptions des règles de l'art.

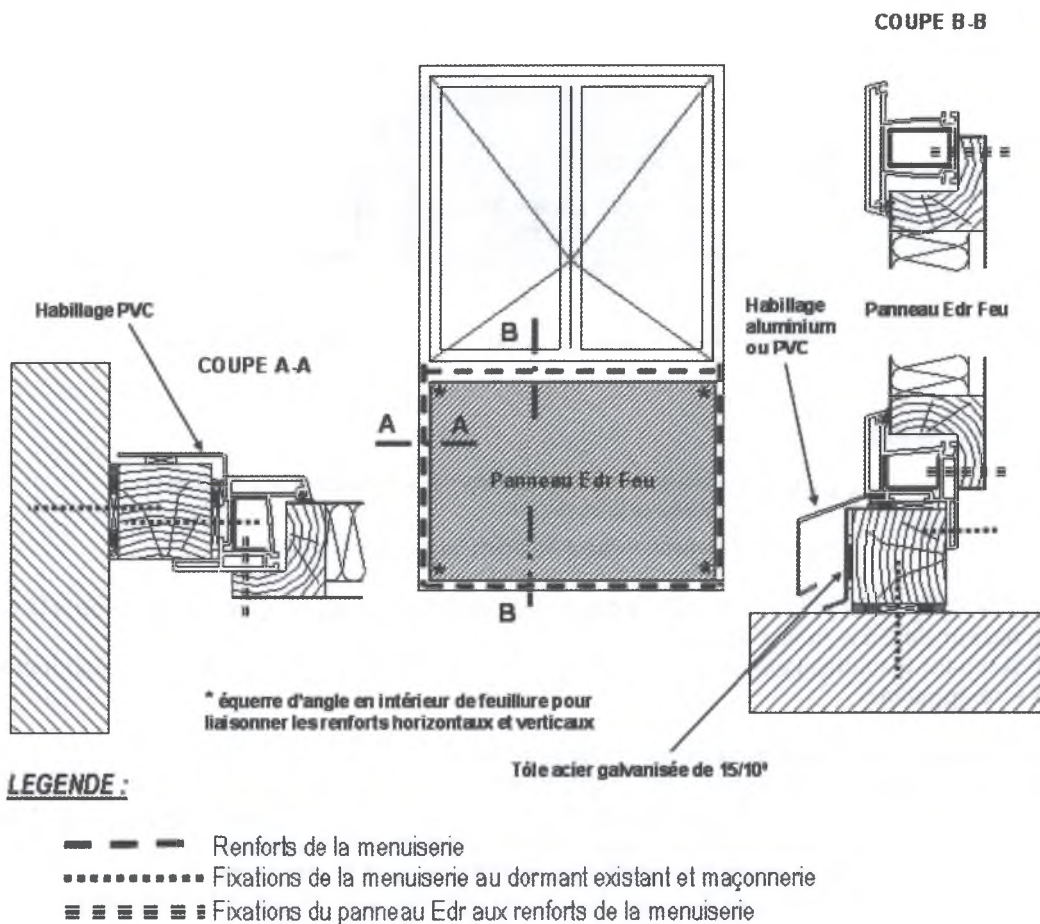
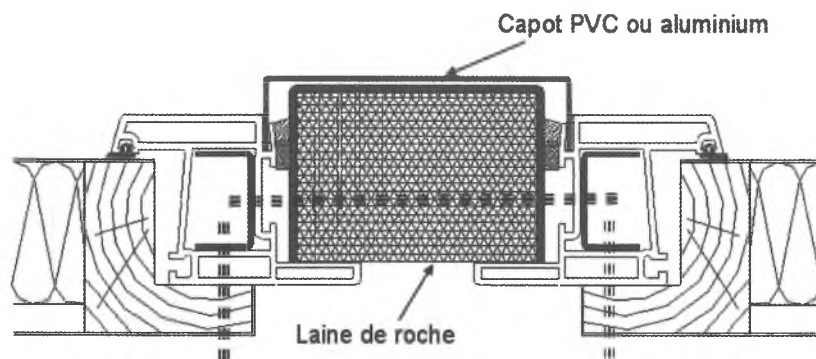


Figure 15 : panneau de façade à ossature en PVC posé au plus au nu extérieur de la façade (nu extérieur de la fenêtre aligné au mieux ou en retrait de moins de 10 cm avec le nu extérieur de la façade) en réhabilitation (pose sur dormant existant)

2.3.4. Jonction entre fenêtres ou ensembles menuisés pour les parties participant au C

La liaison entre deux fenêtres ou deux ensembles menuisés métallique, ou PVC est réalisée par un profilé en acier galvanisé non tubulaire, plié en forme de « U », d'épaisseur de 2,5 mm ou tubulaire de 1,5 mm. Ce profilé doit être liaisonné, aux planchers haut et bas, par des fixations en acier. La largeur de ce profilé est telle que la continuité de la liaison est assurée avec les montants ou renforts en acier des menuiseries. Le profilé est placé au dos des dormants verticaux et liaisonné à ceux-ci par vis traversantes. Le profilé est rempli de laine minérale de roche sur au moins sur toute la hauteur du C (figure 16).

**LEGENDE :**

== Fixations du panneau Edr aux renforts de la menuiserie et de la menuiserie au profilé acier en forme de « U »

Figure 16 : jonction entre fenêtres ou ensembles menuisés

Pour le PVC, seule la liaison réalisée par profilé en acier galvanisé, plié en forme de « U » et d'épaisseur de 2,5 mm, est autorisée.

Concernant les autres types de menuiseries, la justification de la tenue au feu de la jonction doit être apportée.

2.4. Conception et mise en œuvre des façades bois

Ces façades peuvent être en éléments à ossature bois ou en éléments bois monobloc. Elles peuvent être des types : façades rideaux (figures 17 et 18) et façades semi-rideaux (figures 19, 20, 21, 22).

La tenue au feu des liaisons façade-plancher et des éléments à ossature bois et bois monobloc est justifiée pour le degré de stabilité au feu requis pour la structure.

L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assurée aux jonctions façade-plancher par la mise en œuvre d'un calfeutrement en laine minérale de roche (masse volumique minimale de 70 kg/m³) devant le nez de la dalle béton (figure 17).

Si un système d'isolation par l'intérieur est placé devant l'élément à ossature bois, il est conforme à l'article AM 8 (exemple sur la figure 17).

Un complément d'isolation A2-s3, d0 peut être ajouté par l'extérieur entre le panneau de fermeture de l'élément à ossature bois ou l'élément bois monobloc et le système de bardage (exemples figures 18 à 22).

Une bavette en acier est fixée à chaque niveau.

☞ Dans sa partie 2.4, l'instruction technique 249 du 24 mai 2010 décrit des solutions de protection contre l'incendie des systèmes de façades bois.

La présente note concerne plus particulièrement **les façades constituées d'un bardage ventilé mis en œuvre sur des parois porteuses ou non-porteuses réalisées en ossature bois, ou en panneaux bois monobloc de type panneaux en bois massif contrecollés et contrecloués, ainsi qu'en éléments de maçonnerie ou en béton armé.**

Depuis 2010, les évolutions des différents systèmes de façade, les retours d'expérience et l'évolution des outils pour évaluer les performances au feu de ces systèmes ont conduit les pouvoirs publics à demander aux différentes filières, et notamment à la filière bois, de valider, par des essais, la conformité des solutions applicables aux façades citées ci-dessus selon le protocole d'essai dit LEPIR 2*, défini par l'arrêté du 10 septembre 1970. Ainsi, une campagne d'essais LEPIR 2 a été réalisée de 2012 à 2015 par les laboratoires CSTB et FCBA, mandatés par le CODIFAB, la DHUP et France Bois Forêt. Les résultats de ces essais permettent de préciser le paragraphe 2.4 de l'IT 249 de 2010.

Ces nouveaux éléments techniques sont compilés dans l'appréciation de laboratoire.

Cette appréciation de laboratoire est à prendre en compte pour l'application du paragraphe 2.4 de l'IT 249 de 2010. (Voir guide CSTB - bois construction et propagation du feu par les façades sur le site de la DGSCGC) (Note d'information du BPRI du 27 janvier 2017)

* LEPiR : Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux

2.4.1. Façades rideaux

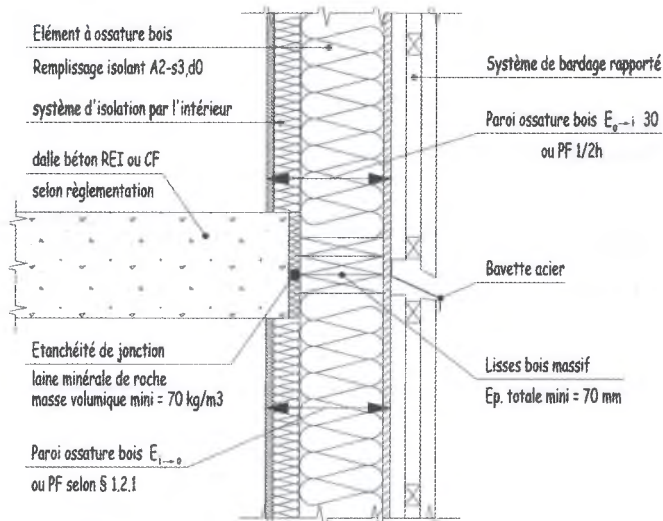


Figure 17 : jonction de murs à ossature bois en nez de dalle béton

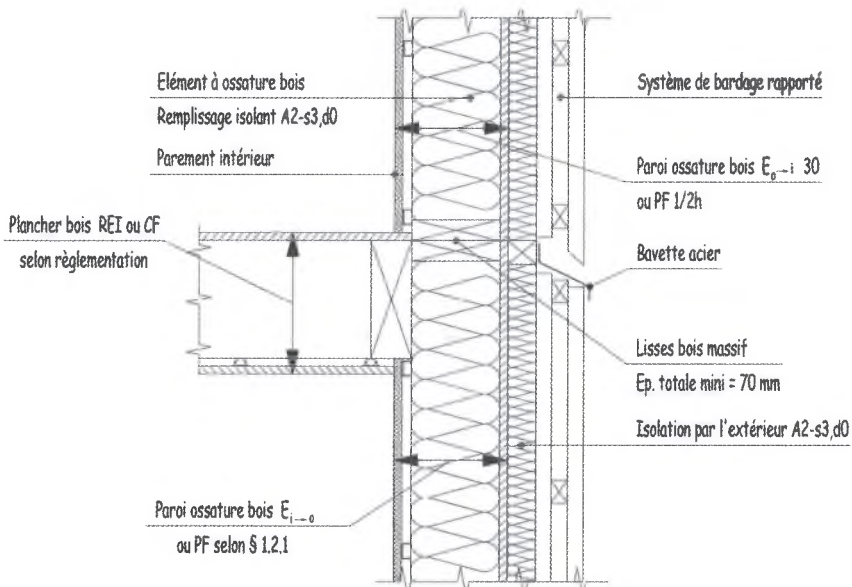


Figure 18 : jonction de murs à ossature bois devant plancher bois

2.4.2. Façades semi-rideaux

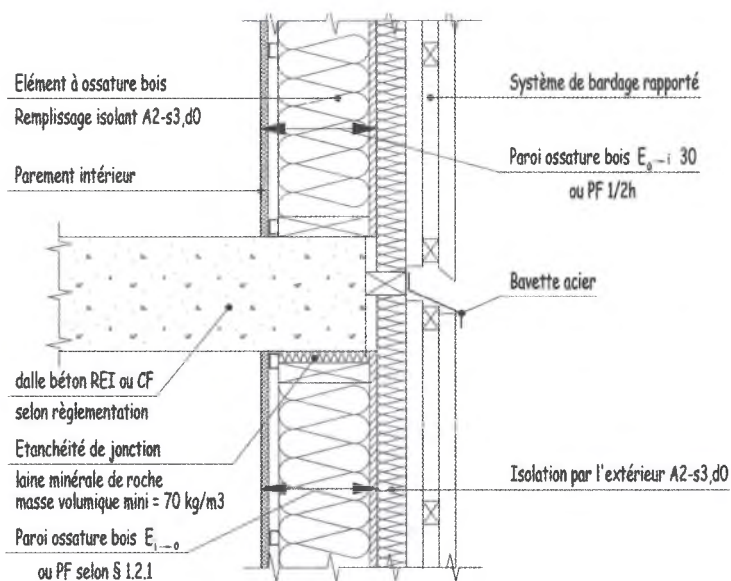


Figure 19 : jonction de murs à ossature bois entre dalles béton

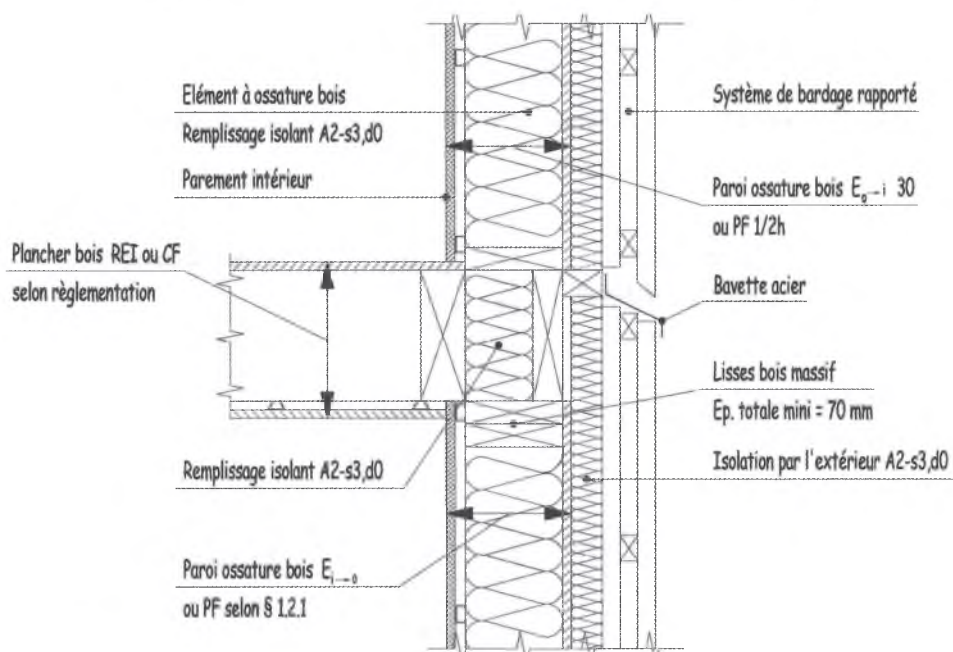


Figure 20 : jonction de murs à ossature bois entre planchers bois

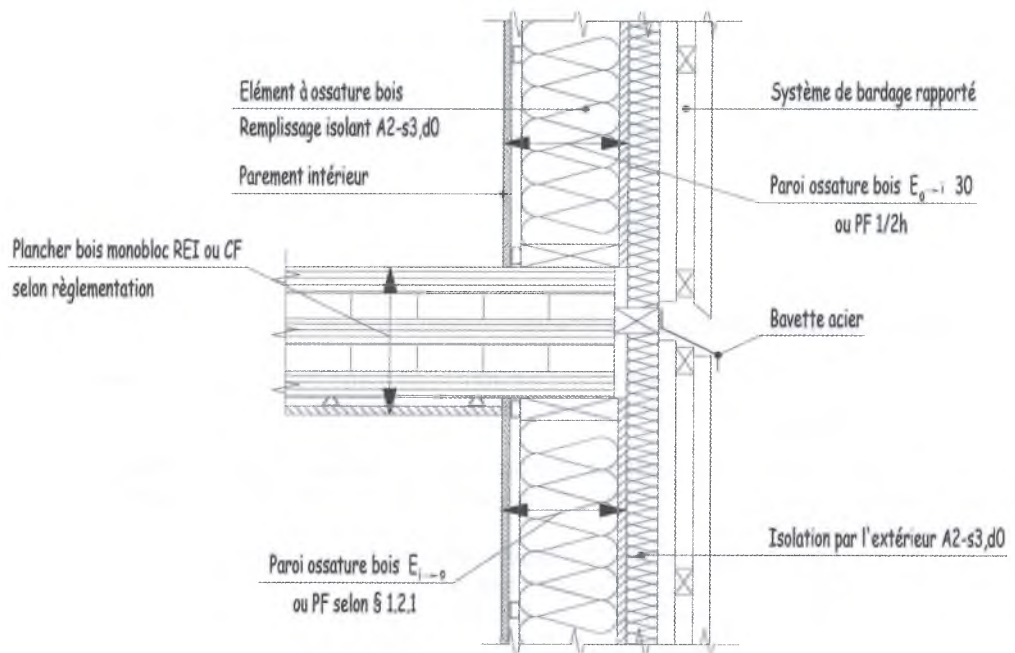


Figure 21 : jonction de murs à ossature bois entre planchers bois monobloc

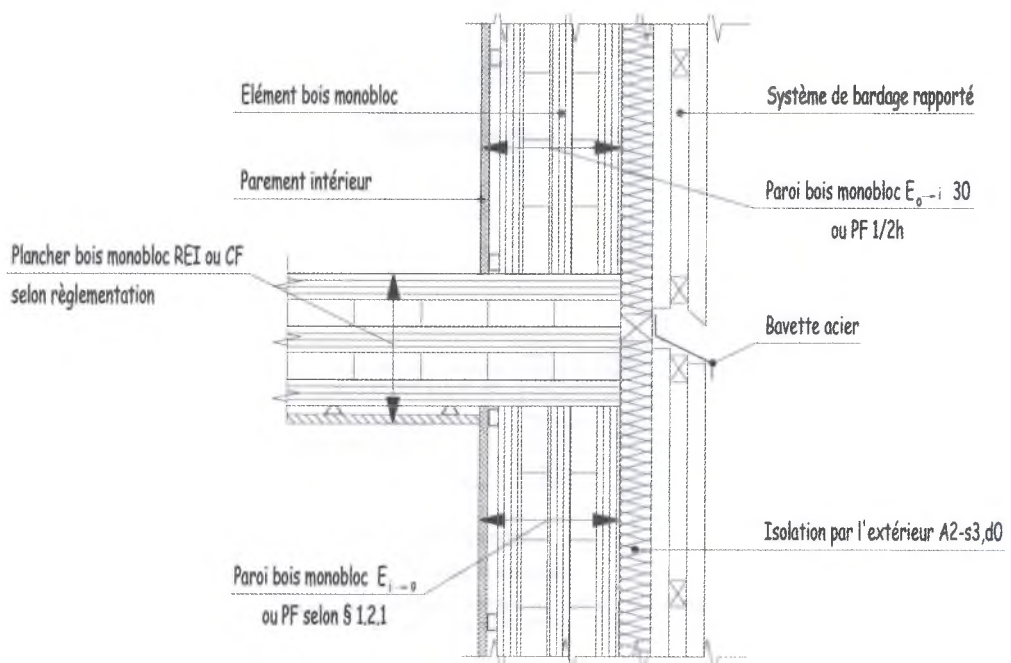


Figure 22 : jonction d'éléments bois monobloc entre planchers bois monobloc

2.4.3. Variantes d'isolation

Si des isolants autres que A2-s3, d0 sont introduits dans les solutions constructives ci-avant, que ce soit dans les éléments à ossature bois ou en isolation extérieure (*), leur utilisation est assujettie à la réalisation d'une étude effectuée selon les indications du paragraphe 5.3.

Cette étude fait l'objet d'une appréciation favorable d'un organisme habilité à délivrer des visas façade.

(*) Les compléments d'isolation par l'intérieur avec isolants autres que A2-s3, d0 peuvent être mis en œuvre dès lors qu'ils répondent aux exigences de l'article AM 8.

3. Solutions constructives sans C + D

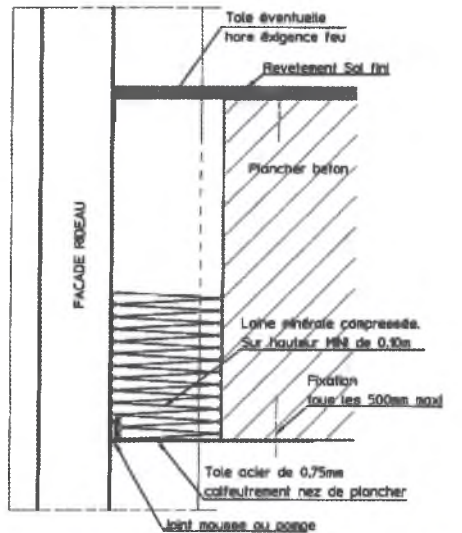
Des dispositions doivent être prises visant à éviter le passage des flammes ou des gaz chauds par la jonction façade-planchers pendant au moins 15 minutes.

Cette exigence est obtenue :

- soit par la réalisation des dispositions identiques à celles associées à la règle du C + D ;
- soit par la mise en œuvre, entre le nez de plancher et la façade, d'un calfeutrement continu sur la longueur de la façade.

Ce calfeutrement est réalisé par un bourrage à refus en laine minérale de verre ou de roche, sur une hauteur d'au moins 0,10 m. Ce bourrage doit être soutenu par une tôle en acier d'au moins 0,75 mm d'épaisseur, fixée à la sous-face du plancher par des fixations en acier prévues tous les 500 mm maximum. L'aboutage des tôles peut être réalisé par recouvrement ou éclissage. La jonction entre cette tôle et la façade est réalisée par mastic sur fond de joint (figure 23).

Toutefois, lorsque la distance entre le plancher et la façade n'excède pas 30 mm, le dispositif décrit ci-dessus peut être remplacé par la mise en place d'un mastic sur un fond de joint classé A2-s2, d0 placé entre le nez de plancher et la façade.



EXEMPLE DE COUPE A LA JONCTION PLANCHER/FACADE RIDEAU
NON ASSUJETTIE A LA REGLE DU C+D

Figure 23 : exemple de jonction façade/plancher lorsque le C + D n'est pas appliqué

4. Masse combustible mobilisable

4.1. Définitions

La chaleur de combustion effective d'un matériau de façade est la quantité de chaleur susceptible d'être dégagée lors de la participation de ce matériau à la propagation du feu sur la façade. Elle est exprimée en MJ/kg et est déterminée dans les conditions ci-après.

Cette chaleur de combustion, dite mobilisable (CCM en MJ/kg), est déterminée lors d'essais décrits en annexe A2.

A défaut de ces essais, cette chaleur de combustion mobilisable est le pouvoir combustible supérieur (PCS en MJ/kg) du matériau.

La « masse combustible mobilisable » (M) d'une façade exprimée en MJ/m² est le quotient de la quantité de chaleur susceptible d'être dégagée par la totalité des matériaux combustibles situés dans une surface de référence par la valeur de cette dernière (Sref).

Cette quantité de chaleur est obtenue en faisant la somme des produits suivants : masse de chaque matériau combustible présent dans la surface de référence multipliée par sa CCM.

Les couches combustibles protégées du feu extérieur par un écran coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30 ne sont pas comptées dans le calcul de la masse combustible mobilisable.

La surface de référence est définie sur un plan parallèle à la baie et déterminée comme suit (figure 24) :

$S_{ref} = H_{ref} \times L_{ref}$.

H_{ref} : hauteur de référence égale à la hauteur d'étage comptée de dessus de dalle à dessus de dalle.

L_{ref} : largeur de référence égale à la largeur de baie (L_b) augmentée de part et d'autre d'une largeur égale à la moitié de la largeur de chaque trumeau ($1/2 L_{t1}$, $1/2 L_{t2}$). Chacune de ces deux valeurs ($1/2 L_{t1}$, $1/2 L_{t2}$) est limitée à la valeur de la hauteur de la baie (H_b) divisée par 4.

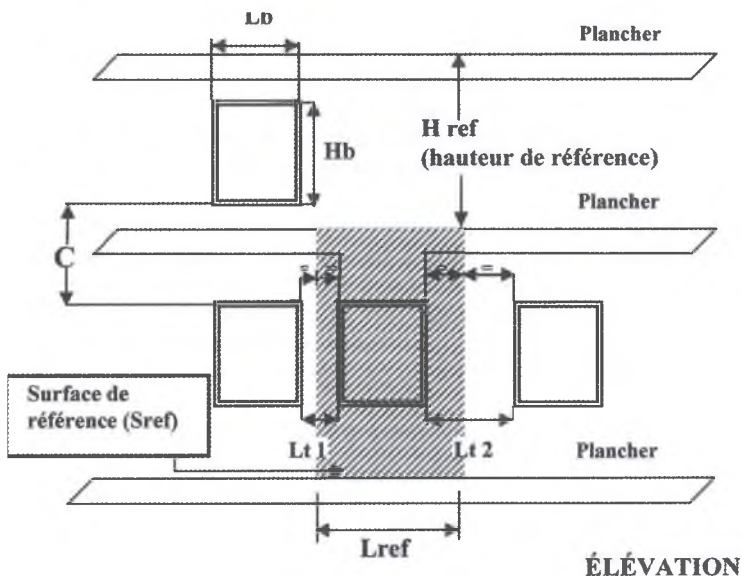


Figure 24 : définition de la surface de référence S_{ref}

4.2. Évaluation de la masse combustible mobilisable d'une façade selon les bâtiments

Pour les IGH, tous les éléments combustibles constitutifs de la façade sont à considérer pour calculer la masse combustible mobilisable.

Pour les autres bâtiments, tous les éléments combustibles constitutifs de la façade sont à prendre en compte à l'exclusion :

- des profilés et des garnitures d'étanchéité constitutifs des menuiseries et des garde-corps situés hors du C et du D ;
- des stores extérieurs.

5. Systèmes d'isolation par l'extérieur des ouvrages en béton ou maçonnerie

Les présentes dispositions s'appliquent aux façades en béton ou en maçonnerie comportant des baies. L'isolation par l'extérieur de ces façades peut être mise en œuvre si elle utilise l'une des techniques décrites ci-après, sous réserve que l'exigence relative à la réaction au feu des systèmes ou solutions soit satisfaite. Les mortiers et colles de fixation des isolants ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de la masse combustible mobilisable.

5.1. Systèmes d'isolation sans lame d'air

Les systèmes sur isolant classé au moins A2-s3, d0 ne nécessitent pas, sous l'angle de la sécurité contre l'incendie, de disposition constructive particulière. Lorsque l'isolant n'est pas classé au moins A2-s3, d0, les dispositions décrites ci-après sont applicables.

Les isolants en polystyrène expansé ou extrudé font état du marquage CE et d'une euroclasse E. De plus, l'industriel doit pouvoir apporter la preuve du suivi d'ignifugation chez le producteur de la matière première avec un niveau de performance équivalent à l'euroclasse D pour l'épaisseur conventionnelle de 60 mm pour les polystyrènes expansés ou 40 mm pour les polystyrènes extrudés. Une certification par tierce partie est considérée comme preuve suffisante portant sur cette caractéristique. Ces dispositions s'appliquent également aux panneaux composites de type sandwich, constitués d'une plaque de polystyrène expansé ou extrudé comprise entre deux plaques de laine de bois classées B-s1, d0.

5.1.1. Systèmes avec enduit hydraulique épais armé d'épaisseur supérieure à 10 mm

Lorsque le C + D est au moins égal à 1 m, le recours à l'une des solutions ci-après dispense du calcul de la masse combustible mobilisable.

Isolant d'épaisseur inférieure ou égale à 120 mm :

Tout isolant plastique alvéolaire faisant état du marquage CE et d'une euroclasse E est autorisé sans dispositions complémentaires autres que celles de la solution de protection P1 du paragraphe 5.5.

Isolant d'épaisseur supérieure à 120 mm et inférieure ou égale à 200 mm :

Pour les isolants répondant aux conditions fixées au second alinéa du paragraphe 5.1, la protection est réalisée selon l'une des solutions P2, P3 ou P4 du paragraphe 5.5.

Isolant d'épaisseur supérieure à 200 mm et inférieure ou égale à 300 mm :

Pour les isolants répondant aux conditions fixées au second alinéa du paragraphe 5.1, la protection est réalisée selon la solution P4 du paragraphe 5.5.

5.1.2. Systèmes avec enduit hydraulique armé d'épaisseur inférieure ou égale à 10 mm ou systèmes d'enduits comportant une fraction massique organique inférieure à 10 %

Lorsque le C + D est au moins égal à 1 m, le recours à l'une des solutions ci-après dispense du calcul de la masse combustible mobilisable.

Les isolants admis sont ceux visés au second alinéa du paragraphe 5.1.

Isolant d'épaisseur inférieure ou égale à 120 mm :

La protection est réalisée selon une des solutions P2, P3 ou P4 du paragraphe 5.5.

Isolant d'épaisseur supérieure à 120 mm et inférieure ou égale à 200 mm :

La protection est réalisée selon la solution P4 du paragraphe 5.5.

5.1.3. Autres enduits ou finitions

Ces solutions relèvent des dispositions du paragraphe 5.3.

5.1.4. Systèmes de vêtements ou vêtements sans lame d'air

La périphérie des baies est protégée selon la solution P5 du paragraphe 5.5.

a) Isolant d'épaisseur inférieure ou égale à 80 mm.

La masse combustible mobilisable dans la surface de référence doit être respectée.

b) Isolant d'épaisseur supérieure à 80 mm et inférieure ou égale à 200 mm.

Parement minéral d'épaisseur supérieure à 10 mm en tout point :

La solution de protection admise est décrite en P4 du paragraphe 5.5.

Lorsque le $C + D$ est au moins égal à 1 m, le recours à cette solution dispense du calcul de la masse combustible mobilisable.

Autres parements :

La solution de protection admise est décrite en P4 à condition que la masse combustible mobilisable (MCM) dans la surface de référence soit respectée.

c) Autres cas.

Ces solutions relèvent des dispositions du paragraphe 5.3.

5.2. Systèmes d'isolation comportant une lame d'air

Ces systèmes recouvrent les bardages qui comportent une lame d'air ventilée ou non. Les éléments d'ossature sont des profilés en acier ou en bois.

Lorsque le $C + D$ est au moins égal à 1 m, le recours à l'une des solutions décrites ci-après dispense du calcul de la masse combustible mobilisable.

5.2.1. Isolants au moins classés A2-s3, d0

Ils peuvent être installés sans limite d'épaisseur. La lame d'air doit être recoupée tous les deux niveaux comme décrit dans la solution P6.1 du paragraphe 5.5. Aucune disposition complémentaire n'est applicable.

5.2.2. Isolants non classés au moins A2-s3, d0 d'épaisseur inférieure ou égale à 100 mm

Le recoupement de la lame d'air est :

- à chaque niveau et respecte les dispositions de la solution P6.1 du paragraphe 5.5 ;
- tous les deux niveaux si la protection de la périphérie des baies est réalisée selon la solution P6.2 du paragraphe 5.5.

Les isolants en polystyrène expansé ou en polystyrène extrudé doivent répondre aux conditions fixées au second alinéa du paragraphe 5.1.

Les isolants en polyuréthane rigide (PIR ou PUR) doivent être surfacés sur leurs deux faces par une feuille en aluminium d'épaisseur 50 μm au minimum. Ils font état du marquage CE et d'une euroclasse au moins D-s2, d0. De plus, l'industriel doit pouvoir apporter la preuve de la constance de cette performance. Une certification par tierce partie est considérée comme preuve suffisante.

5.3. Autres solutions d'isolation sur béton ou maçonnerie

Les solutions d'isolation par l'extérieur des façades en béton ou en maçonnerie autres que celles décrites dans les paragraphes précédents peuvent être mises en œuvre si elles ont fait l'objet d'un avis favorable du CECMI sur leur comportement au feu. Cet avis repose sur une appréciation délivrée par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires agréés, ayant des compétences en réaction et résistance au feu. Le rapport de cette appréciation comporte une description détaillée du système constructif et de l'origine de ses composants, y compris joints calfeutrements, fixations et en particulier les dispositions prises au niveau de l'encadrement des baies avec schémas d'exécution.

Cet avis sera délivré après avoir démontré que la solution étudiée n'a pas d'effets aggravants des conditions de propagation du feu par rapport à une solution réputée satisfaisante décrite dans les paragraphes précédents.

Lorsque cette démonstration est basée sur l'analyse de données issues d'essais globaux jugés pertinents par le(s) laboratoire(s), les corps d'épreuve doivent être représentatifs de la solution étudiée au regard de la mise en œuvre (joint, fixation, recoupement), dont les dispositions à l'encadrement des baies. Le foyer de référence doit reproduire, dans des conditions maîtrisées, *a minima* les sollicitations en façade observées dans l'essai LEPIR 2.

A titre indicatif, les méthodes d'essais suivantes sont susceptibles d'être prises en considération, sous réserve d'une vérification que les conditions ci-dessus sont respectées :

- ISO 13785-1 et ISO 13785-2 ;
- BS 8414-1 ;
- SP Fire 105 ;
- ULC S 134M.

Des essais sur des corps d'épreuve ou échantillons de taille réduite peuvent également être pratiqués dans le but d'évaluer des points particuliers de comportement au feu. Des données issues de ces essais sont susceptibles d'être exploitées comme des données d'entrée pour d'éventuelles simulations numériques afin de préciser certaines dispositions constructives.

5.4. Réalisation d'un système d'isolation par l'extérieur sur une paroi déjà isolée par l'extérieur (renforcement de l'isolation thermique)

Il est possible de réaliser un système d'isolation par l'extérieur sur une paroi déjà isolée lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :

- après dépose d'un bardage, si l'isolant en plastique alvéolaire est classé M1 ou M2 et d'épaisseur maximale de 120 mm ;
- lorsque le système d'isolation en place comporte un enduit hydraulique épais sur un isolant en plastique alvéolaire d'épaisseur maximale de 120 mm ;
- lorsque le système d'isolation en place comporte un isolant en polystyrène expansé ou extrudé classé au moins M1 ou E, d'épaisseur maximale de 120 mm.

Les dispositions de protection de la section 5 sont applicables à l'ensemble du nouvel ouvrage réalisé jusqu'à la maçonnerie.

5.5. Solutions de protection

Solutions P1

Le treillis d'armature en fibre de verre du système armant l'enduit est fixé mécaniquement sur les chants périphériques de la baie. Cette disposition a pour objectif d'éviter le flottement du treillis au pourtour de la baie.

Solution P2

Un renforcement au niveau des linteaux, tableaux et appuis de fenêtre est réalisé au moyen d'une armature supplémentaire en fibres de verre identique à celle du système. Cette armature en une pièce est positionnée et collée au mortier sur la maçonnerie, fixée mécaniquement puis retournée sur chant et sur une largeur d'au moins 20 cm sur la face extérieure de l'isolant. Un profilé d'angle préentoilé, mis en œuvre en tableau et linteau, est prévu. L'armature principale vient en recouvrement en partie frontale.

Solutions P3

Menuiserie au nu intérieur :

Bandes de protection au-dessus de chaque baie au droit des linteaux et débordant de 300 mm de part et d'autre de la baie du gros œuvre.

La bande de protection se compose d'un isolant en laine minérale de roche ou autre isolant au moins classé A2-s3, d0, de masse volumique minimale de 90 kg/m³. Cette bande est d'épaisseur identique à celle de l'isolant et de hauteur minimale de 200 mm. Elle est collée sur sa surface et fixée mécaniquement au pas de 1m à mi-hauteur de la bande. La bande doit présenter un chant coplanaire avec celui correspondant de la baie (vroussure ou tableau). Pour éviter le risque de fissuration de l'enduit, à la jonction des deux isolants de nature différente,

il convient de mettre en œuvre en complément un profilé d'angle préentoilé (comme en P2) dont l'aile frontale entoillée vient en recouvrement sur toute la largeur de la bande et sur une largeur complémentaire de 20 cm en face extérieure de l'isolant non A2-s3, d0.

Menuiserie au nu extérieur :

En complément des dispositions ci-dessus, des bandes de protection identiques sont également disposées verticalement, protégeant le pourtour de la baie.

Solution P4

Protection par bandes filantes :

Un recouplement par une bande de protection horizontale filante sur tout l'étage est requis tous les deux niveaux. Pour les bâtiments abritant des locaux avec application du C + D, ce recouplement est réalisé à chaque niveau. Les caractéristiques de cette bande de protection et son mode de fixation sont décrits dans la solution P3.

Solution P5

Menuiserie au nu intérieur :

Un encadrement en acier galvanisé ou inox de 1 mm d'épaisseur est fixé à la maçonnerie au pourtour de la baie.

Solutions P6

Solution P6.1 : le recouplement horizontal de la lame d'air entre les niveaux est réalisé par une bavette continue en tôle d'acier galvanisé ou inox de 15/10 mm d'épaisseur, fixée sur le support maçonné par chevillage au pas de 1m.

Solution P6.2 : la protection au pourtour des baies est réalisée par une tôle d'acier galvanisé ou inox d'épaisseur 15/10 de mm.

❶ Dans sa partie 5, l'Instruction Technique 249 du 24 mai 2010 décrit des solutions de protection contre l'incendie pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (acronyme anglais ETICS) des ouvrages en béton ou maçonnerie.

La présente note concerne plus particulièrement **les ETICS avec isolant polystyrène expansé (PSE) sous enduit, qui font l'objet des dispositions du paragraphe 5.1 « système d'isolation sans lame d'air » et du paragraphe 5.4 « réalisation d'un système d'isolation par l'extérieur sur une paroi déjà isolée par l'extérieur ».**

Depuis 2010, l'évolution des systèmes ETICS impulsée par les objectifs de performance énergétique des bâtiments, ainsi que l'évolution des outils pour évaluer les performances au feu de ces systèmes, ont conduit les pouvoirs publics à demander aux industriels de la profession de valider, par des essais, la conformité des solutions de protection applicables aux systèmes d'isolation thermique extérieure selon le protocole d'essai dit LEPIR 2 *, défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

Ainsi, une campagne d'essais LEPIR 2 a été réalisée en 2014 et 2015 par les laboratoires EFECTIS et CREPIM, mandatés par les industriels concernés. Les résultats de ces essais permettent de préciser les paragraphes 5.1 et 5.4 de l'IT 249 de 2010.

Ces nouveaux éléments techniques sont compilés dans le guide de préconisations consultable sur le site de la DGSCGC. Ce guide a été mis au point par les syndicats professionnels AFIPEB, SIPEV et SNMI. Il reprend les conclusions des appréciations de laboratoire formulées par EFECTIS et CREPIM.

Ce guide est à prendre en compte pour l'application des paragraphes 5.1 et 5.4 de l'IT 249 de 2010.

(Note d'information du BRIRC du 15 avril 2016)

* LEPIR 2 : Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux.

❶ Dans sa partie 5, l'Instruction Technique 249 (IT 249) du 24 mai 2010 décrit des solutions de protection contre l'incendie pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (acronyme anglais ETICS) des ouvrages en béton ou maçonnerie.

La présente note concerne plus particulièrement **les ETICS constitués de bardages rapportés ventilés avec isolation en laine minérale qui font l'objet des dispositions du paragraphe 5.2 « Systèmes d'isolation comportant une lame d'air », sous-paragraphe 5.2.1 « Isolants au moins classés A2-s3, d0 » et du paragraphe 5.4 « Réalisation d'un système d'isolation par l'extérieur sur une paroi déjà isolée par l'extérieur ».**

Depuis 2010, les évolutions des différents systèmes de façade, les retours d'expérience et l'évolution des outils pour évaluer les performances au feu de ces systèmes ont conduit les pouvoirs publics à demander aux industriels de la profession de valider, par des essais, la conformité des solutions de protection applicables aux façades citées ci-dessus selon le protocole d'essai dit LEPİR 2*, défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

Ainsi, une campagne d'essais LEPİR 2 a été réalisée de 2015 à 2017 par les laboratoires EFECTIS et CREPIM, mandatés par les industriels concernés. Les résultats de ces essais permettent de préciser les paragraphes 5.2.1 et 5.4 de l'IT 249 de 2010.

Ces nouveaux éléments techniques sont compilés dans le guide de préconisations consultable sur le site de la DGSCGC. Ce guide a été mis au point par les syndicats professionnels FILMM et SNBVI. Il reprend les conclusions des appréciations de laboratoire formulées par EFECTIS et CREPIM.

Ce guide est à prendre en compte pour l'application des paragraphes 5.2.1 et 5.4 de l'IT 249 de 2010. (Note d'information n° 80 du BPRI du 21 novembre 2017)

* LEPİR 2 : Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux.

- Dans sa partie 5, l'Instruction Technique 249 (IT 249) du 24 mai 2010 décrit des solutions de protection contre l'incendie pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (acronyme anglais ETICS) des ouvrages en béton ou maçonnerie.

La présente note concerne plus particulièrement **les ETICS faisant l'objet des dispositions du paragraphe 5.1.4 « Systèmes de vêtements ou vêtements sans lame d'air » et du paragraphe 5.4 « Réalisation d'un système d'isolation par l'extérieur sur une paroi déjà isolée par l'extérieur ».**

Depuis 2010, l'évolution des systèmes ETICS impulsée par les objectifs de performance énergétique des bâtiments, ainsi que l'évolution des outils pour évaluer les performances au feu de ces systèmes, ont conduit les pouvoirs publics à demander aux industriels de la profession de valider, par des essais, la conformité des solutions de protection applicables aux systèmes d'isolation thermique extérieure selon le protocole d'essai dit LEPİR 2*, défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

Ainsi, une campagne d'essais LEPİR 2 a été réalisée en 2015 et 2016 par les laboratoires EFECTIS et CREPIM, mandatés par les industriels du Syndicat National des Bardages et Vêtements Isolantes. Les résultats de ces essais permettent de préciser les solutions décrites aux paragraphes 5.1.4 et 5.4 de l'IT 249 de 2010. Ces précisions sont apportées dans les appréciations de laboratoire agréé propres à chaque système, délivrées conformément aux dispositions du paragraphe 5.3. de l'IT 249 de 2010.

Ces appréciations de laboratoire sont à prendre en compte pour l'application des paragraphes 5.1.4 et 5.4 de l'IT 249 de 2010. (Note d'information n° 81 du BPRI du 21 novembre 2017)

* LEPİR 2 : Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux

ANNEXE A1

EXEMPLES DE MESURES DU C ET DU D

A1.1. Etage supérieur en retrait

La valeur D est mesurée en supposant que la façade de l'étage inférieur est dans le même plan que celle du nez de plancher de l'étage supérieur. D n'est pris en compte que si sa valeur est supérieure ou égale à 0,15 m.

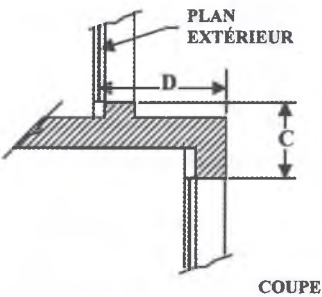


Figure A1 : étage supérieur en retrait

A1.2. Etage supérieur en avancée

La valeur de cette avancée L n'est à prendre en compte dans le D qu'au-delà de 0,80 m et la valeur du retrait d n'est prise en compte dans le calcul de D qu'à partir de 0,15 m :

	$d < 0,15\text{ m}$	$d \geq 0,15\text{ m}$
$L \leq 0,80$	$D = 0$	$D = d$
$L > 0,80\text{ m}$	$D = L - 0,80$	$D = (L - 0,80) + d$

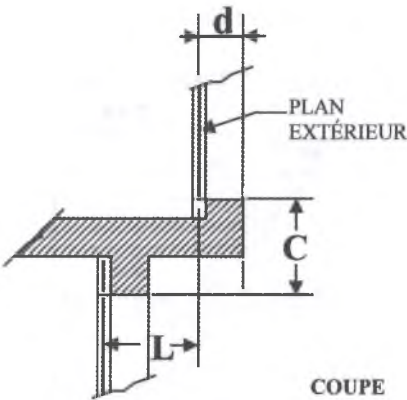


Figure A2 : règle de calcul du D, $d < 0,15\text{ m}$

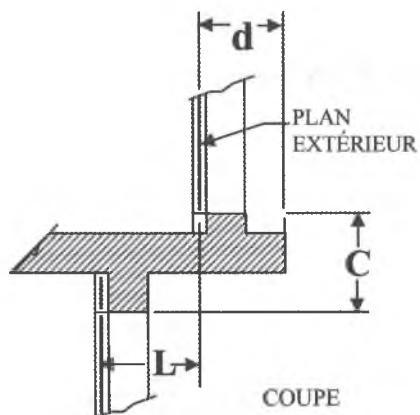


Figure A3 : règle de calcul du D, $d \geq 0,15$ m

A1.3. Allège en retrait d'une façade entièrement vitrée

Pour pouvoir prendre en compte la hauteur d'une allège dans le calcul de C, le retrait R ne devra pas excéder 0,20 m, mesuré par rapport au nu du vitrage intérieur. De plus, les vitrages superposés doivent être maintenus en partie haute de l'allège. La tenue du vitrage supérieur ne doit pas être subordonnée à la tenue de la façade située sous la coupure.

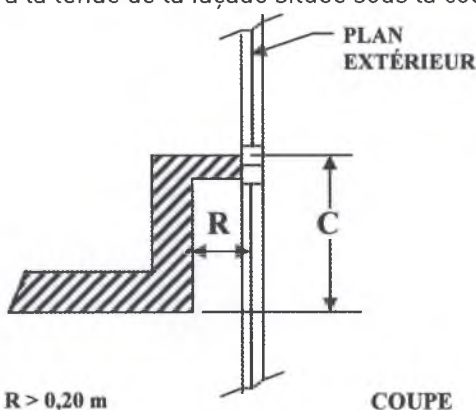


Figure A4 : allège en retrait d'une façade entièrement vitrée

A1.4. Façade inclinée plane ou courbe sur plusieurs niveaux (partie opaque et partie vision)

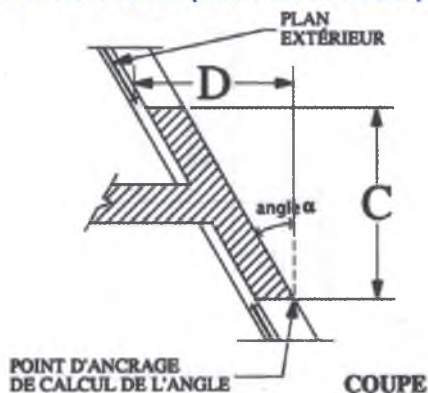


Figure A5 : façade inclinée vers l'intérieur

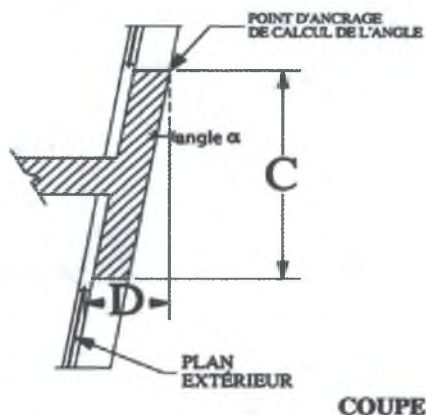


Figure A6 : façade inclinée vers l'extérieur

Façade inclinée vers l'intérieur (figure A5) :

Quelle que soit la valeur de α° , on applique la règle générale du paragraphe 1.1.

Façade inclinée vers l'extérieur (figure A6) :

Si $\alpha \leq 15^\circ$: on applique les règles de façades, on mesure C selon la verticale et D est égal à 0.

Si $\alpha > 15^\circ$: la façade du niveau inférieur au niveau incliné doit être pare-flammes ou E_i → 0 de degré identique au degré exigé pour la stabilité au feu de la structure du bâtiment, avec un maximum pare-flammes 1 h ou E 60.

A1.5. Garde-corps

Ils sont pris en compte pour la mesure de C s'ils répondent aux exigences du paragraphe 1.2.1. Toutefois, des orifices ponctuels d'écoulement d'eaux pluviales, de diamètre maximal de 80 mm, peuvent traverser ces garde-corps.

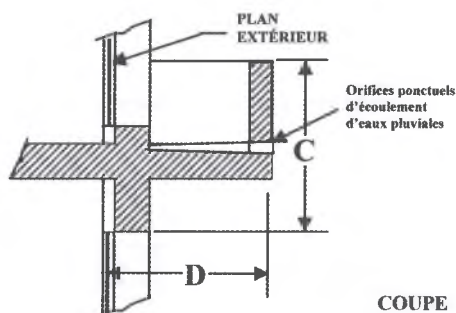


Figure A7 : garde-corps

A1.6. Fenêtres et portes-fenêtres

Les parties ouvrantes de ces éléments ne sont pas prises en compte pour la mesure de C.

A1.7. D variable sur la largeur d'une baie

En présence d'un balcon ou d'une avancée, placés devant une baie et répondant aux exigences du paragraphe 1.2.2. D est la plus courte distance mesurée au droit de la baie, perpendiculairement à la façade.

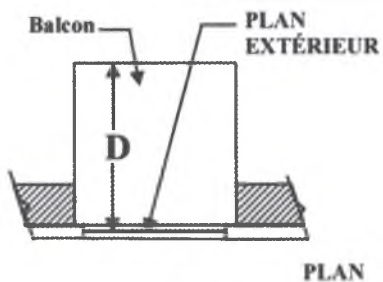


Figure A8 : cas a

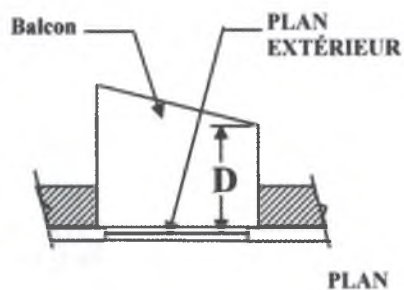


Figure A8 : cas b

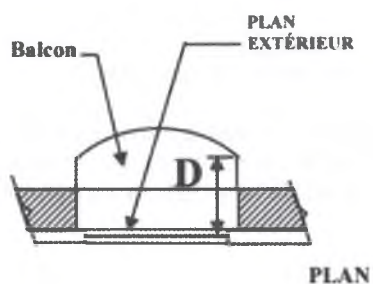


Figure A8 : cas c

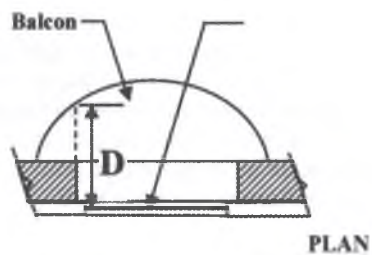


Figure A8 : cas d

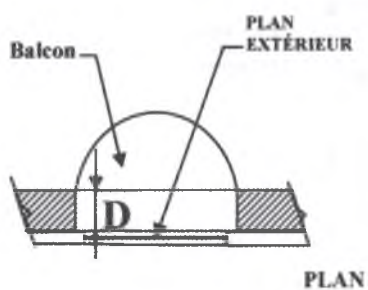


Figure A8 : cas e

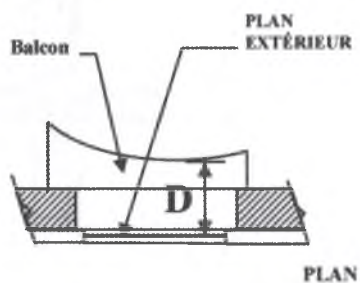


Figure A8 : cas f

ANNEXE A2

ESSAIS POUR LA DÉTERMINATION DE LA CHALEUR DE COMBUSTION MOBILISABLE

La séquence suivante doit être réalisée :

1. Mesure du pouvoir calorifique supérieur PCS_1 (MJ/kg) du matériau concerné. La masse volumique du matériau ρ_1 en kg/m^3 est fournie par le demandeur de l'essai.
2. Réalisation d'un essai suivant le programme thermique normalisé durant 1/2 heure, sur une éprouvette de dimensions $0,30 \times 0,40$ mètre et d'épaisseur e_0 mètre. Cette épaisseur e_0 est déterminée par le laboratoire sur proposition du demandeur. Elle tient compte de la nature du matériau et des différentes épaisseurs utilisées. Elle est choisie pour que l'épaisseur résiduelle e_3 soit au moins de 5 mm ou qu'elle permette l'application de la formule du point 4.
3. A l'issue de la 1/2 heure d'exposition, extinction rapide au CO_2 et refroidissement de l'éprouvette.

En fonction du comportement du matériau examiné pendant l'essai, on distingue deux cas qui vont influencer sur le mode de détermination de la quantité de chaleur mobilisable :

- cas 1 : le matériau ne s'est pas déformé et comporte une épaisseur partielle non endommagée ;
- cas 2 : le matériau s'est déformé et il est impossible de distinguer entre partie endommagée et partie non endommagée.

Cas 1 :

1. L'éprouvette est brossée sur la face exposée pour éliminer la partie du matériau totalement carbonisée.
2. Mesure des épaisseurs e_2 (m) et e_3 (m) (voir figure 1) après une coupe orthogonale aux deux faces principales dans l'axe longitudinal de l'éprouvette :
 e_3 épaisseur de l'éprouvette non endommagée par le feu ;
 e_2 épaisseur moyenne endommagée par le feu ;
 e_1 épaisseur du matériau solide disparu pendant l'essai ou éliminé par brossage après l'essai (car non adhérente à e_2).



Figure 1

3. Détermination de la masse volumique du matériau endommagé d'épaisseur e_2 (m) par prélèvement d'un élément de surface de $0,01 m^2$, soit ρ_2 (kg/m^3).
4. Mesure du pouvoir calorifique supérieur du matériau endommagé PCS_2 (MJ/kg).
La chaleur de combustion mobilisable pour 1 kg de matériau est :

$$CCM = [\rho_1(e_0 - e_3) \times PCS_1 - \rho_2 e_2 \times PCS_2] / \rho_1 e_0 \text{ (MJ/kg)} :$$

Cas 2 :

1. Broyage et pesage de l'intégralité de l'éprouvette.
2. Mesure du pouvoir calorifique supérieur PCS_2 (MJ/kg) et de la masse volumique ρ_2 (kg/m³) du matériau broyé. Ce matériau résiduel est placé dans un caisson de dimensions 0,4 × 0,3 (m) afin de déterminer l'épaisseur résiduelle conventionnelle e_r utilisée dans la formule ci-dessous.
3. La chaleur de combustion mobilisable pour 1 kg de matériau est :

$$CCM = PCS_1 - (\rho_2 e_1 / \rho_1 e_0) \times PCS_2 \text{ (MJ/kg)}.$$

ANNEXE A3

TERMINOLOGIE

Baie.

Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture ayant pour objet le passage des personnes ou l'éclairage des locaux.

Baie vitrée.

Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture avec un remplissage par un vitrage (porte extérieure, fenêtre, vasistas, lucarne, soupirail...).

Bardage rapporté.

Ensemble constitué d'éléments manufacturés de parement (plaques, clins, ardoises, tuiles, bardeaux, carreaux, dalles...) fixés sur une ossature, elle-même fixée à un support en béton ou en maçonnerie. Le bardage comporte au dos du parement une lame d'air ventilée qu'il y ait ou non un isolant.

Châssis vision.

Partie fixe d'élément de remplissage transparent permettant la vue à l'extérieur.

Contre-parement feu.

Il s'agit d'un contre-parement isolant du point de vue du feu, associé à une tôle d'acier, à savoir :

- plaques de laine minérale de roche de masse volumique minimale de 70 kg/m³ et d'épaisseur minimale 25 mm ;
- plaques de plâtre d'épaisseur minimale 18 mm ;
- plaques de silicate de calcium d'épaisseur minimale 18 mm.

Élément de remplissage.

Élément en feuille, plaque ou panneau, simple ou composé (type EdR), destiné à s'intégrer dans les menuiseries pour constituer la façade du bâtiment.

Les éléments de remplissage peuvent être opaques, translucides ou transparents y compris dans le cas des baies et des fenêtres.

Élément de remplissage « EdR feu ».

Élément de remplissage de façade (EdR) de la famille CB-E, version feu, conforme au cahier CSTB 3076 d'octobre 1998, comportant depuis l'intérieur :

- soit une tôle acier de 1,5 mm d'épaisseur minimale et un contre-parement feu conforme à l'exigence ci-dessus ;
- soit une tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur minimale et 40 mm au moins de laine minérale de roche de masse volumique supérieure ou égale à 90 kg/m³ ;

Si l'EdR est placé uniquement en allège, une tôle d'acier de 0,75 mm d'épaisseur est suffisante.

Façade légère.

Façade constituée d'une ou plusieurs parois, dont la paroi extérieure, au moins, est caractérisée par une masse faible, généralement inférieure à 100 kg/m².

Façade légère « double peau ».

Façade légère vitrée ou partiellement vitrée constituée de deux façades légères à ossatures indépendantes, séparées par une lame d'air d'épaisseur minimale de 200 mm et ancrées à la structure primaire du bâtiment, assurant à elles deux la fonction « façade ».

Façade rideau.

Façade légère constituée d'une ou plusieurs parois situées entièrement en avant des nez de plancher.

Façade semi-rideau.

Ensembles menuisés constituant la paroi extérieure d'une façade, mais dont certaines zones, en particulier celles situées devant les allèges et trumeaux en béton ou maçonnés, n'assurent pas à elles seules l'étanchéité à l'air et/ou à l'eau alors que d'autres (partie vision) assurent ce rôle.

Fenêtres.

Ensemble constitué de un ou plusieurs vantaux et/ou parties fixes, séparés par des parties dormantes (meneaux ou traverses), le tout étant préfabriqué en atelier et livré tout monté sur le chantier.

Garde-corps.

Dispositif, plein ou ajouré, de protection contre les chutes, à hauteur d'appui.

Jonction façade/plancher.

Dispositif intérieur placé entre le nez de plancher et la façade.

Matériau combustible.

Tout matériau autre que ceux classés A1.

Menuiserie.

Encadrement, ouvrant ou dormant, destiné à recevoir un élément de remplissage.

Panneau de façade ou ensemble menuisé.

Élément fixe ou ouvrant, équipé d'une ou plusieurs fenêtres, rempli d'un vitrage fixe ou autre matériau.

Revêtement extérieur de façade.

Matériau constituant la couche extérieure de la façade, dont la surface est visible.

Store.

Rideau de toile ou à lamelles, intérieur, extérieur ou inséré entre vitrages, destiné à contrôler le passage de la lumière à travers une baie.

Tableau de baie.

Retour de paroi à la périphérie d'une baie, compris entre la menuiserie et le nu extérieur de la façade.

Vêtage.

Ensemble constitué d'éléments manufacturés de parement, avec ou sans isolant posé préalablement, consistant à fixer mécaniquement en face externe d'un mur des éléments manufacturés sans ossature lourde ni lame d'air ventilée. Les vêtages sur liteaux sont assimilés aux bardages.

Vêture.

Système d'isolation extérieure à base de composants manufacturés associant un parement et un isolant sans lame d'air.

Volet.

Panneau mobile d'une fermeture extérieure de baie.

Instruction technique n° 250 relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public

[Arrêté du 28 mai 2015]

Article 1^{er}

Domaine d'application

La présente instruction est prise en application des dispositions de l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 et de l'article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec leurs moyens propres dans toutes les parties situées en infrastructure, des établissements recevant du public du 1^{er} groupe et des parcs de stationnement couverts, disposant de plus d'un niveau de sous-sol.

Article 2

Définitions et glossaire

Infrastructure : niveaux répondant aux dispositions de l'article CO 39.

DSIC : direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

SIS : service d'incendie et de secours.

INPT : infrastructure nationale partageable des transmissions réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux.

AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l'ensemble des règles et normes techniques.

TETRAPOL : norme, définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à ressources partagées, utilisée pour l'INPT.

RIF : relais indépendant fixe. Élément actif offrant un service de communications TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT.

BIV : boîtier interface pour véhicule. Ensemble des éléments mécaniques et électroniques permettant d'utiliser un terminal TETRAPOL portatif dans un véhicule ou dans un environnement fixe (support, alimentation, accessoires audio, etc.).

Installation passive : installation constituée uniquement d'éléments passifs (antennes, câbles rayonnants, câbles coaxiaux, diviseurs, etc.), ne nécessitant aucune alimentation en énergie électrique.

Installation active : installation comprenant des éléments actifs tels que des amplificateurs ou des RIF.

dB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux.

dB_i : unité de mesure exprimant le gain (ou l'affaiblissement) d'une antenne par rapport à une source isotrope.

dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW.

KHz : kilohertz.

MHz : mégahertz.

Article 3

Caractéristiques techniques de l'INPT

Les caractéristiques essentielles de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :

Bandes de fréquences utilisées : comprises entre 380 à 430 MHz.

Technologie : TETRAPOL à partir de la version V35.
 Modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).
 Espacement des canaux : 10 kHz.
 Largeur du canal mesuré : 10 kHz.

Article 4

Vérification de la continuité des communications

4.1. Critères de vérification.

Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies.

La continuité de la communication radioélectrique est reconnue lorsque la conformité des liaisons est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l'établissement.

Les vérifications peuvent comprendre, si nécessaire, deux séries de mesures :

Une première série réalisée en mode direct [dit "mode tactique"] sur la totalité du niveau à partir du point d'accès principal des secours à l'établissement.

Dans le cas de la non-conformité de la couverture du niveau, une série de mesures complémentaires est réalisée à partir du point d'accès le plus proche de la zone concernée.

Dans le cas de la non-conformité de la couverture en mode direct, une seconde série, consistant à vérifier le niveau de champ de l'INPT présent dans l'établissement et réalisée selon la même méthodologie que pour le mode direct, à la fréquence mesurée près.

4.2. Conditions de mesure.

4.2.1. Généralités :

Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi (1) ; polarisation verticale.

Puissance isotrope rayonnée équivalente : 2 W.

Modulation du signal : signal non modulé.

Fréquences utilisées pour les mesures :

En mode direct : 409,975 MHz (2) ;

En mode relayé : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.

Niveau de référence du signal exploitable : - 95 dBm.

Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 12 dB.

Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m ($\pm 10\%$) par rapport au sol.

4.2.2. Mesures :

Préambule : Cette mesure n'est effectuée que dans le sens descendant.

Position de l'antenne d'émission (pour le mode direct) :

A 1,50 mètre ($\pm 10\%$) du sol, à 2 mètres ($\pm 10\%$) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours.

Positions de l'antenne de réception (pour les deux modes) :

Plan vertical :

Hauteur de référence des antennes de mesure.

Plan horizontal :

Les points de vérification sont répartis comme suit :

- dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m ($\pm 20\%$) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier.
- en dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.

Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au plancher bas est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures.

4.2.3. Objectifs de performances :

Chaque liaison est reconnue comme conforme lorsque les niveaux relevés à l'antenne de réception sont :

- supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable ; et
- supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.

(1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.

(2) L'utilisation de cette fréquence à des fins de mesures doit faire l'objet d'un accord préalable délivré par le SIS territorialement compétent.

Article 5

Attestation de vérifications réglementaires

Les attestations de vérifications réglementaires sont établies conformément à l'article MS 71, paragraphe 5.

Article 6

Mise en place d'une installation technique fixe

Lorsque l'exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, par la mise en œuvre d'équipements techniques appropriés, permettant d'assurer la continuité du service de communication, il doit :

- recueillir, auprès du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l'INPT ;
- informer au moyen d'un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu'il envisage de mettre en œuvre ;
- obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police.

Les profils des installations techniques fixes admises et les conditions de la vérification de leur fonctionnement sont définis ci-après.

6.1. Profils des installations techniques fixes admises.

Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est inférieure ou égale à 25 000 m², il est admis que l'exploitant déploie une installation passive à la condition que les objectifs de performance, définis dans le § 4.2.3, soient atteints.

Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type "répéteur de signal", lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type "relais indépendant fixe" dans le cas contraire.

Lorsque la surface cumulée des niveaux situés en sous-sol est supérieure à 25 000 m², l'exploitant doit obligatoirement déployer une installation active qui peut être de type "répéteur de signal", lorsque les abords de l'établissement sont couverts par l'INPT, ou de type "relais indépendant fixe" dans le cas contraire.

Les cas particuliers des établissements de très grande taille ou de configuration topographique très complexe peuvent conduire au déploiement d'un ou de plusieurs relais de l'INPT dédié(s) à leur couverture.

6.2. Appréciation de la couverture des abords de l'établissement par l'INPT.

Les abords de l'établissement sont considérés comme couverts lorsque :

- au moins une entrée constituant un accès pour les services de secours est couverte par l'INPT ;
- les niveaux, du champ radioélectrique émis par l'INPT, mesurés à l'une des entrées susvisées sont :
 - supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable ; et
 - supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.

Ces mesures sont réalisées dans les conditions suivantes :

Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi (1) ; polarisation verticale.

Fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.

Position de l'antenne de mesure :

A 1,50 mètre ($\pm 10\%$) du sol, à 2 mètres ($\pm 10\%$) de chacune des entrées, constituant un accès pour les secours.

(1) La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.

6.3. Spécifications relatives aux installations passives.

6.3.1. Spécifications fonctionnelles et techniques.

Une installation passive doit offrir aux SIS la continuité des communications, avec leurs moyens propres, par le raccordement d'un terminal portatif le temps de leur intervention sur le site.

Outre les éléments permettant le transport et la diffusion de l'énergie radioélectrique, une installation passive doit comporter tous les matériels nécessaires au fonctionnement du terminal en question.

Ces matériels sont composés de :

- un support de terminal ;
- un amplificateur audio (10 W) avec haut parleur, raccordé au terminal ;
- une alimentation électrique (puissance consommée ≤ 30 VA) raccordée au terminal et à l'amplificateur audio ;
- un microphone raccordé au terminal ;
- le raccordement du terminal au réseau de diffusion du signal radioélectrique ;
- le raccordement de l'alimentation au réseau de distribution de l'énergie électrique ;
- un boîtier étanche au ruissellement, fermant à clef, pouvant contenir le terminal ainsi que les matériels susvisés.

Le raccordement au réseau de diffusion du signal radioélectrique doit comporter un point de coupure, composé d'une connectique de type "N 50 ohms", afin de permettre aux organismes agréés de réaliser les mesures de conformité.

L'ensemble des matériels susvisés doit être adapté aux terminaux portatifs utilisés par le SIS territorialement compétent et installé au niveau de l'accès principal des secours à l'établissement.

Un modèle générique d'installation passive est illustré en figure 01.

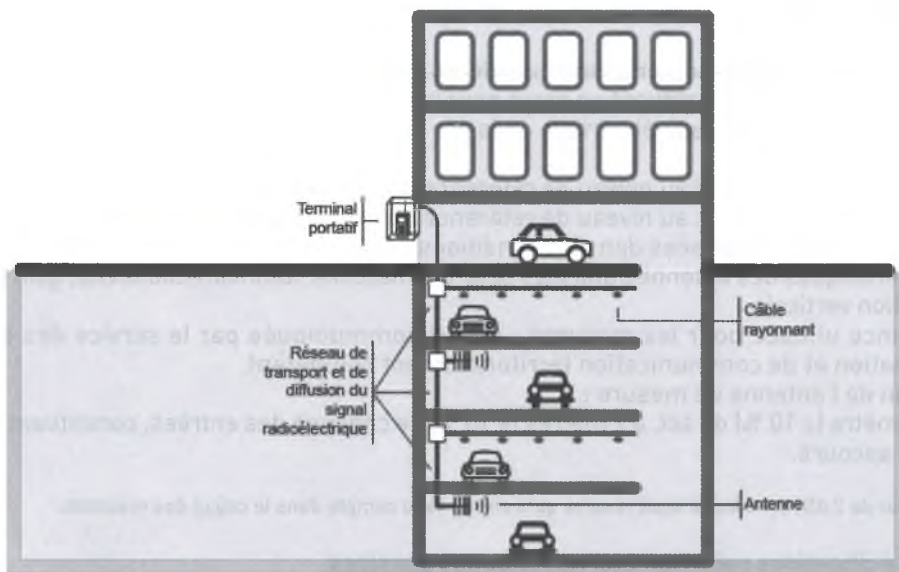


Fig. 01. – Installation passive

6.3.2. Vérification de la continuité des communications.

Dans le contexte d'une installation passive, les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode direct (cf § 4.1 et 4.2).

L'antenne d'émission est constituée de l'installation passive proprement dite.

Le signal de mesure, d'une puissance de 2 W, est injecté au niveau du point de raccordement du terminal portatif.

6.4. Spécifications relatives aux installations actives de type "relais indépendant fixe".

6.4.1. Spécifications fonctionnelles et techniques.

La solution de type "relais indépendant fixe" (RIF) consiste en l'installation à demeure, par l'exploitant, d'un RIF offrant aux services de secours un service de communications TETRAPOL monocal relayé, indépendant de l'INPT.

La puissance d'émission du RIF est ajustée de manière à obtenir, dans la zone la plus éloignée du point d'implantation du RIF, un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal exploitable.

Le canal d'exploitation du RIF est communiqué à l'exploitant par le service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.

La mise en marche de l'installation est réalisée à la demande des services de secours intervenant dans l'établissement.

Un modèle générique d'installation active est illustré en figure 02.

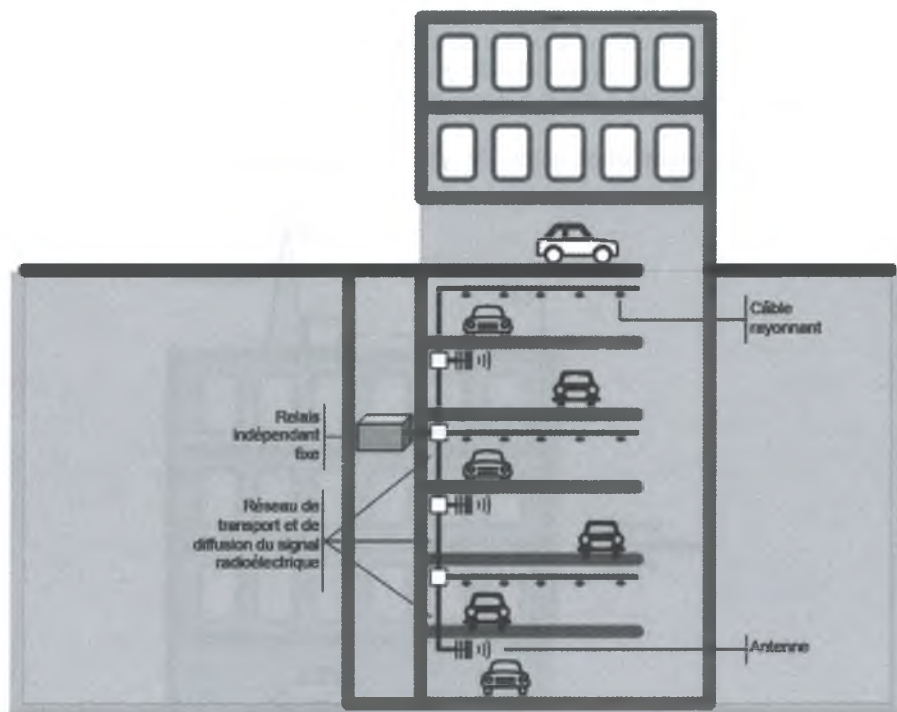


Fig. 02. – Installation active de type relais indépendant fixe

6.4.2. Vérification de la continuité des communications.

Dans le contexte d'une installation active de type RIF, les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode relayé (c.f. § 4.1 et 4.2).

L'antenne d'émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.

Le générateur du signal de mesure est constitué du RIF proprement dit, configuré comme indiqué au § 6.4.1.

6.5. Spécifications relatives aux installations actives de type "répéteur de signal."

6.5.1. Spécifications fonctionnelles et techniques.

La solution de type "répéteur de signal" consiste en la prolongation de la couverture de l'INPT dans les parties de l'établissement situées en infrastructure.

L'objectif à atteindre est :

- la desserte optimale de la zone susvisée ;
- la retransmission optimale du signal émis par un terminal situé dans la zone concernée vers le relais de l'INPT le plus proche.

En règle générale, la solution mise en œuvre comprend principalement :

- un dispositif de liaison vers l'INPT via un support radioélectrique ou câblé ;
- un dispositif bidirectionnel de sélection et d'amplification des bandes de fréquences utilisées ;
- un réseau de transport et de diffusion intra-muros de l'énergie radioélectrique ;
- l'alimentation en énergie électrique des éléments actifs de la solution.

Dans le sens descendant (mesure dans la zone couverte par l'extrémité de la plus longue branche du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique) la puissance émise est ajustée de manière à obtenir un signal d'un niveau égal ou supérieur au niveau de référence du signal exploitable.

Dans le sens montant (mesure au niveau de l'entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche) la puissance émise est ajustée de manière à :

- ne générer aucune élévation du niveau de bruit en l'absence de signal à retransmettre ;
- obtenir un signal retransmis d'un niveau égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré.

Un modèle générique d'installation active de type "répéteur de signal" est illustré en figure 03.

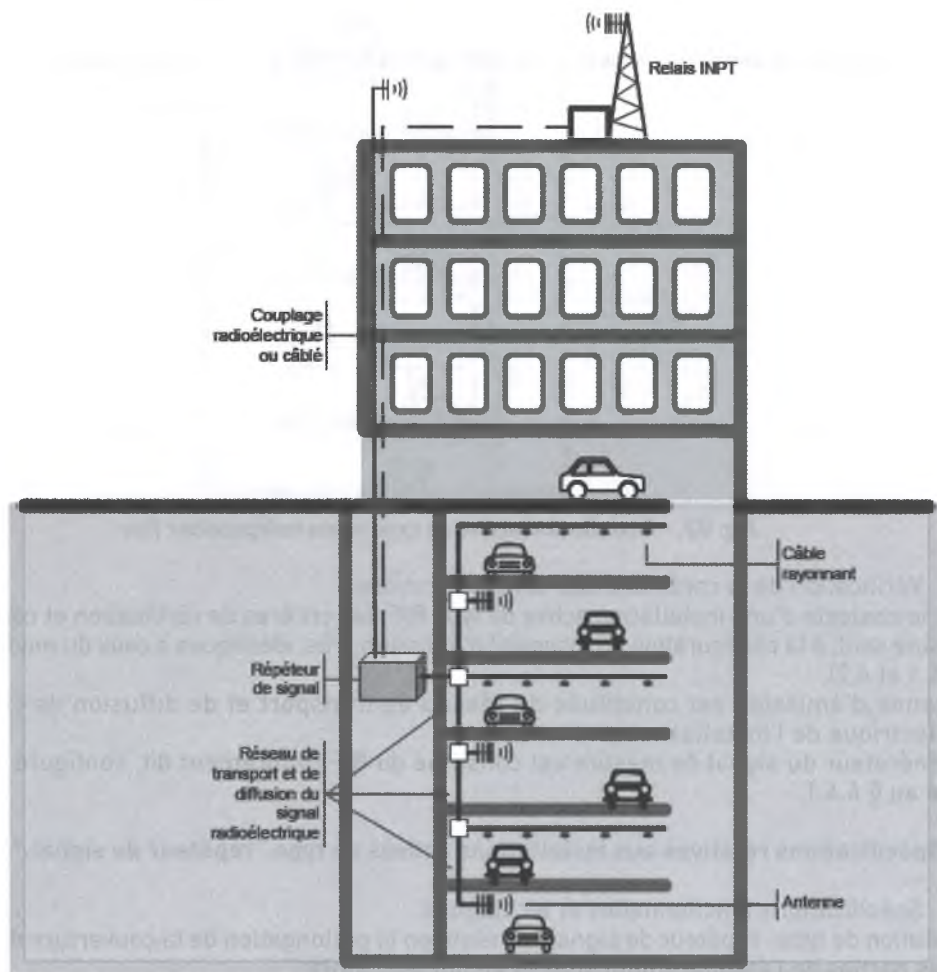


Fig. 03. - Installation active de type répéteur de signal

6.5.2. Vérification de la continuité des communications.

6.5.2.1. Sens descendant.

Les critères de vérification et conditions de mesure sont, à la configuration du dispositif d'émission près, identiques à ceux du mode relayé (cf. § 4.1 et 4.2).

L'antenne d'émission est constituée du réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique de l'installation.

Le générateur du signal de mesure est constitué du répéteur de signal proprement dit, configuré comme indiqué au § 6.5.1.

6.5.2.2. Sens montant.

a) Critères de vérification :

Les vérifications sont effectuées, dans les conditions normales d'exploitation de l'établissement, dans les parties situées en infrastructure uniquement, conformément aux conditions ci-après définies.

Les vérifications comprennent deux mesures du niveau de bruit et une série de mesures du signal utile.

La conformité de l'installation est reconnue lorsque :

- la conformité des mesures du signal utile est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l'établissement ;
- la mise en fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit.

b) Généralités.

Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : idem § 4.2.1.

Puissance isotrope rayonnée équivalente : idem § 4.2.1.

Modulation du signal : idem § 4.2.1.

Fréquence utilisée pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent.

Point de mesure du signal reçu : Entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche

Niveau du signal exploitable : égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré

Niveau de bruit : la mise en fonctionnement de l'installation ne doit générer aucune élévation du niveau du bruit.

c) Mesures :

Positions de l'antenne d'émission :

Plan vertical :

Hauteur de référence des antennes de mesure.

Plan horizontal :

Les points de vérification sont répartis comme suit :

Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m ($\pm 20\%$) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier ;

En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.

Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au sol est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures.

6.6. Référentiel de mesure.

Lors de la première vérification de l'installation, il est constitué un référentiel de mesure.

Pour chaque antenne et/ou pour chaque extrémité de câble rayonnant, un point de référence est clairement repéré sur le plan annexé au rapport de vérification.

Pour les installations équipées d'antennes, chaque point de référence est situé à moins de 7 mètres de l'antenne dans l'axe de rayonnement de cette dernière.

Pour les installations équipées de câbles rayonnants, chaque point de référence est situé sous chaque extrémité de câble.

a) Sens descendant (pour toutes les installations actives) :

Les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure de référence constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.

b) Sens montant (pour les installations actives de type "répéteur de signal") :

Les valeurs du signal retransmis à partir de chaque point de référence ainsi que les niveaux de bruit constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification.

6.7. Vérifications triennales.

L'installation est reconnue comme conforme lorsque :

- dans le sens descendant et le cas échéant, montant, la dérive des valeurs du signal exploitable, correspondant à chaque point de mesure de référence, ne dépasse pas de plus de 3 dB les valeurs du référentiel de mesure décrit dans le paragraphe 6.6 de la présente annexe.
- le fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit.

6.8. Exigences environnementales.

6.8.1. Continuité des communications en situation dégradée.

Pour les installations actives, l'aptitude de la solution mise en œuvre à garantir la continuité des communications relève de la responsabilité de l'exploitant et doit être assurée en toutes circonstances.

De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un "volume technique protégé" tel que défini à l'article MS 53 de l'arrêté du 25/06/1980 modifié.

Aussi, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés doivent pouvoir fonctionner pendant une durée identique à la durée de stabilité au feu du bâtiment avec un minimum d'une heure.

6.8.2. Report de supervision technique.

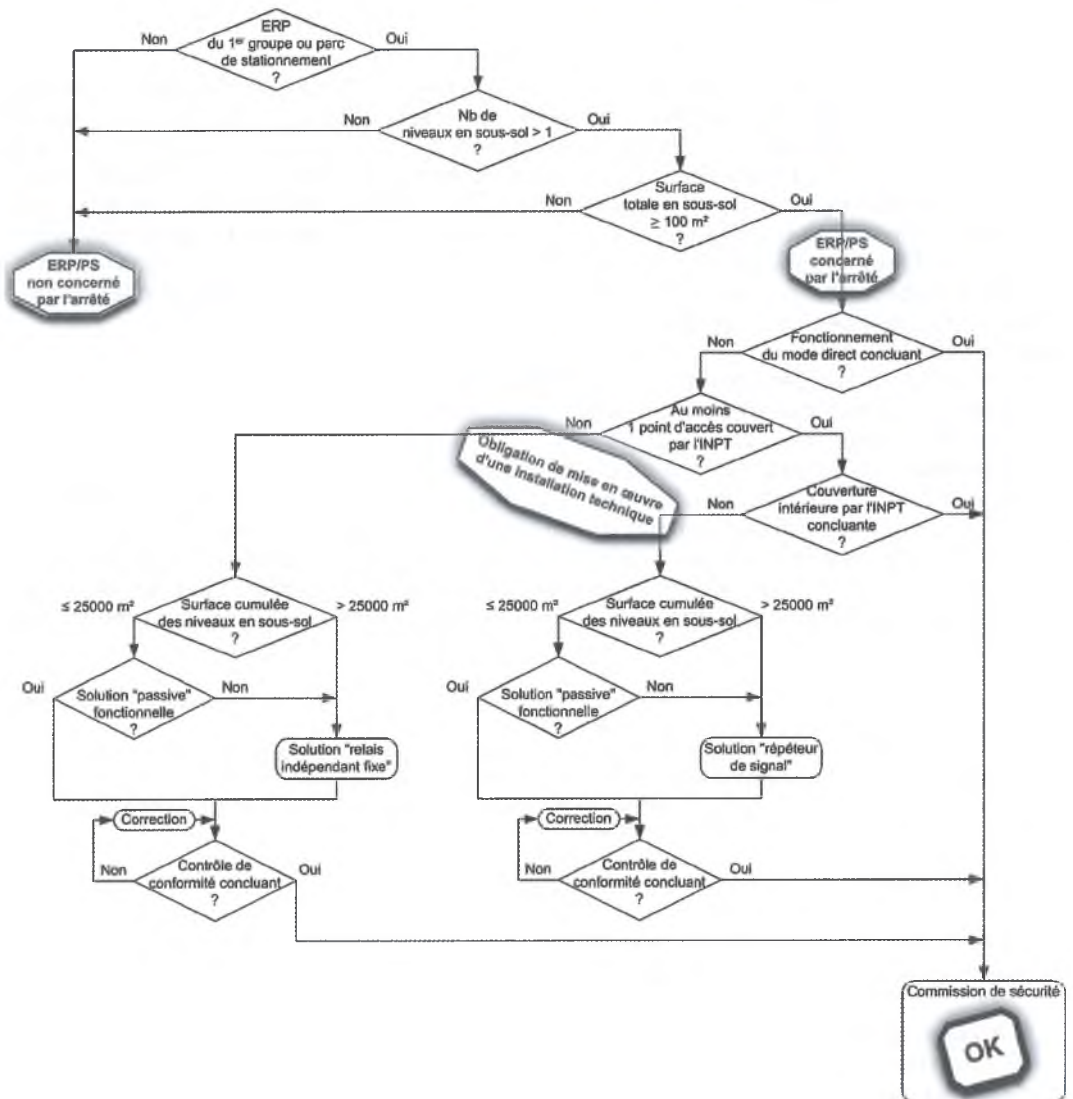
Les installations actives mises en œuvre dans l'établissement comportent un report visuel des paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de son fonctionnement sous la responsabilité de l'exploitant.

6.8.3. Entretien des installations techniques fixes.

Toute installation technique fixe doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur spécialisé. Ce contrat doit inclure les vérifications du bon fonctionnement de l'installation susvisée et être annexé au registre de sécurité de l'établissement.

Annexe à l'instruction technique n° 250

Diagramme fonctionnel de l'article MS 71



Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public

[Instruction du 30 décembre 1994 modifiée]

Certains projets de construction, de par leur conception architecturale, prévoient fréquemment la réservation d'un volume libre disposé comme une cour ou une rue intérieure, recouvert ou non et entouré par des niveaux à destinations des plus variées (boutiques, bureaux, chambres d'hôtel, circulations, etc.) L'éclosion d'un incendie dans ce volume ou son environnement immédiat engendre des risques de propagation du feu, des fumées et des gaz chauds.

La présente instruction technique a pour objet de définir les règles de construction et les principes de désenfumage de ces volumes. Elle s'applique, d'une part, aux établissements du premier groupe, d'autre part, aux établissements du deuxième groupe pour lesquels l'enclotement des escaliers est demandé.

Elle ne concerne pas :

- les trémies (nota 1) créées par la communication possible entre trois niveaux au plus, lorsque les dispositions particulières l'autorisent ;
- les rues intérieures (nota 2).

Cette instruction technique décrit un certain nombre de configurations et propose des solutions qui sont réputées satisfaire l'exigence de mise à l'abri des fumées. Les réalisations qui diffèrent de ces configurations, soit par leur architecture, soit par leurs dimensions, soit par les dimensions de leurs volumes adjacents (par exemple: hauteur sous plafond > 4 m), nécessitent une étude particulière, s'appuyant sur les modèles utilisés pour élaborer la présente instruction technique, et seront examinées par la Commission centrale de sécurité, après avis de la CCDPCSA.

Note 1 : [Arrêté du 22 mars 2004] « Les trémies formant hall, créées par la communication possible entre trois niveaux, sont désenfumées en appliquant l'I.T. 246 (§ 7.1.5 et 7.2.4). »

Note 2 : [Arrêté du 22 mars 2004] « Les rues intérieures s'apparentent soit à de simples circulations intérieures, soit à des mails sur trois niveaux, soit à des atriums : leur désenfumage ; s'il est imposé, est réalisé, après avis de la commission de sécurité compétente, dans les mêmes conditions que celui des volumes auxquels elles sont assimilées, sans pour autant respecter les dispositions architecturales concernant ces volumes. »

1 - Terminologie

Dans l'ensemble du présent texte, le mot "atrium" est seul utilisé pour désigner le volume libre intérieur (atriums, patios, puits de lumière...) cité au paragraphe ci-dessus. On appelle donc :

1.1. Atrium à l'air libre

Un volume libre fermé sur toutes ses faces latérales dont la plus petite dimension (§ 1.3) est inférieure ou égale à la hauteur de la façade la plus haute et qui ne comporte aucune occlusion en partie supérieure (fig. 1).

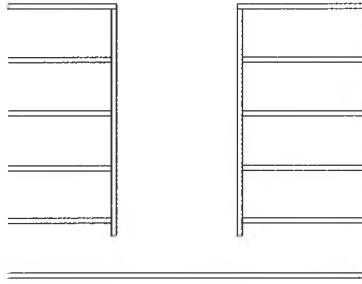


Fig n° 1 : Atrium à l'air libre

1.2. Atrium couvert

Le même volume que ci-dessus avec une couverture totale ou partielle. Dans cette catégorie d'atriums, il faut distinguer :

a) Ceux dont un ou plusieurs niveaux sont ouverts en permanence sur le volume central : atriums couverts ouverts (fig. 2) ;

b) Ceux dont tous les niveaux (à l'exception du niveau inférieur) sont fermés par une paroi, même si celle-ci comporte des ouvrants, des balcons ou une circulation horizontale ouverte : atriums couverts fermés (fig. 3 et 4).

1.3. Plus petite dimension d'un atrium

La plus petite dimension d'un atrium est définie comme étant le diamètre du cylindre droit s'inscrivant sur toute la hauteur de l'atrium, dans l'espace libre compris entre :

- nez de balcons pour les atriums ouverts (fig. 2) ;
- parois verticales pour les atriums fermés (fig. 3 et 4) ;
- nez de balcons et parois verticales pour les atriums ouverts sur une face et fermés sur l'autre (fig. 5).

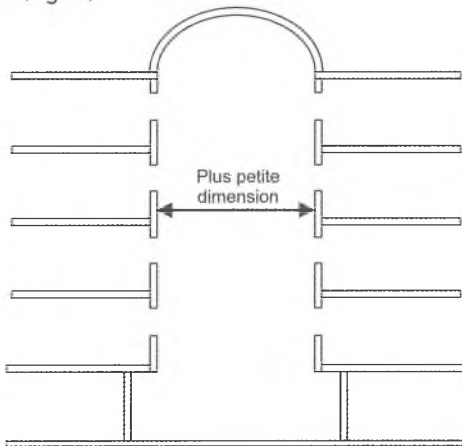


Fig n° 2 : Atrium couvert ouvert

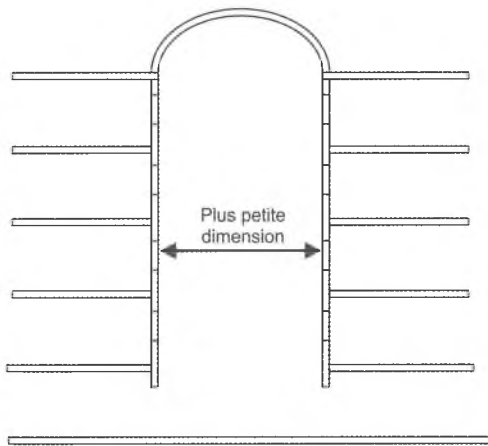


Fig n° 3 : Atrium couvert fermé

1.4. Bases de calcul pour le désenfumage

La section de base de l'atrium (fig. 6) est la plus grande des sections horizontales comprises entre les éléments de construction délimitant l'atrium (nez de balcons et/ou parois verticales).

À chaque niveau, la section du vide entre éléments de construction doit être au moins égale à la moitié de cette section de base.

Le volume de base de l'atrium est le produit de cette section de base par la hauteur totale de l'atrium, mesurée au plafond du dernier niveau.

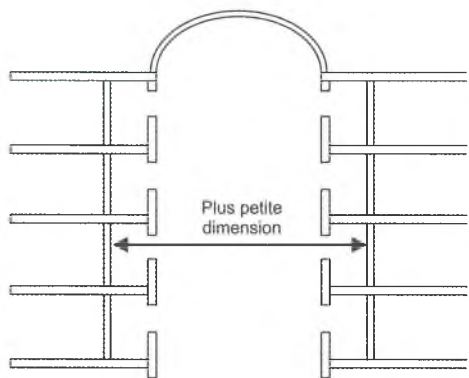


Fig n° 4 : Atrium couvert fermé

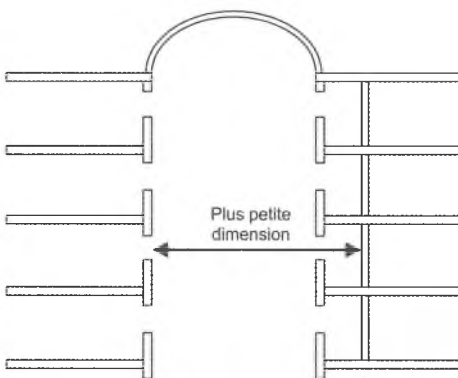


Fig n° 5 : Atrium ouvert sur une face fermé sur l'autre

2 - Règles de construction

2.1. Dimensions des atriums

Conventionnellement, un atrium, qu'il soit à l'air libre ou couvert, est un espace dont la plus petite dimension (cf. 1.3) doit être au moins égale à $\sqrt{7H}$ (H étant la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au niveau bas de l'atrium) sans être inférieure à 7 mètres.

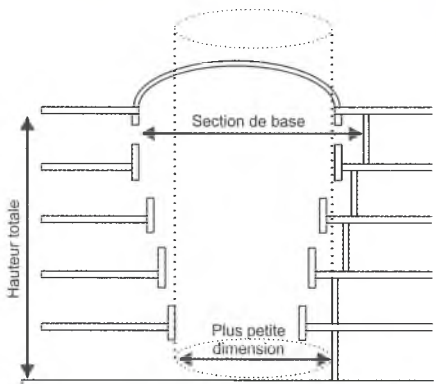


Fig n° 6 : Section et volume de base d'un atrium

2.2. Produits verriers utilisés dans les atriums

La réaction au feu des produits verriers (minéraux ou de synthèse) utilisés en couverture de l'atrium doit être conforme aux articles CO 16 à CO 18.

La réaction au feu des produits verriers isolant éventuellement les niveaux situés dans la partie supérieure du volume libre intérieur (cf. 3.2.4) doit être de catégorie M2.

2.3. Façades

La règle dite du (C + D), définie à l'article CO 21 (§ 3b) du règlement de sécurité, s'applique obligatoirement à l'ensemble des façades intérieures des atriums.

De plus, en aggravation des dispositions de l'article CO 20 (§ 1), les revêtements extérieurs des façades intérieures des atriums couverts doivent être de catégorie M2.

2.4. Atriums comportant des locaux à sommeil

Si des locaux à sommeil sont disposés directement au bord d'un atrium couvert :

- en aggravation des dispositions de l'article CO 20, le revêtement des façades sera réalisé en matériaux de catégorie M1.

2.5. Circulations autour d'un atrium couvert

2.5.1. Escaliers

Un escalier non encloisonné, situé dans le volume du puits, ne constitue pas un dégagement protégé.

2.5.2. Bâtiments comportant des locaux à sommeil

Les circulations horizontales ouvertes sur un atrium sont considérées comme des dégagements protégés dès lors que leur longueur n'excède pas 15 mètres entre la porte d'une chambre et un escalier ou un dégagement protégé.

Les circulations, d'une longueur supérieure à 15 mètres entre la porte d'une chambre et un escalier ou dégagement protégé et séparées de l'atrium par un élément verrier (cf. 2.2), sont considérées comme des dégagements protégés. Dans ce cas, la distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier doit être inférieure à 40 mètres.

2.5.3. Bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil

Les circulations horizontales ouvertes sur l'atrium sont prises en compte dans le calcul des dégagements. La distance maximale entre la porte d'un local accessible au public et l'accès à un escalier protégé doit être inférieure à 40 mètres.

3 - Désenfumage

3.1. Atriums à l'air libre

Leur désenfumage se fait naturellement par la partie supérieure.

3.2. Atriums couverts

3.2.1. Règles générales

a) Afin d'éviter tout mouvement de fumée vers l'atrium, les locaux ou les circulations horizontales adjacents seront désenfumés conformément aux articles 3.3.1 à 3.3.4.

b) Dans les établissements dont l'activité principale entraîne un classement « à risques particuliers », les locaux adjacents de type M et T doivent être équipés (Arrêté du 12 octobre 2006) « d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur », en outre MS 25 (§ 2) ne s'applique pas.

3.2.2. Désenfumage

a) La surface libre des évacuations de fumée peut être réalisée soit par des exutoires, soit par des ouvrants placés sur des façades différentes. En position de fonctionnement, le dispositif d'obturation de ces ouvertures ne doit pas faire obstacle à l'écoulement normal des fumées.

b) En désenfumage naturel, les amenées d'air doivent avoir une surface libre équivalente à celle des évacuations de fumée.

En désenfumage mécanique, lorsque les amenées d'air sont naturelles, leur section doit être telle que, pour le plus grand débit extrait (correspondant soit à l'atrium soit au plus grand des niveaux), la vitesse moyenne de passage de l'air soit inférieure ou égale à 2 mètres par seconde.

Lorsque les amenées d'air sont mécaniques, leur débit est égal au plus grand débit extrait et la vitesse de soufflage limitée à 5 mètres par seconde.

c) Le déclenchement des dispositifs d'évacuation de fumées et d'amenée d'air doit être automatique et commandé par un système de détection automatique d'incendie respectant les dispositions de l'article MS 58.

Dans le cas d'amenée d'air naturelle par ouvrants en façade du bâtiment, au moins 20 % de ces derniers devront être commandés automatiquement par le même système et réalisés conformément aux dispositions de la norme NF S 61-937 (annexe A, fiche VIII).

De même, lorsque les niveaux supérieurs sont isolés dans les conditions prévues en 3.2.4, 20 % au moins de la surface d'amenée d'air nécessaire au désenfumage doit être réalisée par des ouvrants commandés automatiquement et débouchant, soit dans le puits central, soit à l'extérieur.

La commande automatique doit toujours être doublée par une commande manuelle située au niveau d'accès des secours ou au poste central de sécurité, s'il existe.

3.2.3. Atriums avec potentiel calorifique réduit

Lorsque l'atrium comporte un potentiel calorifique réduit (absence de mobilier autre que M0 ou M1), son désenfumage sera réalisé :

- soit naturellement par des ouvertures installées en partie haute de l'atrium et représentant une surface libre égale à $1/100^e$ de la section de base (cf. 1.4) du volume à désenfumer, avec un minimum de 2 mètres carrés ;
- soit mécaniquement, avec un débit extrait égal à 1 mètre cube par seconde pour 100 mètres carrés de section de base, avec un minimum de 3 mètres cubes par seconde.

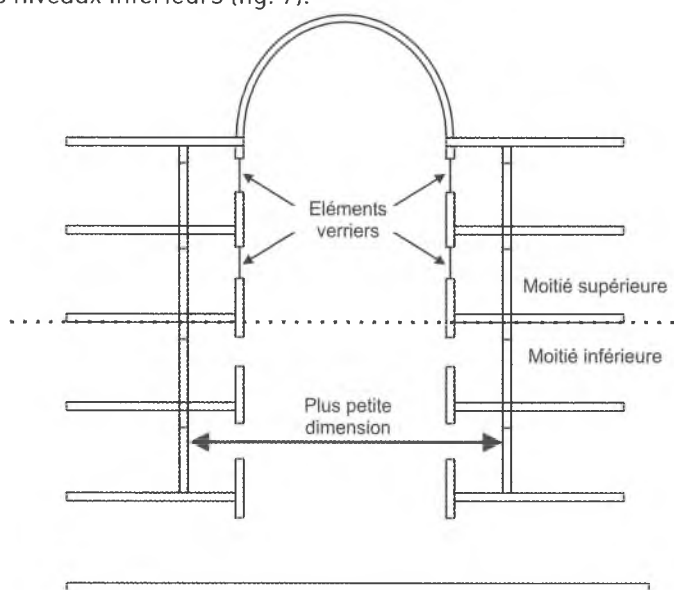
Dans ces deux cas, l'amenée d'air, naturelle ou mécanique, est réalisée en partie basse de l'atrium.

3.2.4. Autres atriums

Afin d'empêcher l'envahissement des étages supérieurs par les fumées, il est indispensable d'isoler de l'atrium les niveaux situés dans la moitié supérieure du volume désenfumé par des éléments de construction fixes, disposés à la périphérie du vide entre éléments de construction (nez de balcons ou parois verticales) : les éléments verriers visés au § 2.2 sont suffisants.

La mise en place de ces éléments est sans influence sur la détermination de la plus petite dimension de l'atrium ; de plus, les locaux ou dégagements ainsi isolés sont désenfumés dans les mêmes conditions que les niveaux inférieurs (fig. 7).

Fig n° 7 : Isolement des niveaux supérieurs.



Désenfumage naturel

L'évacuation naturelle des fumées sera assurée par des ouvertures situées en partie haute de l'atrium et représentant une surface libre égale au $1/15^e$ de la section de base du volume à désenfumer.

Les amenées d'air naturelles seront situées en partie basse de l'atrium.

Désenfumage mécanique

L'extraction mécanique, effectuée en partie haute, assurera un débit horaire d'extraction minimal égal à douze fois le volume de base de l'atrium.

Les amenées d'air, situées en partie basse de l'atrium, seront soit naturelles, soit mécaniques.

3.3. Désenfumage des volumes adjacents à l'atrium

3.3.1. Généralités

a) Dans tous les cas, les circulations horizontales ouvertes sur l'atrium sont désenfumées.

b) Les locaux et les circulations périphériques, dont le désenfumage est exigé aux paragraphes 3.3.2 à 3.3.4, doivent être séparés de l'atrium par des écrans de cantonnement fixes, M0 et SF 1/4 d'heure. La retombée sous plafond sera au minimum de 0,50 mètre et, pour les hauteurs libres de fumée supérieures à 2 mètres, elle descendra 0,50 mètre en dessous du point bas de la bouche d'extraction (fig. 8).

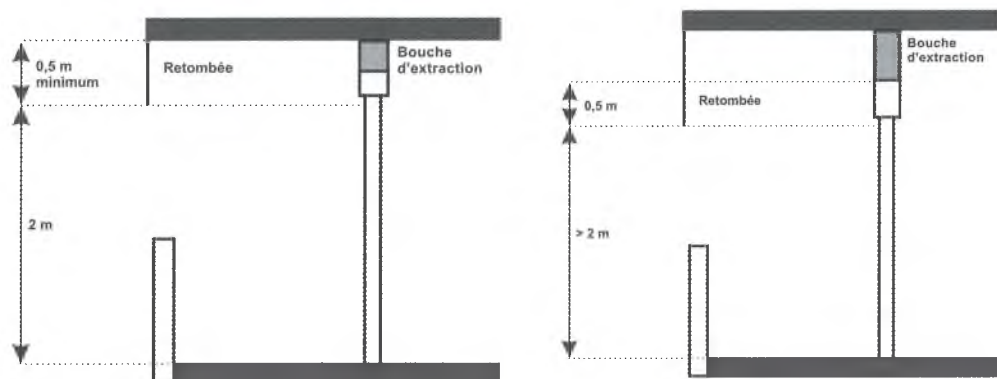


Fig n° 8 : Retombées sous plafond (écrans de cantonnement).

Le désenfumage, obligatoirement mécanique, est mis en route automatiquement par canton. On doit pouvoir désenfumer simultanément tous les cantons d'un même niveau et l'installation doit être calculée pour le niveau correspondant au plus grand débit [Arrêté du 22 novembre 2004] "(IT 246 § 7.2.5)".

La mise en route du désenfumage dans un niveau interdit la commande automatique de dispositifs de désenfumage des autres niveaux desservis par le même réseau [Arrêté du 6 mars 2006] "(IT 246 § 3.6.3)".

c) Les volumes fermés sont désenfumés en application des dispositions particulières et conformément à l'IT 246.

3.3.2. Locaux séparés de l'atrium par une circulation ouverte sur l'atrium

a) Désenfumage des locaux :

Il s'agit de locaux normalement fermés par une porte (généralement des bureaux, des locaux à sommeil...).

Leur désenfumage naturel ou mécanique, s'il est imposé par les dispositions particulières, est réalisé dans les conditions de l'IT 246.

b) Désenfumage des circulations :

Les circulations horizontales, y compris le plénum s'il existe, sont recoupées tous les 30 mètres par des écrans de cantonnement d'une hauteur équivalente à celle des retombées.

Le désenfumage des circulations est réalisé mécaniquement par au moins deux bouches d'extraction situées dans le réservoir de fumées, sous le plafond de la circulation.

Ces bouches sont espacées au maximum de 10 mètres en parcours rectiligne et de 7 mètres en parcours non rectiligne, toute porte devant se trouver au plus à 5 mètres d'une bouche d'extraction. Quelle que soit la largeur de cette circulation, le débit extrait sera de 4 mètres cubes par seconde au moins dans chaque tronçon et la vitesse moyenne d'entrée d'air aux bouches limitée à 5 mètres par seconde.

L'arrivée d'air frais doit se faire en dessous de la zone enfumable depuis le pied de l'atrium ou depuis les cantons voisins mis en surpression, sans pour autant être située obligatoirement dans la moitié inférieure de la circulation.

3.3.3. Locaux ouverts sur une circulation, elle-même ouverte sur l'atrium

Il s'agit de locaux de moins de 300 mètres carrés, ouverts sur la circulation en exploitation normale (locaux commerciaux ou d'exposition, etc.). Les circulations horizontales, y compris le plénum s'il existe, sont recoupées tous les 30 mètres par des écrans de cantonnement d'une hauteur équivalente à celle des retombées.

Dans ce cas, on désenfume les circulations seulement. Leur désenfumage est réalisé mécaniquement par au moins deux bouches d'extraction situées dans le réservoir de fumées, sous le plafond de la circulation.

Ces bouches sont espacées au maximum de 10 mètres en parcours rectiligne et de 7 mètres en parcours non rectiligne. Quelle que soit la largeur de cette circulation, le débit extrait est de 8 mètres cubes par seconde au moins dans chaque tronçon et la vitesse moyenne d'entrée d'air aux bouches limitée à 5 mètres par seconde.

L'arrivée d'air frais doit se faire en dessous de la zone enfumable depuis le pied de l'atrium ou depuis les cantons voisins mis en surpression, sans pour autant être située obligatoirement dans la moitié inférieure de la circulation.

3.3.4. Locaux directement ouverts sur l'atrium

Il s'agit de bureaux paysagers, de surfaces commerciales ou d'exposition ou de locaux similaires donnant directement sur l'atrium. Ces locaux sont recoupés en cantons de désenfumage d'une surface maximale de 1 600 mètres carrés.

Le désenfumage est réalisé par extraction mécanique des fumées au plafond des locaux, avec un débit de 1 mètre cube par seconde pour 100 mètres carrés de surface, avec un minimum du 10,5 mètres cubes par seconde par local ou par canton, la vitesse moyenne d'entrée de l'air aux bouches étant limitée à 5 mètres par seconde. De plus, le système de désenfumage est calculé pour le niveau exigeant le plus grand débit.

L'amenée d'air s'effectue, soit naturellement depuis le pied de l'atrium, soit depuis les volumes ou cantons adjacents mis en surpression, sans pour autant être située obligatoirement dans la moitié inférieure du local.

3.4. Entretien et vérifications

Les articles (Arrêté du 22 novembre 2004) « DF 9 et DF 10 » sont applicables.

4 - Petits atriums

4.1. Définition

Les petits atriums sont implantés dans des bâtiments dont la hauteur du plancher bas le plus élevé ne dépasse pas 8 mètres par rapport au niveau bas de l'atrium (R+2 ou R+1 avec sous-sol). Leur section de base est d'au moins 5 x 5 mètres.

4.2. Désenfumage

4.2.1. Atrium

Leur désenfumage est réalisé :

- soit naturellement par des ouvertures installées en partie haute de l'atrium et représentant une surface libre égale 1/100^e de la section de base avec un minimum de 2 mètres carrés ;
- soit mécaniquement avec un débit extrait égal à 1 mètre cube par seconde pour 100 mètres carrés de section de base, avec un minimum de 3 mètres cubes par seconde.

Les amenées d'air situées au pied de l'atrium sont, soit naturelles, soit mécaniques. En désenfumage naturel, les amenées d'air doivent avoir une surface libre équivalente à celle des évacuations de fumée.

En désenfumage mécanique, la vitesse de passage de l'air doit être inférieure ou égale à 2 mètres par seconde pour les amenées d'air naturelles et à 5 mètres par seconde pour les amenées d'air mécaniques.

4.2.2. Volumes adjacents

Si le désenfumage des coursives éventuelles et des locaux situés en périphérie du puits est exigé dans les dispositions particulières, ces volumes sont séparés de l'atrium par des écrans de cantonnement et désenfumés conformément à l'IT 246. Toutefois, l'extraction est obligatoirement mécanique, si le bâtiment comporte des locaux à sommeil.

Les amenées d'air, situées au pied de l'atrium, sont, soit naturelles, soit mécaniques et réalisées dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent.

Instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés

[Arrêté du 6 mars 2006]

[Prise pour l'application de l'article AM 18 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public]

Les sièges rembourrés doivent être conçus et réalisés de manière telle qu'ils satisfassent aux critères de performance spécifiés dans la présente instruction.

Les essais sont effectués conformément aux dispositions de la norme NF D 60-013.

Les deux critères suivants doivent être satisfaits à l'issue de chacune des épreuves prévues dans la norme :

- longueurs latérales détruites maximales sur le dossier et l'assise inférieures ou égales à 200 millimètres de part et d'autre de l'axe médian ;
- perte de masse inférieure ou égale à 300 grammes.

L'évaluation de gamme permet d'évaluer la conformité d'une enveloppe de référence commerciale donnée, associée à un rembourrage spécifié, dans les limites de variation d'un seul paramètre de l'enveloppe (épaisseur, grammage, aspect de surface ou autre paramètre influent).

Un tel essai comporte la réalisation d'un nombre réduit d'épreuves, laissé à l'appréciation du laboratoire, parmi l'échantillonnage fourni par le demandeur. Il est validé si les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes sont identiques.

À l'issue de l'essai, le laboratoire délivre au demandeur une attestation de conformité comportant :

- le nom de la société ;
- les références commerciales des composants des éprouvettes ;
- la référence au rapport d'essai ;
- la description du type de siège ;
- la conclusion de l'essai sous la forme « conforme/non conforme aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (art. AM 18) » ;
- la portée de l'attestation de conformité.

La durée de validité de cette attestation est de cinq ans.

Instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières

[Arrêté du 11 décembre 2009 - JO du 16 février 2010]

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoient, chacun en ce qui le concerne, que dans certains cas de figure, la mise en place d'installations techniques particulières soit soumise au respect de règles spécifiques.

La présente instruction technique, qui abroge les notes d'informations techniques n° 236 du 31 août 1979, n° 244 du 18 mai 1981 et n° 251 du 27 février 1987, a pour objet de définir les règles minimales liées à ces installations techniques particulières et aux machines à effets utilisées aux fins de créer des effets ou des ambiances spéciales en présence du public.

Toute autre machine à effets mise en place dans un établissement recevant du public pouvant engendrer un risque pour le public fait l'objet d'une demande d'autorisation conformément à l'article GN 6 du règlement de sécurité.

Sommaire

Chapitre 1^{er} : Définition des mesures relatives aux machines à effets dites "générateurs de mousse".

1.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "générateur de mousse".

1.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

Chapitre 2 : Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone.

2.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "machine à CO₂".

2.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO₂.

2.3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "machine carboglace".

2.4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

Chapitre 3 : Définition des mesures relatives aux machines à effets dites "générateurs de fumée".

3.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "générateur de fumée".

3.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de fumée.

Chapitre 4 : Définition des mesures relatives aux machines à effets dites "lasers".

4.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "laser".

4.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de lasers.

4.3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de lasers en extérieur.

Chapitre 1^{er}**Définition des mesures relatives aux machines à effets dites "générateurs de mousse"**

Les dispositions du présent chapitre visent les machines à effets qui, avec un produit, permettent de projeter une mousse artificielle en présence du public. Dans la suite du chapitre l'appellation "générateur de mousse" vaut pour l'ensemble de ces machines.

1.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "générateur de mousse".

Le générateur de mousse est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Le générateur de mousse doit être muni d'un dispositif permettant d'interrompre le fonctionnement de l'appareil.

En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de mousse, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines. Ce dispositif centralisé est facilement identifiable et accessible.

1.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

Le générateur de mousse est hors de portée du public.

Le produit utilisé avec le générateur de mousse dit "produit moussant" est accompagné de sa fiche de sécurité qui doit, au niveau de l'identification de la substance, clairement indiquer une utilisation pour des spectacles, des effets spéciaux et un contact avec des personnes.

Aucun adjuvant n'est rajouté au produit moussant utilisé.

Le produit moussant utilisé ne présente pas de risques pour la santé ou un danger pour l'organisme dans ses conditions normales d'utilisation.

L'utilisateur s'assure que le produit moussant est compatible avec le générateur de mousse. Cette obligation se vérifie notamment par la lecture de la notice technique fournie avec la machine à effets.

En complément des préconisations fixées par le fabricant de la machine à effets, l'exploitant s'assure du respect des points suivants :

a) Les préconisations définies au paragraphe 1.1 ci-dessus et tout spécialement la partie concernant le raccordement électrique sont appliquées.

b) Le générateur de mousse est relié à la terre s'il est de la classe de sécurité I et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

c) Le produit moussant est déversé dans une zone plane accueillant le produit moussant dite "zone mousse".

Cette "zone mousse" est aménagée en respectant les dispositions suivantes :

- elle est délimitée par des parois garantissant la rétention du produit moussant ;
- elle est libre de tout obstacle ;
- elle est munie d'un revêtement de surface non glissant en présence du produit moussant ;
- la hauteur du produit moussant est limitée de telle manière que toute personne puisse toujours avoir la tête hors de la mousse ;
- elle comporte le nombre de dégagements exigibles en fonction de quatre personnes pour trois mètres carrés de la surface de la "zone mousse" ;
- elle garantit la visibilité en permanence d'au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation.

d) Autour de la "zone mousse", une zone de protection dite "zone de sécurité" d'une largeur d'1 mètre au moins, libre de tout obstacle, est aménagée.

e) Aucun appareil ni canalisation électrique à l'exception de ceux de catégorie IP65 ne doit se trouver dans les zones mousse et de sécurité ainsi qu'à moins de 3 m de hauteur par rapport au sol accessible au public.

f) Une information claire et compréhensible est donnée au public avant tout début de déversement du produit moussant.

g) Un personnel spécifique, avec un minimum de deux en sus de celui manipulant le générateur de mousse, assure la surveillance permanente du public et l'accès de la zone mousse.

h) Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 2

Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone

Ces dispositions visent les machines à effets utilisant du dioxyde de carbone en phase solide, liquide ou gazeuse notamment machine à fumée lourde, machine à jet de CO₂ et machine dite "carboglance" permettant de fabriquer un brouillard artificiel.

2.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "machine à CO₂".

Dans les paragraphes 2.1 et 2.2, toute machine à effets utilisant du dioxyde de carbone est dite "machine à CO₂".

La machine à CO₂ est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

La machine à CO₂ est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs machines à CO₂, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

2.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO₂.

La machine à CO₂ est reliée à la terre si elle est de classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

Elle doit être hors de portée du public, sauf si elle est protégée contre les risques de brûlure.

L'exploitant doit s'assurer du respect des préconisations définies au paragraphe 2.1.

L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

2.3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "machine carboglance".

Dans les paragraphes 2.3 et 2.4, toute machine à effets utilisant de la glace carbonique résultant d'un compactage de neige carbonique sous différentes formes (blocs, plaquettes, sticks) est dite "machine carboglance".

La machine carboglance est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

La machine carboglance est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs machines carboglaces, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement accessible et identifiable.

2.4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

La machine carboglace est reliée à la terre si elle est de la classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

Elle est hors de portée du public.

L'exploitant s'assure du respect des préconisations définies au paragraphe 2.3.

L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 3

Définition des mesures relatives aux machines dites "générateurs de fumée"

3.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite "générateur de fumée".

Dans les paragraphes 3.1 et 3.2, toute machine à effets utilisant un produit autre que du dioxyde de carbone et permettant de fabriquer une fumée artificielle est dite "générateur de fumée".

Le générateur de fumée est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

Le générateur de fumée est muni d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de fumée, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

Le générateur de fumée est hors de portée du public, sauf s'il est protégé contre les risques de brûlure.

La température de la fumée injectée dans la salle est inférieure à 40 °C, la mesure étant faite à 0,50 mètres de la sortie de la machine.

Le produit permettant de créer une fumée artificielle ne présente pas de risques pour la santé ni de danger pour l'organisme dans le cadre du respect des préconisations normales de leur usage et de celles fixées par le fabricant de générateur de fumée.

Ce produit est compatible avec le générateur de fumée. Ce critère est indiqué dans la lecture de la notice technique fournie avec ce dernier.

Seules les huiles blanches et les paraffines médicales et alimentaires satisfaisant aux exigences de pureté définies par les pharmacopées européenne et internationale peuvent être utilisées en complément du produit permettant de créer une fumée artificielle.

3.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateurs de fumée.

En tout point de la salle, au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation sont visibles en permanence, pendant toute la durée d'utilisation du générateur de fumée.

Le générateur de fumée est sous la surveillance d'un opérateur notamment chargé d'interrompre le fonctionnement de l'appareil lorsque la visibilité minimale fixée ci-dessus n'est plus assurée.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

Chapitre 4

Définition des mesures relatives aux machines à effets dites "lasers"

En complément du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant, les dispositions suivantes sont prises.

Généralités :

Le laser (Amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement) est un dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée.

Outre les effets secondaires qui sont dus aux conditions de fonctionnement et les risques d'incendie et de brûlures, le danger essentiel causé par ces dispositifs provient de l'illumination. Les effets sur l'œil sont fonction des caractéristiques du laser, de la distance de ce dernier à l'œil et de facteurs liés aux propriétés des différents milieux de l'œil. Ce danger est considérablement accru si le rayonnement est concentré sur une toute petite surface, c'est pourquoi les effets sur l'œil constituent les risques les plus importants liés aux utilisations des lasers.

Dans la suite du présent chapitre, conformément à l'article 2 du décret susnommé on entend par "appareil à laser" tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser.

Le rayonnement d'un laser est dit fixe lorsque le faisceau émis est rectiligne et statique ; il est alors appelé "tir laser" dans le présent chapitre.

Le rayonnement d'un laser est dit par balayage lorsque le faisceau émis est en permanence en mouvement.

4.1. Dispositions concernant les caractéristiques de l'appareil à laser.

Seul l'appareil à laser émettant uniquement dans le domaine spectral visible (400 à 700 nanomètres) peut être utilisé pour créer des effets lumineux dans les locaux accessibles au public et en présence de ce dernier.

En raison de l'étendue des valeurs possibles pour la longueur d'onde, l'énergie et les caractéristiques d'impulsion d'un faisceau laser, les risques causés par leur utilisation sont très variables.

Les lasers sont classés par niveau de risque croissant de 1 à 4 selon la norme CEI 60825-1(2007).

Les classes 1 et 2 qui sont sans danger dans les conditions normales d'utilisation.

La classe 3 susceptible d'être dangereuse dans certaines conditions.

La classe 4 dont l'utilisation requiert des précautions rigoureuses.

Cette classe figure très clairement sur l'appareil avec notamment le chiffre et le pictogramme correspondant à cette dernière.

Les appareils à lasers sont conformes à la norme NF EN 60825-1 (janvier 2008) ou tout autre système équivalent permettant de satisfaire aux mêmes exigences.

4.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants d'appareils à lasers.

Les appareils à lasers de classe 3 et 4, utilisables exclusivement en plein air, sont mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers et accompagnés d'une notice conformément à l'article 4 du décret susmentionné.

4.2.1. Installation.

À l'intérieur de la zone réservée au public, aucun "tir laser" n'est admis en direction du public, quelle que soit la classe du laser, sauf si un périmètre d'exclusion du public de 5 mètres de rayon, matérialisé, est mis en place.

La zone dite "zone réservée au public" est définie par l'espace situé jusqu'à 3 mètres au-dessus de la surface occupée par le public et sur une bande de 2,5 mètres autour de cette dernière. La zone réservée au public est matérialisée au sol.

Dans la zone réservée au public, seul est admis un rayonnement par balayage effectué dans les conditions fixées par le rapport technique international sur la sécurité des appareils à laser CEI/TR 60825-3 (mars 2008).

4.2.2. Utilisation.

L'appareil à laser est hors de portée du public et au minimum :

- à 3 mètres au-dessus du sol accessible au public ; ou
- protégé par un périmètre de sécurité de 5 mètres de rayon.

L'appareil à laser et son dispositif de déviation optique éventuel sont contenus dans un boîtier clos posé de telle manière qu'il ne puisse pas être déplacé sous l'effet de perturbations telles que des mouvements de foule, des vibrations ou des rafales de vent. Le faisceau ne peut sortir de ce boîtier qu'à travers des orifices dont la forme et la position limiteront rigoureusement l'excursion du faisceau à l'espace qu'il est autorisé à balayer.

Toutes dispositions sont prises pour éviter les réflexions parasites, par exemple par l'emploi de matériaux mats, et non réfléchissants aux longueurs d'onde considérées.

L'installation et les réglages respectent les dispositions fixées par le rapport technique international sur la sécurité des appareils à laser CEI/TR 60825-3 (mars 2008).

4.2.3. Mesures à prendre par les exploitants.

L'exploitant peut, sous sa seule responsabilité, mettre en œuvre un appareil à laser de classe 1 ou 2.

L'exploitant s'assure qu'un appareil à laser de classe 3 et 4 est mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers, qui est présent pendant toute la durée de l'animation et est en mesure de l'arrêter immédiatement.

Aucune réparation d'un appareil à laser, nouveau réglage ou correction de faisceau n'est effectuée pendant la présence du public.

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

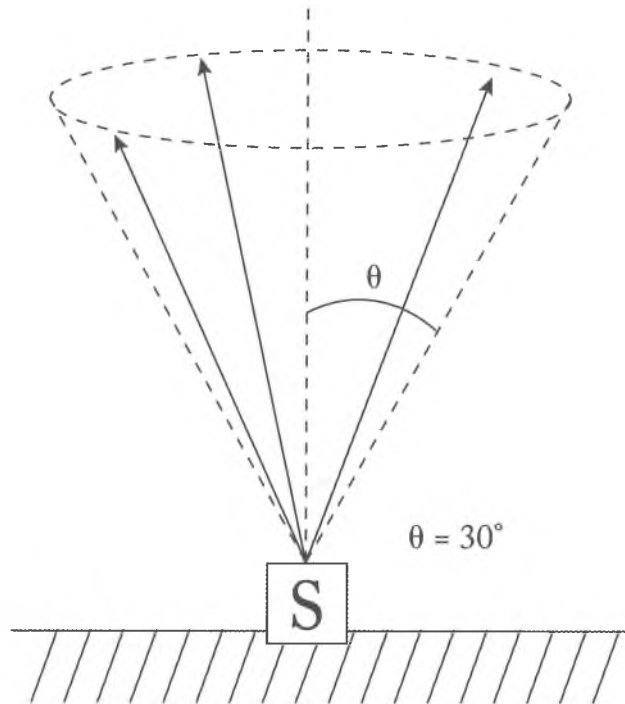
4.3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants d'appareils à laser en extérieur.

4.3.1. Installation.

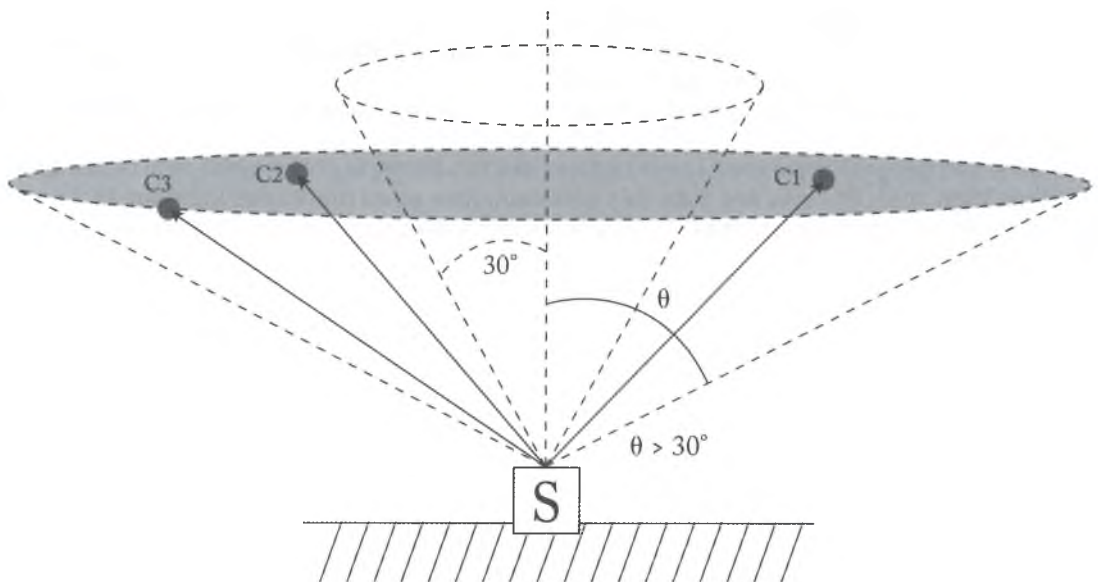
Les dispositions du paragraphe 4.2 sont applicables quel que soit le mode de rayonnement utilisé et pour les lasers de la classe 3 et 4.

De plus, pour les tirs laser en extérieur, ces dispositions sont complétées par les points suivants :

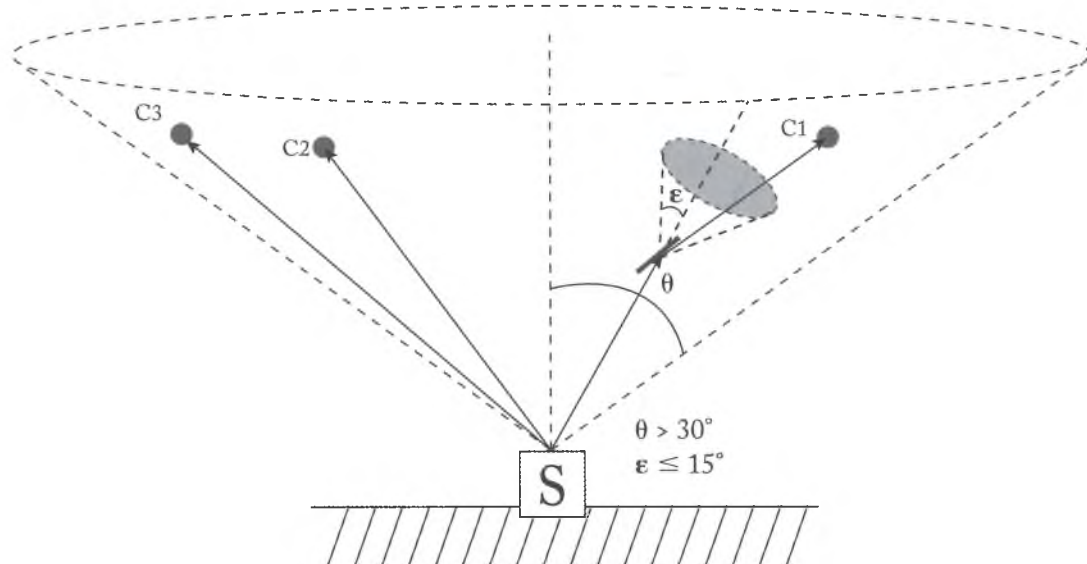
- les tirs laser doivent être effectués dans un cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° (fig. 1) ;
- les tirs lasers doivent être dirigés sur une cible fixe, opaque, en matériaux A1 et non réfléchissante, pour tout rayon formant un angle supérieur à 30° par rapport à la verticale (fig. 2). Si le rayon est dévié, il doit être contenu dans un cône dont l'axe est le rayon au repos et de demi-angle au sommet égal à 15° (fig. 3) ;
- dans les autres cas, les tirs lasers doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation avec fourniture d'un dossier définissant les conditions d'utilisation du dispositif.



(Fig. 1 : tirs omnidirectionnels libres dans le cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° ; S = source du laser.)



(Fig. 2 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante pour tout rayon formant un angle (θ) supérieure à 30° ; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaque et non réfléchissantes.)



(Fig 3 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante avec déviation du rayon ;
S = source du laser ; C1, C2, C3=cibles fixes opaques et non réfléchissantes)

Ce dossier, déposé quinze jours au moins avant la manifestation ou l'activité auprès de la préfecture compétente doit comporter les rubriques suivantes :

- lieu et nature de la manifestation ou de l'activité ;
- date, début et durée de la manifestation ou de l'activité ;
- nom et adresse de l'organisateur ;
- lieu et heures d'utilisation des appareils à laser ;
- classification des appareils à laser utilisés ;
- plan du site avec indication de la zone réservée au public et de toutes les distances de sécurité et décrivant le tir laser avec sa direction ;
- nom et coordonnées de la personne responsable sur les lieux de la manifestation ou de l'activité.

Selon le lieu géographique choisi pour réaliser des tirs libres, le préfet ayant reçu la demande d'autorisation sollicite l'avis des autorités aéronautiques et/ou maritimes (délégué territorial de l'aviation civile, préfet maritime) pour les tirs susceptibles de traverser l'espace aérien et/ou maritime navigable.

Annexes

complémentaires

Annexe I Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité

- Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 (JO du 10 mars 1995) modifié
- Circulaire du 22 juin 1995

Annexe II Guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public

- Arrêté du 6 octobre 2004 (JO du 29 décembre 2004)

Annexe III Exemple de calcul de désenfumage d'une exploitation de 3 niveaux rangée en classe 3

Annexe IV Qualification du personnel de sécurité

- Arrêté du 2 mai 2005 (JO du 26 mai 2005) modifié relatif à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

Annexe V Accessibilité des personnes handicapées

- Code de la construction et de l'habitation (extraits)
- Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
- Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité.
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

Annexe I

Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité

Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié (JO du 10 mars 1995)

Titre I^{er} **Des commissions consultatives de sécurité et d'accessibilité**

Article 1

Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. (Décret du 13 février 2014) « A Mayotte, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité remplace la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, à une date fixée par le préfet, et au plus tard le 31 décembre 2015. »

Le préfet peut en outre créer :

- des sous-commissions spécialisées ;
- des commissions d'arrondissement ;
- des commissions communales ou intercommunales.

Titre II **De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité**

Chapitre 1^{er} **Des attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité**

Article 2

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.

Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :

1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l'habitation.

(Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006) « La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du Code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du Code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même Code classés en 1^{re} et 2^e catégorie. »

2. (Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006) « L'accessibilité aux personnes handicapées :

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément (Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016) « aux dispositions de l'article R. 111-18-10 » du Code de la construction et de l'habitation.

(Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016) « Les dispositions relatives aux solutions d'effet équivalent prévues notamment aux articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente conformément aux dispositions de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, aux dérogations à ces dispositions dans les établissements recevant du public et installations ouvertes au public, et aux agendas d'accessibilité programmée conformément aux dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives au respect des règles d'accessibilité dans les projets de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport conformément aux dispositions du III de l'article L. 1112-2-1 et à l'article R. 1112-16 du code des transports, les demandes de dérogations motivées par une impossibilité technique qu'ils comportent et, le cas échéant, le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 et les autres éléments qui portent sur plusieurs départements.

La procédure de constat de carence telle que prévue à l'article L.111-7-11 du code de la construction et de l'habitation. »

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18* du code du travail.

(Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006) « Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. »

(Décret 2006-1089 du 30 août 2006) « La commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées. »

3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17* du Code du travail.

4. La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 321-6 du Code forestier.

5. L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 1994 susvisé.

7. (Décret du 17 février 2004) « La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du Code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du Code de l'urbanisme, L. 155-1 du Code des ports maritimes et 30 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

8. (Décret du 3 août 2007) « Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du Code de l'urbanisme, et à l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation. »

* L'article R. 235-3-18 correspond aux articles R. 4214-26 à 28 du nouveau Code du travail.
L'article R. 235-4-17 correspond à l'article R. 4216-31 du nouveau Code.

Ann.

397

Article 3 (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006)

Le préfet peut consulter la commission :

- a) Sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements ;
- b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.

Article 4

La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

Chapitre II**De la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité****Article 5**

Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.

Article 6 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

Sont membres de la commission avec voix délibérative :

1. Pour toutes les attributions de la commission :

a) [Décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014] « Les représentants des services de l'Etat : »

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports.

b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

c) Trois conseillers (Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013) « départementaux » et trois maires (Décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017) « ou, en Corse, un conseiller exécutif, deux conseillers à l'Assemblée de Corse et trois maires. »

2. En fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret ;

Nota : Depuis 2009, le(s) directeur(s) régional(aux) de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le(s) directeur(s) régional(aux) de l'environnement et le(s) directeur(s) régional(aux) de l'équipement sont remplacés par le(s) directeur(s) régional(aux) de l'environnement, de l'aménagement et du logement sauf en région Ile-de-France et en région d'outre-mer.

- le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.

3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

- un représentant de la profession d'architecte.

4. [Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006] « En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :

- quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;
- et, en fonction des affaires traitées :
 - trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
 - trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
 - trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics. »

5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :

- le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.

6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :

- un représentant de l'Office national des forêts ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts ;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.

7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :

- un représentant des exploitants.

Article 7

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies :

- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1°, a et b) ;
- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1°, a et b) ;
- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.

[Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2. »

Article 8

Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l'exception des conseillers [Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013] « départementaux », désignés par le conseil [Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013] « départemental », [Décret n° 2017-1684 du 14 décembre 2017] « des membres du conseil exécutif de

Corse, désignés par le président du conseil exécutif, des élus de l'Assemblée de Corse, désignés par l'Assemblée de Corse » et des maires, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires.

Les représentants des services de l'État ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.

Article 9

Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.

Titre III

Des sous-commissions spécialisées de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité

Article 10

Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :

- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;
- [Décret du 17 février 2004] « une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°). »
- [Décret du 3 août 2007] « une sous-commission départementale pour la sécurité publique. »

Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 11

Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées, l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue [Décret du 17 février 2004] « et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) » sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.

La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions.

Article 12

En cas d'absence des représentants des services de l'État ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

[Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « La présence et l'avis écrit du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui sont facultatifs pour les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée portant sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou

installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Ils sont également facultatifs pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2. »

Chapitre 1^{er}

De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Article 13 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major.

1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.

Le tiret : « - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. [Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016] « Est membre avec voix délibérative le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence pour les établissements recevant du public de 1^{re} catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

Article 14

Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Chapitre II**De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées****Article 15** [Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006]

La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :

1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;

2. [Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ; »

3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;

4. Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;

5. Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public [Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « y compris les dossiers d'agendas d'accessibilité programmée » et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;

6. Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ;

6. bis. [Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « Pour les schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport, de quatre personnes qualifiées en matière de transport avec voix délibérative ; »

7. Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ; [Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « La présence du maire de la ou des communes concernées ou de l'adjoint désigné par lui est facultative pour les agendas d'accessibilité programmée qui portent sur un ou plusieurs établissements recevant du public ou installations ouvertes au public qui ne sont pas associés à une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public en application du II de l'article D. 111-19-34 code de la construction et de l'habitation. Elle est également facultative pour les dossiers liés aux schémas directeurs d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée mentionnés au sixième alinéa du 2 de l'article 2. »

8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant.

Article 16

[Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « Le préfet désigne par arrêté le directeur départemental chargé de la construction ou le directeur départemental chargé de la protection des populations pour assurer le secrétariat. »

Chapitre III**De la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives****Article 17** (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- les représentants des fédérations sportives concernées ;
- le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;
- les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.

Article 18

Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Chapitre IV**De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes****Article 19** (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Le tiret « - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres fonctionnaires de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.

3. Est membre avec voix consultative :

- un représentant des exploitants.

4. [Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016] « Le cas échéant, sur décision du préfet, est membre avec voix délibérative :

- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence. »

Article 20

Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi les membres de la sous-commission.

Chapitre V

De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue

Article 21

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur de l'Office national des forêts ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- le président de la chambre d'agriculture ;
- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ;
- le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie ;
- le président de l'Office départemental du tourisme ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts.

Article 22

Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Chapitre VI

De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport

Article 22-1 (Décret 2004-160 du 17 février 2004)

La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article.

1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;
- le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :

- le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;
- le président du conseil {Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013} « départemental » compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller {Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013} « départemental » désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'État dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie.

4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement.

Article 22-2 (Décret 2004-160 du 17 février 2004)

Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.

Chapitre VII**De la sous-commission départementale pour la sécurité publique**

[Décret du 3 août 2007]

Article 22-3

La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris, par le préfet de police ou son représentant.

1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :

a) À Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ;

b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : [Décret n° 2012-732 du 9 mai 2012] « le directeur ou le chef du service actif de la préfecture de police désigné par le préfet de police, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris territorialement compétent », le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ;

c) Dans les autres départements : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet.

2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

a) Le maire de la commune ou son représentant ;

b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant.

Titre IV**Des commissions d'arrondissement pour la sécurité et l'accessibilité****Chapitre I^{er}****De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public****Article 23**

L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 123-38 du Code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 24 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps pré-

fectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfetures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral.

Article 25 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- un agent de la direction départementale de l'équipement ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

(Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016) « Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

Le tiret « - le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

Article 26

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.

Chapitre II

De la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées

Article 27

L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article (Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016) « R. 111-19-30 » du Code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Titre V

Des commissions intercommunales et communales pour la sécurité et l'accessibilité

Article 28

Conformément aux dispositions des articles R. 123-38 et (Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016) « R. 111-19-30 » du Code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Article 29 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.

Le tiret « - le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- les autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

4. [Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016] « Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

Article 30

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.

Article 31 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

Le tiret : « - le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

4. [Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016] « Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

Article 32

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.

Article 33 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article [Décret n° 2016-1311 du 4 octobre 2016] « R. 111-19-30 » du Code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Titre VI

Des dispositions communes aux commissions et sous-commissions départementales, aux commissions d'arrondissement et aux commissions communales ou intercommunales

Article 34

La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.

Article 35

La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

Article 36

Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.

Article 37

Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.

Article 38

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable.

Article 39

L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.

Article 40

Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 123-35 du Code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.

Article 41

Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.

Article 42

Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.

Titre VII

Des dispositions spécifiques applicables pour les établissements recevant du public et pour les immeubles de grande hauteur

Article 43

La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

Article 44

Le président de chaque commission d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.

Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.

Article 45

En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux pré-

vue à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre I^{er} du titre I^{er} du livre I^{er} du Code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.

En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.

Article 46

Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :

- l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.

Article 47

Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.

Article 48

En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.

Article 49 (Décret n°2014-1312 du 31 octobre 2014)

La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre I^{er} du code de la construction et de l'habitation.

Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

Article 49-1 (Décret n°2014-1312 du 31 octobre 2014)

I. – Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-23 et R.* 123-45 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :

1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- le maire ou son représentant.

Le tiret « – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 1^{re}, 2^e et 3^e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.

(Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016) « Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1^{re} catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :

- un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
- le maire ou son représentant.

Le tiret : « – le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 2^e et 3^e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.

Le groupe de visite comprend également :

- pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.

(Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016) « Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

II. – En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite :

- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.

A défaut de création du groupe de visite mentionné à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre I^{er} du code de la construction et de l'habitation.

Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités territoriales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France participent aux visites des établissements recevant du public de 1^{re}, 2^e et 3^e catégorie.

Article 49-2 [Décret n°2014-1312 du 31 octobre 2014]

I. – Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-28 et R.* 123-48 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :

1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- le maire ou son représentant.

Le tiret « – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

[Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016] « Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1^{re} catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :

- un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
- le maire ou son représentant.

Le tiret « – le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ; » a été supprimé par le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016.

Le groupe de visite comprend également :

- pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.

[Décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016] « Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. »

II. – En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite :

- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.

A défaut de création du groupe de visite mentionnée à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre I^{er} du code de la construction et de l'habitation.

Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités territoriales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ne participent pas à ces visites.

Titre VIII

Dispositions spécifiques applicables aux personnes handicapées

Article 50

La saisine par le maire de la commission d'accessibilité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

Article 51

Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique. Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement.

Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement, communales ou intercommunales compétentes.

Article 52

Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.

Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.

Article 53 (Modifié par Décret 97-645 du 31 mai 1997)

Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement communale ou intercommunale après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il en fixe la composition.

Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis.

Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.

Titre IX

Des autres dispositions

Article 54

La commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police exerce sur le territoire de la ville de Paris les attributions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article 55

Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de Paris les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R. 122-19 et R. 123-27 du Code de la construction et de l'habitation.

Le préfet de police fixe par arrêté la composition et le mode de fonctionnement de la commission de sécurité et d'accessibilité.

Article 56

Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité exercent, sur leur territoire respectif, les attributions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements précités.

Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements. Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions.

Article 57

Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

Article 57-1 (Décret du 9 juin 2009)

Pour l'application du présent décret dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des arrêtés du représentant de l'Etat fixent la composition et le fonctionnement des commissions de sécurité.

Article 57-2 (Décret du 13 février 2014)

Pour l'application du présent décret à Mayotte :

1° Au point 2 de l'article 2, les mots : " l'article R. 235-3-18 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article R. 232-2 du code du travail applicable à Mayotte. " ;

2° Au point 3 de l'article 2, les mots : " visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " visées aux articles R. 232-72 à R. 232-89 du code du travail applicable à Mayotte "

Article 58

Le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé.

Article 59

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre de l'Équipement, des transports et du tourisme, le ministre du Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'Agriculture et de la pêche, le ministre de l'Environnement, le ministre du Logement, le ministre des Départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la Jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'Aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française et entrera en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la date de parution audit *Journal officiel*.

Note : **Arrêté du 5 septembre 2016** (JO du 7 septembre 2016) relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

Art 1^{er} - En application des articles 13, 25, 29, 31, 49-1 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour l'instruction des dossiers et les visites des établissements recevant du public suivants :

- 1° Les types P (salles de danse et salles de jeux) et REF (refuges de montagne) ;
- 2° Les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires.

Art 2 - En application des articles 13, 25, 29, 31 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour les visites inopinées de tous types d'établissements recevant du public.

Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité

[JO du 25 octobre 1995]

Note : Attention cette circulaire date de 1995 et le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 auquel elle se réfère a été modifié depuis.

Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) remplace le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.

La présente circulaire a pour but de faciliter l'application de ce texte, qui entre en vigueur le 11 juillet 1995.

Le but de la réforme est triple :

- réaffirmer et préciser les principes sur lesquels reposent les commissions de sécurité et d'accessibilité ;
- clarifier les compétences de ces dernières ;
- améliorer leur fonctionnement.

La refonte du décret du 16 septembre 1985 repose ainsi sur les cinq principes suivants :

1° La nécessité de mieux définir les attributions de la CCDSA

La CCDSA possède désormais très clairement deux séries d'attributions :

- des compétences obligatoires précisées par l'article 2 du décret ;
- des compétences facultatives prévues par l'article 3 de ce texte.

Les premières découlent des dispositions législatives et réglementaires.

Elles concernent :

- les règles de prévention incendie dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et, dans certains cas, les lieux de travail ;
- l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public ;
- l'homologation des enceintes sportives ;
- les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings ;
- les feux de forêt.

En revanche, les compétences facultatives de la CCDSA correspondent à un rôle de conseil auprès de vous (préfets) et consistent à émettre des observations générales, notamment en matière de sécurité civile.

2° La CCDSA est une commission consultative

La CCDSA émet un avis auprès de l'autorité de police compétente (préfet ou maire) qui décide. Sauf deux cas particuliers, cet avis ne lie pas cette autorité.

La commission ne se substitue pas à l'autorité compétente dans ses relations avec le maître d'ouvrage. En l'absence de compétences réglementaires et techniques elle n'a pas à émettre d'avis préalable à un acte d'une autorité de police en dehors des cas prévus à l'article 2.

3° La CCDSA est une instance collégiale

La complémentarité des membres de la commission assurera des travaux de qualité, préalables à l'avis final, et la mobilisation des compétences particulières des membres de la commission lors de l'étude des différents aspects des dossiers ne saurait faire obstacle à l'exigence de collégialité.

4° Le fonctionnement de la CCDSA est désormais précisé

Le décret répond à trois préoccupations en matière de fonctionnement de la commission :

- identifier clairement ses membres ;
- assurer la présence de certains d'entre eux dont le maire ou son représentant ;
- mettre en œuvre de nouveaux délais de saisine et de convocation.

5° Le maître d'ouvrage conserve une responsabilité essentielle en matière de sécurité et de solidité des ouvrages

Le Code civil et le Code de la construction et de l'habitation posent le principe de la responsabilité du propriétaire et de l'exploitant d'un immeuble vis-à-vis des occupants et des usagers.

Le maître d'ouvrage est présent à tous les stades du processus de construction directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses mandataires. Il est également responsable du respect des différentes obligations que lui assigne l'État, dont il est l'interlocuteur.

Conformément à ce principe, l'article 4 du décret rappelle que la commission n'a pas compétence en matière de solidité.

Pour préciser ces différents points, cette circulaire traitera successivement :

- I. - Des compétences de la CCDSA ;
- II. - De l'articulation des commissions ;
- III. - Des procédures ;
- IV. - Des modalités de mise en œuvre.

I. - Les compétences de la CCDSA

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) est purement consultative. Le titre, au demeurant simplifié, le rappelle expressément. L'avis de la commission de sécurité, dans les domaines limitativement énumérés où il est requis, est alors traduit selon une procédure définie par le décret. Au vu de cet avis, l'autorité de police prend une décision, qui est la seule à s'imposer à l'exploitant.

Dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, une circulaire distincte précisera les suites à donner aux avis des commissions de sécurité. Mais, d'ores et déjà, il convient de rappeler que la police des établissements recevant du public relève de l'autorité de police municipale.

Les commissions de sécurité ont donc pour fonction essentielle de rendre des avis à l'autorité de police lorsque leur intervention est prévue pour l'application des réglementations, dans des cas limitativement énumérés (1.1). En dehors d'une mission générale de réflexion (1.2), toute autre intervention est sans fondement (1.3).

1.1. Les compétences obligatoires

La consultation de la commission prévue par les règlements en vigueur est obligatoire avant la prise d'un acte administratif. Il s'agit le plus souvent de dossiers individuels relatifs à des établissements.

Les règlements techniques ne doivent pas, à cette occasion, faire l'objet d'une interprétation extensive.

1.1.1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH)

a) La mise en œuvre de la réglementation incendie et panique

Il s'agit des prescriptions du Code de la construction et de l'habitation (art. L. 123-2, L. 122-1 et L. 122-2 et R. 122-1 à R. 122-29, R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-1 à R. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation [CCH], art. R. 421-47 à R. 421-50 du Code de l'urbanisme et arrêtés du ministre de l'Intérieur portant règlement de sécurité).

Dans ce domaine, les commissions de sécurité rendent des avis à l'autorité de police qui est le maire ou le préfet ; ce dernier intervient lorsqu'il est l'autorité délivrant le permis de construire, ou dans le cadre de son pouvoir de substitution. Prévu par l'article R. 123-28 du Code de la construction et de l'habitation, celui-ci permet au préfet de prendre toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public lorsque les autorités municipales n'y ont pas pourvu.

Dans le cas particulier des établissements relevant de personnes morales de droit public, l'avis est simultanément remis au fonctionnaire ou agent désigné et au maire (art. R. 123-16 du CCH), car ces établissements n'échappent pas à l'autorité de police municipale.

- L'avis ne lie pas l'autorité de police (art. 2 du décret), sauf dans deux cas particuliers :
- avis émis préalablement à la délivrance du permis de construire (art. L 421-3 du Code de l'urbanisme et L. 123-1 du CCH) ;
 - dérogation au règlement de sécurité (art. R. 123-13 du CCH et R. 421-48 du Code de l'urbanisme).

b) Le cas des établissements recevant du public de la 5^e catégorie

Permis de construire et travaux non soumis à permis de construire.

L'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme qui dispose « qu'en ce qui concerne les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeuble ou d'établissement » est également applicable aux établissements de 5^e catégorie.

Selon la jurisprudence du Conseil d'État, la délivrance d'un permis de construire d'un établissement de 5^e catégorie n'a pas à être précédée systématiquement de la consultation de la commission de sécurité (Conseil d'État, 27 septembre 1993, Ledun). Les dispositions contraires du premier paragraphe de la circulaire (NOR : INTE9000246C) du 15 novembre 1990 sont abrogées.

Le maire, en vertu de son pouvoir de police, peut toujours demander à la commission un avis sur un dossier d'ERP indépendamment de la procédure du permis.

Le rapporteur de la commission qui reçoit du maire un dossier d'ERP le soumet à l'avis de la commission : celle-ci propose à l'autorité de police le classement à partir du rapport du service instructeur. L'avis du DDSIS ne peut se substituer à l'avis de la commission de sécurité (Conseil d'État, 13 avril 1983, syndicat des copropriétaires de l'immeuble Presqu'île-II).

Les établissements de 5^e catégorie ne sont pas soumis systématiquement à une visite d'ouverture.

En effet, selon l'article R. 123-45 du CCH, l'exploitant d'un petit établissement peut ouvrir au public sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture.

Les visites périodiques et les visites inopinées.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 123-14). Il n'y a pas de visite périodique imposée et la priorité doit donc être donnée à celle rendue obligatoire par les textes (quatre premières catégories). Cette priorité satisfaite, si un contrôle est souhaité par les maires sur des petits établissements, il concernera en priorité ceux comportant des locaux à sommeil, comme le conseille la circulaire du 15 novembre 1990 précitée.

c) Incompétence en matière de solidité des structures

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, consacre le rôle majeur du maître de l'ouvrage dans toute opération de construction. C'est lui, en effet, qui recourt au contrôle technique.

Le contrôle de solidité est confié aux contrôleurs techniques agréés par le ministère de l'Équipement pour les opérations de construction, au sens de la loi du 4 janvier 1978, pour la réalisation des ERP des trois premières catégories et des IGH (art. R. 111-38 du CCH). Cette intervention est identifiée comme mission normalisée L. Les contrôleurs techniques sont chargés de fournir des avis au maître d'ouvrage mais pas d'assurer la vérification des préconisations, dont seul le maître d'ouvrage est responsable.

La commission ne s'assure que de l'existence de ces contrôles. Le décret rappelle donc expressément que la CCDSA n'a pas compétence pour vérifier la solidité d'un ouvrage ; elle doit désormais prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurs techniques lorsque celle-ci est prescrite.

Les articles 45 et 46 du décret prévoient pour ce faire la remise de documents à la commission au moment du projet, puis à l'ouverture.

• L'engagement du maître d'ouvrage au moment du projet (art. 45 du décret)

Il s'agit là d'un document signé par le maître d'ouvrage. Cette pièce est constitutive du dossier. S'il manque, le service instructeur renvoie le dossier au pétitionnaire. Le délai d'instruction recommence à courir à partir du moment où le dossier complet parvient au secrétariat de la

commission. En conséquence, il n'y a pas de permis tacite puisque le délai ne court pas et il n'y a pas d'avis puisque la commission ne se prononce pas au fond.

L'engagement figure déjà dans les documents relatifs au permis de construire, lorsque ce dernier est nécessaire. Ce document est suffisant. Dans les autres cas, la rédaction de l'engagement s'inspirera utilement de celle utilisée par le formulaire de demande du permis de construire.

• *Lors de la visite d'ouverture (art. 46)*

Avant la visite, les documents prévus par cet article doivent être fournis par le maître d'ouvrage à la commission. Si l'un de ces documents fait défaut, la commission ne peut procéder à la visite et donc rendre d'avis ; le maire ne peut alors délivrer l'autorisation d'ouverture.

Ces documents sont :

- l'attestation du maître d'ouvrage pour toutes les catégories d'ERP, y compris les quatrième et cinquième, et pour les IGH ;
- l'attestation du contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire. Elle précise que celui-ci a bien exécuté l'ensemble de la mission L (solidité) ;
- les conclusions du rapport solidité du contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire en application de l'article R. 111-38 du CCH. Ces conclusions se limitent à faire savoir si, « dans le cadre de la mission L qui lui a été confiée, le contrôleur technique a été conduit à formuler des avis défavorables sur la solidité, c'est-à-dire sur la stabilité à froid de la construction » ou non.

Ce libellé a été établi en concertation avec les représentants des organismes de contrôle, dans l'attente d'un document type.

• *Mise en œuvre du dispositif*

Pour le projet sur plans, comme pour l'ouverture, la commission n'ayant pas compétence pour apprécier la solidité de l'ouvrage, il ne s'agit en aucun cas de porter une appréciation sur la motivation et la pertinence technique des conclusions des organismes agréés.

En cas de pièces manquantes ou incomplètes, l'examen au fond est reporté. Le maire en est avisé dans les meilleurs délais.

La réglementation ne prévoit pas de vérification périodique en matière de solidité. Les documents précités n'ont donc pas à être demandés lors des visites de réouverture ou périodiques.

Ce dispositif ne doit pas être confondu avec celui résultant de l'article R. 123-43 du CCH qui impose un contrôle au titre de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie, y compris la stabilité au feu. Les commissions examinent, comme par le passé, le contenu des rapports des organismes agréés ou des techniciens compétents, qui doivent être remis avant la visite et qui concernent la sécurité contre l'incendie.

• *Structures mobiles*

Concernant la solidité, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant sollicite, dans les conditions suivantes, le concours d'un contrôleur technique agréé :

La vérification peut avoir lieu une fois pour toutes lorsque la configuration de l'établissement n'est pas modifiée à chaque implantation. Il s'agit, par exemple, de tribunes préfabriquées, montées selon la configuration contrôlée initialement ou encore de chapiteaux à destination invariable, montés par une équipe permanente.

À l'inverse, l'ouverture au public de structures mobiles des trois premières catégories installées dans une configuration spécifique à une manifestation précise est précédée en tant que telle de vérifications concernant la solidité. La commission ne peut donc rendre d'avis que si l'exploitant a fourni une attestation du contrôleur agréé.

Pour la première implantation des chapiteaux, tentes et structures (CTS) de plus de 300 personnes, en application des articles 4 et 46 du décret du 8 mars 1995, l'exploitant, avant la première admission du public, fournit à la commission de sécurité les conclusions du rapport d'un contrôleur technique relatif à la solidité de la structure. Ces conclusions sont nécessaires pour l'obtention de l'attestation de conformité prévue par l'article CTS 3 de l'arrêté du 23 janvier 1985 modifié relatif à ces établissements.

Pour les CTS existant à la date du 11 juillet 1995 et possédant déjà l'attestation prévue à l'article CTS 3, les conclusions d'un contrôleur technique lors de chaque implantation ne sont pas exigées ; ces établissements ont en effet été soumis au contrôle prévu au règlement du type particulier CTS.

Je vous demande de vérifier que l'attestation de conformité des chapiteaux, que la CCDSA peut être amenée à examiner sur demande du maire, a bien été délivrée dans les conditions prévues à l'article CTS 3. En cas de doute, il convient de vous rapprocher de la préfecture ayant délivré l'attestation de conformité lors de la première installation.

La stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) doit avoir fait l'objet d'un rapport de vérification établi par les bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures prévus par l'arrêté précité.

L'exploitant fournit à la commission de sécurité, lorsque l'avis de celle-ci est sollicité par le maire, conformément à l'article CTS 31, une attestation précisant que le montage et le liaisonnement au sol de l'établissement ont été réalisés de manière à assurer la sécurité du public.

Par ailleurs, l'autorité de police est la seule à pouvoir prescrire les contrôles préalables qu'elle juge nécessaires et proportionnés au risque.

Les téléx aux préfets relatifs au contrôle de la solidité des structures mobiles, et notamment ceux des 18 juillet 1988, 5 juillet 1990, 12 juillet 1991 et 3 mai 1993, sont abrogés : en effet, les dispositifs techniques propres à assurer la stabilité de ces établissements (par exemple, les types de calage) ne peuvent être appréciés par les commissions de sécurité, selon l'article 4 du nouveau décret. Quant au rappel des procédures qui permettent de s'assurer que les contrôles prescrits par les règlements en vigueur ont bien été effectués, il est remplacé par les précisions données précédemment.

L'avis ne peut porter que sur la compétence donnée par la réglementation en vigueur relative à l'incendie et la panique.

Les règlements techniques ne doivent pas, à cette occasion, faire l'objet d'interprétation extensive. En conséquence, d'autres vérifications, par exemple la solidité des installations sportives et des équipements des aires de jeux dans un établissement scolaire, ne peuvent être faites par la commission (art. 4 du décret).

1.1.2. L'accessibilité aux personnes handicapées

a) L'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP et les IGH

La loi du 13 juillet 1991 a posé le principe du contrôle *a priori* des règles d'accessibilité pour les ERP. Le décret du 26 janvier 1994 en a précisé les modalités d'application. Les règles relatives à l'accessibilité s'appliquent à tous les ERP, y compris ceux de la 5^e catégorie.

Les deux sous-commissions ERP/IGH et accessibilité aux personnes handicapées sont distinctes. Elles n'appliquent pas la même réglementation, n'ont ni les mêmes membres, exceptée la DDE, ni les mêmes présidents, ni les mêmes secrétariats. Ces deux sous-commissions délivrent chacune un procès-verbal avec leur avis. Afin que le maire puisse prendre l'arrêté nécessaire, vous joindrez ensemble les deux avis que vous fourniront les secrétariats en mettant en évidence un éventuel avis défavorable dans l'un ou l'autre domaine. En effet, il est souhaitable, comme l'indique la circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994, que les avis relatifs à la sécurité incendie et à l'accessibilité soient rendus simultanément à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ou d'autoriser l'ouverture.

La réunion simultanée des deux sous-commissions pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique est possible aux termes de l'article 51 du décret. L'expérience montre que ce fonctionnement simultané a pu être réalisé dans certains départements où le nombre de dossiers est limité. Dans d'autres départements, cela au contraire a abouti à une surcharge de travail et une concertation étroite entre les deux secrétariats est préférable. Selon le cas, vous pourrez décider par arrêté que ces deux sous-commissions se réunissent séparément ou ensemble pour des raisons pratiques.

En cas de réunion simultanée, la présidence et la représentation des services présents dans les deux instances, cas de la DDE, peuvent être uniques.

Ce contrôle *a priori* s'exerce d'abord lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux.

Le délai pour rendre l'avis à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux, à compter du dépôt du dossier, est de un mois.

Lorsque les travaux sont soumis au permis de construire, ce dernier tient lieu d'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité et l'émission d'un acte administratif supplémentaire n'est pas nécessaire. L'arrêté qui accorde le permis comporte, le cas échéant, des prescriptions techniques en matière d'accessibilité.

Dans le cas de travaux non soumis à permis de construire, le maire délivre l'autorisation dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée et les travaux peuvent être exécutés.

Le contrôle *a priori* s'exerce également lors de l'autorisation d'ouverture.

Il est prévu par l'article L. 111-8-3 du Code de la construction et de l'habitation.

• *Dérogations aux règles d'accessibilité dans les ERP.*

Le décret du 26 janvier 1994 dispose que le préfet peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité après avis de la CCDSA. La circulaire du ministère de l'Équipement du 7 juillet 1994 rappelle les règles applicables.

b) Dérogations aux règles d'accessibilité dans les lieux de travail

Aux termes de l'article R. 235-3-18 du Code du travail, elles peuvent être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi après avis de la commission.

En application de ce texte, si le directeur départemental du travail et de l'emploi vous saisit, vous devrez présenter cette dérogation devant la commission plénière ou la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Le directeur départemental du travail et de l'emploi est rapporteur de l'affaire examinée. En application de l'article 36 du décret du 8 mars 1995, vous l'invitez à participer aux délibérations à titre consultatif.

1.1.3. Les dispenses des règles d'évacuation et de prévention des incendies dans les lieux de travail.

Elles sont prévues par l'article R. 235-4-17 du Code du travail.

La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi, après enquête de l'inspecteur du travail et consultation de la CCDSA.

En application de ce texte, si le directeur régional du travail et de l'emploi vous saisit, vous présenterez cette demande devant la commission plénière et non devant la sous-commission spécialisée pour les ERP et les IGH, qui n'est pas compétente pour l'application du Code du travail. Le directeur régional du travail et de l'emploi est rapporteur de l'affaire examinée. En application de l'article 36 du décret du 8 mars 1995, vous l'invitez lors de l'examen de ces dossiers.

1.1.4. La protection des forêts contre l'incendie

La consultation de la CCDSA par le préfet est possible en vertu de l'article R. 321-6 du Code forestier pour toutes questions relatives à la défense et la lutte contre l'incendie. Le besoin d'une telle instance a été ressenti dans plusieurs départements concernés par la lutte contre les feux de forêt afin d'assurer une meilleure concertation.

La commission, ou la sous-commission lorsque celle-ci est créée, a donc compétence pour examiner les mesures de prévention, mais son avis n'est pas un préalable obligatoire aux mesures prises par les autorités. Elle ne se substitue pas aux autres organismes intervenant pour la prévention de ce risque.

1.1.5. L'homologation des enceintes sportives

a) Dispositif

La loi du 16 juillet 1984, modifiée par celle du 13 juillet 1992 et relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dispose en son article 42-1 que les enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'État, après avis de la commission de sécurité compétente. Le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 fixe les modalités d'application de cette procédure.

Les délais initialement prévus ont été reportés à trois ans à partir du 24 janvier 1995 (art. 33 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995).

L'arrêté d'homologation permet de définir les différentes utilisations possibles de l'enceinte sportive. Il appartient ensuite à l'organisateur de le respecter. Il n'y a pas de nouvel arrêté d'homologation ou de contrôle à ce titre à chaque manifestation sportive. Les installations provisoires font l'objet d'une procédure fixée à l'article 42-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

b) Trois procédures coexistent ainsi :

- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
Ces enceintes sportives sont le plus souvent des établissements recevant du public de type PA ou X. Les commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont compétentes à ce titre. Elles ne sont chargées que de l'application du règlement de sécurité ;
- l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- l'homologation, après avis de la commission plénière ou de la sous-commission départementale spécialisée, pour la mise en œuvre des seuls textes pris en application de la loi de 1984 modifiée.

Lorsque ces trois avis doivent être rendus sur un même dossier (établissements neufs notamment), vous veillerez à leur jonction ou ferez délibérer la commission plénière.

1.1.6. Sécurité des occupants des terrains de camping

a) Dispositif

L'article 2, sixième alinéa, du décret du 8 mars 1995 dispose que la CCDSA émet un avis sur les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, en application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (Code de l'urbanisme, art. L. 443-2), et du décret n° 94-614 du 13 juillet 1994.

En conséquence, la commission plénière, ou la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes, n'a pas compétence pour formuler un avis sur l'exposition de l'installation aux risques majeurs naturels et technologiques. Son rôle est de rendre à l'autorité de police un avis pour la seule application du décret du 13 juillet 1994. Vous pourrez vous référer à la circulaire interministérielle du 6 février 1995 et à la note technique annexe.

b) Trois procédures coexistent ainsi :

- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et l'accessibilité pour les seuls bâtiments du camping classés ERP (buvettes, restaurants, boutiques, discothèques...) relève de la commission de sécurité compétente contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP ;
- les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation relèvent de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
- le classement des campings prévu par l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes pris pour l'application du décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 est effectué par la commission départementale d'action touristique (CDAT).

Ces trois instances ont ainsi des compétences différentes.

1.2. Une mission de réflexion (art. 3 du décret)

a) Un caractère général

Il vous appartient de consulter, si vous le souhaitez, la commission départementale en formation plénière, sur :

- toute question relative à la sécurité civile ;
- les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.

Cette possibilité de faire appel à la capacité de réflexion d'une instance interservices n'est pas une formalité substantielle préalable à la prise d'un acte. La modernisation des plans de secours, par exemple, peut être l'un des thèmes soumis à discussion.

Cette compétence générale trouve notamment ses limites dans l'existence d'autres instances, telles que la commission pour l'analyse des risques et l'information préventive.

b) Les grands rassemblements

Les propositions que pourrait émettre la CCDSA sur leur organisation ne prendront en compte que les aspects relevant de la sécurité civile et non les mesures de maintien de l'ordre public. Vous pourrez vous inspirer sur le fond de la circulaire (NOR : INTE8800157C) du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements.

1.3. Toute autre intervention de la commission est sans fondement

La commission ne peut rendre d'avis qu'au regard d'une réglementation qui a prescrit sa consultation. Une interdiction ou un refus d'autorisation s'appuyant sur une compétence auto-appropriée est illégal.

Surtout, la commission de sécurité, malgré son intitulé, n'a de compétence technique que dans les domaines définis que l'on vient de rappeler. Cette limite est d'autant plus nécessaire que des extensions se font parfois au préjudice des missions réglementaires, pour lesquelles les moyens restent mesurés.

La commission n'exerce ses attributions que lorsque simultanément :

- un texte lui donne compétence pour agir ;
- une réglementation technique existe ;
- elle dispose des membres qualifiés ;
- des éléments suffisants lui ont été transmis dans les délais fixés.

1.3.1. Les commissions n'ont pas à émettre d'avis préalable à des actes juridiques dans des domaines non définis

Il s'agit notamment :

- *des installations foraines :*

Outre leur non-compétence en matière de solidité, les commissions de sécurité trouvent ici leurs limites en l'absence d'exigences réglementaires définies pour ce type d'installations. Néanmoins, les exploitants forains doivent répondre à l'obligation générale de sécurité introduite par le Code de la consommation (art. L. 221-1). Si ces installations présentent un risque, leur ouverture peut être subordonnée par le maire, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police générale (art. L. 131-2 du Code des communes), au contrôle d'un organisme habituellement consulté ; il n'existe pas d'agrément spécifique « matériel forain » ;

- *des lieux de bains et baignades :*

Le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 ne prévoit plus l'intervention d'une commission en ce domaine ;

- *des installations des piscines, des toboggans et des aires de jeux ;*

- *des avalanches :*

Les dispositifs de contrôle *a priori* par la commission des permis de construire au regard de la sécurité contre les avalanches ou glissements de terrain doivent être abrogés lorsqu'ils existent.

D'ailleurs, ces dispositifs ont été mis en place avant la décentralisation ;

- *de la sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de public ;*
- *des tunnels :*

Aucun tunnel, y compris ceux des métros, n'est soumis à la commission ;

L'application des dispositions de la circulaire interministérielle n° 81-109 du 29 décembre 1981 relative à la sécurité dans les tunnels routiers n'est plus soumise à l'avis de la CCDSA ;

- *courses automobiles et de karting :*

La mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 1^{er} décembre 1959 modifié [Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié] portant réglementation générale des épreuves et des compétitions sportives sur la voie publique n'est plus soumise à l'avis de la CCDSA.

1.3.2. Le nouveau décret ne prévoit plus deux compétences annexes

a) Équidés

Il faut distinguer, d'une part, la sécurité du public contre les risques d'incendie et de panique admis dans les bâtiments d'un centre équestre, qui sont des ERP et pour lesquels la commission est compétente et, d'autre part, les prescriptions relatives à l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie qui n'en relèvent plus. Le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 demeure applicable quant aux règles de fond.

b) Magasins généraux

L'article 1^{er} du décret du 16 septembre 1985 précisait que la CCDPSCA émettait un avis sur la protection des magasins généraux contre les risques d'incendie. Or le décret du 8 mars 1995, qui se substitue au décret précité, ne prévoit plus la consultation de la CCDSA contre un tel risque. Celle-ci est donc supprimée.

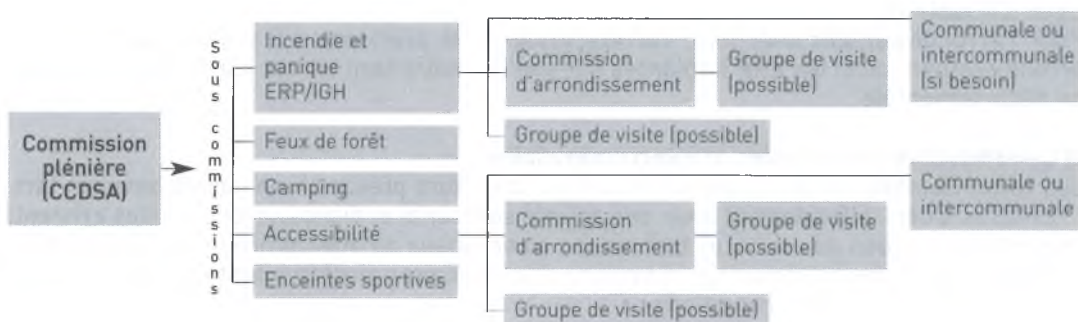
Toutefois, l'arrêté du 27 juillet 1951 modifié relatif aux magasins généraux reste en vigueur et les bâtiments de ce type doivent continuer à le respecter.

II. - L'articulation des commissions de sécurité

2.1. Un dispositif adaptable

Les attributions obligatoires de la commission départementale peuvent être exercées par des commissions de niveau inférieur et de compétence partielle, dans les conditions précisées par le nouveau décret.

Il s'agit d'une possibilité ouverte au préfet ; le décret présente la structure la plus complexe, utile seulement pour les départements où les affaires à traiter sont très nombreuses et les risques relevant des commissions, variés. Cette structure est rappelée dans le schéma suivant.



La configuration adaptée est mise en place par un arrêté préfectoral, qui crée les commissions nécessaires, précise leur compétence et les services ou institutions qui y participent, après avis de la commission plénière.

Il ne peut être créé d'autres structures que celles mentionnées par le décret du 8 mars 1995.

Les instances nationales présidées par le ministre chargé de la sécurité civile : commission centrale de sécurité pour les établissements recevant du public et commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur ne sont pas destinées à être des lieux d'examen de dossiers d'établissements, sauf cas prévu à l'article R. 421-48 du Code de l'urbanisme.

2.2. La commission plénière

L'article 44, alinéa 2, prévoit un rapport d'activité annuel du président de chaque commission existant dans le département. Ce rapport d'activité porte notamment sur le taux de visites et sur les questions qui nécessitent une harmonisation départementale. Ces différents éléments sont adressés au secrétariat de la sous-commission départementale qui en rend compte à la commission plénière.

La formation plénière est la seule à exercer la fonction de conseil du préfet prévue à l'article 3 du décret.

À l'inverse, elle n'est pas adaptée à un fonctionnement fréquent, nécessaire pour l'examen des dossiers individuels pour lesquels l'avis est obligatoire (art. 2 du décret). Ces compétences seront donc confiées, lorsqu'il s'agit de plus de quelques dossiers par an, aux formations spécialisées.

La formation plénière se réunira au moins une fois par an pour évaluer l'activité globale du dispositif et examiner les rapports des commissions déléguées. Vous inviterez utilement, à cette occasion, les présidents de celles-ci. Elle émettra un avis sur la liste des ERP.

À l'issue de cette réunion, vous adresserez un rapport annuel à la Direction de la sécurité civile, ce qui permettra les adaptations réglementaires souhaitables.

2.3. Un dispositif démultiplié pour l'incendie et l'accessibilité

2.3.1. Les différentes commissions

Rares sont les départements où la quantité de dossiers relevant de ces compétences ne nécessite pas l'existence de sous-commissions départementales et de commissions d'arrondissement.

a) Sous-commission départementale incendie et panique

Les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public de la 1^{re} catégorie (art. R. 123-36 du CCH), les dérogations (art. R. 123-13 du CCH) sont de la compétence exclusive de la CCDSA ou de la sous-commission départementale.

Bien entendu, l'arrêté préfectoral peut confier à cette sous-commission départementale d'autres attributions comme par exemple celle d'examiner certains types d'établissements de catégorie inférieure à la 1^{re} catégorie.

b) Commissions d'arrondissement

Des commissions d'arrondissement doivent être maintenues ou créées dès que le nombre de dossiers le justifie.

Pour l'arrondissement chef-lieu, l'arrêté préfectoral précisera s'il y a une commission d'arrondissement ou si les ERP implantés sur son territoire sont traités par la sous-commission départementale.

c) Commissions communales et intercommunales

Les commissions communales et intercommunales sont prévues « en cas de besoin » (art. R. 123-38 du CCH) : elles doivent avoir une activité suffisante et disposer, lorsqu'elles existent, d'un véritable soutien des services techniques communaux ou intercommunaux. Leur renouvellement ne sera pas systématique. Il importe que les maires aient la volonté de les faire fonctionner dans les meilleures conditions.

2.3.2. Articulation des missions entre les commissions

Ceci concerne spécifiquement la mission incendie et panique dans les ERP.

a) Demande de révision.

L'article R. 123-36 du CCH prévoit la possibilité pour l'exploitant de demander à la commission départementale ou la sous-commission compétente de réviser l'avis formulé par la commission de niveau inférieur. Il paraît souhaitable que le maire, informé de cette saisine, attende de recevoir le nouvel avis avant de prendre sa décision, faute de quoi cette procédure serait dépourvue d'intérêt.

b) Tenue à jour de la liste départementale des ERP

L'article 44 du décret prévoit que la sous-commission ERP est informée par chaque commission d'arrondissement, intercommunale et communale des visites effectuées et de la liste de ces visites. Le respect de cette obligation est essentiel : il contribue à permettre au préfet de prendre l'arrêté prévu par l'article R. 123-47 du CCH. Cette liste ne peut être constituée que par les informations venant des exploitants et transmises par les maires. Vous pourrez saisir ces derniers pour qu'ils vous fournissent la liste des ERP existant dans leur commune.

À partir des listes ainsi transmises, sous couvert des sous-préfets d'arrondissement, le SDIS, secrétaire de la sous-commission départementale contre les risques d'incendie et de panique, tient à jour la liste des ERP du département, nécessaire pour établir le calendrier de travail.

Cette liste présente un intérêt évident pour les seuls établissements du premier groupe soumis à visite d'ouverture et périodique.

L'informatisation des secrétariats des commissions peut faciliter la tenue de cette liste. Un logiciel sera proposé aux départements qui ne disposent pas déjà d'un outil satisfaisant. Cette informatisation sera d'autant plus efficace qu'elle améliorera la communication entre les services concernés, et spécialement entre SDIS et SIDPC.

2.3.3. Les groupes de visite

Le décret vous laisse le choix de faire visiter tous les établissements par la commission ou de faire assurer cette mission par un groupe de visite. Prévus à l'article 49 du décret, ils peuvent être créés auprès des sous-commissions et commissions d'arrondissement, mais pas auprès des commissions communales ou intercommunales, puisque les déplacements de celles-ci sont réduits au minimum.

À la différence des commissions, ils ne rendent pas d'avis mais constatent sur place l'application de la réglementation, puis présentent à la commission leur conclusion sous forme de rapport de visite. Celui-ci est assorti d'une proposition d'avis formelle, c'est-à-dire favorable ou défavorable. Il est conservé dans le dossier de l'ERP. Il n'est pas destiné à être communiqué à l'exploitant, sauf demande expresse écrite de celui-ci, une fois la décision finale prononcée.

Cette disposition permet de formaliser une pratique déjà existante dans certains départements.

Le recours au groupe de visite ne vous interdit pas de faire intervenir la commission elle-même en cas de besoin.

Avant l'ouverture, comme pour les autres visites, le groupe de visite est possible. Mais un établissement recevant du public du premier groupe ne peut être ouvert au public qu'après un arrêté délivré après avis de la commission de sécurité : l'intervention directe de la commission permet une procédure plus courte, et l'intervention des groupes de visite est mal adaptée à l'examen de situations pour lesquelles l'avis est à rendre rapidement (chapiteaux, expositions) ou les cas les plus difficiles (1^{re} catégorie...). Le groupe de visite est plus spécialement adapté aux visites périodiques.

Le délai entre la visite effectuée par le groupe et la réunion de la commission doit être limité le plus possible et ne devrait pas être supérieur à un mois ; il est souhaitable qu'assistent aux réunions de la commission les membres du groupe qui ont participé à la visite de l'établissement.

Lorsque les compétences ERP et handicapés sont exercées conjointement, le groupe de visite peut être unique.

2.4. Homologation des enceintes sportives, campings et feux de forêt : niveau départemental

Les sous-commissions départementales compétentes en la matière ne sont créées que si le nombre de dossiers le justifie ; sinon, ces questions sont traitées par la commission plénière.

En outre, pour les enceintes sportives, une commission nationale est compétente pour les établissements pouvant recevoir plus de 8 000 personnes en enceinte couverte et plus de 30 000 en enceinte non couverte.

III. - Fonctionnement et procédures

3.1. Composition

Aucune commission ne peut valablement se réunir sans son président. Si celui-ci appartient à un service, il peut simultanément représenter celui-ci. La présidence n'est pas tournante.

3.1.1. La présidence

a) Commission plénière, sous-commissions et commissions d'arrondissement

Le décret réaffirme le principe de la présidence par un membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet. La création du groupe de visite vise d'ailleurs à faciliter l'exercice de cette mission, en limitant les déplacements.

En cas de besoin, vous pouvez confier la présidence :

- des sous-commissions spécialisées (à l'exception de la sous-commission accessibilité) à un membre titulaire désigné conformément au décret du 8 mars 1995, par exemple au chef du SIDPC ou au DDSIS pour la sécurité incendie dans les ERP : cette fonction ne peut être exercée que par un fonctionnaire de responsabilité, désigné par arrêté ;
- de la sous-commission accessibilité : à un membre ou à un suppléant ;
- des commissions d'arrondissement, à défaut du sous-préfet, à un autre membre du corps préfectoral ou au directeur des services du cabinet, ou au secrétaire général ou secrétaire en chef de la sous-préfecture. Par analogie, et quoique le décret n'en dispose pas explicitement, un fonctionnaire de rang équivalent pourra exercer la présidence pour l'arrondissement chef-lieu ;

b) Commissions communales et intercommunales

Les commissions communales sont présidées par le maire ou son adjoint.

Les commissions intercommunales le sont par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un maire désigné par lui. Cette disposition doit être comprise par rapport à celles qui définissent la présidence de la commission communale. Un vice-président de l'organisme intercommunal ou l'adjoint d'un maire peut donc exercer cette présidence.

3.1.2. Les membres

a) Membres titulaires

Vous définirez par arrêté la composition des commissions. Chaque titulaire, son ou ses suppléants seront exactement identifiés, soit par fonction, soit nominativement. Le même arrêté peut être nominatif pour certains (par exemple les élus) et par fonction pour d'autres. Ces fonctions devront être définies avec une précision suffisante pour individualiser leur détenteur.

Conformément à l'article L. 122-11 du Code des communes, le maire peut être représenté par un de ses adjoints ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un conseiller municipal ; il est nécessaire que ce représentant puisse engager le titulaire de l'autorité de police.

Les membres de la commission plénière, représentants de services, sont des agents publics de catégorie A ou du grade d'officier. Pour les sous-commissions et autres commissions, ces conditions de grade ne sont pas exigées. Toutefois, les personnes nommées dans ces commissions doivent pouvoir prendre position au nom de leur chef de service.

La désignation du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme membre de la commission départementale de sécurité est liée à une compétence générale en matière de sécurité des consommateurs. Il n'a pas de compétence particulière en matière de sécurité des immeubles et il n'y a pas lieu de le faire siéger au sein des sous-commissions. Sa présence ne sera pas considérée comme obligatoire à chaque réunion de la commission plénière, notamment au regard des règles du quorum.

b) Membres consultatifs

Vous pourrez nommer des représentants des services de l'État, comme par exemple l'inspecteur d'académie ou le directeur départemental du travail, si leur participation s'avère utile.

Il est recommandé de nommer un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement membre de la sous-commission feux de forêts.

Sauf en formation plénière, la présence d'un architecte n'est pas imposée. Toutefois, l'article 36 du décret vous permet de nommer des représentants de ceux-ci à titre consultatif en tant que personne qualifiée.

Les membres ne peuvent avoir d'intérêt particulier dans les affaires examinées. Ainsi ne pourront siéger à la commission les membres qui fournissent une prestation à l'exploitant ou au maître d'ouvrage. Par ailleurs, dans le cas où un service de l'État (DDE ou DDAF) exercerait une mission de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération ou de mandat de maîtrise d'ouvrage sur une opération soumise à l'avis de la commission, vous veillerez à ce que le représentant du service concerné à la commission n'appartienne pas à l'unité ayant participé à cette mission d'ingénierie pour le compte du maître d'ouvrage.

La présence de personnes qualifiées est toujours possible, à titre consultatif, mais aucun crédit spécifique n'est disponible pour indemniser les participants aux réunions des commissions.

3.2. Fonctionnement

Les procédures définies aux titres VI et VII du décret ont été instituées pour permettre un fonctionnement plus précis, notamment pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Si elles conduisent à une forte mobilisation des personnels, elles résultent directement de l'analyse des difficultés majeures constatées sur des dossiers lourds de conséquences.

3.2.1. Les délais

a) Saisine de la commission par le maire un mois avant la date d'ouverture

Ce délai concerne tous les ERP, y compris les établissements itinérants, pour lesquels un dossier doit pouvoir être disponible auparavant. Il peut être limité à des données de base comme la date, le lieu exact, l'identité de l'établissement et de l'exploitant, la taille, les plans sommaires.

Ce délai prime par nature sur celui de huit jours prévu par l'article CTS 31 de l'arrêté relatif aux chapiteaux, tentes et structures.

Si le délai d'un mois n'est pas respecté, le dossier est irrecevable et le secrétaire de la commission en informe le maire, à qui il appartient de prendre une décision.

b) Délai de convocation des membres

Nature du délai

Il permet à chaque membre de disposer d'une convocation écrite et de faciliter la présence de l'ensemble des membres des commissions.

S'il faut un nouvel examen du même cas ou une deuxième visite du même établissement, ce délai ne s'applique pas.

En raison de la règle du jour franc, les convocations destinées aux membres des commissions de sécurité doivent être adressées au plus tard onze jours avant la date de la réunion. Le non-respect de ce délai prévu à l'article 35 du décret pourrait avoir une incidence sur la décision à prendre si un ou plusieurs des membres se trouvaient placés de ce fait dans l'impossibilité d'assister à la réunion. (Conseil d'État, 20 novembre 1981: Union des chambres syndicales françaises d'affichage.)

Mise en œuvre

Il peut exister des cas graves pour lesquels le président de la commission souhaite réunir celle-ci avant ce délai (par exemple, une visite de sécurité avant la réouverture d'un bâtiment atteint par un incendie la veille). Le Conseil d'État attache une importance particulière au respect de ces formalités, même s'il considère qu'il n'y a pas de vice de procédure lorsque le respect du délai était impossible. La notion d'impossibilité résulte de situations d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure, notions que la jurisprudence définit et encadre de façon particulièrement stricte. Il incombe à l'administration d'établir la preuve qu'il lui était absolument impossible de satisfaire ce délai et donc de réunir les éléments de celle-ci.

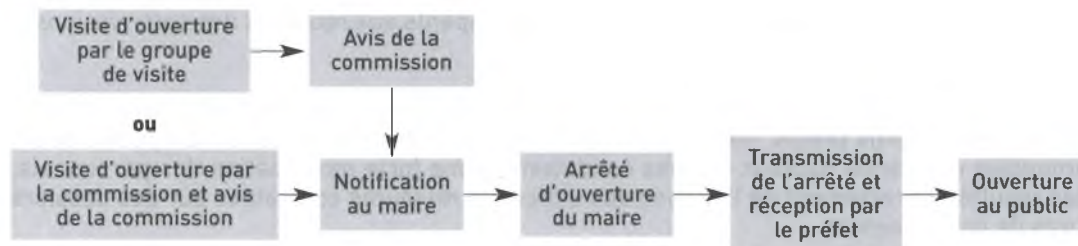
Les principes suivants doivent être toujours respectés :

- une visite d'ouverture n'est possible que si la commission dispose, avant, des pièces nécessaires, et notamment des conclusions des contrôleurs techniques et des rapports de sécurité incendie ;
- la convocation des membres doit se faire sous forme écrite.

c) Délai résultant du contrôle de légalité

Les autorisations d'ouverture délivrées par les maires n'entrent en vigueur qu'après leur réception par le représentant de l'État dans le département ou l'arrondissement pour le contrôle de légalité. (Loi n° 82-231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions.)

Compte tenu de cette règle, les différentes étapes préalables à une ouverture au public sont les suivantes :



Les délais entre ces différentes étapes peuvent être très courts mais ces étapes ne peuvent être évitées sous peine de nullité de l'arrêté d'ouverture ; chaque autorité doit avoir le temps matériel d'accomplir les obligations qui lui incombent. On peut considérer utilement que les visites d'ouverture doivent s'effectuer au moins un jour avant l'entrée du public.

3.2.2. Les conditions de quorum

a) Commission plénière

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de son président et :

- des membres concernés par l'ordre du jour. Un membre est concerné par l'ordre du jour lorsque la commission examine une affaire qui a trait directement à ses attributions. Par exemple, la DDE et la DDASS pour l'accessibilité, le DDSIS pour la sécurité incendie, la DDJS pour l'homologation des enceintes sportives. Le respect de cette disposition sera assuré par le président de séance ;
- de la moitié des dix fonctionnaires de l'État et de la DDSIS ;
- du maire ou de l'adjoint désigné par lui.

Si une seule de ces trois conditions n'est pas respectée, la CCDSA ne peut statuer. Une nouvelle convocation est à faire, sans que le délai de dix jours s'impose.

b) Les sous-commissions et commissions déléguées

Pour les sous-commissions ayant à rendre un avis en matière de sécurité, la présence des membres et des présidents prévus aux articles 13, 17, 19 et 21 est obligatoire pour statuer dans les conditions prévues à l'article 12. Ces dispositions ne concernent pas la compétence accessibilité.

Il en est de même pour les commissions d'arrondissement (art. 24 et 25), les commissions communales et intercommunales (art. 29, 31 et 32).

c) Avis écrit motivé

Pour les membres qui seraient empêchés, une possibilité leur est offerte de faire parvenir avant la réunion de la commission leurs avis écrits motivés sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette possibilité est instituée notamment pour les élus qui ne pourraient se déplacer le jour de la commission. Prévue explicitement pour les sous-commissions départementales, cette possibilité peut être utilisée par analogie pour les commissions d'arrondissement, communales et intercommunales.

Cette disposition ne doit pas faire obstacle aux règles générales de quorum qui s'appliquent aux commissions administratives : la présence effective de la moitié des membres doit être assurée ; une interprétation différente ferait que les formations départementales, d'arrondissement ou communale pourraient être réduites au président, saisi d'avis écrits exclusivement.

d) Le groupe de visite

La présence des quatre membres prévus à l'article 49 : DDSIS, DDE, police ou gendarmerie, mairie, est obligatoire. La représentation du maire peut être assurée par un agent municipal. Si vous le souhaitez, le groupe de visite peut intégrer d'autres membres.

3.2.3. L'avis émis par la commission est favorable ou défavorable

L'avis doit être conclusif : soit favorable, soit défavorable.

Toute formule intermédiaire comme l'avis "réserve" ou l'avis « favorable sous réserve de » ou l'avis « favorable provisoire » ou l'avis « suspendu à »... est à proscrire. En effet, l'autorité de police a besoin d'un avis clair sur la situation du dossier examiné.

Rappeler dans l'avis le respect des prescriptions permanentes prévues par le règlement de sécurité ne constitue pas une réserve, mais un simple rappel des textes. Ces prescriptions concernent le fonctionnement de l'établissement.

Cette exigence concerne tous les types d'avis portant sur les compétences définies à l'article 2 du décret.

L'avis défavorable sera motivé par la référence aux principaux articles du règlement non respectés. La commission n'a pas à expliciter les travaux qui conditionneraient une levée de l'avis défavorable. Il appartient au maître d'ouvrage de proposer des solutions pour rétablir le niveau de sécurité satisfaisant.

L'avis est contenu dans le procès-verbal adressé au maire.

3.2.4. Les prescriptions

La commission peut proposer des prescriptions à l'autorité de police.

Ces prescriptions visent les articles du règlement mis en œuvre.

Il appartient à l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt. Le seul délai prévu est celui de l'article R. 123-52 du CCH qui permet au maire d'accorder un délai pour l'exécution de l'arrêté. Un échéancier de travaux peut être éventuellement inclus dans celui-ci. Les prescriptions peuvent être classées par ordre d'importance ou de priorité.

La vérification de la réalisation des prescriptions ne peut relever des seuls services de police et de gendarmerie qui n'ont pas la compétence technique correspondante (art. R. 123-50 du CCH).

Toute visite ultérieure, et l'avis qui en résulte, n'a de sens que si la réalisation des prescriptions émises précédemment est vérifiée à cette occasion.

3.2.5. Les procès-verbaux et les comptes rendus

Il faut distinguer deux documents :

a) L'un est destiné à être remis au maire ; il contient l'avis favorable ou défavorable. Il exprime la position collégiale, donc unique, de la commission. Il est appelé procès-verbal par le décret. Il est signé du président ;

b) L'autre, qui résume le contenu de la réunion de la commission et retrace, le cas échéant, les points substantiels de la discussion, voire les positions divergentes de certains membres. Ce document est le compte rendu.

Le compte rendu est établi soit à l'issue de la réunion de la commission, soit dans les huit jours (art. 41 du décret) ; il est signé du président de séance. L'approbation par les membres peut se faire de façon tacite (non-réaction, dans un délai fixé, à la diffusion du compte rendu) ou, de préférence, de façon différée, lors de la réunion suivante, ou explicitement par signature des membres présents.

Il est conservé dans le dossier de l'ERP. Il n'est pas destiné à être communiqué à l'exploitant à l'initiative des services, sauf demande expresse écrite de celui-ci, selon les règles relatives à la communication des documents administratifs.

3.2.6. Rapporteurs et secrétariats

Les documents émis par les commissions tels que rapports d'étude, rapports de visite et procès-verbaux ont des conséquences financières et juridiques importantes. Sauf impératif, ils doivent être rédigés après la réunion de la commission ou du groupe de visite et non pas sur les lieux.

a) Le rapporteur

Dans toutes les commissions :

Le rapporteur présente le dossier à la commission ; lors de l'examen du projet, il présente le rapport d'étude et propose un avis. À la suite des visites, il présente le rapport de visite avec la proposition d'avis et des prescriptions lorsque celles-ci sont nécessaires.

Commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH :

Le rapporteur est le DDSIS ou son représentant, sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ayant suivi le stage de recyclage depuis moins de cinq ans (art. 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983) ;

Le classement de l'établissement concerné dans la catégorie adaptée est proposé par le rapporteur à la commission.

b) Le secrétariat

Il enregistre les dossiers, prépare les ordres du jour, envoie les convocations, établit les comptes rendus, diffuse ces documents. Pour la sécurité incendie dans les ERP, il tient à jour la liste des ERP.

Le décret dispose que le DDSIS est secrétaire de la sous-commission ERP/IGH et la DDE ou la DDASS celui de la sous-commission accessibilité. Le Code de la construction et de l'habitation détermine le secrétaire des commissions d'arrondissement, communales et inter-communales (art. R. 123-41 du Code de la construction et de l'habitation). Dans les autres cas, il vous appartient de le désigner par arrêté préfectoral après avis de la CCDSA.

IV. - Modalités de mise en œuvre de ces instructions

La réforme des commissions de sécurité, pour être efficacement mise en œuvre, doit s'accompagner d'une action forte de sensibilisation, d'information et de formation de tous les acteurs concernés.

4.1. Le rôle des services

Les services déconcentrés, ceux de la préfecture et le service départemental d'incendie et de secours ont un rôle essentiel à jouer. La première réunion de la commission sera l'occasion de préciser les modalités pratiques de leur intervention.

4.2. L'information des maires

Vous procéderez à la diffusion la plus large possible de cette réforme. À cette fin, je vous invite en particulier à rédiger une circulaire destinée aux maires de votre département.

Celle-ci pourra notamment insister sur les dispositions suivantes :

Le maire ou l'adjoint désigné par lui a un rôle primordial dans toutes les commissions. Son absence peut amener à des situations de blocage, en raison des exigences de quorum ;

Il lui appartient de donner une suite aux avis des commissions ;

Il participe à l'élaboration de la liste des ERP ;

Lorsqu'une commission communale est créée, il la préside et rend compte de son activité.

4.3. La formation

Le développement des échanges au plan départemental ou régional contribuera de façon déterminante à une harmonisation effective des pratiques.

La formation peut ainsi représenter un levier efficace pour développer la communication entre les membres, leurs compétences communes et améliorer leurs méthodes de travail.

La commission constitue en effet un organe collégial. Reflet d'un débat, l'avis qu'elle émet ne doit pas résulter de la simple juxtaposition des opinions émises par chaque spécialiste.

Afin d'assurer une collaboration plus étroite entre les services et développer cet esprit de collégialité, vous pourrez par exemple organiser des réunions d'information avec les présidents de commission, les membres et les rapporteurs. Les services de la Zone de défense et la Direction de la sécurité civile se tiennent à votre disposition pour faciliter de telles initiatives.

Dans le même esprit, est envisagée l'élaboration interministérielle d'un cahier des charges visant à faciliter le montage des formations destinées aux membres des commissions. Ce cahier définira les orientations, les objectifs des formations, en précisant notamment les profils et les compétences que devraient acquérir les membres des commissions.

Vous pourrez également prévoir des actions financées sur les budgets de formation interministérielle mis à votre disposition.

4.4. Les moyens

Le décret du 8 mars 1995 n'a augmenté ni la portée ni le nombre des contrôles. En précisant certaines modalités de fonctionnement, il suppose une implication plus forte de différents services, déjà réalisée pour partie. L'accroissement de l'activité est par contre notable du fait des nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant les personnes handicapées, les enceintes sportives et les campings.

Calcul d'un effectif repère pour la prévention incendie.

En ce qui concerne la sécurité incendie des établissements recevant du public, le respect des règles, notamment celles de la périodicité, impose que les secrétariats et rapporteurs soient en nombre suffisant. Une étude par sondage permet de considérer que l'adéquation entre charges et moyens est réalisée lorsqu'un équivalent temps plein - sapeur-pompier qualifié (brevet de prévention) correspond à 500 études de plans à traiter ou à 250 visites à réaliser par an. Ces chiffres sont à cumuler.

Le nombre d'études de plans concerne tous les permis de construire, les déclarations de travaux, les demandes d'aménagement intérieur, les demandes de dérogations ou autres correspondances.

Le nombre de visites porte sur toutes les visites d'ouverture, périodiques, obligatoires en vertu du tableau de l'article GE 4 du règlement de sécurité, et inopinées, sur une année.

Ainsi pour 1 000 visites et 200 dossiers de permis de construire ou autorisations de travaux, le service d'incendie a besoin de l'équivalent de $1\,000/250 + 200/500 \approx 4,5$ préventionnistes en équivalent temps plein, à la direction départementale ou dans les corps, avec un minimum de un à la direction départementale.

4.5. Les cas particuliers

4.5.1. Pour les locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer (GA), les établissements flottants (EF), les hôtels et restaurants d'altitude (OA) et les refuges de montagne (REF), il vous appartient d'appliquer les règles administratives définies dans les arrêtés particuliers les concernant.

4.5.2. Les conditions d'application du décret dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et les territoires d'outre-mer seront précisées par ailleurs.

La circulaire sera mise en œuvre de façon adaptée pour tenir compte des situations particulières, qui tiennent par exemple à l'existence du bataillon des marins-pompiers à Marseille.

4.6. Instructions antérieures abrogées

La circulaire n° 85-252 du 16 octobre 1985 relative à la CCDPCSA est abrogée.

Les téléx du 18 juillet 1988, du 5 juillet 1990, du 12 juillet 1991 et du 3 mai 1993 sont abrogés.

4.7. Entrée en vigueur du décret

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 11 juillet 1995.

Elles sont mises en œuvre par l'ancienne CCDPCSA, les sous-commissions et commissions qui en émanent, jusqu'à la création des nouvelles commissions.

Aux termes du décret, il convient :

- de prendre un arrêté préfectoral pour constituer la commission plénière, dès que possible et compte tenu notamment du renouvellement des conseils municipaux, puis de réunir cette commission et de la consulter sur le dispositif d'ensemble ;

- de déterminer ce dispositif par un nouvel arrêté. Jusqu'à sa publication, les sous-commissions déléguées mises en place selon la réglementation antérieure seront maintenues. Je souhaite que l'ensemble puisse fonctionner à compter du 1^{er} octobre 1995.

Le ministre de l'Intérieur,
à Mesdames et Messieurs les préfets.
Jean-Louis DEBRÉ

Note : L'article 46 du décret 95-260 du 8 mars 1995 prévoit que, lors de la demande d'ouverture d'un ERP, la commission de sécurité compétente constate la présence dans le dossier de l'attestation d'un bureau de contrôle lorsque son intervention est obligatoire (cf. § 1.1.1. c de la circulaire). Cette attestation doit préciser que la mission solidité a été exécutée.

La Direction de la Sécurité civile, avec la participation du ministère du Logement, a présenté à la CCS un modèle d'attestation au sujet duquel elle n'a émis aucune objection. Ce modèle a été communiqué aux préfets.

Annexe II

Guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public

Arrêté du 6 octobre 2004 (JO du 29 décembre 2004) modifié par arrêté du 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009)

Partie I

Généralités

I-1. Introduction

La fonction isolation concerne généralement deux préoccupations :

- les échanges thermiques entre les espaces intérieurs aux bâtiments et leur environnement extérieur ou les tiers contigus ;
- la transmission acoustique au travers des parois séparatives et la réverbération des sons sur les parois intérieures.

Les matières de base, utilisées pour fabriquer les produits isolants, sont soit minérales (absence de carbone), soit organiques naturelles, artificielles ou synthétiques (macromolécules carbonées) ; ces deux types de matière peuvent se trouver associés au sein d'un même matériau isolant.

L'article AM 8 vise les produits d'isolation, mis en œuvre dans les murs, les façades⁽¹⁾, les toitures et les planchers, voire sur ou sous la face de ces parois, ainsi que dans les plénums. Ne sont concernées que les produits dont la couche d'isolation est d'épaisseur supérieure à 10 mm pour les sols et supérieure à 5 mm pour les autres parois.

Dans la suite, sont considérées comme verticales les parois, éventuellement leur tangente, dont l'angle avec la verticale est inférieur ou égal à 30°.

Outre les produits d'isolation mis en œuvre par fixation mécanique, collage, pose en fond de coffrage, pose entre paroi et contre-paroi, pose sur entrevous de coffrage, pose libre sur support horizontal etc., sont également concernés les produits isolants mis en œuvre par projection, expansion *in situ*, épandage en vrac...

(1) L'isolation par l'extérieur des façades en maçonneries et bétons ne relève pas de l'article AM 8. Il convient de se référer à l'instruction technique n° 249.

I-2. Mesures préventives retenues

Les mesures préventives retenues par le premier paragraphe de l'article AM 8 sont :

- soit une limitation du pouvoir calorifique des isolants, voire de leur production fumigène (utilisation de produits classés au moins A2-s2, d0 ou A2_{fl}-s1) ;
- soit la protection par un écran de tout isolant combustible susceptible d'être exposé au feu. Cet écran a pour fonction de retarder la pénétration du flux thermique dans un tel produit afin d'en différer la pyrolyse active et/ou la fusion.

Par convention est appelé :

- « isolant combustible », tout produit d'isolation non classé au moins A2-s2, d0 ou A2_{fl}-s1 ;
- « écran », un écran de protection thermique.

Le présent document introduit :

- les solutions constructives avec écran qui peuvent être mises en œuvre sans justification (cf. II-1) ;
- la possibilité d'utilisation d'autres écrans, justifiés selon les dispositions du II-2 ;
- enfin, la possibilité d'autres solutions constructives après justification, ainsi que prévu par le deuxième paragraphe de l'article AM 8 ; les modalités d'application de cette possibilité sont précisées dans la partie III du présent document.

L'action thermique retenue comme référence, pour évaluer la fonction écran, est la courbe température-temps du programme thermique normalisé (cf. NF EN 13501-2).

I-3. Règles de mise en œuvre

Les ouvrages incorporant un isolant combustible doivent être réalisés conformément aux règles techniques en vigueur, notamment les prescriptions des documents techniques unifiés (DTU) et celles des avis techniques, en tenant compte, le cas échéant, des règles de mise en œuvre mentionnées au paragraphe III-5.

Les solutions constructives justifiées au titre de la partie III peuvent ne pas se voir appliquer tout ou partie des paragraphes suivants.

I-3.1. Continuité des écrans

En situation d'incendie, les jointoiements et les fixations de l'écran contribuent, avec la nature et l'épaisseur de celui-ci, à la réalisation de la performance de protection pendant la durée spécifiée à l'article AM 8 (un quart d'heure ou une demi-heure).

Jointoiements

Les joints doivent répondre, en partie courante ou en périphérie de l'écran, à l'une au moins des conditions ci-après :

- être situés au droit d'un élément d'ossature, principal ou secondaire, sur lequel les éléments d'écran juxtaposés sont fixés mécaniquement ;
- être équipés d'un profil métallique ou en bois, apparent, masqué ou encastré ;
- être assemblés par emboîtement, embrèvement, feuillure ou par rainure et languette ;
- être garnis d'une matière incombustible, ou intumescente, ou d'une colle (enduit seul ou enduit plus bande, mortier, mastic, ou équivalent) ; un garnissage par un matériau organique alvéolaire thermodurcissable est autorisé en pied de paroi.

Toutefois, cette condition ne s'applique pas pour les écrans de sol au droit des joints d'étanchéité ou de dilatation ni aux écrans constitués de verre cellulaire et faisant l'objet d'une mise en œuvre totalement étanche (joints entièrement fermés sur l'épaisseur du panneau).

Lorsque l'écran est composé de plusieurs lits, sont autorisés les panneaux jointifs s'ils sont posés à bords décalés. Dans le cas contraire, les joints doivent être réalisés dans les conditions précédentes.

La traversée des écrans par des conduits ou gaines, par des dispositifs d'éclairage ou de désenfumage, par des grilles de ventilation, des boîtes d'encastrement de matériels électriques ou autres est admise, après réservation préalable, sous réserve d'un calfeutrement par une matière incombustible ou intumescente.

Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux traversées de conduits répondant aux dispositions de l'article CO 31 et au petit appareillage notamment électrique (tel que prises de courant, interrupteurs, prises de réseau informatique...) de section d'encastrement inférieure ou égale à 100 cm².

Fixations

L'écran de protection doit être fixé mécaniquement, soit directement à la paroi support, soit sur une ossature, elle-même fixée mécaniquement à la paroi. Ces fixations peuvent être apparentes ou non. Elles ne doivent pas être en matière plastique. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

- pour les écrans utilisés au sol ;
- {Arrêté du 24 septembre 2009} « aux complexes de doublage, de longueur maximale de 3 mètres, mis en œuvre par collage sur des parois verticales dans des locaux de hauteur libre entre planchers inférieure à 4 mètres. La jonction de complexes superposés est réalisée au droit d'un tasseau horizontal en bois de largeur minimale d'appui de 50 millimètres et d'épaisseur égale à celle de l'isolant augmentée de 10 millimètres. Ce tasseau est fixé soit directement à la paroi support, soit au moyen d'équerres métalliques ; ».
- aux écrans constitués de verre cellulaire, la mise en œuvre s'effectuant par collage au bitume.

Concernant les écrans à justifier au titre du II-2 ou les solutions constructives soumises à la procédure de la partie III, les fixations sont celles décrites dans les systèmes évalués.

I-3.2. Recouplement des isolants combustibles

Les solutions constructives ne doivent permettre, en aucun cas, le transfert des produits de dégradation ou de combustion de l'isolant (effluents gazeux, matière fondue) vers des volumes isolés⁽²⁾ autres que celui qui est déjà affecté par l'incendie.

Satisfaire cet objectif implique le recouplement de l'isolant et de toute lame d'air à son contact :

1. Entre un volume isolé et tout volume voisin, le recouplement est effectué au passage des planchers et des parois verticales séparatives auxquels sont imposées des exigences de résistance au feu (cf. règlement de sécurité des établissements recevant du public du 25 juin 1980 modifié). Il n'est pas nécessaire dans le cas des toitures en béton (cf. II-1.2.1).

De plus, en présence d'une lame d'air, l'isolant doit être classé au moins E (l'intervalle entre un isolant collé par plots ou par bandes et sa paroi support n'est pas considéré comme lame d'air). Par ailleurs, toute lame d'air ventilée intérieurement est interdite.

2. Dans le cas des façades légères et des bardages, le recouplement est effectué au droit de chaque niveau de plancher coupe-feu, ainsi qu'au droit de chaque paroi coupe-feu et tous les 20 m au maximum par l'interposition d'une barrière étanche au flux thermique, aux effluents gazeux et aux matières fondues.

Ce recouplement est obtenu par la mise en place, à l'intérieur du panneau de façade, d'une barrière en matériau isolant classé A2-s2, d0, de largeur minimale de 10 cm et maintenue par un profil métallique continu, fixé mécaniquement ou par une pièce de bois massif de largeur de 7 cm minimum.

3. (Arrêté du 29 septembre 2009) « Dans le cas des toitures légères (donc autres que celles visées en II.1.2.1), le recouplement est réalisé, au droit des écrans de cantonnement, par l'interposition d'une barrière étanche au flux thermique, aux effluents gazeux et matières fondues. Il en est de même au droit des parois verticales intérieures résistantes au feu, s'arrêtant en sous-face de toiture, lorsque leur degré de résistance au feu est supérieur à une demi-heure.

Cette barrière, de largeur minimale de 30 centimètres et fixée mécaniquement, doit être réalisée en l'un des matériaux isolants acceptés comme écran de protection en II.1.2.2. Toutefois, dans le cas de toitures à lame d'air ventilée en sous-face de la couverture, la barrière de recouplement est constituée d'une pièce de bois massif de largeur minimale de 7 centimètres. »

En outre, en cas de présence de locaux à risques particuliers (cf. règlement de sécurité ERP du 25 juin 1980 modifié), les toitures comportant des isolants combustibles doivent :

- soit être protégées d'un feu venant de l'intérieur du local par un écran thermique dont la durée de protection doit être au moins équivalente au degré de résistance au feu des parois verticales de ce local ;
- soit être traversées par le prolongement des parois verticales de ce local d'une hauteur de 1 m au moins au-dessus de la couverture.

(2) Un volume isolé est un local ou un ensemble de locaux délimité par des parois répondant à une exigence réglementaire de résistance au feu.

Partie II**Solutions constructives avec écran**

D'une manière générale, les éléments séparatifs justifiant d'un classement coupe-feu 1/2 heure ou plus sont considérés comme écrans apportant une protection thermique des isolants durant au moins 1/4 heure pour les parois verticales et les sols. De même, les éléments séparatifs justifiant d'un classement coupe-feu 1 heure ou plus sont considérés comme écran apportant une protection des isolants d'au moins 1/2 heure pour les autres parois.

II-1. Écrans ne nécessitant pas de justification

La mise en œuvre de ces écrans doit satisfaire les règles du paragraphe I-3.1. Les épaisseurs indiquées sont des valeurs minimales. Elles peuvent être atteintes par la mise en œuvre d'un ou plusieurs lits.

II-1.1. Parois verticales**II-1.1.1. Doublage des murs par l'intérieur****Contre-cloisons**

Contre-cloisons de 50 mm, réalisées en maçonnerie, en carreaux de plâtre, en panneaux de cloison alvéolaires (réseau en nid d'abeille compris entre deux plaques de parement en plâtre).

Plâtre projeté

Enduits d'épaisseur minimale de 15 mm en plâtre projeté sur une armature métallique fixée mécaniquement à la paroi ou à une ossature au travers de l'isolant combustible.

Plaques de parement à base minérale

Plaques de parement en plâtre de 12,5 mm ou plaques à base de silicate de calcium de 14 mm.

Revêtements intérieurs en bois massifs ou panneaux dérivés du bois

Pour les bois massifs, les épaisseurs considérées ci-avant sont les épaisseurs finies et non les épaisseurs commerciales des bois de sciage. Par ailleurs, il s'agit d'épaisseurs effectives, y compris au droit des usinages en rives ou en partie courante, à l'exception de ceux dont la profondeur n'excède pas 3 mm et des joints réalisés sur appui.

Nature du revêtement	Masse volumique (kg/m ³)	Épaisseur (mm)
Bois massif	$e < 600$	18
	$e \geq 600$	14
Panneau de contreplaqué	$450 \leq e < 600$	21
	$e \geq 600$	18
Panneau de particules	$e \geq 600$	16
Panneau de particules agglomérées au ciment	$e \geq 1000$	12
Panneau de lamelles minces orientées (OSB)	$e \geq 600$	18
Panneau de fibres moyenne densité (MDF)	$e \geq 600$	18

II-1.1.2. Façades légères et bardages

Lorsqu'une couche isolante combustible est contenue dans les remplissages opaques ou les caissons, un écran de protection thermique doit être mis en œuvre suivant les dispositions du paragraphe II.-1.1.1.

II-1.2. Toitures

Les recouvrements visés au paragraphe I-3.2 sont nécessaires dans tous les cas suivants, sauf II-1.2.1 :

II-1.2.1. Toitures à gros œuvre en béton ou en maçonnerie

Élément porteur support de l'isolant combustible, formant plafond, et présentant un degré coupe-feu 1/2 h (cf. DTU feu-béton NF P 92701 ou XP ENV 1992-1.2, ou procès-verbal de justification), par exemple :

- dalle pleine constituée de béton coulé en œuvre ;
- dalle de béton confectionnée à partir d'une prédalle ;
- assemblage de dalles en béton cellulaire, solidarisées par des joints (flancs longitudinaux profilés) remplis de mortier.

Lorsque l'élément porteur est du type plancher nervuré, se reporter ci-après au paragraphe II-1-3-2.

II-1.2.2. Toitures à élément porteur en tôles d'acier nervurées

Sur tôles pleines ou perforées il y a lieu d'interposer, entre la sous-face de l'isolant combustible et les tôles porteuses formant plafond, l'un des types d'écran protecteur suivants :

- laine de roche, de masse volumique minimale de 110 kg/m³, d'épaisseur 60 mm ;
- perlite expansée, de masse volumique nominale 150 kg/m³, d'épaisseur 50 mm ;
- panneaux dérivés du bois, avec épaisseurs conformes aux tableaux du paragraphe II-1.2.3 ci-après ;
- plaques de parement en plâtre d'épaisseur 18 mm ou plaques à base de silicate de calcium d'épaisseur 20 mm ;
- verre cellulaire, de masse volumique minimale de 110 kg/m³, d'épaisseur 60 mm.

II-1.2.3. Toitures à élément porteur continu en bois ou en panneaux dérivés du bois

L'élément porteur forme le plafond. Il doit répondre à l'article AM 4.

Écrans constitués d'un seul matériau

Matériau constitutif de l'écran		Épaisseur
Bois massif	$e < 600 \text{ kg/m}^3$	30
Bois massif	$e > 600 \text{ kg/m}^3$	26
Panneau de contreplaqué :	$e < 600 \text{ kg/m}^3$	40
	$e > 600 \text{ kg/m}^3$	35
Panneau de particules	$e > 600 \text{ kg/m}^3$	32
Panneau de lamelles mince orientées (OSB)		35

Pour les bois massifs, les épaisseurs considérées dans ce tableau sont les épaisseurs finies et non pas les épaisseurs commerciales des bois de sciage. Par ailleurs, il s'agit d'épaisseurs effectives y compris au droit des usinages en rives ou en partie courante, à l'exception de celles dont la profondeur n'excède pas 3 mm et des joints réalisés sur appui.

Écrans composés de plusieurs matériaux

Les associations réputées satisfaisantes sont données dans le tableau 3 page suivante.

Élément porteur à renforcer dans sa fonction écran		Complément de protection possible ⁽³⁾ (4) (au choix)		
		Épaisseur		
		Panneau de particules (rapporté sur l'une des faces de l'élément porteur)	Plaque de parement en plâtre (rapportée sur l'une des faces de l'élément porteur)	Laine de roche ou perlite
Lames de bois massif rainées-bouvetées Épaisseur 22 mm	$e < 600 \text{ kg/m}^3$	10 mm	9,5 mm	30 mm
	$e \geq 600 \text{ kg/m}^3$	8 mm	9,5 mm	30 mm
Panneau de particules $e \geq 600 \text{ kg/m}^3$ Épaisseur 18 mm		14 mm	9,5 mm	30 mm
Panneau à lames orientées (OSB) Épaisseur 15 mm		18 mm	12,5 mm	40 mm
Panneau de contreplaqué	Épaisseur ⁽¹⁾ 10 mm	22 mm	15 mm	40 mm
	Épaisseur ⁽¹⁾ 12 mm	20 mm	15 mm	40 mm

(1) Épaisseur minimale prescrite par le DTU n° 43.4 pour les panneaux portés sur leurs quatre rives.

(2) Épaisseur minimale prescrite par ce même document pour les panneaux dont les rives perpendiculaires aux appuis ne sont pas supportées.

(3) Seule la face inférieure répond à AM 4.

(4) Fixé mécaniquement aux appuis du premier lit si rapporté en face inférieur.

II-1.2.4. Écran en sous-face de toitures

Les écrans admis sont ceux définis aux paragraphes II-1.2.2 et II-1.2.3 ci-avant.

De tels écrans doivent être fixés mécaniquement à l'élément porteur lui-même, à la charpente ou encore à une ossature secondaire liée à cette charpente.

II-1.3. Parois horizontales intérieures

II-1.3.1. Sols

Chapes et dalles flottantes traditionnelles, rapportées

De tels ouvrages, réalisés en béton ou en mortier de ciment, présentent des épaisseurs minimales de 3 cm, ce qui assure la protection des isolants combustibles pour 1/4 heure.

Planchers et parquets en bois massif ou en panneaux dérivés du bois

Les épaisseurs du plancher apparent ou du parquet sont conformes à celles indiquées au tableau 1.

II-1.3.2. Planchers intermédiaires

Ils doivent répondre à deux exigences simultanées, celle applicable aux sols (suivant paragraphe II-1.3.1) et celle applicable aux plafonds. Dans ce dernier cas, l'isolant combustible doit être protégé en sous-face par l'un des types d'écran appropriés mentionnés dans les paragraphes II-1.2.2 et II-1.2.3 (et, dans le cas de prédalles en béton, enduit plâtre de 20 mm ou projection d'un produit offrant une protection en résistance au feu équivalente à 6 cm de béton).

Note : Planchers sur vide sanitaire.

Les planchers hauts des vides sanitaires peuvent être réalisés avec des entrevous homogènes en plastique alvéolaire dont la sous-face n'est pas protégée, sous réserve de respecter l'article CO 13.

II-2. Écrans à justifier

Les écrans à justifier sont ceux qui n'apparaissent pas au paragraphe II-1. Cette justification est établie par un laboratoire agréé pour la résistance au feu. Le laboratoire s'appuie sur des éléments de preuve que lui fournit le demandeur ou procède à un essai qui permet d'attester, pour la durée requise (1/4 heure ou 1/2 heure) :

- la stabilité et l'intégrité de l'écran ;
- la fonction protection, aspect qui recourt à un examen de l'état de l'isolant, en partie courante et aux joints, à l'issue de la durée pour laquelle la justification est demandée.

L'épaisseur de l'écran de protection est déterminée sur la base d'un calcul de transfert thermique et/ou de résultats d'essais. La justification de la stabilité et de l'intégrité de l'écran doit prendre en compte son épaisseur, sa mise en œuvre au regard de sa position spatiale d'usage visée (cf. article AM 8), les dimensions en plan, la densité des fixations et le mode de jointoiement des éléments constitutifs.

La stabilité et l'intégrité peuvent être évaluées lors d'un essai conventionnel de résistance au feu avec l'action thermique dite du programme thermique normalisé (cf. NF EN 13501-2). Les critères de performance de l'écran sont fixés selon que l'écran est au contact ou non de l'isolant.

II-2.1. Écran au contact de l'isolant

Divers types d'essai sont susceptibles d'apporter les informations nécessaires, par exemple :

- la norme EN 14135 (revêtements - détermination de la capacité de protection contre l'incendie) ;
- la norme expérimentale ENV 13381 (méthodes d'essais pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction) - Partie 1 « Membranes de protection horizontales » - Partie 2 « Membranes de protection verticales » ;
- l'annexe 1 (essais de caractérisation des matériaux) du DTU « règles bois feu 88 ».

Pour être pertinentes, les informations requises doivent être tirées de l'examen d'une maquette composée :

- de l'écran, lequel comportera en partie courante au moins deux joints longitudinaux et deux joints transversaux ;
- d'un isolant représentatif de la famille (cf. NF EN 13162 à 13171) de ceux dont la protection est recherchée et de même masse volumique à plus ou moins 5 kg/m³ ;
- d'un contre-parement incombustible fixé au cadre de la maquette. L'isolant doit être bordé sur ses chants de manière étanche ;
- de produits connexes éventuels.

Les systèmes satisfaisants sont ceux pour lesquels la température mesurée sur la face non exposée de l'écran est inférieure à la température de pyrolyse ou de fusion de l'isolant, au temps de classement recherché. Celle-ci est soit donnée par analyse thermogravimétrique, sur la base de 5 % de perte de masse, soit issue de valeurs de la littérature.

II-2.2. Écran sans contact avec l'isolant

Il s'agit de systèmes dans lesquels une cavité, plénum y compris, est présente entre l'écran et l'isolant.

Tout écran avec cavité au dos est à qualifier en recourant aux approches retenues pour la protection des éléments structuraux dont relève le système. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'inclure un isolant dans ce système. Parmi les protocoles d'essais utilisables, citons :

- la norme EN 14135 (Revêtements - Détermination de la capacité de protection contre l'incendie) ;
- l'essai pour plancher protégé ;
- l'essai du plafond sous plénum, réduit ou infini, utilisé pour évaluer la protection des structures de toitures ;
- les protocoles de la norme expérimentale ENV 13381 relatifs à la caractérisation des membranes de protection horizontales (partie 1) ou verticales (partie 2).

Les systèmes satisfaisants sont ceux pour lesquels la température mesurée dans la cavité entre l'écran et l'isolant est inférieure à la température de pyrolyse ou de fusion de l'isolant, au temps de classement recherché. Celle-ci est soit donnée par analyse thermogravimétrique, sur la base de 5 % de perte de masse, soit issue de valeurs de la littérature.

En l'absence d'isolant dans l'élément testé, les critères de température, mesurée dans la cavité ou le plénum, retenus sont :

- température moyenne n'excédant pas 110 °C pour les isolants thermofusibles ;
- température moyenne n'excédant pas 180 °C pour les autres isolants.

Partie III

Autres mises en œuvre

Le paragraphe 2 de l'article AM 8 prévoit que des produits isolants qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe 1 de cet article ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité (CCS). Cet avis est prononcé au vu d'une appréciation préalable du CECMI.

La CCS et le CECMI s'appuieront, pour ce faire, sur un rapport établi par un organisme (ou un groupement d'organismes) tiers indépendant, mandaté par le demandeur. Ce dernier devra avoir avisé le CECMI quant au choix de la méthodologie retenue et des moyens mis en œuvre par son mandataire.

En fonction de la complexité du dossier à traiter, l'organisme mandaté devra être compétent dans différents domaines, tels que : évaluation des risques, réaction et résistance au feu, essais de feu en grandeur nature, simulations numériques des phénomènes d'incendie et méthodes de l'ingénierie du feu. En outre, l'organisme mandaté devra posséder une connaissance de la réglementation de sécurité incendie, afin d'intégrer dans son analyse les objectifs de sécurité propres aux divers types d'ERP.

Les produits isolants visés ici ou les solutions constructives incorporant de tels matériaux ne doivent pas, en cas de feu à l'intérieur de l'établissement :

- contribuer significativement à l'aggravation du feu dans le volume isolé où il a pris naissance ;
- induire de pénétration de gaz ou de fumées dans d'autres volumes isolés de l'établissement.

La non-aggravation du feu est appréciée en termes d'émission de fumées, de production calorifique et de chute éventuelle de matière enflammée dans le volume isolé. Cette appréciation se fera sur la base d'une comparaison avec les productions thermiques et fumigènes du ou des foyers primaires considérés dans l'analyse, pendant la phase qui précède l'embrasement généralisé. On se référera au(x) foyer(s) de puissance maximale plausible agissant pendant la durée précitée.

Pour les solutions utilisées en enveloppe de bâtiment, on accepte l'émission directe d'effluents gazeux et fumées vers l'extérieur du bâtiment et la présence de flammes aux joints sur la face externe, sans propagation surfacique (flamme linéique ou ponctuelle).

Pour les solutions utilisées en parois séparatives soumises à des exigences de résistance au feu, l'émission de fumées, par la face non exposée au feu, doit être limitée. Cela signifie qu'elle ne doit pas excéder celle qui serait émise en substituant un matériau isolant A2-s2, d0 à celui étudié. Pour cette évaluation, l'action thermique à retenir est celle correspondant à la courbe température/temps normalisée. Une mesure d'opacité attestera de la satisfaction de ce critère.

Compte tenu de ces objectifs généraux^(*), le rapport établi par l'organisme instructeur devra porter sur les points ci-après.

(*) Ces objectifs sont réputés satisfaits par les écrans ne nécessitant pas de justification (§ II-1), en particulier lorsqu'ils sont eux-mêmes constitués de matériaux isolants.

III-1. Examen du domaine d'emploi revendiqué

L'organisme examinera le domaine d'emploi visé par le demandeur. Ce domaine d'emploi sera défini selon la nomenclature de la réglementation des ERP (catégories et types) et de facteurs prépondérants tels que : présence ou non de locaux à sommeil, hauteur(s) caractéristique(s) des volumes accessibles au public, nombre de niveaux du bâtiment, locaux à risques particuliers ...

III-2. Identification de scénarios d'incendie liés au domaine d'emploi revendiqué

L'organisme procédera au choix du ou des modèles pertinents d'action thermique. Pour ce faire, les différentes situations d'incendie susceptibles de se produire seront identifiées. Seront

prises en compte les destinations revendiquées, la nature, l'importance et la localisation des charges calorifiques susceptibles d'être impliquées. Des simulations numériques permettront, le cas échéant, d'optimiser le choix des modèles d'action thermique.

D'une manière générale, deux grandes familles d'actions thermiques peuvent être distinguées :

- la courbe température temps normalisée, qui sera systématiquement considérée dans le cas des "petits" locaux ;

- le feu localisé, pour les locaux dans lesquels, de par leurs dimensions et la charge calorifique contenue, la survenance d'une situation d'embrasement généralisé pourrait être exclue.

Des mesures de protection active, telle la présence d'une installation d'extinction automatique, d'un désenfumage des locaux pourront être considérées dans cette phase de choix d'action(s) thermique(s).

En cas de changement d'activité, il conviendra de vérifier que les mesures de protection retenues sont toujours adaptées au regard des scénarios d'incendie liés au nouveau domaine d'usage de l'établissement.

III-3. Choix du ou des essais mettant en jeu les actions thermiques

Pour ces essais globaux, il y aura lieu de contrôler (exploitation d'essais antérieurs) ou d'assurer (essais à réaliser) la représentativité des corps d'épreuve, au regard de la mise en œuvre de la solution constructive considérée : partie d'ouvrage, orientation, liaisonnement, fixation des divers composants, recoupement...

La taille de la surface exposée à l'action thermique doit permettre l'analyse du comportement des divers types de joints. De même, si nécessaire en fonction des applications visées et en l'absence de données exploitables, les corps d'épreuve comporteront des traversées de conduits et/ou des encastrement pour le matériel électrique usuel.

Des essais sur des corps d'épreuve ou échantillons de taille réduite pourront également être pratiqués dans le but d'évaluer des points particuliers de comportement au feu (transfert thermique, pouvoir calorifique, mesure d'opacité, analyse de certains gaz émis, analyse thermique différentielle, analyse thermogravimétrique...). Certaines données issues de ces divers essais pourront être exploitées comme données d'entrée pour d'éventuelles simulations numériques qui permettront de préciser le domaine d'utilisation des résultats.

À titre indicatif, on donne ci-après, selon l'orientation des parois, quelques références d'essais globaux susceptibles d'être utilisés avec ou sans adaptation du corps d'épreuve et/ou du foyer.

a) Parois verticales

EN 1364-1 : essais de résistance au feu des éléments non porteurs. - Partie 1 : murs ;

EN 1365-1 : essais de résistance au feu des éléments porteurs. - Partie 1 : murs ;

ISO FDIS 13784-1 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems.

- Part 1 : small scale room test ;

ISO FDIS 13784-2 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems.

- Part 2 : large scale room test ;

APSAD, règles techniques T14-A (procédure d'essai des panneaux sandwich).

b) Autres parois (sols exclus)

EN 1365-2 : essais de résistance au feu des éléments porteurs. - Partie 2 : planchers et toitures ;

ISO FDIS 13784-1 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems.

- Part 1 : small scale room test ;

ISO FDIS 13784-2 : fire tests, reaction to fire test for sandwich panel building systems.

- Part 2 : large scale room test ;

APSAD : document technique D14 : procédure d'essai concernant les couvertures isolantes en bac acier ;

DIN 18234. - Partie 1 : essais pour toitures exposées au feu par leur face inférieure.

D'une manière générale, les résultats de tout essai grandeur présentant des caractéristiques dimensionnelles et de sollicitation thermique supérieures peuvent être pris en considération. Il en est de même des résultats de codes de calcul validés par de tels essais.

III-4. Analyse des réponses de la solution constructive

L'interprétation des résultats de ces évaluations s'appuiera sur le relevé, à l'issue des essais, de la dégradation de l'isolant combustible vue sous deux aspects :

- pénétration dans l'épaisseur ;
- extension latérale.

Celle-ci sera basée également sur l'examen de mesures ou de résultats de calcul :

- de températures atteintes dans le local en dehors du foyer et au niveau du corps d'épreuve ;
- d'opacité.

III-5. Proposition d'un domaine d'emploi justifié, assorti des conditions de mise en œuvre

Cette proposition de domaine d'emploi devra tenir compte de l'analyse des réponses de la solution constructive et, le cas échéant, des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1975.

Les conditions de mise en œuvre devront être précisément définies au regard :

- des dispositions adéquates, indiquées au I-3 ;
- des performances constatées dans l'analyse précédente ;
- des familles ou gammes de produits évalués.

La composition détaillée de la solution constructive autorisée, ses conditions de mise en œuvre ainsi que d'éventuelles conditions imposées par le CECMI (par exemple surveillance par tierce partie de la fabrication de l'isolant) devront figurer dans des documentations techniques rendues disponibles par le bénéficiaire d'un avis favorable de la CCS, telles qu'avis techniques, appréciations techniques d'expérimentation...

Il en est de même de leur domaine d'emploi, si celui-ci est limité à certains types et catégories d'établissements.

Annexe III

Exemple de calcul de désenfumage d'une exploitation de 3 niveaux rangée en classe 3

I - Premier étage. Canton 1 (1 200 m²). Désenfumage naturel par exutoires

1. Détermination du taux α (annexe 1 de l'instruction technique)

$$H = 4 \text{ m} ; H' = 3 \text{ m} ; \text{classe 3} \dots \alpha = 0,61$$

2. Détermination de la surface utile exigée pour le canton 1

$$S_{UE} = \frac{1\,200 \times 0,61}{100} = 7,32 \text{ m}^2$$

$$S_{UE} = \frac{S_c \times \alpha}{100}$$

3. Les exutoires sont placés au niveau de référence, comme dans l'essai réglementaire. Leur surface utile est donc celle de l'essai (coefficient d'efficacité : $E = 1$).

4. Surface réalisée

- 5 exutoires de 1,45 m², soit 7,25 m² ; dimensions 1,2 x 1,6 m (PV 80-162-10 A), soit 9,6 m² de surface libre.

II. Premier étage. Canton 2 (1 200 m²) désenfumage naturel par exutoires et ouvrants

Comme il existe des points dans le canton 2 qui se situent à plus de 7 fois la hauteur sous plafond (7 x 4 m = 28 m) des ouvrants, ceux-ci ne peuvent pas assurer seuls le désenfumage. La surface utile des ouvrants à prendre en compte est donc limitée au tiers de la surface utile totale exigée.

Les calculs 1 et 2 du canton 1 sont identiques pour le canton 2 ($S_{ut.} = 7,32 \text{ m}^2$)

3. Répartition exutoires-ouvrants

$$S_{UE \text{ ex.}} = \frac{7,32 \times 2}{3} = 4,88 \text{ m}^2 \quad \rightarrow S_{UE \text{ ouv.}} = 2,44 \text{ m}^2$$

$$S_{UE \text{ ex.}} \geq 2 \times S_{ut. \text{ ouv.}}$$

4. Surface réalisée

Les 4,88 m² de surface utile peuvent être réalisés par 4 exutoires de 1,32 m² de dimensions 1,4 x 1,4 m, représentant une surface utile de 5,32 m² et une surface libre de 7,84 m² (PV 80.164.38).

5. Détermination de la surface utile majorée des ouvrants

Coefficient d'efficacité ($\Delta H = 0,50$)

$$e = \sqrt{1 - \frac{0,5}{1}} = 0,70$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{\Delta H}{H_f}}$$

Surface utile majorée

$$S_{UE \text{ maj.}} = \frac{2,44}{0,7} = 3,48 \text{ m}^2$$

6. Détermination de la surface libre totale des ouvrants (K = 0,5)

$$S_{li.} = \frac{3,48}{0,5} = 6,96 \text{ m}^2$$

$$S_{li.} = \frac{S_{ut. maj}}{K}$$

III - Rez de-chaussée. Canton 3 (1 500 m²). Désenfumage naturel par exutoires et ouvrants.

1. Détermination du taux α (annexe I de l'instruction technique)

$$H = 4 \text{ m} ; H' = 3 \text{ m} ; \text{classe 3} \dots \alpha = 0,61$$

2. Détermination de la surface utile exigée pour le canton 3

$$S_{UE ex.} = \frac{1\,500 \times 0,61}{100} = 9,15 \text{ m}^2$$

$$S_{UE} = \frac{S_c \times \alpha}{100}$$

3. Répartition exutoires-ouvrants

$$S_{UE ex.} = \frac{9,15 \times 2}{3} = 6,10 \text{ m}^2 \quad \rightarrow S_{ue ouv.} = 3,05 \text{ m}^2$$

$$S_{UE ex.} \geq 3 \times S_{ut. ouv.}$$

4. Détermination de la surface utile minorée des exutoires

La distance ΔH à prendre en compte est l'augmentation de tirage de l'exutoire situé en haut du conduit, c'est-à-dire la différence de hauteur entre cet exutoire et le même placé au niveau de référence, soit $4,6 - 0,4 = 4,2 \text{ m}$.

$$e = \sqrt{1 - \frac{4,2}{1}} = 2,28$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{\Delta H}{H_f}}$$

Surface utile minorée

$$S_{UE mi} = \frac{6,10}{2,28} = 2,68 \text{ m}^2$$

$$S_{UE mi} = \frac{S_{c ut.}}{E}$$

5. Détermination de la surface libre totale d'exutoires

Exutoire avec PV d'essai :

- surface utile $2,74 \text{ m}^2$, dimensions : $2,8 \times 1,4 \text{ m}$, soit une surface libre de $3,92 \text{ m}^2$

6. Vérification du diamètre hydraulique

$$D_h = \frac{4S}{P} = \frac{4(2,8 \times 1,4)}{2(2,8 + 1,4)} = 1,87 \text{ m}$$

$$D_h = \frac{4S}{P}$$

$$H \leq 10 D_h$$

$$4,2 < 18,7 \text{ (vérifié)}$$

7. Détermination de la surface utile majorée des ouvrants

Coefficient d'efficacité ($\Delta H = 0,50 \text{ m}$)

$$e = \sqrt{1 - \frac{0,50}{1}} = 0,70$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{\Delta H}{H_f}}$$

Surface utile majorée

$$S_{UE maj.} = \frac{3,05}{0,7} = 4,35 \text{ m}^2$$

$$S_{UE maj.} = \frac{S_{ue}}{e}$$

8. Détermination de la surface libre totale d'ouvrants (K = 0,5)

$$S_{li.} = \frac{4,35}{0,5} = 8,7 \text{ m}^2$$

$$S_{li.} = \frac{S_{ue. maj}}{K}$$

9. Vérification de la distance des évacuations de fumée

$$d \leq 25 \text{ m} ; H = 4 \text{ m.} \quad 25 < 28 \text{ (vérifié)}$$

$$d_{evac} \leq 7 H$$

IV- Rez de chaussée. Canton 4 (900 m²).

Désenfumage naturel par ouvrants.

1. Possibilité d'une telle solution ?

$$d \leq 30 \text{ m} ; H = 4,50 \text{ m} ; (7H = 31,5 \text{ m})$$

$$d_{evac} \leq 7 H$$

$$30 < 31,5 \text{ m (vérifié) solution possible.}$$

2. Détermination du taux α (annexe I de l'instruction technique)

$$H = 4,50 \text{ m} ; H' = 3,50 \text{ m} ; \text{classe 3 ... } \alpha = 0,77$$

3. Détermination de la surface utile exigée pour le canton 4

$$S_{UE ex.} = \frac{1\,000 \times 0,77}{100} = 7,70 \text{ m}^2$$

$$S_{ue} = \frac{S_c \times \alpha}{100}$$

4. Détermination de la surface utile majorée des ouvrants

Coefficient d'efficacité ($\Delta H = 0,50 \text{ m}$)

$$e = \sqrt{1 - \frac{0,50}{1}} = 0,70$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{\Delta H}{H_f}}$$

Surface utile majorée

$$S_{UE maj.} = \frac{7,70}{0,7} = 11 \text{ m}^2$$

$$S_{UE maj.} = \frac{S_{ut}}{e}$$

5. Détermination de la surface libre totale des ouvrants (K = 0,5).

$$S_{li.} = \frac{11}{0,5} = 22 \text{ m}^2$$

V - Sous-sol. Cantons 5 et 6. Désenfumage mécanique.

$$Q \geq 1 \text{ m}^3/\text{s}/100 \text{ m}^2 ; Q \geq 1,5 \text{ m}^3/\text{s}/\text{local} ; 1 \text{ bouche pour } 320 \text{ m}^2 \text{ au moins.}$$

1. Désenfumage mécanique du canton 5 (1 500 m²)

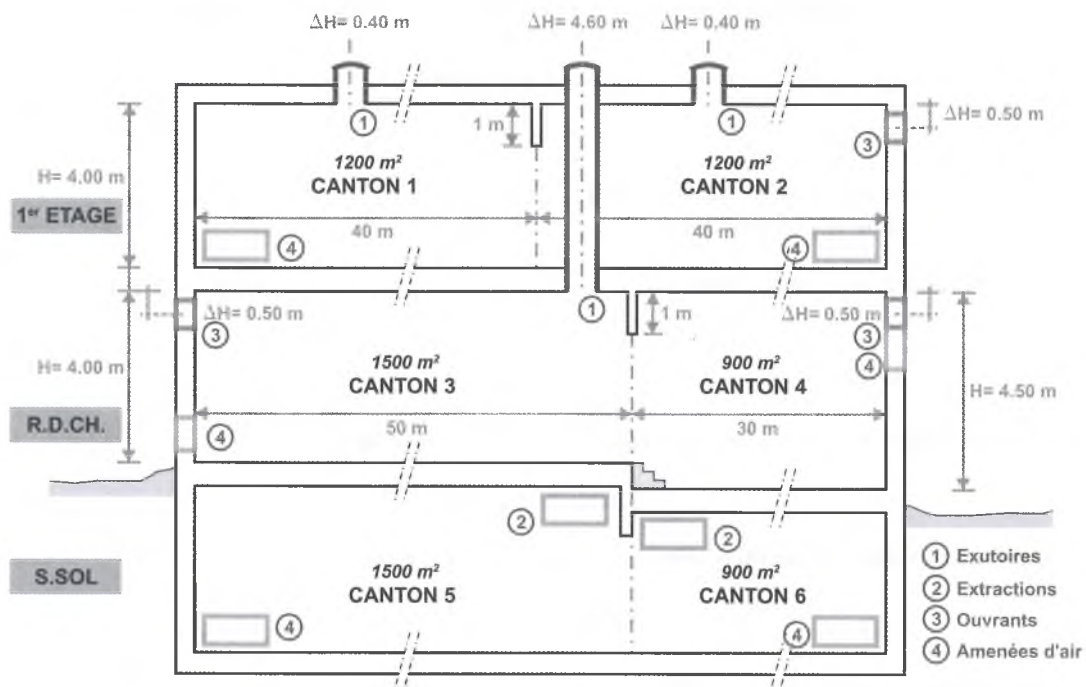
Solution possible : 5 bouches extrayant chacune 3 m³/s.

2. Désenfumage mécanique du canton 6 (900 m²)

Solution possible : 3 bouches extrayant chacune 3 m³/s.

En application du § 6.3 (5^e tiret), le débit du ventilateur peut être réduit au débit nécessaire pour désenfumer le plus grand canton (C 5), soit 15 m³/s.

Schéma explicatif des pages précédentes pour les calculs de désenfumage d'une exploitation de 3 niveaux rangée en classe 3



Annexe IV

Qualification du personnel de sécurité

Arrêté du 2 mai 2005 (JO du 26 mai 2005) modifié par arrêtés du 31 janvier 2006 (JO du 15 février 2006), du 22 décembre 2008 (JO du 30 décembre 2008), du 5 novembre 2010 (JO du 18 novembre 2010), du 30 décembre 2010 (JO du 7 janvier 2011), du 7 mai 2014 (JO du 4 juin 2014), du 18 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015) et du 31 décembre 2016 (JO du 6 janvier 2017) relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-11 et R. 123-12 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 6353-1 à L. 6353-9 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2006 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2010 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,

Arrête :

Article 1

En application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, le présent arrêté précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation.

Chapitre 1^{er}

Le service de sécurité incendie

Article 2

Missions du service

Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.

1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour mission (annexe I, chapitre 1^{er}).
– la prévention des incendies ;

- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'alerte et l'accueil des secours ;
- l'évacuation du public ;
- l'intervention précoce face aux incendies ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- l'exploitation du PC de sécurité incendie.

2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :

- le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
- le management de l'équipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.

3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :

- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).

Article 3

Conditions d'emploi

Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :

- pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).

La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.

La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.

L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue.

Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.

Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.

Article 3-1

I. - Les professionnels ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées à l'article 2, sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même profession ;

2° D'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'État d'établissement.

Les documents transmis à l'administration à l'appui de la demande sont rédigés en français.

II. - Lorsqu'une personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette profession à titre occasionnel, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de son identité et sa nationalité ;

2° Une preuve de ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre l'incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française ;

3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un État membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

4° Si l'activité en cause n'est pas réglementée dans l'État membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs États membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

5° Une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.

III. - Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé de sa décision :

1° D'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté ; ou

2° De permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le ministre de l'intérieur informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le ministre de l'intérieur offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à l'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

Dans le silence du ministre de l'intérieur, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent article.

Article 3-2

I. – Tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en France les activités professionnelles mentionnées à l'article 2 doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de l'intérieur.

A l'appui de sa demande, il doit justifier :

1° D'une attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un autre État membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'elle n'y est pas réglementée. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;

3° D'une déclaration concernant sa connaissance du français pour l'exercice de la profession ;

4° D'une déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en matière de sécurité contre l'incendie.

Il adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de l'intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l'authenticité de ces documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l'État concerné.

Lorsque l'autorisation d'exercer est accordée, le demandeur est assujéti aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses connaissances.

II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article, le ministre de l'intérieur peut exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :

1° Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou

2° Lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'État d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

Le ministre de l'intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.

Le ministre de l'intérieur veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale qui la lui impose. La décision prise par le ministre de l'intérieur est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

- le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
- les raisons pour lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Article 3-3

I. – Le ministre de l'intérieur accorde à un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l'article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son État d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
- 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État membre d'origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
- 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.

II. – L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Article 4

Agent de service de sécurité incendie

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
 - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
 - sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
- satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1^{er}. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;

📄 PRV 1 : certificat

- être titulaire du bac professionnel spécialité "sécurité prévention" ;
- être titulaire du brevet professionnel "agent technique de prévention et de sécurité" ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel "agent de prévention et de sécurité" ;
- être titulaire d'une mention complémentaire "sécurité civile et d'entreprise".
- être titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de trois ans et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1^{er}. Cette disposition doit entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Article 5

Chef d'équipe de service de sécurité incendie

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2 ;
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant les vingt quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
 - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
 - Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;

📌 *PRV 2 : brevet de prévention*

- être titulaire du bac professionnel spécialité "sécurité prévention" et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;

- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Article 6

Chef de service de sécurité incendie

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.

Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été pendant un an adjudant ou titulaire d'un grade supérieur des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être titulaire du DUT "hygiène et sécurité", options "protection des populations - sécurité civile", "protection civile" ou "hygiène et sécurité publique" ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Article 7

Maintien des connaissances et obligations

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.

Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).

Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.

A cette occasion, il fournit les éléments suivants :

- un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ;
- les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
- l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation.

Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Chapitre 2

L'examen

Article 8

Organisation de l'examen

L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.

Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :

1. Une date d'organisation des épreuves ;

2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonctions, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3.

Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;

3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint à la demande ;

4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;

5. La copie de l'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation précisant :

- les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.

Lorsque l'arrêté d'agrément ne précise pas les éléments cités au point 5 du présent article, la demande d'autorisation d'ouverture d'une session d'examen relative aux formations SSIAF 1, 2 et 3 doit être adressée au moins deux mois avant au préfet du département dans lequel se déroulera la formation.

L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.

Exceptionnellement, il pourra se dérouler dans un autre département si le président de jury justifie par écrit à l'organisme demandeur, les contraintes opérationnelles prévisibles qui l'empêchent d'assurer personnellement la mission ou de se faire représenter. Cette dérogation est accordée par le préfet où s'est déroulée la formation.

Au vu des pièces mentionnées ci-dessus, et après avoir visité, si nécessaire, les sites de formation ou d'examen proposés par l'organisme de formation afin de s'assurer que le pétitionnaire répond en tous points aux dispositions du présent article, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves puis en informe le centre de formation.

Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Ce dernier s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves. Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un échec sont dispensés de cette obligation de localisation.

Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur identité.

Les questionnaires à choix multiple (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.

Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.

Article 9

Jury d'examen

Le jury d'examen est présidé soit par :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
- ou par leurs représentants respectifs titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.

Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie et de secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs-pompiers possédant la qualification PRV 2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d'un autre service. Cet officier doit au préalable avoir reçu l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.

Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.

Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV 2 ou AP 2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l'approbation du président.

Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés. Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.

Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonctions dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.

Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).

Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examineur ni en qualité de président. Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.

L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.

Article 10

Procès-verbal d'examen

Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.

L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.

Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de formation agréé.

Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.

La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par l'organisme agréé pendant cinq années.

Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen.

Article 11

Diplômes de qualification

Le centre de formation agréé doit :

- réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;
- proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;
- pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
- adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;
- assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.

Chapitre 3

Les centres de formation

Article 12

Agrément des centres de formation

Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national. Cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement) doit être délivré pour l'ensemble des différents niveaux SSIAP (SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3).

Il peut être accordé à un service public d'incendie et de secours, pour un ou plusieurs des niveaux susmentionnés, pour la formation de ses personnels ayant le statut de sapeur-pompier.

Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur centre de formation une demande indiquant :

1. La raison sociale ;
2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;

7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6 du présent arrêté ;

8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;

9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle ;

10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association,...).

Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article.

L'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté modificatif.

Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.

La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions qu'une demande initiale, au préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.

Article 13

Cessation d'activité

Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est agréé.

Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.

Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.

Article 14

Retrait d'agrément

Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé. Il peut aussi faire contrôler les centres agréés sur l'application du présent arrêté, par un représentant, territorialement compétent, du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille et par un représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect de l'application du présent arrêté.

- Ce retrait peut être prononcé par le préfet ayant délivré l'agrément sur proposition soit :
- du préfet du lieu de formation ;
 - du directeur de la DIRECCTE ou de son représentant ;
 - du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de son représentant ;
 - du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
 - de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ou de son représentant.

Chapitre 4 Application

Article 15

Dispositions particulières

1. A compter du 1^{er} janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté. Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme.

2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures de l'activité réglementée par le présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public (Journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur (Journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de remise à niveau défini à l'annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.

4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté.

Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1^{er} avril 1993. Les copies de ces documents, présentées par l'organisme agréé, peuvent être acceptées.

5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1^{er} janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique [DSA], entièrement automatique [DEA], automatique externe [DAE]).

6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article peuvent faire l'objet de dérogations. A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la réglementation

incendie et des risques de la vie courante.

Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.

Article 16

Dispositions finales

L'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur sont abrogés.

Article 16-1

Dispositions finales

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française.

Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française, les références au directeur départemental des services d'incendie et de secours et au chef du service public d'incendie compétent sont remplacées par la référence au chef de service du haut-commissaire, directeur de la défense et de la protection civile ; la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe V

Accessibilité aux personnes handicapées

Code de la construction et de l'habitation

(Extraits intéressant les ERP)

Livre I^{er}	Dispositions générales
Titre I^{er}	Construction des bâtiments
Chapitre I^{er}	Règles générales

Partie législative

Section III Personnes handicapées ou à mobilité réduite

Article L. 111-7

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « L. 111-7-11 ». Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

[...]

Article L. 111-7-3

Les établissements (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « recevant du public situés dans un cadre bâti existant » doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Des décrets en Conseil d'État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) «, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité ». Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

Les établissements recevant du public (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « dans un cadre bâti existant » devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'État, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « situés dans un cadre bâti existant » après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « , par délibération motivée, » les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

Ces dérogations sont accordées après avis* de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « définies » par décret. »

(Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « , par délibération motivée, » refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant du public prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de plusieurs des motifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »

Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « existant à la date du 31 décembre 2014 » transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11. »

* le mot « conforme » a été supprimé par l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

Article L. 111-7-4

Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

Article L. 111-7-5 [Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014]

I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies

à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.

II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article L. 111-7-6 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

I. – Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

[Loi n° 2015-988 du 5 août 2015] « L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. »

II. – Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département :

- 1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;
- 2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;
- 3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;
- 4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.

Article L. 111-7-7 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

I. – La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.

II. – La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :

- 1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;
- 2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.

III. – En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum [Loi n° 2015-988 du 5 août 2015] « chacune ». Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision* motivée de l'autorité administrative compétente.

IV. – A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le respon-

sable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision* motivée de l'autorité administrative compétente.

*Les mots: « expresse et » ont été supprimés par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article L. 111-7-8 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.

En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « prononcer par décision expresse la » prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.

Article L. 111-7-9 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative.

Article L. 111-7-10 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

(Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12. »

Article L. 111-7-11 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

I. – En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.

Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés [Loi n° 2015-988 du 5 août 2015] « techniques ou financières » rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.

II. – La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :

1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;

2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;

3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :

a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;

b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;

c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée.

La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.

III. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :

a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;

b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;

c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;

d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.

Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.

En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L.152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.

Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L.111-7-12.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article.

Article L. 111-7-12 [Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014]

Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité d'établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de développement en matière d'accessibilité universelle. (Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) « Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d'autre part.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie*. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées (Loi n° 2015-988 du 5 août 2015) « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à » l'article L.1112-2-4 du code des transports (Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) « ainsi qu'à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».

Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds.

* Les mots « dans les conditions prévues instituée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles » ont été supprimés par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015.

Article L. 111-8

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011) « Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

Article L. 111-8-1

Abrogé par ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005.

Article L. 111-8-2

Abrogé par ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005.

Article L. 111-8-3

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

Article L. 111-8-3-1

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État**Section III****Personnes handicapées****Sous-Section 4****Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public**

[Titre modifié par décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014]

Article R. 111-19 [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014]

La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.

Article R. 111-19-1

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Article R. 111-19-2

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. [Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017] « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. »

Article R. 111-19-3

Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. (Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017) « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. »

Article R. 111-19-4

Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014) « spécifiques » applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

- a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
- b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

Article R. 111-19-5

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

- a) Les établissements pénitentiaires ;
- b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense ;
- c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
- d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
- e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
- f) Les établissements flottants.

Article R. 111-19-6

Abrogé par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014.

Sous-Section 5
Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes

(Titre modifié par décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

Article R. 111-19-7 (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.

II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,

avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.

IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. (Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017) « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. »

Article R. 111-19-8

I. – [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014] « Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :

- a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
- b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. »

II. – [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014] « Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date.

En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables. »

III. – [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014] « Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :

a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;

b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.

Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.

En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice. »

IV. – Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Article R. 111-19-9

[Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009] « Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :

a) Au plus tard le 1^{er} janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1^{re} et 2^e catégories et les établissements classés en 3^e et 4^e catégories appartenant à l'État ou à ses établissements publics, ou dont l'État assure contractuellement la charge de propriété ;

b) Au plus tard le 1^{er} janvier 2011, pour les établissements classés en 3^e et 4^e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;

Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations. »

Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.

Article R. 111-19-10 [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014]

I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :

1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;

2° [Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017] « En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas

échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. »

3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :

a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;

b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;

4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.

II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.

Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.

Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23.

Article R. 111-19-11

I. – Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-10.

II. – Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014) « spécifiques » applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;

b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.

Article R. 111-19-12

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

- a) Les établissements pénitentiaires ;
- b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense ;
- c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
- d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
- e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
- f) Les établissements flottants.

Sous-section 6**Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public**

[Décret du 11 septembre 2007]

Paragraphe 1 - Compétence**Article R. 111-19-13**

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'État par :

- a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
- b) Le maire, dans les autres cas.

Article R. 111-19-14

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

- a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
- b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.

Article R. 111-19-15

Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R*111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

[Décret n° 2012-274 du 28 février 2012] « Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

Paragraphe 2 - Dépôt et contenu de la demande**Article R. 111-19-16**

La demande d'autorisation est présentée :

- a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
- c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.

Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.

Article R. 111-19-17

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.

Sont joints à la demande, en trois exemplaires :

- a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
- b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.

Article D. 111-19-18

Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;

2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;

3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :

- a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;

- b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;

- c) Le traitement acoustique des espaces ;

- d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.

4° [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014] « Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5. »

Article R. 111-19-19

La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :

1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :

a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;

b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;

c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;

d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;

2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;

3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;

4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;

5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;

6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

Article R. 111-19-20

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19.

Paragraphe 3 - Instruction de la demande

Article R. 111-19-21

L'instruction de la demande est menée :

a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;

b) Par le maire, dans les autres cas.

Article R. 111-19-22

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014) « quatre » mois à compter du dépôt du dossier.

Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du Code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014) « Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. » Le délai d'instruction de (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014) « quatre » mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.

Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du Code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même Code, une liste de ces pièces.

Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent Code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.

Article R. 111-19-23 (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

I. – L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

II. – Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet.

La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation.

Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie.

Article R. 111-19-24

Abrogé par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014.

Article R. 111-19-25

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

Article R. 111-19-26

À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014] « quatre » mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.

**Sous-section 7 Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après
achèvement des travaux**
Article R. 111-19-27

À l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du Code de l'urbanisme.

Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent Code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.

Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article R. 111-19-28

Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe.

Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.

La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal.

En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du Code pénal.

Note – Arrêté du 22 mars 2007 (JO du 5 avril 2007) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du Code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Cet arrêté a été modifié par arrêtés du 25 avril 2007 (JO du 17 mai 2007) et du 3 décembre 2007 (JO du 21 février 2008). L'arrêté du 3 décembre 2007 a remplacé les références « R. 111-19-21 à R. 111-19-24 » par « R. 111-19-27 et R. 111-19-28 ».

**Sous-section 8 Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant
du public**
Article R. 111-19-29

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'État par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :

a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;

b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19.

c) (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46. »

L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

Sous-section 9 Commissions d'accessibilité

Article R. 111-19-30

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation (Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014) « ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée » et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. (Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014) « Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. »

Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.

Sous-section 10 Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public

(Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014)

Paragraphe 1 - Compétences

Article R. 111-19-31

Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6.

Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 111-7-8, aux

sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article.

Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.

Article R. 111-19-32

I. – Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article (Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016) « D. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article (Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016) « D. 111-19-46 ».

II. – Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.

III. – Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.

Paragraphe 2 - Attestation d'accessibilité

Article R. 111-19-33

I. – Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre 2014.

II. – Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit "attestation d'accessibilité".

Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.

Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité.

Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation.

III. – L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé au plus tard le 1^{er} mars 2015.

IV. – Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité

prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

V. – Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard le 27 septembre 2015.

Paragraphe 3 - Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation

Article D. 111-19-34

I. – Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes :

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

2° La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes ;

3° La présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique du patrimoine au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section ;

4° Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et des modalités d'élaboration de l'agenda, notamment la concertation avec les commerçants et les associations de personnes handicapées, ainsi que la délibération de l'organe délibérant validant l'agenda dont l'approbation est demandée ;

5° La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les exigences définies à la sous-section 5 de la présente section ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public ;

6° La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période ;

7° L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l'article R. 111-19-32 sont joints.

II. – Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public demande l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur cet établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement prévue à l'article R. 111-19-17, contenant, le cas échéant, des demandes de dérogation prévues à l'article R. 111-19-10.

III. – Lorsqu'un propriétaire ou exploitant demande l'approbation d'un ou plusieurs agendas d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements ou installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les pièces prévues au I, une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations qui décrit :

1° Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;

2° Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l'agenda ;

3° Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des années de la première période.

IV. – Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier comprend, outre les pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.

V. – Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier précise le nombre de communes d'implantation et celui des bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.

VI. – Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances précise les éléments permettant d'apprécier la situation budgétaire et financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le dépassement justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées.

Article D. 111-19-35

I. – Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation.

II. – Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.

III. – Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article (Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016) « D. 111-19-34 », est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.

IV. – Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Paragraphe 4 - Instruction de la demande d'approbation**Article R. 111-19-36**

Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.

Article R. 111-19-37

I. – Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda.

Lorsque ce dossier est accompagné d'une demande d'autorisation de travaux, le préfet sollicite, dans le même délai, les avis de la commission d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-30 sur l'agenda d'accessibilité programmée et sur la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées, ainsi que l'avis de la commission de sécurité compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39 sur cette demande d'autorisation au regard des règles de sécurité.

Si la commission d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet d'agenda dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

II. – Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au maire, celui-ci le transmet au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet.

Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis mentionnés au deuxième alinéa du I.

L'avis de la commission d'accessibilité sur l'agenda est transmis sans délai au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, qui est également informé sans délai que cette commission, n'ayant pas rendu d'avis dans le délai imparti, est réputée avoir émis un avis favorable.

Paragraphe 5 - Décision d'approbation**Article R. 111-19-38**

I. – Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D. 111-19-34 ou n'est pas conforme à ces dispositions, ou, pour les agendas comprenant des établissements recevant du public de la première à la quatrième catégorie portant sur deux périodes de trois ans, si cette programmation ne fait pas apparaître une répartition des travaux et actions sur chaque année de chaque période pendant toute la durée de l'agenda.

II. – Lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement et une seule période, il ne peut être approuvé que si les travaux qui sont pour tout ou partie objet de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui l'accompagne et les autres actions de mise en accessibilité prévus par l'agenda

sont conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées édictées par la sous-section 5 de la présente section et aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 123-1 à R. 123-21.

Dans les autres cas, l'agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que s'il ressort de la présentation des travaux et autres actions de mise en accessibilité à réaliser qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public par la sous-section 5 de la présente section.

Article R. 111-19-39

I. – Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 111-7-7 peut être accordé aux établissements classés dans les première à quatrième catégories au sens de l'article R. 123-19.

Le bénéfice des durées d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée prévues par les III et IV de l'article L. 111-7-7 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34.

II. – Lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda.

Article R. 111-19-40

I. – La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.

II. – Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.

III. – Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans les cas où :

- 1° Une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée ;
- 2° Une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de l'article L. 111-7-7.

Article R. 111-19-41

Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre l'agenda.

Paragraphe 6 - Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée

Article R. 111-19-42

I. – La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévue au I de l'article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette demande prévus à l'article L. 111-7-8 sont faits par le propriétaire ou l'exploitant au plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer l'agenda, soit pour achever l'exécution de celui-ci.

II. – La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour approuver l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation du délai de dépôt de l'agenda et au préfet qui a approuvé l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation.

III. – Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution de l'agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.

Article R. 111-19-43

Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.

Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34.

Article R. 111-19-44

La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.

A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.

Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.

Paragraphe 7 - Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda

Article D. 111-19-45

Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :

- un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
- un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.

Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.

Article D. 111-19-46

I. – L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et autres actions de mise en accessibilité qui, figurant dans un agenda d'accessibilité programmée approuvé, ont finalement été nécessaires à la mise en accessibilité est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.

II. – Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité ne concerne que des établissements recevant du public de cinquième catégorie, l'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.

III. – Cette attestation est adressée, dans les deux mois qui suivent l'achèvement des travaux et actions de mise en accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande.

Paragraphe 8 - Dispositions spécifiques

Article R. 111-19-47

Lorsqu'un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues par l'article L. 111-7-3 pour faire l'objet d'une attestation d'accessibilité mais, postérieurement au 31 décembre 2014, devient conforme, après la réalisation de travaux, aux règles d'accessibilité applicables à la date à laquelle l'autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans nécessiter d'actions de mise en compatibilité, aux règles d'accessibilité applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant adresse (Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016) « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception », au plus tard à cette date, au préfet de département ou au préfet désigné en application du II de l'article L. 111-7-6 un document dont le dépôt tient lieu du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévu par l'article L. 111-7-3.

Ce document contient le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro SIREN/SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, la dénomination de l'établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type d'établissement, s'il y a lieu la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en conformité l'établissement et sa situation actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, d'une déclaration sur l'honneur de cette conformité.

Une copie du document est adressée à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de

l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.

Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut demander des éléments supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois suivant sa demande.

Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ou de celle des pièces qui le complètent. S'il est approuvé, il tient lieu d'agenda d'accessibilité programmée. S'il n'est pas approuvé, la décision précise le délai laissé pour présenter un agenda d'accessibilité programmée, qui ne peut excéder six mois.

Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à l'exclusion de toutes autres dispositions de la présente sous-section.

Sous-section 11 Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée

{Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016}

Article R. 111-19-48

Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R. 111-19-32 sont adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la personne à laquelle ces obligations incombent en vertu de cet article.

La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder six mois.

Article R. 111-19-49

Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.

A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.

Article D. 111-19-50

La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.

La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.

La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article R. 111-19-51

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :

1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;

2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ;

3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.

La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Note : Les dispositions du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur. Ce décret entre en vigueur le 7 novembre 2014, à l'exception des dispositions qui nécessitent la prise d'un arrêté, qui sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté concerné.

Sous-section 12 Registre public d'accessibilité

[Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017]

Article R. 111-19-60

L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R.* 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

Le registre contient :

1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;

2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;

3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.

Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-7-3, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5.

Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées

[JO du 26 septembre 2007]

Le ministre d'État, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'aménagement durables, et la ministre du Logement et de la ville,

Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 111-19-18 à R. 111-19-20 ;

Vu l'arrêté du 1^{er} août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction et de leur création ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 à R. 111-19-11 du Code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation susvisé, en ce qui concerne le dossier joint à la demande d'autorisation de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation susvisé permettant de vérifier la conformité des travaux avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

La composition de ce dossier doit satisfaire aux obligations définies aux articles 2 et 3.

Article 2

Dans tous les cas, le dossier contient les éléments suivants :

« 1° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine :

- l'ensemble des circuits destinés aux piétons et aux véhicules, notamment les liaisons entre l'accès au terrain, la voirie interne, les places de stationnement adaptées, les circulations piétonnes et l'entrée de l'établissement ;
- à chaque fois que la réglementation impose la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de retournement, de repos ou de manœuvre d'un équipement ou d'un dispositif de commande, le cercle de diamètre 1,50 m ou le rectangle figurant selon les cas la présence de l'espace requis ;
- les pentes des plans inclinés ainsi que les dévers des cheminements.

2° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant, pour chaque niveau de chaque bâtiment, les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine :

- le sens d'ouverture des portes et l'espace de leur débattement, figuré par un arc de cercle ;
- à chaque fois que la réglementation l'impose, un cercle de diamètre 1,50 m ou un rectangle figurant selon les cas la présence de l'espace requis, permettant à une personne en fauteuil

roulant le retournement, le repos, l'usage ou la manœuvre d'un équipement ou d'un dispositif de commande ;

- l'emplacement, le cas échéant, de l'ensemble des appareils sanitaires et de leurs accessoires rendus obligatoires par les arrêtés du 1^{er} août 2006 et du 23 mars 2007 susvisés ;
- la disposition des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et la mention du taux de ces places conformément à l'arrêté du 1^{er} août 2006 et du 23 mars 2007 susvisés.

Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées et porte les indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie.

3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :

a) Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement. Des pièces graphiques peuvent illustrer ces dimensions.

La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables par le public suivants :

- dispositifs de contrôle d'accès, notamment digicodes et visiophones ;
- portes automatiques, portillons, tourniquets ;
- guichets, banques d'accueil et d'information, caisses de paiement ;
- mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés, fontaines ;
- appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ;
- dispositifs d'information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation ;
- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;
- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, claviers... ;

b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;

c) Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons ;

d) Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d'éclairage visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires. »

Article 3

Selon les cas, la notice prévue au 3° de l'article 2 est complétée par les informations suivantes :

« 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :

a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement ;

b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisances accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...) ;

c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;

d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie, avec mention de leur localisation.

2° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11.

3° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles.

4° Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées.

5° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours. »

Article 4

Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

Article 5

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

[JO du 13 décembre 2014 rectifié au JO du 3 janvier 2015] modifié par décision n° 387876 du 6 juillet 2016 du Conseil d'État [JO du 21/07/2016], par arrêté du 28 avril 2017 [JO du 04/05/2017]

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre, constructeurs.

Objet : accessibilité des établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public (IOP) existantes

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1^{er} janvier 2015.

Notice : le présent arrêté détaille les dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

Il définit les règles techniques d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;

Vu la notification n° 2014/397/F adressée le 11 août 2014 à la Commission européenne ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3-2 ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2014,

Arrêtent :

Article 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 susvisé.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en oeuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs [Arrêté du 28 avril 2017] « que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu'une solution d'effet équivalent est mise en oeuvre, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d'accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments,

après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R.* 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis. »

Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l'espace d'usage devant [Arrêté du 28 avril 2017] «, au droit, à l'aplomb ou situés latéralement aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant » ne s'appliquent pas :

– pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Le dernier alinéa de cet article : « dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment » a été annulé par la décision n° 387876 du 6 juillet 2016 du Conseil d'État.

Article 2

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Usages attendus :

Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Dès lors qu'une entrée principale ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions prévues à l'article 4, l'accessibilité d'une entrée dissociée peut être envisagée. Cette entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d'ouverture.

Le choix et l'aménagement du cheminement accessible sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible est le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels.

Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, le ou les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement sont [Arrêté du 28 avril 2017] « visuellement » repérables et détectables [Arrêté du 28 avril 2017] « à la canne blanche ou au pied » par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci offre des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 3 est prévu à proximité d'une entrée accessible du bâtiment et se trouve relié à celle-ci par un cheminement accessible.

II. – Caractéristiques minimales :

Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée est mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu'en chaque point d'un cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur.

Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

Le revêtement d'un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne [Arrêté du 28 avril 2017] « blanche » ou au pied. A défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile,

pour le guidage à l'aide d'une canne [Arrêté du 28 avril 2017] « blanche », et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Dès lors que des bandes de guidage sont installées, elles respectent les dispositions décrites en annexe 6. Les spécifications de la norme [Arrêté du 28 avril 2017] « NF P 98-352:2015 » sont réputées satisfaire à ces exigences.

2° Caractéristiques dimensionnelles :

a) Profil en long :

Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.

Pentes :

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Palier de repos :

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.

Ressaut :

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.

Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.

Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. [Arrêté du 28 avril 2017] « Cette dernière disposition ne s'applique pas aux seuils de porte ni aux pas de porte ».

b) Profil en travers :

Largeur de passage :

La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m libre de tout obstacle, sans préjudice des prescriptions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant.

Dévers :

Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 3 %.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur. De même, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire au droit du système de contrôle d'accès des portes d'entrée desservies par un cheminement accessible.

Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception des portes et des portillons automatiques coulissants dès lors qu'est prévue la détection de toute personne avant le passage de la porte et son passage de la porte en toute sécurité, des portes et des portillons ouvrant uniquement sur un escalier et des portes des sanitaires, des douches et des locaux non adaptés.

Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long d'un cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol d'un cheminement accessible ont une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

Un cheminement accessible est libre de tout obstacle.

Afin d'être repérables et d'éviter le danger de choc, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible doivent répondre aux exigences suivantes :

- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol (Arrêté du 28 avril 2017) « est prévu » ;
- s'ils sont implantés sur le cheminement accessible, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol (Arrêté du 28 avril 2017) « est prévu ».

Afin d'être repérables et d'éviter le danger de choc, lors de leur installation ou lorsque des travaux sont réalisés sur le cheminement, les éléments suspendus en porte à faux ou en saillie latérale de plus de 15 cm qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible sont accompagnés (Arrêté du 28 avril 2017) « d'un dispositif de détection » permettant de prévenir du danger de choc. (Arrêté du 28 avril 2017) « Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d'une canne blanche, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d'arête vive. »

Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont décrites en annexe 4.

Afin de pouvoir être (Arrêté du 28 avril 2017) « repérés et » détectés par les personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les bornes et les poteaux remplacés ou installés lors de travaux concernant un cheminement, respectent les dispositions de l'annexe 5.

Lorsqu'un cheminement accessible est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau (Arrêté du 28 avril 2017) « vers le bas » d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection est implanté afin d'éviter les chutes.

En cas de travaux réalisés sur un cheminement accessible, lorsqu'il est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau (Arrêté du 28 avril 2017) « vers le bas » d'une hauteur de plus de 0,25 m, un dispositif de protection est implanté afin d'alerter les personnes du risque de chute.

Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile situé dans la zone de balayage d'une canne (Arrêté du 28 avril 2017) « blanche » et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci sont repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat et visibles de part et d'autre de la paroi.

Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception des dispositions concernant l'éclairage.

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2° du II de l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

Lors de l'installation et du remplacement du dispositif d' (Arrêté du 28 avril 2017) « éveil de la vigilance » prévu à l'article 7-1, celui-ci respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351:2010 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, la visibilité entre les conducteurs des véhicules et les piétons est garantie afin de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité de franchir le croisement sans risque de collision.

Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce croisement :

- un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons. En cas de travaux, il est installé un élément respectant les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351:2010 sont réputées satisfaire à ces exigences ;

- un marquage au sol et une signalisation qui indiquent également aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons ;
- si nécessaire et en cas de travaux, un dispositif complétant voire élargissant le champ de vision.

Le cheminement accessible comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les feux tricolores installés sur les espaces extérieurs de l'établissement sont équipés de répétiteurs de phase respectant les dispositions décrites en annexe 8. Les spécifications de la norme NF S 32-002:2004 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Article 3

Dispositions relatives au stationnement automobile.

Le présent article s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens.

I. – Usages attendus :

Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous à partir de l'entrée du parc de stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d'un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d'une sortie accessible de l'établissement.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article.

II. – Caractéristiques minimales :

Les places adaptées pour les personnes handicapées dans des parcs de stationnement automobile répondent aux dispositions suivantes :

1° Situation :

Les places de stationnement adaptées nouvellement créées sont localisées à proximité d'une entrée, de la sortie accessible, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 6 du présent arrêté (Arrêté du 28 avril 2017) « à l'exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 2. ». La borne de paiement est située dans un espace accessible.

Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface.

2° Repérage :

Dans le respect des prescriptions définies à l'annexe 3 concernant l'information et la signalisation, les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale.

3° (Arrêté du 28 avril 2017) « Nombre : » :

Les places adaptées destinées à l'usage du public présentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

4° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3 %.

La largeur minimale des places adaptées nouvellement créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont créées, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de sortir par l'arrière de son véhicule.

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur.

5° Atteinte et usage :

S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès est sonore et visuel ;
- les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.

Lors de leur installation et de leur renouvellement, les appareils d'interphonie comportent :

- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Article 4

Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou à l'installation.

I. – Usages attendus :

Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment où le public est admis est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré (Arrêté du 28 avril 2017) « et détecté », atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, l'accès au bâtiment ou à des parties de l'établissement répond aux dispositions suivantes :

1° L'accès est horizontal et sans ressaut :

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, une rampe respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du II de l'article 2 notamment lorsque cette rampe est en cours d'utilisation, est aménagée afin de la franchir.

Cette rampe est, par ordre de préférence :

- une rampe permanente, intégrée à l'intérieur de l'établissement ou construite sur le cheminement extérieur de l'établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public. L'espace d'emprise permet alors les manœuvres d'accès d'une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle.

Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l'accès du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :

- supporter une masse minimale de 300 kg ;
- être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant ;

- être non glissante ;
- être contrastée par rapport à son environnement ;
- être constituée de matériaux opaques.

Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides latéraux.

Une rampe amovible est stable et assortie d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une sonnette.

Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :

- être situé à proximité de la porte d'entrée ;
- être facilement repérable ;
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
- être situé au droit d'une signalisation visuelle, tel qu'un panneau, pour expliciter sa signification ;
- comporter un système indiquant son bon état de fonctionnement, dans le cas d'une rampe amovible automatique ;
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l'espace d'emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

L'usager est informé de la prise en compte de son appel.

Les employés de l'établissement sont formés à la manipulation et au déploiement de la rampe amovible.

2° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.

S'il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est situé à proximité immédiate de la porte d'entrée.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et n'est pas situé dans une zone sombre.

3° Atteinte et caractéristiques minimales :

Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes :

- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à toute personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans le bâtiment répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès est sonore et visuel.

S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur.

Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les appareils d'interphonie comportent :

- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Article 5

Dispositions relatives à l'accueil du public.

I. – Usages attendus :

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :

Les banques d'accueil (Arrêté du 28 avril 2017) « et mobiliers en faisant office » sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors qu'un des points d'accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.

Lorsque l'accueil est sonorisé et en cas de renouvellement ou lors de l'installation d'un tel système, celui-ci est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4:2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Ce système est signalé par un pictogramme.

Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1^{re} et 2^e catégories sont équipés obligatoirement d'une telle boucle d'induction magnétique.

Les postes d'accueil comportent un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Article 6

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.

I. – Usages attendus :

Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

II. – Caractéristiques minimales :

Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessibles visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour ainsi que les espaces de manœuvre de porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans les étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

Sous réserve que le maître de l'ouvrage fournisse un plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m mentionnée à l'article 2 dans les circulations horizontales de l'établissement, des allées structurantes ainsi que les autres allées pourront être mises en place selon les caractéristiques suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

- [Rectifié au JO du 3 janvier 2015] « les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et permettent à une personne en fauteuil roulant d'accéder depuis l'entrée aux prestations essentielles de l'établissement tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations verticales, sanitaires adaptés, cabines d'essayage adaptées, meubles d'accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes de lecture de prix, balances des fruits et légumes.

Dans les restaurants [Arrêté du 28 avril 2017] « et les débits de boisson », les allées structurantes donnent au minimum l'accès depuis l'entrée aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés ;

- les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au minimum et de 0,90 mètre au minimum à partir d'une hauteur de 0,20 m par rapport au sol ;
- des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu'au croisement entre deux allées. »

Dans les restaurants [Arrêté du 28 avril 2017] « et les débits de boisson », les autres allées ont une largeur au moins égale à 0,60 m.

Article 7

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis.

Lorsque l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l'usager à choisir l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d'appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur est accessible sur chaque palier, à proximité de l'ascenseur, par une signalétique en relief [Arrêté du 28 avril 2017] « visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher ».

7.1. Escaliers

I. – Usages attendus :

Les escaliers [Arrêté du 28 avril 2017] « doivent pouvoir » être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. – Caractéristiques minimales :

Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.

Les marches répondent aux exigences suivantes :

- hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet (Arrêté du 28 avril 2017) l'« éveillé de la vigilance » à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. (Arrêté du 28 avril 2017) « Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m. »

La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants.

L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée (Arrêté du 28 avril 2017) « et celle-ci est installée sur le mur extérieur ».

Toute main courante répond aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur (Arrêté du 28 avril 2017) « d'un giron », au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante est autorisée (Arrêté du 28 avril 2017) « côté mur » dès lors (Arrêté du 28 avril 2017) « qu'elle » permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou un contraste visuel.

7.2. Ascenseurs**I. – Usages attendus :**

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

II. – Caractéristiques minimales :

S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

1. Un ascenseur est obligatoire :

1.1. Si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.

1.2. Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements de 5^e catégorie lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d'enseignement quelle que soit sa catégorie.

1.3. Dans les restaurants comportant un étage, l'installation d'un ascenseur pour le desservir n'est pas exigé dès lors que l'effectif admis sur cet étage est inférieur à 25 % de la capacité totale du restaurant et que l'ensemble des prestations est offert à l'identique dans l'espace principal accessible.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l'article D. 311-7 du code du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles selon le classement en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes, sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l'article 17 sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d'usage de fonctionnement équivalente de celles situées en étage.

3. Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions décrites au I précédent. Les spécifications de la norme NF EN 81-70:2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Cependant, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment ne permettant pas d'appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :

3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :

- un signal sonore prévient du début d'ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l'illumination des flèches.

3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :

- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.

3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l'objet d'une modification comporte :

- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique.

Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

3.4. Lorsque tous les appareils d'une batterie d'ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1 à 3.3, une commande d'appel spécifique est installée à proximité immédiate de la batterie d'ascenseur afin d'attribuer une cabine répondant à ces exigences.

4. Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d'un ascenseur, dans les cas suivants :

- l'établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;
- à l'intérieur d'un établissement situé dans un cadre bâti existant.

4.1. Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :

- un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu'à une hauteur de 0,50 m ;
- un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m ;
- un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m.

Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment un dispositif de protection empêche l'accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.

4.2. Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

- la plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé (Arrêté du 28 avril 2017) « et de 1,10 m × 1,40 m » dans le cas d'un service en angle ;
- la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m.

La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil roulant.

La commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation.

La porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.

Pour être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.

A l'intérieur d'un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue respectent les conditions suivantes :

- l'inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N et 5 N.

5. Les ascenseurs sont libres d'accès. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu'un dispositif permettant d'utiliser l'appareil en toute autonomie soit remis à l'élève concerné.

Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d'accès. A défaut, un appareil élévateur vertical est assorti d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :

- être situé à proximité du portillon ou de la porte d'entrée de l'appareil ;
- être facilement repérable ;
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
- être situé au droit d'une signalisation visuelle, tel qu'un panneau, pour expliciter sa signification ;
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

L'utilisateur est informé de la prise en compte de son appel.

Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, l'appareil élévateur doit être d'usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.

Article 8

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.

I. – Usages attendus :

Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.

2° Atteinte et usage :

Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement accompagnent le déplacement.

L'équipement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière.

Article 9

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.

I. – Usages attendus :

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées :

- qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

$$A = S \times \alpha_w$$

où S désigne la surface du revêtement absorbant et α_w son indice d'évaluation unique de l'absorption acoustique.

Article 10

Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.

I. – Usages attendus :

Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent pas de gêne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger par les personnes handicapées.

Les sas permettent le passage et la manœuvre des portes pour les personnes handicapées.

Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m, soit une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portes principales permettant l'accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m, soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception :

- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
 - des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.
 - Les sas sont tels que :
 - à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
 - à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.
- Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture permet le passage de personnes à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l'établissement ou de l'installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.

3° Sécurité d'usage :

En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d'ouverture présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.

Les portes comportant une partie vitrée importante [Arrêté du 28 avril 2017] « doivent être repérables » ouvertes comme fermées, à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat visibles de part et d'autre de la paroi vitrée.

Article 11

Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.

I. – Usages attendus :

Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit

être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté fonctionne en priorité.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, respectent les dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel ou tactile.

2° Atteinte et usage :

Un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».

Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant :

– pour une commande manuelle ;

– lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler ;

b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors que l'équipement ou le mobilier est situé à un étage non accessible à une personne en fauteuil roulant.

Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

Les établissements recevant du public de 1^{re} et 2^e catégories comportant plus de trois salles de réunion sonorisées accueillant chacune plus de cinquante personnes mettent à disposition des personnes mal-entendantes une boucle à induction magnétique portative.

Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.

Les interrupteurs (Arrêté du 28 avril 2017) « et les boutons de commande ». mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.

Article 12

Dispositions relatives aux sanitaires.

I. – Usages attendus :

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

Cette disposition ne s'applique pas aux hôtels ne proposant que le service de restauration du petit déjeuner.

Les cabinets d'aisances adaptés sont installés, de préférence, au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si cette disposition ne peut être respectée, les cabinets d'aisance adaptés séparés des cabinets d'aisance non accessibles sont signalés.

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet adapté pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible directement depuis les circulations communes et signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité de leur utilisation par des personnes des deux sexes, handicapées ou non.

Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public répondent aux dispositions suivantes :

1^o Caractéristiques dimensionnelles :

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, à l'extérieur.

Dans le cas où cet espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou, à défaut, à proximité de celle-ci. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.

2^o Atteinte et usage :

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants ;
- une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis.

Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Article 13

Dispositions relatives aux sorties.

I. – Usages attendus :

Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les usagers dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement ou de l'installation respectent les dispositions suivantes :

- chaque sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 ;
- la signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

Article 14

Dispositions relatives à l'éclairage.

I. – Usages attendus :

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d'éclairage artificiel répond aux dispositions suivantes :

Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :

20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;

20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;

200 lux au droit des postes d'accueil (Arrêté du 28 avril 2017) « ou des mobiliers en faisant office » ;

100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;

150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.

La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Article 15

Dispositions spécifiques applicables à certains types d'établissements.

Certaines dispositions architecturales et aménagements des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16 à 19, en raison de leur spécificité, satisfont à des obligations spécifiques définies par les articles suivants.

Article 16

Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.

I. – Usages attendus :

Tout établissement ou installation accueillant du public assis reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements sont définis en fonction du nombre total de places offertes.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000 places, le nombre d'emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.

Dès lors qu'une mezzanine n'est pas desservie par un ascenseur conformément à la possibilité offerte par l'article 7.2 (2), le nombre de places accessibles est tout de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les places accessibles sont alors localisées dans l'espace principal accessible.

2° Répartition :

Lorsque plusieurs places s'imposent, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Chaque emplacement accessible correspond à un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Le cheminement d'accès à ces emplacements présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l'article 6.

Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté.

Article 17**Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d'hébergement.****I. – Usages attendus :**

Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public comporte des chambres (Arrêté du 28 avril 2017) « accessibles et aménagées ». de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à l'exception des établissements ne comportant pas plus de dix chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.

Lorsque ces chambres comportent une salle d'eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, celle-ci est aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.

Lorsque ces chambres comportent un cabinet d'aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d'aisances, un cabinet d'aisances indépendant et accessible de ces chambres est aménagé à cet étage.

Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale.

II. – Caractéristiques minimales :

II.1. Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l'ensemble des chambres sont les suivantes :

Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :

- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les établissements disposant d'un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre figure en relief sur la porte, présente une taille suffisante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ de vision du client.

Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.

II.2. Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les suivantes :

Les établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public, notamment les établissements d'hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées répondant aux dispositions suivantes :

1° Nombre

Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et cabinet d'aisance [Arrêté du 28 avril 2017] « est adapté ».

Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :

1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;

2 chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;

1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50. Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.

2° Caractéristiques dimensionnelles :

Une chambre adaptée comporte en dehors du débatement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m × 1,90 m :

– un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;

– un passage d'au moins 0,90 m sur au moins un grand côté du lit.

Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m × 1,90 m.

Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte :

– une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :

– de barres d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;

– d'un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » ;

– d'un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2 placé latéralement à l'équipement permettant de s'asseoir ;

– en dehors du débatement de porte et des équipements fixes, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Le cabinet d'aisances intégré à la chambre ou l'un au moins des cabinets d'aisances à usage collectif situés à l'étage offre dès la livraison, en dehors du débatement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux d'hébergement existants, seules les portes permettant de desservir et d'accéder aux chambres adaptées et aux services collectifs ont une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. Dans le cas où une porte située en amont du cheminement présente une largeur inférieure, la largeur minimale de passage utile de la porte de la chambre adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à celle de la porte située en amont, avec un minimum de 0,77 m.

Article 18

Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

I. – Usages attendus :

Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d'habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l'établissement comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapés et [Arrêté du 28 avril 2017] « desservis par un cheminement accessible ».

Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu'il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :

1° Nombre

Le nombre minimal de cabines ou d'espaces adaptés est défini de la façon suivante :

1 cabine ou espace adapté si l'établissement n'en comporte pas plus de 20.

A l'occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d'espace adapté est réévalué de la façon suivante :

2 cabines ou espaces adaptés si l'établissement n'en comporte plus de 50 ;

1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.

2° Atteinte et usage

Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés comportent en dehors du débatement de porte éventuel :

- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout ».
- Les douches adaptées comportent :
 - un siphon de sol ;
 - un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » ;
 - en dehors du débatement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à l'équipement permettant de s'asseoir ;
 - un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l'extérieur.
- Dans le cas où cet espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur de la douche adaptée pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou devant l'entrée de la douche ou à défaut à proximité de celle-ci. Lorsqu'elle existe, un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci. La porte est en outre équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré.
- des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositifs de fermeture des portes.

Article 19

Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série.

I. – Usages attendus :

Lorsqu'il existe des caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, un nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, défini en fonction du nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles par un [Arrêté du 28 avril 2017] « cheminement accessible » et l'un d'entre eux est prioritairement ouvert.

II. – Caractéristiques minimales :

Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de manière uniforme.

Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.

1° Nombre

Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est d'une caisse ou de dispositifs ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure.

Lorsqu'il n'existe qu'une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.

2° Caractéristiques dimensionnelles

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Article 20

Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.

Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d'hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l'audiodescription.

Article 21

L'arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public est abrogé.

Article 22

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2015. Elles s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de cette date.

Article 23

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Annexes

Annexe 1

Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.

Annexe 2

Besoins d'espaces libres de tout obstacle

Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :

- se reposer ;
- effectuer une manœuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.

Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3 %).

Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres

TYPE D'ESPACE	CARACTÉRISTIQUES dimensionnelles
1. Palier de repos	
Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de [Arrêté du 28 avril 2017] « s'arrêter ».	Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m.
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour	
L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes.	L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur minimale correspondant à un Ø 1,50 m. Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte, à l'exception de la porte du cabinet d'aisances.
Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour.	Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles.
3. Espace de manœuvre de porte	
Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte.	Deux cas de figure : - ouverture en poussant : la longueur minimale de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ; - ouverture en tirant : la longueur minimale de l'espace de manœuvre de porte est de 2,20 m.
Cas particulier des sas d'isolement : ils ont pour fonction d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s'ouvrent à l'intérieur du sas : lorsqu'un usager handicapé franchit une porte un autre usager [Arrêté du 28 avril 2017] « doit pouvoir ouvrir l'autre porte ».	Sas d'isolement : - à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 2,20 m ; - à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m x 1,70 m.
4. Espace d'usage	
L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service.	L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant). Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m.

Annexe 3

Information et signalisation

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

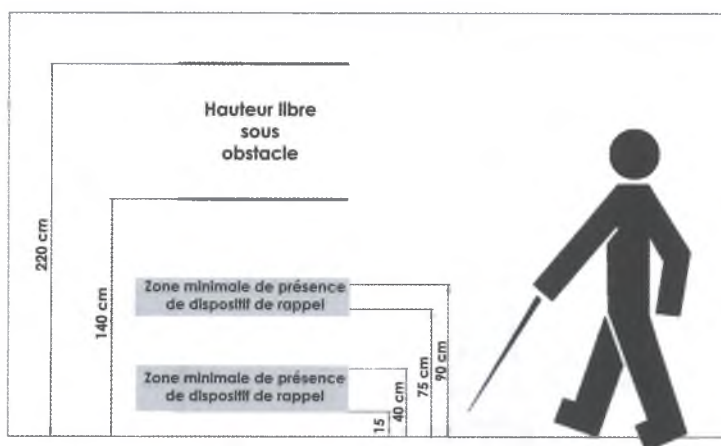
Les éléments d'information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous les usagers et constituent une chaîne continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.

Visibilité	Les informations doivent être regroupées. Les supports d'information répondent aux exigences suivantes : - être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; - permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ; - être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ; - s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de s'approcher à moins de 1 m.
Lisibilité	Les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes : - être fortement contrastées par rapport au fond du support ; - La hauteur des caractères d'écriture est proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments. Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : - 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ; - 4,5 mm sinon.
Compréhension	La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles à lire et à comprendre. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose. Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous les supports de communication

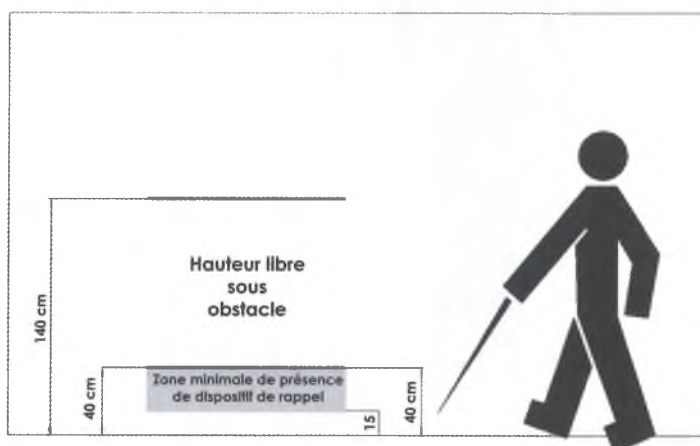
Annexe 4

Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux

HAUTEUR LIBRE sous l'obstacle (HL)	NOMBRE ET POSITIONNEMENT du ou des dispositifs d'aide à la détection d'obstacle en saillie latérale ou en porte à faux
$hl \geq 2,20 \text{ m}$	Aucun dispositif nécessaire.
Cas n° 1 : $1,40 \text{ m} < hl < 2,20 \text{ m}$	Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus du sol ; - l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Cas n° 2 : $0,40 \text{ m} < hl < 1,40 \text{ m}$	Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.



Cas n°1 : deux dispositifs de rappel sont nécessaires



Cas n° 2 : un dispositif de rappel est nécessaire

Annexe 5

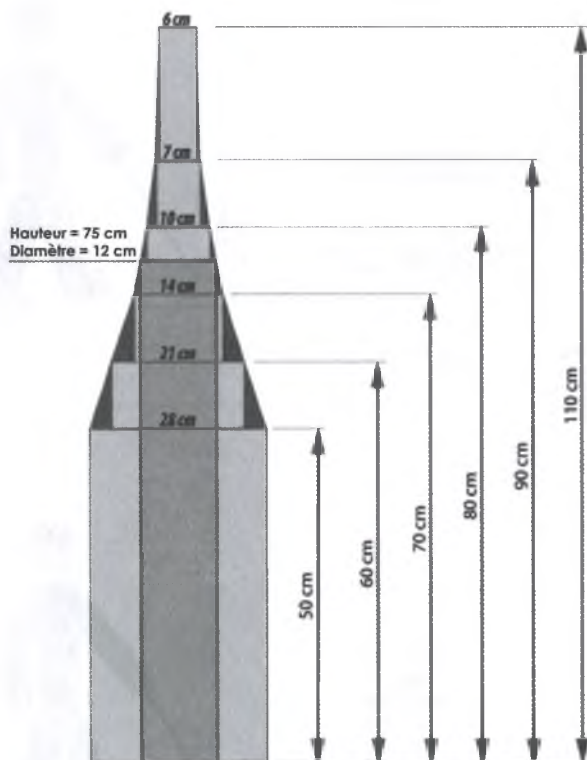
Détection des mobiliers, bornes et poteaux

Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :

- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente
- si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.

Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.

Des resserrlements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur. Pour les bornes et poteaux comportant un resserrlement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.



Détection minimale des obstacles présents sur le cheminement pour être détectés par une personne aveugle ou malvoyante

Annexe 6**Bandes de guidage tactile au sol**

Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible. Elle peut également être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l'espace et pour les personnes présentant une déficience mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords et dans les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes :

- elle est constituée de nervures en relief positif détectables à la canne [Arrêté du 28 avril 2017] « blanche » et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non glissante ;
- elle est non déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à mobilité réduite.

Annexe 7**Bandes d'éveil à la vigilance**

Une bande d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle.

Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Une bande d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :

- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne [Arrêté du 28 avril 2017] « blanche » et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.

Annexe 8**Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes**

Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes est un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques suivantes :

- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.

Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Un dispositif répéteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir, soit par une télécommande ou tout autre moyen d'activation à distance. Un dispositif répéteur de feux de circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :

- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
- lorsqu'il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et facilement actionnable ;
- lorsqu'il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.

Un dispositif répéteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une personne présentant une déficience visuelle d'obtenir les informations de circulation par le toucher ; Il présente les caractéristiques suivantes :

- il ne présente pas d'arête vive ;
- il peut être constitué soit d'un boîtier vibrant, soit d'un cône tournant ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat.

Annexe 9

Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive - intensité du champ magnétique

Un système de boucle d'induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d'entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d'induction captrice.

Le site d'installation du système de boucle d'induction audio-fréquences présente les caractéristiques suivantes :

- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu'il n'altère pas la qualité d'écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n'interfèrent pas avec le signal émis par le système.

La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d'appareils de correction auditive soient présents lors de l'installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

(JO du 22 avril 2017)

Publics concernés : propriétaires, exploitants d'établissements recevant du public.

Objet : contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité introduit à la sous-section 12 de la section 3 du chapitre 1^{er} du titre 1^{er} du livre 1^{er} du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de six mois à compter du jour de publication.

Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité que chaque exploitant d'un établissement recevant du public doit élaborer en vertu de l'article R. 111-19-60 du code de la construction et de l'habitation.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l'habitat durable et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, L. 111-7-4, R. 111-19-10, D. 111-19-18, R. 111-19-31 à R. 111-19-47, D. 111-19-45, D. 111-19-46 et R. 111-19-60 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-2-1, L. 1112-4, D. 1112-9 et R. 1112-11 à R. 1112-22 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 12 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 juillet 2016,

Arrêtent :

Article 1^{er}

Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci :

I. – Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5^e catégorie :

1^o Lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux ;

2^o Lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-33 ;

3^o Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;

4^o Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda, prévu à l'article D. 111-19-45 ;

5^o Lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue à l'article D. 111-19-46 ;

6^o Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité mentionnées à l'article R. 111-19-10 ;

7^o Lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue à l'article D. 111-19-18 ;

8^o Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ;

9^o Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques. Le personnel d'accueil doit être en capacité d'informer l'utilisateur des modalités d'accessibilité aux différentes prestations de l'établissement.

II. – Pour les établissements recevant du public de 1^{re} à 4^e catégorie :

En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d'accessibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.

Article 2

Pour un point d'arrêt relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif, le registre public d'accessibilité contient :

I. – Lorsque l'établissement ne fait pas l'objet d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée, les documents mentionnés à l'article 1^{er} ou une copie de ceux-ci.

II. – Lorsque l'établissement fait l'objet d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée, les documents mentionnés à l'article 1^{er} ou une copie de ceux-ci, à l'exception du calendrier, du bilan et de l'attestation d'achèvement prévus aux points 4 et 5 du I de l'article 1^{er}, ainsi que les informations suivantes :

1^o L'appartenance de ce point d'arrêt à la liste des points d'arrêt prioritaires ou à la liste complémentaire des points d'arrêt établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 du code des transports ;

2^o Lorsque ce point d'arrêt fait l'objet d'une dérogation motivée par une impossibilité technique avérée au sens de l'article L. 1112-4 du même code, la décision de validation préfectorale ou, le cas échéant, la décision de validation du ministre chargé des transports du schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée susmentionné et valant approbation de la dérogation concernée ;

3^o Le calendrier de la mise en accessibilité ;

4^o Lorsque ce point d'arrêt est concerné par un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période de trois ans, les bilans des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à l'issue de chaque période de trois ans, prévus à l'article R. 1112-22 du même code.

Article 3

Le registre public d'accessibilité est consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. A titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet.

Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau. Ce dispositif d'information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d'accessibilité pour les administrations.

Article 4

Le registre public d'accessibilité est mis à disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent arrêté.

Article 5

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

[JO du 26 avril 2017]

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre, constructeurs.

Objet : accessibilité des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public (IOP) lors de leur aménagement.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1^{er} juillet 2017.

Notice : le présent arrêté détaille les dispositions prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation. Il définit les règles techniques d'accessibilité aux personnes handicapées applicables aux établissements recevant du public lors de leur construction et aux installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification No2016/637/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.* 111-7, R.* 111-19 à R.* 111-19-3 et R.* 111-19-30 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment son article L.* 241-3 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 8 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017,

Arrêtent :

Article 1^{er}

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations neufs satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19.

Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu'une solution d'effet équivalent est mise en œuvre, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d'accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R.* 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.

Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte, les espaces d'usage devant, au droit, à l'aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ne s'appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Article 2

Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.

I. – Usages attendus :

Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain et notamment les services de transports en commun lorsqu'ils existent.

Le cheminement accessible est le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage. Les caractéristiques d'un cheminement accessible sont définies au II ci-après.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, le ou les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement sont visuellement repérables et détectables à la canne blanche ou au pied par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci offre des caractéristiques minimales définies au II ci-après.

Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 3 est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et se trouve relié à celle-ci par un cheminement accessible. Pour indiquer que le cheminement extérieur n'a pu être rendu accessible, cet espace de stationnement adapté est signalé à l'entrée du terrain par une signalisation répondant aux exigences de l'annexe 3.

II. – Caractéristiques minimales :

Les cheminements extérieurs accessibles mentionnés au précédent I répondent aux dispositions suivantes :

1° Repérage et guidage :

Une signalisation adaptée est mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur.

Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

Le revêtement d'un cheminement accessible présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne blanche ou au pied. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Dès lors que des bandes de guidage sont installées, elles respectent les dispositions décrites en annexe 6. Les spécifications de la norme NF P 98-352: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences.

2° Caractéristiques dimensionnelles :

a) Profil en long :

Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.

Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas d'âne », sont interdites.

Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux seuils de porte ni aux pas de porte.

b) Profil en travers :

Largeur de passage :

La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Dévers : Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 %.

c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. De même, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire au droit du système de contrôle d'accès des portes d'entrée desservies par un cheminement accessible.

Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception :

- des portes et des portillons automatiques coulissants dès lors qu'est prévue la détection de toute personne avant le passage de la porte et son passage de la porte en toute sécurité ;
- des portes et des portillons ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, des douches et des locaux non adaptés.

Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'annexe 2.

3° Sécurité d'usage :

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement ont une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

Un cheminement accessible est libre de tout obstacle. Afin d'être repérables et d'éviter le danger de choc, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible doivent répondre aux exigences suivantes :

- s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol est prévu ;
- s'ils sont implantés sur le cheminement accessible quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc est prévu. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d'une canne blanche, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d'arête vive. Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont décrites en annexe 4.

Afin de pouvoir être repérés et détectés par les personnes aveugles ou mal-voyantes, le mobilier, les bornes et poteaux respectent les dispositions de l'annexe 5.

Lorsque le cheminement accessible est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau vers le bas d'une hauteur de plus de 0,25 m, un dispositif de protection est implanté afin d'alerter les personnes du risque de chute.

Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile situé

dans la zone de balayage d'une canne blanche et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci sont repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat et visibles de part et d'autre de la paroi.

Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2° du II de l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

Le dispositif d'éveil de la vigilance prévu à l'article 7-1 respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351: 2010 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, la visibilité entre les conducteurs des véhicules et les piétons est garantie afin de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité de franchir le croisement sans risque de collision.

Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce croisement :

- un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons respectant les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351: 2010 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
- un marquage au sol et une signalisation qui indiquent également aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons ;
- si nécessaire, un dispositif complétant voire élargissant le champ de vision.

Le cheminement accessible comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Les feux tricolores installés sur les espaces extérieurs de l'établissement sont équipés de dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes respectant les dispositions décrites en annexe 8. Les spécifications de la norme NF S 32-002: 2004 sont réputées satisfaire à ces exigences.

Article 3

Dispositions relatives au stationnement automobile.

Le présent article s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens.

I. – Usages attendus :

Tout parc de stationnement visé par le présent article comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article.

Une place de stationnement adaptée est aisément repérable par tous à partir de l'entrée du parc de stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d'un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d'une sortie accessible de l'établissement.

Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

II. – Caractéristiques minimales :

Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :

1° Situation :

Les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d'une entrée, de la sortie accessible, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l'article 2 ou à l'article 6 du présent arrêté à l'exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l'article 2. La borne de paiement est située dans un espace accessible.

Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface.

2° Repérage :

Dans le respect des prescriptions définies à l'annexe 3 concernant l'information et la signalisation, les emplacements adaptés et réservés sont signalés.

Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale.

3° Nombre :

Les places adaptées destinées à l'usage du public représentent au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

4° Caractéristiques dimensionnelles :

Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.

La largeur minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m. Pour les places situées en épi ou en bataille, une surlongueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant d'entrer ou de sortir par l'arrière de son véhicule.

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement est horizontal au dévers près.

5° Atteinte et usage :

S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès est sonore et visuel ;
- les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.

Les appareils d'interphonie comportent :

- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaisantes à ces exigences ;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Article 4

Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation.

I. – Usages attendus :

Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, l'accès au bâtiment ou à des parties de l'établissement répond aux dispositions suivantes :

1° L'accès est horizontal et sans ressaut :

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

2° Repérage :

Les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.

S'il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment est situé dans le champ visuel et à proximité immédiate de la porte d'entrée. Il respecte les dispositions de l'annexe 3.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, détectable et n'est pas situé dans une zone sombre.

3° Atteinte et usage :

Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes :

- ils sont situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- ils sont situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
- ils sont repérables et détectables.

Le système d'ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permet à toute personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans le bâtiment répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur.

Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès est sonore et visuel.

Les appareils d'interphonie comportent :

- une boucle d'induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences ;
- un retour visuel des informations principales fournies oralement.

Article 5

Dispositions relatives à l'accueil du public.

I. – Usages attendus :

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé aux points d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée et

toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :

Les banques d'accueil et mobiliers en faisant office sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- la hauteur maximale est de 0,80 m ;
- l'équipement présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

La disposition relative au vide en partie inférieure ne s'applique pas dès lors qu'un des points d'accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.

Lorsque l'accueil est sonorisé, il est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique respectant les dispositions de l'annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Ce système est signalé par un pictogramme.

Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que des établissements recevant du public de 1^{re} à 4^e catégorie sont équipés obligatoirement d'une telle boucle d'induction magnétique.

Les postes d'accueil comportent un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Article 6

Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.

I. – Usages attendus :

Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle.

Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

II. – Caractéristiques minimales :

Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessibles visées à l'article 2, à l'exception des dispositions concernant :

- l'aménagement d'espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

Dans les restaurants et les débits de boisson, des allées structurantes ainsi que les autres allées pourront être mises en place selon les caractéristiques suivantes :

- les allées structurantes ont une largeur minimale de 1,40 m et permettent à une personne en fauteuil roulant d'accéder depuis l'entrée de l'établissement aux emplacements accessibles, aux prestations offertes par l'établissement et aux sanitaires adaptés ;
- les autres allées respectent à minima les largeurs fixées par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article 7

Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :

Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis.

Lorsque l'ascenseur, l'élévateur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l'utilisateur à choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs, cette information figure également à proximité des commandes d'appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou par un élévateur est installé sur chaque palier, à proximité immédiate de celui-ci, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher.

Article 7-1

Dispositions relatives aux escaliers.

I. – Usages attendus :

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

II. – Caractéristiques minimales :

Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

La largeur minimale entre mains courantes est de 1,20 m.

Les marches répondent aux exigences suivantes :

- leur hauteur est inférieure ou égale à 16 cm ;
- la largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm.

2° Sécurité d'usage :

En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier lorsque les dimensions ou la configuration de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.

La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.

Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants ;
- ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche.

L'escalier comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

3° Atteinte et usage :

L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur.

Toute main courante répond aux exigences suivantes :

- elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. Lorsque le garde-corps a une hauteur supérieure à 1 m, il est muni d'une main courante située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales. Dans les escaliers à fût central, cette disposition ne s'applique pas à la main courante côté fût si celle-ci présente un relief tactile permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la présence d'un palier ;
- être continue, rigide et facilement préhensible y compris sur chaque palier intermédiaire. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante est autorisée côté mur dès lors qu'elle permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Article 7-2

Dispositions relatives aux ascenseurs.

I. – Usages attendus :

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.

II. – Caractéristiques minimales :

1° S'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I. Les spécifications de la norme NF EN 81-70: 2003 sont réputées satisfaire à ces exigences.

2° Un ascenseur est obligatoire :

- si l'effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ;
- lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.

Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire.

Les ascenseurs sont libres d'accès. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu'un dispositif permettant d'utiliser l'appareil en toute autonomie soit remis aux élèves concernés.

3° Appareils élévateurs verticaux :

a) Pour accéder à l'établissement, un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants :

- l'établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;
- à l'intérieur d'un établissement.

b) Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :

- un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu'à une hauteur de 0,50 m ;
- un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu'à une hauteur de 1,20 m ;
- un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m.

Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection empêche l'accès sous l'appareil lorsque celui-ci est en position haute.

c) Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :

- la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m dans le cas d'un service simple ou opposé et de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d'un service en angle ;
- la plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m ;
- la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice ;
- la commande d'appel d'un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la circulation ;
- la porte ou le portillon d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Pour pouvoir être installé jusqu'à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec portillon présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.

A l'intérieur d'un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression main-tenue respectent les conditions suivantes :

- l'inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale ;
 - la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 N et 5 N ;
- d) Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d'accès. A défaut, un appareil élévateur est assorti d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement. Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :
- il est situé à proximité du portillon ou de la porte d'entrée de l'appareil ;
 - il est facilement repérable ;
 - il est visuellement contrasté vis-à-vis de son support ;
 - il est situé au droit d'une signalisation visuelle, tel qu'un panneau, pour expliciter sa signification ;
 - il est situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle ren- trant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

L'utilisateur est informé de la prise en compte de son appel.

Article 8

Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.

I. – Usages attendus :

Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré, détecté et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un che- minement accessible non mobile ou par un ascenseur.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes :

1° Repérage :

Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.

2° Atteinte et usage :

Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement accompagnent le déplace- ment et dépassent d'au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.

La commande d'arrêt d'urgence est facilement repérable et manœuvrable. Elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m.

L'équipement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. Un dispositif d'éveil à la vigilance est installé en amont et en aval de l'équipement. Lorsque l'équipement est situé sur un cheminement extérieur, l'éveil à la vigilance respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les spécifications de la norme NF P 98-351 sont réputées satisfaire à ces exigences.

En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore permet d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.

Article 9

Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.

I. – Usages attendus :

Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour l'application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées :

- qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

$$A = S \times \alpha_w$$

où S désigne la surface du revêtement absorbant et α_w son indice d'évaluation unique de l'absorption acoustique.

Article 10

Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.

I. – Usages attendus :

Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger par les personnes handicapées.

Les sas permettent le passage et la manœuvre des portes pour les personnes handicapées.

Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,90 m, correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,90 m, correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

Les portes des sanitaires non adaptées et des cabines et espaces à usage individuel non adaptés ont une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés.

Les sas sont tels que :

- à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée ;
- à l'extérieur du sas, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l'annexe 2.

2° Atteinte et usage :

Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés, est située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture permet le passage de personnes à mobilité réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles ainsi que les animaux d'assistance.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l'établissement ou de l'installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs peuvent se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.

3° Sécurité d'usage : Les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif de manœuvre présentent un contraste visuel par rapport à leur environnement.

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat et visibles de part et d'autre de la paroi vitrée.

Article 11

Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.

I. – Usages attendus :

Les personnes handicapées peuvent accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent être repérés, détectés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne crée pas d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier peut être repéré, détectés, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté fonctionne en priorité.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, respectent les dispositions suivantes :

1° Repérage : Les équipements et le mobilier sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Les dispositifs de commande sont repérables par un contraste visuel et tactile.

2° Atteinte et usage :

Un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».

Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :

a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant :

– pour une commande manuelle ;

– lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler.

b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.

Les salles de réunion des établissements recevant du public de 1^{re} à 4^e catégories sont telles qu'au moins une de ces salles est équipée d'une boucle à induction magnétique respectant les dispositions décrites en annexe 9. Les spécifications de la norme NF EN 60118-4: 2015 sont réputées satisfaire à ces exigences. Cette disposition ne s'applique pas aux salles modulables.

Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'annexe 3.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information sonore est doublée par une information visuelle sur ce support.

Les interrupteurs et les boutons de commande mis à disposition du public ne sont pas à effleurement.

Article 12

Dispositions relatives aux sanitaires.

I. – Usages attendus :

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

Les cabinets d'aisances adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé pour chaque sexe est aménagé par étage contenant des cabinets d'aisance. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public répondent aux dispositions suivantes :

1° Caractéristiques dimensionnelles :

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- il comporte, en dehors du débatement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Cet espace d'usage peut être situé à droite ou à gauche du cabinet d'aisance pour permettre le transfert à gauche ou à droite d'une personne handicapée sur la cuvette ;
- il comporte un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.

Lorsqu'il est prévu plusieurs cabinets d'aisances adaptés par sexe, les cabinets d'aisances permettant le transfert à droite et les cabinets d'aisances permettant le transfert à gauche sont équitablement répartis parmi les cabinets d'aisances adaptés.

Un cabinet d'aisances accessible peut permettre les deux types de transfert. Pour cela, il contient soit :

- un espace d'usage de part et d'autre de la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés. Dans ce cas, deux barres d'appui latérales amovibles et rabattables le long du mur permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage sont installées de part et d'autre de la cuvette. Ces barres d'appui répondent aux exigences mentionnées au 2° ci-dessous ;
- deux cuvettes situées de part et d'autre d'un espace d'usage. Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d'aisances adapté par un pictogramme adapté.

2° Atteinte et usage :

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants ;
- une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids ;
- la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Lorsque des urinoirs ou des sèche-mains sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Article 13

Dispositions relatives aux sorties.

I. – Usages attendus :

Les sorties peuvent être aisément repérées, détectées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les usagers dans des conditions normales de fonctionnement de l'établissement ou de l'installation respectent les dispositions suivantes :

- chaque sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
- la signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

Article 14**Dispositions relatives à l'éclairage.****I. – Usages attendus :**

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d'éclairage artificiel répond aux caractéristiques suivantes :

Il permet d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d'un parcours, d'au moins :

20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;

20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ;

200 lux au droit des postes d'accueil ou des mobiliers en faisant office ;

100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;

150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obliquement.

La mise en œuvre des points lumineux évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Article 15**Dispositions spécifiques applicables à certains types d'établissements.**

Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16 à 19, en raison de leur spécificité, satisfont à des obligations spécifiques définies par les articles suivants.

Article 16**Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.****I. – Usages attendus :**

Tout établissement ou installation recevant du public assis reçoit des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement adapté sont aménagés.

Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes.

Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes :

1° Nombre :

Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000 places, le nombre d'emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.

2° Répartition :

Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes par l'établissement présente des différences importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

3° Caractéristiques dimensionnelles :

Chaque emplacement accessible correspond à un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

Le cheminement d'accès à ces emplacements présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l'article 6.

Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté. Toutefois, les emmarchements de gradins respectent les dispositions du 2° de l'article 7-1 à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.

Article 17

Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

I. – Usages attendus :

Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public comporte des chambres ou locaux à sommeil accessibles et aménagés de manière à pouvoir être occupés par des personnes handicapées.

Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent une salle d'eau, celle-ci est adaptée et accessible. S'ils ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, celle-ci est aménagée et est accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.

Lorsque ces chambres ou locaux à sommeil comportent un cabinet d'aisances, celui-ci est adapté et accessible. S'ils ne comportent pas de cabinet d'aisances, un cabinet d'aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement accessible est aménagé à cet étage.

Une chambre ou un local à sommeil non adapté peut être utilisé par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale et visité par une personne circulant en fauteuil roulant, lorsque celle-ci ou celui-ci est situé à un étage accessible à une personne en fauteuil roulant.

II. – Caractéristiques minimales :

1° Dispositions relatives à l'ensemble des chambres ou locaux à sommeil :

Pour satisfaire aux exigences du I, toutes les chambres ou locaux à sommeil répondent aux dispositions suivantes :

- la porte d'entrée a une largeur nominale minimale de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,77 m ;
- une prise de courant au moins est située à proximité d'un lit et, pour les établissements disposant d'un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre ou local à sommeil figure en relief sur la porte, présente une taille dont les caractéristiques sont définies à l'annexe 3 et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ de vision du client.

Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m.

2° Dispositions relatives aux chambres adaptées :

Pour satisfaire aux exigences du I, les chambres ou locaux à sommeil adaptés répondent aux dispositions suivantes :

Les établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public, notamment les établissements d'hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux de repos, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres ou des locaux à sommeil adaptés aux personnes en fauteuil roulant.

a) Nombre :

Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et cabinets d'aisances est adapté.

Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :

1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;

2 chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;

1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;

Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

b) Caractéristiques dimensionnelles :

Une chambre adaptée comporte en dehors du débâtement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m × 1,90 m :

- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques sont définies à l'annexe 2 ;

- un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m × 1,90 m.

Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte :

- une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée :

- de barres d'appui permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant ;

- d'un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » ;

- d'un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2, placé latéralement à l'équipement permettant de s'asseoir ;

- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

- un lavabo accessible présentant un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Le cabinet d'aisances intégré à la chambre ou au local à sommeil ou l'un au moins des cabinets d'aisances à usage collectif situés à l'étage offre dès la livraison, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Article 18

Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

I. – Usages attendus :

Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d'habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l'établissement comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un cheminement accessible.

Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu'il existe des cabines ou espaces à usage individuel séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé.

II. – Caractéristiques minimales :

Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :

1° Nombre : Le nombre minimal de cabines ou d'espaces adaptés est défini de la façon suivante :

1 cabine ou espace adapté si l'établissement n'en comporte pas plus de 20 ;

2 cabines ou espaces adaptés si l'établissement n'en comporte plus de 50 ;

1 cabine ou espace adapté supplémentaire par tranche ou portion de 50.

2° Atteinte et usage

Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés comportent :

- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout ».

Les douches adaptées comportent :

- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position « debout » ;
- un espace d'usage tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à l'équipement permettant de s'asseoir ;
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2 ;
- des équipements accessibles en position « assis », notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes.

Article 19

Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposées en batterie ou en série.

I. – Usages attendus :

Lorsqu'ils existent, un nombre minimum de caisses de paiement ou des dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série est adapté et accessible par un cheminement accessible et l'un d'entre eux est prioritairement ouvert. Ce nombre minimum est défini en fonction de leur nombre total.

II. – Caractéristiques minimales :

Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements adaptés sont répartis de manière uniforme.

Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont localisés sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.

1° Nombre :

Le nombre minimal de caisses de paiement ou de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptées est d'une caisse ou un dispositif ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l'unité supérieure. Lorsqu'il n'existe qu'une seule caisse de paiement, celle-ci est accessible aux personnes handicapées.

2° Caractéristiques dimensionnelles :

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant.

La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.

Ces caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés sont munis d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

Article 20

Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité.

Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d'hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l'audiodescription.

Article 21

Dans toutes les dispositions de nature réglementaires et codes en vigueur, les références à l'arrêté du 1^{er} août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création s'entendent comme faisant référence au présent arrêté.

Article 22

L'arrêté du 1^{er} août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création est abrogé.

Article 23

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2017. Elles s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de cette date.

Article 23

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe 1

Gabarit d'encombrement du fauteuil roulant

Les exigences réglementaires sont établies sur la base d'un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d'encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.

Annexe 2

Besoins d'espaces libres de tout obstacle

Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :

- se reposer ;
- effectuer une manœuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.

Ces espaces sont horizontaux au dévers près (2 %).

Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres

TYPE D'ESPACE	CARACTÉRISTIQUES dimensionnelles
1. Palier de repos	
Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de s'arrêter.	Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour	
L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour.	L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un Ø 1,50 m. Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débatement de la porte, à l'exception de la porte du cabinet d'aisances. Un tel chevauchement n'est pas autorisé dans les cabinets d'aisances adaptés. Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo ou sous un évier. Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour.
3. Espace de manœuvre de porte	
Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation commune, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte.	Deux cas de figure: - ouverture en poussant: la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ; - ouverture en tirant: la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 2,20 m.
Cas particulier des sas d'isolement: ils ont pour fonction d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s'ouvrent à l'intérieur du sas: lorsqu'un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l'autre porte. Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l'intérieur du sas.	Sas d'isolement: - à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 2,20 m ; - à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 1,70 m ; - à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu, hors débatement des portes.
4. Espace d'usage	
L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service.	L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.

Annexe 3

Information et signalisation

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

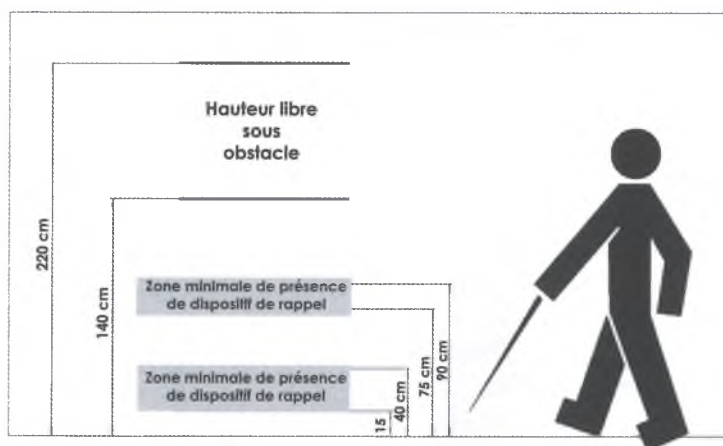
Les éléments d'information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous les usagers et constituent une chaîne continue d'information tout le long du cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.

Visibilité	Les informations sont regroupées. Les supports d'information répondent aux exigences suivantes : - être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; - permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ; - être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ; - s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne mal voyante de s'approcher à moins de 1 m.
Lisibilité	Les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes : - être fortement contrastées par rapport au fond du support ; - la hauteur des caractères d'écriture est proportionnée aux circonstances: elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments. Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation ; 100 mm pour le numéro ou la dénomination du bâtiment rappelé en façade ; 4,5 mm sinon.
Compréhension	La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. Les informations écrites recourent autant que possible aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles à lire et à comprendre. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose. Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène et continu dans tout l'établissement et sur tous les supports de communication.

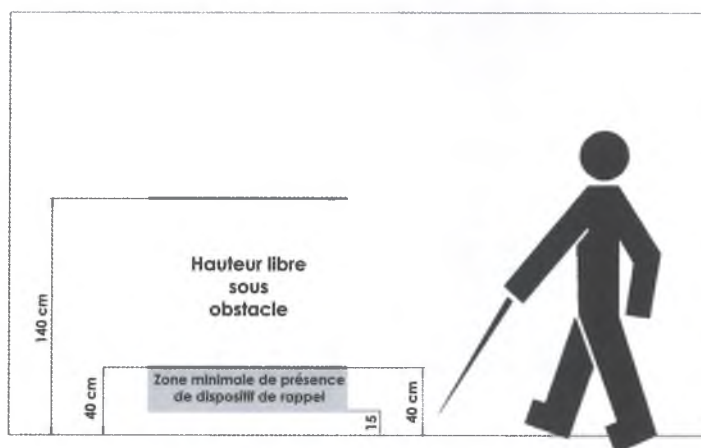
Annexe 4

Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte à faux

HAUTEUR LIBRE SOUS L'OBSTACLE (HL)	NOMBRE ET POSITIONNEMENT DU OU DES DISPOSITIFS D'AIDE À LA DÉTECTION D'OBSTACLE en saillie latérale ou en porte à faux
$hl \geq 2,20 \text{ m}$	Aucun dispositif nécessaire.
Cas n° 1 : $1,40 \text{ m} < hl < 2,20 \text{ m}$	Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l'un à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus du sol ; - l'autre à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Cas n° 2 : $0,40 \text{ m} < hl \leq 1,40 \text{ m}$	Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.



Cas n°1 : deux dispositifs de rappel sont nécessaires



Cas n°2 : un dispositif de rappel est nécessaire

Annexe 5

Détection des mobiliers, bornes et poteaux

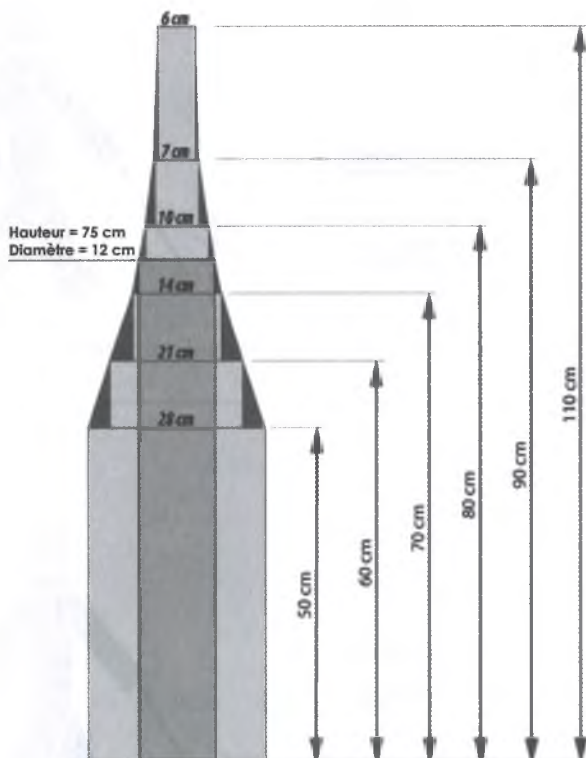
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :

- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente ;
- si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.

Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.

Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.

Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.



Détection minimale des obstacles présents sur le cheminement pour être détectés par une personne aveugle ou malvoyante

Annexe 6**Bandes de guidage tactile au sol**

Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible. Elle peut également être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l'espace et pour les personnes présentant une déficience mentale ou cognitive. Elle peut être installées aux abords et dans les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Une bande de guidage tactile au sol présente les caractéristiques suivantes :

- elle est constituée de nervures en relief positif détectables à la canne blanche et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle est non-déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à mobilité réduite.

Annexe 7**Bandes d'éveil à la vigilance**

Une bande d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle.

Elle peut être installée dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Une bande d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :

- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne blanche et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.

Annexe 8**Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes**

Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes est un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques suivantes :

- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.

Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit par une télécommande ou tout autre moyen d'activation à distance.

Un dispositif répéteur de feux de circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :

- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
 - lorsqu'il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et facilement actionnable ;
 - lorsqu'il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable. Un dispositif répéteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une personne présentant une déficience visuelle d'obtenir les informations de circulation par le toucher ;
- Il présente les caractéristiques suivantes :
- il ne présente pas d'arête vive ;
 - il peut être constitué soit d'un boîtier vibrant soit d'un cône tournant ;
 - il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat.

Annexe 9

Systèmes de boucles d'induction utilisée à des fins de correction auditive – intensité du champ magnétique

Un système de boucle d'induction audiofréquences produit un champ magnétique destiné à produire un signal d'entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d'induction captrice.

Le site d'installation du système de boucle d'induction audiofréquences présente les caractéristiques suivantes :

- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu'il n'altère pas la qualité d'écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n'interfèrent pas avec le signal émis par le système.

La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement. Il est souhaitable que des utilisateurs d'appareils de correction auditive soient présents lors de l'installation du système ou lors de modifications importantes. La réponse en fréquence du champ magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.

Jurisprudence

Les arrêts du Conseil d'État, sauf revirement de jurisprudence, ont un caractère définitif. Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont susceptibles de recours. Ne sont cités, dans ce dernier cas, que les jugements et arrêts qui, à notre connaissance, n'ont pas été "cassés".

Les arrêts ont été classés par centre d'intérêt. Il a été tenu compte, dans la citation des termes des jugements, des circonstances de l'espèce qui ont été rapportées lorsqu'elles étaient susceptibles de mieux éclairer le sens des décisions. Ces dernières permettent de préciser la portée de nombreux articles du règlement et du Code de la construction et de l'habitation.

Il est important pour toutes les autorités concernées, des commissions de sécurité aux mairies, aux préfectures, aux directions départementales des services d'incendie et de secours, de retenir les principes posés puisque, lors des litiges, le Conseil d'État fixe l'état du droit.

Il a également été fait mention des réponses ministérielles aux questions écrites lorsque ces réponses pouvaient être considérées comme un complément à nos commentaires.

Abréviations :

Cass.crim. = Cassation criminelle
CE = Conseil d'État
CAA = Cour Administrative d'Appel
TGI = Tribunal de Grande Instance
TA = Tribunal Administratif
TC = Tribunal des Conflits.

Les pages citées sont celles du Recueil Lebon.

Contenu des dossiers soumis à la commission de sécurité ; nécessité et portée de son avis

[articles R. 123-22 et suivants du Code de la construction et de l'habitation]

Caractère indispensable de la consultation de la commission de sécurité

En aucun cas, l'avis de la commission de sécurité ne peut être remplacé par un avis de la DDSIS.

■ L'avis de la Commission communale de sécurité contenant les constatations qui ont motivé la décision prise par le maire de fermer l'établissement ne peut être contesté même si un certificat de conformité a été délivré par la Direction départementale des services d'incendie et de secours à une date antérieure à celle des constatations de la Commission communale de sécurité.

[CE, 9 mars 1979, p. 104]

■ La délivrance du permis de construire suppose la consultation préalable de la Commission départementale de sécurité et un avis émis par la Direction des services d'incendie et de secours ne peut s'y substituer.

[CE, 13 avril 1983 ; Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'île II", p. 149]

■ L'avis du service départemental d'incendie ne peut en aucun cas remplacer l'avis de la Commission de sécurité.

[CE, 21 février 1986, Comité de sauvegarde et de promotion de Bois-Plage-en-Ré]

■ « ... Considérant en premier lieu qu'en application de l'article R. 123-22 du Code de la construction le permis de construire un immeuble recevant du public ne peut être délivré qu'après consultation de la Commission de sécurité compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la construction autorisée par le permis de construire litigieux entraine dans le champ d'application de ces dispositions ; que toutefois la Commission de sécurité compétente n'a émis un avis sur le projet que le 14 septembre 1989, soit postérieurement à la délivrance du permis litigieux ; que l'avis de la Direction départementale des services d'incendie, qui a seul été recueilli préalablement à la délivrance du permis litigieux, ne peut légalement se substituer à la formalité prévue par l'article R. 123-22 du Code de la construction ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du maire autorisant la construction de l'hôtel projeté est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière... »

[CE, 31 mai 1995, Commune de Sausset-Les-Pins et Société civile immobilière "Le Paradou 3M"]

■ « ... Un centre commercial, implanté sur 14 000 m² et comportant, outre un hypermarché, 28 boutiques et un "centre auto", est un établissement recevant du public ; la délivrance du permis de construire de ce centre commercial devait donc être précédée de la consultation de l'une des commissions de la protection civile prévue par les articles 37 et 39 du même décret ; il est constant qu'à la date du 2 décembre 1991 à laquelle le permis de construire a été délivré par le maire de Draguignan, cette formalité substantielle à laquelle ne peut se substituer l'avis émis par l'inspecteur des services de défense et de secours contre l'incendie, n'avait pas été accomplie ; le fait que l'avis de la Commission a été ultérieurement émis n'est pas de nature à rendre régulier le permis de construire contesté... »

[CE, 20 novembre 1995, SA du Salamandrier]

➤ À la date à laquelle le permis de construire a été délivré, la Commission de sécurité n'avait pas été consultée.

S'agissant d'une formalité substantielle, l'arrêté du maire délivrant le dit permis est entaché de nullité.

L'avis favorable du directeur départemental des services d'incendie et de secours ne peut, en aucun cas, remplacer l'avis de la Commission de sécurité. La transmission du dossier de demande de permis de construire au SDSIS ne peut valoir saisine de la Commission de sécurité compétente dont on ne peut considérer qu'elle aurait émis un avis tacite.

Le fait que la Commission communale de sécurité ait par la suite émis, après délivrance du permis de construire, un avis reproduisant pour l'essentiel le rapport annexé à l'avis précité du directeur départemental n'est pas de nature à rendre régulier le permis de construire contesté.

[CAA de Nantes, 27 mai 1998, Ville de Fécamp]

L'avis de la Commission de sécurité est en principe nécessaire pour que le maire puisse prendre un arrêté de fermeture ou un arrêté portant délivrance d'un permis de construire.

➤ Le maire est tenu de consulter la Commission départementale de protection civile avant d'ordonner la fermeture d'un ERP de 1^{re} catégorie.

La Commission auxiliaire de sécurité ayant été seule consultée, l'arrêté du maire, ordonnant la fermeture provisoire du commerce, est entaché d'irrégularité.

[CE, 12 mars 1986, Commune de Mérignac c/ Société mérignacaise de distribution]

➤ Le maire ayant autorisé la construction d'un « club-house » sans avoir procédé à la consultation de la Commission de sécurité, peut retirer cet arrêté et en prendre un nouveau délivrant le permis de construire après la régularisation de la procédure qui prend effet à la date de ce nouvel arrêté.

[CE, 13 mars 1992, Commune de Savenay c/ époux Kerbriand]

➤ L'avis de la Commission de sécurité n'étant pas donné, le maire ne pouvait pas prendre, antérieurement à cet avis, un arrêté de fermeture.

[CE, 22 décembre 1993, Commune de Carnoux-en-Provence]

➤ L'absence de consultation de la Commission de sécurité entraîne l'annulation de l'arrêté du maire délivrant un permis de construire en vue de l'extension d'une école maternelle.

[CAA de Lyon, 1^{er} février 1994, M. Servet et autres]

➤ Une mesure de fermeture d'un ERP ne peut intervenir sans que l'avis de la Commission de sécurité ait été préalablement recueilli sur le fondement de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation.

Le maire peut, par contre, ordonner la fermeture d'un établissement de 4^e catégorie, fonctionnant sans autorisation, alors que l'accès du bâtiment aux véhicules d'incendie et de secours n'était pas assuré dans des conditions satisfaisantes, sur le motif que l'exploitation est en infraction aux dispositions de l'article L 1 du règlement de sécurité.

[CAA de Paris, 26 juin 1997, Société Loft 77]

➤ Avant que le maire autorise ou refuse l'ouverture d'un établissement recevant du public, la consultation préalable de la commission de sécurité chargée d'émettre un avis constitue une règle substantielle ; le maire devait donc, suite à la demande de la société propriétaire de l'établissement, convoquer la commission de sécurité en vue de prendre sa décision autorisant ou refusant l'ouverture au public de l'établissement.

[CAA de Douai, 23 octobre 2003, Société en nom collectif LIDL]

➤ A contrario l'avis favorable de la commission de sécurité rendu après l'achèvement des travaux demandés lors d'une décision de fermeture ne peut avoir d'effet que si le dossier est à nouveau soumis au maire.

« Un arrêté ordonnant la fermeture au public d'un site de spectacle ne cesse pas de produire ses effets du seul fait que la commission de sécurité, après avoir constaté la réalisation des travaux qu'elle avait prescrits, a délivré un avis favorable à l'ouverture du site au public. En l'absence d'une nouvelle décision du maire mettant fin à la mesure de fermeture, une demande de suspension de l'arrêté initial conserve son objet. »

(CE, 1^{er} mars 2004, Commune de Cussac-Fort-Médoc)

❏ *Les avis des commissions de sécurité restent purement consultatifs, sans altérer la compétence de décision des maires (Rép.min. n° 43105 : JOAN du 21 septembre 2004). Mais le maire n'est pas tenu par l'avis de la commission de sécurité : « Que l'avis de la commission de sécurité soit favorable ou défavorable, la police de la prévention des incendies dans les établissements recevant du public relève des pouvoirs du maire. »*

Distinction des ERP des 4 premières catégories d'une part et des ERP de 5^e catégorie d'autre part.

Le permis de construire un ERP de 5^e catégorie n'a pas à être précédé de la consultation de la Commission de sécurité compétente sauf pour les établissements disposant de locaux d'hébergement (décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004)

■ « ... Aux termes de l'article R. 123-14 du Code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la Commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du Code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 auxquelles il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la Commission de sécurité compétente prévue à l'article R. 123-22 du Code de la construction et de l'habitation. »

(CE, 11 mars 1988, ministre de l'Urbanisme et du Logement c/Mme Lamouroux et autres)

■ Le permis de construire un établissement de 5^e catégorie n'a pas à être précédé de la consultation de la Commission de sécurité.

(CE, 27 avril 1994, Commune de Vitrolles)

■ L'effectif du public susceptible d'être accueilli par le bar-restaurant n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour ce type d'établissement. Par conséquent, la délivrance du permis de construire concernant l'extension de ce bar-restaurant n'a pas à être précédée de la consultation de la Commission de sécurité.

(CAA de Nantes, 17 mai 1995, Mme Houx, M. et Mme Deschamps)

■ La commission de sécurité doit vérifier que les seuils de la 5^e catégorie soient bien respectés et que tous les éléments du dossier aient été pris en considération.

« Lors de l'examen d'un projet de construction d'une résidence de tourisme, comprenant un bâtiment d'accueil et 5 bâtiments à usage collectif, la commission de sécurité a proposé de classer cet établissement en 5^e catégorie, exempté de consultation préalable, en conséquence elle n'a pas rendu d'avis sur ce projet. Or il s'avère que l'ensemble des constructions constituait une résidence de tourisme comptant 379 lits, caractérisée par des modalités d'utilisation et d'habitation variables, des formes juridiques d'occupation diverses et affectée d'équipements et de services communs ; cette résidence relevait donc en son entier de la réglementation régissant les établissements recevant du public.

Il appartenait donc à l'autorité administrative de recueillir un avis de la part de la commission de sécurité compétente préalablement à la délivrance du permis en litige. »

[CAA de Douai, 20 décembre 2001,
Association de défense du site d'Étretat et du chemin Saint-Clair]

Solution identique concernant :

un fonds de commerce [CE, 21 septembre 1992, M. et Mme Lalubin]

un salon de beauté [CE, 13 octobre 1993, M. Ledun]

un restaurant [CE, 13 octobre 1993, Société Buffalo Grill c/ Commune de Coignières et CAA de Douai, 6 juillet 2000, Société France-Quick c/ Commune de Dunkerque]

Par contre, la Commission de sécurité doit être consultée s'il a été jugé à tort en première instance qu'un établissement était un ERP de 5^e catégorie.

■ C'est à juste titre que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu par les appréciations de l'expert qu'il avait désigné pour examiner les conditions de sécurité appliquées dans le magasin, a estimé que celui-ci ne pouvait être regardé comme une exploitation à faible densité de public, dans laquelle l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne pour trois mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public, et classé de ce fait en 5^e catégorie ; que par suite pouvaient être appliquées les dispositions de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation et ordonnée la fermeture d'un magasin.

[CE, 11 octobre 1989, Société méridionale de distribution]

Le classement d'un ERP en 5^e catégorie n'exclut pas l'application des autres réglementations.

■ Le classement d'un ERP en 5^e catégorie n'empêche pas l'application des dispositions de l'article L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation prévoyant les aménagements pour l'accès des personnes handicapées.

[CAA de Lyon, 18 janvier 1994, Ville de Cannes c/ Sté nouvelle Carnot Automobiles]

Il n'empêche pas non plus le maire d'exercer ses pouvoirs de police et moyens de contrôle.

■ Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du Code de la construction et de l'habitation : « Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité, le maire, après consultation de la Commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées » ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du Code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; que, dès lors, le maire n'était pas tenu de consulter la Commission de sécurité compétente.

[CE, 17 juin 1996, SARL Scierie du Ternois et autres]

■ Les commissions consultatives départementales peuvent déléguer leur compétence, sous certaines conditions, à des commissions communales.

[CE, 3 avril 1987, Rec. CE 1987, p. 625]

Le dossier soumis à la Commission doit contenir tous les éléments d'appréciation lui permettant de motiver sa décision.

► La non-conformité d'un projet de construction d'hôtel aux dispositions régissant les ERP entraîne le refus du permis de construire tant qu'il n'a pas été, préalablement, satisfait à une demande de pièces complémentaires.

(CE, 10 février 1982, Société Canadian-Pacific Hôtel de Paris)

► Le Conseil d'État considère comme conforme l'arrêté portant refus d'ouverture au public pris sur l'avis de la Commission consultative départementale de protection civile pour des motifs tenant au caractère incomplet du dossier présenté (absence de certains éléments de la documentation technique permettant de vérifier la conformité des systèmes de sécurité).

(CE, 12 décembre 1994, p. 548)

► Dans la mesure où les documents demandés par la Commission de sécurité ne lui ont pas été transmis, notamment ceux intéressant les effectifs susceptibles d'être admis dans des salles de réunions, et faute de disposer des éléments d'appréciation qui lui étaient indispensables pour se prononcer en connaissance de cause, l'arrêté du maire portant sur l'autorisation du permis de construire doit être annulé.

(CE, 14 avril 1995, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3, rue Petibon à Boulogne-Billancourt et autres)

► Face à l'obstruction systématique du propriétaire qui refusait à la commission de sécurité l'accès de ses locaux, celle-ci a été dans l'impossibilité d'exercer sa mission consultative et a donc émis un avis défavorable aux aménagements et travaux prévus. Par suite, le maire qui était dans l'impossibilité de vérifier la conformité des locaux, a donc légalement ordonné la fermeture des locaux en cause.

(CAA de Marseille, 20 mai 2003, Commune de Lunel)

► Le permis de construire d'une discothèque, qui a été pris sur la base du rapport de la commission de sécurité qui ne disposait pas, à la date à laquelle elle a émis son avis, des éléments prévus par les textes, doit être annulé ayant été délivré selon une procédure irrégulière.

(CAA de Bordeaux, 5 juillet 2007, SARL Cinto)

Portée de l'avis de la commission de sécurité.

► « Le fait que l'arrêté du maire, accordant le permis de construire a été délivré après consultation de la commission de sécurité compétente, exclut le vice de forme. »

(CE, 13 octobre 1993, Ass. diocésaine de Paris)

► Si les travaux demandés par la commission de sécurité pour remédier aux infractions qu'elle a constatées ont été réalisés, une décision de fermeture ne peut alors intervenir.

(CE, 21 janvier 1994, SARL La nuit bleue)

► L'avis de la Commission de sécurité, émis lors d'une première demande de permis de construire, n'a pas à être renouvelé si ce permis a fait l'objet d'une annulation pour des motifs étrangers à cette consultation lors d'une nouvelle demande de permis de construire s'il n'est fait état d'aucune modification significative du projet.

(CAA de Lyon, 19 avril 1994, Préfet de la Haute-Corse c/ Commune de Ste-Lucie de Moriani et SCI "Les Marines de Ste-Lucie")

► L'absence de communication du procès-verbal de la Commission de sécurité, en première instance et en appel, même s'il est produit pour la première fois devant le juge de Cassation, entraîne la nullité de l'arrêté par lequel le maire a délivré le permis de construire au titre de l'extension d'une école maternelle.

(CE, 15 mars 1995, Commune de Fuveau c/ M. Servet)

■ Les conclusions des visites de la Commission de sécurité doivent être notifiées à l'intéressé pour recueillir ses observations surtout lorsqu'il ne ressort pas du dossier que la fermeture présente un caractère d'urgence.

(CE, 28 février 1996, SARL "Le Chardon")

■ Les procès-verbaux de la Commission de sécurité doivent être envoyés à l'organisme ou à la personne compétente qui seule peut les transmettre au maire pour décision.

Pour les établissements dépendant de personnes de droit public, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés. Ces responsables, qui sont les destinataires des rapports et procès-verbaux de la commission de sécurité, sont chargés de les transmettre au maire de la commune intéressée. Par conséquent, les ministres concernés (de l'Éducation nationale, de l'Intérieur...) ainsi que les présidents des conseils généraux ne sont pas compétents pour l'application de la réglementation ERP et en particulier pour décider de la fermeture d'un collège pour des motifs de sécurité.

(CE, 6 février 1998, Mme Vadant, Association des parents d'élèves du collège public et des écoles de Saint-Aubin)

■ La décision de la commission de sécurité doit intervenir dans les délais fixés par les textes.

L'article R. 421-15, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, dispose :

« Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable... ».

Cet article s'applique aux avis émis par les commissions de sécurité.

« Dès lors que la commission de sécurité n'a pas fait connaître son avis dans le délai d'un mois prévu par cet article, elle est réputée avoir émis un avis favorable au projet qui lui est soumis. »

(CAA de Paris, 15 juin 1999, Les comptoirs modernes économiques de Normandie)

■ Dans une cause à la conclusion bien discutable, le Conseil d'Etat a estimé, devant un pourvoi formé contre une décision du juge des référés : « qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. » que la consultation d'une commission de sécurité n'était pas nécessaire pour un établissement constituant sans contexte un ERP.

En effet, le Conseil d'Etat a ainsi disposé : « considérant que pour juger que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés, d'une part, de ce que la commission de sécurité aurait dû être consultée préalablement à la délivrance à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète du permis de construire portant sur la réhabilitation et l'extension de la halle à poissons, d'autre part, de ce qu'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées était nécessaire, le juge des référés, après avoir souverainement constaté les faits sans les dénaturer, a implicitement mais nécessairement recherché dans quelle catégorie de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l'environnement et de la réglementation sur les établissements recevant du public entraînait cet établissement ; qu'une telle qualification juridique, en l'absence d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation statuant en référé. »

(C.E. 20 novembre 2002 – ville de Sète).

Or, s'agissant d'un permis de construire donné à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète pour la réhabilitation et l'extension d'une halle à poissons on se serait attendu à une vérification par le Conseil d'Etat des pièces du dossier alors qu'était soulevé le moyen de la non consultation de la commission de sécurité qui, à notre sens, dans le cas d'espèce, était obligatoire.

■ De même « L'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions de l'article R. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation a pour objet de constater que l'établissement satisfait à toutes les prescriptions édictées aux articles R. 123-1 et suivants dudit code. Il suit de là qu'un moyen tiré de prétendues méconnaissances du Code de l'urbanisme est inopérant au regard de conclusions dirigées contre cette autorisation. »

(CE, 3 avril 1987, Galerie du Port d'Antibes)

Missions des commissions de sécurité

■ Il n'est pas dans la mission des commissions de sécurité de vérifier la contexture du sol sur lequel est édifié un ERP, alors que les risques d'aménagement d'une discothèque dans une cave creusée dans le rocher avaient fait l'objet d'observations du maire qui, par la suite, a pu déclarer "en péril" le restaurant-discothèque en cause.

(CAA de Nantes, 8 octobre 1992, M. Meunier)

Voir également l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 13 décembre 1995 concernant l'affaire du stade de Furiani dont il faut citer quelques importants extraits :

[...]

« Si la commission de sécurité n'a pas pour objectif d'apprécier la solidité, la résistance ou l'implantation au sol des établissements, elle doit toutefois s'assurer que les vérifications qui incombent au constructeur et à l'exploitant ont bien été effectuées ;

[...]

Attendu que l'édification d'une tribune de 9 000 places dans la plus grande hâte au mépris des règles élémentaires (absence de contrat écrit, absence de plan et de notes de calculs, absence de registre de sécurité) après la destruction de la tribune Claude Papi dans la nuit du 24 au 25 avril, aurait du - ainsi que l'a relevé la Commission d'enquête administrative - poser une réelle interrogation à l'autorité préfectorale et aux services de l'État en général, alors au surplus que l'attention des Préfets avait été attirée par le ministre de l'Intérieur suivant plusieurs télex sur la prévention des accidents de gradins et tribunes ;

[...]

Attendu qu'aux termes de l'article R. 123-35 du Code de la construction et de l'habitation, la Commission consultative départementale de la protection civile est l'organe d'étude de contrôle et d'information du représentant de l'État dans le département et du maire ;

Qu'elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique et qu'elle est notamment chargée :

- d'examiner les projets d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements que l'exécution des projets soit ou non subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
- de procéder aux visites de réception des établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;

Attendu que s'agissant d'un établissement recevant du public, l'installateur et l'exploitant étaient tenus de s'assurer d'un contrôle technique par un organisme ou une personne agréée (article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation) ;

Que ledit contrôle devait s'opérer non seulement sur la sécurité incendie mais aussi sur la solidité de l'ouvrage (article R. 111-39 du CCH), la Commission de sécurité devant s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-48 du CCH avaient bien été effectuées (article R. 123-43 du CCH).

(CAA de Bastia, 13 décembre 1995, Stade de Furiani)

- ❏ *La commission communale de sécurité doit visiter un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur même si ce dernier, construit en violation des règles d'urbanisme, n'a pas d'existence légale. Un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur, construit illégalement, est néanmoins*

soumis à la réglementation applicable à ces établissements. La commission compétente doit donc visiter, pour donner un avis à l'autorité de police qui pourra, sur cette base, prendre éventuellement un arrêté de fermeture en application de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation.

(QE AN, JO du 31 mai 2005)

Notion d'établissement recevant du public

De nombreuses décisions de jurisprudence ont contribué à préciser la notion d'ERP.

Ne constitue pas un ERP :

■ **La commune du Mont-Saint-Michel.** Elle ne peut être considérée dans son ensemble comme un ERP, mais les différents immeubles, publics ou privés, qui la composent peuvent constituer de tels établissements, y compris les remparts de l'abbaye, mais à l'exclusion des voies publiques.

(TA de Caen, 30 avril 1963, Dame Rapinel)

■ **L'édification, sur un terrain aménagé pour la pratique du tennis, d'un bâtiment comprenant des douches, vestiaires et salles de réunions, mises à la disposition des usagers du terrain et de deux logements destinés l'un au gardien, l'autre au gérant des installations sportives, eu égard à la destination et aux dimensions dudit bâtiment.**

(CE, 3 mai 1974, Sieur Boirot et ministre de l'Équipement et du Logement c/ Sieur Augias)

■ **Un immeuble collectif :** « ni la circonstance que la demande de permis de construire indiquait que les locaux étaient destinés à l'hébergement hôtelier, ni le fait que le projet prévoyait l'installation d'un restaurant au rez-de-chaussée et avait été établi en conformité avec la réglementation applicable aux établissements recevant du public, n'étaient à eux seuls de nature à faire regarder l'immeuble comme un équipement hôtelier. »

Les appartements-studios étant destinés à la vente, l'immeuble envisagé doit être regardé comme un immeuble collectif dont la construction est interdite.

(CE, 29 juillet 1983, M. Sarazin)

■ **La cour d'honneur du Palais-Royal** qui n'est ni un bâtiment, ni un local, ni une enceinte ; en conséquence, l'autorisation donnée par le préfet, contre l'avis du maire de Paris, d'autoriser les travaux de réalisation de l'œuvre de Buren a pu légalement intervenir sans qu'ait été préalablement délivrée l'autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente prévu par l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation.

(TA de Paris, 15 décembre 1986, Mme Cusenier et autres, p. 327)

Le préfet de Paris n'était donc pas tenu de recueillir l'avis de la commission de sécurité et, compte tenu des possibilités d'accès des véhicules d'incendie, pouvait autoriser la réalisation des travaux.

(CE, 28 décembre 1992, Mme Cusenier et autres).

■ **Une installation industrielle.** « La consultation de la Commission départementale de la protection civile n'est pas requise, préalablement à l'octroi d'un permis de construire, pour une installation industrielle. »

(CE, 17 janvier 1990, SARL "Établissements Boennec")

■ **Un immeuble à usage agricole**, en l'espèce un élevage de volailles.

(CE, 23 mars 1990, M. et Mme Montagne)

► **Un garage.** Le maire a pu délivrer un permis de construire pour un agrandissement sans consulter la Commission départementale de protection civile, alors qu'il a assorti le permis de construire de prescriptions spéciales précises et adaptées à l'établissement en cause.

(CE, 10 février 1992, M. et Mme Brion)

► **Un immeuble comprenant des locaux d'habitation** et une entreprise de mécanique de précision.

(CE, 17 décembre 1993, M. et Mme Pochet)

► **Une chapelle ouverte une fois par an.** Le Conseil d'État, dans une affaire où les éléments de la cause sont complexes, a considéré qu'une chapelle, qui n'est ouverte qu'une fois par an, ne constitue pas un établissement recevant du public. Cette décision, interprétée à la lettre, prêterait à croire que la qualification « recevant du public » serait liée à une notion de fréquentation ou de temps d'ouverture. Dans ce cas, la définition d'établissement recevant du public, telle qu'elle ressort des textes, devrait alors être complétée.

En l'espèce, néanmoins, il faut observer que la chapelle était en cours de restauration et n'avait pas été ouverte au public depuis cinq ans à la date à laquelle le maire avait pris un arrêté intéressant la construction à moins de 50 mètres d'un bâtiment destiné à l'usage agricole.

Le Conseil d'État a cependant précisé :

« ... qu'à supposer qu'elle soit totalement réhabilitée, elle ne serait destinée à être ouverte au public qu'une fois par an, à l'occasion de la fête locale ; qu'ainsi elle ne pouvait pas être regardée, à la date de la décision attaquée, comme un établissement recevant du public pour l'application de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions dudit article. »

(CE, 8 avril 1994, Mme Benferhat)

► **Un ensemble immobilier comportant 41 logements.** La Commission consultative départementale de la protection civile n'avait pas à être consultée.

« ... Considérant que la construction autorisée par l'arrêté attaqué ne constitue ni un immeuble de grande hauteur ni un établissement recevant du public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les règles de procédure propres à ces catégories de bâtiments et notamment la consultation de la Commission consultative départementale de la protection civile n'auraient pas été respectées préalablement à la délivrance du permis de construire ne peut qu'être rejeté... »

(CE, 29 juillet 1994, Comité de sauvegarde de l'environnement de la cathédrale d'Amiens)

► **Le fait d'organiser une seule fois un concert payant dans le sous-sol de sa maison d'habitation** ne transforme pas ces locaux en établissement recevant du public.

(CAA de Nantes, 4 novembre 1999, M. Fournel)

► « que s'il est constant que **M. Y a organisé dans son établissement, durant la saison 1998-1999, des réunions de chasse et une soirée privée en ce même lieu le 1^{er} août 1998, ces manifestations de caractère isolé ne suffisent pas à faire regarder le bâtiment en cause, à la date de la décision contestée, comme un établissement recevant du public**, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de construction et de l'habitation ; qu'ainsi, le maire de Sandillon n'a commis aucune illégalité, au regard de ces dispositions, en refusant d'ordonner la fermeture et la régularisation de l'établissement de M. Y ; »

(CAA de Nantes, 31 octobre 2006)

► **Une aire d'accueil pour les gens du voyage.** La Cour administrative d'Appel de Bordeaux dans un arrêt, a estimé que la réalisation d'une aire d'accueil et d'habitat des gens du voyage comportant 24 emplacements ouverts ne peuvent être regardés comme étant au nombre des établissements recevant du public.

(CAA de Bordeaux, 8 juillet 2008)

Les logements à usage d'habitation saisonnière.

(CAA de Nantes, 22 avril 2011)

« qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en **l'installation d'une station-service dont le seul objet est de distribuer vingt-quatre heures sur vingt-quatre du carburant et qui est dépourvue de boutique ou d'atelier annexe** ; que le local technique qu'elle comprend a vocation à rester fermé au public ; que **l'espace destiné à la vente**, qui est traversé par les pistes d'accès et qui accueille les pompes de carburant, quand bien même il est abrité par des auvents, **n'est pas clos et ne saurait être qualifié de bâtiment ou de local au sens de l'article R. 123-2** précité du code de la construction et de l'habitation ; que les voies d'accès et de circulation intérieure, quel que soit leur tracé, ne sauraient délimiter une enceinte au sens de ces mêmes dispositions ; que dès lors, **le projet litigieux ne porte pas sur un établissement recevant du public** ; »

(CAA de Bordeaux, 20 décembre 2011)

Le siège social d'une entreprise qui n'est pas ouvert à la clientèle.

(CAA de Bordeaux, 14 février 2012)

Une déchetterie.

(CAA de Bordeaux, 29 mars 2012)

Les logements destinés au personnel et aux propriétaires d'un hôtel-restaurant.

(CAA de Lyon, 2 mai 2012)

Une résidence pour étudiants.

(CAA de Bordeaux, 21 mai 2013)

Des locaux à usage de bureaux non destinés à l'accueil du public.

(CAA de Nantes, 31 mai 2013)

Un camping. « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le camping existant, ni son extension, objet du permis d'aménager en litige, ne constituent par eux-mêmes des établissements recevant du public (...) ; qu'en outre, **l'extension du camping ne comporte que la réalisation d'emplacements destinés à l'installation de résidences mobiles de loisirs, d'allées de circulation, de zones de retournement ou d'un petit local technique et non la réalisation de bâtiments, locaux ou enceintes répondant aux critères énoncés à l'article R. 123-2 du même Code** ; »

(CAA de Douai, 30 janvier 2014)

Notons pour information que la commission centrale de sécurité, dans son avis du 5 juin 2008, a considéré qu'un site constitué de **cabanes dans les arbres** de surface hors œuvre d'environ 200 mètres carrés et de 80 mètres carrés pour un bâtiment au sol, ne constituait pas un ERP, compte tenu du faible taux d'occupation de ces cabanes (8 cabanes pour 2 personnes et 2 pour 4).

Constitue un ERP :

Un parc de stationnement souterrain.

« La construction de parcs de stationnement souterrains est régie par les règles d'urbanisme. Cette construction ne figure pas au nombre des opérations exemptées de permis de construire en application des dispositions de l'article 86 du Code de l'urbanisme et de l'habitation applicables lors de la construction d'un parc de stationnement litigieux.

L'autorité qui accorde ou refuse un permis de construire ne se borne pas à sanctionner les règles nationales ou locales d'urbanisme, mais doit aussi, le cas échéant, en vertu de l'article 13 du décret du 13 août 1954 relatif à la protection des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, veiller au respect de la réglementation en cette matière. »

(CE, 9 mars 1983, Société Sogeparc-Paris)

Dans le même sens.

TA Paris, 30 mai 1988, Association de défense du site et des intérêts des riverains de l'avenue d'Eylau.

► **Une station-service comprenant un magasin de vente.**

[CE, 13 avril 1983, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'île II", p. 149]

► **Trente-cinq habitations légères, un pôle d'animation et des sanitaires dans l'enceinte d'un camping-caravaning.**

Le Conseil d'État se référant aux termes de l'article R. 123-2 du Code de la construction, à l'article R. 123-22 du même Code prévoyant la consultation de la commission de sécurité compétente comme condition à la délivrance du permis de construire, et à l'article R. 123-35 sur les compétences de la commission, a ainsi statué :

« ... Considérant que les projets de construction autorisés par le maire de Sainte-Croix-du-Verdon portaient sur des bâtiments ou installations formant un ensemble à vocation sportive et de loisirs avec une gestion unique ; que cet ensemble était destiné à recevoir du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 du Code de la construction ; qu'en application des articles R. 123-22 et R. 123-35 du Code de la construction les permis de construire auraient dû être délivrés après consultation de la Commission consultative départementale de la Protection civile... »

Le Conseil d'État a confirmé le jugement du Tribunal administratif annulant les deux arrêtés municipaux.

[CE, 2 mai 1990, Société civile immobilière La Fare]

► **Un établissement d'hébergement communautaire.** En la circonstance, entre dans le cadre de l'application de l'article R. 123-2 l'immeuble dans lequel sont hébergées dans des chambres une trentaine de personnes âgées, dont certaines invalides, alors que les occupants sont regroupés en une association employant du personnel et dispensant des soins. Le fait que ces personnes aient signé un contrat de location avec les propriétaires ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs qui lui sont conférés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, par conséquent, peut faire l'objet de fermeture si des risques existent pour la sécurité des occupants et si le propriétaire s'est refusé à faire exécuter les travaux indispensables.

[CE, 4 mars 1991, Ville de Tourcoing]

[CAA de Douai, 15 février 2001, SCI les Orchidées]

► **Le stade de Furiani dans son ensemble ainsi que sa tribune Nord, du fait de son importance, ses caractéristiques et sa capacité d'accueil.**

« Attendu que le stade de Furiani ayant eu initialement une capacité d'accueil d'environ 6 800 spectateurs est, au regard de l'article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation, classé dans la catégorie des établissements recevant du public (ERP), ceux-ci étant constitués par tous bâtiments, locaux, enceintes dans lesquels des personnes y sont admises à quelque titre que ce soit ;

Attendu que l'édification d'une tribune (tribune Nord) d'une longueur de 122,40 mètres, d'une profondeur de 30 mètres et d'une hauteur à l'arrière de 11 mètres qui a nécessité une opération de montage et d'assemblage, était destinée à recevoir environ 9 000 spectateurs ;

Qu'elle s'est intégrée dans le stade en portant la capacité d'accueil de celui-ci de 6 800 à près de 18 000 spectateurs (compte tenu de l'installation d'une autre tribune, dite tribune ouest) ;

Attendu dès lors que la tribune Nord doit être considérée comme un élément majeur de l'établissement recevant du public ;

Attendu au surplus et au regard de la répartition par types visée par l'article R. 123-18 du Code de la construction et de l'habitation, que la tribune par son importance, ses caractéristiques, sa capacité d'accueil doit être en elle-même considérée comme un établissement recevant du public ;

Qu'en effet aux termes de l'article R. 123-20 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions énumérées par les articles

R. 121-1 à R. 123-55 du Code de la construction et de l'habitation et que les mesures de sécurité applicables sont celles imposées aux types d'établissements dont la nature de l'exploitation se rapproche le plus de celle envisagée. »

(CA de Bastia, 13 décembre 1995, Stade de Furiani)

■ En raison de la présence dans l'immeuble au premier étage de la **salle de réunion d'une association**, l'immeuble entre dans la définition d'un ERP. Les copropriétaires ont été mis en demeure à plusieurs reprises de mettre leur immeuble en conformité et s'y sont refusés. Le maire, au regard des risques graves d'incendie et du danger réel encourus par les utilisateurs de l'immeuble en mauvais état, révélés par les différents avis recueillis dont celui de la commission de sécurité, a à bon droit ordonné l'inaccessibilité de cet immeuble.

(CAA de Nancy, 29 mars 2001, Association « le Centre culturel turc »)

■ « Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-3 et R. 421-38-20 du code de l'urbanisme et L. 111-7, R. 111-19-7 et suivants, R. 123-38 et R. 123-39 du code de la construction et de l'habitation, que la sous-commission départementale pour l'accessibilité doit se prononcer sur les demandes de permis concernant, notamment, les établissements recevant du public tels que **le centre de tri et de valorisation des déchets** en cause dans le présent litige ; »

(CE, 16 juin 2004)

■ Un bureau de poste.

« ... Considérant d'une part, qu'aux termes des articles R. 111-19 à R. 111-19-1 du Code de la construction et de l'habitation : les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public... Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées ; qu'en vertu de l'article R. 421-3 du Code de l'urbanisme, le permis de construire litigieux, qui concerne un immeuble abritant à la fois dix logements et un bureau de poste, devait, à raison de la présence du bureau de poste, se conformer aux dispositions précitées... »

(CAA Nancy, 24 juin 2004, Commune de Sierentz)

■ Un centre de formation.

(CAA de Nantes, 28 juin 2004)

■ Un local destiné à accueillir des personnes en vue de prodiguer des soins de kinésithérapie.

(CAA de Bordeaux, 8 novembre 2004)

■ « Nonobstant la qualification qui lui est donnée de **maison témoin**, le bâtiment devant être ouvert à la clientèle, il constitue un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 précité du code de la construction et de l'habitation ; »

(CAA de Douai, 5 octobre 2006)

■ La création d'une **aire d'accueil** dans le cadre prévu par un schéma départemental pour le camping-caravanage ou les gens du voyage, compte tenu en l'espèce des caractéristiques et de la destination des installations projetées.

La consultation de la commission de sécurité était indispensable.

(TA Limoges, 23 novembre 2006, Dauriat et a)

■ **Un établissement d'enseignement privé.** « la circonstance que la législation régissant ces derniers, notamment les lois précitées du 15 mars 1850 et du 30 octobre 1886, dont les dispositions ont été reprises dans le code de l'éducation, alors applicables, ainsi que la loi du 24 décembre 1971, dont les dispositions ont été intégrées dans l'ancien code de la famille et de l'aide sociale, alors applicable, prévoit des procédures spécifiques ayant pour objet ou pour effet d'en refuser l'ouverture ou d'en prescrire la fermeture ou encore d'en interdire l'exploitation ou la direction ne fait pas obstacle, alors même que les mesures précitées sont

subordonnées dans certains cas à l'intervention de l'autorité judiciaire, à ce que l'autorité administrative compétente, qui peut être le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de substitution, en décide seule la fermeture en application de la réglementation de sécurité relative aux établissements recevant du public ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que la cour a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative pour prendre une décision de fermeture d'un établissement d'enseignement privé ; »

(CE, 23 mars 2009)

■ Une grange servant de galerie d'art.

(CAA Bordeaux, 10 novembre 2009)

■ Un bar de plage démontable

(CAA de Nantes, 2 décembre 2011)

■ « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment 101 du projet de construction comprend, notamment, un **espace d'accueil, une salle de repos, des vestiaires et des sanitaires à l'usage des chauffeurs des poids-lourds assurant la desserte de l'usine afin de leur permettre d'attendre que l'accès au site industriel leur soit autorisé et que le bâtiment 102, dénommé réception-expédition, comprend un hall d'attente avec une banque d'accueil** ; qu'en égard à la généralité des termes utilisés par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, **les chauffeurs des poids-lourds, qui ne font pas partie du personnel de l'usine mais sont des salariés d'entreprises de transport ayant des rapports contractuels avec la société mériotaine de bioéthanol ou avec des sociétés clientes de celle-ci, doivent être regardés comme constituant du public au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et la construction projetée, par voie de conséquence, comme un établissement recevant du public ; »**

(CAA de Nantes, 19 janvier 2012)

■ Les locaux destinés à l'accueil de groupes de personnes dans le cadre de visites guidées à but pédagogique

(CAA de Lyon, 5 février 2013)

■ Un hall d'exposition d'articles de ferronnerie

(CAA de Nancy, 27 juin 2013)

■ Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement de copropriété que **les bâtiments C et D de la résidence Arcadie-Alleray sont destinés à constituer une résidence pour personnes âgées, conçus et équipés en vue de cette destination ; que ces bâtiments comportent, au-delà des logements à usage d'habitation, d'une part, des locaux de santé tels qu'une infirmerie et une salle de gymnastique et de kinésithérapie dans lesquels les copropriétaires et locataires peuvent bénéficier de diverses prestations et notamment de soins et, d'autre part, des locaux à usage collectif et des équipements et installations tels que des salles à manger, un bar, des salons divers, une bibliothèque, une cuisine collective, un magasin à vivres, un office, des réserves et des chambres froides gérés par une société coopérative de consommation employant du personnel et fournissant diverses prestations de service, d'alimentation et de loisirs ; que ces locaux à usage collectif et équipements sont accessibles aux propriétaires et locataires de la résidence, mais aussi aux membres des familles et aux visiteurs des propriétaires coopérateurs de la société coopérative de consommation susmentionnée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des caractéristiques de la configuration et de l'occupation des locaux collectifs, des conditions particulières dans lesquelles est organisée la résidence Arcadie-Alleray et de la généralité des termes utilisés par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que les bâtiments C et D de cette résidence constituaient des établissements recevant du public et imposé la réalisation des mesures préconisées par**

la sous-commission technique de la sécurité ; que, si le préfet de police s'est également référé à tort, dans sa décision du 23 avril 2008, à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, non applicable aux constructions en cause, pour justifier le classement des immeubles litigieux dans des catégories d'établissements recevant du public, en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, ces immeubles constituant des établissements recevant du public au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, la même décision devait être prise sur ce seul fondement ;

(CAA de Paris, 17 décembre 2013)

► Qu'il n'est pas contesté que ledit **boulodrome** est un établissement classé sous les catégories X et N, correspondant à une enceinte sportive et privée et non dans la catégorie T, qui est celle des salons d'exposition avec vente pour l'application de la réglementation sur la sécurité des établissements recevant du public.

(CAA de Lyon, 4 février 2014)

► Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que **le hangar n'était pas à destination exclusive des adhérents de l'association mais avait été, à la date de l'arrêté attaqué, transformé de fait en un lieu, placé sous le contrôle de militants "no border" auxquels l'association requérante avait délégué sa gestion, qui accueillait et hébergeait librement tous migrants de passage ; que sa capacité d'accueil a été estimée à quatre cents personnes ; que, dans la nuit du 6 au 7 février 2010, une vingtaine de ces militants et environ quatre-vingt-dix migrants étaient présents dans les lieux ; que, compte tenu de la destination qui lui avait été ainsi donnée par l'association Sos soutien ô sans papiers et des conditions d'admission des migrants, la partie du bâtiment en cause constituait un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation** ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Calais aurait, pour prendre son arrêté, considéré à tort que le bâtiment en cause avait le caractère d'un établissement recevant du public ; »

(CAA de Douai, 3 avril 2014)

La notion d'ERP ne se présume pas, elle doit être établie et prouvée de même que les infractions alléguées en matière de réglementation.

► Dans la mesure où un requérant demande l'annulation d'un permis de construire qu'il prétend avoir été accordé en méconnaissance des dispositions prévues par la réglementation régissant les ERP ou les IGH, il doit préciser quelles sont les dispositions qui n'ont pas été respectées.

(CE, 8 novembre 1989, Association Le VIII^e d'aujourd'hui et de demain)

► Les fautes supposées commises par des commissions de sécurité ayant procédé à la visite de l'ouvrage ayant fait l'objet de permis de construire, doivent être démontrées et doivent être rejetées si le requérant n'apporte aucune précision à ce titre à l'appui de ses conclusions.

(CE, 29 novembre 1989, Groupement Permanent des Architectes)

► Les infractions alléguées en matière de réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP doivent être précisées et justifiées ; en l'espèce, le requérant n'apporte à l'appui de son moyen aucune justification précise sur les spécifications qui auraient été méconnues ni sur les conséquences pouvant résulter de leur méconnaissance.

(CE, 11 mai 1990, Office public d'HLM de la ville de Paris)

► Les requérants qui attaquent le permis de construire d'un ERP (Église d'Auteuil) doivent apporter les précisions permettant d'apprécier le bien fondé de leurs allégations sur l'absence des mesures réglementaires de sécurité.

(CE, 13 octobre 1993, M. Israel, Association des Amis de la place de l'Église d'Auteuil et de ses abords)

■ La réglementation des ERP ne peut être appliquée s'il n'est pas établi que l'immeuble à édifier a été classé dans la catégorie des ERP :

« ... Considérant... que X allègue que l'immeuble que la SCI projetait d'édifier aurait été qualifié, au regard des règles de sécurité, d'établissement recevant du public et en déduit que, les règles de sécurité étant, pour cette catégorie d'établissements, fixées par le permis de construire, le permis attaqué qui n'est pas assorti de telles règles, serait, pour ce motif, illégal ; que, toutefois, X n'établit pas que l'immeuble à édifier ait été classé dans la catégorie des établissements recevant du public... »

(CE, 11 février 1994, Mme Viollet)

■ Le requérant, attaquant le caractère incomplet de l'avis de la commission de sécurité émettant un avis favorable à un permis de construire, doit préciser les lacunes qu'il attaque et en démontrer les conséquences.

(CAA de Nancy, 4 octobre 1994, M. Pierre Leclercq)

■ Les requérants doivent établir les preuves de l'irrégularité ou de l'insuffisance des prescriptions de sécurité qui assortissent le permis de construire qu'ils contestent.

(CE, 4 octobre 1995, Commune d'Aiguilhe)

■ Dans la mesure où un permis de construire est attaqué sur la base du non-respect de la réglementation ERP, c'est au requérant d'apporter les éléments tendant à établir que l'effectif du public susceptible d'être admis le ferait entrer dans le champ d'application des dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et aurait en conséquence supposé que la délivrance du permis de construire soit précédée de la consultation de la commission de sécurité prévue à l'article R. 123-22.

(CAA de Lyon, 10 octobre 1995, MM. Mattis et autres)

Conséquences de la qualification d'ERP

■ La substitution dans des sous-sols de diverses installations sportives et de loisirs à des places de stationnement font que les installations ainsi projetées présentent le caractère d'ERP et se trouvent ainsi soumises aux dispositions réglementaires régissant ce type d'établissement.

Lesdites installations doivent notamment respecter les conditions posées pour les établissements de spectacles d'un côté, pour les restaurants et débits de boissons pour l'autre et enfin pour les bals et dancings, salles de réunions et de jeux, le point le plus bas du sous-sol doit être au plus à six mètres au dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

(CE, 16 mai 1975, SCI Richelieu)

■ Rappelons également les conclusions du stade de Furiani :

« Attendu que la nature de l'établissement a pour conséquences :

a) que la tribune était soumise obligatoirement au contrôle technique prévu par l'article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation étant précisé que ce contrôle aux termes de l'article R. 111-39 du Code de la construction et de l'habitation devait porter sur la solidité de l'ouvrage ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes ;

b) que les travaux qui, en l'espèce, n'étaient pas soumis au permis de construire, ne pouvaient être exécutés qu'après autorisation du maire, celui-ci étant également habilité selon les dispositions de l'article R. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation à autoriser l'ouverture après avis de la commission de sécurité ;

c) que la Commission de sécurité suivant l'article R. 123-35 du Code de la construction et de l'habitation était l'organe d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'État et du maire assistant ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance relatives à la protection contre l'incendie et la panique. »

(CA de Bastia, 13 décembre 1995)

Pouvoirs de l'autorité de tutelle et sanctions pour non-respect de la réglementation

■ Sur le fondement de nouvelles règles de sécurité applicables, le maire peut faire procéder à une ou à plusieurs visites de contrôle par la Commission de sécurité compétente ; imposer, sans condition de délai, des règles minimales de sécurité aux exploitants et, dans le cadre de l'exercice du pouvoir de police qui lui est reconnu, prendre un arrêté de fermeture d'un établissement.

[CE, 15 janvier 1982, Fédération nationale Cidunati du Tourisme et de l'hôtellerie et M. Demonchaux]

■ Le maire peut à bon droit prendre un arrêté de mise en demeure de l'exploitant, après consultation de la Commission communale de sécurité, en relevant les défauts intéressant la sécurité des installations électriques, la ventilation et le verrouillage des portes d'un pressing puis, constatant l'inertie de l'exploitant, ordonner la fermeture de cet atelier.

[CE, 22 janvier 1982, Société Sofram et autres]

■ Le maire, faisant usage des pouvoirs que lui confère la réglementation, doit prescrire les travaux nécessaires à la protection du public, quelle que soit la classe à laquelle appartient l'établissement, et peut faire différer l'ouverture d'un débit de boissons ou ordonner la fermeture d'un hôtel s'il constate la carence de l'exploitant.

[CE, 24 octobre 1986, M. Cali]

■ À la date à laquelle les arrêtés relatifs à l'ouverture provisoire d'un bar sont intervenus, les travaux prescrits par la commission de sécurité n'étaient pas entièrement exécutés. L'état des lieux présentant un danger sérieux pour les personnes fréquentant cet établissement, le maire a, à juste titre, subordonné l'ouverture définitive du bar à l'exécution des travaux prescrits.

[CE, 26 avril 1989, M. Daniel Rochat]

■ Un arrêté du maire ordonnant, par mesure de sécurité, la fermeture d'un établissement recevant du public a été régulièrement pris. Un certain nombre d'infractions de nature à mettre en cause la sécurité des clients, notamment le fait que les alcools soient stockés dans un local communiquant avec la chaufferie, l'absence de bloc de sécurité au-dessus de la porte placée face à l'escalier descendant au sous-sol ainsi que l'absence de vérification du classement du plafond de la salle de spectacles établissent la légalité de l'arrêté susvisé.

[CE, 27 septembre 1989, Société Afer Rond-Point, p. 996]

■ Le Conseil d'État, en fonction de l'article L. 123-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoyant que des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité peuvent être imposées par décrets aux producteurs, constructeurs et exploitants de bâtiments recevant du public, qu'en outre ceci s'applique sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités, en infraction, peut être ordonnée par un arrêté du maire pris après avis de la Commission de sécurité compétente.

Devant le refus du propriétaire de mettre l'immeuble en conformité avec les règles de sécurité, une décision de fermeture a pu légalement être prise.

[CE, 23 mars 1992, Boutlilis et autres]

■ Dans le permis de construire intéressant un ERP, le maire n'est pas tenu d'inclure des prescriptions particulières relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique, mais il doit seulement s'assurer, avant de délivrer le permis, du respect, par le projet qui lui est soumis, de la réglementation en cette matière.

Observation étant faite qu'il a suivi l'avis favorable de la commission de sécurité compétente qu'il avait au préalable consultée.

[CAA de Nancy, 30 septembre 1993, M. et Mme Nowaczyk]

Le maire a, à juste titre, ordonné la fermeture provisoire d'un établissement en se fondant sur un exercice d'incendie et sur l'avis émis par la Commission départementale de sécurité.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché exploité par la requérante accueille chaque dimanche environ 17 000 personnes et 4 000 véhicules, l'enceinte du marché ne comportant que 1 500 places de stationnement ; qu'un exercice d'incendie effectué le 15 septembre 1991 a révélé des difficultés importantes de circulation pour les véhicules de secours et d'accès aux bornes d'incendies installées dans l'enceinte du marché ; que la Commission départementale de sécurité a émis, le 29 avril 1992, un avis favorable à la fermeture du marché ; que le maire a également constaté des déficiences ou des insuffisances dans les équipements électriques et les dispositifs de sécurité contre l'incendie dans les locaux occupés par les commerçants ; que la requérante, qui se borne à invoquer un rapport de la société Véritas en date du 26 mars 1992, lequel ne démontre pas que les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées avaient été prises et un second rapport de cette société postérieur à l'arrêté attaqué, n'établit pas que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou soit fondé sur une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; qu'en prenant la mesure contestée pour assurer la sécurité des commerçants et du public fréquentant le marché, mesure qui avait d'ailleurs un caractère provisoire, le maire de Vaulx-en-Velin ne saurait être regardé comme ayant illégalement porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il pouvait dès lors et quel que soit le bien-fondé du classement dont le marché avait fait l'objet en application du Code de la construction, en ordonner la fermeture en application de l'article R. 123-52 précité du Code de la construction et de l'habitation. »

(CE, 8 avril 1994, SA "Supermarché aux puces" c/ Commune de Vaulx-en-Velin)

► L'ouverture d'un important magasin de commerce, sans l'autorisation prévue à l'article R. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation, expose le contrevenant à des sanctions pénales.

La fermeture de l'établissement exploité en infraction à ces dispositions peut être ordonnée par le maire par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et 28.

L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

Le seul motif de l'existence de la contravention, même après avis de la Commission de sécurité, n'est pas de nature à fonder, à lui seul, un arrêté de fermeture.

(CAA de Nancy, 1^{er} décembre 1994, CID)

► L'autorisation d'ouvrir un ERP, délivrée par le maire, a pour objet de constater que l'établissement satisfait à toutes les prescriptions édictées aux articles R. 123-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation, en vue de la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles concernés.

Elle est limitée à cet aspect du droit et n'implique pas la régularité de la construction par rapport aux autres réglementations.

(CE, 10 mai 1995, M. Duquesne)

► Lorsque, dans le cadre des visites de contrôle, effectuées par la commission de sécurité, sur le fondement de l'article R. 123-48 du Code de la construction et de l'habitation, des mesures de protection contre l'incendie ont été préconisées par la commission et n'ont pas été réalisées, que les exploitants ne se sont pas conformés à ces prescriptions alors que les travaux prescrits étaient nécessaires pour assurer la sécurité du public (création d'une réserve d'eau), le maire a pu légitimement ordonner la fermeture de l'établissement et subordonner sa réouverture à la réalisation des travaux prescrits.

(CE, 10 juillet 1995, Société Vosges-Oxygène)

► « Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation figurant dans le chapitre intitulé "Protection contre les risques d'incendie et de

panique dans les établissements recevant du public" : "Sans préjudice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire [...]. La décision est prise après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même Code : "Les établissements (recevant du public) sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel [...].

Considérant que par un arrêté en date du 15 novembre 1991, pris en application des dispositions précitées, le maire de Calvi a ordonné la fermeture de l'établissement "Le Club Olympique", jusqu'à la totale mise en conformité de ses installations avec la réglementation destinée à assurer la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté litigieux contenait l'exposé des considérations de droit et de fait justifiant la mesure de fermeture et était ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'établissement "Le Club Olympique" relèverait de la 1^{re} catégorie et de ce que, par suite, la Commission de sécurité compétente pour donner l'avis requis par l'article R. 123-52 précité n'aurait pas été la commission de l'arrondissement, n'est pas assorti de précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'aucune disposition du Code de la construction et de l'habitation n'obligeait l'ensemble des membres de ladite Commission à procéder à une visite des lieux avant d'émettre l'avis qui a précédé l'arrêté du 15 novembre 1991 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de fonctionnement de l'établissement avaient fait l'objet de plusieurs rapports dont un dernier, en date du 30 août 1991, établi par le chef du corps des sapeurs-pompiers de Calvi à la suite de l'incendie survenu le même jour dans l'établissement et qui soulignait l'insuffisance des installations au regard de la protection contre l'incendie et la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'une mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité ;

Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, alors que, comme il a été indiqué ci-dessus, les insuffisances des installations en matière de sécurité avaient été relevées à plusieurs reprises ; »

(CE, 5 avril 1996, SARL "Le Club Olympique", M. Marcu, Req. n° 140180)

■ Un deuxième arrêt du même jour confirme :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement "Le Club Olympique" qui recevait du public avait été le théâtre de plusieurs incendies, les 20 juin 1990 et 30 août 1991 et en dernier lieu le 16 février 1992 ; qu'il ressort du rapport du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du 19 juin 1992, faisant suite à une visite effectuée sur place le 15 juin, d'une part, qu'aucun des travaux prescrits au titre de la sécurité et de la lutte contre l'incendie, notamment par l'arrêté du maire en date du 15 novembre 1991, n'avait été exécuté et, d'autre part, que les "bungalows" du village de vacances faisaient courir un danger immédiat à d'éventuels occupants ainsi qu'aux passants ; que, par suite, le maire de Calvi était fondé, en raison de l'urgence résultant de l'état des bâtiments, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 précité du Code des communes et à prendre l'arrêté du 30 juin 1992 ordonnant la fermeture de l'établissement ; »

(CE, 5 avril 1996, SARL "Le Club Olympique", M. Marcu, Req. n° 147903)

■ « Considérant que, pour ordonner la fermeture du magasin "Les Greniers d'Antibes" par un arrêté du 26 juin 1989, pris dans l'exercice des pouvoirs que l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation confère au maire pour la prévention des risques d'incendie dans les immeubles recevant du public, le maire d'Antibes s'est expressément fondé sur le rapport en date du 12 juin précédent de la commission communale de sécurité ; que ce rapport qui faisait état, notamment, d'une installation électrique dangereuse et de la présence de vingt-et-une bouteilles de gaz butane de treize kilos chacune, demandait la fermeture au public de la galerie commerciale dénommée "Les Greniers d'Antibes" jusqu'à la suppression

totale du péril ; qu'ainsi le maire d'Antibes n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 123-52 précité ;

Considérant que la circonstance que le magasin en cause faisait partie d'un immeuble nommé "Le Tananarive" comprenant également un hôtel, sans d'ailleurs qu'eût été constitué, entre ces deux exploitations, un groupement au sens de l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation, ne faisait pas obstacle à ce que le maire d'Antibes pût prendre une mesure visant le seul magasin "Les Greniers d'Antibes" ».

(CE, 26 juin 1996, M. Coutreau)

■ « Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et 123-28. La décision est prise après avis de la Commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ; qu'en vertu des dispositions précitées, le maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a ordonné, par un arrêté du 10 mars 1994, la fermeture du café "Hôtel Le Neuilly" ;

[...] Considérant en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation n'emportent pas l'obligation de mentionner la durée de la fermeture ordonnée ; qu'il revient à l'exploitant, après accomplissement des travaux, s'ils ont été prescrits, de solliciter une nouvelle visite de la Commission de sécurité compétente et, au vu de ses constatations, la réouverture éventuelle de l'établissement ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne comportait la liste précise et détaillée des "graves anomalies" constatées "au regard de la sécurité du public" et indiquait, de ce fait, quelle était la nature des travaux à effectuer ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de mention de ces travaux manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été motivé par la carence de la société à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances au regard des normes de sécurité applicables, constatées en décembre 1989, en août 1991, le 14 octobre 1993 et lors d'une visite complémentaire de la commission de sécurité, le 19 janvier 1994 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, de telles anomalies persistaient en dépit des travaux effectués à la demande de la société ; que celle-ci ne saurait, dans ces conditions, soutenir que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; »

(CE, 23 avril 1997, SARL Le Neuilly)

■ La décision du maire ordonnant la fermeture d'un ERP doit être regardée comme prise sur le fondement des pouvoirs que lui confèrent les dispositions des articles R. 123-52, R. 123-2 et R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation et qu'elle présente le caractère d'une décision non réglementaire.

(CE, 30 juillet 1997, M. Fournel)

■ Considérant aux termes de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme que : « pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation » et qu'aux termes de l'article R. 111-19 du Code de la construction et de l'habitation. Ceci s'applique aux « installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public... » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accès particulier à un établissement recevant du public constitue un espace devant être accessible aux personnes handicapées ; qu'un tel projet ne peut être regardé comme permettant aux personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant d'accéder à l'établissement et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 111-19 du Code de la construction et de l'habitation ; que dès lors, le permis de construire litigieux a été délivré en violation de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme : Annulation du permis de construire.

(CAA de Versailles, 3 avril 2007, Clinique Louis XIV)

■ Même si certains aménagements ont été apportés, suite à un avis défavorable de la commission communale de sécurité, à la poursuite d'activité d'un bâtiment à usage de culte, des éléments de non-conformité se trouvant maintenus, le maire a fait une exacte application de ses pouvoirs prévus par le Code de la construction en ordonnant la fermeture du local.

Cette décision était au surplus appuyée sur le fait que le permis de construire, nécessaire pour conduire les travaux en vue de la transformation du local en ERP, avait été refusé.

(CAA de Versailles, 28 juin 2007, Association culturelle des musulmans de Garges-les-Gonesse)

Nécessité d'une mise en demeure sauf cas d'urgence et d'une sanction proportionnée aux objectifs de sécurité

■ En l'absence d'une urgence signalée dans le procès-verbal de la commission de sécurité, le maire ne pouvait légalement prendre l'arrêté de fermeture de l'établissement sans avoir préalablement mis en demeure l'exploitant de procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public.

(CE, 21 juin 2000, Commune d'Andilly)

■ Le maire a ordonné la fermeture de l'établissement sans avoir au préalable mis en demeure le propriétaire d'effectuer les aménagements et travaux nécessaires à la mise en conformité avec la réglementation des établissements recevant du public et alors même que l'arrêté en cause ne mentionnait pas l'urgence.

(CAA de Douai, 27 décembre 2004, Commune de Merville)

■ Le maire a interdit, en suivant d'ailleurs l'avis de la sous-commission départementale de sécurité, l'accès du public à un hypermarché alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la nature et à l'importance relative des dix autres prescriptions portant sur lesdits travaux d'extension, que l'état des locaux ait fait courir un danger immédiat aux clients et au personnel dudit commerce, quand bien même le maire aurait estimé insuffisants le rapport établi par un organisme de contrôle agréé et les éléments fournis par les représentants de l'hypermarché quant à la levée de l'intégralité des réserves notifiées par la commission

de sécurité. En prenant un tel arrêté d'interdiction d'accès au public, le maire a édicté une mesure disproportionnée aux objectifs de sécurité publique recherchés.

(CAA de Marseille, 11 décembre 2006, Commune de Serignan).

■ Doit être annulé, en tant qu'entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 421-53 du Code de l'urbanisme, le refus d'un maire de délivrer un permis de construire, alors que les lacunes d'un projet déposé impliquaient seulement des modifications minimales qui auraient pu faire l'objet de simples prescriptions dans l'arrêté.

(CAA de Marseille, 21 février 2007, SCI Val des Royantes)

Pouvoirs du préfet

■ Suite à l'annulation d'un permis de construire d'une résidence de tourisme et à la non-obtention de l'autorisation d'ouverture au public exigée par l'article R. 123-46, le préfet peut, après avoir ordonné la fermeture administrative de la résidence en fonction de l'article R. 123-52 et, faute d'exécution de cette injonction, faire apposer les scellés à titre de mesure conservatoire pour assurer la sécurité du public.

(TC, 21 juin 1993, p. 402)

■ Le préfet peut, en cas de carence du maire à faire respecter les règles de sécurité prescrites à un établissement recevant du public, se substituer à celui-ci pour prononcer des sanctions allant jusqu'à la fermeture de cet établissement.

« Le préfet a pu, à bon droit, en se fondant sur l'importance des lacunes constatées au regard des usagers et sur l'urgence compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, ordonner la fermeture de l'internat et, dès lors qu'il n'avait pas été remédié à ces carences, maintenir cette fermeture pour les années scolaires suivantes. »

(CAA de Nantes, 29 décembre 2005)

➤ À Paris, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, ordonner la fermeture administrative d'un hôtel qui n'a pas satisfait à l'exigence de la réalisation des travaux pour sa mise en conformité.

Le fait que le gérant de l'hôtel ait affirmé ne pas avoir reçu le compte rendu de la visite du contrôleur et l'avis de la commission de sécurité est sans influence sur la décision, étant donné qu'il est établi qu'il avait été informé et, ce depuis plusieurs années, de l'avis défavorable à la poursuite de son activité.

(CAA Paris, 29 mai 2007, SARL Hôtel Flatters)

Incidence sur le voisinage de la présence d'un ERP

➤ En vertu de ses pouvoirs de police municipale, le maire peut imposer des prescriptions particulières au propriétaire d'un immeuble d'habitation exposé à des risques d'incendie de par sa situation au sein d'un important ensemble immobilier situé au cœur de la ville de Strasbourg, comportant des établissements classés dangereux, des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public et diverses installations techniques ; que, par la décision attaquée, l'autorité municipale a prescrit l'installation d'une liaison téléphonique directe entre la conciergerie du bâtiment "Le Consul" et le poste central de sécurité de l'ensemble immobilier "Centre Halles" et imposé un droit d'accès pour les services de sécurité aux parties communes et aux locaux techniques dudit bâtiment ; considérant la situation du bâtiment et le but recherché, les sujétions en résultant pour les copropriétaires n'excèdent ni par leur nature, ni par leur importance, celles que le maire pouvait légalement leur imposer, dans l'intérêt de la sécurité contre l'incendie, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient du Code des communes.

(CE, 24 juillet 1987, M. Jean Damman et M. Rohmer)

➤ Dans la mesure où, par suite d'importants travaux de construction d'un hôpital, l'accès d'un important ERP (chapiteau de l'Espace Balard) était réalisé sur un terrain dont les gestionnaires de cet Espace n'avaient pas la jouissance, c'est à bon droit que le préfet de police a constaté que la sécurité du public n'était pas assurée et que devait être interdite toute manifestation sous ce chapiteau et dans l'enceinte citée ci-dessus.

(CE, 28 septembre 1990, Préfet de police c/ SARL Balard et autres)

➤ L'arrêté du maire, suivant l'avis de la commission de sécurité, intéressant l'extension d'un hôtel n'ayant établi aucune réserve sur les accès à l'établissement, ce dernier ne présentant pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, ne repose pas sur une erreur d'appréciation autorisant la délivrance du permis de construire.

(CE, 8 juillet 1992, Mme Cousin et autres)

➤ L'existence d'un ERP peut entraîner des sujétions pour le voisinage.

En particulier, un maire peut interdire le stationnement de véhicules dans la cour intérieure d'un immeuble pendant les heures d'ouverture d'une importante librairie.

(CE, 21 juillet 1995, M. et Mme Baverez)

Qualité des personnes admises dans le local : application aux associations

■ Les dispositions des articles R. 123-27, 45, 46 et 52 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables en fonction de l'article R. 123-2 « à tous bâtiments... » ; de ce fait, la circonstance que les personnes admises dans le local en cause auraient toutes la qualité de « membre d'une association » ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité de tutelle des pouvoirs qui lui sont conférés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Les établissements de culte sont soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public. L'autorité administrative est donc habilitée, sur la base de l'avis de la commission de sécurité, à interdire temporairement l'accès d'un édifice cultuel, si celui-ci présente un danger pour la sécurité des usagers.

(CE, 14 mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krisna, p. 179)

Les responsabilités

■ D'un point de vue général, l'article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation impose non seulement aux propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public (ERP), mais également aux constructeurs « de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ».

L'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation, soumet également les constructeurs à l'obligation de contrôler la conformité des installations avec la réglementation en matière de sécurité, les contrôles administratifs prévus parallèlement ne les exonérant pas de leur responsabilité personnelle ;

À cet égard, lorsque c'est le maître d'œuvre ou l'architecte qui a en charge la direction d'un chantier, il doit veiller aux conditions dans lesquelles des autorisations ou certificats de conformité éventuels doivent être délivrés avant l'exécution des travaux, en particulier quant à la classification au feu des matériaux employés.

Compte tenu des risques que présente un établissement de santé, le rôle de l'architecte et du maître d'œuvre, personnes compétentes, est prédominant, tant au stade de l'élaboration d'un projet que lors de sa réalisation ou qu'en cours d'exploitation ; surtout lorsqu'il n'existe dans l'établissement ni chargé de sécurité, ni comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

(TGI de Toulouse, 19 février 1997, Thermes de Barbotan)

■ L'avis favorable de la commission ne constitue pas à lui seul une exonération totale de la responsabilité de l'exploitant.

La Cour administrative d'Appel de Lyon a condamné le département de la Drôme pour la chute d'un spectateur dans le couloir du château de Grignan à l'issue d'une représentation théâtrale, chute causée par le mauvais état des marches et l'insuffisance de l'éclairage.

L'avis favorable de la commission de sécurité ne constituait pas à lui seul une cause d'exonération : « que les circonstances que la commission départementale de sécurité a émis un avis favorable, un mois avant l'accident, à l'organisation de ce spectacle et au parcours d'ambulatoire proposé et que le directeur des châteaux départementaux a, par un courrier adressé à la compagnie d'assurances de la collectivité publique, indiqué que l'escalier situé sous une voûte était éclairé normalement ne sont pas de nature, en l'absence de toute précision, à établir l'entretien normal de cet escalier emprunté par des centaines de personnes à l'issue des fêtes nocturnes organisées par le département pendant la saison estivale. »

(CAA de Lyon, 9 décembre 2003, Département de la Drôme)

Responsabilité des communes

■ Dans la mesure où les services de l'État sont appelés à intervenir et notamment à travers le fonctionnement des commissions de sécurité, ils agissent non pour le compte de l'État mais de la commune dont la responsabilité peut seule être engagée du fait de cette intervention.
(CAA Nancy, 17 mars 2005, Compagnie Allianz assurances)

Responsabilité de l'exploitant

■ La responsabilité du maire, même en cas de faute lourde, n'est pas un facteur qui conduirait à supprimer ou à diminuer la responsabilité de l'exploitant.
(CE, 7 mars 1980, SARL "Cinq-sept")

■ Est coupable d'homicide involontaire, à la suite d'un incendie dans son établissement, le secrétaire général d'une station thermale tenu, au cours de l'exploitation et en application des articles R. 123-3 et R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation, de respecter les mesures de protection et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes et le maintien et l'entretien, en conformité avec les dispositions de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, des installations et des équipements y afférents.

L'inexistence d'une délégation de pouvoirs spécifiques du chef d'entreprise qui a la qualité d'exploitant n'est pas de nature à exonérer le secrétaire général de sa responsabilité pénale, dès lors qu'il a personnellement manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de chef d'établissement.

(Cass. crim., 29 juin 1999)

■ La réalisation tardive, après plusieurs années, de travaux qu'imposait la réglementation de sécurité incendie, même suivie à terme d'une cessation d'exploitation constitue une faute, compte tenu de la poursuite manifestement délibérée de l'exploitation du magasin, exposant autrui à un risque de mort ou de blessures d'une exceptionnelle gravité

(Cass. crim., 9 déc. 2008, La Samaritaine).

Responsabilité des entreprises chargées des travaux de sécurité incendie et de mise en conformité

■ « Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la méconnaissance des règles de sécurité relatives à la dimension des portes, au volume de circulation, à la configuration des accès aux portes de sortie vers l'extérieur, à l'inversion du sens de l'ouverture des portes, au nombre des vannes dans les colonnes d'incendie, à l'absence de mécanisme de désenfumage et de clapets coupe-feu, était apparente lors de la réception définitive des ouvrages, le 15 octobre 1970, et qu'à cette même date, les hospices civils de Lyon, assistés de services techniques et conseillés par un spécialiste de la protection et de la lutte contre l'incendie, étaient en mesure d'en apprécier toutes les conséquences ; que ces malfaçons n'étaient dès lors, pas susceptibles d'engager la responsabilité des maîtres d'œuvre, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Considérant, en revanche, que les défauts dont sont affectés les murs joints de dilatation et l'insuffisance de résistance au feu des murs des cages d'escalier et des portes d'accès à celles-ci, n'étaient pas apparentes ; que, si les défauts constatés sur les murs joints de dilatation peuvent être corrigés par des travaux simples, d'un faible coût, et qui, par leur objet, ne sont pas l'accessoire de ceux qui peuvent être pris en compte au titre de la garantie décennale, il n'en va pas de même des opérations nécessaires pour porter la protection contre le risque d'incendie des cages d'escalier au niveau requis par la réglementation en vigueur à la date de délivrance du permis de construire ; que les hospices civils de Lyon sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté les conclusions desdits hospices civils tendant à ce que M. X et l'entreprise chargés tant

de l'établissement des plans que de la surveillance de leur exécution, soient condamnés, solidairement, à leur payer une indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de ces installations avec les règles de sécurité alors en vigueur. »

(CE, 14 novembre 1984, Hospices civils de Lyon c/ MM. Perrin-Fayolle, Chastel et autres)

Responsabilité des services de contrôle

► « En ne reprenant pas l'ensemble des prescriptions imposées ou préconisées par le précédent procès-verbal, en ne mentionnant pas qu'il existait toujours des bâtiments non conformes, en n'évoquant pas davantage la question du désenfumage desdits bâtiments (1 et 3), et en ne mettant pas en demeure l'exploitant d'engager des travaux de mise en conformité, le rédacteur du procès-verbal a commis une faute de négligence lourde de conséquences, en permettant à la commission de sécurité d'émettre un avis favorable alors que ces conditions de sécurité qui s'imposaient à la clinique n'étaient pas réunies.

En n'usant pas entre 1984, date de la dernière visite de la commission de sécurité, et 1989, date de la fin de son mandat, de son pouvoir de faire procéder lui-même à des visites inopinées de la clinique, et notamment en ne réclamant pas la visite de contrôle qui avait été programmée pour 1987, il s'est rendu coupable de négligence fautive ;

[...]

L'organisation défectueuse du service de prévention - prévision au sein duquel il travaillait et la lourdeur de ses tâches seront prises en considération dans la détermination de la peine ; de même le fait que Mme B. ait été réticente à lui donner les informations utiles et l'ait dans une certaine mesure trompé. »

(TGI de Rennes, 30 septembre 1996, Clinique de Bruz)

► La culpabilité du directeur d'une agence locale d'une société de contrôle technique, du chef d'homicides et de blessures involontaires, doit être retenue après constatation qu'il avait la charge du contrôle technique obligatoire qu'il avait accepté d'assumer sans réserves, dans le cadre d'une mission globale portant sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

(Cass.crim., 24 juin 1997)

Index alphabétique

Intitulé suivi de la (ou des) référence(s) d'article(s)

A

Accessibilité (par engins de secours)	CO 2
Accumulateurs (batteries)	EL 8
Adaptation des règles de sécurité	GN 4
Aération des locaux	GZ 20 à GZ 25
Aéraulique	CH 32
Aérothermes	CH 53
Affichage du plan de l'établissement	MS 41
Agencement principal	AM 15 à AM 19
Agents de sécurité	MS 48
Aire libre d'isolement	CO 10
Alarme (systèmes d')	MS 61 à MS 67
Alarme (terminologie)	MS 61
Alerte	MS 70 et MS 71
Aménagement dans un bâtiment existant	GN 9
Aménagements intérieurs	AM 1 à AM 19
Appareils à combustible liquide	CH 52
Appareils de cuisson	GC 1 à GC 22
Appareils électriques	CH 45, EL 11
Arbres de Noël	AM 19
Ascenseurs	AS 1 à AS 5, AS 8, AS 9
Ascenseurs (dispositifs de secours)	AS 3
Ascenseurs (protection des)	CO 52 à CO 54
Ascenseurs pour handicapés	AS 4
Ascenseurs (vérification)	AS 9
Atrium	IT 263
Avis relatif au contrôle	GE 5

B

Baie accessible	CO 3
Bars	AM 16
Bâtiments existants	GN 10
Batteries	EL 8, CH 37
Bibliothèque	AM 16
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité	EC 12
Blocs autonomes d'alarme sonore	MS 65
Bouches	IT 246

Bouches d'incendie et poteaux d'incendie	MS 5 à MS 7
Brûleurs	CH 24

C

Caisses	AM 16
Calcul des dégagements	CO 38, CO 39
Canalisations d'incendie	MS 8 à MS 13
Canalisations électriques	EL 10
Centrale de traitement d'air	CH 36
Chaleur (appareils de production-émission)	CH 44 à CH 56
Chargeurs	EL 8
Chaudières (équipements des)	CH 23
Chauffage	CH 1 à CH 58
Chauffage à eau chaude et à vapeur	CH 23 à CH 25
Chauffage (ventilation)	CH 28
Clapet	CH 32 et CH 42
Classement des établissements	GN 1
Classement des locaux	CO 27
Classement des groupements	GN 2, GN 3
Classement des matériaux	GN 12
Cloisonnement traditionnel et secteur	CO 24
Cloisons coulissantes ou repliables	AM 14
Cogénération	CH 12-1
Colonnes en charge (colonnes humides)	MS 22, MS 23, MS 24
Colonnes sèches	MS 18 à MS 21
Combustibles (stockage)	CH 13 à CH 17, CH 49
Communications radioélectriques	MS 71, IT 250
Comportement au feu (justification)	GN 12
Compartimentage	CO 23 à CO 26
Compartiments	CO 25
Compteurs	GZ 11
Comptoirs	AM 16
Conception et desserte	CO 1 à CO 5
Conduites de gaz	GZ 12, GZ 17
Conduits de fumée (gaz)	CH 51 et GZ 25

Conduits de fumée	CH 9 et CH 51	Entretien (chauffage)	CH 57
Conduits et gaines	CO 30 à CO 33	Entretien (cuisine)	GC 21
Conduits de raccordement	CH 50	Escaliers	CO 49 à CO 56
Consignes de sécurité	MS 47	Escaliers mécaniques	AS 6 et AS 7
Conteneurs spécialisés	GC 18	Escaliers mécaniques (vérifications)	AS 10
Contrôle des établissements	GE 2 à GE 5, GN 11, GN 12	Espace d'attente sécurisé	GN 8, CO 34 CO 57 à CO 60
Contrôle (avis)	GE 5	Espace libre	CO 2, CO 5
Coque	CO 17	Essais de laboratoire	GN 14
Coupole	CO 17	Estrades	AM 16
Couvertures	CO 16 à CO 18	Étagères	AM 16
Cuisines (grandes)	GC 9 à GC 11	Éthanol	AM 20, CH 55
		Évacuation	GN 8
		Évacuation différée	GN 10
		Évacuation des gaz brûlés (produits de combustion)	GZ 20 à GZ 25
		Exercices d'instruction	MS 51
		Existants (application aux bâtiments)	GN 10
		Extincteurs portatifs	MS 38
		Extincteurs sur roues	MS 38
		Extinction automatique	MS 25
		Extinction (moyens)	MS 4
		Exutoire	DF et IT 246

D

Décorations (éléments)	AM 9 et AM 10	Façades	CO 19 à CO 22, IT 249
Décorations florales	AM 19	Façade accessible	CO 3, CO 4
Dégagements		Filet	AM 10
- (définitions)	CO 34	Filtres	CH 38, CH 39
- (accessoires et supplémentaires)	CO 41	Fluides caloporteurs	CH 25
- (calcul)	CO 38 et CO 39	Fluides frigorigènes	CH 35
Désenfumage	DF 1 à DF 10	Formation du personnel de sécurité	MS 48
Désenfumage (vérification)	DF 10	Foyers lumineux	EC 9, EC 10
Desserte des bâtiments	CO 1 à CO 5		
Détection automatique	MS 56		
Détendeurs et compteurs à gaz	GZ 10, GZ 11		
Déversoirs ponctuels	MS 31 à MS 34		
Diélectriques	EL 6		
Distances maximales à parcourir (handicapés)	AS 4		
Distribution et reprise d'air	CH 32		
Distribution intérieure (compartimentage)	CO 23 à CO 26		
Dôme	CO 18		
Dossier de sécurité	GE 2		

E

Eau chaude sanitaire	CH 26 et CH 27	Gaz combustibles	GZ 1 à GZ 30
Éclairage	EC 1 à EC 15	Gaz (entretien)	GZ 29
Éclairage normal	EC 6	Gaz (vérifications)	GZ 30
Éclairage de sécurité	EC 7 à EC 15	Générateurs électriques	CH 12
Éclairage des couvertures	CO 18	Gradins	AM 17, CO 61
Électriques (installations)	EL 1 à EL 23	Gros mobilier	AM 15, AM 16
Électriques (vérifications)	EL 19	Groupes électrogènes	EL 7
Enfouissement maximal des établissements	CO 40	Guirlandes	AM 10, AM 19
Engins de secours (voie)	CO 2		

H

Handicapés	GN 8
Hydrocarbures liquéfiés (stockage)	GZ 4 à GZ 9

I

Îlots de cuisson	GC 15 à GC 17
Immeubles de grande hauteur	GN 7
Installations aux gaz combustibles	GZ 1 à GZ 30
Installations de sécurité	EL 12 à EL 17
Installations électriques temporaires	EL 20 à EL 23
Installations électriques	EL 1 à EL 23
Installations d'appareils de cuisson	GC 1 à GC 22
Installations particulières	IT
Isolation	AM 8
Isolement par rapport aux tiers	CO 6 à CO 10
Isolement latéral par rapport aux tiers	CO 7

L

Lanterneaux	CO 18
Largeur de passage	CO 36
Locaux à risques particuliers	CO 27, CO 28
Locaux de service électrique	EL 5
Locaux de types différents	GN 5
Logements du personnel	CO 29
Luminaires	EC 5

M

Machinerie d'ascenseur	AS 1
Mezzanine	CO 11
Mise en gaz	GZ 28
Modules spécialisés	GC 18
Monte-charge	CO 33
Monoblocs	
unité de toiture à combustion)	CH 40
Moyens de secours	MS 1 à MS 74
Moyens de secours (vérification)	MS 72 à MS 75

N

Normes	GN 14
Notice de sécurité	GE 2
Notification des décisions	GN 11

O

Office de remise en température	GC 12 à GC 14
Onduleurs	EL 8
Ouvrants	IT 246

P

Panneaux publicitaires	AM 10
Panneaux radiants	CH 45, CH 53
Parois	AM 3, AM 4
Patio	IT 263
Peinture	AM 3, AM 4
Plan (affichage)	MS 41
Plafonds et plafonds suspendus	AM 5, AM 6, CO 12 et CO 13
Planchers	CO 14
Planchers légers surélevés	AM 17
Podium	AM 17
Points d'eau	MS 5 à MS 7
Portes	CO 44 à CO 48
Portes (résistance au feu)	CO 24
Portes (types spéciaux)	CO 48
Poste de sécurité	MS 50
Poteaux d'incendie privés	MS 5 à MS 7
Présence de la direction	MS 52
Production d'eau chaude sanitaire	CH 26
Produits et matériaux de parois	AM 2 à AM 8
Produits d'isolation	AM 8
Puits de lumière	IT 263

Q

Qualification du personnel de sécurité	MS 48
	Annexe IV

R

Rangée de sièges	AM 18
Rapports de vérification	GE 9
Rayonnage	AM 16
Recoupement des circulations	CO 24
Recoupement des cages d'escaliers	CO 50
Règle du « C + D »	CO 21
Réfrigération	CH 1 à CH 58

Résistance au feu des structures	CO 11 à CO 15	Trappe de visite	CO 30 et CO 31
Revêtement de façade	CO 20	Travaux dangereux	GN 13
Revêtements muraux	AM 3	Trémies d'attaque	MS.44
Rideaux	AM 11 à AM 13	Tribunes	AM 17 et CO 61
Rideaux d'eau	MS 35 et MS 36	Trottoirs roulants (escaliers mécaniques)	AS 6 et AS 7
Risques particuliers (établissements à)	CO 6	Tubes rayonnants (à combustible gazeux)	CH 53
Robinetts d'incendie armés	MS 14 à MS 17		

S

Saillies et dépôts (dans les dégagements)	CO 37	Unités de passage (détermination des)	CO 36
Sapeurs-pompiers (service assuré par des)	MS 49	Unité de toiture monobloc à combustion	CH 40
Secours (moyens de)	MS 1 à MS 75	Utilisations exceptionnelles des locaux	GN 6
Secteurs	CO 24		
Service de sécurité incendie	MS 45 à MS 52		
Sièges	AM 18 et IT		
Sol	AM 7		
Sorties	CO 43 à CO 48		
Source centralisée (éclairage de sécurité à)	EC 11		
Sources énergétiques autorisées	CH 3		
Sous-sol (locaux en)	CO 39		
Sprinkleurs	MS 25 à MS 29		
Stabilité au feu des bâtiments	CO 11 à CO 15		
Stockage du butane et du propane	GZ 4 à GZ 9		
Structures irriguées (éléments de)	MS 35 à MS 37		
Suspentes	AM 4		
Système d'alarme	MS 61 à MS 67		
Système d'alerte	MS 70 à MS 71		
Système de mise en sécurité incendie (SMSI)	MS 59 et MS 60		
Système de sécurité incendie (SSI)	MS 53 à MS 69		

T

Tableaux électriques	EL 3, EL 9
Tableau de sécurité	EC 11
Tentures	AM 11 à AM 13
Tours	AM 17
Tours d'incendie	MS 43
Traitement d'air et ventilation	CH 28 à CH 43

U

Unités de passage (détermination des)	CO 36
Unité de toiture monobloc à combustion	CH 40
Utilisations exceptionnelles des locaux	GN 6

V

Vélum	AM 10
Ventilateurs	IT 246
Ventilation	CH 1 à CH 58
Ventilation (traitement d'air et)	CH 28
Ventilation de confort	CH 29 à CH 40
Ventilation mécanique contrôlée (VMC)	CH 41 à CH 43
Ventilation des locaux	GZ 20 à GZ 25
Vérifications techniques	GE 6 à GE 10
- (désenfumage)	DF 10
- (chauffage)	CH 58
- (installations gaz)	GZ 30
- (installations électriques)	EL 19
- (ascenseurs)	AS 9
- (escaliers mécaniques)	AS 10
- (installations de cuisson)	GC 22
- (moyens de secours)	MS 73
Vestiaires	AM 16
Vide-ordures (isolement)	CO 33
Vides (recoupement des)	CO 21, CO 26
Visites de réception	GE 3
Visites périodiques	GE 4
Voilages	AM 11 à AM 13
Volet	CO 30

Achévé d'imprimer en octobre 2018
sur les presses de la SEPEC - 01721181016
Dépôt légal : mars 2018



Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, énumère des mesures propres à assurer la protection du public ; comme tous les textes officiels, il édicte des prescriptions, il ne les explique pas.

Cet ouvrage, en reprenant le texte article par article et quelquefois paragraphe par paragraphe, cherche à montrer le but poursuivi pour permettre à chacun d'y parvenir dans les conditions les meilleures. Il vise avant tout à expliquer le " pourquoi " des mesures édictées à ceux qui doivent faire respecter les textes (autorités administratives, commissions de sécurité, etc.) et aussi à ceux qui doivent les appliquer (exploitants, architectes, ingénieurs, installateurs, etc.).

En donnant aux uns et aux autres la possibilité de " comprendre ", il doit leur permettre de " mieux se comprendre ".

Le " Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public " est repris à travers 4 ouvrages :

- Dispositions générales applicables à tous les ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

59 euros TTC

ISBN 978-2-85266-269-8



9 782852 662698

www.SiteSecurite.com

